

정책연구 2016-01

연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구

Study on Optimal R&D Resource Allocation between
Government and Private Sector

배용호 · 정장훈 · 황석원 · 서병선 · 고명주 · 정현주 · 김지수

연구진

연구책임자 **배용호** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 **황석원** | 과학기술정책연구원 연구위원
정장훈 | 과학기술정책연구원 부연구위원
정현주 | 과학기술정책연구원 연구원
김지수 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

서병선 | 고려대학교 교수
고명주 | 한국과학기술정보연구원 박사

정책연구 2016-01

연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구

2016년 12월 24일 인쇄
2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 02)786-2999 Fax: 02)782-1391

ISBN 978-89-6112-419-5 93300

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002518)

발 간 사

정부 연구개발투자 방향 설정 및 국가연구개발사업 예산 배분·조정에서 있어서 정부와 민간의 역할을 어떻게 나눌 것인가 하는 문제는 매우 중요한 핵심의제의 하나이다. 특히 정부의 재정 건전성 악화와 복지지출과 같은 의무지출의 증가로 인해 정부의 연구개발 예산 증가율이 둔화될 것으로 전망되는 상황에서 경제·정책·국가전략 등 다양한 관점에서 국가연구개발투자에서 정부/민간의 역할을 어떻게 나누는 것이 효과적인지에 대한 논의는 정책적으로 매우 중요하다.

연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석과 관련한 논의는 세 가지 측면으로 나누어 살펴볼 수 있다. 첫째 정부와 민간의 역할 분담이 효율적으로 이루어지고 있는가, 둘째 정부와 민간의 역할 분담에 따른 효과는 어떻게 나타나고 있는가, 셋째 정부 연구개발투자 수단의 차이는 민간의 연구개발투자 및 성과에 어떠한 영향을 미치는가의 문제이다. 정부와 민간의 역할 분석과 관련한 연구는 대부분 위에서 제기한 세 가지 측면 중 하나의 측면에만 초점을 맞추어 살펴보고 있다. 본 연구는 정부와 민간의 역할 분석과 관련하여 세 가지 측면 모두를 살펴보는 종합적 성격의 연구이다.

이에 본 연구는 거시적·정량적 관점의 경제학적 분석 틀 및 정성적 관점의 분석 틀에 기초하여 정부와 민간의 연구개발투자 효과 분석 및 역할 분담방안을 모색하고자 한다. 이를 위해 정부와 민간의 연구개발투자 포트폴리오 분석, 정부와 민간 연구개발투자의 거시경제 및 기업규모별 효과 분석, 정부 연구개발투자 정책수단의 민간 연구개발투자 영향 분석, 미래성장동력 사례를 중심으로 정부와 민간의 역할 분담에 대한 분석, 정부와 민간의 연구개발투자 역할 분담과 관련한 기업 인식 조사 등을 수행하고, 이에 의거하여 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 재정립 방안에 대한 정책적 시사점을 살펴본다.

본 연구의 분석 결과에 의거하여 제시되는 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분담과 관련한 여러 정책적 시사점이 정책 실무자들에게 유용한 정보가 되기를 기대한다. 그리고 이 보고서를 작성하는데 직·간접적으로 도움을 주신 인포베이스의 정호석 사장님, 산업연구원의 장석인 박사님, 국회 예산정책처의 전용수·윤성식 분석관님, 분석에 필요한 기초자료를 제공해주신 KISTEP의 이성용 박사님, 전문가 의견조사에

성실히 응답해주신 기업 담당자분들께 깊은 감사의 말씀을 드린다. 끝으로 본 보고서의 내용은 연구자 개인의 의견이며, 본원의 공식적 견해가 아님을 밝혀둔다.

2016년 12월

과학기술정책연구원

원 장 송 종 국

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
1. 정책적 의의와 연구 필요성	1
2. 학술적 의의와 연구 차별성	5
제2절 연구의 목적	8
제3절 연구의 범위 및 내용	9

제2장 선행연구 분석과 연구 문제	13
--------------------------	----

제1절 이론적 배경	13
1. 시장실패와 정부 개입의 정당성	13
2. 시스템 실패와 정부 개입의 정당성	16
3. 신산업정책	17
제2절 선행연구 분석과 연구 문제	18
1. 정부와 민간의 역할 재정립	19
2. 정부 연구개발투자의 효과	31
3. 정부 연구개발투자 수단의 효과	42

제3장 정부와 민간의 연구개발투자 구조 분석	49
--------------------------------	----

제1절 정부 연구개발투자의 구조분석	49
1. 정부의 연구개발투자 구조분석	49
2. 연구개발단계별 투자구조	50
3. 표준기술별 투자구조	62

4. 미래유망 신기술(6T)별 투자구조	70
제2절 민간 연구개발투자의 구조 분석	74
1. 민간의 연구개발투자 구조분석	74
2. 연구개발단계별 투자구조	81
3. 산업별 투자구조	84
4. 6T 연구개발 투자구조	96
제3절 요약	99
1. 연구개발단계별 투자 구조	100
2. 6T별 투자 구조	102

제4장 국가연구개발투자의 효과 분석: 정부와 민간의 투자 효과를

중심으로 105

제1절 국가연구개발투자의 거시경제 효과	105
1. 연구개발투자와 경제성장	105
2. 분석 자료	106
3. 연구개발투자의 성장 기여도	110
4. 정부와 민간 연구개발투자의 경제성장 기여도	115
5. 정부와 민간 연구개발투자의 관계	118
제2절 국가연구개발투자의 사회적 수익률	125
1. 내생적 성장이론과 분석 방법	125
2. R&D 투자 수익률의 추정	128
3. R&D 투자 사회적 수익률	129
제3절 국가연구개발투자의 연구개발단계별 효과	130
1. 연구개발단계별 성장 기여도	130
2. 연구개발단계별 연구개발투자의 연계성	132
3. 투자 주체별 연구개발투자의 연계성	136
제4절 기술수준에 따른 산업별 연구개발투자의 효과	139
1. 산업별 연구개발투자 현황	139

2. 산업별 연구개발투자의 경제적 효과	143
제5절 기업단위 연구개발투자의 현황과 규모별 효과	145
1. 기업단위 연구개발투자의 현황	145
2. 기업단위 연구개발투자의 효과	149
제6절 요약 및 시사점	155

제5장 정부 연구개발투자 수단의 효과분석: 정부 정책수단의

민간 투자 효과를 중심으로	157
제1절 효과분석을 위한 방법론 설계	157
1. 정책수단적 접근	157
2. 민간 기술혁신의 성과	160
제2절 분석결과	162
제3절 요약 및 시사점	169

제6장 정부와 민간의 역할 분담 사례 분석: 미래성장동력 사례를

중심으로	171
제1절 미래성장동력의 개요	171
1. 미래성장동력 개관	171
2. 정부간 성장동력 추진 현황 비교	178
제2절 미래성장동력 투자현황 분석	181
1. 미래성장동력분야 정부의 연구개발투자 구조분석	181
2. 미래성장동력분야 민간의 연구개발투자 구조분석	205
3. 요약 및 시사점	220
제3절 미래성장동력 특허 분석	227
1. 19대 분야별 특허현황	227
2. 상세분석: 융복합 소재와 스마트 자동차	234

제7장 정부와 민간의 역할 분담에 대한 기업 인식 조사 242

제1절 국가 전체적인 측면에서 정부와 민간의 역할 분담	243
1. 정부 연구개발투자의 기업 연구개발투자 유인 및 성과	243
2. 정부의 역할 분석	246
제2절 미래성장동력 부문 관련 정부와 민간의 역할 분담	251
1. 미래성장동력의 선정 및 추진 방식의 적절성	252
2. 미래성장동력 분야에서 정부 연구개발투자의 기업 연구개발투자 유인 및 성과	255

제8장 요약 및 정책적 시사점 259

제1절 요약	259
제2절 정책적 시사점	261
1. 정부연구개발투자의 효율화	263
2. 정부와 민간의 역할 분담 재정립	268
3. 정부지원수단의 전환	271
4. 미래성장동력사업의 전략성 강화	277

참고문헌 281

부록 I . 산업연구원(2016.7)의 미래성장동력 업종·품목 분류(안) ... 291

부록 II . 설문조사표 311

Summary 321

Contents 323

| 표 목 차 |

〈표 3-1〉 정부 연구개발투자 추이	50
〈표 3-2〉 정부연구개발사업의 연구개발단계별 투자 추이	51
〈표 3-3〉 연구개발단계-과학기술표준별 투자 현황(2015년)	53
〈표 3-4〉 연구개발단계-사업목적별 투자 현황(2015년)	57
〈표 3-5〉 연구개발단계-지역별 투자 현황(2015년)	58
〈표 3-6〉 표준기술-수행주체별 정부 연구개발 투자 현황(2015년)	64
〈표 3-7〉 표준기술-수명주기별 정부 연구개발 투자 현황(2015년)	68
〈표 3-8〉 정부 연구개발투자의 미래유망 신기술(6T)의 투자 추이	71
〈표 3-9〉 정부 연구개발투자의 미래유망 신기술(6T)-수행주체별 투자 구조(2015년)	72
〈표 3-10〉 정부 연구개발투자의 미래유망 신기술(6T)-기술수명주기별 투자 구조(2015년)	73
〈표 3-11〉 정부 연구개발투자의 미래유망 신기술(6T)-기술수명주기별 투자 구조(2015년)	74
〈표 3-12〉 민간 연구개발투자의 연구개발주체별 추이	75
〈표 3-13〉 민간 연구개발인력의 연구개발주체별 추이	76
〈표 3-14〉 민간기업 연구개발투자의 기업규모별 추이	78
〈표 3-15〉 민간기업 연구개발투자의 연구개발단계별 추이	82
〈표 3-16〉 민간기업 산업(대분류)-연구개발단계별 투자	84
〈표 3-17〉 민간기업 산업(중분류)별 연구개발단계별 연구개발투자 (2014년)	87
〈표 3-18〉 민간기업 산업(대분류)-연구개발단계별 투자	89
〈표 3-19〉 민간기업 산업(중분류)-기업규모별 연구개발 투자(2014년)	93
〈표 3-20〉 민간기업의 6T 연구개발투자 추이	97
〈표 3-21〉 민간기업의 6T-기업규모별 연구개발 투자	98
〈표 4-1〉 분석 자료	107
〈표 4-2〉 단위근 검정	110

〈표 4-3〉 생산함수 추정	111
〈표 4-4〉 경제성장 기여도	114
〈표 4-5〉 정부와 민간 연구개발 산출탄력성	115
〈표 4-6〉 VECM 추정: 정부와 민간 연구개발 산출탄력성	116
〈표 4-7〉 정부와 민간 연구개발 투자의 성장 기여도	117
〈표 4-8〉 VECM 추정: 정부 R&D 스톡과 민간 R&D 스톡	119
〈표 4-9〉 R&D 투자수익률 추정	129
〈표 4-10〉 R&D 사회적 투자수익률 (시물레이션)	130
〈표 4-11〉 연구개발단계별 R&D 산출탄력성	131
〈표 4-12〉 단계별 연구개발 투자의 경제성장 기여도	132
〈표 4-13〉 Johansen 장기균형검정	132
〈표 4-14〉 VECM 추정: 연구개발단계별 R&D 스톡	133
〈표 4-15〉 Johansen 장기균형검정: 투자 주체별	136
〈표 4-16〉 VECM 추정: 투자 주체별 R&D 스톡	137
〈표 4-17〉 기술수준에 따른 산업분류	140
〈표 4-18〉 산업별 연구개발 산출탄력성	144
〈표 4-19〉 기업단위 연구개발 투자 현황	146
〈표 4-20〉 동태패널 추정 1	151
〈표 4-21〉 동태패널 추정 2	152
〈표 4-22〉 동태패널 추정 3	154
〈표 5-1〉 제조업·서비스업 정부지원제도 활용 현황	159
〈표 5-2〉 기술혁신을 위한 정책수단의 분류	159
〈표 5-3〉 실증분석을 위한 한국기업혁신조사 정책수단 분류	160
〈표 5-4〉 정부의 정책수단이 민간기업의 기술개발 가능성에 미치는 영향	163
〈표 5-5〉 정부의 정책수단이 민간기업의 혁신성 확대에 미치는 영향	166
〈표 5-6〉 정부의 정책수단이 민간기업의 기술개발 독창성에 미치는 영향	167
〈표 5-7〉 주요 변수의 기술통계	170
〈표 6-1〉 19대 미래성장동력 산업의 목표 및 추진전략	174
〈표 6-2〉 성장동력 개념	178

〈표 6-3〉 성장동력 선정기준	178
〈표 6-4〉 성장동력 추진 전략	180
〈표 6-5〉 정부 미래성장동력 연구개발투자 추이	181
〈표 6-6〉 미래성장동력별 정부 연구개발투자 현황(2015년)	184
〈표 6-7〉 연구개발단계별 정부 미래성장동력 연구개발투자 추이	185
〈표 6-8〉 미래성장동력-연구개발단계별 정부 연구개발투자 현황(2015년)	186
〈표 6-9〉 6T별 정부 미래성장동력 연구개발투자 추이	188
〈표 6-10〉 미래성장동력 정부연구개발사업의 6T별 투자 현황(15년)	190
〈표 6-11〉 사업목적별 정부 미래성장동력 연구개발투자 추이	191
〈표 6-12〉 미래성장동력 정부연구개발사업의 사업목적별 투자 현황(15년)	193
〈표 6-13〉 지역별 정부 미래성장동력 연구개발투자 추이	194
〈표 6-14〉 미래성장동력 정부연구개발사업의 지역별 투자 현황(15년)	197
〈표 6-15〉 수행주체별 정부 미래성장동력 연구개발투자 추이	198
〈표 6-16〉 미래성장동력 정부연구개발사업의 수행주체별 투자 현황(15년)	201
〈표 6-17〉 미래성장동력 정부연구개발사업의 사업부처별 투자 현황(15년)	203
〈표 6-18〉 미래성장동력 민간 연구개발투자의 연구개발주체별 추이	205
〈표 6-19〉 미래성장동력 민간 연구개발투자의 연구개발단계별 추이	207
〈표 6-20〉 미래성장동력 민간 연구개발투자의 목적 추이	208
〈표 6-21〉 미래성장동력 민간 연구개발투자의 6T별 추이	209
〈표 6-22〉 미래성장동력 민간 연구개발투자의 사회경제적목적별 추이	210
〈표 6-23〉 미래성장동력-연구수행주체별 민간 연구개발투자 현황(2014년)	212
〈표 6-24〉 미래성장동력-연구개발단계별 민간 연구개발투자 현황(2014년)	215
〈표 6-25〉 미래성장동력-연구개발목적별 민간 연구개발투자 현황(2014년)	216
〈표 6-26〉 미래성장동력-사회경제적목적별 민간 연구개발투자 현황(2014년)	218
〈표 6-27〉 미래성장동력 19대 분야 연도별 특허출원 현황	228
〈표 6-28〉 19대 분야 출원인성격별 특허출원 현황(제1출원인 기준)	229
〈표 6-29〉 미래성장동력 19대분야 출원연도별 출원인수 현황(공동출원인 포함)	232
〈표 6-30〉 미래성장동력 19대분야 출원인 성격별 출원 동향(공동출원인 포함)	233
〈표 6-31〉 융복합 소재 출원연도별 특허출원동향	235

〈표 6-32〉 연구개발투자 투입 주체와 출원인 성격별 특허출원동향 (제1출원인 기준)	236
〈표 6-33〉 예산 투입 주체와 국제특허분류별 특허출원동향(제1 IPC 기준)	236
〈표 6-34〉 예산 투입 주체와 등록률 현황	238
〈표 6-35〉 출원연도별 특허출원동향	239
〈표 6-36〉 예산 투입 주체와 출원인성격별 특허출원동향(제1출원인 기준)	239
〈표 6-37〉 예산 투입 주체와 국제특허분류별 특허출원동향(제1 IPC 기준)	240
〈표 6-38〉 예산 투입 주체와 등록률 현황	241
〈표 7-1〉 국가연구개발사업 참여하면서 자체 수행 별도 연구 여부	243
〈표 7-2〉 정부의 지원이 없었다면 기업 스스로 연구 추진 여부	243
〈표 7-3〉 정부 연구개발투자 지원으로 인한 민간 연구개발투자 변화	244
〈표 7-4〉 정부 연구개발투자의 민간 연구개발투자 선도 여부	244
〈표 7-5〉 기업 수행 별도 연구과제에 대한 국가연구개발사업의 도움 여부	244
〈표 7-6〉 정부연구개발사업 참여로 인한 만족도	245
〈표 7-7〉 정부연구개발사업 참여로 인한 부수적 성과	246
〈표 7-8〉 국가연구개발사업 참여하면서 자체 수행 별도 연구 여부	246
〈표 7-9〉 재정지원투자방식의 대안	249
〈표 7-10〉 정부의 19대 성장동력	251
〈표 7-11〉 정부 선정 미래성장동력분야의 적절성	252
〈표 7-12〉 미래성장동력분야에 대한 선택과 집중	253
〈표 7-13〉 정부 주도의 미래성장동력사업 추진의 바람직 여부	253
〈표 7-14〉 미래성장동력의 발굴 및 육성을 위한 정부 역할	255
〈표 7-15〉 국가연구개발사업 참여하면서 자체 수행 별도 연구 여부	255
〈표 7-16〉 정부의 지원이 없었다면 기업 스스로 연구 추진 여부	256
〈표 7-17〉 정부 연구개발투자 지원으로 인한 민간 연구개발투자 변화	256
〈표 7-18〉 정부 연구개발투자의 민간 연구개발투자 선도 여부	256
〈표 7-19〉 기업 수행 별도 연구과제에 대한 국가연구개발사업의 도움 여부	257
〈표 7-20〉 정부연구개발사업 참여로 인한 만족도	258
〈표 7-21〉 정부 연구개발사업 참여로 인한 부수적 성과	258

〈표 8-1〉 정부 R&D 예산 추이	264
〈표 8-2〉 고용 규모별 상장기업(1,132개) 연구개발투자 추이	265

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 정책적·학술적 목적	9
[그림 1-2] 분석의 구조	10
[그림 2-1] 민간-정부 역할 분담의 필요성	15
[그림 2-2] 주요 산업의 연구개발집약도	25
[그림 2-3] 기술수명주기 및 민간의 역량에 따른 정부 R&D 역할 모델	26
[그림 2-4] 산업기술분야 유형별 정부 역할의 실천 방안	27
[그림 2-5] 민간-정부 역할 분담의 형태와 변화	30
[그림 2-6] 공공기술분야 유형별 정부 역할의 실천방안	46
[그림 3-1] 정부 연구개발 투자 추이	50
[그림 3-2] 정부연구개발사업의 연구개발단계별 투자 추이	51
[그림 3-3] 연구개발단계-6T에 대한 정부 연구개발 투자구조	54
[그림 3-4] 연구개발단계-국가전략기술(대분류)에 대한 정부 연구개발 투자구조 ..	55
[그림 3-5] 연구개발단계-국가전략기술(중분류)에 대한 정부 연구개발 투자구조 ..	56
[그림 3-6] 연구개발단계-사업목적에 대한 정부 연구개발 투자구조	57
[그림 3-7] 연구개발단계-지역에 대한 정부 연구개발 투자구조	59
[그림 3-8] 연구개발단계-수행주체별 정부 연구개발 투자구조 (2015년)	60
[그림 3-9] 연구개발단계-사업부처별 정부 연구개발 투자구조 (2015년)	61
[그림 3-10] 표준기술별 정부 연구개발 투자 추이	63
[그림 3-11] 미래유망 신기술(6T)별 정부 연구개발 투자 추이	70
[그림 3-12] 민간 연구개발투자의 연구개발주체별 추세	75
[그림 3-13] 민간 연구개발인력의 연구개발주체별 추세	77
[그림 3-14] 기업규모별 연구개발인력의 추세	79
[그림 3-15] 민간기업 연구개발투자의 주요 산업별(중분류) 추세	80
[그림 3-16] 민간기업 연구개발투자의 비목별 추세	81
[그림 3-17] 민간기업 연구개발투자의 연구개발단계별 추세	82
[그림 3-18] 민간기업 기업규모-연구개발단계별 투자 분포	83

[그림 3-19] 민간기업 산업(대분류)-연구개발단계별 투자 분포	85
[그림 3-20] 민간기업 산업(중분류)-연구개발단계별 투자 분포	86
[그림 3-21] 민간기업 산업(대분류)-기업규모별 투자 분포	90
[그림 3-22] 기업규모별 연구개발투자의 산업(대분류)-연구개발단계별 분포	91
[그림 3-23] 민간기업 주요 산업(중분류)-기업규모별 투자 분포	92
[그림 3-24] 기업규모별 연구개발투자의 산업(중분류)-연구개발단계별 분포	95
[그림 3-25] 민간기업의 6T 연구개발투자 추이	96
[그림 3-26] 민간기업의 6T-기업규모별 연구개발 투자 분포(2014)	98
[그림 3-27] 2014년도 국가 전체 연구개발 투자 구조	99
[그림 3-28] 2014년도 연구개발단계별 국가 전체 연구개발 투자 구조	100
[그림 3-29] 2014년도 연구개발단계별 정부투자와 민간기업투자 비중	101
[그림 3-30] 2014년도 6T별 국가 전체 연구개발 투자 구조	102
[그림 3-31] 2014년도 6T별 정부투자와 민간기업투자 비중	103
[그림 4-1] 연구개발투자 추이	108
[그림 4-2] 투자 주체별 연구개발투자 추이	108
[그림 4-3] 단계별 연구개발투자 추이	109
[그림 4-4] 충격-반응 분석	112
[그림 4-5] 분산 분해	113
[그림 4-6] 충격 반응 분석: 정부 R&D 스톡과 민간 R&D 스톡	120
[그림 4-7] 분산 분해: 정부 R&D 스톡과 민간 R&D 스톡	121
[그림 4-8] 충격 반응 분석 (확장 모형)	123
[그림 4-9] 분산 분해 (확장 모형)	124
[그림 4-10] 자본소득분배율 추이	129
[그림 4-11] 충격 반응 분석: 기초, 응용, 개발 단계별 R&D 스톡	135
[그림 4-12] 분산 분해: 기초, 응용, 개발 단계별 R&D 스톡	135
[그림 4-13] 충격 반응 분석: 투자 주체별 R&D 스톡	138
[그림 4-14] 분산 분해: 투자 주체별 R&D 스톡	139
[그림 4-15] 산업별 R&D 스톡/GDP 비율 추이	141
[그림 4-16] 산업별 자본 집약도 (일인당 백만원)	142

[그림 4-17] 산업별 노동 생산성 (일인당 백만원)	142
[그림 4-18] 연구개발 투자와 노동 생산성	147
[그림 4-19] 연구개발 투자와 매출	147
[그림 4-20] 종업원 수와 매출	148
[그림 4-21] 자본 집약도와 노동 생산성	149
[그림 6-1] 미래성장동력 추진 경과	171
[그림 6-2] 19대 미래성장동력산업	172
[그림 6-3] 성장동력산업 연계도	179
[그림 6-4] 정부 연구개발 투자 추이(미래성장동력)	182
[그림 6-5] 미래성장동력별 정부연구개발사업의 연구개발단계별 투자 추이	183
[그림 6-6] 미래성장동력 정부연구개발사업의 연구개발단계별 투자 추이	185
[그림 6-7] 미래성장동력 정부연구개발사업의 연구개발단계별 투자 추이	187
[그림 6-8] 미래성장동력 정부연구개발사업의 6T별 투자 추이	188
[그림 6-9] 미래성장동력 정부연구개발사업의 6T별 투자 현황('15년)	189
[그림 6-10] 미래성장동력 정부연구개발사업의 사업목적별 투자 추이	191
[그림 6-11] 미래성장동력 정부연구개발사업의 사업목적별 투자 현황('15년) ...	192
[그림 6-12] 미래성장동력 정부연구개발사업의 지역별 투자 추이	195
[그림 6-13] 미래성장동력 정부연구개발사업의 지역별 투자 현황('15년)	196
[그림 6-14] 미래성장동력 정부연구개발사업의 수행주체별 투자 추이	199
[그림 6-15] 미래성장동력 정부연구개발사업의 수행주체별 투자 현황('15년) ...	200
[그림 6-16] 미래성장동력 정부연구개발사업의 사업부처별 투자 추이	202
[그림 6-17] 미래성장동력 민간 연구개발투자의 연구개발주체별 추세	206
[그림 6-18] 미래성장동력 민간 연구개발투자의 연구개발단계별 추세	207
[그림 6-19] 미래성장동력 민간 연구개발투자의 목적에 따른 추세	208
[그림 6-20] 미래성장동력 민간 연구개발투자의 6T별 추세	209
[그림 6-21] 미래성장동력 민간 연구개발투자의 사회경제적목적별 추세	211
[그림 6-22] 미래성장동력 민간 연구개발사업의 수행주체별 투자 현황('14년) ...	213
[그림 6-23] 미래성장동력 민간 연구개발사업의 연구개발단계별 투자 현황('14년)	214

[그림 6-24] 미래성장동력 민간 연구개발사업의 연구개발목적별 투자 현황('14년)	217
[그림 6-25] 미래성장동력 민간 연구개발사업의 사회경제적목적별 투자 현황('14년)	219
[그림 6-26] 2014년도 미래성장동력 관련 연구개발 투자 구조	221
[그림 6-27] 2014년도 미래성장동력별 연구개발 투자 구조	222
[그림 6-28] 2014년도 미래성장동력별 연구개발 투자 구조	223
[그림 6-29] 2014년도 미래성장동력에 대한 연구개발 투자 구조	224
[그림 6-30] 2014년도 미래성장동력 연구단계별 정부투자와 민간기업투자 비중	225
[그림 6-31] 2014년도 미래성장동력-연구단계별 정부투자와 민간기업투자 비중	226
[그림 7-1] 정부의 역할이 효과적이지 않은 원인(3개까지 응답)	247
[그림 7-2] 정부의 역할 재설정 차원에서 중요한 대안(3개까지 응답)	248
[그림 7-3] 정부 주도의 방식이 바람직하지 않은 이유	254
[그림 8-1] 요약 및 정책적 시사점	263
[그림 8-2] 경쟁형 예산배분 구조	267

| 요약 |

제1장 서론

□ 연구 필요성

○ 사회·정책적 요구 부합성

- 경제·사회적 필요성: 정부의 재정 건전성 악화와 복지지출과 같은 의무지출의 증가로 인해 정부의 연구개발예산 증가율이 둔화될 것으로 전망되는 상황에서 경제·정책·국가전략 등 다양한 관점에서 국가연구개발투자에서 정부/민간의 역할을 어떻게 나누는 것이 효과적인지에 대한 논의가 필요

- 정책적 시의성

- 정부 연구개발투자 방향 설정 및 국가연구개발사업 예산 배분·조정에 있어서 정부와 민간의 역할을 어떻게 나눌 것인가 하는 문제는 매우 중요한 핵심 의제의 하나
- 연구개발 예산 확대가 제약되는 상황에서 정부와 민간의 효율적 역할 분담은 연구개발투자의 효율성 제고를 위한 중요한 정책 의제

○ 학술적 측면의 연구 필요성

- 정부 연구개발투자의 성장 기여도 분석: 연구개발투자의 성장 기여도 분석을 위한 많은 연구가 수행되었으나, 대개 국가 전체 연구개발투자의 성장 기여도 분석을 수행하였고 정부와 민간으로 나누어 성장 기여도 분석을 한 연구는 극히 제한적
- 정부 연구개발투자 수단의 효과 분석: 관련 선행연구들의 경우 정부 R&D 지원 중 재무적 지원에 한정하여 기술·인력·정보·사업화 과정에 이르는 비재무적 지원을 고려하지 못하는 한계 노정

□ 연구의 정책적·학술적 의의와 차별성

○ 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석에 대한 종합적 성격의 분석

① 정부와 민간의 투자 측면의 역할 분담에 대한 분석

- 개념적 의의: 정부 vs 민간 연구개발투자 포트폴리오 분석을 통해 다양한 측면에서 정부와 민간의 투자 현황을 비교분석함으로써 정부 연구개발투자 방향성 파악
- 정책 활용성: 본 연구의 분석 결과를 활용, 연구개발투자에 있어서 정부와 민간의 효율적 역할 분담 방안 모색

② 정부와 민간의 연구개발투자 성과 분석

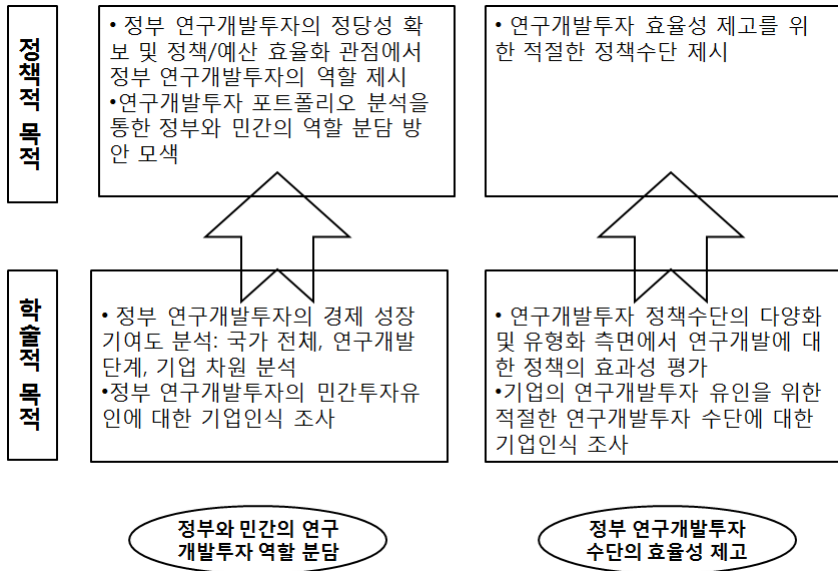
- 개념적 의의: 정부와 민간으로 구분하여 연구개발투자, 연구개발단계별 및 기업 규모별 성장 기여도 분석을 통해 정부 연구개발투자의 정당성 및 분야별 투자 방향성 파악
- 방법론적 의의: 연구개발투자의 기여도를 분석함에 있어서 주요 변수들의 자기상관의 한계 극복을 위해 벡터오차모형(VECM : Vector Error Correction Model)을 활용, 특히 정부와 민간의 성장 기여도를 분석
- 정책 활용성: 분석 결과를 활용, 정부 연구개발투자의 정당성 확보 및 정책 관점에서 정부 연구개발투자의 역할 제시

③ 정부 연구개발투자 정책수단의 효과 분석

- 개념적 의의: 정부 연구개발투자 정책수단의 다양화 및 유형화 측면에서 연구개발에 대한 정책수단의 효과성 평가
- 방법론적 의의: 연구개발투자에 대한 다양한 정부의 지원정책을 유형화하고 수단별 효과 분석
- 정책 활용성: 연구개발투자 효율성 제고를 위한 적절한 정책수단 제시

□ 본 보고서의 정책적·학술적 연구 목적

[요약 그림 1-1] 연구의 정책적·학술적 목적



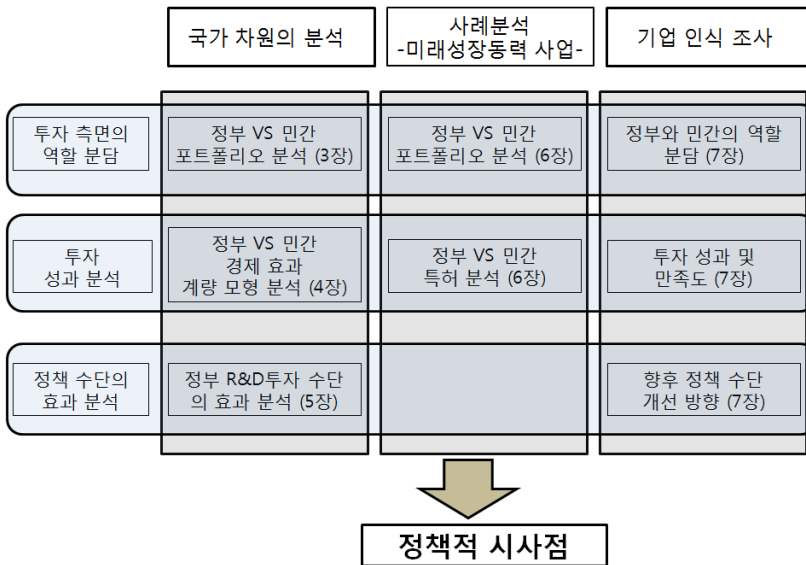
□ 연구의 범위 및 내용

○ 본 연구 보고서는 8개의 장으로 구성되어 있음

- 1장에서는 연구의 배경 및 목적 기술
- 2장에서는 이론적 배경 및 선행 연구 분석을 통한 연구문제 제시
- 3장에서는 정부와 민간의 연구개발투자 포트폴리오 분석
- 4장에서는 정부와 민간의 연구개발투자 성장 기여도 계량 모형 분석
- 5장에서는 정부 연구개발투자 정책수단의 민간 연구개발투자 영향 분석
- 6장에서는 미래성장동력 사례를 중심으로 정부와 민간의 역할 분담에 대한 분석
 - 미래성장동력은 정부가 추진하는 국가연구개발사업 중 정부와 민간이 효율적으로 그 역할을 분담하고 있는지 확인할 수 있는 적정 사례

- 7장에서는 정부와 민간의 연구개발투자 역할 분담과 관련한 기업 인식 조사
- 8장은 요약 및 정책적 시사점 제시

[요약 그림 1-2] 분석 구조



제2장 선행 연구 분석과 연구 문제

□ 정부 개입의 이론적 배경

○ 시장실패와 정부 개입의 정당성

- 연구개발투자에서 불완전 경쟁, 정보의 비대칭성, 공공재의 존재, 외부효과 등의 요인으로 인해 시장실패가 발생
- 기업의 연구개발투자가 과소하게 이루어질 가능성으로 인해 정부 개입의 정당성 확보

○ 시스템 실패와 정부 개입의 정당성

- 시스템 실패는 혁신체제가 가지고 있는 구조적 문제로 인해 혁신의 창출과 확산이 제약되는 것으로, 시장실패, 기업조직의 실패, 기업가 네트워크의 실패 등으로 인해 발생

○ 신산업정책

- 선진국을 중심으로 저성장이 고착화되고 고령화 등의 인구구조 변화로 생산성 향상이 시급해짐에 따라 혁신을 통한 성장이 화두로 등장, 신산업정책의 요지는 정부와 민간기업이 효율적인 협력 틀을 만들어 외부효과를 만드는 것

□ 선행연구 분석과 연구 문제

● 연구문제 1: 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분담을 어떻게 나누는 것이 효과적인가

- 분석방법: 포트폴리오 분석을 통한 정부와 민간의 투자 비교분석
-

○ 정부와 민간의 효율적 역할 분담을 고려할 때 정부와 민간의 연구개발투자에 대한 비교분석

- 정부와 민간의 역할 분담과 관련한 기존의 연구는 대부분 정부의 국가연구개발 사업에 대한 여러 정보를 가지고 있는 NTIS DB만을 가지고 분석을 수행하여 정부와 민간의 역할 분담 방향에 대해 논의(배용호 외, 2007; 이정원 외, 2009 & 2010; 홍사균 외, 2012 등)

○ 정부와 민간의 역할 분담과 관련한 방향성 제시에 있어 다각적 측면의 분석 필요

- 연구개발단계(기초·응용·개발연구), 기술분야(과학기술표준분류 및 신기술, 국가전략기술) 산업분야(미래성장동력), 기업규모(대기업, 중소기업)

○ 포트폴리오 분석: 두 가지 변수를 축으로 여러 사업을 2차원 공간에 나타내 다각적인 측면에서 상호 비교가 가능하다는 장점

● 연구문제 2:

- ① 정부의 연구개발투자는 경제성장에 어느 정도 기여를 하며, 민간의 연구개발 투자를 보완하는 효과를 가지는가
 - ② 정부의 연구개발투자는 연구개발단계, 기업규모에 따라 어떠한 영향을 미치는가
 - 분석방법: 정부의 연구개발투자에 초점을 맞추어 계량모형에 의거한 경제성장 기여도 분석 및 산업·연구개발단계·기업규모 효과분석
-

- 정부와 민간의 연구개발투자를 구분하여 정부의 연구개발투자의 효과분석
 - 대부분의 연구는 정부와 민간의 연구개발투자를 합한 총연구개발투자의 효과 분석(최은철, 2000; 하준경, 2004 & 2005; 신태영, 2004b & 2005; 이우성, 2007; 이우성 외, 2007, 강환구 외, 2016 등).
- 정부와 민간의 연구개발투자가 경제성장에 미치는 영향 분석, 연구개발단계·산업·기업규모에 따른 다각적이고 종합적인 분석
- 분석방법론으로는 정부의 연구개발투자에 초점을 맞추어 경제성장 기여도 분석 및 산업·연구개발단계·기업규모 효과분석 등을 위한 다양한 계량모형 활용

● 연구문제 3: 정부의 연구개발정책수단은 민간의 연구개발투자에 어떠한 영향을 미치는가

- 분석방법: 정책수단의 다양화 및 유형화 측면에서 OLS 및 음이항 회귀분석
-

- 정부의 연구개발투자와 관련하여 다양한 정책수단을 고려
 - 많은 연구들이 대부분 재정적 지원수단을 중심으로 논의(손원익, 2002; 관남훈·고상원, 2004; 송중국·김혁준, 2009; 하준경·김홍대, 2012; 이병기, 2004; 이우성 외, 2009 등)
 - OECD(2011) 역시 수요기반 혁신정책이라는 주제로 그 정책수단을 공공조달, 규제, 표준화 등으로 제시, 즉, 재정지원을 넘어 활용 가능한 정책수단의 범주 확대

- 정책수단의 다양화 및 유형화 측면에서 OLS 및 음이항 회귀분석방법이란 실증 분석을 통해 연구개발투자 정책수단의 효과성 평가

제3장 정부와 민간의 연구개발투자 구조 분석

□ 정부 연구개발투자 추이

- 정부연구개발 사업의 총액은 2010년 13조 6,827억 원에서 2015년 18조 8,747억 원으로 2010년 기준 1.38배 증가
- 과제 수는 2010년 39,254건에서 2015년 53,493건으로 5년간 약 1.5만 건 이상 증가

〈요약 표 3-1〉 정부 연구개발투자 추이

(단위: 억원, 건수)

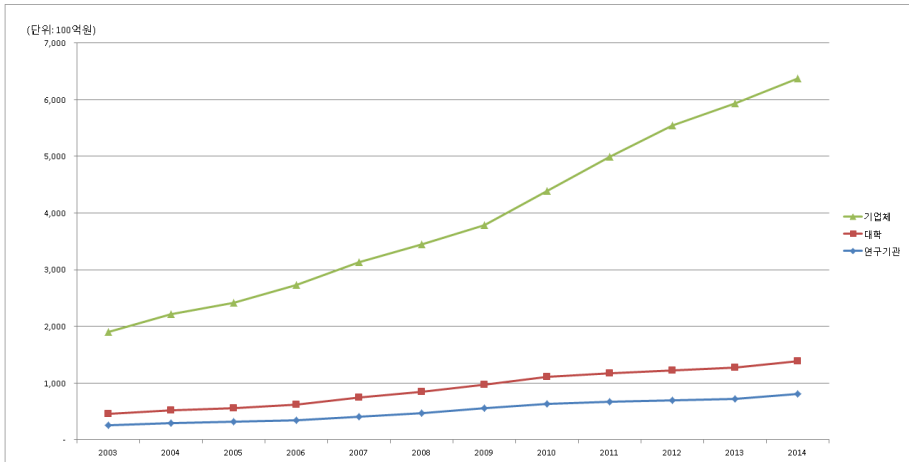
연도	2010	2011	2012	2013	2014	2015
정부투자액	136,827	148,528	159,064	169,139	176,395	188,747
과제수	39,254	41,619	49,948	50,865	53,493	54,433
과제당 정부투자액	3.49	3.57	3.18	3.33	3.30	3.47

자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

□ 민간의 연구개발투자 추이

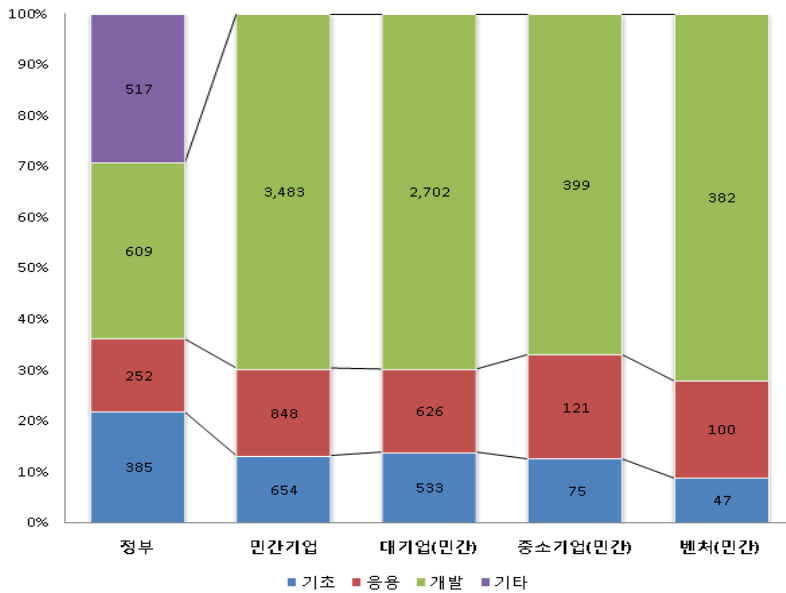
- 2003년부터 2014년까지 민간 연구개발투자의 연평균 증가율은 약 11.6%
 - 연구기관과 대학은 각각 10.8%와 10.4%의 연평균 증가율(지출 기준)

[요약 그림 3-1] 한국 민간 연구개발투자의 연구개발주체별 추세



자료: <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

[요약 그림 3-2] 2014년도 연구개발단계별 정부투자와 민간기업투자 비중



자료: <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

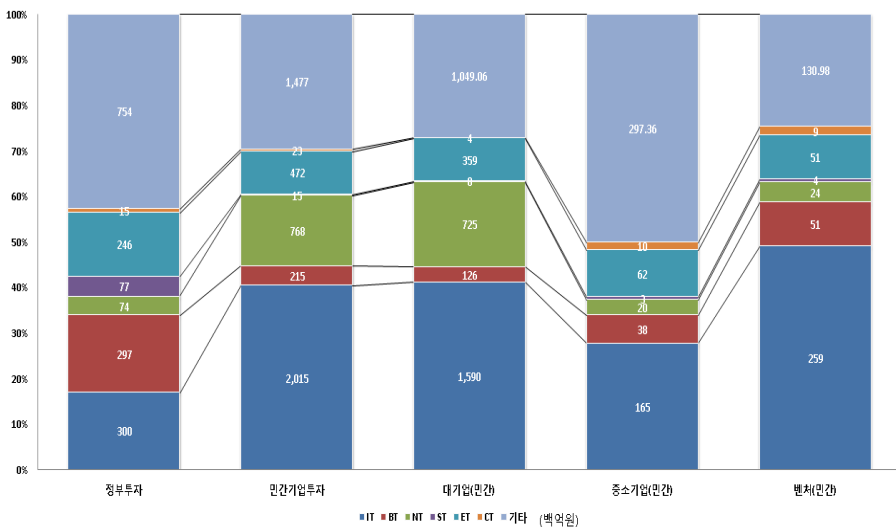
□ 연구개발단계별 정부와 민간 투자구조

- 정부투자: 개발연구 34.5%, 기초연구 21.8%, 응용연구 14.3%의 순
- 민간기업투자: 개발연구 69.9%, 응용연구 17.0%, 기초연구 13.1%의 순

□ 미래신기술별 정부와 민간 투자구조

- 정부투자: IT 17.0%(3조 원), BT 16.9%(2조 9,700억 원), ET 13.9%(2조 4,600억 원), ST 4.4%(7,700억 원), NT 4.2%(7,400억 원), CT 0.9%(1,500억 원)
- 민간기업투자: IT가 40.4%(20조 1,500억 원), NT 15.4%(7조 6,800억 원), ET 9.5%(4조 7,200억 원), BT 4.3%(2조 1,500억 원), CT 0.5%(2,300억 원), ST 0.3%(1,500억 원) 순

[요약 그림 3-3] 2014년도 6T별 정부투자자와 민간기업투자 비중



자료: <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

제4장 국가연구개발투자의 효과 분석

: 정부와 민간의 투자 효과를 중심으로

□ 정부 연구개발투자의 거시경제 효과

- 1970~2013년까지 경제 성장에 대하여 자본의 기여도는 41.56%, 노동의 기여도는 20.96%
 - GLS 추정을 통하여 얻은 자본의 산출 탄력성과 연구개발 스톡의 산출 탄력성을 성장 회계에 적용
- 재원별 연구개발 투자의 성장 기여도를 측정하면 정부 연구개발 스톡의 성장 기여도는 22.25%이고 민간 연구개발 스톡의 성장 기여도는 16.87%
 - 민간 연구개발 스톡의 증가율이 정부 연구개발 스톡의 증가율보다 크지만 정부 연구개발 스톡의 산출 탄력성이 더욱 커 성장 기여도가 상대적으로 높음

<요약 표 4-1> 정부와 민간 연구개발 투자의 성장 기여도

기간	GDP 성장률 (%)	성장 기여도 (%)				
		자본	노동	정부 R&D	민간 R&D	오차
1970~2013	7.41	3.08	1.55	1.65	1.25	-0.12
	(100)	(41.56)	(20.96)	(22.25)	(16.87)	(-1.63)
1970~1996	9.33	4.10	2.06	1.79	1.66	-0.27
	(100)	(43.93)	(22.06)	(19.15)	(17.74)	(-2.88)
2000~2013	4.44	1.44	1.03	1.26	0.64	0.07
	(100)	(32.52)	(23.17)	(28.40)	(14.32)	(1.58)

□ 정부와 민간 연구개발투자의 관계

- VECM 모형을 추정한 결과, 장기균형관계를 보면 정부 연구개발 스톡과 민간 연구개발 스톡은 정(+)의 관계
 - VECM 추정 결과를 사용한 충격 반응 분석을 보면 정부 R&D 투자 충격에 대하여 민간 R&D 투자의 반응이 크고 지속적

- 확장된 VECM 추정 결과를 사용한 충격 반응 분석을 보는 경우에도 정부 R&D 투자의 충격에 대하여 민간 R&D 투자는 정(+)의 반응
 - 분산 분해에서도 정부 R&D 투자와 민간 R&D 투자는 보완적 관계

□ 국가 연구개발투자의 사회적 수익률

- 국가 전체 R&D 투자 수익률은 23.27%, 민간 R&D 투자수익률은 25.05%, 정부 R&D 투자수익률은 59.78%로 추정
 - 정부 R&D 투자수익률이 민간 R&D 투자수익률을 상회하고 있음은 정부 R&D 스톡의 산출탄력성이 상대적으로 크다는 점에 기인

〈요약 표 4-2〉 R&D 투자수익률 추정

변수	R&D 수익률	표준오차	T-통계량	p-value
전체	0.2327	0.0762	3.0531	0.0043
민간 R&D	0.2505	0.0978	2.5622	0.0150
정부 R&D	0.5978	0.3076	1.9433	0.0603

〈요약 표 4-3〉 단계별 연구개발 투자의 경제성장 기여도

기간	GDP 성장률 (%)	성장 기여도 (%)					
		자본	노동	기초 R&D	응용 R&D	개발 R&D	오차
1983~2013	6.70	2.40	1.26	1.00	0.97	1.07	-0.01
	(100)	(35.83)	(18.74)	(14.98)	(14.50)	(16.04)	(-0.10)
1983~1996	9.54	3.54	2.10	0.79	1.49	1.62	0.00
	(100)	(37.12)	(21.96)	(8.30)	(15.60)	(16.98)	(0.05)
2000~2013	4.44	1.39	1.05	0.75	0.57	0.68	0.01
	(100)	(31.28)	(23.60)	(16.95)	(12.78)	(15.27)	(0.12)

□ 국가 연구개발투자의 연구개발단계별 효과

- 1983~2013년의 연평균 6.7% 경제 성장에 대하여 자본의 기여도는 35.83%, 노동의 기여도는 18.74%를 차지

- GLS 추정을 통하여 얻은 자본의 산출 탄력성과 단계별 연구개발 스톡의 산출 탄력성을 성장 회계에 적용
- 단계별로 보면 기초 연구개발 스톡의 성장 기여도는 14.98%, 응용 연구개발 스톡의 성장 기여도는 14.50%, 그리고 개발 연구개발 스톡의 성장 기여도는 16.04%

□ 국가연구개발투자의 기업규모별 효과

- 이차함수와 구간별 비선형 모형의 추정 결과는 연구개발 투자의 산출 탄력성이 기업 규모에 따라 달리 나타나고 있음
 - 기업 규모에 따라 연구개발투자의 산출 탄력성은 U-자형 형태
- 기업 규모별로 종업원 수 301명~400명 구간에서 산출 탄력성이 가장 낮고 기업 규모가 작아지거나 커질수록 연구개발 투자의 산출 탄력성이 상승
 - 규모가 큰 대기업의 경우 연구개발 투자의 재원 조달이 가능하므로 자율적 투자 결정이 이루어지나, 중소기업일수록 기업 규모의 영세성으로 재원 조달이 어렵기 때문에 연구개발 투자가 이루어질 가능성은 낮음

제5장 정부연구개발투자 수단의 효과분석

: 정부 정책 수단의 민간투자효과를 중심으로

□ 효과 분석을 위한 방법론

- 분석 자료: 2014년 한국기업혁신조사 데이터
- 실증 분석을 위한 한국기업혁신조사 정책수단 분류
 - 경제적 유인(저 자율성): 국가연구개발사업 지원
 - 경제적 유인(고 자율성): 자금지원 + 조세지원
 - 직접 판로지원: 공공구매

- 정보제공: 기술정보 제공 및 지도, 기술인력 및 교육연구 지원, 정부기술 지원 및 지도, 마케팅 지원
- 음이향 회귀분석을 위한 실증분석 모형
 - 모형 1: 독립변수로서 국가연구개발사업 참여를 통한 경제적 유인 효과
 - 모형 2: 자금 및 조세지원 등 경제적 유인 효과
 - 모형 3: 기술정보 제공 등 정보제공의 정책수단 효과
 - 모형 4: 공공구매를 통한 판로지원의 효과

□ 정책수단의 효과 분석 결과

- 정부의 정책수단이 민간기업의 기술개발에 미치는 영향
 - 기술개발 가능성에 있어서 정부연구개발사업과 자금/조세 지원 등 경제적 유인책은 정의 효과
 - 정보제공의 경우 기술개발 가능성에 통계적으로 유의미한 영향 없음
 - 공공구매의 효과는 공공구매가 확대될수록 기술혁신에 부정적 영향
 - 공공조달시장 참여기업에게서 고착효과가 있기 때문(최종화 외, 2014)

〈요약 표 5-1〉 정부의 정책수단이 민간기업의 기술개발 가능성에 미치는 영향

종속변수: 기술개발 가능성		모형1	모형2	모형3	모형4
경제적 유인 (低자율성)	정부연구개발사업 참여	.44* (.24)	-	-	-
경제적 유인 (高자율성)	자금 및 조세지원	-	.16* (.09)	-	-
정보 제공	정보 제공	-	-	.07 (.12)	-
판로지원	공공구매	-	-	-	-.80** (.38)

- 정부의 정책수단이 민간기업의 혁신성 확대에 미치는 영향
 - 경제적 유인(저 자율성 및 고 자율성), 정보제공, 판로지원은 민간기업의 혁신성 확대에 긍정적 영향

<요약 표 5-2> 정부의 정책수단이 민간기업의 혁신성 확대에 미치는 영향

종속변수: 혁신성 확대		모형1	모형2	모형3	모형4
경제적 유인 (低자율성)	정부연구개발사업 참여	.12 (.19)	-	-	-
경제적 유인 (高자율성)	자금 및 조세지원	-	.07 (.07)	-	-
정보 제공	정보 제공	-	-	.01 (.09)	-
판로지원	공공구매	-	-	-	-.42 (.31)

- 정부의 정책수단이 민간기업의 기술개발 독창성에 미치는 영향
 - 자금 및 조세지원의 경제적 유인은 기술개발의 독창성에 긍정적 영향
 - 민간 연구개발을 활성화하기 위한 촉매제로서 연구개발에 대한 조세지원에 대한 중요성을 강조하고 있는 국제적 경향과 그 맥 유지

<요약 표 5-3> 정부의 정책수단이 민간기업의 기술개발 독창성에 미치는 영향

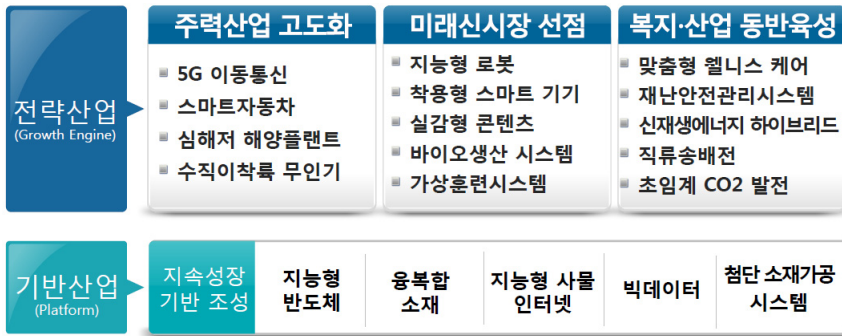
종속변수: 기술개발 독창성		모형1	모형2	모형3	모형4
경제적 유인 (低자율성)	정부연구개발사업 참여	.31 (.25)	-	-	-
경제적 유인 (高자율성)	자금 및 조세지원	-	.20** (.09)	-	-
정보 제공	정보 제공	-	-	.14 (.12)	-
판로지원	공공구매	-	-	-	.35 (.38)

제6장 정부와 민간의 역할 분담 사례 분석

: 미래성장동력 사례를 중심으로

□ 19대 미래성장동력

[요약 그림 6-1] 19대 미래성장동력



□ NTIS 데이터를 활용한 미래성장동력 현황 분석

○ 미래성장동력 현황 분석

- 정부의 미래성장 동력 예산은 '15년 예산이 '14년 대비 약 11.3%정도 증가
- 미래성장동력 과제는 '14년에 15,063건, '15년에는 15,549건, 486건 증가

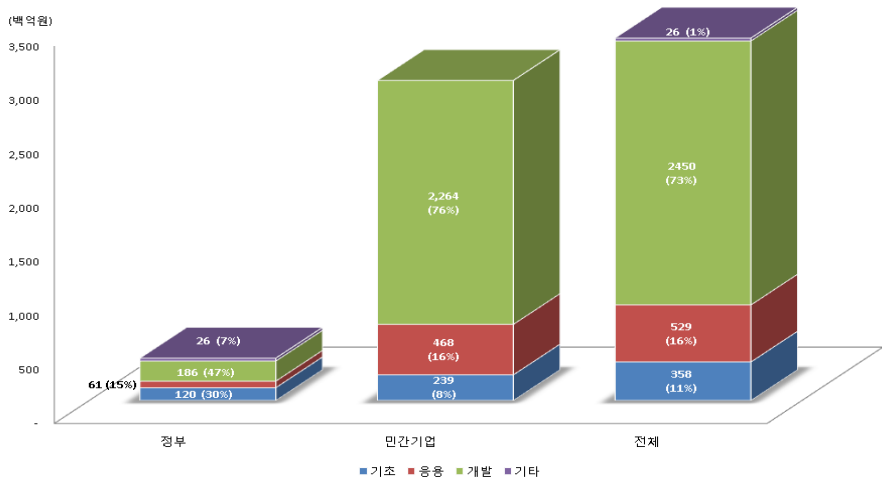
<요약 표 6-1> 정부 미래성장동력 연구개발투자 추이

구분	정부 연구개발투자(전체)		정부 연구개발투자(미래성장동력)	
	2014년	2015년	2014년	2015년
정부투자액 (연평균증가율)	176,395	188,747	39,315	43,762
	(7.0%)		(11.3%)	
과제 수 (연평균증가율)	53,493	54,433	15,063	15,549
	(1.76%)		(3.13%)	
과제당 정부 투자액	3.30	3.47	2.61	2.81

○ 정부와 민간 미래성장동력 연구개발단계별 투자 구조

- 정부투자: 개발연구 47.4%, 기초연구 30.4%, 응용연구 15.5%의 순
- 민간기업 투자: 개발연구 76.2%, 응용연구 15.8%, 기초연구 8.0%의 순

[요약 그림 6-2] 2014년도 미래성장동력에 대한 연구개발 투자 구조



자료: <http://ncloud.ntis.go.kr> 및 연구개발활동조사 보고 DB(KISTEP 협조)에 의거하여 작성

□ 미래성장동력 특허 분석

○ 특허 분석 방법

- 특허청에서 운영 중인 KIPRIS에 국가연구개발 과제현황을 등록한 특허
 - 19대 분야의 기술 내용을 토대로 유효특허를 선별 및 분류
 - 대상 특허: 정부 R&D 자금으로 수행된 국가연구개발사업 과제로부터 출원된 특허
- KIPRIS에 등록된 국가연구개발사업 과제로부터 출원된 대상 특허는 총 76,443건(출원 기준, 등록된 출원 특허는 중복 카운팅 포함, 실용신안 제외)

○ 특허출원 실적

- 미래성장동력 19대 분야의 총 특허출원 수는 8,398건, 5년간 특허출원은 연평균 13%씩 증가
- 가장 많은 특허가 출원된 미래성장동력 분야는 실감형 콘텐츠로 모두 1,434건, 5G 이동통신 1,172건, 스마트 자동차 710건, 지능형 반도체 604건, 지능형 로봇 583건의 순
- 특허 출원 하위 5개 분야는 가상훈련시스템 159건, 융복합 소재 135건, 착용형 스마트기기 26건, 초임계 CO2 발전 18건, 직류송배전 19건

제7장 정부와 민간의 역할 분담에 대한 기업 인식 조사

□ 설문 조사 개요

○ 설문 목적

- 국가연구개발사업에 대한 참여한 기업을 대상으로 연구개발투자의 정부와 민간의 역할 분담에 대한 인식 조사

○ 설문 대상 및 응답

- 기업연구소를 보유하고 있는 2,000개의 기업을 대상
- 총 216개의 기업이 응답
 - 응답 기업 유형: 대기업 15개, 중견기업 32개, 중소기업 73개, 소기업 96개
- 미래성장동력 사업 참여 기업은 응답기업 중 80개

□ 국가 전체적 측면에서 정부와 민간의 역할 분담

- 정부 연구개발투자의 기업 연구개발투자 유인 및 성과

- 정부 연구개발투자는 기업의 연구개발투자 보완 및 유인
 - 국가연구개발사업에 참여하면서 66.2%의 기업이 자체적으로 수행하는 별도의 관련 연구가 있었다고 응답, 정부의 연구개발투자가 민간 투자 보완
 - 정부 연구개발투자 지원으로 해당 분야 민간 연구개발투자 증대라고 응답한 기업의 수가 171개로 정부 투자가 민간 투자 유인하는 효과
 - 정부의 연구개발투자 민간의 연구개발투자에 선행하거나 선도효과
- 정부 연구개발투자는 기업의 연구개발투자 성과 제고 효과
 - 국가연구개발사업 과제 참여로 인해 많은 수의 기업들이 자체 대응연구의 속도 제고, 대응연구에 필요한 자문 및 인력, 대응연구의 자체 연구비 부담 감소 등의 도움이 있었다고 응답
 - 전반적인 투자 대비 성과, 기술적 성과 등에 대해 높은 만족도 응답

○ 정부의 역할 분석

- 연구개발투자와 관련한 정부의 역할에 대해 96개의 기업이 효과적이다, 43개의 기업이 그렇지 않다, 나머지 80개의 기업은 아무런 답변이 없었음
 - 정부의 역할이 효과적이지 않은 이유는(3개까지 복수 응답 허용) 단년도 예산 제도 등 단기적 성과 중심의 재정투자구조, 정부마다 다른 중점투자분야 등 정부 중점투자의 일관성 결여 등이 높은 응답
- 정부의 역할 재설정이라는 차원에서 대안은(3순위까지 응답 허용), 연구예산 사용의 탄력성 강화, 정부는 거시적 방향 제시 및 수요자 중심의 세부기획 강화 등의 순

□ 미래성장동력 부문 정부와 민간의 역할 분담

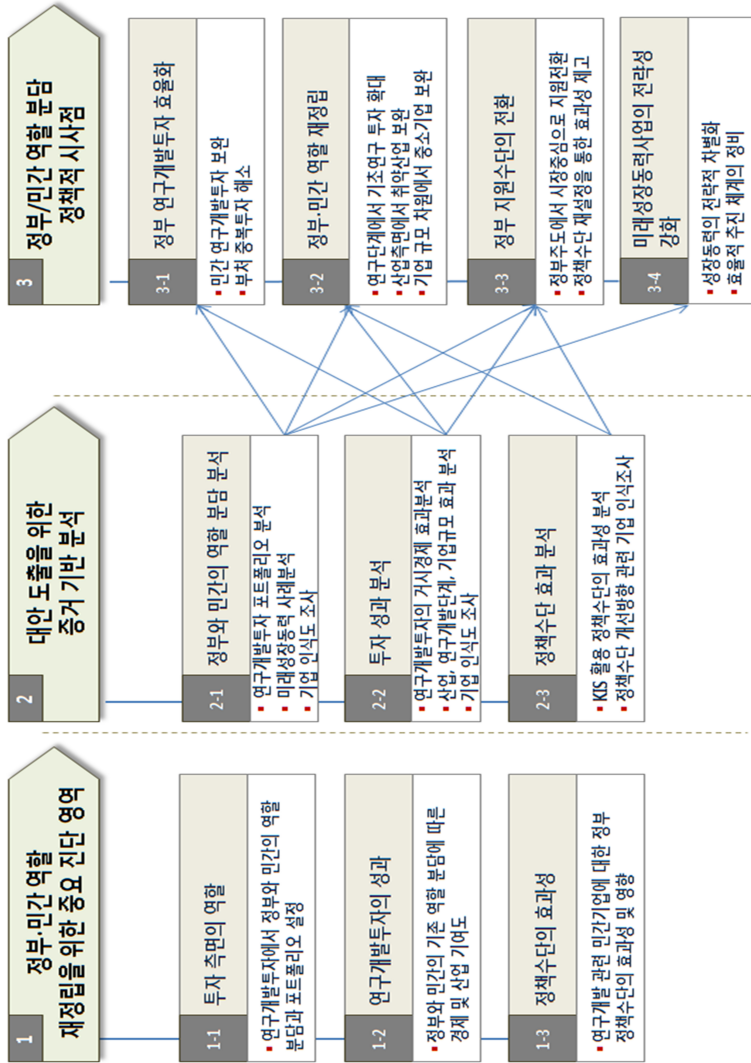
○ 미래성장동력 선정 및 추진방식의 적절성

- 미래성장동력분야는 적절히 선정되었다고 응답
- 미래성장동력 분야 중 정부가 선택 및 집중해야 할 분야(복수 응답)

- 스마트자동차, 지능형 로봇, 신재생에너지 하이브리드 시스템, 융복합 소재, 지능형 사물인터넷 등의 순
- 정부 주도의 미래성장동력 추진 방식에 대해 긍정적 응답
- 미래성장동력의 발굴과 육성을 위한 정부 역할
 - 관련 기초연구의 강화, 실증 관련 인프라 구축, 미래성장동력 기획과 관련한 연구개발투자 확대, 관련규제의 개선, 관련 사업화 기술개발 강화, 사업화 단계의 금융 지원 확대 등에서 정부 역할 강화 필요 응답
- 미래성장동력 관련 정부 연구개발투자의 기업 연구개발투자 유인 및 성과
 - 정부 연구개발투자는 기업의 연구개발투자 보완 및 유인
 - 국가연구개발사업에 참여하면서 50개의 기업이 자체적으로 수행하는 별도의 관련 연구가 있었다고 응답, 정부의 연구개발투자가 민간 투자 보완
 - 정부 연구개발투자 지원으로 해당 분야 민간 연구개발투자 증대라고 응답한 기업의 수는 56개로 정부 투자가 민간 투자 유인하는 효과
 - 정부의 연구개발투자 민간의 연구개발투자에 선행하거나 선도효과
 - 정부 연구개발투자는 기업의 연구개발투자 성과 제고 효과
 - 국가연구개발사업 과제 참여로 인해 많은 수의 기업들이 자체 대응연구의 속도 제고, 대응연구에 필요한 자문 및 인력, 대응연구의 자체 연구비 부담 감소 등의 도움이 있었다고 응답
 - 전반적인 투자 대비 성과 만족도, 기술적인 성과 등에 대해 높은 만족도 응답, 그러나 상업적인 성과, 공공 이익에 기여와 관련하여 전반적 만족도와 기술적인 성과와 비교하면 그 수가 많이 떨어지는 것으로 나타남
 - 정부 연구개발사업 참여로 기업경쟁력·잠재 역량 강화, 추가 연구개발투자 유발, 신규 연구인력의 고용, 연구협력 네트워크의 강화, 회사 이미지의 제고 등의 측면에서 많은 성과가 있는 것으로 응답

제8장 정책적 시사점

[요약 그림 8-1] 요약 및 정책적 시사점



| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

1. 정책적 의의와 연구 필요성

가. 사회·정책적 요구 부합성

우리나라의 국가 R&D 집약도(R&D 투자/GDP)는 2015년 4.23%이다. 이는 2014년의 4.29%에 비해서는 약간 하락한 수치이기는 하지만 국가 R&D 집약도로 보면 세계 최고 수준이다. 환율을 적용한 연구개발투자비 절대규모는 583억 1,100만 달러로 세계 6위 수준으로 상당히 괄목한 만한 투자액을 보여주고 있다 (미래창조과학부, 2016.12.9.). 2014년 기준으로 1위 한국(4.29%), 2위 이스라엘(4.11%), 3위 일본(3.59%), 4위 핀란드(3.17%) 순이다.¹⁾ 이는 그동안 국가 과학기술혁신역량 강화를 위해 역대 정부가 정부 R&D뿐 아니라 민간 R&D를 포함하는 국가 R&D 투자 확충에 주력한 결과라고 할 수 있다.

참여 정부는 국가연구개발투자 목표를 2001년 GDP 대비 2.9%에서 2007년 3.0% 이상으로 높인다는 목표를 세웠다. 이를 위해 정부연구개발투자를 2003년부터 2007년까지 향후 5년간 과거 5년보다 배증하고, 민간연구개발투자와 관련하여서는 제조업의 매출액 대비 연구개발투자를 2001년 2.3%에서 2007년 3.5% 이상으로 확대 유도한다는 방침을 설정했다 (과학기술부 외, 2003.5: 186~201). 이명박 정부는 국가연구개발투자 목표를 GDP 대비 5% 달성으로 설정하고, 정부연구개발투자는 2008년 10.8조원에서 2012년 16.2조원으로 1.5배 확대하고 민간연구개발투자 확대를 위해서 조세, 기업(연) 규제완화 등 투자 지원 전략을 세웠다 (교육과학기술부 외, 2008:4). 박근혜 정부는 국가연구개발투자 목표를 국가연구개발투자의 지속 확대를 설정하고, 2017년까지 정부연구개발예산을 MB정부보다 24.4조원 이상 많은 총 92.4조원을 투자하기

1) 2015년 기준 통계가 발표된 국가는 현재 우리나라뿐이어서 타국과의 비교는 2014년을 기준으로 하였다.

로 하고 민간연구개발투자 활성화를 위한 조세지원을 지속 추진하는 것으로 했다 (미래창조과학부 외, 2013.7:12).

이처럼 정부 연구개발투자가 확대되고 민간의 투자 활성화 정책이 추진되면서 민간의 연구개발투자도 대폭 확대되었다. 자원별 연구개발비의 비중을 보면 2009년 정부·공공재원의 비중이 28.7%로 최대치를 기록한 이후 점차 하락하여 2015년에는 16조 2,935억 원으로 24.7%를 차지하고 있는 반면 민간재원은 49조 1,700억 원으로 74.5%의 비중을 보이고 있다. 이러한 민간기업 연구개발투자 확대에는 대기업의 기여가 컸다 (한경비즈니스·머니, 2015). 기업규모별 연구개발투자를 보면 2015년 대기업이 38조 9,303억 원, 중소기업과 벤처기업의 연구개발비는 각각 6조 3,753억 원, 5조 8,308억 원으로 나타나고 있다. 물론 대기업, 중소기업, 벤처기업의 절대규모 투자액은 늘고 있지만 기업유형별 연구개발비 비중을 보면 2009년 대기업의 비중이 70.9%로 최저점을 기록한 이후 대기업의 비중은 계속 높아져 2015년 대기업의 비중은 76.1%에 달하고 있다. 중소기업과 벤처기업은 각각 2009년 최고 비중을 차지한 이래 그 비중은 계속 하락하여 2015년 현재 각각 12.5%, 11.4%의 비중을 보이고 있다. 연구개발비의 사용주체별 비중을 보면 민간기업의 비중은 2009년 74.3%에서 2015년 77.5%로 증가하였다.²⁾

이처럼 최근까지 국가연구개발투자의 규모는 지속적으로 늘어왔다. 그러나 향후 이러한 투자 규모의 급속한 확대는 기대하기 힘들다. 2005년 이후 2014년까지 매년 적게는 3조 1천억 원, 많게는 6조원에 이르는 투자 확대 규모가 2015년에는 전년에 비해 2조 2,200억 원 수준의 증가에 그치고 있어 가장 적은 투자 규모 확대를 보여주고 있다 (교육과학기술부 외, 2008:4). 정부의 연구개발투자 또한 2008년 이후 2015년까지 매년 적게는 0.9조원에서 많게는 1.4조원의 투자 확대가 있었으나 2016년에는 2015년 대비 0.2조원, 2017년에는 0.3조원의 투자 확대에 그치고 있다 (안승구·김주일, 2016; 국회예산정책처, 2016). 이러한 연구개발투자의 확대 추세가 꺾이고 있는 데는 최근의 경기 침체에 따른 저성장과 잠재 성장률 하락³⁾에 따른 정부 예산 증가율의 저

2) 기업 유형별 연구개발비를 보면 대기업의 비중은 2016년 77.5%였으나 2016년 76.1%로 약간 낮아지고, 중소기업 및 벤처기업은 각각 2014년 11.9%, 10.6%에서 2015년 12.5%, 11.4%로 약간 높아졌다. 사용주체별 연구개발비의 비중을 보면 기업의 비중은 2013년 78.5%로 최고를 기록한 이후 현재 약간의 하락 추세를 보이고 있다.

하 및 기업 연구개발투자의 여력 감소 등이 주요인으로 지적될 수 있다. 더욱이 최근 들어 저출산/고령화, 빈부격차 확대에 따른 계층 간 갈등 해소 등에 따른 복지 예산의 증대 필요성 등을 고려할 때 그동안 정부예산의 총 증가율보다 높았던 정부 R&D 예산 증가율이 지속되기는 어려울 것으로 전망된다.

이와 같이 연구개발투자 확대가 제약되는 상황에서 2015년 5월 국가재정전략회의에서 기획재정부가 중심이 되어「정부 R&D 혁신방안」을 발표한 바 있다.⁴⁾ 이 방안의 핵심의제 중 하나는 정부와 민간의 역할 분담방안이다(기획재정부 외, 2015.5). 이는 정부와 민간의 역할 중복으로 인해 연구개발투자의 비효율이 발생하고 있다는 인식 하에 정부와 민간의 중복투자 방지를 위해 정부가 노력할 필요가 있음을 지적하고 있다. 아울러 2016년 12월 미래창조과학부는 정부 R&D 투자 효율성 제고를 위해 「정부 R&D 정책분야별 투자방향(17~18)(안)」을 발표하였다.

이처럼 최근 들어 그간의 국가연구개발투자의 지속적 확대 관점에서 벗어나 국가경제규모와 전략, 국가 R&D와 민간 R&D의 조화 측면에서 효율적 역할 분담에 대한 논의가 활성화되고 있다. 따라서 이 시점에서 경제·정책·국가전략 등 다양한 관점에서 국가연구개발투자에서 정부와 민간의 역할을 어떻게 나누는 것이 효과적인가에 대한 논의는 정책적으로 매우 필요하다. 이에 본 연구는 거시적·정량적 관점의 경제학적 분석 틀 및 정성적 관점의 분석 틀에 기초하여 정부와 민간의 연구개발투자 효과 분석 및 역할 분담방안을 모색하고자 한다. 이를 위해 연구개발투자의 거시경제 및 기업규모별 효과를 추정하고 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 재정립 방안을 살펴보고자 한다.

나. 정책적 측면의 시의성

정부는 과학기술기본법 제12조에 의거하여 2000년 이후 매년 국가연구개발사업에 대한 예산편성과 관련한 의견을 개진하고 있다.⁵⁾ 2005년에는 국가연구개발사업 예산

3) 강환구 외(2016)는 생산함수모형, HP 필터링, 준구조모형 등의 분석을 통해 우리나라의 잠재성장률이 지속적으로 하락하고 있음을 보이고 있다.

4) 정부 R&D 혁신방안의 후속 조치로 관계부처 합동으로 「정부 연구개발 혁신방안 추진 현황 및 향후 계획(안)」이 2015년 12월, 「정부 R&D 혁신방안 실행계획(안)」이 2016년 6월 발표되었다.

조정·배분으로 그 명칭이 변경되고 2006년도에는 국가연구개발 투자방향으로, 2008년도에는 국가연구개발사업 예산 배분 방향으로, 2010년에는 정부연구개발투자 방향으로, 2012년에는 정부연구개발투자 방향 및 기준으로 그 명칭이 변경되어 왔지만 주된 내용은 차년도 정부 연구개발투자의 방향과 기준을 설정하여 각 부처로 하여금 예산편성의 기준을 제시하는 것이다.

2017년도 정부연구개발 투자방향 및 기준에서 나타난 주요 특징은 다음과 같다(미래창조과학부, 2016.4). 첫째, R&D 투자의 전략성 강화, 둘째, 새로운 환경 대응 R&D 투자 강화, 셋째, 연구개발의 자율성 강화이다. R&D 투자의 전략성 강화에서는 제1차 정부 R&D 중장기 투자전략에 근거한 9대 분야 세부기술별 투자방향 설정, 기술 분야별 정부·민간 R&D 투자 현황을 분석하여 역할을 명확히 이를 예산에 연계, R&D 정책과 투자의 연계 강화, 예산 배분·조정의 객관성과 합리성 확보를 주요 특징으로 하고 있다. 새로운 환경대응 R&D투자 강화에서는 글로벌 신기후체제 및 제 4차 산업혁명 등 새로운 패러다임에 대응하는 청정에너지, ICT융합 분야의 지원 강화, 서비스 산업 분야 R&D 발굴·지원 및 중소기업 연구인력 확대를 통한 고용창출 기반 마련이 핵심 의제로 설정되고 있다. 연구개발의 자율성 강화에서는 연구자 중심 투자로 전환, 연구자의 자율성과 창의성에 기반을 둔 도전형·자유공모형사업 확대, 중소기업 R&D 바우처 확산 등이 논의되고 있다.

이러한 정부 연구개발투자 방향 및 기준에 의거하여 2017년도 국가연구개발사업 예산 배분·조정의 방향은 다음과 같이 설정되었다(미래창조과학부, 2016.6). 중장기 투자전략, '17년 투자방향, 국제동향 등을 종합적으로 검토하여 국가 전략분야를 도출하고 핵심사업 선별 투자, 융합연구 활성화 및 연구성과 제고를 위해 범부처 협업체계를 강화하고 산학연 역할 분담 추진 등 R&D 시스템 정비 등이 주요 방향으로 설정되었다. 그리고 기초연구 확대, 경제혁신 선도와 관련하여 제4차 산업혁명 대응, 미래성장동력, 바이오신산업, 중소·중견기업 지원 확대 등, 국민행복 실현을 위한 재난재해·안

5) 당초는 과학기술혁신을 위한 특별법 제4조에 의거하여 국가연구개발사업의 우선순위 설정 등 사전조정과 예산의 효율적 운영에 관한 사항을 국가과학기술위원회가 심의하였으나, 과학기술기본법이 제정된 후 2016년 현재는 과학기술기본법 제12조에 의거하여 국가과학기술심의회 심의를 거쳐 매년 정부연구개발투자의 방향과 기준을 발표하고 있다.

전, 기후변화 대응 강화 등이 중점투자 방향으로 설정되었다.

특히 본 연구에서 살펴보고자 하는 정부와 민간의 역할 분석과 관련하여서는 정부 연구개발투자 방향 및 기준에서는 정부 R&D 투자 효율화 부분에서 다음과 같은 방침을 정하고 있다 (미래창조과학부, 2016.4). 즉, 대기업 직접 지원 비중을 축소하고 공공분야 R&D에 대한 공공기관의 자체 R&D 투자 확대를 유도하고, 정부·민간·산·학·연간 중복 해소를 위해 정부는 장기, 기초·원천연구 및 중소기업 지원에 집중하고 대학·출연(연)·기업간 역할을 분담하는 안을 제시하고 있다.

또한 국가연구개발사업 예산 배분·조정(안)에서는 R&D 투자 효율화와 관련하여 대학·출연연의 상용화 연구 축소, 대기업 지원 축소 등을 통해 예산 절감을 실현하고 있다. 또한 연구개발주체의 고유 미션에 따른 차별적 지원을 강화하는 산학연 시스템 혁신을 강조하고 있다 (미래창조과학부, 2016.6). 아울러 미래성장동력과 관련하여서는 스마트자동차, 지능형 사물인터넷 등 민간주도 분야는 시범사업 추진을 통해 조기 성과창출에 주력하는 반면 상용화에 근접한 고기능 무인기는 국내기업의 경쟁력 제고를 위해 원천·실증 R&D를 선제적으로 지원하는 방침을 설정하고 있다.

이처럼 정부연구개발투자 방향 설정 및 국가연구개발사업 예산 배분·조정에 있어서 정부와 민간의 역할을 어떻게 나눌 것인가는 매우 중요한 핵심의제의 하나이다. 아울러 앞서 지적한 바와 같이 정부 예산의 증가율이 떨어지고 있을 뿐 아니라 예산 확대가 제약되는 상황에서 정부 연구개발투자의 효율화를 위한 중요한 정책 의제라 할 수 있다.

2. 학술적 의의와 연구 차별성

연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석은 세 가지 측면으로 나누어 살펴볼 수 있다. 첫째 정부와 민간의 역할 분담이 효율적으로 이루어지고 있는가, 둘째 정부와 민간의 역할 분담에 따른 효과는 어떻게 나타나고 있는가, 셋째 정부 연구개발투자 수단의 차이는 민간의 연구개발투자 및 성과에 어떠한 영향을 미치는가의 문제이다. 정부와 민간의 역할 분석과 관련한 연구는 대부분 위에서 제기한 세 가지 측면 중 하나의 측면에만 초점을 맞추어 살펴보고 있다. 이러한 측면에서 본 연구는 정부와 민간의 역할 분석과 관련하여 세 가지 측면 모두를 살펴본다는 점에서 타 연구와 차별성을 갖는

다고 할 수 있다. 세부적인 측면에서의 차별성은 아래의 소 항목에서 각각 기술된다.

가. 정부와 민간의 투자 측면의 역할 분담에 대한 분석

정부와 민간의 연구개발투자 포트폴리오 분석을 통해 다양한 측면에서 정부와 민간의 투자 현황을 비교분석함으로써 정부 연구개발투자의 방향성을 파악하는데 그 의의가 있다고 할 수 있다. 연구개발투자 포트폴리오 분석과 관련한 대부분의 연구는 주로 정부의 연구개발투자 DB(NTIS 데이터)를 가지고 있는 KISTEP에 의해 이루어지고 있다. KISTEP은 매년 『국가연구개발사업 조사분석 보고서』를 발간하고 있는데, 이 보고서에서 부처별, 연구수행 주체별, 연구개발단계별, 지역별, 기술분야별 등의 측면에서 정부의 연구개발투자 추이 및 포트폴리오 분석을 수행하고 있다.

그러나 KISTEP의 분석은 정부의 연구개발투자 측면에만 초점을 맞추고 있을 뿐 우리가 살펴보고자 하는 정부와 민간의 연구개발투자 현황에 대한 비교 분석을 행하고 있지는 않다. 정부와 민간의 연구개발투자 현황에 대한 비교 분석을 행하고 있는 보고서로는 과학기술정책연구원의(2006)의 『연구개발투자의 정부와 민간의 역할 분담 방안』이 있다. 그러나 이는 분석 시점이 너무 오래 되어 그로부터 의미 있는 시사점을 도출하기는 곤란하다. 본 연구는 과학기술정책연구원의 분석 틀 하에서 최신 데이터를 활용하여 연구개발단계별, 기술분야별, 미래유망기술별 투자 등에 있어서 정부와 민간의 투자는 어떻게 이루어지고 있는가를 살펴본다. 이러한 분석에 있어서 정부의 연구개발투자는 NTIS DB, 민간의 연구개발투자는 미래창조과학부와 한국과학기술기획평가원이 매년 발표하고 있는 『연구개발활동조사서』 DB를 활용한다.

나. 정부와 민간의 연구개발투자 성과 분석

연구개발투자의 성장 기여도를 분석을 위한 많은 연구가 수행되었으나 대개 정부와 민간의 연구개발투자액을 합한 총연구개발투자가 경제 성장에 얼마만큼 기여하는지를 분석하고 있다 (신태영·박병무, 1999; 신태영, 2004; 신태영, 2005; 황석원·이우성·박종혜, 2010 등). 연구개발투자를 정부와 민간으로 나누어 성장 기여도 분석을 한 연

구는 극히 제한적이다. 이우성·이슬기·김보현(2013)은 최종수요·재정부문, 대외거래 부문, 금융부문, 고용임금부문, 잠재 GDP 및 스톡부문, 물가부문 등 6개 부문으로 구성되는 거시계량예측모형을 만들어 연구개발투자가 거시경제에 미치는 파급효과를 분석하고 있다. 특히 정부연구개발투자 예산이 매년 10% 증가할 때 및 10조원 증가할 때, 마찬가지로 민간연구개발투자가 매년 10% 증가할 때 및 10조원 증가할 때 등의 시나리오를 만들어 연구개발투자 증대가 거시경제에 미치는 영향을 살펴보고 있다. 그러나 이는 연구개발투자 증가에 대한 시나리오를 통한 예측일 뿐 실제 지금까지 정부 및 민간의 연구개발투자 각각이 성장 기여도에 미치는 영향을 분석한 것은 아니다.

본 연구가 지닌 학술적 의의는 바로 이점에 있다. 즉, 정부와 민간으로 구분하여 각각의 연구개발투자가 가져오는 거시경제 전체, 연구개발단계별 및 기업규모별 성장 기여도 분석을 통해 정부 연구개발투자의 정당성 및 분야별 투자 방향성을 파악하는데 있다. 특히 분석 방법과 관련하여 본 보고서는 벡터오차모형(VECM : Vector Error Correction Model)을 활용한다. 이는 연구개발투자의 기여도를 분석함에 있어서 주요 변수들의 자기상관의 한계 극복을 위해서다.

다. 정부 연구개발투자 정책수단의 효과 분석

정부의 연구개발투자가 민간에 미치는 영향에 대해서는 국내외적으로 다양한 연구가 이루어졌다. 국내문헌을 중심으로 정책수단의 측면에 초점을 맞추어 정부의 정책수단이 민간에 미치는 영향을 보면, 손원익(2002), 송종국(2007) 등의 연구가 있다. 이들 연구는 정부의 재정적 지원수단인 보조금의 형식을 취하는 정부의 직접 지원 및 조세 지원 등이 민간의 투자에 어떠한 영향을 미치는지 (손원익, 2002), 그리고 정부의 직접 지원이 대기업 및 중소기업의 연구개발투자에 어떠한 영향을 미치는지 (송종국, 2007) 등을 살펴보고 있다.

이러한 분석의 경우 대부분 정부의 재정지원 수단에만 초점을 맞추고 있다. 그러나 민간의 연구개발활동에 영향을 미치는 정부의 수단은 직접적 재정지원 이외에도 기술 지원 및 지도, 기술정보 제공, 기술인력 및 교육연구 지원, 마케팅 지원 등 매우 다양한 형태를 띤다. 다시 말하면 정부 R&D 지원 중 재무적 지원에 한정하여 기술·인력·정

보·사업화 과정에 이르는 비재무적 지원을 고려하지 못하는 한계를 노정하고 있다. 이 연구의 학술적 의의는 정부의 연구개발투자 지원정책 수단을 재정지원에만 한정하지 않고 그 외의 다양한 정책들을 포함하고 이를 유형화하여 연구개발에 대한 정책수단의 효과성을 평가하는데 있다.

제2절 연구의 목적

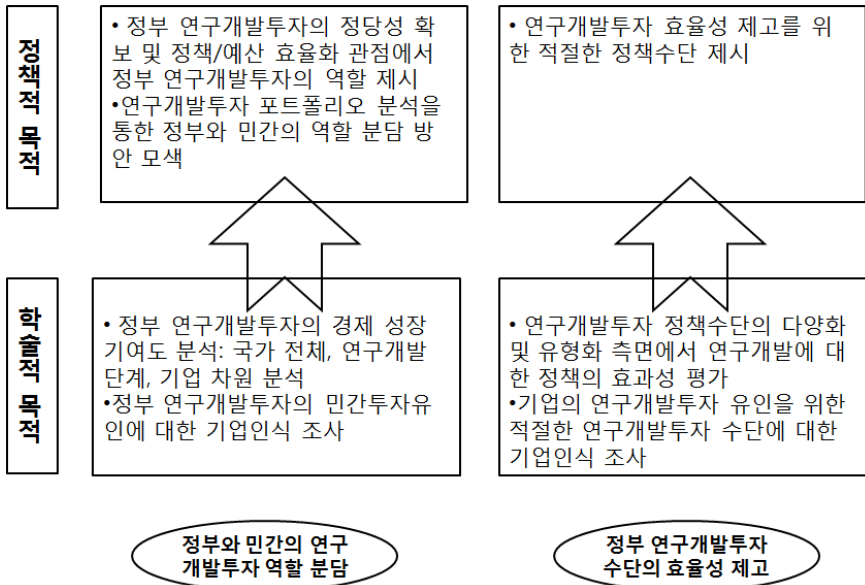
이 연구의 목적은 학술적 측면 및 정책적 측면의 목적으로 크게 구분된다. 정책적 측면의 연구 목적은 학술적 측면의 목적에서 추출된 결과를 바탕으로 정부 연구개발투자자와 관련한 기능 및 역할 측면의 정책적 시사점을 도출하게 된다.

이 연구의 학술적 목적은 이미 기술한 바와 같이 정부와 민간의 연구개발투자 역할 분담과 관련한 측면에서 정부 연구개발투자의 성장 기여도 분석을 국가 전체, 연구개발단계, 기업차원에서 살펴보는 것이다. 둘째, 정부의 연구개발투자 정책수단의 다양화 및 유형화 측면에서 민간의 연구개발에 대한 효과성을 평가하는 것이다. 이와 더불어 정부 연구개발투자의 민간 유인효과 및 연구개발투자 수단의 민간 효과에 대한 기업의 인식조사를 보완적으로 실시한다.

이 연구의 정책적 목적은 학술적 측면의 연구 결과로부터 나온 시사점을 바탕으로 이루어지게 된다. 첫째, 정부 연구개발투자의 정당성 확보 및 정책/예산 효율화 관점에서 정부 연구개발투자의 역할을 제시하는 것이다. 특히 연구개발투자의 포트폴리오분석에 의거하여 연구개발단계, 기술분야, 대기업과 중소기업의 연구개발투자 지원 등 다양한 측면에서 정부와 민간의 역할 분담 방안이 모색된다. 둘째, 연구개발투자의 효율성 제고를 위한 적절한 지원방식의 모색이다. 보조금 지원, 조세 지원 등 재정적 지원 외에 비재정적 지원을 포함하는 다양한 정책수단을 유형화하고, 이에 기초하여 연구개발투자 수단의 정책 효과성을 평가하고, 이 분석 결과에 의거하여 정책대안을 제시한다. 아울러 현재 선진국에서는 연구개발투자의 효율성 극대화를 위해 다양한 재정지원 방식이 모색되고 있다. 예를 들면 R&D+구매, 매칭펀드 형식, 융·투자 방식, 보증방식,

후불형 R&D 지원, R&D 바우처 제도, 공모형 포상제도, 역경매제도 등이 그것이다. 이러한 제도의 도입 가능성과 관련하여 기업의 인식 조사 결과를 활용한다.

[그림 1-1] 연구의 정책적·학술적 목적

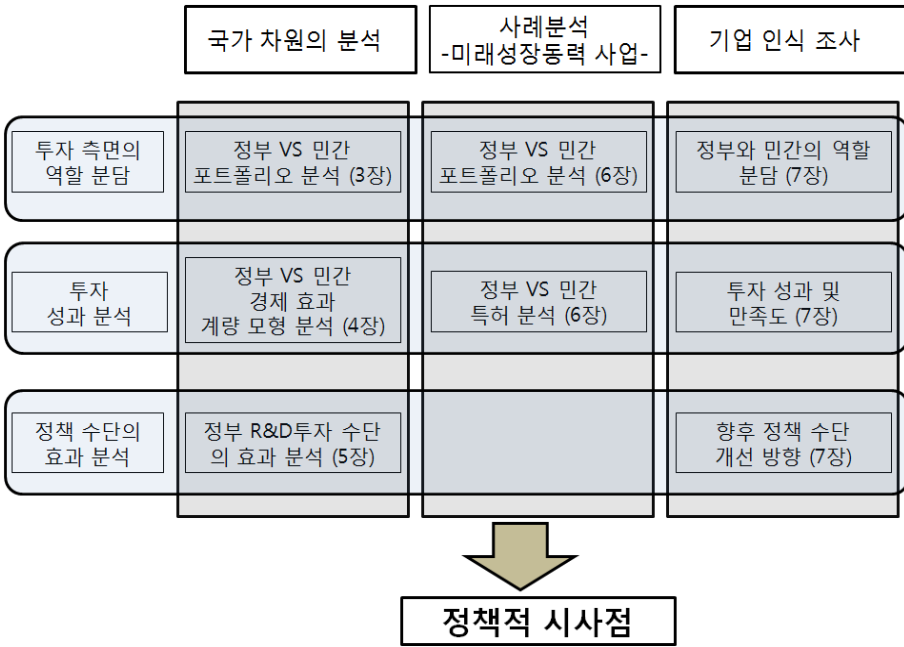


제3절 연구의 범위 및 내용

본 연구에서 주목하는 바는 다음과 같다. 본 연구의 제목에서 시사하는 바와 같이 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구는 다음과 같은 세 가지 의미를 지니고 있다고 할 수 있다. 먼저 사전적 의미에서 정부와 민간은 그 역할을 제대로 나누고 있는가, 다시 말하면 정부와 민간의 역할을 어떻게 분담하는 것이 효율적인가 하는 측면의 연구이다(3장). 둘째, 정부와 민간의 역할 분담의 결과 그 성과는 어떻게 나타나는가 하는 투자 성과의 측면이다. 즉, 정부 연구개발투자는 민간의 연구개발투자에 어떠한 영향을 미치는지, 정부의 연구개발투자가 민간의 연구개발투자를 선도하는지, 그리

고 정부 연구개발투자는 민간 연구개발투자에 비해 어느 정도 국민 경제에 기여하는지의 문제이다(4장). 셋째, 정부의 다양한 연구개발지원 수단, 즉 연구개발투자, 조세 및 금융 지원 등의 다양한 정책수단은 민간의 연구개발투자를 유인하거나 구축하는 효과를 지닌다. 이러한 측면에서 정부와 민간의 역할 분석에 있어서 연구개발지원 수단과 관련한 논의는 매우 중요하다(5장). 이에 따라 분석의 구조는 다음과 같이 그릴 수 있다.

[그림 1-2] 분석의 구조



각장의 연구내용은 아래와 같다.

제2장은 선행연구분석과 연구문제를 다룬다. 먼저 1절에서는 연구개발투자자 관련 하여 정부 개입의 필요성을 논하는 이론적 배경을 살펴보고, 이어 기존의 선행연구에 대한 검토와 더불어 본 연구에서 답을 제시하고자 하는 연구문제를 제시한다.

제3장은 정부와 민간의 연구개발투자 구조 분석을 행한다. 먼저 제1절은 정부 연구 개발투자의 구조 분석과 관련한 장으로 여기에서는 NTIS의 5년간 자료를 대상으로 연

구개발단계별, 기술분야별, 미래유망 신기술별, 성장동력별 투자 구조 등에 대한 분석을 행한다. 제2절에서는 연구개발활동조사보고 DB를 가지고 민간의 연구개발투자구조 분석을 행한다. 먼저 민간 연구개발투자의 전반적 추이, 기업규모별, 산업별 투자 추이 등을 살펴본 후 정부연구개발투자의 구조분석과 유사하게 연구개발단계별, 기술분야별, 성장동력별 투자 구조 등을 분석한다.

제4장에서는 정부와 민간의 투자 효과를 중심으로 국가연구개발투자의 효과 분석을 행한다. 먼저 제1절에서는 국가연구개발투자의 거시경제 효과 및 정부와 민간의 연구개발투자 관계에 대해서도 살펴본다. 제2절에서는 내생적 성장이론 모형을 이용하여 국가연구개발투자의 사회적 수익률과 사적 수익률을 추정한다. 제3절에서는 국가연구개발투자의 연구개발단계별 효과를 살펴본다. 그리고 4절에서는 최근 대기업과 중소기업의 양극화와 관련한 국가연구개발투자의 기업규모별 효과에 대해서 살펴본다.

제5장에서는 정부 정책 수단의 민간투자효과를 중심으로 정부 연구개발투자 수단의 효과 분석에 대해 살펴본다. 먼저 제1절에서는 선행연구에 대한 검토를 행하고 이어 제2절에서는 정부 연구개발투자 수단의 효과분석을 위한 방법론을 설계한다. 이때 연구개발에 대한 정부의 다양한 지원정책을 유형화하고 수단별 정책효과를 분석한다. 제3절에서는 이러한 방법론에 의거, 분석을 수행한 후 분석결과가 의미하는 시사점을 도출한다.

제6장에서는 미래성장동력 사례를 중심으로 정부와 민간의 역할 분담에 대한 분석을 행한다. 미래성장동력을 사례 대상으로 선정한 이유는 미래성장동력이야말로 정부가 추진하는 국가연구개발사업 중 현재 민간이 중점을 두어 개발하고자 하는 우리 경제의 미래 먹거리이자 정부와 민간이 정말 효율적으로 그 역할을 분담하고 있는지를 확인할 수 있는 좋은 사례이기 때문이다. 다시 말하면 미래성장동력은 산업기술개발과 밀접한 관련을 가지며 정부가 산업기술개발을 지원하는 이상 민간기업과의 연구 역할이 중복될 수밖에 없기에(GAO, 2000: 고용수 외, 2011: 20에서 재인용), 정부와 민간의 효율적 역할 분담을 논의할 수 있는 최적의 사례라고 할 수 있다. 제1절에서는 먼저 미래성장동력의 개요에 대해 살펴보고 2절에서는 NTIS 데이터를 활용하여 미래성장동력에 대한 연구개발사업의 구조 분석을 행한다. 제3절에서는 미래성장동력을 대상으

로 하여 특히 분석을 행한다.

제7장에서는 정부와 민간의 역할 분담에 대해 기업 설문조사를 바탕으로 기업 인식 조사를 수행한다. 제1절에서는 국가 전체적인 측면에서 정부와 민간의 역할 분담에 대해 살펴본다. 즉 정부 연구개발투자의 기업연구개발투자 유인 및 성과, 정부의 역할 분석에 대해 논의한다. 제2절에서는 미래성장동력사업에 참여한 경험이 있는 기업을 대상으로 미래성장동력 선정의 적절성 및 추진전략의 적절성, 미래성장동력 분야에서 정부 연구개발투자의 기업 연구개발투자 유인 및 성과를 살펴본다.

마지막으로 제8장에서는 지금까지의 연구결과를 요약하고, 이에 의거하여 정책적 시사점을 제시한다.

| 제2장 | 선행연구 분석과 연구 문제

이장에서는 정부와 민간의 역할 분담과 관련한 선행연구를 살펴보고 이를 통해 본 연구에서 답을 찾아보고자 하는 연구문제를 제기한다. 아울러 본 연구의 분석의 구조와 틀에 대해 논의한다. 이에 앞서 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석과 관련한 이론적 토대를 살펴본다.

제1절 이론적 배경

정부와 민간의 역할 분석과 관련한 이론적 논의는 크게 시장실패, 시스템 실패, 최근 다시 급부상하고 있는 신산업정책과 관련한 논의로 구분할 수 있다. 여기서는 이러한 이론적 논의의 핵심을 간략하게 정리하고자 한다.

1. 시장실패와 정부 개입의 정당성

시장실패는 연구개발투자에 정부 개입이 필요한 중요한 근거로 제시되어 왔다 (과학기술정책연구원, 2005: 3). 시장실패(market failure)는 시장이 효율적 자원배분에 실패하는 것을 의미한다. 신고전학파는 완전경쟁시장 하에서 자원배분의 효율성이 달성된다고 얘기하고 있다. 그러나 불완전 경쟁, 정보의 비대칭성, 공공재의 존재, 외부효과 등 다양한 요인으로 인해 완전경쟁은 이루어지지 않고, 그로 인해 시장실패는 일어난다. 특히 연구개발투자와 관련하여, 신고전학파는 상업적으로 충분한 가치가 있음에도 불구하고 기업이 연구개발투자를 하지 않는 시장실패에 대해 정부 개입이 정당화될 수 있는 근거로 외부성, 불확실성, 불확실성을 들고 있다(OECD, 1995; 과학기술정책연구원, 2005:에서 재인용).

외부성이란 사적 편익보다 사회적 편익이 커서 사회적 편익으로는 기업이 투자한 것에 대한 적정성을 보상받을 수 없는 경우를 말한다. 외부성은 연구성으로 얻어진 기

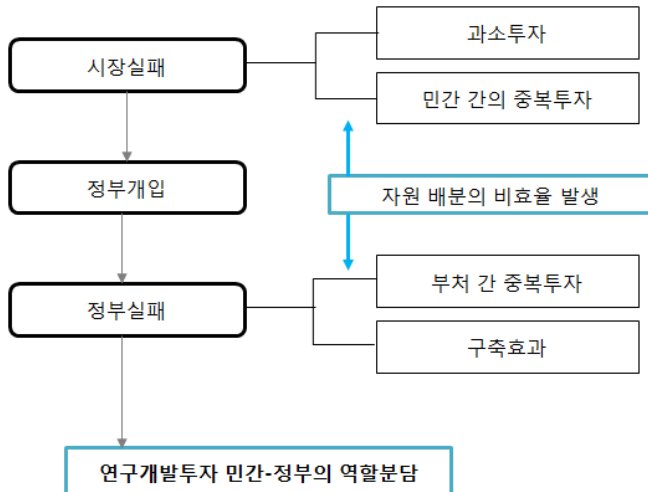
술 등이 무형재이기 때문에 재화와 같이 쉽게 소유 또는 전유할 수 없기 때문에 나타난다. 그러나 국가 차원에서 보면 연구결과가 산업이나 관련 기술에 미치는 파급효과가 매우 커서 이를 개발할 필요가 있다. 불가분성은 연구결과의 소유권과 관련이 있다. 예를 들어 연구개발투자가 너무 크게 요구되거나 기업이 자사에서 보유하지 못한 기술을 기술개발능력을 갖고 있는 기업과 연구프로젝트를 공동으로 수행하는 경우 연구성과를 참여한 기업간에 분배하는 것이 어렵게 된다. 불확실성은 기술적·상업적 불확실성을 모두 포함하는 것으로 기업이 불확실성이 큰 연구개발을 회피하는 경우 정부지원이 이루어질 필요가 있다는 것이다. 이는 정부에서 지원한 연구성과가 기술적이나 상업적으로 실패한다고 하더라도 정부의 잘못을 의미하지 않기 때문에 정부 개입이 보다 용이할 수 있다 (과학기술정책연구원, 2005: 3~4).

그럼 이때 정부개입이 정당화되는 영역은 어디인가? 정부개입이 가능한 영역을 Branscomb(1992)은 다음과 같이 정리하고 있다 (홍사균·배용호, 2002: 31~32; 과학기술정책연구원, 2005: 4~5). 첫째, 기업의 핵심 능력을 지원하는 기초연구이다. 일반적으로 기초연구에 의한 성과는 전유 가능성이 낮아 오히려 전유를 허용하지 않는 쪽이 사회 전체의 효용을 높인다. 따라서 통상 정부는 대학 등에게 기초연구를 수행하도록 하고 있다. 그러므로 산업계와 대학 간에 과학자 내지는 기술자 사이의 자유로운 정보 교환을 활발하게 행하는 것이 바람직하다. 둘째, 새로운 산업 내지는 새로운 제품군을 낳을 가능성이 있지만 위험이 크고 이익이 생기기까지 상당한 시간이 걸리는 혁신적인 기술분야이다. 예를 들면 최근 생명공학기술과 나노기술에 정부가 많은 예산을 투입하고 있는 것이 좋은 사례이다. 셋째, 산업 전체에 응용 가능한 기반기술이다. 이들은 비교적 수익은 확실히 얻을 수 있지만 개별 기업에 의한 전유가 어렵기 때문에 기술개발이 사회적으로 적절한 수준에 달하지 않을 가능성이 높다. 넷째, 기술이 높은 진입장벽을 형성하는 영역이다. 즉 해외와 기술격차가 매우 크고 필요로 하는 초기 투자를 회수하는 기간이 자본시장에서 조달 가능한 것보다 긴 경우를 말한다. 다섯째, 국가의 목적 내지는 국내 산업을 활성화하기 위하여 중요하지만 국내시장이 작기 때문에 필요한 기반 기술을 유지하는 것이 불가능한 경우이다. 여섯째, 공적 영역과 사적 영역이 혼재하는 시장의 기술이다. 공공 정책적 과제, 예를 들면 환경규제는 사적 위험

을 증대시키는 효과를 갖는다. 환경문제에 대한 대응은 기업에 있어서 개발위험이 증대되는 것을 의미한다. 따라서 정부의 규제가 강할 경우 기업이 적절히 대응하지 못하다면 시장의 축소 내지 기업의 부담 증대에 따른 경쟁력 저하의 문제가 나타날 수 있다. 이러한 사적 이익에 기초한 시장이 적절한 규모를 넘어서도록 개발노력을 가속화하는 것은 정당화될 수 있다.

그러나 정부의 과도한 개입은 오히려 비효율을 초래할 수도 있다. 정부도 기술혁신에 관해서 완전한 정보를 가지고 있지 않을 뿐만 아니라 정책의 수혜자와 부담자가 다르다는 것을 고려하면 정부가 적절한 자원배분을 반드시 행하는 것이 아닐 수 있다. 예를 들어 지적 재산권의 과도한 보호는 기술진보를 지연시키고 기술확산을 저해하여 기술혁신에 오히려 장애가 될 수 있다. 특히 정부의 개입은 정보의 부재, 관료주의, 과도한 행정비용, 보조금의 정치적 배분, 압력단체의 존재 등 경제학적 이외의 여러 이유로 오히려 역효과를 낳을 수도 있다 (홍사균·배용호, 2002: 32).

[그림 2-1] 민간-정부 역할 분담의 필요성



자료: 이흥권(2010, p.120)

2. 시스템 실패와 정부 개입의 정당성⁶⁾

시장실패를 보완한다는 당위성은 기술발전이 기업, 연구기관, 대학 등의 연구개발주체에 의해 결정된다는 것을 전제로 하고 있다. 그러나 혁신이론 관점에서 보면 혁신체제의 구성 요소인 기업, 연구기관, 대학 등의 상호 네트워킹이 기술혁신의 핵심 요소이다. 이에 따라 OECD(1998, ch.4)에서는 과학기술에 대한 정부 개입의 당위성을 혁신주체간 상호네트워킹이 원활하게 이루어지지 못하는 시스템 실패(system failure)에서 찾고 있다.

혁신체제론에서 시스템 실패는 혁신체제가 가지고 있는 구조적 문제로 인해 혁신의 창출과 확산이 제약되는 것이라고 파악한다. 따라서 시스템 실패를 극복하기 위해서는 혁신을 촉진시킬 수 있도록 새로운 제도와 구조를 형성하는 것이 필요하다. 혁신체제론에서는 혁신을 효과적으로 창출하고 확산시키는 시스템의 형성을 궁극적인 정책목표라고 파악하고 있다. 시스템 실패의 보정은 혁신이 이루어지는 구조적 패턴에 대한 보정을 의미한다. 시스템 실패의 주요 내용은 혁신과 관련된 활동에서 나타나는 시장실패만이 아니라 기업조직의 실패, 기업간 네트워크의 실패 등 보다 광범위한 영역을 포괄한다. 혁신체제론에서 볼 때 시장은 지식의 창출, 확산과 관련된 혁신체제의 하나의 구성요소이다. 기업조직, 기업간 네트워크, 정부와 민간의 상호작용 패턴들도 지식의 창출 및 확산과 관련하여 자원을 배분하고 활동을 조정해주며 지식창출 활동에 대해 동기를 부여하는 제도적 요소이다.

그동안 우리나라의 과학기술에 대한 정책 제언에서 산학연 연계의 중요성을 계속해서 이야기하고 있지만 그것이 제대로 구현되지 않은 것은 시스템 실패의 전형적 사례라고 할 수 있다. 혁신체제가 가지고 있는 구조적 문제가 해결되지 않은 상태에서는 아무리 많은 자원이 투입된다고 하더라도 소기의 성과를 얻을 수 없으며, 오히려 비효율적인 시스템을 계속해서 온존·확장시키는 결과를 낳게 된다. 혁신체제가 잘 구축되어 있으면 정부의 직접적 개입이 없어도 기술혁신이 원활하게 일어날 수 있다. 따라서 정부의 역할은 바로 적절한 시스템이 구축되도록 정책수단을 활용하여 개입하는 것이

6) 이 소절은 송위진(2004; 21~26), 송위진 외(2004; 30~32)의 관련 내용을 요약 정리한 과학기술정책연구원(2005; 5~7)을 재인용한 것이다.

라고 혁신체제이론은 보고 있다.

3. 신산업정책

세계 제2차 대전 이후 많은 개발도상국에서 경제발전을 위한 필수적인 정책선택이었던 산업정책은 각국 간 무역협정이 확산되면서 협정위반의 소지가 높아지게 되고 자유주의 경제학이 득세하면서 그 정책적 유효성이 크게 저하되었다. 그러나 최근 산업정책은 신산업정책(New Industrial Policy)이란 이름의 새로운 정책트렌드로 등장하고 있다. 그 배경에는 금융위기에 따른 선진국 경제의 침체(Warwick, 2013)와 더불어 첨단기술영역에서의 중국의 강력한 추격과 그에 따른 선진국의 위기감이 있다. 즉 선진국을 중심으로 저성장이 고착화되고 고령화 등 인구구조 변화로 생산성 향상이 시급해짐에 따라 혁신을 통한 성장이 화두로 등장하였다. 그리고 기존 산업에서 중국과 선진국과의 격차가 급속히 좁혀지는 상황에서 첨단산업에까지 중국 정부의 막대한 투자가 이루어짐에 따라 시장선점을 위한 각국의 경쟁이 더 치열해졌다(이태규, 2015).

2000년대 들어 신산업정책과 관련한 다양한 연구들이 나타났다. World Bank의 Rodrick(2004 & 2008), 동아시아의 경험과 그 적용성을 연구한 Yusuf(2012), 아시아의 교훈에 대한 Noland & Pack(2005), 신산업정책을 위한 기초 연구프로그램을 수행한 RIETI(2011), 산업정책에 대한 재고를 쓴 Aghion, Bounie & Cohen(2011), 산업정책에 대한 새로운 도전을 다룬 Naude(2010), 산업정책의 귀환을 다룬 Ciuriak(2011) 등이 그것이다(Warwick, 2013).

Rodrick(2004)에 따르면 기업가는 경제성장과정에서 특정 사업이 이익을 낼 수 있는가를 파악하는 과정인 자기발견과정(self-discovery)을 거친다. 자기발견과정은 새로운 기술이나 아이디어를 개발하는 과정과는 다르며 이는 현존하는 기술 또는 상품이 한 사회에서 충분히 낮은 비용으로 상업적 경제성을 가질 수 있는가를 발견하는 과정이다. 이러한 자기발견과정이 제대로 이루어지지 못하는 경우 정부의 개입이 필요하다는 것이다. 이러한 자기발견과정이 제대로 이루어지지 못하는 경우는 시장실패의 경우처럼 정보의 불완전성, 사적 손실보다 큰 사회적 수익 등에 기인한다. 새로운 분야일수록 정보의 불완전성이 크므로 개별 기업가는 자기발견과정을 적극적으로 수행할 수 없

는 경우가 발생한다. 또한 경제가 성장할수록 새로운 분야로의 진출이 필요하나 실패할 경우 손실은 기업가에 귀속되지만 성공할 경우의 혜택은 기업가는 물론 사회 전체에 돌아간다. Rodrick은 산업정책을 정부와 민간이 협력관계를 구축하여 발견과정이 원활히 수행되는 체계로 파악한다. 민간이나 정부 모두 완전한 정보를 가지고 있지 않으므로 상호 협력체계의 구축을 통하여 특정산업으로의 진입 및 육성 등이 이루어질 수 있는 과정을 발견하고 개척하는 체계가 산업정책의 체계이다(이태규, 2015).

Aghion(2011)은 경제성장을 어느 정도 이룬 후에는 과거의 성공에 안주하여 기존의 방식으로 기존의 산업에 투자하는 경향이 많다는 것, 즉 경로의존성을 가지고 있기 때문에 이러한 고착상황을 타개하기 위하여 산업정책이 필요하다고 주장한다. Aiginger(2012)는 과거와 달리 미래지향적 산업정책은 특정 산업을 지원하기 보다 혁신적 사회를 만들기 위한 정책이 되어야 하므로 고립된 정책이 아니라 혁신정책과 연계되어 시스템적으로 설계되어야 한다고 본다(이태규, 2015). Lipsey(2012)는 자국산업과 글로벌 차원의 산업의 상대적 성숙도(industry maturity) 차이에 기초하여 정부의 분야별 차별적 정책적 개입과 정책수단이 필요하다는 점을 강조하고 있다(장석인·정은미·박승록, 2014).

결국 신산업정책의 요지는 정부와 민간기업이 효율적인 협력적 틀을 만들어 외부효과를 만들어내는 것이다. 그러므로 산업정책은 혁신과 기술발전을 중요한 목표로 삼아야 하고 한 사회의 혁신활동 제고와 연계되어 추진되어야 한다. 이때 성과를 만들어낼 수 있는 인센티브 시스템, 개별 기업이 아니라 혁신활동 또는 혁신적 부문 등에 대한 지원 등 산업정책의 제도적 틀이 중요하다(이태규, 2015).

제2절 선행연구 분석과 연구 문제

정부와 민간의 역할 분석과 관련한 기존의 논의들은 크게 주제 면에서 세 가지로 나눌 수 있다. 첫째, 거시적 투자 측면에서 정부 및 민간의 연구개발투자 포트폴리오 분석에 의거한 정부와 민간의 역할 재정립 연구, 둘째, 정부 연구개발투자의 효과를

보는 연구, 여기에 더해 민간의 효율적 연구개발투자 지원을 위한 지원방식에 대한 연구로 나눌 수 있다.

1. 정부와 민간의 역할 재정립

그동안 많은 연구들에서 민간의 연구개발역량 강화로 인해 정부 부문과 민간 부문의 역할 재정립이 필요하다고 지적하고 있다. 이때 역할 재정립의 문제는 민간의 연구개발투자에 대응하여 정부의 연구개발투자 방향을 어떻게 가져가야 할 것인가의 문제로 치환된다. 다시 말하면 민간의 연구개발투자가 주어진 상황에서 민간의 부족한 부분 혹은 민간의 연구개발투자를 선도해야 하기 위해 정부는 과연 무엇을 해야 하느냐의 문제라고 할 수 있다. 문제를 이렇게 정의할 때 정부의 연구개발투자의 역할과 관련한 연구의 유형은 크게 거시적인 측면, 다시 말하면 포괄적인 측면에서 정부와 민간의 역할 분담 방안과 관련한 연구, 그리고 그보다는 한 단계 더 내려가 산업 혹은 기술분야에서 정부와 민간의 역할 분담 방안과 관련한 연구로 나눌 수 있다. 또 다른 흐름으로는 KISTEP이 수행한 전략적 R&D 예산 배분 및 편성과 관련한 연구가 있다.

가. 거시적 차원에서 정부와 민간의 연구개발투자 구조 분석

거시적 차원에서 정부와 민간의 연구개발투자 구조 분석과 관련한 연구는 NTIS의 자료를 활용하여 정부의 연구개발투자구조에 주목하는 측면에서 정부의 역할에 초점을 맞추는 연구, NTIS와 더불어 민간기업의 연구개발 투자구조를 담고 있는 연구개발활동조사보고 DB를 활용하여 정부의 역할에 초점을 맞추는 연구 등으로 구분할 수 있다.

1) NTIS DB에 의거한 분석

배용호 외(2007)는 NTIS DB를 활용한 포트폴리오 분석을 통해 국가연구개발사업에 대한 투자 방향을 제시하는 연구를 수행하였다. 연구 수행에 있어서 NTIS DB가 가지는 전략성 부족이 필요하다는 인식 하에 먼저 미래경제사회 니즈와 미래유망기술을 도출하고 도출된 미래 경제사회 니즈와 미래유망기술의 관점에서 국가연구개발사업

의 특성 요소별 포트폴리오 현황을 분석하였다. 다음으로 전문가 설문조사를 통해 미래경제사회 니즈와 미래유망기술의 중요도를 구하고 계층적 분석과정(AHP: Analytic Hierarchy Process) 방법론을 활용하여 이를 현황과 비교하는 격차분석을 수행하였다. 이러한 분석을 거쳐 정부의 연구개발투자 방향은 산업혁신을 민간이 주도하는 상황에서 정부 본연의 역할과 위상 정립 필요, 새로운 성장동력 창출, 공공기술 투자 확충, 다양한 국민 욕구 충족을 위한 연구개발투자에 주력하여야 한다고 결론을 맺었다.

이정원 외(2009, 2010)는 배용호 외(2007)의 방법론을 원용, 2007년과 2008년의 NTIS DB를 분석대상으로 하여 특히 미래경제사회 니즈의 측면에 맞추어 포트폴리오 분석을 수행하였다. 이정원 외(2009, 2010)의 분석 결과 경제성장 및 산업발전 분야는 우선순위에 비해 과다 투자되고 삶의 질 향상, 지속 가능한 국가 인프라 구축, 지식 증진 및 과학기술 인프라 확충, 안보 및 국제사회에서의 위상 제고 등의 분야는 상대적으로 과소 투자되고 있는 것으로 나타났다. 홍사균 외(2011)도 비슷한 방법론을 활용, 국가 전체와 신성장동력분야에 있어서 포트폴리오 분석을 수행하였다. 국가 전체의 연구개발투자 방향에서는 경제성장 및 산업발전과 지속가능한 국가인프라 구축 분야의 경우 투자실적이 전문가 평가에 비해 높게 나타났으며, 인력양성 분야의 경우 투자실적에 비해 전문가 평가가 높게 나타났다. 신성장동력분야의 경우 바이오제약·의료기기, 신재생에너지, 소프트웨어분야의 순으로 중요도가 높은 것으로 나타났다. 홍사균 외(2012)는 국가 전체의 시각에서 벗어나 연구시설·장비분야에 한정하여 포트폴리오 분석을 수행한 바 있다.

2) NTIS 및 연구개발활동조사 DB 공동 활용 분석연구

과학기술정책연구원(2004)은 2005년도 국가연구개발투자 방향 설정을 위해 국가연구개발투자의 현황과 특징, 국가연구개발투자 구조 분석 등을 수행하였다. 특히 국가연구개발투자 구조분석과 관련하여 NTIS DB 및 연구개발활동조사 DB를 활용하여 기술분야별 투자구조, 연구개발단계별 투자구조, 미래유망 신기술별 투자구조, 지역별 투자구조에 초점을 맞추어 비교 분석하였다. 그리고 이를 통해 다음과 같은 시사점을 도출하고 있다. 기술분야별에서 보건, 환경, 생명공학 등 미래유망 신기술과 관련된 분야에

서 정부 투자는 대기업의 기술별 연구개발투자 방향과는 차이가 있으나 중소기업과는 비슷한 방향으로 가고 있다. 연구개발단계별에서 정부의 기초연구 투자는 확대될 필요가 있다. 미래유망 신기술별에서는 정부의 IT 기술에 대한 투자에 있어서 전략적 접근 방식을 채택할 필요가 있다.

과학기술정책연구원(2005)은 정부연구개발예산의 효율적 배분과 사용에 대한 요구 증대, 정부의 역할 변화와 연계한 연구개발 자원 배분의 우선순위 재정립 필요성 등이 부각되면서 정부 연구개발재원의 배분 구조 개선방안에 대한 분석을 수행하였다. 이때 분석의 초점은 기초원천지식 창출, 산업응용기술개발, 연구개발성과의 실용화, 삶의 질 향상, 그리고 차세대 성장동력의 육성을 위한 자원배분이 어떻게 추진되는 것이 바람직한가에 대해 맞추었다. 이와 아울러 R&D 예산시스템의 효율성 제고방안에 대해서도 살펴보았다. 이러한 분석을 통해 미래기술혁신의 기반인 원천지식 증진을 위한 기초연구와 핵심인력 양성에 대한 투자 증대, 미래성장동력 확충을 위한 연구개발에 있어서는 IT 분야에 대한 지나친 편중 지양, 산업기술개발을 위한 연구개발에서는 중소기업의 역할 보완, 민간의 중장기 기초기반기술 연구 지원, 기술혁신 인프라 보강 등을 주요 정책대안으로 제시하였다.

과학기술정책연구원(2006)은 연구개발투자의 정부와 민간의 역할 분담 방안을 모색하기 위하여 NTIS DB를 활용하여 정부의 연구개발투자 구조, 과학기술연구개발활동조사 DB를 가지고 민간의 연구개발투자 구조에 대해 포트폴리오분석을 수행한 후 양자를 비교 분석하였다. 분석은 연구개발단계별, 기술별, 미래유망 신기술별, 차세대 성장동력별, 경제사회목적별, 지역별 등 다각적 차원에서 이루어졌다. 이러한 분석을 통해 정부의 연구개발투자는 시장실패가 일어나기 쉬운 기초연구에 집중, 정부 연구개발투자 배분의 방향을 산업개발 진흥에서 원천기술과 공공·복지기술에 대한 배분의 증가로 전환, 연구의 성격 측면에서는 도입기 기술의 기초연구로 전환, 산업진흥을 위한 정부 연구개발투자에 있어서는 지나친 산업 편중 지양, 연구개발역량이 취약한 중소기업의 역할 보완, 수도권 편중 완화 등에 초점을 맞출 필요가 있음을 지적하고 있다.

이러한 연구들에서 정부와 민간의 역할 분담방안으로 제시하고 있는 공통적인 제안들은 다음과 같이 정리된다. 첫째, 정부의 연구개발투자는 시장실패가 일어나기 쉬운

기초연구에 집중할 필요가 있으며, 개발연구는 시장 왜곡이 일어나지 않는 범위 내에서 신중하게 투자될 필요가 있다. 둘째, 지금까지 산업개발 진흥을 위해 개발연구에 많은 투자가 이루어졌던 정부 연구개발투자 방향을 원천기술과 공공복지기술에 대한 투자를 증대하는 방향으로 전환시킬 필요가 있다. 셋째, 연구의 성격을 도입기 기술의 기초연구로 전환하여 연구개발의 스피로버 효과를 극대화하는 한편으로 산업개발 진흥에 대한 투자는 첨단과 전통산업 관련 원천기술과 신기술 융합분야에 집중할 필요가 있다 (송종국 외, 2003: 179).

3) 전략적 R&D 예산 배분 및 편성 관련 연구

이흥권(2010)은 국가연구개발사업 투자 효율성 제고를 위한 관련 제도 개선 및 합리적 예산편성 전략을 모색하기 위해 전략적 R&D 예산 배분 및 편성 관련 연구를 수행하였다. 이를 위해 크게 연구의 범주를 중장기 R&D 투자 전략, 연구관리 체계 효율화, 기술혁신지원제도로 나누었다. 중장기 R&D 투자 전략에서는 R&D 투자의 경제적 파급효과 추정, 중장기 R&D 재정소요 예측, 국가연구개발사업 중기 투자로드맵 방향 설정 등이 다루어졌다. 연구관리 체계 효율화에서는 기초연구의 통합적 정책운영체계 개선, 연구관리 전문기관 연구기획 평가비 운용 효율화, 기술혁신지원제도에서는 정부 R&D 투자의 기업생산성 제고효과, 기술료 제도 개선, 중소기업 기술혁신 역량, 과학기술분야 일자리 창출과 기술창업촉진방안 등의 주제가 세부적으로 탐구되었다. 특히 정부와 민간의 연구개발투자 방향과 관련하여서는 정책의 관점을 민간이 기술개발수요를 제기하고 이를 정부가 보완한다는 관점으로 바꾸어야 한다고 지적하고 있다.

이흥권(2012)은 정부 R&D 예산편성에 있어서 전략성과 효율성을 제고하기 위하여 주요 이슈 분석을 통해 정부의 연구개발투자 전략을 제시하고 있다. 연구 구성은 크게 정부 R&D 기초연구 투자 효율성 제고, 정부 R&D 예산의 관리시스템 개선, 정부 R&D 투자전략, 정부 R&D 투자 효율화, 주요국의 R&D 예산편성 정책 다섯 부분으로 구성되어 있다. 정부 R&D 기초연구 투자 효율성 제고와 관련하여서는 성과확산 제고, 과학벨트 사업과 기초연구지원사업의 연계강화, 기초연구 내실화를 위한 정부 재정투자 방향, 정부 R&D 예산의 관리시스템 개선과 관련하여서는 국가혁신시스템과 R&D

투자, 지방 R&D 투자, 성과지향적 사업관리, 정부 R&D 투자전략과 관련하여서는 대형연구개발사업 재원관리, 서비스 R&D 분야 투자전략, 경직성 R&D 사업이 R&D 분야 중장기 재정운영에 미치는 영향, 출연연 연구성과 제고 재정지원전략, 정부 R&D 총량규모 설정 등이 세부 주제로 제시되고 있다. 정부 R&D 투자 효율화와 관련하여서는 정부 R&D 투자 효율성의 정의 및 측정, 제고방안 및 R&D 투자에 있어서 정부의 역할론 등이 다루어지고 있다. 특히 정부 연구개발투자의 방향성과 관련하여 민간기업의 혁신 역량이 크게 강화된 상황에서 산업혁신 역량 지원을 위한 정부의 역할을 전반적으로 재조명하고 산업의 경쟁력 강화에 치중해 온 연구개발투자 우선순위를 탈피하여 공공적, 사회적 요구에 대응한 연구개발투자 우선순위를 강화할 필요가 있으며, 중소·중견기업의 혁신 역량 강화를 위한 연구개발투자의 구조적 우선순위를 크게 강화해 한다는 것 등을 강조하고 있다.

오현환(2013)은 새로운 과학기술 거버넌스 체계에 부합하는 정부 R&D 투자의 효율화 방안을 제시하기 위해 정부 R&D 정책에 관한 이슈발굴 및 심층분석을 수행하였다. R&D 예산 정책이슈 심층분석과 관련하여서는 창조경제시대 서비스 R&D의 역할과 중장기 투자정책, 대형시설장비개발사업의 재정지원 전략, 정부의 대기업 R&D 지원 방향 등을 분석하였다. R&D 예산 제도 개선방안 도출과 관련하여서는 정부 R&D 예산편성 체계개선 및 예비타당성조사와의 연계방안, 정책연구개발사업의 개선방안, 과학기술관계예산제도 도입방안, 연구기획평가비 개선방안, 기술료 제도 개선방안 등을 검토하였다. 이중 정부의 대기업 R&D 지원방향과 관련하여서는 대기업에 연구개발자금을 지원하더라도 대기업과 협력하는 중소·중견기업이 실제 연구비의 상당액을 사용하기 때문에 고위험·고비용 예산이 투입되는 사업에 한해 대기업 R&D 지원을 허용하는 것이 바람직하다는 시사점을 제시하고 있다.

이상엽(2013)은 수요자 관점에서 주요 정책이슈 및 최신 동향을 발굴하고 이를 분석함으로써 정부 R&D 예산편성에 참고가 되는 시사점을 도출하였다. 분석 내용은 여러 가지 주제를 다루었다. 예비타당성 조사대상사업의 예산반영 수준 분석, R&D 예산편성과정의 정책이론적 분석 가능성 탐색, 정책통합 관점에서 과학기술 정책과정 설계를 위한 중점 이슈 분석, 정부 R&D 투자 특성 분석을 위한 성장모형 적용방안 탐색 연구,

기업에 대한 정부 R&D 투자지원의 정책효과 분석, 기술료 납부 기업의 활용도 분석 및 제도개선, 대학 지원 정부 R&D 예산의 효율화 방안, 대학의 기술창업 영향요인 분석 및 활성화 방안 등이 그것이다.

황지호(2014)는 전략적 정부 R&D 예산편성과 정부 R&D 투자의 효율성을 제고할 수 있는 정부 정책 방안 및 근거를 탐구하고 있다. 이를 위해 투자 전략성, 효율성, 효과성과 관련된 세 가지 영역의 과제를 도출, 각 영역에서 다시 세부과제를 선정하여 분석을 수행하고 있다. 투자 효율화 영역에서는 정부 R&D 투자의 효과분석과 관련한 방법론, 즉 R&D 투자 CGE 모형, 시스템적 접근을 활용한 정부 R&D 투자 파급효과 향상 요인 분석, 지특회계 R&D 사업의 효율성 측정 방법 개발 및 적용을 다루고 있다. 중장기 전략적 투자와 관련하여서는 융합연구, 정부 R&D 촉진 정책이 기술혁신형 중소기업의 성과에 미치는 영향 분석, 주요국 정부의 R&D 투자 동향을 다루고 있다. R&D 성과제고에서는 기술사업화, 기술사업화의 전략적 추진 방안 및 미활용 특허 활용도 제고 방안을 다루고 있다.

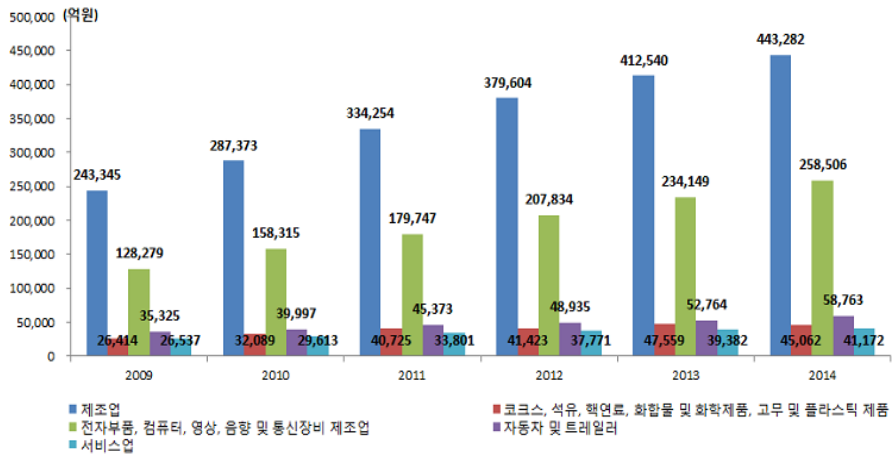
임현 외(2015)는 R&D 예산 편성과과정에서 제기되는 중점 이슈들을 발굴하여 심층 분석을 통해 체계적인 예산편성과 효율적 배분을 모도하기 위한 시사점을 도출하고 있다. 이를 위해 크게 해외동향 조사, 기술분야별 정책동향 분석, R&D 예산 네트워크 세부분으로 구분하여 분석을 수행하고 있다. 해외동향 조사에서는 주요국 R&D 이슈, 주요국 R&D 조세지원제도, 일본 과학기술이노베이션 종합전략, 기술분야별 정책동향에서는 사물인터넷, 소재기술, 보건의료산업, 나노기술 및 융합동향을 분석하였다. R&D 예산 정책네트워크에서는 중장기 정책이슈 등을 발굴하였다.

나. 기술분야, 기업규모 및 산업 차원의 정부와 민간의 연구개발투자 구조 분석

일반적으로 민간 R&D의 지원에 있어서 기업규모별, 산업별 연구개발역량의 차이를 고려한 차별적 대응이 요구된다. 상위 대기업의 연구개발역량이 강화되는 반면 중소기업의 연구개발역량은 약화되는 연구개발투자의 양극화가 발생하고 있다 (배용호 외, 2008; 26). 물론 기준시점을 어디로 잡느냐에 따라 기업유형별 연구개발비의 비중은

달라지지만 우리나라를 볼 때 전반적으로 대기업의 비중은 70%를 넘고 있으며, 중소기업과 벤처기업의 비중은 10%대를 보이고 있다. 2009년을 보는 경우 대기업의 비중은 70.9%, 중소기업은 15.9%, 벤처기업의 비중은 13.2%를 보이고 있으나 이후 대기업의 비중은 꾸준히 상승하여 2014년 대기업의 비중은 77.5%에 이르고 있고 중소기업 및 벤처기업의 비중은 꾸준히 감소하여 각각 11.9%, 10.6%의 비중을 보이고 있다.⁷⁾

[그림 2-2] 주요 산업의 연구개발집약도



자료: 미래부(2015), 연구개발활동조사보고.

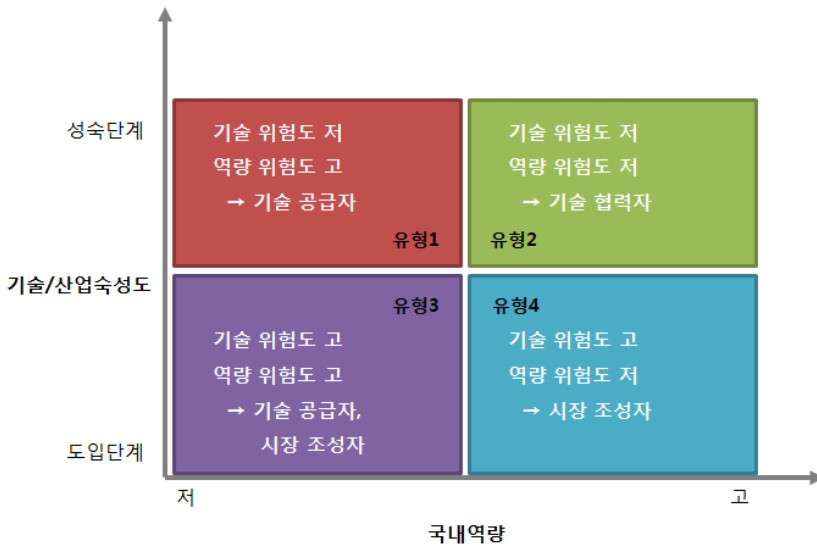
산업별 연구개발투자 집약도에 있어서도 2014년의 경우 전자통신, 기계, 정밀기기 등을 제외하고는 제조업 평균에도 미치지 못하고 있고, 제조업과 서비스업 간 연구개발비 투자가 다른 나라와 비교해볼 때 매우 큰 차이가 나타난다. 따라서 산업간, 기업 규모간 연구개발역량의 격차를 해소하여 부문간, 기업규모 간 동반 성장을 이루기 위해서라도 정부 부문의 연구개발투자 조정의 필요성이 대두된다(배용호 외, 2008: 26).

7) 2004년을 기준으로 보는 경우 대기업의 비중은 79.1%, 중소기업 및 벤처기업의 비중은 각각 11/1%, 9.8%의 비중을 보이고 있고 2009년까지 대기업의 비중은 꾸준히 감소하며 중소기업과 벤처기업의 비중은 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있다. 그렇지만 2009년 이후 대기업의 비중이 높아지는 것으로 나타나고 있다. 이렇게 볼 때 명확한 계량분석에 의거한 결과는 아니지만 경기가 하강국면에 접어드는 경우 중소기업과 벤처기업의 연구개발투자는 급속히 상대적으로 대기업에 비해 크게 영향을 받는다고 추론할 수 있다.

[그림 2-2] 는 2015년 우리나라 주요 산업의 연구개발집약도를 보여준다. 제조업은 전년대비 1조 4,943억 원이 증가한 45조 8,224억 원, 서비스업은 2억 원이 증가한 4조 4,1174억 원으로 조사되었다.

기술분야에서 정부와 민간의 역할 분담 방안과 관련한 연구들은 그 논의를 기술수준과 연결 지어 분석한다. 즉, 한 축에 기술수준을 놓고 다른 한 축에 연구개발 목적(산업 혹은 공공목적)을 놓아 분석을 하고 있다. 이를 통해 기술수준이 높고 산업 목적의 비중이 큰 정보전자통신 분야의 경우 정부 지원의 축소가 바람직하며, 기술수준이 낮은 의료, 바이오, 에너지자원 등의 분야의 경우 공공목적이 크기 때문에 정부 R&D 투자의 비중을 늘릴 필요가 있음을 지적하고 있다.

[그림 2-3] 기술수명주기 및 민간의 역량에 따른 정부 R&D 역할 모델



자료: 김치용(2010, p.21)

한편 KISTEP과 삼성경제연구소는 기술산업수명주기와 해당 산업의 국내 역량에 따라 [그림 2-3]처럼 정부 R&D 역할 모델을 4가지로 유형화하고 정부의 역할을 기술하고 있다. 기술의 주기가 높지만 국내의 역량이 낮은 유형 1의 경우 정부는 기술공급자로서 정부 주도의 자본투입과 기술공급이 필요하다. 기술의 주기가 높고 민간의 역

량 또한 높은 유형 2의 경우 정부는 기술협력자로서 민간과 협력하여 차세대 기술개발을 하는 것이 필요하다. 기술의 주기가 낮고 민간의 역량이 높은 유형 3의 경우 기술개발은 민간이 주도하고 정부는 시장 확대를 위한 기반조성을 해야 한다. 기술의 주기가 낮고 민간의 역량 또한 낮은 유형 4의 경우 정부 주도의 선행기술개발, 상용화 제품개발 및 시장조성이 이루어져야 한다(김치용, 2010: 19~21에서 재인용).

[그림 2-4] 산업기술분야 유형별 정부 역할의 실천 방안



자료: 김치용(2010, p.27)

김치용(2010: 20)은 위의 방법론이 각 유형별 R&D 역할에 대한 구체적인 사업전략을 제시하지 못하는 한계를 갖고 있다는 인식 하에 이를 정부 역할과 연결하여 산업기술분야 정부 역할의 시나리오를 제시하고 있다.⁸⁾ 기술·산업은 성숙되어 있으나 국내 역량은 낮은 기술분야(유형 1)의 경우 catch-up 전략이 요구됨에 따라 정부 역할을 응용·개발연구 및 실용화 지원, 산업인력양성·재교육, 산학연 및 국제협력, 시설·장비 구축, 기술이전·컨설팅 등 제도적 지원으로 제시하고 있다. 기술·산업이 성숙되어

8) 김치용(2010)은 산업기술분야 적용에 그치지 않고 같은 틀을 공공기술분야에 그대로 적용하여 정부의 역할 방안에 대해 논의하고 있다.

있고 국내 역량도 높은 기술분야(유형 2)의 경우 정부는 기술협력자로서 민간과 협력하여 차세대 기술개발을 하는 것이 필요하다고 보고, 정부의 역할을 기초연구 지원, 고급인력 양성, 산학연 공동연구 지원, 조세지원 등 제도적 기반 구축으로 제시하고 있다. 기술·산업이 도입단계인데 국내 역량도 낮은 기술분야(유형 3)의 경우 아직 시장이 활성화되지 않은 단계이므로 정부 주도의 선행기술 개발, 상용화 제품 개발 및 시장조성이 필요하다고 본다. 이때 정부의 역할을 기초·응용연구 지원, 고급인력 양성, 국제공동연구 확대·시설장비 구축, 표준화 등 제도적 기반 구축으로 제시하고 있다. 기술·산업이 도입단계이고 국내역량이 높은 기술분야(유형 4)의 경우 우리나라가 기술경쟁력을 갖춘 분야이기 때문에 기술개발은 민간이 주도하고 정부는 시장 확대를 위한 표준화 정비 등 제도적 기반조성이 필요하다고 본다.

이흥권(2010)은 산업기술 R&D에 대한 정의 검토와 더불어 NTIS DB를 활용한 투자 현황 분석을 하면서 산업기술 R&D의 투자방향에 대한 시사점을 도출하고 있다. 이때 부처, 기술분야, 산업기술 R&D 중 기업수행 과제 등의 측면에서 그 현황과 특성을 분석하였다. 이를 통해 기술수준 등을 고려한 맞춤형 산업기술 정책 마련, 도입기/중장기 원천연구의 집중 지원, 중소·중견기업의 혁신역량 강화, 중개연구의 활성화 및 부처 간 역할 재조명, 글로벌 경제환경 변화에 대비하는 투자 확대 등을 정책적 시사점으로 제시하고 있다.

안승구(2014)는 IT, BT 등의 투자 현황 및 성과분석을 통해서 이들 분야의 향후 투자방향에 대해 살펴보고 있다. IT의 경우는 우리나라뿐 아니라 미국, 유럽, 일본의 추진현황을 살펴본 후 정책적 시사점을 제시하였다. 정책적 시사점으로는 선도자 전략 추구, 원천기술 개발, R&D 구조 혁신, 벤처생태계 구축을 제시하였다. 바이오 분야의 경우 NTIS DB에 의거 연구개발투자 실적을 분석하고 과학적 성과, 기술적(특허) 성과, 경제적(기술료 및 사업화) 성과, 사회적(인력양성) 성과, 인프라 등 기타 성과 등의 성과 분석을 통해 향후 바이오 분야 투자방향을 설정하였다. 연구개발에 있어서는 이중 및 동종 기술 간의 융합화와 시장진출 역량(신시장 창출)에 근거한 차별화된 투자전략이 필요하다고 투자 전략의 방향을 제시했다.

이와 관련하여서도 대부분의 연구보고서들이 연구개발활동조사보고, NTIS 등의 데

이터에 기반을 두어 분석을 수행한 후 다음과 같은 답을 내놓고 있다. 첫째, 연구개발 역량이 취약한 중소기업의 역할을 보완하여 산업의 고부가가치화를 도모하기 위한 투자 노력의 강화가 필요하다. 둘째, 산업 진흥을 위한 정부 연구개발투자에 있어서 산업별 균형을 취할 필요가 있다. 산업구조가 제조업 중심에서 서비스업 중심으로 이동하고 있지만 아직까지 연구개발투자 구조가 제조업 중심으로 이루어지고 있어서 서비스업의 연구개발투자 확대가 필요하다. 또한 민간기업의 연구개발투자를 보면 정보통신 기술 등 일부 산업에 집중되는 경향을 보이고 있어 민간의 투자가 활성화된 분야는 가급적 이를 조정할 필요가 있을 것으로 보인다 (과학기술정책연구원, 2005: 152).

다. 연구문제의 설정

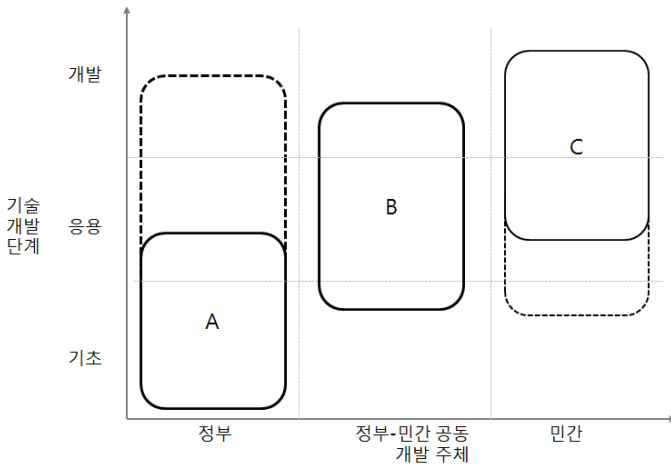
-
- ◎ 연구문제 1: 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분담을 어떻게 나누는 것이 효과적인가
 - 분석방법: 포트폴리오 분석을 통한 정부와 민간의 투자 비교분석
-

정부와 민간의 역할 분담과 관련한 기존의 연구는 대부분 정부의 국가연구개발사업에 대한 여러 정보를 가지고 있는 NTIS DB만을 가지고 분석을 수행하여 정부와 민간의 역할 분담 방향에 대해 논의하고 있다(배용호 외, 2007; 이정원 외, 2009 & 2010; 홍사균 외, 2012 등). 연구개발투자에 있어서 정부의 역할은 기본적으로 민간의 연구개발투자를 활성화시켜 민간의 생산성을 높이고 결국에는 기업의 경쟁력을 높이는데 있다. 그러나 민간의 연구개발투자 현황에 대한 상세한 분석이 이루어지지 않는다면, 특히 정부와 민간의 연구개발투자 현황에 대한 비교 분석이 이루어지지 않는다면 정부의 연구개발투자 방향은 민간의 현실을 고려하지 않은 일방주의적 정책에 머무를 가능성이 크다. 따라서 정부와 민간의 효율적 역할 분담을 고려할 때 정부와 민간의 연구개발투자에 대한 비교분석은 불가피하다.

이때 정부와 민간의 역할 분담과 관련한 방향성 제시에 있어서 다각적 측면의 분석이 이루어질 필요가 있다. 고용수 외(2011)는 정부와 민간의 역할 분담을 위한 원칙

설정 관점을 투자 목적(공공목적 vs 산업목적), 연구개발단계(기초·원천연구 vs 응용·개발연구), 기술분야(민간의 기술수준 고려)를 중심으로 검토 가능하다고 지적하고 있다. 이외에도 기업규모(대기업 vs 중소기업), 산업분야 등이 고려의 대상이 될 수 있다. 특히 이흥권(2010: 122)은 민간-정부 연구개발에 있어서 기술개발단계에 대한 심층적 고려 없이 그 범위가 확대되고 있는데, 이러한 역할 분담에 대해 고려하지 않는 경우 연구개발투자는 자원 배분의 비효율성을 야기하는 요인이 될 수 있음을 지적하고 있다. 즉 [그림 2-5]에서 보듯 정부의 영역은 시간의 흐름에 따라 기술개발단계의 모든 부분으로 투자의 영역을 확대해가고, 민간의 경우에도 연구의 범위가 기초영역으로 확대되어 가고 있는 현실에서 다각적인 측면에서 정부와 민간의 역할 분담을 살펴볼 필요가 있다.

[그림 2-5] 민간-정부 역할 분담의 형태와 변화



자료: 이흥권(2010, p.122)

한편 경제와 과학기술을 둘러싼 환경은 끊임없이 변화한다. 2016년 들어서서 다보스 포럼에서 제4차 산업혁명이 화두로 등장했다. 4차 산업혁명은 기업들이 제조업과 정보통신기술(ICT)을 융합해 작업 경쟁력을 높이는 차세대 산업혁명을 의미한다 (<http://blogs.chosun.com/09pierrot/97>). 즉, 제조업이 IoT(사물인터넷), AI(인공지능), 빅데이터, 클라우드 등과 하나의 시스템이 되며 개인화된 제품(다품종 소량생

산), 공장의 완전자동화, 인공지능을 갖춘 공장 등 제조업과 디지털 기술 간에 파괴적 시너지가 발생한다 (<https://brunch.co.kr/@yogathumb/13>). 다시 말하면 4차 산업혁명에는 일부 신산업분야의 부상도 있지만 주로는 기존산업의 생산방식 및 밸류체계에 대한 충격을 가져와 산업의 대폭 재편과 더불어 일자리에도 많은 변화를 줄 것으로 예측된다.

이렇게 급격하게 변화하는 환경 하에서 어제의 선택이 반드시 오늘에도 적합하리라는 보장은 없다. 어제의 분석 결과가 오늘에도 그대로 적합하리라는 보장은 없다. NTIS(국가연구개발사업 정보) DB와 연구개발활동조사(민간기업의 연구개발활동 정보)를 가지고 분석한 연구는 과거의 정보만을 가지고 분석한 연구로 위의 지적처럼 이미 많은 시간이 흘러갔다. 따라서 가장 최신의 정보에 입각한 연구 분석이 새로 이루어질 필요가 있다. 이때 분석방법론으로는 포트폴리오 분석을 활용한다. 포트폴리오 분석은 두 가지 변수를 축으로 여러 사업을 2차원 공간에 나타내 다각적인 측면에서 상호 비교가 가능하다는 장점을 지닌다(배용호 외, 2007: 52).

2. 정부 연구개발투자의 효과

경제성장의 관점에서 연구개발투자는 지식 스톡을 증가시키고 전통적 생산요소인 노동과 자본의 생산성을 향상시킴으로써 장기적으로 지속 가능한 경제 성장을 가능케 한다. 특히 글로벌 경쟁이 심화되는 경제환경과 인구 구조의 변화에 의한 지금의 저성장 구조에서 지식기반 경제의 성장동력을 찾는 연구개발투자와 혁신 활동의 중요성이 커지고 있다. 지금까지 국내에서 연구개발투자와 경제성장의 관계를 구명하는 연구는 지금까지 STEPI를 비롯하여 KDI, 한국은행, KISTEP 등 다수의 기관에서 다양한 방법론을 통해 이루어져 왔다. 이러한 연구들은 첫째, 총연구개발투자(정부+민간 연구개발투자) 데이터를 가지고 연구개발투자가 경제성장에 미치는 효과를 분석한 연구, 둘째, 정부와 민간의 연구개발투자를 분리, 정부 연구개발투자가 민간의 연구개발투자 유발 혹은 경제성장 기여도에 미치는 연구, 셋째, 민간기업의 연구개발투자가 기업의 성장에 미치는 효과를 분석한 연구로 구분할 수 있다. 아래에서는 이러한 분류에 기초하여 기존 문헌 분석을 수행한다.

가. 총연구개발투자와 경제성장 기여도 분석

총연구개발투자와 경제성장 기여도 분석과 관련한 연구는 거시경제 차원에서 연구개발투자의 효과를 살펴보는 연구와 산업 수준에서 연구개발투자의 효과를 보는 연구로 나눌 수 있다 (김석현, 2006: 25). 거시경제차원에서 연구개발투자의 효과를 살펴보는 연구는 생산함수를 이용한 분석과 연산균형모델(CGE)을 만들어 거시경제적 차원에서 연구개발활동이 잠재 GDP에 미치는 영향을 분석한 연구로 나누어진다. 거시경제 차원에서 생산함수를 이용하여 연구개발투자의 효과를 살펴보는 연구로는 하준경(2004, 2005), 신태영(2004, 2005), 이우성(2007), 강환구 외(2016) 등을 들 수 있다. 연산균형모델을 만들어 연구개발활동의 효과를 살펴보는 연구로는 신태영·박병무(1999), 박재민(2005), 이우성 외(2012), 이우성·이슬기·김보현(2013) 등을 들 수 있다. 산업수준에서 연구개발투자의 효과를 살펴보는 연구로는 이원기·김봉기(2003), 김석현(2006), 이우성 외(2007), 조가원(2008) 등을 들 수 있다. 이하에서는 이들 각각의 문헌에 대해 살펴본다.

1) 생산함수를 활용한 거시경제차원의 연구개발투자 효과

최은철(2000)은 연구개발투자가 경제성장에 기여하는 정도와 정부의 연구개발투자가 민간의 연구개발투자 증대에 미치는 영향을 OLS(Ordinary Least Square) 방법을 사용하여 분석하였다. 분석데이터는 통계청이 발표한 R&D와 경제관련 데이터이며, 분석기간은 1976~1998년간의 기간이었다. 분석결과 이기간의 경제성장률 7.1%의 38%가 총요소생산성 증가에 의해 설명이 되며, 연구개발투자의 기여는 9.86%로 나타났다. 정부 연구개발투자 증가 1원에 대해 민간의 연구개발투자는 0.202원이 증가되어 정부 연구개발투자와 민간연구개발투자는 보완적 관계가 있음을 또한 밝혔다.

하준경(2004, 2005)은 R&D 집약도 상승으로 인한 성장 가속화 요인과 선진국과의 기술격차 축소에 따른 성장둔화 요인이 상쇄되어 생산성 증가율이 일정하게 되었다는 가설 하에 선진국과의 기술격차로 인한 후발자의 이익을 추가로 감안하여 내생적 성장모형을 확장하고 이에 의거하여 연구개발투자의 생산성 증대효과를 살펴보고 있다. 분

석 결과에 따르면 연구개발투자로 생산성은 향상되나 생산성 증가율의 R&D 탄력성은 0.264로 미국의 탄력성 5.46에 비해 매우 낮다. 따라서 GDP 중 R&D 지출 비중을 1% 늘렸을 때 경제의 장기균형 성장률은 불과 0.16% 증가에 그친다고 지적하면서 R&D 시스템을 선진화하여 연구개발투자의 질을 높여야 함을 지적하고 있다.

신태영(2004b)은 국민경제 차원에서 생산함수를 추정하고 이로부터 연구개발투자의 경제성장 기여도를 분석하였다. 이를 위해 먼저 연구개발스톡을 추계하고 국민계정상 중복계산 문제를 해소한 후 자본스톡을 추계하고 생산함수를 추정하였다. 이러한 추정 과정에서 최소자승법의 추정할 때 나타나는 정의 자기상관(positive autocorrelation)의 문제를 해결하기 위해 비선형최소자승법(non-linear least squares)을 활용하였다. 분석 결과 연구개발투자의 성장 기여율은 1980년대 27.6%에서 1990년대 이후(1990~2002)에는 28.4%로 높아졌다.

신태영(2005)은 연구개발투자와 경제성장의 관계를 성장이론 모형을 이용하여 기술진보 유형에 따라 실증 분석하였다. CES 생산함수를 가지고 OLS 추정결과에서 나타나는 시계열의 불안성을 극복하기 위해 오차수정모형(ECM: Error Correction Model)을 세워 추정한 결과 우리나라 기술진보의 성격은 노동절약형 성격을 띠고 있음을 보여주었다. 그리고 기술진보율을 연구개발스톡에 대해 회귀한 결과 노동증대형 기술진보에 대한 연구개발스톡의 탄력성은 0.205, Hicks 중립적 기술진보에 대한 탄력성은 0.252로 나타났다. 이는 연구개발스톡이 1% 증가하면 각각의 기술진보율이 21%, 25% 증가함을 의미한다. 이러한 분석 결과에 기반을 두어 신태영(2005)은 연구개발활동의 강화로 기술진보가 가속화하는 경우 지속적인 성장이 가능해지지만 이러한 기술발전은 노동절약적 형태로 전개되어 국내 실업문제를 악화시킬 수 있음을 지적하였다.

이우성(2007)은 OECD 국가 패널자료를 가지고 연구개발투자의 총요소생산성에 대한 탄력성을 1980~2004년 기간의 24개 OECD 국가를 대상으로 성장회계 방식을 통해 분석하였다. 이때 연구개발투자 집약도, 기술격차와 흡수역량의 대리변수를 통해 연구개발투자의 역할 뿐 아니라 기술격차에 따른 파급효과를 고려함으로써 경제성장을 설명하는 내생적 성장이론을 검증하였다. 실증분석을 통해 연구개발투자와 기술격차가

기술추격국가에서는 총요소생산성에 유의한 영향을 미치지만 흡수역량은 유의하지 않음을 보이고 있다. 이러한 분석 결과는 기술추격자에서 기술선도자로 근접하고 있는 우리나라의 경우 신기술발전과 선도 기술의 확보가 핵심 경쟁력이 됨을 의미한다고 언급하고 있다.

이우성 외(2007)는 성장회계분석을 통해 연구개발투자가 총요소생산성에 어느 정도 기여하는지를 분석하였다. 이때 연구개발투자의 기여를 총 합이 아닌 기초연구와 응용·개발연구로 구분하여 그 효과가 얼마나 나타나는지 분석하였다. 분석기간은 1971~2006년까지의 기간이었다. 분석 결과 이 기간 동안 총요소생산성의 경제성장 기여율은 32.9%, 총요소생산성에 기여한 연구개발투자의 기여율은 45.3%로 추정되며, 이때 기초연구가 9.3%, 응용·개발연구는 36%의 기여도를 보인 것으로 나타났다. 또한 2007~2030년까지 예측 전망을 보면 총요소생산성의 경제성장 기여율은 46%, 총요소생산성에 기여한 연구개발투자의 기여율은 50.1%, 이때 기초연구가 10.1%, 응용·개발연구는 40%의 기여를 하는 것으로 예측되었다.

강환구 외(2016)는 “Cobb-Douglas 생산함수모형, GDP를 추세와 순환부분으로 분해하고 추세를 잠재 GDP 추정치로 간주하는 HP 필터링 방법, GDP, 인플레이션 등 주요 경제변수의 행태를 종합적으로 도형화하여 잠재 GDP를 추정하는 준구조모형” 등을 활용하여 2000년 이후 우리의 성장잠재력을 추정하였다. 추정결과 모형별 차이는 있지만 우리의 성장잠재력은 2000년~20005년 4.8~5.2%에서 2015~2018년은 3.0~3.2%로 지속적으로 하락하고 있다. 그리고 생산모형을 기준으로 2000년대 이후 잠재 성장률에 대한 노동, 자본, 총요소생산성의 기여도를 분석한 결과에 따르면 연구개발투자의 기여가 큰 총요소생산성의 기여도는 20001~2005년 2.0%에서 2015~2018년에는 0.8%로 크게 낮아진 것으로 나타났다.

2) 거시계량경제 모형 및 연산균형모형(CGE)을 활용한 거시경제 차원의 연구개발투자 효과

신태영·박병무(1999)는 연구개발투자, 건설투자, 시설투자대출금, 실업기금 등 정책변수에 대한 효과를 거시계량경제모형을 이용하여 분석하였다. 특히 거시계량예측을

주목적으로 하는 다른 기관들의 모형과 달리 연구개발투자의 경제적 효과를 내생화한 거시계량경제모형을 만들었다. 이러한 모형의 설정을 통한 실증분석 결과 연구개발투자의 장기경기부양효과가 가장 큰 것으로 나타났다. 연구개발투자는 경제성장 기반을 확충시키고 물가수준의 안정과 경제 성장 효과가 나타났다. 다른 정책 수단의 경우 단기적 효과는 있으나 장기적으로 물가 상승으로 성장 효과가 상쇄되는 결과를 가져옴을 보였다.

Shin(2003)은 거시계량경제모형을 이용하여 연구개발활동이 한국경제의 성장 잠재력과 어떻게 연관되고 그밖에 다른 거시경제변수들에 어떠한 영향을 미치는지 실증분석하고 있다. 추정된 모형을 통해 15년간에 대해 적자재정으로 1조원을 조달하여 연구개발에 투자하였을 경우 효과를 살펴보았다. 결과에 따르면 연구개발투자는 장기적으로 경제성장 잠재력을 증대시키고 국민경제의 가격변수를 하향 안정시키며 실물부문의 성장을 가져오는 것으로 나타났다.

박재민(2005)은 연구개발투자의 파급효과분석을 위하여 CGE(Computable General Equilibrium) 모형에 기반을 두어 사회계정행렬(SAM, Social Accounting Matrix)을 추정하였다. SAM의 구조는 생산계정, 소비계정, 축적계정, 대외거래계정 및 구입의 처리로 구성되어 있다. 이는 생산함수 모형에 기초하는 다른 분석과는 달리 구조방정식 혹은 연립방정식 체계의 일반균형모형을 설정한데 그 의미가 있으며, 대부분이 존재하는 경제의 부문 간 정책효과 분석을 할 수 있는 CGE 모형 개발에 있어서 기초 자료로서의 역할을 하고 있다고 할 수 있다.

이우성 외(2012)는 우리나라 과학기술의 장·단기적 경제적 파급효과 분석과 시물레이션 추정을 위해 거시계량경제모형과 더불어 연산균형모형(CGE)을 개발하였다. 거시경제계량모형은 최종수요·재정부문, 대외거래부문, 금융부문, 고용·임금부문, 잠재 GDP 및 스톡부문, 물가부문 등 6개 부문으로 구성되어 있다. 이러한 모형 하에서 정부 연구개발투자 확대와 관련한 다양한 정책시나리오, 예를 들면 정부연구개발투자를 2000년만 10% 증가시켰을 때, 정부연구개발투자를 2000년만 1조원 늘렸을 때, 정부연구개발투자를 2000~2009년 동안 매년 10% 증가시켰을 때, 정부연구개발투자를 2000~2009년 동안 매년 1조원 증가시켰을 때 등의 시나리오를 만들어 정부연구개발

투자의 효과를 살펴보았다. 매년 연구개발투자를 10% 증가시키는 시나리오의 경우 10년 후 GDP는 2.06% 누적성장효과를 보였다. 그리고 정부연구개발투자 산업별 민간연구개발투자에 미치는 파급효과는 산업별로 유인효과와 구축효과가 다르게 나타남을 보였다. 아울러 지식기반 CGE 모형을 개발하고 이 또한 다양한 정책파급효과 시나리오를 구성하여 정부·공공부문 연구개발투자의 지식 파급효과를 살펴보았다.

이우성·이슬기·김보현(2013)은 이우성 외(2012)가 2012년에 개발한 지식 R&D 투자에 기반을 둔 거시계량경제모형과 연산균형모형(CGE)의 예측력을 보완하고 부문별로 거시계량예측모형을 확장하였다. 특히 연구수행 주체별, 연구개발단계별, 재원별, 지역별, 기업규모별, 산업별·기업규모별 등 거시계량모형의 분석 역량 강화를 위해 거시계량예측모형을 부문별로 확장하였다. 이우성 외(2012)와 마찬가지로 정책시나리오를 구성하여 시나리오별 효과를 살펴보았는데, 2012년과 달리 민간부문의 연구개발투자가 증대되는 경우를 추가하였다. 이 분석에 따르면 정부의 연구개발투자 증대, 민간의 연구개발투자 증대 모두 GDP에 긍정적 효과를 미치는 것으로 분석되었다.

3) 산업 수준의 연구개발투자 효과

이원기·김봉기(2003)는 생산요소를 노동, 자본, 연구개발스톡으로 설정하고 Cobb-Douglas 생산함수를 가지고 1980~2001년의 기간에 연구개발투자의 생산성 파급효과를 살펴보았다. 그리고 연구개발투자를 국내연구개발투자와 기술도입으로 구분하여 이들이 생산성 증대효과에 어떠한 영향을 미치는지와 더불어 연구개발투자를 기초연구와 응용·개발연구로 나누어 보았을 때 연구개발투자의 효과가 연구개발투자의 단계에 따라 차이가 있는지를 살펴보았다. 분석 결과 연구개발투자는 노동생산성 향상에 유의한 영향을 미치며, 국내연구개발투자가 기술도입에 비해 생산성 증대 효과가 더 컸으며, 기초연구가 응용·개발연구보다 생산성 증대효과가 작은 것으로 나타났다.

김석현(2006)은 성장회계방법을 이용하여 지식스톡과 총요소생산성의 관계를 추정하여 산업별 연구개발투자의 생산성 기여를 측정하였다. 분석기간은 1983년에서 2004년까지의 기간이다. 실증분석에 따르면 산업별 총요소생산성의 증가율은 다른 연

구보다 다소 작게 추정되었는데, 이러한 결과가 나온 데는 비제조업 부문의 영향이 컸음을 지적하고 있다. 또한 연구개발투자가 총요소생산성에 미치는 영향도 전산업과 제조업에 대해서는 유의미한 결과를 얻었지만 비제조업의 경우 유의하지 않게 나왔는데, 이 또한 비제조업의 유의성이 낮은 결과 전산업에 대한 추정결과 값이 적게 나왔다고 지적하고 있다.

이우성 외(2007)는 OECD의 기술수준에 따른 산업분류, 즉 고기술 제조업, 중고기 기술 제조업, 중저기술 제조업, 저기술 제조업으로 산업을 분류하여 1994~2005년까지의 자료를 가지고 산업별 연구개발투자가 총요소생산성에 미치는 영향을 분석하였다. 연구개발투자가 제조업 총요소생산성에 미치는 영향은 유의하며, 탄력성은 0.18로 나타났다. 연구개발투자를 기초연구와 응용·개발연구로 분해하여 분석한 결과는 양자 모두 총요소생산성에 유의한 영향을 미치나 응용·개발연구의 기여가 기초연구에 비해 3배 큰 것으로 나타났다. 기술수준에 따른 산업분류로 분해하여 분석한 결과 연구개발투자가 총요소생산성에 미치는 효과가 통계적으로 유의한 것은 고기술과 중고기 기술 산업군이며, 고기술산업군이 중고기기술산업군에 비해 연구개발투자의 효율성이 3배 높은 것으로 나타났다.

조가원(2008)에서는 2005년도 한국 기술혁신조사를 활용하여 연구개발투자가 기업의 경제적 성과에 미치는 효과를 특히 일출효과에 주목하여 지역 차원 및 산업 차원에서 분석하였다. 일출 효과란 한 경제주체가 수행한 연구개발활동이 지역적으로 또는 기술적으로 근접한 다른 경제주체의 혁신 활동 및 그 결과물에 긍정적인 효과를 끼치는 것으로 정의할 수 있다. 실증 분석 결과 기술적, 경제적으로 유의미한 일출효과를 지역 차원 및 산업 차원 모두에서 발견하였다. 특히 개별 기업 자체의 연구개발수준이 낮을수록 연구개발 일출효과로부터 받는 영향이 크며 연구개발투자가 일정 수준에 이르면 일출효과의 혜택이 없어짐을 보였다.

구세주(2008)는 2007년 한국은행 산업연관표를 활용하여 산업간 지식 흐름과 산업간 R&D 확산 파급효과를 측정하였다. 분석결과 우리나라는 제조업 중심의 연구개발투자가 이루어지고 있어서 중화학공업을 중심으로 한 제조업 부문의 기술파급효과가 크지만 다수의 서비스 관련 산업은 기술파급효과 낮은 것으로 나타났다.

나. 정부 연구개발투자의 경제성장 기여도 분석

하정훈·이동욱(2009)은 Cobb-Douglas 생산함수를 가지고 연구개발투자와 경제성장, 연구개발인력과 경제성장의 관계를 분석하였다. 이때 연구개발투자와 연구개발인력은 과학기술지식정보서비스(NTIS) 자료를 활용하였다. 분석 결과에 따르면 GDP 대비 연구개발비 비중, 총연구개발비, 총연구개발스톡 모두 경제성장과 유의수준 1%에서 상관관계를 가지는 것이 나타나고 있다. 연구개발인력과 경제성장간에는 총연구개발인력, 연구개발인력비중의 경우 1% 유의수준에서 상관관계를 가지는 것으로 나타났다. 한편 정부·공공재원과 민간재원으로 재원을 나누어 보았을 때 정부·공공재원의 산출탄력성이 낮게 나타나고 유의성도 없는 반면 민간재원은 경제성장과 높은 상관관계를 가지는 것으로 나타났다. 주체별로는 기업체만이 경제성장과 상관관계를 가지는 것으로 나타났다. 단계별 연구개발투자의 경우 연구개발비와 연구개발스톡으로 나누어 효과를 살펴볼 때 연구개발비의 경우 산출탄력도면에서 기초연구가 가장 크게 나왔으며, 연구개발스톡의 경우 개발연구가 가장 큰 것으로 나타났다.

백철우·엄익천(2011)은 산업 수준과 국가 수준이 아닌 기업수준에서 연구개발투자의 총요소생산성 기여도 분석을 수행하였다. 특히 연구개발투자의 총요소생산성 기여도뿐 아니라 정부연구개발투자의 총요소생산성 기여도를 분리하여 살펴보았으며, 대기업과 중소기업으로 구분해서 기업규모별 지원효과와 차별성을 분석하였다. 사용한 자료는 과학기술연구개발활동조사 데이터 및 한국신용평가에서 제공하는 재무제표 데이터이다. 분석 결과 2004~2008년간 제조업 매출액 성장률에 대한 총요소생산성의 기여도는 41.3%, 총연구개발투자의 총요소생산성 기여도는 10.26%로 나타났다. 이중 민간기업에 대한 정부연구개발투자의 총요소생산성 기여도는 0.25%로 기여가 크지 않은 것으로 분석되었다. 한편 정부연구개발투자의 총요소생산성 기여도는 중소기업이 대기업보다 월등하게 높은 것으로 나타났다. 이 분석결과에 의거하여 기업규모별로 차별화된 지원이 필요함을 정책적 시사점으로 제시하였다.

다. 민간기업의 연구개발투자와 기업 성장 기여도 분석

서중해(2002)는 연구개발활동의 생산과정에서의 역할에 초점을 맞추어 민간기업 연구개발활동의 구조변화를 외환위기 전·후를 대비하여 살펴보고 있다. 이때 활용되는 데이터는 기업단위의 패널 데이터이다. 패널데이터를 활용 생산요소의 외부 충격에 대한 조정과정 모형에 입각하여 생산활동에 있어서 연구개발활동의 역할 변화와 더불어 Cobb-Douglas 생산함수를 활용하여 연구개발활동의 산출 탄력성 및 노동생산성 기여도를 분석하였다. 분석 결과 외환위기 이후 기업의 생산활동에서 연구개발투자의 중요성이 높아졌으며, 연구개발활동의 산출탄력성 및 노동생산성 기여도도 높아졌음을 보이고 있다.

서중해(2004)는 우리나라 기업의 연구개발투자의 특성을 살펴보고 Klette-Johansen 모형을 활용하여 연구개발투자에 따른 경제적 효과인 연구개발투자 수익률을 추정하였다.⁹⁾ 이때 분석을 위해 한국신용정보에서 제공하는 기업별 재무데이터와 연구개발활동조사를 활용하여 695개 기업에 대한 패널데이터를 구축하였다. 이를 통해 연구개발투자를 많이 하는 기업이 생산성이 높은 것은 사실이지만 연구개발투자와 생산성 증가의 관련성은 높지 않으며, 연구개발투자의 수익률은 실질이자율의 2배 정도임을 보이고 있다. 그리고 정책적 시사점으로 정부의 연구개발투자는 민간부문이 취약한 부문에 대한 보완적 투자가 이루어져야 경제전체의 성장을 극대화하는데 유리하다고 제시하고 있다.

조윤애(2004)는 1979~2002년까지의 기업 재무관련 자료를 활용하여 우리나라 제조업의 연구개발 파급효과를 추정하였다. 특히 노동, 물적 자본 외에 연구개발투자를 자체 연구개발자본과 외부 연구개발자본(연구개발파급)으로 나누어 포함한 Cobb-Douglas 생산함수를 추정하였다. 이때 외부 연구개발자본은 정부의 연구개발투자를 의미하는 것이 아니라 산업간 중간재의 흐름과 거래를 의미한다. 외부 연구개발자본을 구하기 위하여 국내에서 생산된 중간재의 산업간 흐름을 나타내는 산업연관표와 국산거래표를

9) 서중해(2004, p.84)는 Klette 모형의 사용 이유를 이모형이 갖고 있는 “연구개발의 특성을 현실에 맞게 예측하고 있으며, 실증분석에서 설명변수로 연구개발스톡이 아닌 연구개발 플로우를 사용하고 지식스톡의 진부화율을 가정하는 것이 아니라 추정결과를 통해 직접 계산할 수 있다는 장점”에서 찾고 있다.

활용하였다. 추정 결과 대부분의 산업에서 외부 연구개발자본의 산출 탄력도가 자체 연구개발자본의 산출 탄력도보다 높게 나타났다. 기업규모별로는 200인 이상의 기업에서 외부 연구개발자본의 산출 탄력도가 자체 연구개발자본의 산출 탄력도보다 높게 나타났다.

김성수(2006)는 1991~2002년 동안의 기업의 재무제표를 활용하여 연구개발투자가 기업의 생산성에 어떠한 영향을 미치는지를 분석하였다. 분석에 있어서는 외환위기 이전과 이후, 종업원 규모, 업종(화학, 기계·장비, 전기·전자), R&D에 따른 기업구분(고R&D 기업과 저R&D 기업)으로 나누어 분석을 수행하였다. 분석 결과 기업의 산출 증가에 있어서 생산성보다는 요소 투입의 기여가 크게 나타났다. 분석기간 동안 연구개발투자가 생산성에 통계적으로 유의한 영향을 미쳤으며, 이 효과는 외환위기 이후가 이전에 비해 더 크게 나타났다. 종업원 규모에 있어서는 대기업에서 연구개발투자의 생산성 향상 효과가 컸으며, 고R&D기업이 외환위기 이후에 더 큰 연구개발투자의 생산성 향상효과가 있었다.

황석원·이우성·박종혜(2010)는 국가 R&D 사업 경제적 타당성 평가 방법론과 관련하여 기술 또는 시장 불확실성, 일출효과, 사회적 수익률, R&D 기여도를 반영한 방법론을 개발하였다. 분석 자료는 민간기업의 연구개발활동조사 DB와 한국신용평가사의 기업재무제표 DB를 활용하였다. 실증 결과 총 국내기업의 R&D 투자를 통한 사회적 수익률은 약 38.5%에 달하는 것으로 나타났고, 대기업과 중소기업의 R&D 투자 수익률은 각각 39.0%, 59.1%로 나타났다. 기술분류에 따른 산업분류를 활용한 분석 결과를 보면 중고기술탄 산업군과 고기술 산업군에서 통계적으로 유의한 값을 갖는다.

박승규·김의준(2012)은 2005~2007년 제조업 기술혁신조사자료를 활용하여 물질적 및 인적 자본에 대한 내부 및 외부 연구개발투자가 제조업의 생산성 증가에 미치는 영향 및 내부와 외부 연구개발투자간의 관계를 실증 분석하였다. 실증 분석 결과 물질적 자본 및 인적 자본에 대한 내·외부 연구개발투자가 제조업 생산성을 증대시키며, 기술변화와 신제품 출시기간과 관련하여 외부 연구개발투자가 내부 연구개발투자에 비해 그 효과가 크게 나타남을 보이고 있다. 이때 내부 연구개발투자는 지적 자산 및 제품과 공정의 신규개발 및 개선 등 새로운 활용을 증가시키기 위한 기업체 내부의 투자, 외부

연구개발투자는 동일한 기업체 내의 활동을 위하여 타 기업체 또는 공공 및 사적 연구 기관으로부터의 투자를 의미한다.

라. 연구문제의 설정

● 연구문제 2:

- ① 정부의 연구개발투자는 경제성장에 어느 정도 기여를 하며, 민간의 연구개발투자를 보완하는 효과를 가지는가
- ② 정부의 연구개발투자는 연구개발단계, 기업규모에 따라 어떠한 영향을 미치는가
- 분석방법: 정부의 연구개발투자에 초점을 맞추어 계량모형에 의거한 경제성장 기여도 분석 및 산업·연구개발단계·기업규모 효과분석

지금까지 살펴본 것처럼 연구개발투자와 경제성장간의 관계를 다룬 대부분의 연구는 정부와 민간의 연구개발투자를 합한 총연구개발투자가 경제성장에 어느 정도 영향을 미치는지에 대한 분석을 수행하고 있다 (최은철, 2000; 하준경, 2004 & 2005; 신태영, 2004b & 2005; 이우성, 2007; 이우성 외, 2007, 강환구 외, 2016 등). 정부와 민간의 연구개발투자를 구분하여 정부의 연구개발투자가 경제성장에 어느 정도 기여를 하는지, 그리고 정부의 연구개발투자가 민간의 연구개발투자에 어떠한 영향을 미치는지 분석하는 연구는 많지 않다(하정훈·이동욱, 2009; 백철우·엄익천, 2011 등). 정부와 민간의 연구개발투자 효과를 나누어 분석한 연구에서 연구개발단계, 기업규모 등에 따른 정부 연구개발투자의 효과 분석을 수행한 연구는 거의 이루어지지 않았다.

정부와 민간의 연구개발투자가 경제성장에 미치는 영향 분석, 연구개발단계·기업규모에 따른 정부연구개발투자의 효과분석 등의 연구는 정부 연구개발투자의 정당성 확보와 더불어 정부 연구개발투자의 효과성 혹은 효율성을 높이는데 있어서 매우 중요한 정책적 시사점을 가진다. 더구나 분석의 단계를 하나 더 내려가 산업차원, 연구개발단계 혹은 기업규모의 차원에서 정부 연구개발투자의 효과가 어떻게 나타나는지를 살펴보는 분석은 정부와 민간의 역할 분석 관련한 논의를 보다 풍부하게 한다.

이러한 측면에서 본 연구는 지금까지 수행한 연구개발투자와 경제성장간의 관계를

다른 연구에서 살펴볼 수 있는 모든 연구를 집약하고 있다고 할 수 있다. 이에 본 연구가 제기하는 문제는 첫째, 정부의 연구개발투자는 경제성장에 어느 정도 기여를 하며, 민간의 연구개발투자를 보완하는 효과를 가지는가, 둘째 정부의 연구개발투자는 연구개발단계, 기업규모에 따라 어떠한 영향을 미치는가이다. 이때 분석방법론으로는 정부의 연구개발투자에 초점을 맞추어 경제성장 기여도 분석 및 산업·연구개발단계·기업규모 효과분석 등을 위한 다양한 계량모형을 활용한다.

3. 정부 연구개발투자 수단의 효과

가. 정부 연구개발투자가 민간 연구개발투자에 미치는 영향

정부의 연구개발투자, 특히 정책수단이 민간에 어떠한 영향을 미치고 있는지 분석한 선행연구들의 대다수 경향은 크게 2가지로 구분된다. 이는 정부의 투자가 긍정적 성과로 이어진다는 시각과 민간에 부정적인 영향을 미치게 된다는 시각으로 분류할 수 있다.

긍정적 관점에서 Levy & Terleckyj(1983)은 미국과학재단(NSF)의 정부연구개발사업이 민간연구개발투자 및 생산성에 미치는 효과가 당기에는 없으나, 3년의 시차를 두고 보완적 관계로 나타난다는 것을 주장하였다. 이 보완적 관계는 매우 긍정적으로 나타나는데 정부의 연구개발투자가 1달러 증가하면 민간의 경우 27센트 증가한다는 것을 증거로 제시하였다. Diamond(1998) 역시 미국과학재단의 정부연구개발사업에 대해 기초연구에 대한 지출이 증가하면 민간의 산업별 기초연구의 지출이 증가하여 민간기업의 혁신을 촉진한다는 것을 분석하였다. Audretsch & Elston(2002)은 1970년부터 1986년까지 독일의 데이터를 활용하여 정부의 연구개발이 민간기업의 연구개발투자 증대와 사업화 노력을 촉진시키는데 긍정적 역할을 한다는 것을 강조하였다. 이와 달리 부정적 관점의 대표적 연구로는 Shrieves(1978)의 연구를 들 수 있다. 1965년 미국 제조기업 데이터를 활용하여 정부의 투자가 기업의 연구개발투자를 구축(crowding-out)시키는 것을 지적한 바 있다.

국내에선 권남훈·고상원(2004)이 1995년부터 1998년까지 과학기술연구개발활동 조사의 자료를 활용하여 정부의 연구개발에 대한 직접지원이 민간의 연구개발활동을

지원하는 것이 아닌 대체하고 있다는 것을 지적하였다. 즉 직접지원방식의 문제점에 대한 원천적 질문을 제시하였다고 평가할 수 있다. 송종국·김혁준(2009) 역시 정부의 연구개발지원이 대기업과 중소기업 모두에 있어 비탄력적이고 정부의 연구개발지원이 실제 민간에 미치는 영향이 미미하다고 분석하면서 기초연구에 국한된 지원이 필요함을 지적하였다. 손원익(2002)은 조세 지원과 민간 연구개발투자의 관계를 살펴보면서 부가적으로 정부지원 민간연구개발투자와 민간연구개발투자간의 관계가 보완적인지 대체적인지를 살펴보았다. 분석 결과에 따르면 정부 지원 민간연구개발투자의 경우 민간연구개발투자에 대해 보완적이기 보다는 대체적인 관계, 즉 정부지원으로 인한 구축 효과가 있음을 보이고 있다.

나. 연구개발정책 수단의 민간 연구개발투자에 미치는 영향

정부 연구개발투자는 대학, 공공연구기관, 중소기업 등 다양한 연구수행 주체에 대한 직접적 연구개발비의 지원뿐만 아니라 시설장비 구축, 인력양성을 위한 지원, 세금 감면혜택 등 다양한 방식으로 운영된다(김치용, 2010). 정책수단의 관점에서 민간 연구개발투자에 미치는 영향을 분석한 연구는 조세지원에 초점을 맞추는 연구(손원익 2002; 하준경·김홍대, 2012), 보조금에 초점을 맞추는 연구(이병기, 2004), 여러 지원 제도를 복합적으로 고려하는 연구(박항식, 2002; 백철우·엄익천, 2011) 등으로 나눌 수 있다.

손원익(2002)은 연구개발투자에 대한 조세지원의 실효성을 분석하고 그에 기반을 두어 연구개발투자 관련 조세지원제도에 대한 정책적 시사점을 제시하고 있다. 조세지원의 수준을 측정하는 방법으로는 법인세율, 세액공제, 소득공제, 감가상각 등 연구개발투자에 대한 다양한 조세지원제도를 종합하여 그 지원수준을 나타내는 B-지수를 사용하였는데, B-지수는 최소한의 편익비용비율(benefit-cost ratios)을 의미한다. 분석 기간은 1981~2000년까지의 기간을 대상으로 하였으며, 분석결과 B-지수로 측정되는 조세지원의 수준이 1% 강화되었을 때 연구개발투자는 추가적으로 0.364% 증가한다는 사실을 보였다.

신태영(2004a)은 정부 보조금, 조세지원과 금융지원 등 정부가 기업 R&D에 금전적

으로 직접적인 지원을 해주는 정책수단이 기업의 연구개발투자에 미치는 영향을 살펴 보기 위한 실증분석을 수행하였다. 이를 통해 다음과 같은 시사점을 도출하고 있다. 기업의 R&D 투자 촉진을 위해서는 장기 정책이 유효하며, 보조금이 단기에 미치는 효과가 강하지만 오래 지속되지는 않으므로 적절한 조절이 필요하다. 실질 이자율 하락이 될 금융정책과 조세지원을 병행하면 더 큰 효과를 얻을 수 있다. 그리고 출연연구 소나 대학을 통한 정부 R&D는 정부 연구개발정책의 핵심정책이어서 공공부문의 연구 개발활동에 있어서 특히 일출 갭이 큰 분야를 선정하여 장기적인 투자를 하는 것이 중요하다.

하준경·김홍대(2012)는 연구개발 관련 조세감면이 연구개발투자와 경제성장에 어떠한 영향을 미치는지 계량분석을 통해 살펴본 후 분석 결과에 의거하여 조세감면의 적정규모, 항목의 적정성 등을 평가하고 있다. 내생적 성장모형을 이용한 시뮬레이션을 통해 조세감면이 연구개발투자 및 경제성장에 미치는 영향을 분석한 결과 R&D 조세 감면이 축소되는 경우 R&D 투자비율과 장기균형 성장률이 감소하는 것을 보이고 있다. 적정 조세감면 규모와 관련하여서는 사회의 효용함수를 가정한 후 시뮬레이션을 해본 결과 연구개발 관련 조세감면 비율을 지금보다 높일 여지는 있으나 보수적 의사 결정을 하는 경우 분석 당시 수준(R&D 대비 조세감면 비율 70%)은 적정선에 가깝다고 평가하고 있다. 특히 기업 재무 데이터를 활용한 패널분석 실시 결과 일률적인 조세감면보다는 중소기업과 대기업 맞춤형 조세감면이 필요함을 지적하였다.

이병기(2004)는 한신평정보(주)의 기업재무데이터(KIS 데이터)와 과학기술연구활동 조사보고의 자료를 활용하여 정부의 연구개발보조금이 민간의 연구개발투자에 미치는 영향을 실증분석하고 있다. 분석 결과 정부의 연구개발 보조가 증가할 때 민간의 연구 개발투자가 증가한다는 즉, 정부 연구개발보조와 민간 연구개발투자간에 보완 관계가 존재하며, 기업규모가 클수록 민간기업의 연구개발투자가 증가하는 것으로 나타났다. 그리고 정부의 연구개발투자와 민간의 연구개발투자와 1년의 시차를 두는 경우에도 분석결과는 시차를 고려하지 않은 경우와 마찬가지로의 결과가 나왔음을 보였다.

박항식(2002)은 반도체, 자동차, 제약, 의료광학기구 등 4개 업종을 대상으로 하여 정부의 지원제도, 즉, 조세, 금융, 정부보조금이 해당기업 또는 산업의 연구개발활동에

어떠한 영향을 미치는지를 분석하고 있다. 실증분석은 1999년과 2000년의 4개 해당 업종 중 R&D를 종속변수로 하고, 조세, 금융, 정부 보조금을 독립변수로 하여 다중회귀분석방법으로 이루어졌다. 분석결과 기술 및 인력개발비 세액공제는 제약업을 제외하고는 유의성이 없으며, 기술개발준비금은 산업별 상이한 결과를 보였다. 금융지원제도는 연구개발투자 지출에 대해 반도체, 의료광학산업의 경우는 음의 유의성을 보였으며, 정부보조금은 자동차, 반도체 등 주력산업의 경우 양의 유의성을 보이는 것으로 나타났다.

유민화·박중구(2006)는 정부의 연구개발지원이 기업의 연구개발투자에 대한 보완·대체 효과를 결정하는 요인 분석을 수행하였다. 분석 결과 정부의 연구개발지원 효과가 기업의 연구개발투자를 보완하는지 혹은 대체하는지가 일률적으로 결정되는 것이 아니라 기업 자체의 특징에 따라 그 효과가 달리 나타나고 있음을 보이고 있다. 로지스틱 회귀분석의 결과 총 종업원 수 대비 연구개발인력 집약도가 높은 기업일수록 정부의 연구개발지원이 기업의 연구개발투자를 보완하는 효과를 가지는 것으로 나타났다. 그러나 종업원 규모가 클수록, 기업의 연구개발집약도가 높을수록 그리고 기업의 연구개발투자에서 차지하는 정부 연구개발지원 비중이 높을수록 정부의 연구개발지원은 기업의 연구개발투자를 줄이는 대체효과가 있는 것으로 나타났다.

이우성 외(2009)는 1995~2006년까지의 연구개발활동조사 데이터를 가지고 정부 연구개발보조금의 효과를 기업수준에서의 패널 분석을 수행하였다. 이때 정부보조금의 효과를 산업별로 나누어 살펴보았는데, 우리나라의 대표적 수출산업인 전자, 자동차, 선박, 화학 산업 등의 정부 R&D 투자의 민간 R&D 투자에 대한 유인 효과가 나타나고 기술혁신 중심으로 변모하고 있는 음식료, 섬유, 신발 제조업 등에서 정부 R&D 효과를 유인하는 효과로 전환되고 있음을 보여주고 있다.

백철우·염익천(2011)은 기업수준에서 연구개발투자의 총요소생산성 기여도 분석을 수행하면서 대기업과 중소기업으로 구분하여 기업규모별 지원효과와 차별성을 살펴보았다. 이때 기술혁신지원제도를 연구개발 보조금 지원과 조세지원으로 대표되는 직접 지원 수단과 기술지도·자문, 기술이전·거래 등의 간접적인 지원수단으로 구분하였다. 기술혁신지원제도 중 민간기업의 기술개발을 지원하기 위한 정부의 출연·보조금이 중

소기업의 연구개발 자금조달 측면에서 매우 중요한 역할을 담당하고 있음을 데이터 시계열을 통해 보여주었다. 그리고 정부연구개발투자의 중요소생산성 기여도를 보면 대기업보다 중소기업이 월등하게 높은 수준으로 나타나고 있다는 분석 결과에 의거하여 대기업은 조세지원 중심, 중소기업은 출연·보조금 방식의 지원이 바람직하다는 정책적 시사점을 제시하였다.

[그림 2-6] 공공기술분야 유형별 정부 역할의 실천방안



자료: 김치용(2010, p.27)

김치용(2010)은 이러한 정부 R&D 역할의 범주를 연구비 지원(기초연구 지원, 응용연구 지원, 개발연구 및 실용화 지원), 인력 양성(학문 후속세대 고급인력 양성, 산업인력양성·재교육·재취업 등), 네트워크 구축(산학연 협력체제 구축, 국제협력체제 구축), 기반 구축(시설·장비 구축, 표준화·세금·기술이전 등 제도적 지원) 4가지로 놓고 분야를 산업기술분야, 공공기술분야로 나누어 산업기술분야에 대해서는 기술산업수명 주기와 국내 R&D 역량, 공공기술분야에 대해서는 공공수요 발생시기와 국내 R&D 역량의 2차원 분석틀을 통해 정부 R&D의 역할에 대해 논의하고 있다. 이중 공공기술 기술분야

를 보면 유형별 정부역할의 실천 방안을 [그림 2-6]과 같이 제시하고 있다.

나. 연구문제의 설정

◎ 연구문제 3: 정부의 연구개발정책수단은 민간의 연구개발투자에 어떠한 영향을 미치는가

- 분석방법: 정책수단의 다양화 및 유형화 측면에서 OLS 및 음이항 회귀분석

논의를 요약하면 정책수단의 측면에서 정부지원의 효과를 분석하는 연구들은 앞서 선행연구분석에서 보았듯이 대부분 재정적 지원수단을 중심으로 논의를 진행한다. 대표적으로 손원익(2002)은 정부의 직접지원과 조세지원은 민간의 투자에 있어 대체관계가 있다는 점을 지적하였고, 송종국(2007)은 정부의 직접보조금 지원이 대기업의 경우 연구개발투자를 늘리는 유인효과를 보이지만 중소기업에 대해서는 연구개발투자를 줄이는 효과를 보인다고 분석하였다. Minniti & Venturini(2014)는 미국 제조업을 대상으로 조세지원제도는 성장에 지속적이고 긍정적인 영향을 미치지만, 보조금과 같은 직접 지원은 단기적인 긍정적 영향을 미친다고 주장하였다. 이러한 연구들의 주요 특징은 직접지원과 간접지원의 조합과 균형을 찾고자함에 있다고 평가할 수 있다.

본 연구 역시 정부의 연구개발투자가 어떠한 효과성을 지니는지 분석하며, 세부 정책수단의 측면에서 접근한다는 점에서 선행연구들과 그 맥을 같이한다. 그러나 선행연구들과 비교한 차별점은 보다 다양한 정책수단을 고려하고자 함에 있다. 이는 직접성을 중심으로 보조금과 조세지원의 이원화된 구분을 넘어 보다 다양한 분류체계를 중심으로 연구개발투자의 효과성을 분석하는 것이 필요하기 때문이다. 정부의 연구개발지원정책은 단순히 재정적 지원에 머물지 않는다. 그 예로 중소기업의 판로 확대를 위한 마케팅 지원, 애로기술을 해결해주기 위한 기술지도, 연구인력에 대한 정부 차원의 교육, 기술개발제품에 대한 공공기관의 의무구매 등 재정적 지원을 넘어선 다양한 정책수단이 존재하기 때문이다. OECD(2011) 역시 수요기반 혁신정책이라는 주제로 그 정책수단을 공공조달, 규제, 표준화 등으로 제시하고 있다. 즉 재정지원을 넘어 활용 가능한 정책수단의 범주를 확대하고 있다. 소비자정책, 인증, 수요자 인식제고 정책 역시

혁신을 위한 정부의 정책수단에 포함되는 것이 필요한 시점이다. 이와 유사한 문제의 식은 이후성 외(2012)의 연구에서도 확인할 수 있다. 이들은 관련 선행연구들이 정부 R&D지원 중 재무적 지원에 한정하여 연구를 수행함으로써 기술인력정보사업화 과정에 이르는 비재무적 지원을 고려하지 못하였다는 점을 한계로 지적한다(이후성 외, 2015). 본 연구 역시 정책수단의 다양화 및 유형화 측면에서 OLS 및 음이항 회귀분석 방법이란 실증분석을 통해 연구개발에 대한 정책의 효과성을 평가하고자 한다.

| 제3장 | 정부와 민간의 연구개발투자 구조 분석

이 장에서는 정부와 민간의 연구개발투자에 대한 포트폴리오 분석을 수행한다. 포트폴리오분석은 연구개발단계, 기술분야, 경제사회목적별 등 다양한 측면에서 정부와 민간의 투자 구조 분석을 통해 투자 측면에서 정부와 민간의 역할 분담에 대한 시사점을 제공할 것이다. 1절에서는 정부의 연구개발투자 구조분석을 행한다. 이때 사용되는 정부연구개발투자에 대한 각종 정보를 담고 있는 NTIS 데이터를 사용한다. 2절에서는 민간 연구개발투자의 구조 분석을 행한다. 이때 사용되는 데이터는 국가 전체에 대한 R&D 투자 통계를 담고 있는 연구개발활동조사 자료이다. 활용되는 데이터는 사용 주체가 기업인 경우에 한정한다. 이때 주의할 점은 기업이 사용하는 연구개발투자는 민간기업 부담분뿐 아니라 정부, 외국의 투자를 모두 포함하고 있다는 점이다. 이러한 한계에도 불구하고 거시적으로 민간기업의 투자가 어떻게 이루어지는지를 확인하기 위해서는 이에 대한 분석은 불가피하다. 다만 NTIS 데이터에서 기업에 대한 정부 지원금이 어떻게 활용되는지 일부 확인할 수 있기 때문에 어느 정도 기업의 연구개발투자 자금이 어떻게 쓰이고 있는지 확인할 수 있다. 3절에서는 정부와 민간의 연구개발투자 구조 분석을 통해 나타난 다양한 측면에서의 비교를 통해 그 시사점을 도출한다.

제1절 정부 연구개발투자의 구조분석

1. 정부의 연구개발투자 구조분석

정부의 연구개발투자 규모가 급속히 증대되면서 정부 연구개발 사업의 총액 및 사업 과제 수, 과제당 연구개발비의 증가가 나타나고 있다. 정부연구개발사업의 총액은 2010년 13조 6,827억 원에서 2015년 18조 8,747억 원 증가하였으며, 2010년 기준으로 1.38배 증가하였다. 과제수는 2010년 39,254건에서 2015년 53,493건으로 5년간 약 1.5만 건 이상 증가하였다. 과제당 정부투자액의 경우, 2010년 과제당 3.49억이

있으나, 2011년 3.57억 원으로 증가했다가 2012년 3.18억 원으로 감소한 후, 2013에 3.33억 원으로 다시 증가했다가 2015년 3.47억 원으로 다시 증가했다.

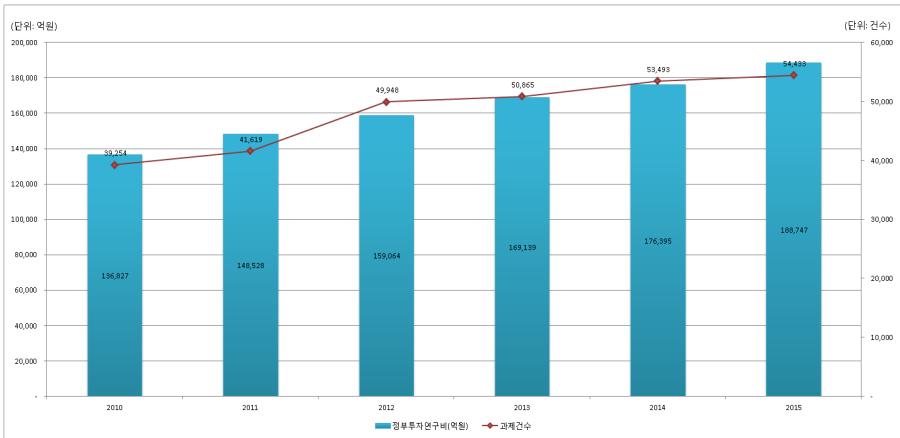
<표 3-1> 정부 연구개발투자 추이

(단위: 억 원, 건수)

연도	2010	2011	2012	2013	2014	2015
정부투자액	136,827	148,528	159,064	169,139	176,395	188,747
과제수	39,254	41,619	49,948	50,865	53,493	54,433
과제당 정부투자액	3.49	3.57	3.18	3.33	3.30	3.47

자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

[그림 3-1] 정부 연구개발 투자 추이



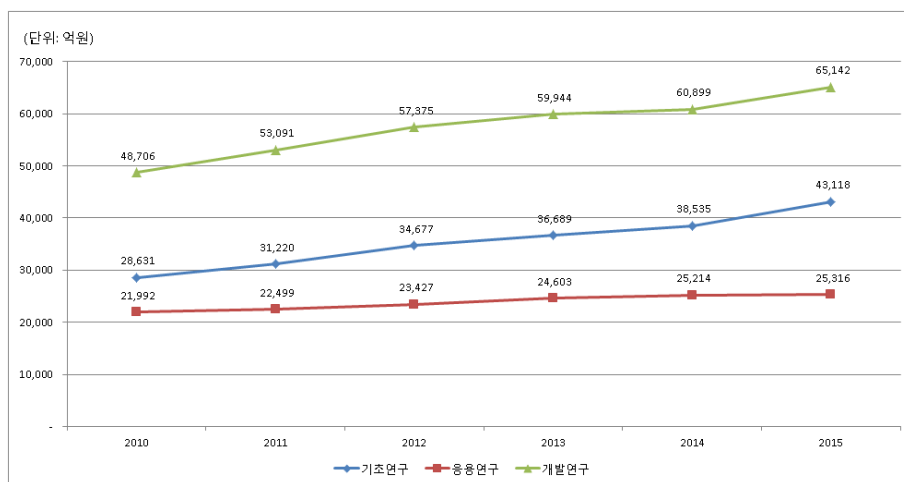
자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

2. 연구개발단계별 투자구조

가. 연구개발단계별 투자 추이

정부 연구개발투자의 연구개발단계별 투자구조를 살펴보면, 주로 개발연구 중심의 투자가 이루어지고 있으나, 최근 기초연구에 대한 투자가 증대되면서 그 비중이 높아지고 있다.

[그림 3-2] 정부연구개발사업의 연구개발단계별 투자 추이



자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

<표 3-2> 정부연구개발사업의 연구개발단계별 투자 추이

(단위: 억 원, %)

연도	기초연구		응용연구		개발연구		기타		총계
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	
2010	28,631	20.9	21,992	16.1	48,706	35.6	37,499	27.4	136,827
2011	31,220	21.0	22,499	15.1	53,091	35.7	41,717	28.1	148,528
2012	34,677	21.8	23,427	14.7	57,375	36.1	43,585	27.4	159,064
2013	36,689	21.7	24,603	14.5	59,944	35.4	47,903	28.3	169,139
2014	38,535	21.8	25,214	14.3	60,899	34.5	51,746	29.3	176,395
2015	43,118	22.8	25,316	13.4	65,142	34.5	55,170	29.2	188,747
연평균 증가율	8.5%		2.9%		6.0%		8.0%		6.6%

자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

개발연구에 대한 정부의 연구개발투자는 2010년 4조 8,706억 원에서 2015년 6조 5,142억 원으로 1조 6,436억 원 증가하였다. 개발연구의 비중은 2010년 35.6%의 비중이었으며, 2012년 36.1%까지 증가하다 2013년부터 비중이 감소하여 2015년

34.5%까지 비중이 감소하였다. 개발연구의 2010년부터 2015년까지의 연평균 증가율은 약 6%로 기초연구 다음으로 높은 수준이다.

기초연구는 2010년 2조 8,631억 원에서 2015년 4조 3,118억 원으로 1조 4,488억 원 증가하였다. 정부의 연구개발투자에 대한 투자비중은 2010년 20.9% 수준이었으나, 2015년에 22.8%까지 증가하였다. 기초연구의 2010년부터 2015년까지의 연평균증가율은 8.5%로 개발연구 및 응용연구보다 높은 수준이다.

응용연구에 대한 정부의 연구개발투자는 2010년 2조 1,992억 원에서 2015년 2조 5,316억 원으로 3,325억 원 증가하였으나, 비중은 2010년 16.1%에서 2015년 13.4%까지 감소하였다. 2010년부터 2015년까지 연평균 증가율도 약 2.9%로 개발연구와 기초연구와 비교하여 가장 낮은 수준이다.

나. 연구개발단계별 과학기술표준별 투자구조

2015년 정부 연구개발 투자에 대해 연구개발단계별 과학기술표준의 측면에서 투자구조를 살펴보면, 전반적으로 개발연구의 비중이 가장 크며, 다음이 기초연구이며, 응용연구에 대한 투자비중이 가장 낮다. 그러나 각 과학기술표준별로는 기초연구의 비중이 높은 경우가 더 많았다.

과학기술과 인문사회, 교육, 농림수산식품, 뇌과학, 문학, 물리학, 법, 보건의료, 사회/인류/복지/여성, 생명과학, 수학, 심리, 언어, 역사/고고학, 원자력, 인지/감성과학, 정치/행정, 지구과학(지구/대기/해양/천문), 철학/종교, 화학, 환경 등 기초과학 및 기초연구가 필요한 사회과학 분야, 원천기술이 필요한 분야들에서 기초연구의 비중이 상대적으로 높게 나타났다. 건설/교통, 기계, 문화/예술/체육, 에너지/자원, 재료, 전기/전자, 정보/통신, 화공 등 충분한 기술력이 축적되어 상업화에 집중되는 분야들은 개발연구의 비중이 높았다. 미디어/커뮤니케이션/문헌정보, 지리/지역/관광 등 일부 서비스 관련 분야에서는 응용연구의 비중이 가장 높게 나타나기도 했다.

〈표 3-3〉 연구개발단계-과학기술표준별 투자 현황(2015년)

(단위: 억 원, %)

과학기술 표준	기초연구		응용연구		개발연구		기타		총계
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	
건설/교통(EI)	1,274	16.2	1,030	13.1	3,393	43.1	2,183	27.7	7,881
경제/경영(SC)	91	1.5	89	1.4	110	1.8	5,943	95.3	6,234
과학기술관인문사회 (OC)	249	5.2	88	1.8	103	2.2	4,328	90.8	4,768
교육(SH)	87	5.8	23	1.6	35	2.4	1,341	90.2	1,487
기계(EA)	2,613	8.8	2,102	7.1	20,458	69.2	4,396	14.9	29,569
농림수산식품(LB)	2,742	22.4	1,840	15.0	2,600	21.3	5,043	41.3	12,225
뇌과학(OA)	641	65.4	98	10.0	36	3.7	205	20.9	980
문학(HD)	24	64.1	4	9.7	-	0.0	10	26.2	37
문화/예술/ 체육(HE)	219	11.5	138	7.2	951	49.8	604	31.6	1,912
물리학(NB)	4,722	80.3	138	2.4	211	3.6	806	13.7	5,877
미디어/ 커뮤니케이션/ 문헌정보(SI)	35	6.2	175	31.2	86	15.4	265	47.3	560
법(SA)	28	58.2	1	2.9	9	18.0	10	20.9	48
보건의료(LC)	5,343	35.0	2,188	14.3	4,672	30.6	3,064	20.1	15,268
사회/인류/복지/ 여성(SD)	43	18.8	27	11.9	29	12.7	129	56.6	229
생명과학(LA)	4,733	62.0	716	9.4	1,546	20.3	633	8.3	7,629
생활(SE)	20	14.2	5	3.4	87	61.2	30	21.3	142
수학(NA)	718	83.8	37	4.3	18	2.1	84	9.8	857
심리(SG)	18	45.9	6	14.4	5	12.3	11	27.4	39
언어(HC)	15	22.8	1	1.4	12	18.0	38	57.9	66
에너지/자원(EF)	1,742	19.6	1,530	17.2	4,127	46.4	1,504	16.9	8,903
역사/고고학(HA)	13	43.3	2	6.6	1	2.4	15	47.7	31
원자력(EG)	1,786	25.1	1,591	22.4	1,782	25.0	1,958	27.5	7,116
인지/감성과학(OB)	66	47.3	10	7.3	60	43.0	3	2.4	139
재료(EB)	1,634	24.7	959	14.5	3,120	47.2	891	13.5	6,604
전기/전자(ED)	1,729	10.2	6,401	37.7	7,473	44.0	1,369	8.1	16,972
정보/통신(EE)	2,357	13.2	3,169	17.7	9,264	51.7	3,116	17.4	17,907
정치/행정(SB)	74	6.6	3	0.3	4	0.3	1,041	92.8	1,122

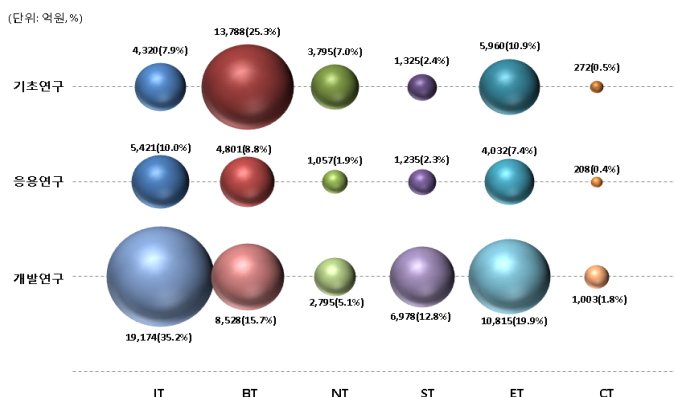
과학기술 표준	기초연구		응용연구		개발연구		기타		총계
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	
지구과학(지구/대기/해양/천문)(ND)	3,227	49.1	967	14.7	675	10.3	1,702	25.9	6,571
지리/지역/관광(SF)	14	13.7	25	24.0	22	21.1	43	41.2	104
철학/종교(HB)	7	37.0	-	0.0	-	0.0	13	63.0	20
화공(EC)	829	21.3	867	22.3	1,873	48.1	322	8.3	3,891
화학(NC)	1,931	60.4	219	6.9	712	22.3	333	10.4	3,195
환경(EH)	1,901	41.4	432	9.4	1,292	28.2	964	21.0	4,588
-	2,193	16.2	436	3.2	216	1.6	10,703	79.0	13,548
-(ZZ)	-	0.0	-	0.0	160	7.2	2,068	92.8	2,228
총합계	43,118	22.8	25,316	13.4	65,142	34.5	55,170	29.2	188,747

자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

다. 연구개발단계별 미래유망 신기술별 투자구조(6T)

2015년 정부 연구개발 투자 현황을 기반으로 연구개발단계- 6T별 투자구조를 살펴 보면, 실용화 기술개발에 집중하는 IT, ST, ET, CT 분야는 개발연구에 집중하고 있으며, 상대적으로 원천연구를 강화해야하는 BT 및 NT는 기초연구에 집중하는 경향이 나타나고 있다.

[그림 3-3] 연구개발단계-6T에 대한 정부 연구개발 투자구조



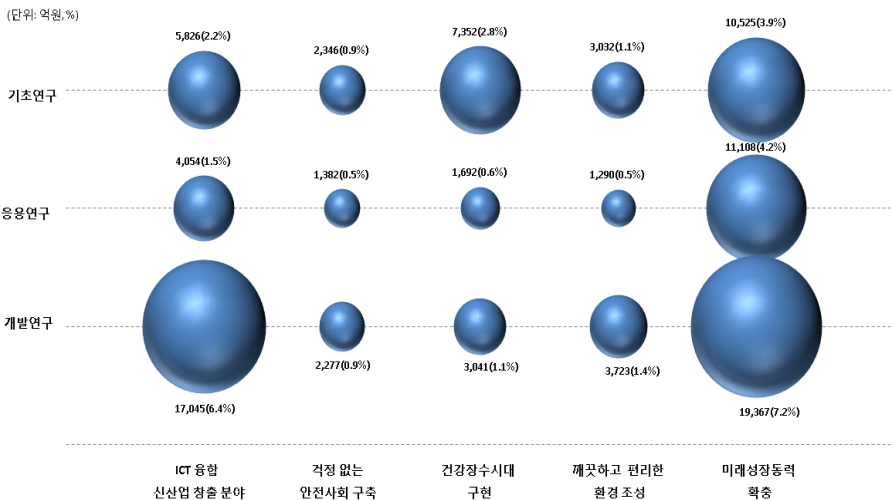
자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

정부가 가장 많은 비중을 투자하고 있는 영역은 IT분야의 개발연구로 전체의 35.2%를 투자하고 있으며, 다음으로는 BT의 기초연구로 25.3%, ET의 개발연구에 19.9%, BT의 개발연구에 15.7%, ST의 개발연구에 12.8%의 순으로 투자가 집중되고 있는 영역이 주로 개발연구인 것을 확인 할 수 있다.

라. 연구개발단계별 국가전략기술별 투자구조

2015년 정부의 연구개발 투자에 대한 연구개발단계-국가전략기술(대분류)에 대한 투자현황을 살펴보면, 전반적으로 '미래성장동력 확충'에 대한 투자비중이 가장 높으며, 다음으로는 'ICT 융합 신산업 창출 분야'에 대한 투자비중이 높은 것으로 나타났다.

[그림 3-4] 연구개발단계-국가전략기술(대분류)에 대한 정부 연구개발 투자구조

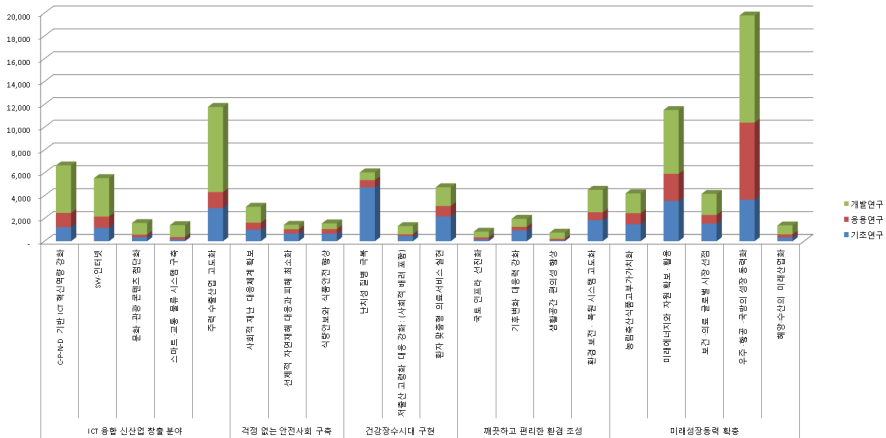


자료: <http://nccloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

정부가 가장 많은 비중을 투자하고 있는 영역은 '미래성장동력 확충'분야의 개발연구로 전체 연구개발의 7.2%를 투자한 것으로 나타났다. 다음으로는 'ICT 융합 신산업 창출 분야'의 개발연구에 6.4%를, '미래성장동력 확장'분야의 응용연구에 4.2%, 기초

연구에 3.9% 순으로 투자비중이 높은 것으로 나타났다. 국가전략기술(대분류)은 전반적으로 개발연구, 응용연구, 기초연구의 순으로 투자비중이 높은 것으로 나타나고 있으나, ‘건강장수시대 구현’의 경우 기초연구분야에 2.8%를 투자하여 개발연구(1.1%)와 응용연구(0.6%) 보다 높은 비중을 보이고 있다. 해당 분야는 ‘난치성 질병 극복’, ‘저출산 고령화 대응 강화’, ‘환자 맞춤형 의료서비스 실현’의 국가전략기술(중분류)로 구성되어 있는데 이중 ‘저출산 고령화 대응 강화’를 제외한 두 기술에서 기초연구에 대한 투자가 개발 및 응용연구보다 월등히 높은 것으로 나타났다. 이는 6T별 분석에서 BT의 기초연구에 투자비중이 높았던 것과 관련 있다.

[그림 3-5] 연구개발단계-국가전략기술(중분류)에 대한 정부 연구개발 투자구조



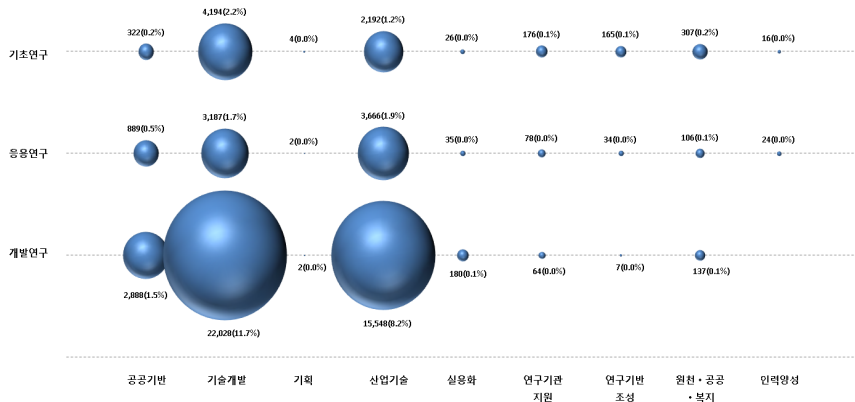
자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

마. 연구개발단계별 사업목적별 투자구조

2015년 정부의 연구개발 투자에 대한 연구개발단계-사업목적에 대한 투자현황을 살펴보면, 전반적으로 ‘기술개발’과 ‘산업기술’의 개발연구에 대한 투자비중이 높은 것으로 나타났다.

[그림 3-6] 연구개발단계-사업목적에 대한 정부 연구개발 투자구조

(단위: 억 원, %)

자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

구체적으로 살펴보면, 정부가 가장 많은 비중을 투자하고 있는 영역은 ‘기술개발’ 분야의 개발연구로 전체 연구개발의 11.7%를 투자한 것으로 나타났다. 다음으로는 ‘산업기술’ 분야의 개발연구에 8.2%, ‘기술개발’ 분야의 기초연구에 2.2%, ‘산업기술’ 분야의 응용연구에 1.9%, ‘기술개발’ 분야의 응용연구에 1.7%, ‘공공기반’ 분야의 개발연구에 1.5%의 비중을 투자하고 있는 것으로 나타났다.

특히 ‘연구기관지원’, ‘연구기반조성’ 등의 분야는 연구개발단계로는 분류되지 않은 기타 부분에 대한 비중이 높은 것으로 나타났다.

<표 3-4> 연구개발단계-사업목적별 투자 현황(2015년)

(단위: 억 원, %)

사업목적	기초연구		응용연구		개발연구		기타		총합	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
공공기반	322	0.2	889	0.5	2,888	1.5	102	0.1	4,200	2.2
기술개발	4,194	2.2	3,187	1.7	22,028	11.7	854	0.5	30,264	16.0
기획	4	0.0	2	0.0	2	0.0	5	0.0	13	0.0
산업기술	2,192	1.2	3,666	1.9	15,548	8.2	3,004	1.6	24,409	12.9
실용화	26	0.0	35	0.0	180	0.1	9	0.0	250	0.1

사업목적	기초연구		응용연구		개발연구		기타		총합	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
연구기관지원	176	0.1	78	0.0	64	0.0	4,485	2.4	4,803	2.5
연구기반조성	165	0.1	34	0.0	7	0.0	341	0.2	546	0.3
원천·공공·복지	307	0.2	106	0.1	137	0.1	156	0.1	706	0.4
인력양성	16	0.0	24	0.0	-	0.0	-	0.0	40	0.0
미분류	35,717	18.9	17,297	9.2	24,287	12.9	46,215	24.5	123,515	65.4
총합계	43,118	22.8	25,316	13.4	65,142	34.5	55,170	29.2	188,747	100

자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

바. 연구개발단계별 지역별 투자구조

2015년 정부의 연구개발 투자에 대한 연구개발단계-지역에 대한 투자현황을 살펴 보면, 주로 대전, 서울, 경기도 등에 연구개발 투자가 집중되고 있으며, 대다수의 지역에서 개발연구로의 투자가 기초연구 및 응용연구보다 높은 투자비중을 갖는 것으로 나타났다.

<표 3-5> 연구개발단계-지역별 투자 현황(2015년)

(단위: 억 원, %)

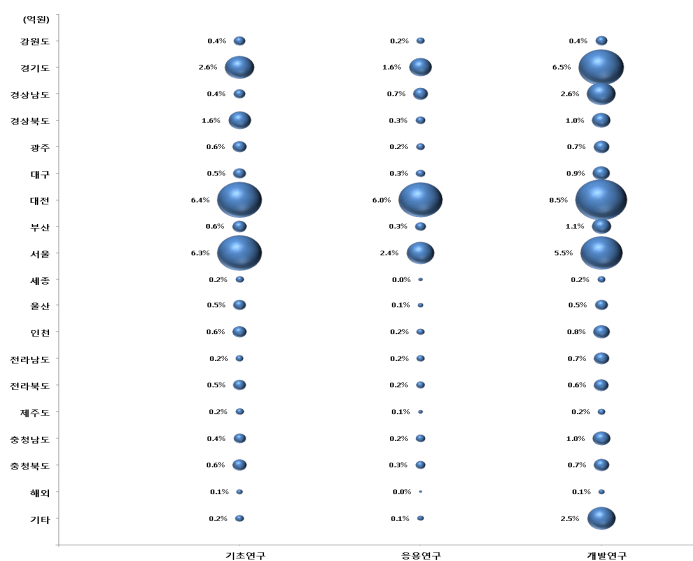
지역	기초연구		응용연구		개발연구		기타		총합	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
강원	734.61	0.4	337.77	0.2	796.87	0.4	803.47	0.4	2,673	1.4
경기	4,915.54	2.6	3,065.42	1.6	12,262.33	6.5	5,868.93	3.1	26,112	13.8
경남	782.89	0.4	1,255.77	0.7	4,840.04	2.6	2,524.43	1.3	9,403	5.0
경북	2,925.77	1.6	519.97	0.	1,962.24	1.0	1,598.06	0.8	7,006	3.7
광주	1,094.88	0.6	412.66	0.2	1,409.54	0.7	1,643.39	0.9	4,560	2.4
대구	935.74	0.5	479.52	0.3	1,692.16	0.9	2,357.35	1.2	5,465	2.9
대전	12,056.54	6.4	11,355.26	6.0	16,088.00	8.5	15,084.18	8.0	54,584	28.9
부산	1,190.29	0.6	627.08	0.3	2,050.32	1.1	2,209.93	1.2	6,078	3.2
서울	11,903.55	6.3	4,539.75	2.4	10,425.13	5.5	9,616.17	5.1	36,485	19.3
세종	360.35	0.2	92.13	0.0	346.92	0.2	2,882.86	1.5	3,682	2.0
울산	872.21	0.5	156.60	0.1	936.30	0.5	842.69	0.4	2,808	1.5
인천	1,107.22	0.6	342.25	0.2	1,492.83	0.8	1,232.09	0.7	4,174	2.2

지역	기초연구		응용연구		개발연구		기타		총합	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
전남	325.93	0.2	327.09	0.2	1,315.97	0.7	1,036.14	0.5	3,005	1.6
전북	960.15	0.5	421.36	0.2	1,197.76	0.6	2,575.15	1.4	5,154	2.7
제주	353.20	0.2	111.96	0.1	306.66	0.2	363.90	0.2	1,136	0.6
충남	824.78	0.4	463.92	0.2	1,823.75	1.0	1,549.42	0.8	4,662	2.5
충북	1,167.35	0.6	562.85	0.3	1,325.57	0.7	1,764.20	0.9	4,820	2.6
해위	217.09	0.1	41.47	0.0	178.58	0.1	228.09	0.1	665	0.4
기타	390.38	0.2	203.66	0.1	4,691.05	2.5	989.72	0.5	6,275	3.3
총계	43,118.47	22.8	25,316.50	13.4	65,142.03	34.5	55,170.18	29.2	188,747	100

자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

구체적으로 살펴보면, 정부가 가장 많은 비중을 투자하고 있는 영역은 대전 지역의 개발연구로 전체 연구개발투자의 8.5%를 투자하고 있다. 그 다음으로 높은 투자비중을 갖는 영역은 순차적으로 경기도의 개발연구가 6.5%, 대전의 기초연구가 6.4%, 서울의 기초연구에 6.3%, 대전의 응용연구가 6.0% 수준인 것으로 나타났다.

[그림 3-7] 연구개발단계-지역에 대한 정부 연구개발 투자구조

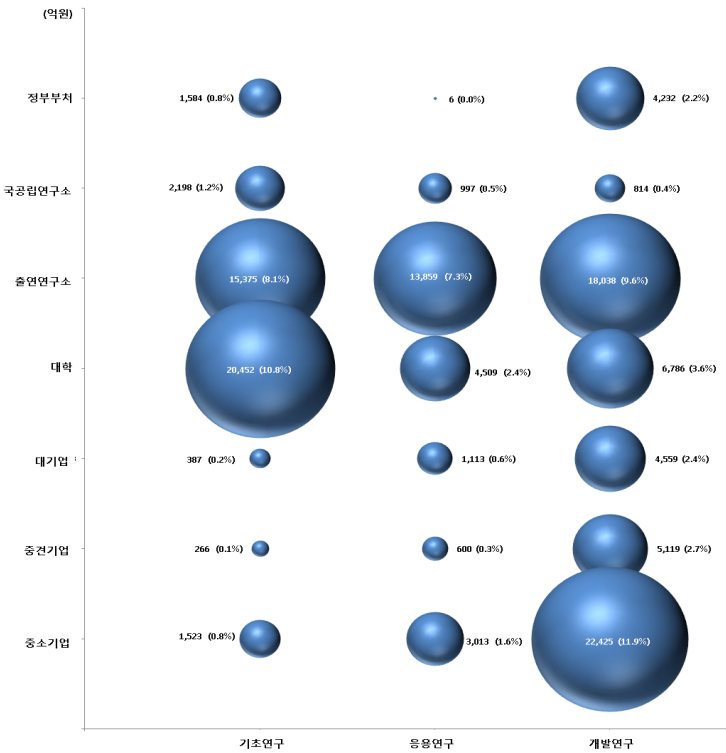


자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

사. 연구개발단계별 수행주체별 투자구조

2015년 정부의 연구개발 투자에 대한 연구개발단계-수행주체에 대한 투자현황을 살펴보면, 수행주체는 주로 출연연구소에 대한 투자가 주를 이루고 있으며, 대학과 중소기업에 대한 투자가 그 뒤를 따르고 있다. 연구단계는 수행주체 전반적으로 개발연구에 대한 비중이 더 높은 것으로 나타나지만, 대학의 경우는 기초연구에 대한 투자가 개발연구와 응용연구에 비해 월등히 높은 것으로 나타났다.

[그림 3-8] 연구개발단계-수행주체별 정부 연구개발 투자구조 (2015년)

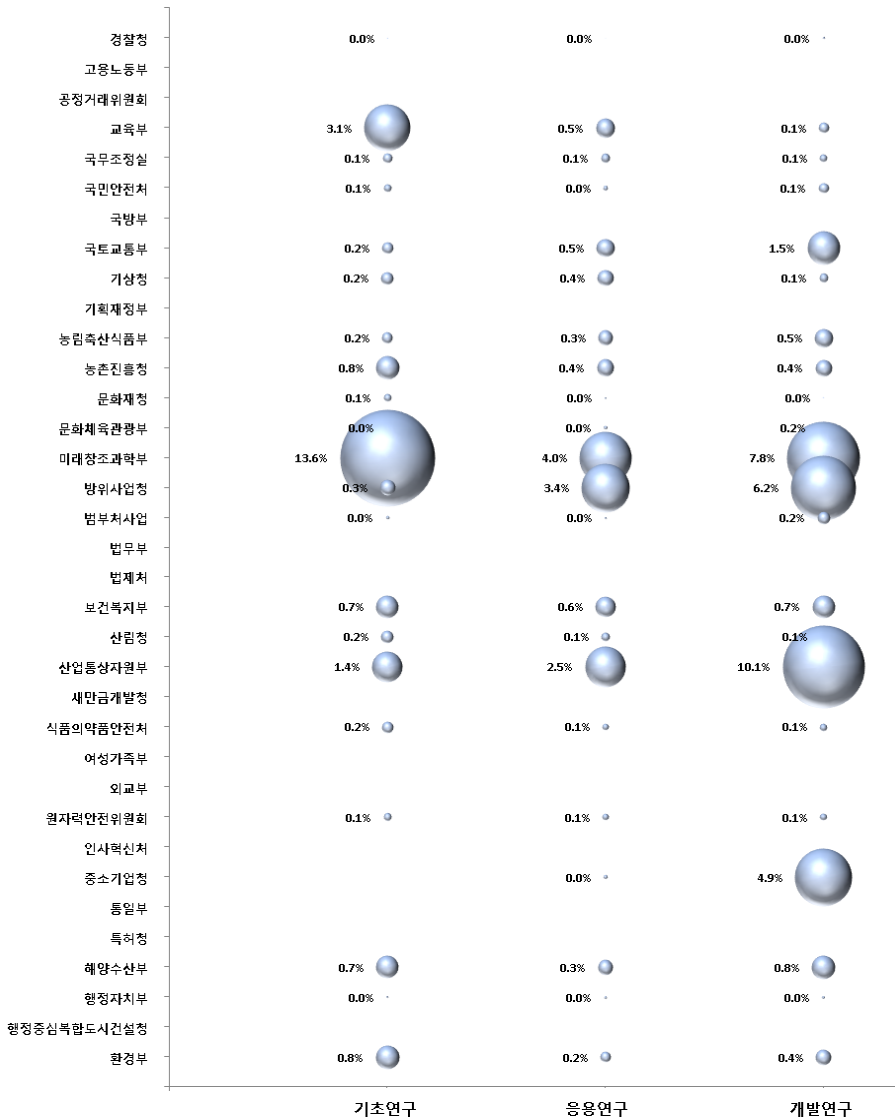


자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

구체적으로 살펴보면, 정부가 가장 많은 비중을 투자하고 있는 영역은 중소기업의 개발연구로 전체 연구개발투자의 11.9%에 해당한다. 대학의 기초연구 분야에 두 번째

로 높은 10.8%의 비중으로 투자하고 있으며, 다음으로는 출연연구소의 개발연구, 기초연구, 응용연구의 순으로 각각 9.6%, 8.1%, 7.3%의 투자비중을 나타내고 있다.

[그림 3-9] 연구개발단계-사업부처별 정부 연구개발 투자구조 (2015년)



자료: <http://nccloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

아. 연구개발단계별 사업부처별 투자구조

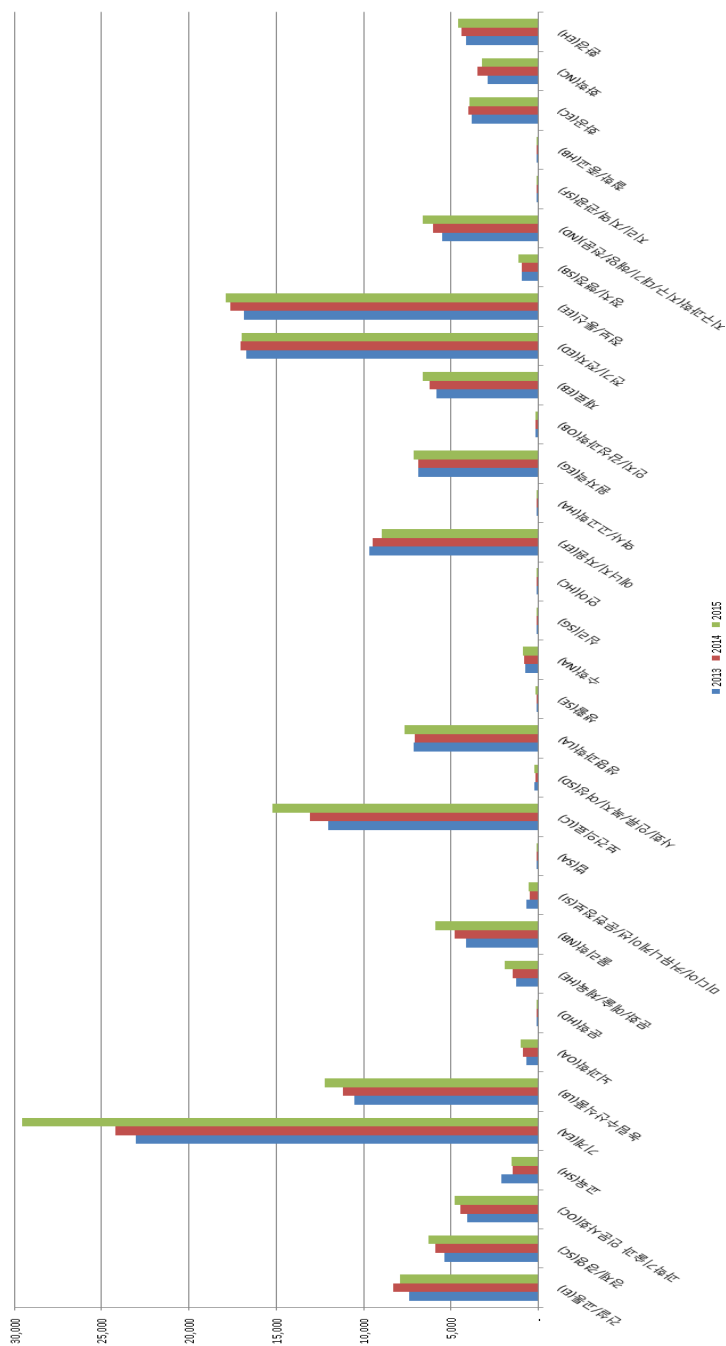
2015년 정부의 연구개발 투자에 대한 연구개발단계-사업부처에 대한 투자현황을 살펴보면, 사업부처는 미래부가 가장 높은 투자비중을 보이고 있으며, 산업통상자원부와 방위사업청, 교육부 등도 상대적으로 높은 투자비중을 보이고 있다.

구체적으로 살펴보면, 정부가 가장 많은 비중을 투자하고 있는 영역은 미래부의 기초연구 분야로 전체 연구개발투자의 13.6%를 차지하고 있다. 다음으로는 산업통상자원부의 개발연구로 10.1%의 비중이 투자되었고, 미래부의 개발연구가 7.8%, 방위사업청의 개발연구가 6.2%, 중소기업청의 개발연구가 4.9%의 순으로 높은 투자비중을 보이고 있다.

3. 표준기술별 투자구조

표준기술의 정부 연구개발 투자 추이를 보면 특히 기계를 중심으로 점차 증가하고 있으나, 교육, 미디어/커뮤니케이션/문헌정보, 에너지/자원, 화공, 화학 등은 점차 감소하거나, 2015년에 감소하는 양상을 보이고 있다.

[그림 3-10] 표준기술별 정부 연구개발 투자 추이



자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

가. 수행주체별 투자 추이

<표 3-6> 표준기술-수행주체별 정부 연구개발 투자 현황(2015년)

(단위: 억 원, %)

구분	정부부처		국공립연구소		출연연구소		대학		대기업		중견기업		중소기업		기타		총합	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
건설/교통(EI)	133	0.1	183	0.1	3,880	2.1	1,675	0.9	590	0.3	63	0.0	746	0.4	609	0.3	7,881	4.2
경제/경영(SC)	5	0.0	4	0.0	5,278	2.8	307	0.2	-	0.0	4	0.0	77	0.0	559	0.3	6,234	3.3
과학기술과인문사회(OC)	29	0.0	23	0.0	3,984	2.1	223	0.1	-	0.0	-	0.0	44	0.0	465	0.2	4,768	2.5
교육(SH)	-	0.0	-	0.0	558	0.3	639	0.3	-	0.0	10	0.0	35	0.0	245	0.1	1,487	0.8
기계(EA)	4,230	2.2	144	0.1	11,442	6.1	2,570	1.4	1,030	0.5	2,824	1.5	5,114	2.7	2,215	1.2	29,569	15.7
농림수산식품(LB)	324	0.2	6,790	3.6	1,003	0.5	2,709	1.4	31	0.0	75	0.0	1,040	0.6	254	0.1	12,225	6.5
뇌과학(OA)	-	0.0	2	0.0	644	0.3	318	0.2	-	0.0	-	0.0	12	0.0	3	0.0	980	0.5
문학(HD)	-	0.0	-	0.0	-	0.0	37	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	37	0.0
문화/예술/체육(HE)	-	0.0	4	0.0	351	0.2	386	0.2	9	0.0	16	0.0	794	0.4	353	0.2	1,912	1.0
물리학(NB)	1,400	0.7	1	0.0	1,784	0.9	2,497	1.3	57	0.0	14	0.0	38	0.0	86	0.0	5,877	3.1
미디어/커뮤니케이션/문헌정보(SI)	-	0.0	6	0.0	296	0.2	109	0.1	-	0.0	11	0.0	126	0.1	13	0.0	560	0.3

구분	정부부처		국공립연구소		출연연구소		대학		대기업		중견기업		중소기업		기타		총합	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
법(SA)	-	0.0	24	0.0	2	0.0	16	0.0	-	0.0	-	0.0	0	0.0	6	0.0	48	0.0
보건의료(LC)	-	0.0	633	0.3	3,415	1.8	6,849	3.6	105	0.1	533	0.3	2,477	1.3	1,255	0.7	15,268	8.1
사회/인류/복지/ 여성(SD)	-	0.0	17	0.0	20	0.0	113	0.1	-	0.0	-	0.0	24	0.0	55	0.0	229	0.1
생명과학(LA)	0	0.0	334	0.2	2,415	1.3	3,489	1.8	104	0.1	84	0.0	958	0.5	245	0.1	7,629	4.0
생활(SE)	-	0.0	-	0.0	18	0.0	61	0.0	-	0.0	-	0.0	55	0.0	8	0.0	142	0.1
수확(NA)	-	0.0	0	0.0	266	0.1	511	0.3	15	0.0	-	0.0	2	0.0	63	0.0	857	0.5
심리(SG)	-	0.0	3	0.0	-	0.0	34	0.0	-	0.0	-	0.0	1	0.0	2	0.0	39	0.0
언어(HC)	-	0.0	-	0.0	-	0.0	54	0.0	-	0.0	-	0.0	8	0.0	4	0.0	66	0.0
에너지/자원(EF)	-	0.0	13	0.0	2,893	1.5	1,271	0.7	1,444	0.8	386	0.2	2,289	1.2	607	0.3	8,903	4.7
역사/고고학(HA)	-	0.0	-	0.0	-	0.0	29	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	1	0.0	31	0.0
원자력(EG)	-	0.0	-	0.0	5,760	3.1	427	0.2	526	0.3	22	0.0	263	0.1	117	0.1	7,116	3.8
인지/감성과학(OB)	-	0.0	-	0.0	28	0.0	79	0.0	-	0.0	-	0.0	31	0.0	2	0.0	139	0.1
재료(EB)	-	0.0	0	0.0	2,159	1.1	1,263	0.7	434	0.2	551	0.3	1,900	1.0	297	0.2	6,604	3.5
전기/전자(ED)	-	0.0	5	0.0	8,214	4.4	1,703	0.9	590	0.3	876	0.5	4,253	2.3	1,333	0.7	16,972	9.0
정보/통신(EE)	-	0.0	181	0.1	8,544	4.5	2,595	1.4	573	0.3	369	0.2	4,321	2.3	1,324	0.7	17,907	9.5

구분	정부부처		국공립연구소		출연연구소		대학		대기업		중견기업		중소기업		기타		총합	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
정지/행정(SB)	-	0.0	18	0.0	912	0.5	54	0.0	-	0.0	1	0.0	1	0.0	134	0.1	1,122	0.6
지구과학(지구/대기/해양/천문)(ND)	56	0.0	258	0.1	5,082	2.7	839	0.4	28	0.0	-	0.0	159	0.1	148	0.1	6,571	3.5
지리/지역/관광(SF)	-	0.0	2	0.0	7	0.0	60	0.0	-	0.0	-	0.0	29	0.0	6	0.0	104	0.1
철학/종교(HB)	-	0.0	-	0.0	-	0.0	20	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	20	0.0
항공(EC)	-	0.0	-	0.0	756	0.4	946	0.5	393	0.2	143	0.1	1,288	0.7	366	0.2	3,891	2.1
화학(NC)	-	0.0	21	0.0	1,292	0.7	1,204	0.6	61	0.0	69	0.0	522	0.3	26	0.0	3,195	1.7
환경(EH)	-	0.0	576	0.3	1,108	0.6	1,031	0.5	287	0.2	70	0.0	1,246	0.7	271	0.1	4,588	2.4
-	3	0.0	335	0.2	5,420	2.9	7,425	3.9	2	0.0	10	0.0	52	0.0	300	0.2	13,548	7.2
-(ZZ)	-	0.0	-	0.0	702	0.4	1,075	0.6	-	0.0	-	0.0	-	0.0	450	0.2	2,228	1.2
총합계	6,181	3.3	9,579	5.1	78,235	41.4	42,617	22.6	6,278	3.3	6,130	3.2	27,902	14.8	11,825	6.3	188,747	100.0

자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

2015년 정부의 연구개발 투자에 대한 표준기술-수행주체별 투자현황을 살펴보면, 표준기술의 측면에서는 기계, 정보/통신, 전기/전자, 보건의료 등의 투자가 활발하며 수행주체와 관련해서는 주로 출연연구소와 대학, 그리고 중소기업에 대한 투자비중이 높은 것으로 나타났다.

구체적으로 살펴보면 출연연구소의 기계분야에 대한 투자가 6.1%로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 출연연의 정보/통신 분야에 4.5%, 전기/전자분야에 4.4%, 대학의 보건의료분야에 3.6%, 국공립연구소의 농림수산물식품분야에 3.6%, 출연연의 원자력에 3.1% 순으로 투자비중이 높은 것으로 나타났다.

나. 기술수명주기별 투자 추이

2015년 정부의 연구개발 투자에 대한 표준기술-기술수명주기별 투자현황을 살펴보면, 주로 도입기와 성장기에 집중된 것을 알 수 있다.

구체적으로 살펴보면 기계분야의 성장기 연구에 전체 연구개발투자 대비 5.1%로 가장 높은 비중을 투자하고 있는 것으로 나타났다. 다음으로 정보/통신 분야의 성장기 연구에 3.8%, 전기/전자 분야의 도입기 연구에 3.4%, 정보/통신 분야의 도입기 연구에 2.9%, 보건의료 분야의 도입기 연구에 2.7%, 기계분야의 도입기 연구에 2.3%, 에너지/자원분야의 도입기와 성장기 연구에 각각 2.0%, 1.9%의 투자비중을 보이고 있다.

〈표 3-7〉 표준기술-수명주기별 정부 연구개발 투자 현황(2015년)

구분	도입기		성장기		성숙기		쇠퇴기		기타		미분류		총합계	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
	(단위: 억 원, %)													
건설/교통(TI)	2,080	1.1	2,922	1.5	583	0.3	0	0.0	2,295	1.2	-	0.0	7,881	4.2
경제/경영(SC)	205	0.1	95	0.1	36	0.0	-	0.0	5,899	3.1	-	0.0	6,234	3.3
과학기술과인문사회(OC)	410	0.2	98	0.1	8	0.0	-	0.0	4,252	2.3	-	0.0	4,768	2.5
교육(SH)	46	0.0	20	0.0	3	0.0	0	0.0	1,417	0.8	-	0.0	1,487	0.8
기계(EA)	4,435	2.3	9,650	5.1	2,068	1.1	10	0.0	13,406	7.1	-	0.0	29,569	15.7
농림수산식품(LB)	3,594	1.9	3,019	1.6	546	0.3	35	0.0	5,032	2.7	-	0.0	12,225	6.5
뇌과학(OA)	459	0.2	261	0.1	4	0.0	-	0.0	256	0.1	-	0.0	980	0.5
문학(HD)	2	0.0	0	0.0	-	0.0	-	0.0	35	0.0	-	0.0	37	0.0
문화/예술/체육(HE)	359	0.2	317	0.2	66	0.0	0	0.0	1,170	0.6	-	0.0	1,912	1.0
물리학(NB)	2,570	1.4	187	0.1	384	0.2	0	0.0	2,735	1.4	-	0.0	5,877	3.1
미디어/커뮤니케이션/ 문화정보(SI)	26	0.0	136	0.1	3	0.0	-	0.0	396	0.2	-	0.0	560	0.3
법(SA)	24	0.0	4	0.0	-	0.0	-	0.0	20	0.0	-	0.0	48	0.0
보건의료(LC)	5,017	2.7	4,317	2.3	422	0.2	21	0.0	5,490	2.9	-	0.0	15,268	8.1
사회/인류/복지/여성(SD)	33	0.0	18	0.0	8	0.0	-	0.0	170	0.1	-	0.0	229	0.1
생명과학(LA)	3,179	1.7	1,840	1.0	276	0.1	2	0.0	2,333	1.2	-	0.0	7,629	4.0
생활(SE)	35	0.0	36	0.0	6	0.0	1	0.0	64	0.0	-	0.0	142	0.1
수학(NA)	130	0.1	93	0.0	27	0.0	0	0.0	607	0.3	-	0.0	857	0.5
심리(SG)	12	0.0	3	0.0	-	0.0	-	0.0	25	0.0	-	0.0	39	0.0

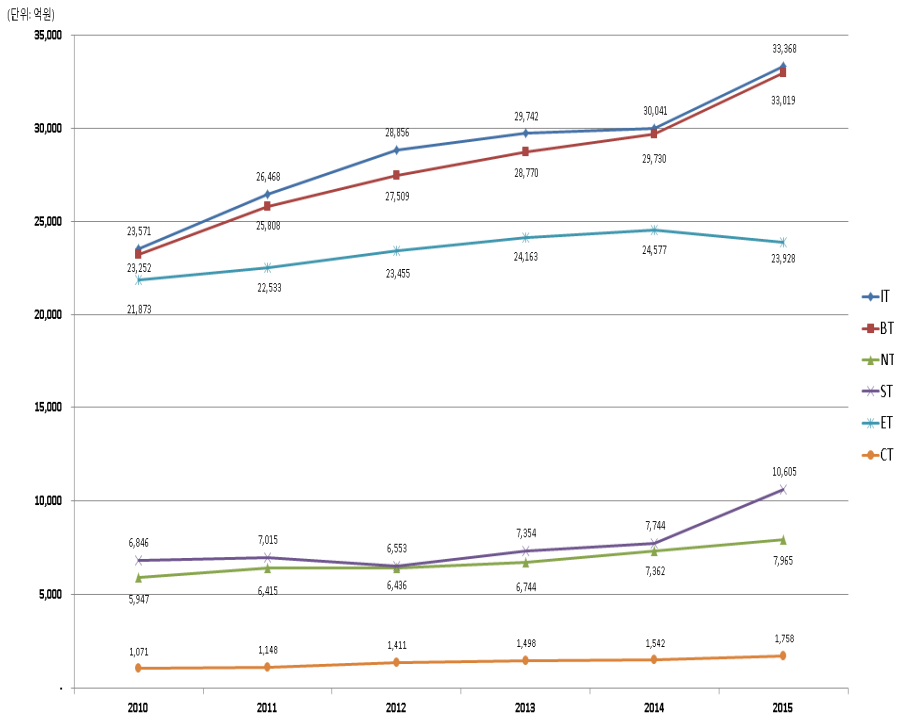
구분	도입기		성장기		성숙기		쇠퇴기		기타		미분류		총합계	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
언어(HC)	7	0.0	7	0.0	-	0.0	-	0.0	52	0.0	-	0.0	66	0.0
에너지/자원(EF)	3,756	2.0	3,598	1.9	396	0.2	5	0.0	1,148	0.6	-	0.0	8,903	4.7
역사/고고학(HA)	2	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	29	0.0	-	0.0	31	0.0
원자력(EG)	1,973	1.0	1,516	0.8	632	0.3	-	0.0	2,995	1.6	-	0.0	7,116	3.8
인지/감성과학(OB)	55	0.0	16	0.0	0	0.0	-	0.0	68	0.0	-	0.0	139	0.1
재료(EB)	1,233	0.7	1,738	0.9	214	0.1	8	0.0	3,411	1.8	-	0.0	6,604	3.5
전기/전자(ED)	6,326	3.4	5,600	3.0	563	0.3	17	0.0	4,467	2.4	-	0.0	16,972	9.0
정보/통신(EE)	5,451	2.9	7,117	3.8	570	0.3	2	0.0	4,768	2.5	-	0.0	17,907	9.5
정치/행정(SE)	27	0.0	1	0.0	-	0.0	-	0.0	1,094	0.6	-	0.0	1,122	0.6
지구과학(지구/대기/해양/천문)(ND)	2,700	1.4	960	0.5	1,191	0.6	4	0.0	1,716	0.9	-	0.0	6,571	3.5
지리/지역/관광(SF)	26	0.0	15	0.0	-	0.0	-	0.0	63	0.0	-	0.0	104	0.1
철학/종교(HB)	2	0.0	0	0.0	-	0.0	-	0.0	18	0.0	-	0.0	20	0.0
화공(EC)	989	0.5	1,121	0.6	185	0.1	2	0.0	1,593	0.8	-	0.0	3,891	2.1
화학(NC)	1,300	0.7	759	0.4	87	0.0	4	0.0	1,046	0.6	-	0.0	3,195	1.7
환경(EH)	1,642	0.9	1,642	0.9	153	0.1	3	0.0	1,148	0.6	-	0.0	4,588	2.4
-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	13,548	7.2	13,548	7.2
-(ZZ)	-	0.0	5	0.0	-	0.0	-	0.0	2,223	1.2	-	0.0	2,228	1.2
총합계	48,105	25.5	47,108	25.0	8,432	4.5	115	0.1	71,439	37.8	13,548	7.2	188,747	100.0

자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

4. 미래유망 신기술(6T)별 투자구조

2010년부터 2015년까지 미래유망 신기술(6T)에 대한 정부 연구개발 투자의 추이를 살펴보면 주로 IT에 대한 투자가 가장 활발히 일어나고 있으며, 다음으로 비중이 높은 BT와 함께 2010년부터 2015년까지 전반적으로 투자가 증가하고 있는 것으로 나타났다. 세 번째로 비중이 높은 ET의 경우 2010년부터 2014년까지 점진적으로 증가했으나, 2015년에는 투자가 감소한 것으로 나타났다. ST의 경우 소폭의 등락을 거듭하다 2015년에 37% 가량 급증한 것으로 나타났으며, NT는 2012년 소폭 하락했던 것을 제외하고는 매해 점진적으로 증가하고 있다. CT의 경우도 전반적으로 소폭 증가하는 것으로 나타났다.

[그림 3-11] 미래유망 신기술(6T)별 정부 연구개발 투자 추이



자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

〈표 3-8〉 정부 연구개발투자의 미래유망 신기술(6T)의 투자 추이

(단위: 억 원, %)

구분		IT	BT	NT	ST	ET	CT	기타	제외	총합계
2010	금액	23,571	23,252	5,947	6,846	21,873	1,071	42,336	11,929	136,827
	비중	17.2	17.0	4.3	5.0	16.0	0.8	30.9	8.7	100.0
2011	금액	26,468	25,808	6,415	7,015	22,533	1,148	46,720	12,421	148,528
	비중	17.8	17.4	4.3	4.7	15.2	0.8	31.5	8.4	100.0
2012	금액	28,856	27,509	6,436	6,553	23,455	1,411	52,576	12,269	159,064
	비중	18.1	17.3	4.0	4.1	14.7	0.9	33.1	7.7	100.0
2013	금액	29,742	28,770	6,744	7,354	24,163	1,498	57,932	12,935	169,139
	비중	17.6	17.0	4.0	4.3	14.3	0.9	34.3	7.6	100.0
2014	금액	30,041	29,730	7,362	7,744	24,577	1,542	62,151	13,248	176,395
	비중	17.0	16.9	4.2	4.4	13.9	0.9	35.2	7.5	100.0
2015	금액	33,368	33,019	7,965	10,605	23,928	1,758	64,557	13,548	188,747
	비중	17.7	17.5	4.2	5.6	12.7	0.9	34.4	7.2	100.0
총계	금액	172,045	168,089	40,869	46,118	140,530	8,428	326,272	76,350	978,700
	비중	17.6	17.2	4.2	4.7	14.4	0.9	33.3	7.8	100.0

자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

가. 수행주체별 투자구조

2015년 정부의 연구개발투자를 전반적으로 살펴보면, 미래유망 신기술은 주로 출연연과 대학, 중소기업 위주로 연구가 진행되고 있다. 2015년 미래유망 신기술(기타 및 제외)에 사용된 정부의 총연구개발비는 10조 4,032억 원이며, 이 중 출연연이 35.8%, 대학이 24.9%, 중소기업이 21.4%의 연구개발을 책임지고 있다.

정부의 전체 연구개발 투자액 대비 미래유망 신기술-수행주체의 구조의 살펴보면, 2015년 기준으로 대학의 BT연구에 가장 높은 비중인 7.0%를 투자하고 있으며, 다음으로 출연연의 IT연구에 6.3%를, 중소기업의 IT 연구에 4.7%, 출연연의 ET와 ST 각각 4.1%를 투자하고 있는 것으로 나타났다.

<표 3-9> 정부 연구개발투자의 미래유망 신기술(6T)-수행주체별 투자 구조(2015년)

(단위: 억 원, %)

구분		IT	BT	NT	ST	ET	CT	기타	제외	총합계
정부부처	금액	1,414	131	-	-	-	1	4,632	3	6,181
	비중	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	3.3
국공립 연구소	금액	346	5,764	10	113	970	14	2,026	335	9,579
	비중	0.2	3.1	0.0	0.1	0.5	0.0	1.1	0.2	5.1
출연 연구소	금액	11,865	7,151	2,232	7,766	7,826	408	35,568	5,420	78,235
	비중	6.3	3.8	1.2	4.1	4.1	0.2	18.8	2.9	41.4
대학	금액	5,099	13,120	3,036	478	3,862	332	9,266	7,425	42,617
	비중	2.7	7.0	1.6	0.3	2.0	0.2	4.9	3.9	22.6
대기업	금액	1,610	235	167	130	2,600	6	1,527	2	6,278
	비중	0.9	0.1	0.1	0.1	1.4	0.0	0.8	0.0	3.3
중견기업	금액	1,252	682	377	1,717	991	34	1,068	10	6,130
	비중	0.7	0.4	0.2	0.9	0.5	0.0	0.6	0.0	3.2
중소기업	금액	8,906	4,231	1,839	331	6,231	755	5,557	52	27,902
	비중	4.7	2.2	1.0	0.2	3.3	0.4	2.9	0.0	14.8
기타	금액	2,875	1,705	304	70	1,449	208	4,914	300	11,825
	비중	1.5	0.9	0.2	0.0	0.8	0.1	2.6	0.2	6.3
총합계	금액	33,368	33,019	7,965	10,605	23,928	1,758	64,557	13,548	188,747
	비중	17.7	17.5	4.2	5.6	12.7	0.9	34.2	7.2	100.0

자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

나. 기술수명주기별 투자구조

2015년 정부의 연구개발투자에 대한 미래유망 신기술-기술수명주기 투자구조에 대해 살펴보면, 도입기와 성장기의 비율이 각각 25.5%와 25%로 전체 정부 연구개발투자의 절반 이상을 차지하는 것으로 나타났다. 성숙기에 대한 투자비중은 약 4.5%에 그치고 있으며 특히 쇠퇴기에 대한 투자는 미미한 수준이다.

구체적으로 IT 분야의 성장기에 대한 투자가 전체 연구개발 투자의 6.9%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 다음으로는 BT 분야에 대한 도입기와 성장기 연구에 각각 6.5%, 4.9%를 투자하고 있으며, 다음으로는 ET 분야의 도입기와 성장기에 각각 4.8%와 4.6%를 투자하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 3-10〉 정부 연구개발투자의 미래유망 신기술(6T)-기술수명주기별 투자 구조(2015년)

(단위: 억 원, %)

구분		IT	BT	NT	ST	ET	CT	기타	제외	총합계
도입기	금액	8,613	12,201	2,443	1,542	8,985	511	13,810	-	48,105
	비중	4.6	6.5	1.3	0.8	4.8	0.3	7.3	0.0	25.5
성장기	금액	13,090	9,342	1,867	3,229	8,729	521	10,329	-	47,108
	비중	6.9	4.9	1.0	1.7	4.6	0.3	5.5	0.0	25.0
성숙기	금액	928	1,197	176	1,930	1,256	61	2,883	-	8,432
	비중	0.5	0.6	0.1	1.0	0.7	0.0	1.5	0.0	4.5
쇠퇴기	금액	16	59	6	-	20	0	15	-	115
	비중	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
기타	금액	10,721	10,219	3,473	3,903	4,938	665	37,520	-	71,439
	비중	5.7	5.4	1.8	2.1	2.6	0.4	19.9	0.0	37.8
미분류	금액	-	-	-	-	-	-	-	13,548	13,548
	비중	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	7.2
총합계	금액	33,368	33,019	7,965	10,605	23,928	1,758	64,557	13,548	188,747
	비중	17.7	17.5	4.2	5.6	12.7	0.9	34.2	7.2	100.0

자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

다. 연구개발 참여별 투자구조

2015년 정부의 연구개발투자에 대한 미래유망 신기술-연구개발 참여별 투자구조에 대해 살펴보면, 민간기업 참여 없이 사용되는 연구비가 13조 1186억 원으로 전체 연구개발 투자의 69.5%로 대부분을 차지하고 있다. 기업이 참여한 경우에는 중소기업만 참여한 경우가 가장 높은 비중을 보였으며, 다음 공동참여(대기업, 중견기업, 중소기업 간 공동참여)가 높은 비중을 나타냈으며, 중견기업만 참여한 경우와 대기업만 참여한 경우는 매우 낮은 수준을 나타내고 있다.

민간기업이 참여한 경우를 구체적으로 살펴보면, IT 분야의 공동참여 연구에 전체 연구개발 투자 대비 4.7% 가장 높은 비중이 투자되고 있으며, 다음은 IT분야의 중소기업만 참여하는 연구로 4.1% 정도가 투자되고 있다. 다음으로 ET분야의 공동참여 연구가 4.0%, 중소기업만 참여하는 연구에는 2.6%정도가 투자되었다

<표 3-11> 정부 연구개발투자의 미래유망 신기술(6T)-기술수명주기별 투자 구조(2015년)

(단위: 억 원, %)

구분		IT	BT	NT	ST	ET	CT	기타	제외	총합계
민간기업	금액	15,325	25,624	4,716	8,203	10,476	544	52,825	13,473	131,186
	비중	8.1	13.6	2.5	4.3	5.6	0.3	28.0	7.1	69.5
대기업만	금액	938	94	37	91	680	4	725	2	2,571
	비중	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	1.4
중견기업	금액	624	247	114	1,542	152	-	349	10	3,038
	비중	0.3	0.1	0.1	0.8	0.1	0.0	0.2	0.0	1.6
중소기업	금액	7,698	4,047	1,489	268	5,000	726	4,553	52	23,832
	비중	4.1	2.1	0.8	0.1	2.6	0.4	2.4	0.0	12.6
공동참여	금액	8,784	3,007	1,608	501	7,621	484	6,105	9	28,120
	비중	4.7	1.6	0.9	0.3	4.0	0.3	3.2	0.0	14.9
총합계	금액	33,368	33,019	7,965	10,605	23,928	1,758	64,557	13,548	188,747
	비중	17.7	17.5	4.2	5.6	12.7	0.9	34.2	7.2	100.0

자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

제2절 민간 연구개발투자의 구조 분석

1. 민간의 연구개발투자 구조분석

가. 전반적 투자 추이

한국 전체의 민간 연구개발투자는 민간기업의 주도하에 빠르게 증가하고 있다. 2003년부터 2014년까지 민간 연구개발투자의 연평균 증가율은 약 11.6%로 높은 증가율을 보이고 있다. 그 중 연구기관과 대학은 각각 10.8%와 10.4%의 연평균 증가율을 보이며 빠른 연구개발투자 증가를 보이고 있으며, 특히 민간기업의 연구개발투자는 동일 기간 동안 연구기관이나 대학에 비해 상대적으로 더 높은 11.9%의 연평균 증가율을 보이며 한국의 민간 연구개발투자를 견인하고 있다.

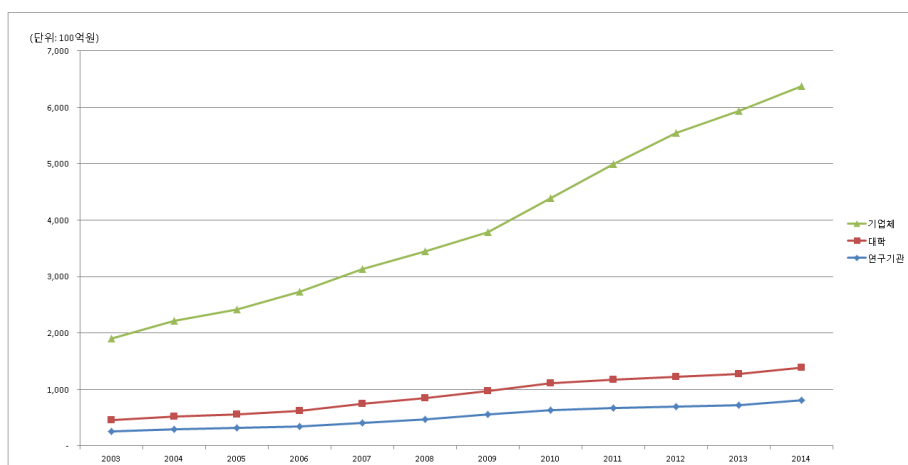
<표 3-12> 민간 연구개발투자의 연구개발주체별 추이

(단위: 백억 원, %)

연도	연구기관		대학		기업체		총계
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	
2003	263	13.8	193	10.1	1,451	76.1	1,907
2004	296	13.4	220	9.9	1,702	76.7	2,219
2005	319	13.2	240	9.9	1,856	76.9	2,416
2006	350	12.8	272	10.0	2,113	77.3	2,735
2007	410	13.1	333	10.7	2,386	76.2	3,130
2008	465	13.5	384	11.1	2,600	75.4	3,450
2009	556	14.7	420	11.1	2,817	74.3	3,793
2010	631	14.4	475	10.8	3,280	74.8	4,385
2011	667	13.4	503	10.1	3,818	76.5	4,989
2012	695	12.5	528	9.5	4,322	77.9	5,545
2013	726	12.2	548	9.2	4,656	78.5	5,930
2014	811	12.7	577	9.0	4,985	78.2	6,373
총합계	6,190	13.2	4,694	10.0	35,987	76.8	46,871
연평균 증가율	10.8%		10.4%		11.9%		11.6%

자료: <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

[그림 3-12] 민간 연구개발투자의 연구개발주체별 추세

자료: <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

2003년부터 2014년까지 전체 민간 연구개발투자에서 민간기업이 차지하는 비중은 평균 76.8%로 연구기관(13.2%)과 대학(10.0%)에 비해 월등히 높은 비중을 보이며 한국의 민간 연구개발투자를 주도하고 있다. 2014년 현재 민간기업의 총 연구개발투자액은 4,985백억 원이고, 이는 전체 총연구개발비 6,373백억 원의 약 78.2%에 해당한다.

〈표 3-13〉 민간 연구개발인력의 연구개발주체별 추이

(단위: 명, %)

연도	연구기관		대학		기업체		총계
	인력	비중	인력	비중	인력	비중	
2003	22,025	7.4	121,039	40.7	153,987	51.8	297,051
2004	24,057	7.7	121,968	39.1	166,289	53.2	312,314
2005	22,604	6.7	125,039	37.3	187,785	56.0	335,428
2006	23,874	6.5	132,042	36.1	209,878	57.4	365,794
2007	28,877	6.9	168,547	40.0	224,125	53.2	421,549
2008	30,028	6.9	167,789	38.5	238,411	54.7	436,228
2009	36,686	7.9	174,575	37.4	255,563	54.7	466,824
2010	39,738	7.9	188,211	37.6	272,175	54.4	500,124
2011	43,457	8.2	186,690	35.1	300,984	56.7	531,131
2012	46,500	8.3	184,281	32.8	331,820	59.0	562,601
2013	49,782	8.7	181,284	31.8	338,267	59.4	569,333
2014	51,849	8.6	187,087	30.9	366,668	60.5	605,604
총합계	419,477	7.8	1,938,552	35.9	3,045,952	56.4	5,403,981
연평균 증가율	8.1%		4.0%		8.2%		6.7%

자료: <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

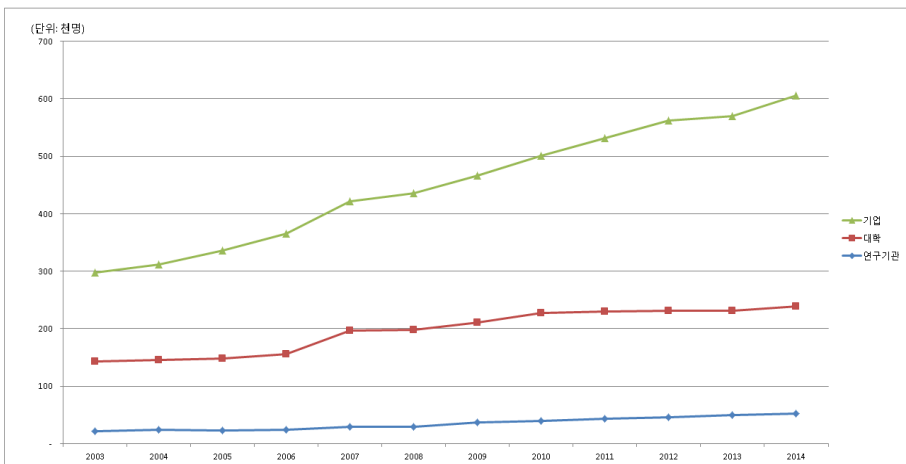
한국의 민간 연구개발인력(연구원) 수 역시 민간기업의 주도하에 빠르게 증가하고 있다. 2003년부터 2014년까지 민간기업의 연구개발인력수의 연평균 증가율은 8.2%로 매우 빠르게 증가하고 있으며, 연구기관의 연평균 증가율 또한 8.1%로 빠르게 증가하고 있다. 반면 대학의 경우 4%대로 상대적으로 낮은 증가율을 보이고 있다. 민간기업이 전체 연구개발인력에서 차지하는 비중은 연평균 56.4%대를 기록하고 있으며, 2007년 이후로 비중이 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2014년 현재 기준 민간 기업에 종사하는 연구개발인력수는 약 36만 7천명 수준으로 이는 전체 총 연구개발인

력수 60만 5천명의 약 60.5%에 달한다.

대학은 2003년에 약 40.7%의 비중을 차지했으나 이후 2006년 36.1%까지 감소했다가, 2007년 다시 40% 수준으로 증가한 이후 2014년 30.9%까지 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 연구기관은 전체적으로 가장 낮은 비중을 보이고 있으나, 2008년(6.9%) 이후 2013년(8.7%)까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이다 2014년에는 8.3%의 비중을 갖는 것으로 나타났다.

이상과 같이 분석 기간(2003년 ~ 2014년) 중 가장 높은 비중을 차지한 기업체의 연구개발인력이 가장 높은 연평균 증가율을 보이면서 한국 민간 연구개발인력의 증가를 주도하고 있다. 반면 분석기간 중 기업체 다음으로 높은 비중을 보인 대학의 연구개발인력수가 가장 낮은 연평균증가율을 보이고 있어 한국 전체 민간 연구개발인력 증가에 큰 영향을 주지 못하고 있다.

[그림 3-13] 민간 연구개발인력의 연구개발주체별 추세



자료: <http://view.nts.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

나. 기업규모별 연구개발투자 추이

한국 민간기업의 연구개발투자는 주로 대기업이 주도하고 있는 것으로 나타났다. 2003년부터 2014년까지 대기업의 연구개발투자는 연평균 12%의 증가율을 보이며 매

우 빠르게 증가하고 있다. 이는 민간기업 전체 연구개발투자의 연평균 증가율인 11.9%와 거의 동일한 수준이다. 중소기업과 벤처기업은 각각 11.4%와 11.5%로 대기업에 비해 낮은 연평균 증가율을 보이고 있다.

〈표 3-14〉 민간기업 연구개발투자의 기업규모별 추이

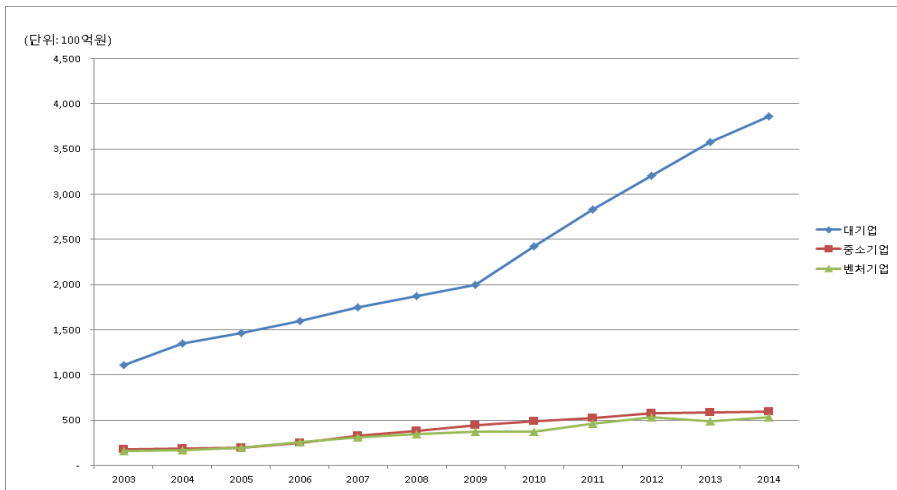
(단위: 백억 원, %)

연도	대기업		중소기업		벤처기업		총계
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	
2003	1,108	76.4	183	12.6	160	11.0	1,451
2004	1,346	79.1	189	11.1	167	9.8	1,702
2005	1,464	78.9	199	10.7	193	10.4	1,856
2006	1,602	75.8	250	11.8	260	12.3	2,113
2007	1,751	73.4	327	13.7	308	12.9	2,386
2008	1,871	72.0	383	14.7	346	13.3	2,600
2009	1,997	70.9	449	15.9	371	13.2	2,817
2010	2,421	73.8	485	14.8	374	11.4	3,280
2011	2,835	74.2	522	13.7	462	12.1	3,818
2012	3,207	74.2	581	13.4	534	12.4	4,322
2013	3,578	76.8	586	12.6	492	10.6	4,656
2014	3,862	77.5	595	11.9	529	10.6	4,985
총합계	27,043	75.1	4,749	13.2	4,195	11.7	35,987
연평균 증가율	12.0%		11.3%		11.5%		11.9%

자료: <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

민간기업 전체 연구개발투자에서 대기업이 차지하는 비중은 2003년부터 2014년까지 70%대(최저 70.9%에서 최고 79.1%)를 유지하고 있으며, 평균 75.1%의 비중을 갖는 것으로 나타났다. 특히 2009년(70.9%) 이후 2014년(77.5%)까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 반면 중소기업은 2003년부터 2014년까지 10% 초중반대의 비중을 보이고 있으며, 평균 13.2%의 증가율을 보이는 것으로 나타났다. 특히 2009년부터 2014년까지 대기업 비중이 지속적으로 증가한 반면 중소기업의 비중은 지속적으로 감소한 것으로 나타났다. 벤처기업은 2003년부터 2014년까지 민간기업 중 가장 낮은 비중을 나타내고 있으며, 평균 비중은 11.7% 이다.

[그림 3-14] 기업규모별 연구개발인력의 추세



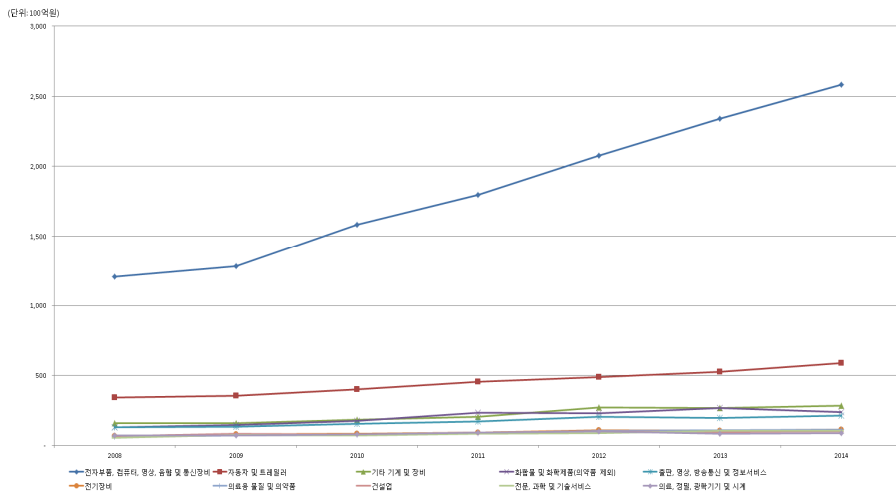
자료: <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

다. 산업별 연구개발투자 추이

한국 민간기업 산업별 연구개발투자는 대체로 제조업이 강세를 보이고 있다. 2008년부터 2014년까지 민간기업이 투자한 산업을 대분류 수준에서 살펴보면, 제조업이 평균 88%의 비중을 차지하고 있다. 일부 서비스부문(평균 8.6%)과 건설업(평균 2.3%)에서 투자가 이루어지고 있으나, 그 외의 산업 즉, 전기, 가스 및 수도사업(평균 0.9%), 광업(평균 0.1%), 농업, 임업 및 어업(평균 0.1%), 하수, 폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업(평균 0.1%) 등에 대한 투자는 매우 미미한 수준이다.

2014년 민간기업의 산업별 투자를 중분류 수준에서 살펴보면, 제조업인 ‘전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비’가 전체 투자의 약 52%로 가장 높은 비중을 차지하고 있다. 다음으로 제조업인 ‘자동차 및 트레일러’가 약 11.8%, ‘기타 기계 및 장비, 화합물 및 화학제품(의약품 제외)’이 약 5.7%, ‘기타 기계 및 장비’가 약 4.8%로 나타났으며, 서비스업인 ‘출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스’가 약 4.3%로 그 다음으로 높은 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 다음 그림은 민간기업 연구개발투자의 주요 산업별(중분류) 연도별 추이를 보여준다.

[그림 3-15] 민간기업 연구개발투자의 주요 산업별(중분류) 추세



자료: <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

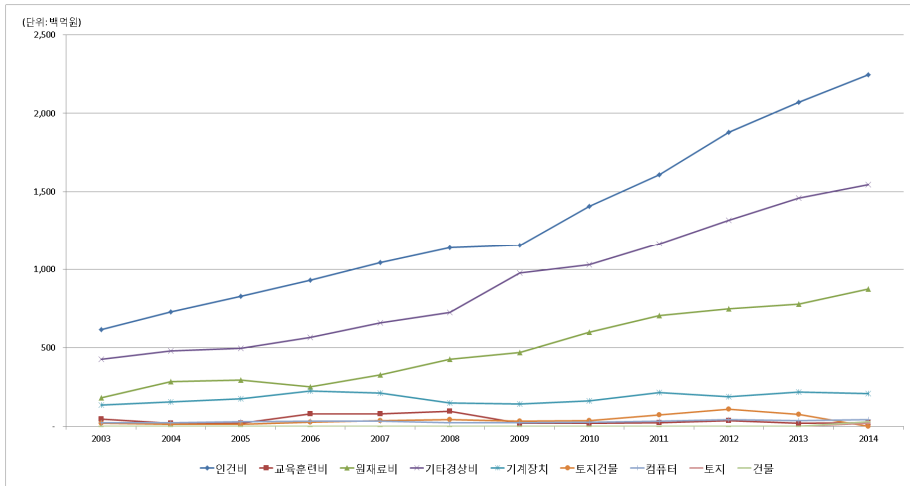
라. 비목별 연구개발투자 차이

2003년부터 2014년까지 민간기업이 투자한 비목별 연구개발투자액을 살펴보면, 인건비가 평균 약 43.5%로 대부분을 차지하고 있다. 다음으로는 기타인건비가 평균 약 30.1%, 원재료비가 평균 약 16.5%, 기계장치가 평균 약 6.1%, 교육훈련비와 토지건물이 평균 약 1.3%의 비중을 갖는 것으로 나타났다. 그 외의 컴퓨터, 토지, 건물 등의 비목은 평균 1% 미만의 상대적으로 매우 낮은 비중을 갖는 것으로 나타났다.

아래 그림은 민간기업이 투자한 비목별 투자액을 연도별로 살펴본 결과이며, 분석기간 중 인건비, 기타경상비, 원재료비 등이 대체적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2009년 이후로 인건비의 증가율이 모든 비목 가운데 가장 크게 증가하고 있다.

2014년 민간기업 연구개발투자의 비목별 비중을 살펴보면, 인건비가 45.1%, 기타 경상비가 31.0%, 교육훈련비가 17.5%, 기계장비가 4.2% 수준으로 나타났다. 그 외의 비목은 모두 1% 이하의 비중을 갖는 것으로 나타났다.

[그림 3-16] 민간기업 연구개발투자의 비목별 추세



자료: <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

2. 연구개발단계별 투자구조

가. 개요

한국 민간기업의 연구개발투자는 전반적으로 개발연구가 주도하고 있으며, 기초연구의 투자도 빠르게 증가하고 있다. 2003년부터 2014년까지 민간기업의 연구개발단계별 평균 투자비중은 개발연구가 약 70.6%로 가장 높고, 다음으로 응용연구 약 16.7%, 기초연구 약 12.7%의 순이다. 다만 연평균 증가율의 측면에서는 기초연구가 14.1%로 가장 높은 증가율을 보이고 있으며, 다음으로 응용연구가 12.3%이며, 개발연구는 11.4%로 전체 연평균 증가율 11.9%보다 낮은 수준을 보이고 있다. 2014년 민간기업의 연구개발투자는 기초연구에 13.1%, 응용연구에 17.0% 개발연구 69.9%의 비중을 보이고 있다.

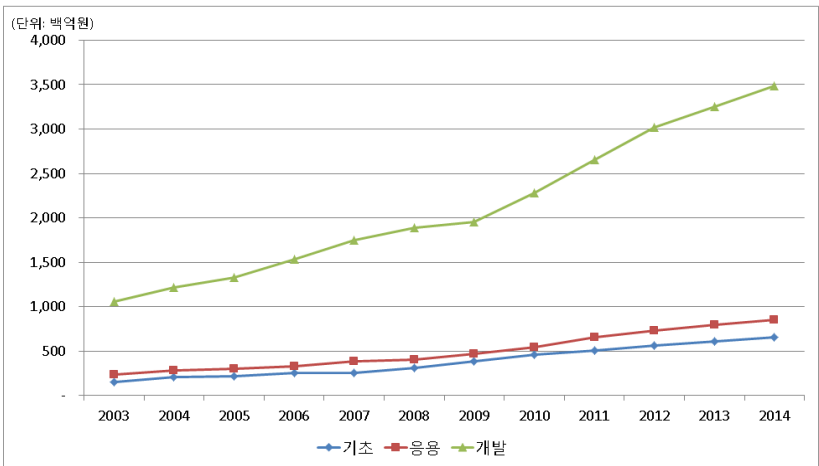
<표 3-15> 민간기업 연구개발투자의 연구개발단계별 추이

(단위: 백억 원, %)

연도	기초연구		응용연구		개발연구		총계
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	
2003	154	10.6	237	16.3	1,061	73.1	1,451
2004	205	12.0	280	16.4	1,217	71.5	1,702
2005	219	11.8	305	16.4	1,333	71.8	1,856
2006	252	11.9	330	15.6	1,531	72.5	2,113
2007	255	10.7	383	16.1	1,748	73.2	2,386
2008	306	11.8	406	15.6	1,887	72.6	2,600
2009	388	13.8	473	16.8	1,956	69.4	2,817
2010	455	13.9	545	16.6	2,280	69.5	3,280
2011	508	13.3	660	17.3	2,651	69.4	3,818
2012	567	13.1	734	17.0	3,022	69.9	4,322
2013	608	13.1	795	17.1	3,252	69.9	4,656
2014	654	13.1	848	17.0	3,483	69.9	4,985
총합계	4,571	12.7	5,995	16.7	25,421	70.6	35,988
연평균 증가율	14.1%		12.3%		11.4%		11.9%

자료: <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

[그림 3-17] 민간기업 연구개발투자의 연구개발단계별 추세



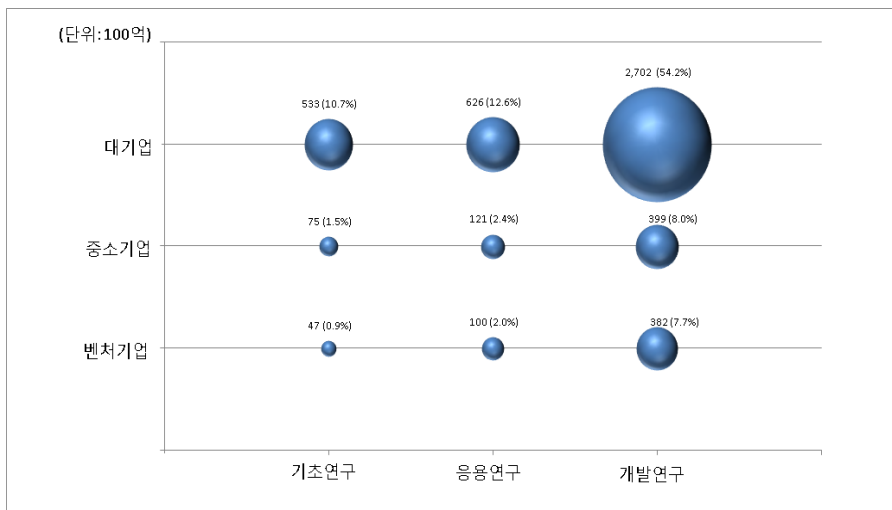
자료: <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

나. 연구개발단계별 기업규모별 투자구조

연구개발단계 및 기업규모의 측면에서 2003년부터 2014년까지 민간기업의 연구개발투자 비중을 살펴보면, 주로 대기업 위주의 개발 연구에 집중되고 있는 것으로 나타났다. 즉, 기업의 규모가 커질수록, 그리고 상용화 연구에 근접할수록 연구개발투자가 더 활발한 것으로 나타났다. 2003년부터 2014년까지 대기업의 경우 개발연구에 평균 약 70.3%, 응용연구에 평균 약 15.9%, 기초연구에 평균 약 13.8%를 투자하는 것으로 나타났다.

각 연구개발단계에서 대기업이 차지하는 비중도 매우 크게 나타난다. 구체적으로 살펴보면, 2003년부터 2014년까지 기초연구의 경우, 대기업이 평균 약 81.7%, 중소기업이 평균 약 11.2%, 벤처기업이 평균 약 7.1%의 비중으로 나타났다. 응용연구의 경우 동일 기간 대기업의 비중은 평균 약 71.8%, 중소기업은 평균 약 15.2%, 벤처기업은 평균 약 13.0%, 개발연구의 경우, 대기업이 평균 약 74.8%, 중소기업이 평균 약 13.1%, 벤처기업이 평균 약 12.1%의 수준으로 나타났다.

[그림 3-18] 민간기업 기업규모-연구개발단계별 투자 분포



자료: <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

2014년 민간기업의 연구개발투자 대비 기업규모-연구개발단계별 투자 분포를 살펴 보면 아래 그림과 같이 대기업의 개발연구 투자가 54.2%로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 그 다음으로 대기업의 응용연구(12.6%)와 기초연구(10.7%), 중소기업의 개발연구(8.0%), 벤처기업의 개발연구(7.7%) 투자의 순으로 높은 비중을 보였다. 다만, 중소기업과 벤처기업의 기초연구와 응용연구는 상대적으로 미미한 투자 수준을 보이고 있는 것을 알 수 있다.

3. 산업별 투자구조

가. 산업별(대분류) 연구단계별 투자구조

2014년 민간기업의 연구개발투자를 산업(대분류)-연구단계의 측면에서 살펴보면, 광업을 제외한 모든 산업(대분류)에서 개발단계의 투자가 가장 높은 것으로 나타났다. 구체적으로 민간기업은 제조업의 개발에 전체 민간기업 투자 대비 62%로 가장 높은 비중을 투자하고 있는 것으로 나타났다. 다음으로 제조업의 응용연구에 14.9%, 기초연구에 12%를 투자하고 있으며, 서비스부문의 개발연구에 6.1%, 응용연구에 1.5%, 건설업의 개발연구에 1.2%의 순으로 나타났다.

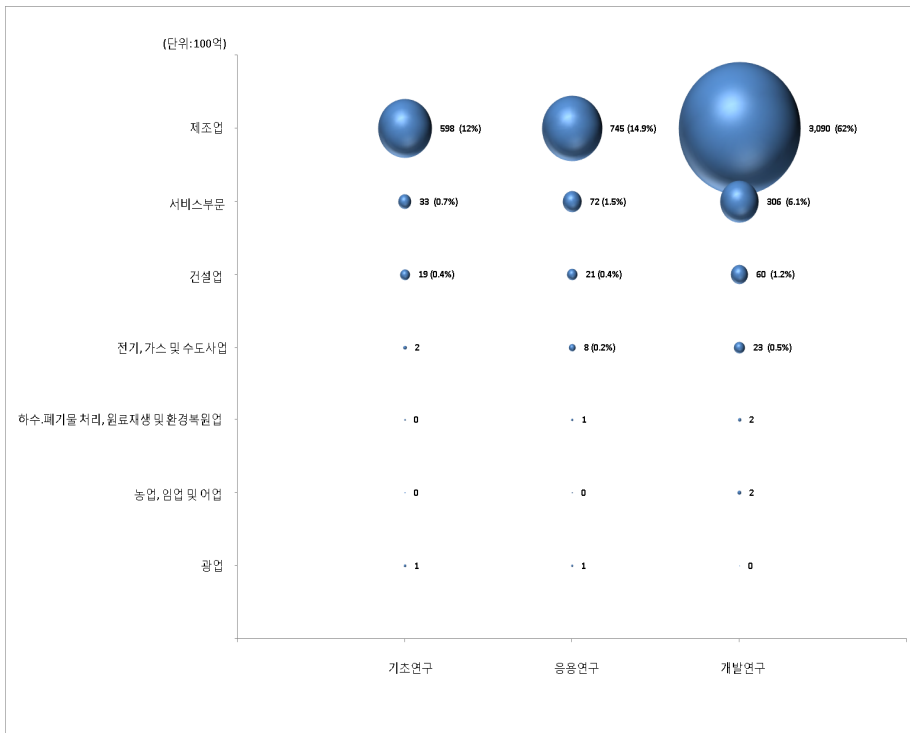
<표 3-16> 민간기업 산업(대분류)-연구개발단계별 투자

(단위: 백억 원, %)

산업 (대분류)	기초연구		응용연구		개발연구		총계	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
제조업	598	12.0	745	14.9	3,090	62.0	4,433	88.9
서비스부문	33	0.7	72	1.5	306	6.1	412	8.3
건설업	19	0.4	21	0.4	60	1.2	99	2.0
전기, 가스 및 수도사업	2	0.0	8	0.2	23	0.5	33	0.7
하수, 폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업	0	0.0	1	0.0	2	0.0	3	0.1
농업, 임업 및 어업	0	0.0	0	0.0	2	0.0	3	0.1
광업	1	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.0
총합계	654	13.1	848	17.0	3,483	69.9	4,985	100.0

자료: <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

[그림 3-19] 민간기업 산업(대분류)-연구개발단계별 투자 분포



자료: <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

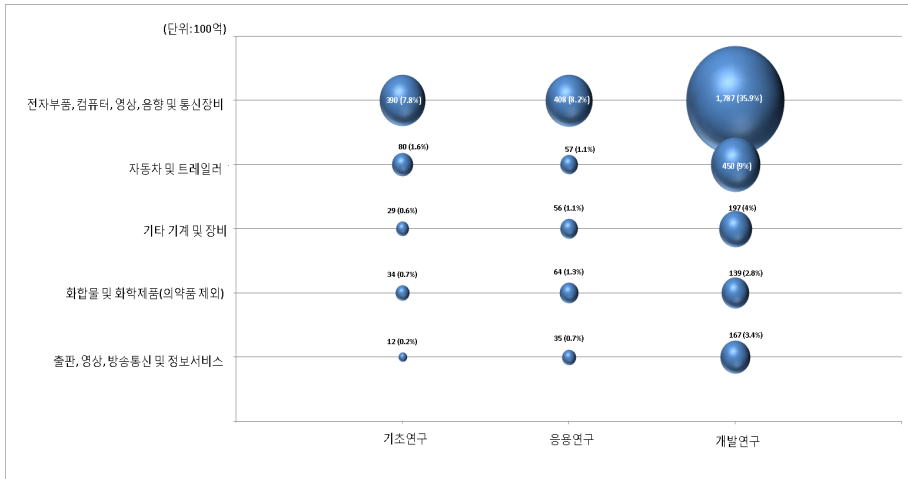
나. 산업별(중분류) 연구단계별 투자구조

2014년 민간기업의 개발투자를 산업(중분류)-연구단계의 측면에서 살펴보면, 모든 산업(중분류)에서 개발단계의 투자가 가장 높은 것으로 나타났다. 투자비중이 높은 상위 5개 산업(중분류)¹⁰⁾에 대한 연구단계별 분포를 살펴보면 다음 그림과 같다. ‘전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비’의 개발단계에 대한 투자가 35.9%로 가장 높았으며, 다음으로 ‘자동차 및 트레일러’의 개발단계 투자가 9%, ‘전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비’의 응용단계(8.2%)와 기초단계(7.8%), ‘기타 기계 및 장

10) 2014년 민간기업의 투자가 확인된 산업(중분류)은 41개이며, 이 중 상위 5개의 산업(중분류)이 전체의 78.4%를 차지함

비’, ‘출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스’, ‘화합물 및 화학제품(의약품 제외)’의 개발단계(각각 4%, 3.4%, 2.8%)의 순으로 투자비중이 높은 것으로 나타났다. 모든 산업(중분류)에서 개발단계가 가장 높은 투자 비중을 보였으며, ‘자동차 및 트레일러’를 제외한 모든 산업(중분류)에서 응용연구의 비중이 기초연구보다 높았다. 단 ‘자동차 및 트레일러’만이 개발연구, 기초연구, 응용연구 순의 투자를 보이고 있다. 이는 해당 분야가 다른 산업(중분류)분야들 대비 기업들의 원천기술 확보를 중시한다고 볼 수 있다.

[그림 3-20] 민간기업 산업(중분류)-연구개발단계별 투자 분포



자료: <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

<표 3-17> 민간기업 산업(중분류)별 연구개발단계별 연구개발투자 (2014년)

(단위: 백억 원, %)

산업 (대분류)	산업 (중분류)	기초연구		응용연구		개발연구		총계
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	
제조업	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비	390	7.8	408	8.2	1,787	35.9	2,585
	자동차 및 트레일러	80	1.6	57	1.1	450	9.0	588
	기타 기계 및 장비	29	0.6	56	1.1	197	4.0	282
	화합물 및 화학제품(의약품 제외)	34	0.7	64	1.3	139	2.8	238
서비스부문	출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스	12	0.2	35	0.7	167	3.4	214
제조업	의료용 물질 및 의약품	11	0.2	23	0.5	79	1.6	112
	전기장비	8	0.2	18	0.4	85	1.7	111
서비스부문	전문, 과학 및 기술서비스	13	0.3	21	0.4	72	1.4	105
건설업	건설업	19	0.4	21	0.4	60	1.2	99
제조업	의료, 정밀, 광학기기 및 시계	7	0.1	17	0.3	63	1.3	87
	고무 및 플라스틱제품	5	0.1	12	0.2	60	1.2	77
	기타 운송장비	3	0.1	9	0.2	63	1.3	76
서비스부문	도매 및 소매업	7	0.1	12	0.2	56	1.1	75
제조업	제1차 금속산업	5	0.1	31	0.6	29	0.6	65
	금속가공제품(기계 및 가구제외)	6	0.1	11	0.2	34	0.7	51
	식료품	6	0.1	9	0.2	27	0.5	42
전기, 가스 및 수도사업	전기, 가스 및 수도사업	2	0.0	8	0.2	23	0.5	33
제조업	코크스, 연탄 및 석유정제품	2	0.0	8	0.2	13	0.3	24
	비금속 광물제품	3	0.1	6	0.1	16	0.3	24
	의복, 의복액세서리 및 모피제품	3	0.1	4	0.1	13	0.3	20
	섬유제품(의복제외)	2	0.0	3	0.1	8	0.2	13
	가구	1	0.0	1	0.0	7	0.1	9

산업 (대분류)	산업 (중분류)	기초연구		응용연구		개발연구		총계
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	
서비스부문	사업시설관리 및 사업지원 서비스업	1	0.0	3	0.1	4	0.1	8
제조업	기타 제품	1	0.0	2	0.0	5	0.1	7
	펄프, 종이 및 종이제품	1	0.0	2	0.0	4	0.1	6
	가죽, 가방 및 신발제품	0	0.0	1	0.0	3	0.1	4
서비스부문	운수업	0	0.0	0	0.0	3	0.1	4
제조업	인쇄 및 기록매체 복제	1	0.0	1	0.0	2	0.0	4
	음료	1	0.0	1	0.0	2	0.0	4
하수·폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업	하수·폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업	0	0.0	1	0.0	2	0.0	3
제조업	담배	0	0.0	1	0.0	2	0.0	3
농업, 임업 및 어업	농업, 임업 및 어업	0	0.0	0	0.0	2	0.0	3
광업	광업	1	0.0	1	0.0	0	0.0	2
서비스부문	협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업	0	0.0	0	0.0	1	0.0	2
	교육서비스	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1
제조업	목재 및 나무제품(가구제외)	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1
서비스부문	부동산 및 임대업	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1
	숙박 및 음식점업	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
	보건 및 사회복지 서비스업	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
	금융 및 보험업	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
	예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
총합계		654	13.1	848	17.0	3,483	69.9	

자료: <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

다. 산업별(대분류) 기업규모별 연구개발투자 구조

2014년 민간기업의 연구개발투자를 산업(대분류)-기업규모의 측면에서 살펴보면, 대기업 위주의 제조업 중심의 투자가 주를 이루고 있다. 구체적으로는 가장 높은 투자 비중을 보인 것은 모두 제조업 부문이며, 대기업이 72.8%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 중소기업이 8.4%, 벤처기업이 7.8%의 비중을 차지하고 있다. 다음으로 서비스 부문의 투자가 높게 나타났는데, 기업규모별로는 제조업과 마찬가지로 대기업이 3.3%로 가장 높은 비중을 보였으며, 벤처기업이 2.7%, 중소기업이 2.3%의 비중을 투자하는 것으로 나타났다. 건설부문의 경우 중소기업의 비중이 1.2%로 대기업(0.6%)과 벤처기업(0.2%) 보다 높은 것으로 나타났다.

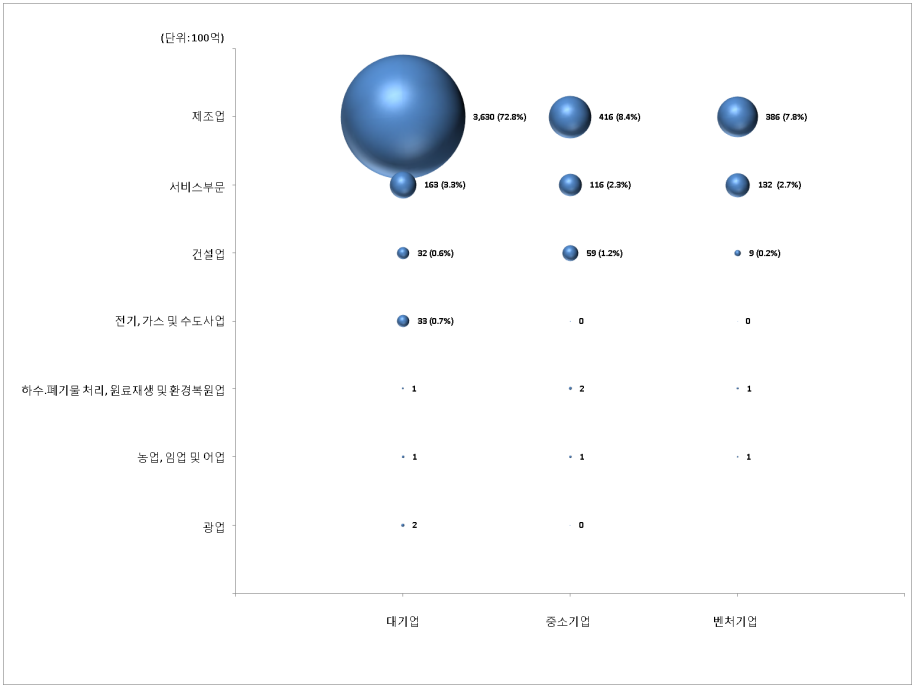
〈표 3-18〉민간기업 산업(대분류)-연구개발단계별 투자

(단위: 백억 원, %)

산업 (대분류)	대기업		중소기업		벤처기업		총계	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
제조업	3,630	72.8	416	8.4	386	7.8	4,433	88.9
서비스부문	163	3.3	116	2.3	132	2.7	412	8.3
건설업	32	0.6	59	1.2	9	0.2	99	2.0
전기,가스및수도사업	33	0.7	0	0.0	0	0.0	33	0.7
하수,폐기물처리, 원료재생및환경복원업	1	0.0	2	0.0	1	0.0	3	0.1
농업,임업및어업	1	0.0	1	0.0	1	0.0	3	0.1
광업	2	0.0	0	0.0	-	0.0	2	0.0
총합계	3,862	77.5	595	11.9	529	10.6	4,985	100.0

자료: <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

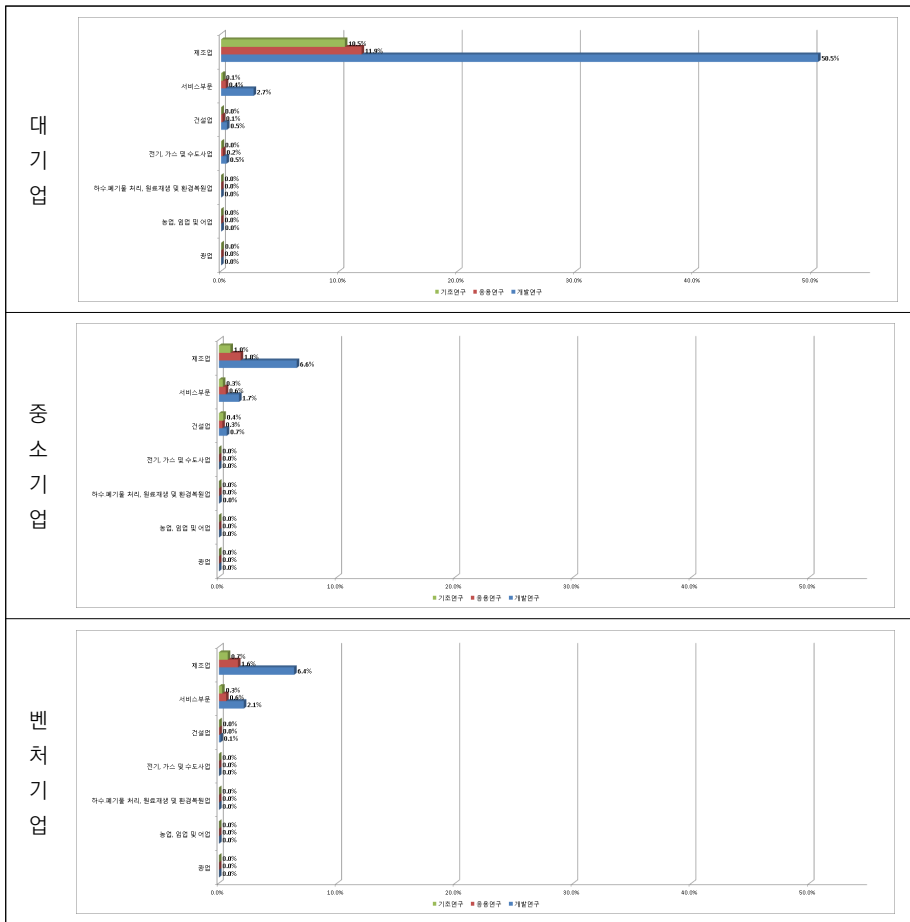
[그림 3-21] 민간기업 산업(대분류)-기업규모별 투자 분포



자료: <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

2014년 민간기업의 연구개발투자를 각 기업규모의 측면에서 산업(대분류)-연구개발단계별 비중을 다음 그림과 같이 살펴본 결과, 모두 제조업의 개발단계가 월등히 높은 비중을 차지하고 있는 것을 알 수 있다. 서비스업의 경우 대기업이 개발연구에서 가장 높은 비중을 보였으나, 그 외에는 벤처기업과 중소기업이 더 높은 비중을 나타내고 있다. 특히 벤처기업은 서비스업의 개발연구에 중소기업보다도 높은 비중의 투자를 보이고 있는 것으로 나타났다. 또한 건설업의 경우 중소기업이 모든 연구단계에서 대기업과 벤처기업보다 높은 투자비중을 보이고 있으며, 개발연구, 기초연구, 응용연구의 순으로 투자비중이 높게 나타났다.

[그림 3-22] 기업규모별 연구개발투자의 산업(대분류)-연구개발단계별 분포



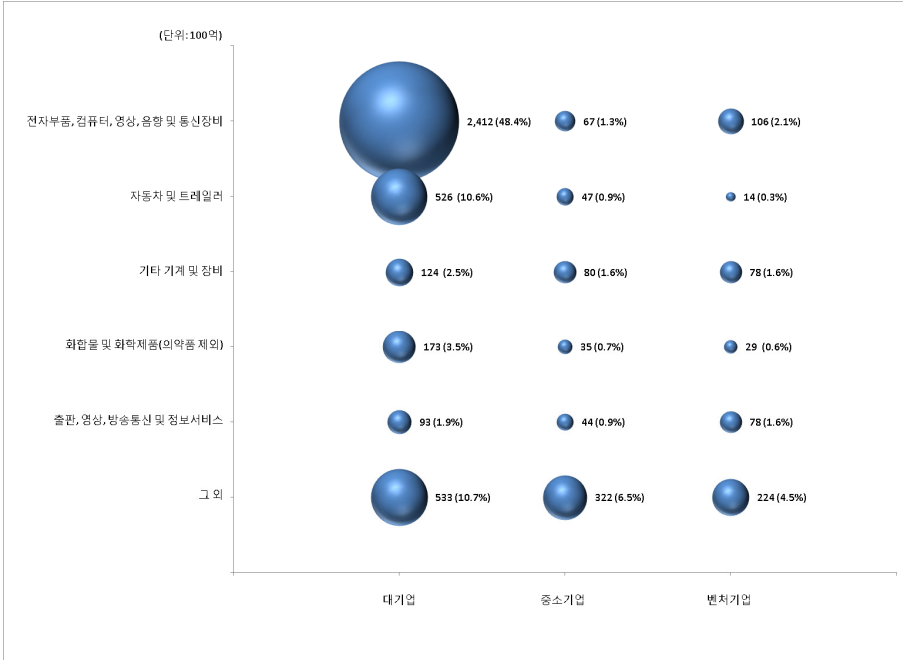
자료: <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

라. 산업별(중분류) 기업규모별 연구개발투자 구조

2014년 민간기업의 연구개발투자를 산업(중분류)-기업규모의 측면에서 살펴보면, 대기업 위주로 제조업 중 ‘전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비’ 중심의 투자가 주를 이루고 있다. 투자비중이 높은 상위 5개 산업(중분류)을 기반으로 살펴보면 다음 그림과 같은 투자비중을 보이고 있다.

가장 비중이 높은 부분은 대기업의 ‘전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비’에 대한 투자이며 민간기업 전체 연구개발 투자 대비 약 48.4%에 해당한다. 다음으로는 대기업의 ‘자동차 및 트레일러’에 대한 투자로 10.6%, 대기업의 ‘화합물 및 화학제품(의약품 제외)’에 대한 투자가 3.5%, 대기업의 ‘기타 기계 및 장비’에 대한 투자가 2.5%의 순으로 나타났다.

[그림 3-23] 민간기업 주요 산업(중분류)-기업규모별 투자 분포



자료: <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

〈표 3-19〉 민간기업 산업(중분류)-기업규모별 연구개발 투자(2014년)

(단위: 백억 원, %)

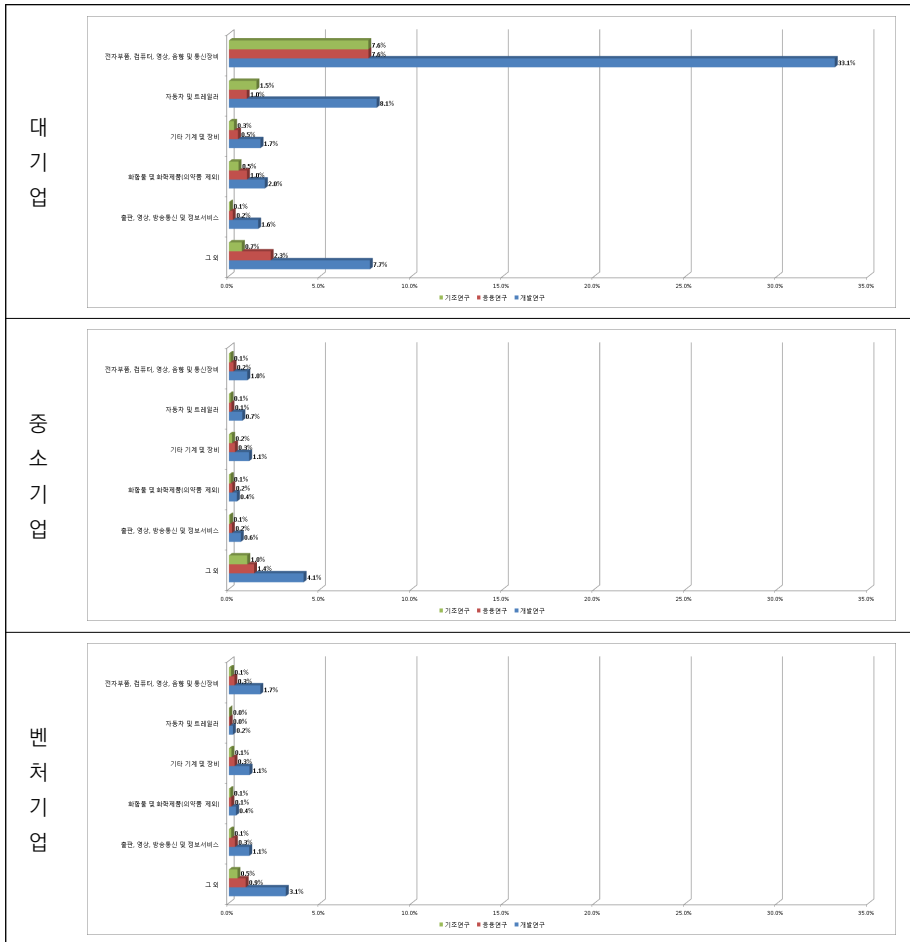
산업		대기업		중소기업		벤처기업		총계
대분류	중분류	금액	비중	금액	비중	금액	비중	
제조업	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비	2,412	48.4	67	1.3	106	2.1	2,585
	자동차 및 트레일러	526	10.6	47	0.9	14	0.3	588
	기타 기계 및 장비	124	2.5	80	1.6	78	1.6	282
	화학물 및 화학제품(의약품 제외)	173	3.5	35	0.7	29	0.6	238
서비스부문	출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스	93	1.9	44	0.9	78	1.6	214
제조업	의료용 물질 및 의약품	83	1.7	16	0.3	13	0.3	112
	전기장비	39	0.8	33	0.7	39	0.8	111
서비스부문	전문, 과학 및 기술서비스	34	0.7	37	0.7	35	0.7	105
건설업	건설업	32	0.6	59	1.2	9	0.2	99
제조업	의료, 정밀, 광학기기 및 시계	7	0.1	30	0.6	50	1.0	87
	고무 및 플라스틱제품	46	0.9	19	0.4	12	0.2	77
	기타 운송장비	62	1.2	7	0.1	7	0.1	76
서비스부문	도매 및 소매업	26	0.5	31	0.6	17	0.3	75
제조업	제1차 금속산업	53	1.1	9	0.2	4	0.1	65
	금속가공제품(기계 및 가구제외)	19	0.4	20	0.4	11	0.2	51
	식품	26	0.5	11	0.2	6	0.1	42
전기, 가스 및 수도사업	전기, 가스 및 수도사업	33	0.7	0	0.0	0	0.0	33
제조업	코크스, 연탄 및 석유정제품	23	0.5	1	0.0	0	0.0	24
	비금속 광물제품	14	0.3	6	0.1	4	0.1	24
	의복, 의복액세서리 및 모피제품	7	0.1	11	0.2	1	0.0	20
	섬유제품(의복제외)	1	0.0	9	0.2	3	0.1	13
	가구	5	0.1	2	0.0	1	0.0	9

산업		대기업		중소기업		벤처기업		총계
대분류	중분류	금액	비중	금액	비중	금액	비중	
서비스부문	사업시설관리 및 사업지원 서비스업	5	0.1	2	0.0	1	0.0	8
제조업	기타 제품	-	0.0	4	0.1	3	0.1	7
	펄프, 종이 및 종이제품	2	0.0	3	0.1	1	0.0	6
	가죽, 가방 및 신발제품	1	0.0	2	0.0	1	0.0	4
서비스부문	운수업	3	0.1	0	0.0	0	0.0	4
제조업	인쇄 및 기록매체 복제	1	0.0	2	0.0	1	0.0	4
	음료	2	0.0	1	0.0	1	0.0	4
하수·폐기물 처리, 원료 재생 및 환경 복원업	하수·폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업	1	0.0	2	0.0	1	0.0	3
제조업	담배	3	0.1	-	0.0	-	0.0	3
농업, 임업 및 어업	농업, 임업 및 어업	1	0.0	1	0.0	1	0.0	3
광업	광업	2	0.0	0	0.0	-	0.0	2
서비스부문	협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업	0	0.0	1	0.0	0	0.0	2
	교육서비스	0	0.0	1	0.0	1	0.0	1
제조업	목재 및 나무제품(가구제외)	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1
서비스부문	부동산 및 임대업	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1
	숙박 및 음식점업	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1
	보건 및 사회복지 서비스업	-	0.0	0	0.0	0	0.0	0
	금융 및 보험업	-	0.0	0	0.0	0	0.0	0
	예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
총계		3,862	77.5	595	11.9	529	10.6	4,985

자료: <http://view.nts.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

2014년 민간기업의 연구개발투자를 각 기업규모의 측면에서 산업(중분류)-연구개발단계별 비중을 살펴본 결과, 모든 기업규모의 주요 산업(중분류)에서 모두 개발단계가 가장 높은 투자비중을 갖는 것으로 나타난다.

[그림 3-24] 기업규모별 연구개발투자의 산업(중분류)-연구개발단계별 분포



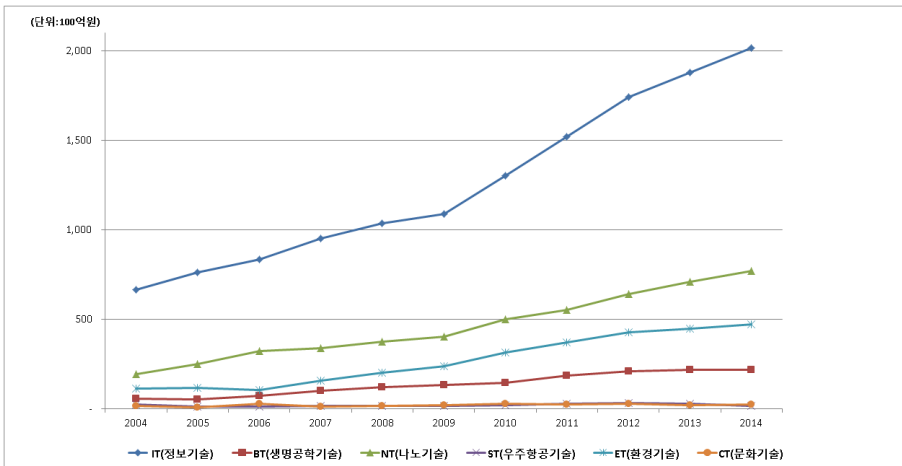
자료: <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

4. 6T 연구개발 투자구조

가. 개요

한국 민간기업의 6T에 대한 연구개발투자는 주로 정보기술(IT)을 중심으로 하고 있는 것으로 나타났다. 다음으로는 나노기술(NT), 환경기술(ET), 생명공학기술(BT)의 순이며, 우주항공기술(ST)과 문화기술(CT)은 매우 낮은 비중을 보이고 있다.

[그림 3-25] 민간기업의 6T 연구개발투자 추이



자료: <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

2004년부터 2014년까지 민간기업의 6T에 대한 연구개발투자를 전체적으로 살펴 보면, 정보기술(IT)이 평균적으로 39.9%를 차지하고 있다. 이는 다른 기술과는 큰 차이를 보이는 것으로 그 다음으로 많은 투자가 이루어지고 있는 나노기술(NT)의 경우 평균 14.6%의 투자비중을 보이고 있다. 다음으로는 환경기술(ET)이 평균 8.6%, 생명공학기술(BT)이 평균 4.3%의 비중으로 투자가 이루어졌으며, 우주항공기술(ST)과 문화기술(CT)은 모두 평균 0.6% 정도의 낮은 투자수준을 보이고 있다.

〈표 3-20〉 민간기업의 6T 연구개발투자 추이

(단위: 백여 원, %)

연도	IT		BT		NT		ST		ET		CT		기타		총계
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	
2003	24	38.2	5	7.5	3	4.5	1	1.1	6	9.4	1	1.9	23	37.4	62
2004	665	39.1	54	3.2	194	11.4	24	1.4	114	6.7	13	0.8	638	37.5	1,702
2005	762	41.0	51	2.7	248	13.4	12	0.6	114	6.2	5	0.3	664	35.8	1,856
2006	835	39.5	71	3.3	322	15.3	13	0.6	105	5.0	26	1.2	741	35.1	2,113
2007	949	39.8	100	4.2	336	14.1	13	0.6	158	6.6	9	0.4	821	34.4	2,386
2008	1,035	39.8	118	4.5	376	14.4	13	0.5	202	7.8	15	0.6	841	32.3	2,600
2009	1,088	38.6	133	4.7	404	14.3	17	0.6	236	8.4	18	0.6	921	32.7	2,817
2010	1,300	39.6	142	4.3	497	15.2	20	0.6	313	9.5	28	0.9	980	29.9	3,280
2011	1,519	39.8	183	4.8	550	14.4	29	0.8	370	9.7	23	0.6	1,144	30.0	3,818
2012	1,740	40.3	207	4.8	642	14.8	30	0.7	428	9.9	26	0.6	1,249	28.9	4,322
2013	1,877	40.3	217	4.7	708	15.2	28	0.6	446	9.6	19	0.4	1,360	29.2	4,656
2014	2,015	40.4	215	4.3	768	15.4	15	0.3	472	9.5	23	0.5	1,477	29.6	4,985
총합계	13,808	39.9	1,497	4.3	5,048	14.6	214	0.6	2,964	8.6	208	0.6	10,860	31.4	34,599
연평균 증가율	11.7%		14.8%		14.8%		-4.6%		15.3%		5.8%		8.8%		11.3%

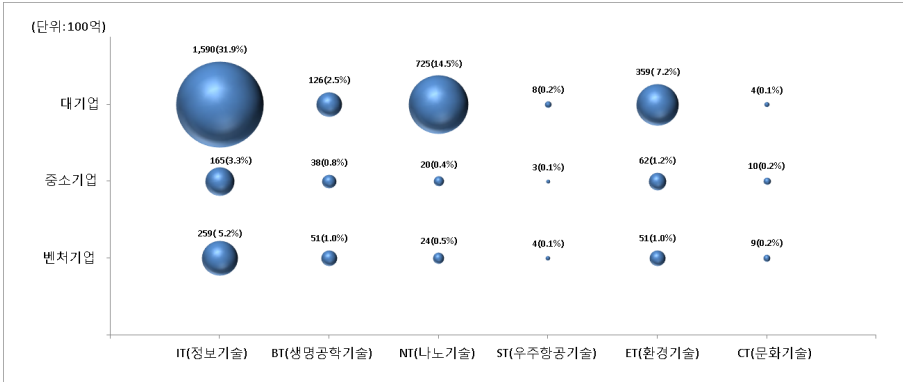
(단위: 백억 원, %)

자료: <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

나. 기업규모별 6T 투자구조

2014년 민간기업의 연구개발투자를 기업규모-6T의 측면에서 살펴보면, 대기업의 IT(정보기술)에 대한 투자가 31.9%로 가장 높은 것으로 나타났다. 다음으로 대기업의 NT(나노기술)와 ET(환경기술)에 대한 투자가 각각 14.5%, 7.2% 비중인 것으로 나타났다. 벤처기업과 중소기업의 IT(정보기술)에 대한 투자비중이 그 다음으로 높은 것으로 나타났는데, 각각 5.2%와 3.3%인 것으로 나타났다.

[그림 3-26] 민간기업의 6T-기업규모별 연구개발 투자 분포(2014)



자료: <http://view.nts.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

<표 3-21> 민간기업의 6T-기업규모별 연구개발 투자

(단위: 백억 원, %)

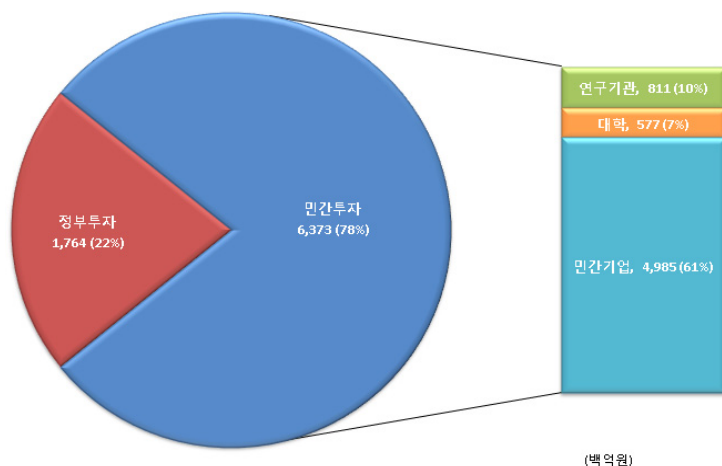
산업 (대분류)	대기업		중소기업		벤처기업		총계	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
IT(정보기술)	1,590	31.9	165	3.3	259	5.2	2,015	40.4
BT(생명공학기술)	126	2.5	38	0.8	51	1.0	215	4.3
NT(나노기술)	725	14.5	20	0.4	24	0.5	768	15.4
ST(우주항공기술)	8	0.2	3	0.1	4	0.1	15	0.3
ET(환경기술)	359	7.2	62	1.2	51	1.0	472	9.5
CT(문화기술)	4	0.1	10	0.2	9	0.2	23	0.5
기타	1,049	21.0	297	6.0	131	2.6	1,477	29.6
총합계	3,862	77.5	595	11.9	529	10.6	4,985	100.0

자료: <http://view.nts.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

제3절 요약

2014년도 정부와 민간의 연구개발 투자 구조를 살펴보면 다음 그림과 같다. 정부투자자와 민간투자를 합한 2014년도 국가 전체 연구개발 투자금액은 약 81조 3,700억 원으로 정부투자자가 22%, 민간투자자가 78% 정도를 차지하고 있다. 민간투자자는 크게 민간기업, 연구기관, 대학 등으로 구성되며, 각각 국가 전체 연구개발 투자대비 61%, 10%, 7%의 비중을 갖는 것으로 나타났다.

[그림 3-27] 2014년도 국가 전체 연구개발 투자 구조



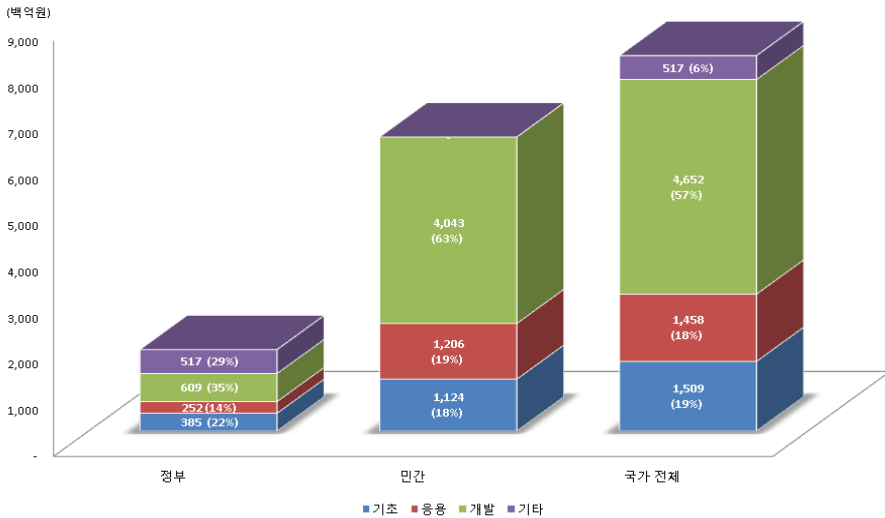
자료: <http://ncloud.ntis.go.kr> 및 <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

2014년도 정부의 총 투자액은 약 17조 6,400억 원, 민간의 총 투자액은 63조 7,300억 원으로 민간투자자가 정부투자자의 약 3.6배 수준으로 높게 나타났다. 이중 민간기업의 투자액은 49조 8,500억 원으로 민간투자의 약 78%, 국가 전체 연구개발의 약 61%에 해당하며 정부투자자의 약 2.83배 수준이다. 다음은 정부투자자와 민간투자의 비교 분석을 통해 국가 전체 연구개발 투자 구조를 살펴보고자 한다.

1. 연구개발단계별 투자 구조

2014년도 연구개발단계별 정부투자, 민간투자, 그리고 이 둘을 합친 국가 전체 연구개발 투자비중을 살펴보면, 다음 그림과 같다. 국가 전체 연구개발투자의 연구개발단계별 비중은 개발연구가 57%로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 기초연구가 19%, 응용연구가 18%의 순으로 나타났다. 정부투자의 경우, 개발연구 35%, 기초연구 22%, 응용연구 14%의 순으로 나타났으며, 민간투자는 개발연구 63%, 응용연구 19%, 기초연구 18% 순으로 나타났다. 정부투자에 비해 민간투자의 개발연구 비중은 약 1.8배 정도 높게 나타났으며, 응용연구 또한 1.3배 정도 높게 나타났다. 그러나 기초연구는 정부투자에 비해 오히려 비중이 더 낮게 나타났다.

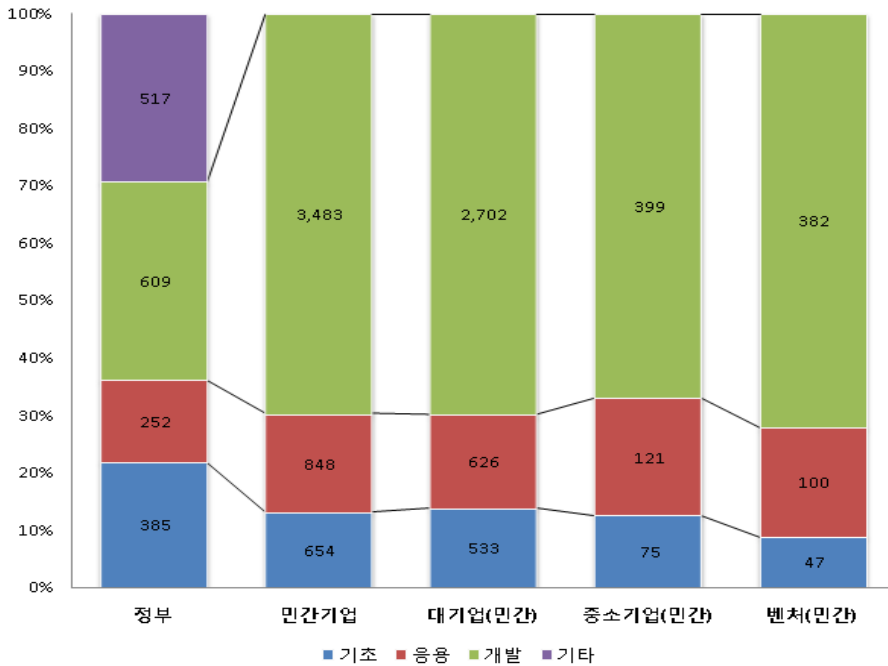
[그림 3-28] 2014년도 연구개발단계별 국가 전체 연구개발 투자 구조



자료: <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

다음 그림은 연구개발단계별 투자 구조를 좀 더 자세히 살펴보기 위해, 정부와 민간 기업의 연구개발단계별 투자비중을 비교한 결과이다.

[그림 3-29] 2014년도 연구개발단계별 정부투자자와 민간기업투자 비중



자료: <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

정부투자자와 민간기업투자자 모두 개발연구가 가장 높은 비중으로 나타났다. 단, 정부 투자는 개발연구 34.5%, 기초연구 21.8%, 응용연구 14.3%의 순으로 나타난 반면, 민간기업투자자는 개발연구 69.9%, 응용연구 17.0%, 기초연구 13.1%의 순으로 민간기업 투자에서는 기초연구보다 응용연구의 비중이 더 높게 나타났다.

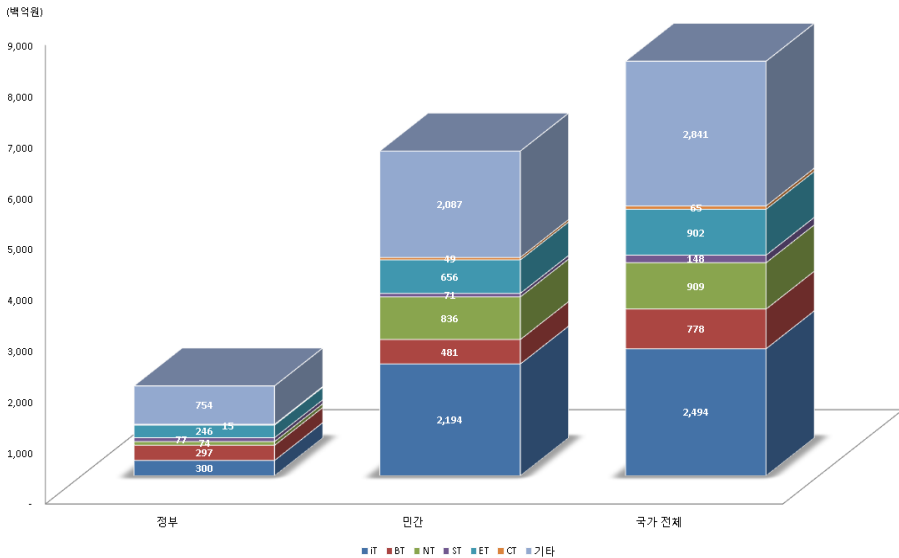
민간기업 규모에 따른 연구개발단계별 투자비중을 살펴보면, 개발연구, 응용연구, 기초연구의 순으로 투자의 우선순위가 높은 것으로 나타났다. 대기업의 경우, 개발연구에 70.0%, 응용연구에 16.2%, 기초연구 13.8%로 나타났다. 중소기업의 경우, 개발연구에 67.1%, 응용연구에 20.4%, 기초연구에 12.6%로, 개발연구와 기초연구의 경우 대기업보다 다소 낮은 비중을 보이고 있으나, 응용연구의 비중은 대기업보다 상대적으로 높게 나타났다. 벤처기업의 경우 개발연구에 72.2%, 응용연구에 19.0%, 기초연구에 8.8%로, 민간투자 주체 중 개발연구에 가장 높은 비중을 투자하고 있는 반면, 기초

연구는 가장 낮은 비중으로 투자하고 응용연구의 경우 중소기업보다는 낮지만 대기업 보다는 높은 비중의 투자 경향을 보이고 있다.

2. 6T별 투자 구조

2014년도 6T별 정부투자, 민간투자, 국가 전체 연구개발 투자비중을 살펴보면, 다음 그림과 같다. 국가 전체 연구개발투자의 6T별 비중은 IT 31%, NT 11%, ET 11%, BT 10%, ST 2%, CT 1%의 순으로 나타났다. 정부투자의 경우, IT 17%, BT 17%, ET 14%, ST 4%, NT 4%, CT 1%의 순으로 나타났으며, 민간투자는 IT 34%, NT 13%, ET 10%, BT 8%, ST 1%, CT 1% 순으로 나타났다. 정부투자에 비해 민간투자의 IT 투자비중은 약 2배 정도 높게 나타났으며, NT 투자비중은 약 3.1배 높게 나타났다. 그러나 ET, BT, ST 등은 정부투자에 비해 오히려 비중이 더 낮게 나타났다.

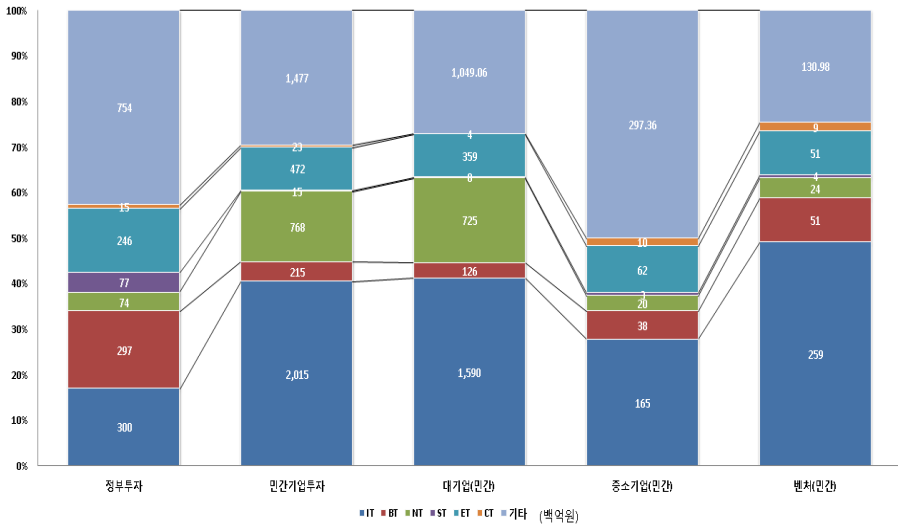
[그림 3-30] 2014년도 6T별 국가 전체 연구개발 투자 구조



자료: <http://view.nts.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

다음은 6T별 투자 구조를 좀 더 자세히 살펴보기 위해, 정부와 민간기업의 6T별 투자비중을 비교한 결과이다.

[그림 3-31] 2014년도 6T별 정부투자과 민간기업투자 비중



자료: <http://view.ntis.go.kr/sts/stsAnalBasic.aspx>에 의거하여 작성

정부투자의 경우 IT 17.0%(3조원), BT 16.9%(2조 9,700억 원), ET 13.9%(2조 4,600억 원), ST 4.4%(7,700억 원), NT 4.2%(7,400억 원), CT 0.9%(1,500억 원) 순으로 나타났다. 민간기업 투자의 경우 IT가 40.4%(20조 1,500억 원), NT 15.4%(7조 6,800억 원), ET 9.5%(4조 7,200억 원), BT 4.3%(2조 1,500억 원), CT 0.5%(2,300억 원), ST 0.3%(1,500억 원) 순으로 나타났다.

민간기업 투자의 경우, 개발연구, 그리고 시장성이 강한 분야에 투자가 집중되는 경향을 보이고 있으며, 정부 투자의 경우 시장성이 약하거나, 기초연구에도 상대적으로 투자비중이 높게 나타나고 있다.

구체적으로 살펴보면, 정부와 민간기업의 투자 모두 IT가 가장 높은 비중을 나타냈으나, 민간기업(40.4%)이 정부(17.0%) 투자비중의 약 2.4배, 투자금액은 약 6.7배 이

상 높게 나타났다. 이는 IT가 6T 중 가장 시장성이 높으며 개발연구의 성향이 강하게 나타나기 때문으로, 정부 투자에서도 개발연구에 대한 투자가 강하게 나타나지만, 상대적으로 민간기업의 개발연구에 대한 투자가 더 높게 나타난다고 볼 수 있다. 다음으로 정부 투자는 NT가 4.2%로 6T 중 투자 순위 5위로 낮은 투자 경향을 보였으나, 민간기업 투자의 경우 NT 투자비중이 15.4%로 IT에 이어 두 번째로 높은 투자비중을 보이고 있다. 이는 투자비중의 측면에서는 3.7배, 투자 금액의 측면에서는 10.4배 이상 민간기업의 투자가 정부 투자보다 높게 나타난 것으로 이는 대기업 위주의 개발 및 응용연구가 강화된 측면이 반영된 것으로 볼 수 있다. 이와는 상반되게 개발연구 보다는 기초연구, 응용연구의 성향이 강하고 시장 형성이 약한 ST, CT, BT 등은 민간기업 투자의 비중이 정부 투자 비중보다 매우 낮게 나타났다. 특히 ST의 경우 기업들의 국내외 시장 진입이 어려운 분야다보니, 정부 투자의 경우 4.4%, 7,700억 원 수준이었으나, 민간기업 투자는 0.3%, 1,500억 원 수준으로 6T중 가장 낮게 나타났다. 민간기업 투자가 정부 투자보다 2.8배 이상 증가한 것을 감안하면 해당 수치는 매우 낮은 수준임을 알 수 있다.

| 제4장 | 국가연구개발투자의 효과 분석: 정부와 민간의 투자 효과를 중심으로

4장에서는 정부와 민간의 투자효과를 중심으로 국가연구개발투자의 효과 분석을 수행한다. 먼저 제1절에서는 국가연구개발투자가 거시경제에 미치는 효과를 살펴본다. 특히 정부와 민간의 연구개발투자가 거시경제에 어떠한 효과를 미치는지 살펴본다. 2절에서는 국가연구개발 투자수익률을 추정하여 정부와 민간의 연구개발투자 수익률을 분석한다. 3절에서는 정부와 민간의 연구개발단계별 투자가 성장 기여도, 기초·응용·개발 단계별 연구개발투자의 연계성 및 투자 주체별 연구개발투자의 연계성에 대해 살펴본다. 4절에서는 기업단위 연구개발투자의 현황과 규모별 효과를 살펴본다.

제1절 국가연구개발투자의 거시경제 효과

이절에서는 국가연구개발투자의 거시경제적 효과를 측정하고자 한다. 이를 위해 거시 경제의 관점에서 생산함수 접근을 통해 연구개발투자가 경제성장률에 미치는 영향을 측정하고 투자 주체에 따라 정부와 민간 연구개발투자에 대한 경제성장 기여도를 추정하기로 한다.

1. 연구개발투자와 경제성장

경제성장의 관점에서 연구개발투자는 지식 스톡을 증가시키고 전통적 생산요소인 노동과 자본의 생산성을 향상시킴으로써 장기적으로 지속 가능한 경제 성장을 가능케 한다. 특히 글로벌 경쟁이 심화되는 경제환경과 인구 구조의 변화에 의한 저성장 구조에서 지식기반 경제의 성장동력을 찾는 연구개발투자와 혁신 활동의 중요성이 커지고 있다.

거시경제의 관점에서 국민 경제의 생산함수를 이용한 경제성장의 요인별 회계 모형

은 Solow (1957)에 의해 제시되었다. 이후 신성장이론의 발전과 함께 생산함수에서 전통적 생산요소인 노동과 자본과 함께 연구개발투자와 지식스톡을 고려하는 Romer (1990)의 R&D 기반 성장모형을 본 연구에서 사용하도록 한다.

$$Y_t = A Z_t^\gamma K_t^\beta L_t^{1-\beta}$$

여기서 Y_t 는 실질 GDP, Z_t 는 연구개발스톡, K_t 는 자본 스톡, L_t 는 노동 투입이다. 생산함수에서 β 는 자본의 산출탄력성이고 γ 는 연구개발스톡의 산출탄력성이다. 자본과 노동에 대해서는 규모에 대한 수익불변 가정을 하고 있으므로 노동의 산출탄력성은 $1 - \beta$ 와 같다. 경제성장에 대하여 요인별 기여를 살펴보기 위하여 생산함수에서 다음 성장 회계 식을 얻는다.

$$g_Y = \gamma g_Z + \beta g_K + (1 - \beta) g_L$$

여기서 $g_Y = \frac{\Delta Y_t}{Y_t}$ 는 실질 GDP 증가율, $g_Z = \frac{\Delta Z_t}{Z_t}$ 는 연구개발스톡 증가율, $g_K = \frac{\Delta K_t}{K_t}$ 는 자본 증가율, $g_L = \frac{\Delta L_t}{L_t}$ 는 노동 증가율이다.

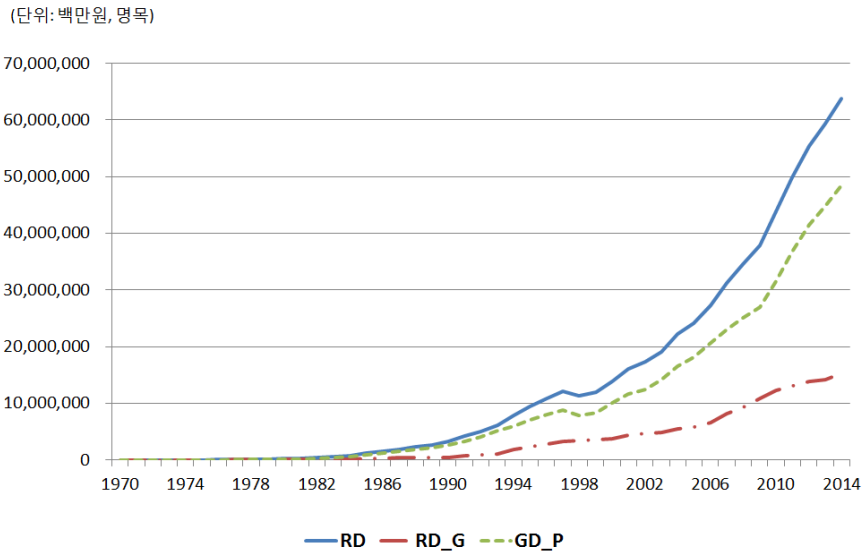
2. 분석 자료

〈표 4-1〉에서 분석에 사용되는 주요 자료에 대한 설명을 보여준다. 모든 자료는 통계청과 한국은행 DB에서 추출하였다. [그림 4-1]은 연구개발투자의 추이를 보여준다. 1970년대와 1980년대 연구개발투자는 급속히 증가하는 추이를 보였다. 1997년 외환 위기로 인하여 급격한 감소를 보이고 이후 증가세가 둔화 추이를 나타내고 있다. 2000년대 중반 이후 연구개발투자가 다시 증가 추이를 보이고 있으며 민간 부문의 연구개발활동의 비중이 커지고 있다.

<표 4-1> 분석 자료

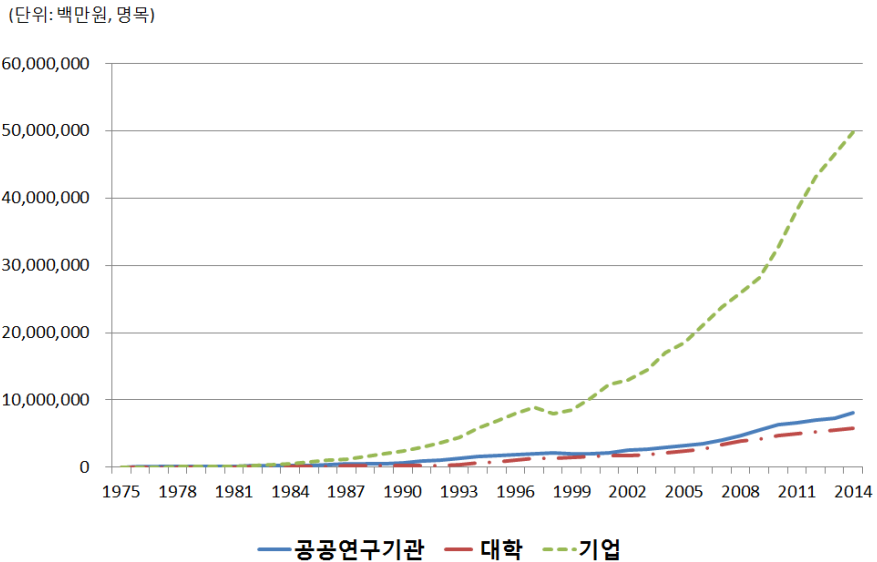
변 수	기 간	단 위	DB
GDP (Y)	1960-2015	10억 원, 실질, 연간	한국은행 ECOS
인구 (POP)	1960-2015	명, 연간	통계청 KOSIS
취업자 수 (L)	1970-2015	천 명, 연간	
자본스톡 (K)	1970-2013	10억 원, 실질, 연간	
연구개발 (RD)	1975-2014	백만 원, 명목	
정부공공부담 (RD_G)	1976-2014	백만 원, 명목	통계청 KOSIS
민간부담 (RD_P)	1976-2014	백만 원, 명목	
주체별	1975-2014	백만 원, 명목	
공공연구기관 (RD_I1)	-	국공립, 비영리법인	
대학 (RD_I2)	-	국공립, 사립	
기업 (RD_I3)	-	민간, 정부투자기관	
단계별	1982-2013	백만 원, 명목	
기초 (RD_S1)	-	백만 원, 명목	
응용 (RD_S2)	-	백만 원, 명목	
개발 (RD_S3)	-	백만 원, 명목	
R&D 연구원수 (RD_La)	-	-명	-
R&D 종사자수 (RD_LaT)	-	-명	-
소비 (Cons)	1960-2015	10억 원, 실질, 연간	한국은행 ECOS
민간	1960-2015	10억 원, 실질, 연간	
정부	1960-2015	10억 원, 실질, 연간	
투자 (Invst)	1960-2015	10억 원, 실질, 연간	
민간	1960-2015	10억 원, 실질, 연간	
정부	1960-2015	10억 원, 실질, 연간	
수출 (Export)	1960-2015	10억 원	
수입 (Import)	1960-2015	10억 원	
GDP 디플레이터	1960-2015	%	
생산자물가지수 (PPI)	1960-2015	-	

[그림 4-1] 연구개발투자 추이



자료: 한국은행 ECOS 및 통계청 KOSIS에 의거하여 작성

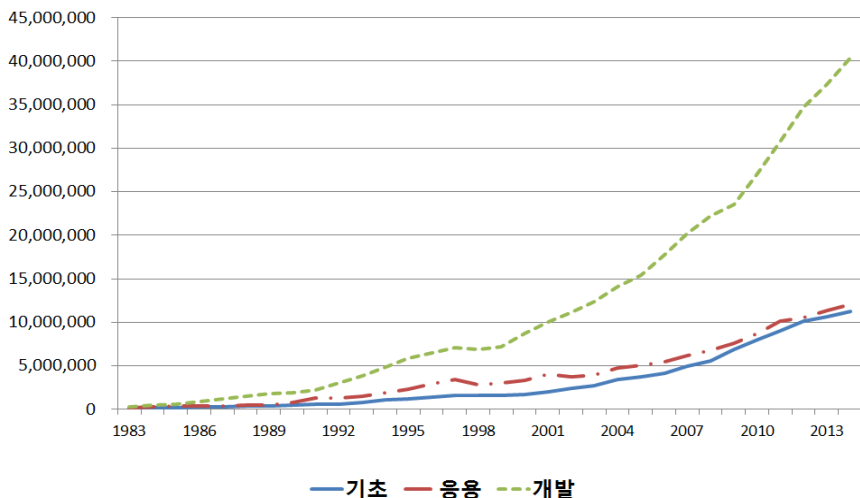
[그림 4-2] 투자 주체별 연구개발투자 추이



자료: 통계청 KOSIS에 의거하여 작성

[그림 4-3] 단계별 연구개발투자 추이

(단위: 백만원, 명목)



자료: 통계청 KOSIS에 의거하여 작성

[그림 4-2]는 투자 주체에 따른 연구개발투자의 추이를 보여준다. 민간기업의 연구개발투자가 가장 많고 증가 추이도 가파르다. [그림 4-3]은 단계별 연구개발투자의 추이를 보이는데 기초, 응용, 개발 순으로 비중이 크고 증가 추이도 강하게 나타난다.

〈표 4-2〉는 주요 변수에 대하여 단위근 검정을 실시한 결과를 나타낸다. 대부분의 변수들이 단위근을 갖는 것으로 나타났으며 이들 변수에 대한 1차 차분된 자료에서는 단위근이 발견되지 않았다. 대학 연구개발투자에 대하여 단위근 가설이 기각된다. 그러나 ADF 대신 Phillips-Perron 검정을 하면 단위근 가설이 기각되지 않는다. PP 단위근 검정 통계량은 -2.407912 이고 유의도는 0.3699 이다. 표본 기간이 길지 않으므로 단위근 검정이 다르게 나타날 수 있을 것으로 보인다.

<표 4-2> 단위근 검정

변수	변수 정의	ADF 통계량	유의도	단위근
GDP	Log(GDP)	0.4551	0.9987	-
일인당 GDP	Log(GDP/L)	1.0711	0.9999	-
자본스톡	Log(K)	0.2916	0.9979	-
자본집약도	Log(K/L)	0.4551	0.9987	-
연구개발투자	Log(RD/PPI)	-1.2090	0.8943	-
재원 조달별				
정부공공 부담	Log(RD_G/PPI)	-1.1060	0.9136	-
민간 부담	Log(RD_P/PPI)	-2.0730	0.5423	-
투자 주체별				
공공연구기관	Log(RD_I1/PPI)	-1.6021	0.7734	-
대학	Log(RD_I2/PPI)	-3.9375	0.0202	기각
기업	Log(RD_I3/PPI)	-1.4241	0.8375	-
단계별				
기초	Log(RD_S1/PPI)	-2.6555	0.2610	-
응용	Log(RD_S2/PPI)	-2.1372	0.5054	-
개발	Log(RD_S3/PPI)	-3.1988	0.1044	-

3. 연구개발투자의 성장 기여도

본 절에서는 다음과 같이 계량경제모형을 통하여 생산함수를 추정하고 생산요소의 산출탄력성을 추정하여 성장 회계에 적용하고자 한다.

$$\log Y_t = \mu + \gamma \log Z_t + \beta \log K_t + (1 - \beta) \log L_t + u_t$$

생산함수에서 노동과 자본에 대하여 규모의 수익불변을 가정하므로 실제 추정에서는 다음 계량경제 모형을 사용한다.

$$\log \frac{Y_t}{L_t} = \mu + \beta \log \frac{K_t}{L_t} + \gamma \log Z_t + u_t$$

〈표 4-3〉은 생산함수 추정 결과를 보인다. OLS 추정결과를 보면 자본의 산출탄력성은 0.2034로 추정되었으나 통계적으로 유의하지 않았다. 연구개발투자의 산출탄력성은 0.2611로 10%에서 유의하였다. 더빈-와트슨 통계량은 0.20으로 계열 상관이나 타났다. 오차항의 자기상관을 처리하기 위하여 GLS 추정을 하면 자본의 산출탄력성은 0.1542로 추정되었으나 여전히 통계적으로 유의하지 않다. 연구개발투자의 산출탄력성은 0.2812로 추정되었으며 통계적으로 유의하였다.

〈표 4-3〉 생산함수 추정

변수	VECM		OLS		GLS	
	추정계수	표준오차	추정계수	표준오차	추정계수	표준오차
상수항	4.1784	-	-0.3461	0.3134	-0.3363	0.2990
자본-노동비율 (K/L)	0.3076*	0.1959	0.2034	0.2786	0.1542	0.1731
R&D 스톡(Z)	0.2196**	0.0971	0.2611*	0.1415	0.2812***	0.0896
AR 계수	-	-	-	-	0.8968***	0.0799
결정계수	-	-	0.9932	-	0.9987	-
D.W.	-	-	0.2014	-	1.7975	-

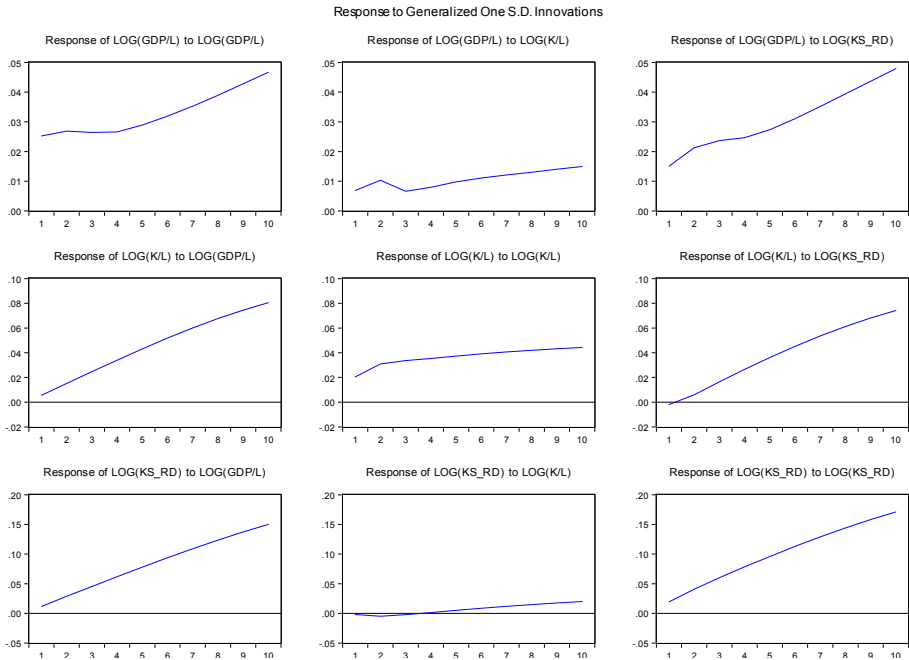
주: *는 10% 유의함; **는 5% 유의함; ***는 1% 유의함.

생산함수를 구성하는 주요 변수들의 자기 상관성이 강하고 지속성을 갖기 때문에 단위근 검정을 하면 단위근을 갖는 것으로 나타난다. 사용하는 자료의 기간이 1970년~2013년이고 연간 자료이므로 표본이 크지 않다. 따라서 단위근 검정에 영향을 미칠 수 있다. 그러한 한계가 있음을 감안하면서 생산함수를 장기균형관계로 생각하여 VECM으로 추정해보았다. VECM 추정을 하면 자본의 산출탄력성은 0.307631로 추정되었으며 10% 유의수준에서 유의하다. 연구개발투자의 산출탄력성은 0.219604로 추정되었으며 통계적으로 유의하였다.

일인당 GDP($\frac{Y_t}{L_t}$), 자본집약도($\frac{K_t}{L_t}$), 연구개발스톡(Z_t)으로 구성된 3-변수 VECM 모형을 추정한 결과는 〈표 4-3〉과 같다. 추정한 결과를 사용하여 충격 반응 분석과 분산 분해를 하여 [그림 4-4]와 [그림 4-5]를 얻었다.

[그림 4-4]를 보면 R&D 투자 충격에 대하여 일인당 GDP는 정(+)의 반응을 보이며 지속적으로 증가하는 반응을 보인다. 자본집약도의 충격에 대하여도 일인당 GDP는 정(+)의 반응을 보이지만 R&D 투자 충격에 대한 반응이 상대적으로 크게 나타났다. 또한 일인당 GDP의 충격에 대하여 R&D 투자는 지속적 경향을 갖는 정(+)의 반응을 보인다. R&D 투자 충격에 대하여 자본집약도는 정(+)의 반응을 보이며 지속적으로 증가하는 반응을 보인다. 그러나 자본집약도의 충격에 대하여는 R&D 투자의 반응은 크지 않은 것으로 나타났다.

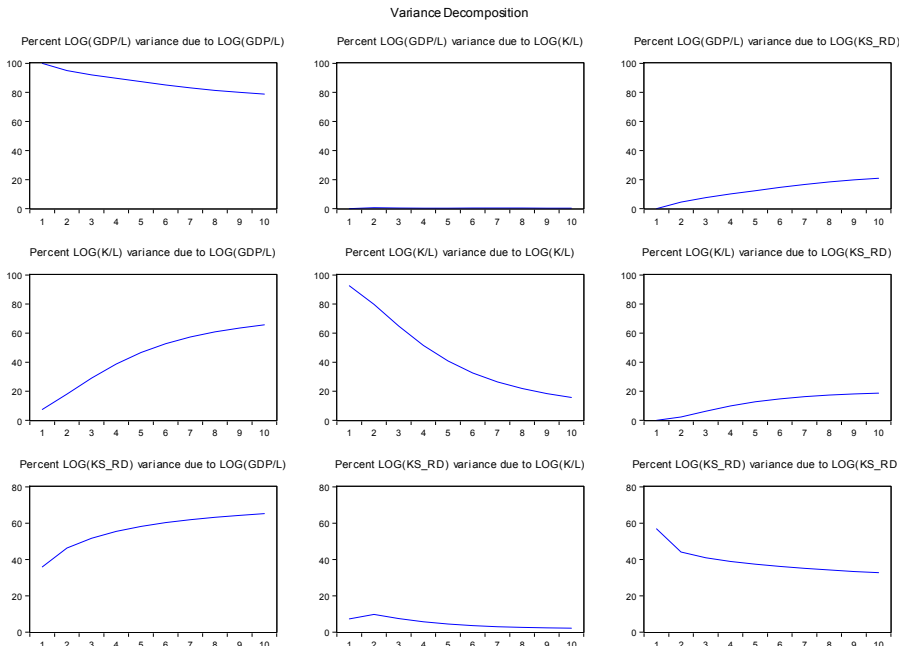
[그림 4-4] 충격-반응 분석



[그림 4-5]는 VECM 추정결과에서 얻은 분산 분해를 보여준다. 일인당 GDP의 변동에 대하여 고유의 충격에 의한 설명이 가장 크고, 그 다음으로 R&D 투자의 충격에 의한 설명이 시차 10년을 두고 약 20%에 달하는 것으로 나타났다. 일인당 GDP의 변동을 설명하는데 자본집약도의 기여는 크지 않았다. R&D 투자의 변동은 일인당 GDP

의 충격에 의한 설명이 약 60%에 달하는 것으로 나타났으며 자본 집약도에 의하여 설명되는 부분은 크지 않았다.

[그림 4-5] 분산 분해



연구개발투자의 산출탄력성은 추정 방법에 따라 21.96%~28.12%의 결과를 보였다. 신태영 (2004)의 연구에서는 1981년~2002년 표본기간에 대하여 GLS 추정을 통하여 연구개발투자의 산출탄력성이 13.9%임을 보였다. 본 연구의 분석 기간이 1970년대를 포함하고 2002년 이후 최근까지 연장된 점에서 차이를 갖는다. 또한 Griliches (1980), Griliches and Lichtenberg (1984), Patel and Soete (1988)를 비롯한 해외 연구에서 얻은 결과와 비교하면 미국보다 높고 독일과 비슷한 수준으로 나타났다.

분석기간 1970년~2013년 동안 실질 GDP는 연 평균 7.41% 성장하였다. 이 기간 동안 자본의 기여도는 39.22%, 노동의 기여도는 21.52%를 차지하였다. 그리고 연구개발투자의 기여도는 42.20%로 가장 비중이 높았다.

한국경제가 1970년대와 1980년대 급속한 성장을 하면서 노동력의 증가와 함께 자본의 축적이 이루어졌다. 따라서 외환위기 이전 1970년~1996년에는 자본의 성장 기여도가 41.47%이고 노동의 기여도는 22.66%이다. 외환위기 이전에도 연구개발투자의 성장 기여도는 43.43%로 가장 높았다.

〈표 4-4〉 경제성장 기여도

기간	GDP 성장률 (%)	성장 기여도 (%)			
		자본	노동	R&D	오차
1970~2013	7.41	2.90	1.59	3.12	-0.22
	(100)	(39.22)	(21.52)	(42.20)	(-2.94)
1970~1996	9.33	3.87	2.11	4.05	-0.70
	(100)	(41.47)	(22.66)	(43.43)	(-7.55)
2000~2013	4.44	1.36	1.06	1.63	0.39
	(100)	(30.70)	(23.80)	(36.81)	(8.70)

외환위기 이후 한국 경제의 성장률은 하락하는 추이를 보이고 있으며 2000년~2013년 기간의 실질 GDP는 연평균 4.44% 성장하였다. 경제 성장의 기여도를 보면 자본의 성장 기여도가 감소하는 경향을 나타내고 있다. 연구개발투자의 성장 기여도는 이 기간에도 가장 비중이 높은 것으로 나타났다.

한국 경제의 산업구조가 1970년대 경공업 중심에서 1980년대 중화학공업으로 이행하였다. 그리고 1990년대 중반 이후 정보통신기술의 발전과 함께 지식에 기초한 산업구조로 바뀌었다. 고도 성장기에는 연구개발활동이 정부 주도로 이루어졌으나 세계 경제 환경이 국가 단위에서 미시적 기업 단위로 바뀌고 글로벌 경쟁이 심화되면서 민간기업 중심의 연구개발활동의 비중이 증가하였다. 산업 구조의 변화와 성장률의 변화가 있었으나 연구개발투자의 성장 기여도는 여전히 다른 생산 요소에 비하여 높은 것으로 나타났다.

4. 정부와 민간 연구개발투자의 경제성장 기여도

한국 경제의 대외 환경 변화와 산업구조의 변화에 따라 국가연구개발 투자는 고도 성장기의 정부 주도에서 최근 민간기업 중심으로 바뀌고 있다. 여기서는 연구개발 투자 주체에 따라 경제적 효과를 분석하고자 한다.

생산함수에서 노동, 자본과 함께 정부 연구개발스톡(Z_1)과 민간 연구개발스톡(Z_2)을 포함하도록 하며 노동과 자본에 대하여는 규모의 수익불변을 가정하므로 실제 추정에서는 다음 계량경제 모형을 사용한다.

$$\log \frac{Y_t}{L_t} = \mu + \beta \log \frac{K_t}{L_t} + \gamma_1 \log Z_{1t} + \gamma_2 \log Z_{2t} + u_t$$

<표 4-5> 정부와 민간 연구개발 산출탄력성

변 수	GLS			OLS		
	추정계수	표준오차	유의도	추정계수	표준오차	유의도
상수항	-0.0169	0.0738	0.8199	-0.0760	0.0513	0.1465
자본-노동비율 (K/L)	0.2205***	0.0776	0.0072	0.1389	0.0995	0.1703
정부 R&D 스톡(Z_1)	0.1622***	0.0397	0.0002	0.1987***	0.0264	0.0000
민간 R&D 스톡(Z_2)	0.0894***	0.0218	0.0002	0.0975***	0.0290	0.0017
AR 계수	0.7214***	0.1198	0.0000	-	-	-
결정계수	0.9991	-	-	0.9983	-	-
D.W.	1.9014	-	-	0.6282	-	-

주: *는 10% 유의함; **는 5% 유의함; ***는 1% 유의함.

<표 4-5>는 재원 조달에 따른 연구개발스톡의 산출탄력성을 추정한 결과를 보인다. OLS 추정결과를 보면 자본의 산출탄력성은 0.1389로 추정되었으나 통계적으로 유의하지 않았다. 정부 연구개발스톡의 산출탄력성은 0.1987로 추정되며 1%에서 유의하였다. 민간 연구개발스톡의 산출탄력성은 0.0975로 추정되며 역시 통계적 유의성을

갖는다. 더빈-와트슨 통계량은 0.628로 강한 계열 상관이 나타났다. 따라서 OLS 추정에서 표준오차의 계산은 HAC 공분산 추정량으로 자기상관을 조정하였다.

회귀 오차의 자기상관을 처리하기 위하여 GLS 추정을 하면 자본의 산출탄력성은 0.220477로 추정되었으며 통계적으로 유의함을 보인다. 정부 연구개발스톡의 산출탄력성은 0.162222로 추정되었으며 통계적으로 유의하였다. 민간 연구개발스톡의 산출탄력성은 0.089421로 추정되었으며 역시 통계적 유의성을 갖는다.

생산함수를 구성하는 주요 변수들이 지속성이 강하고 단위근 가설을 기각하지 못하는 결과를 보인다. 정부 연구개발스톡과 민간 연구개발스톡을 동시에 고려하므로 장기균형관계를 구성하는 변수들이 증가하므로 장기균형에 대한 검정을 통하여 두 개의 관계에 대하여 VECM으로 추정하였다.

<표 4-6> VECM 추정: 정부와 민간 연구개발 산출탄력성

변 수	장기균형 1			장기균형 2		
	추정계수	표준오차	T 통계량	추정계수	표준오차	T 통계량
상수항	6.1862	-	-	2.5862	-	-
자본-노동비율 (K/L)	0.3259*	(0.2029)	[-1.6067]	0.3259*	(0.2029)	[-1.6067]
정부 R&D 스톡(Z_1)	0.4888***	(0.1131)	[-4.3224]	-	-	-
민간 R&D 스톡(Z_2)	-	0.0218	[0.0002]	0.0725***	(0.0169)	[-4.3001]
로그 우도	330.5327	-	-	-	-	-
결정계수	0.4192	-	-	-	-	-
BIC	-12.8629	-	-	-	-	-

주: *는 10% 유의함; **는 5% 유의함; ***는 1% 유의함.

VECM 추정을 하면 자본의 산출탄력성은 0.3259로 추정되었으며 10% 유의수준에서 유의하다. 정부 연구개발투자의 산출탄력성은 0.4888로 추정되었으며 통계적으로 유의하였다. 민간 연구개발투자의 산출탄력성은 0.0725로 추정되었으며 통계적으로 유의하였다. GLS 추정 결과와 비교하면 VECM 추정에 의할 때 민간 연구개발스톡의

산출탄력성은 비교적 근접한 결과를 보이지만 정부 연구개발스톡의 산출탄력성이 크게 추정되었다. 민간 연구개발스톡의 산출 탄력성은 추정 방법에 따라 0.0725~0.0894 범위를 보인다. 정부 연구개발스톡의 산출 탄력성은 추정방법에 따라 비교적 차이가 크고 0.1622~0.4888 범위를 보였다.

〈표 4-7〉 정부와 민간 연구개발 투자의 성장 기여도

기간	GDP 성장률 (%)	성장 기여도 (%)				
		자본	노동	정부 R&D	민간 R&D	오차
1970~2013	7.41	3.08	1.55	1.65	1.25	-0.12
	(100)	(41.56)	(20.96)	(22.25)	(16.87)	(-1.63)
1970~1996	9.33	4.10	2.06	1.79	1.66	-0.27
	(100)	(43.93)	(22.06)	(19.15)	(17.74)	(-2.88)
2000~2013	4.44	1.44	1.03	1.26	0.64	0.07
	(100)	(32.52)	(23.17)	(28.40)	(14.32)	(1.58)

전체 분석기간 1970년~2013년 동안 실질 GDP는 연 평균 7.41% 성장하였다. GLS 추정을 통하여 얻은 자본의 산출 탄력성과 연구개발스톡의 산출 탄력성을 성장 회계에 적용하였다. 이 기간 동안의 경제 성장에 대하여 자본의 기여도는 41.56%, 노동의 기여도는 20.96%를 차지하였다. 재원별 연구개발 투자의 성장 기여도를 측정하면 정부 연구개발스톡의 성장 기여도는 22.25%이고 민간 연구개발스톡의 성장 기여도는 16.87%이다. 민간 연구개발스톡의 증가율이 정부 연구개발스톡의 증가율보다 크지만 정부 연구개발스톡의 산출 탄력성이 더욱 크기 때문에 성장 기여도가 상대적으로 높다.

외환위기 이전 1970년~1996년에는 자본의 성장 기여도가 43.93%이고 노동의 기여도는 22.06%이다. 외환위기 이전 정부 연구개발스톡의 성장 기여도는 19.15%이고 민간 연구개발스톡의 성장 기여도는 17.74%이다. 성장 기여도를 보면 자본, 노동, 정부 R&D, 민간 R&D 순으로 기여도가 크게 나타난다. 이들 기여의 크기가 그렇게 차이가 크지 않아 이들 성장 요인이 균등한 기여를 한 것으로 나타났다.

외환위기 이후 한국 경제의 성장률은 이전과 비교하여 하락하였다. 2000년~2013

년 기간의 실질 GDP는 연평균 4.44% 성장하였다. 경제 성장의 기여도를 보면 자본 스톡의 성장 기여도가 감소하고 연구개발스톡의 기여도가 증가함을 보인다. 경제 성장의 기여도를 보면 정부 R&D 투자의 성장 기여도가 28.40%로 가장 증가 폭이 크다. 이 기간 자본 축적이 둔화되었고 경제 성장률도 낮았지만 정부 R&D 투자는 비교적 안정적으로 증가하였다. 특히 정부 R&D 스톡의 산출 탄력성이 크기 때문에 상대적 중요성이 크게 나타났다. 민간 R&D 투자의 성장 기여도는 14.32%로 외환위기 이전보다 낮아진 결과를 보인다. 이는 외환위기 이후 민간기업의 투자 활동이 위축되면서 민간 부문의 자본 스톡 증가가 크지 않았고 연구개발 투자 역시 증가율이 둔화하였기 때문으로 보인다.

외환위기 이전과 비교하여 경제 성장률이 연 평균 9.33%에서 4.44%로 하락한 결과를 보이며 요인별 성장 기여도 역시 모두 하락하였다. 특히 민간기업의 투자 위축으로 자본 스톡과 연구개발스톡의 감소가 경제 성장률 저하에 영향을 미친 것으로 보인다. 정부 연구개발투자의 성장 기여도 역시 절대적 크기는 감소하였으나 다른 요인에 비하여 변화가 크지 않았던 것으로 나타났다. 경제 성장률이 하락 추이를 갖는 저성장의 경제 상황에서 정부 연구개발투자의 중요성은 더욱 커질 것으로 보인다. 지속적 경제 성장을 기하기 위하여 전통적 생산 요소와 함께 민간 부문의 연구개발 투자의 성장 기여도를 향상시키기 위한 방안이 필요하며 이와 관련하여 정부 연구개발투자와의 연계성을 높이는 방향으로 추진함으로써 경제 성장률을 제고하는 효과를 거둘 수 있을 것이다.

5. 정부와 민간 연구개발투자의 관계

대내외 경제 여건에 비추어 경제 성장률이 하락하고 있으며 저성장 추이가 당분간 지속될 가능성이 높다. 민간기업의 투자 위축과 함께 민간 연구개발 투자 역시 둔화하는 상황에서 이들 성장 요인을 제고하는 직접적인 방법과 함께 이들의 연계성을 파악함으로써 지속적인 경제 성장을 위한 선순환 구조를 만드는 방법도 필요할 것이다. 본 절에서는 정부 연구개발 투자와 다른 성장 요인, 특히 민간 연구개발 투자와의 상호 연계 관계에 대하여 분석하고자 한다.

정부와 민간의 연구개발 투자의 관계를 분석한 연구에서는 일부 연구에서는 이들이 보완적 관계를 갖는다 하고 다른 연구에서는 대체적 관계라고 주장하고 있다. 이와 관련하여 David, Hall, and Toole (2000)에서는 문헌 연구를 통하여 정부의 연구개발 투자가 민간의 연구개발투자를 촉진하는 보완 효과가 있음을 보인 연구가 22개, 이와 반대로 대체적 관계를 보인 연구가 11개임을 정리하여 보여주고 있다.

Lach (2002) 이스라엘 자료를 사용하여 R&D 정부 보조금이 민간 R&D 활동을 장려하는지 아니면 구축하는지 분석하고자 하였다. Leahy and Neary (1997)는 불완전 경쟁 산업에서 R&D 정부정책에 대하여 분석하고 있다. 국내 연구에서 권남훈, 고상원 (2004)은 1995년~1998년 한국의 패널자료를 이용하여 분석한 결과 정부의 직접보조금이 민간기업의 연구개발투자를 대체하는 효과를 갖고 있음을 보였다.

〈표 4-8〉 VECM 추정: 정부 R&D 스톡과 민간 R&D 스톡

변수	장기균형관계					
	추정계수	표준오차	T 통계량			
상수항	3.5059	-	-			
$\log Z_{2t}$	1.2999***	(0.2485)	[5.2315]			
	$\Delta \log Z_{1t}$			$\Delta \log Z_{2t}$		
	추정계수	표준오차	T 통계량	추정계수	표준오차	T 통계량
w_{t-1}	-0.0003	(0.0056)	[-0.0558]	0.0291**	(0.0120)	[2.4272]
$\Delta \log Z_{1t-1}$	0.5377***	(0.1515)	[3.5487]	0.3538	(0.3222)	[1.0981]
$\Delta \log Z_{2t-1}$	-0.0215	(0.0691)	[-0.3112]	0.3683**	(0.1470)	[2.5054]
상수항	0.0561***	(0.0179)	[3.1378]	0.0622	(0.0380)	[1.6374]
결정계수	0.2726	-	-	0.3784	-	-

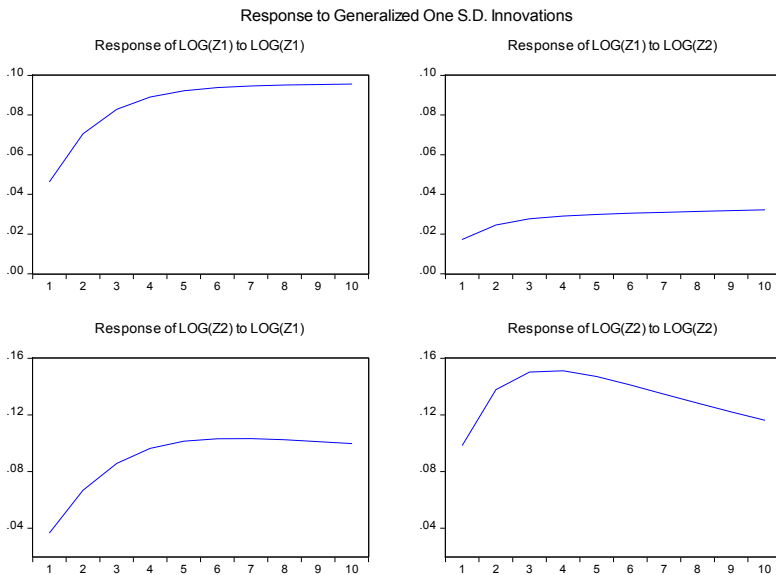
주: *는 10% 유의함; **는 5% 유의함; ***는 1% 유의함.

$$w_{t-1} = \log Z_{1t-1} - 1.299940 \log Z_{2t-1} - 3.505920$$

〈표 4-8〉은 정부 연구개발스톡(Z_{1t})과 민간 연구개발스톡(Z_{2t}), 두 개의 변수로 구성된 VECM 모형을 추정한 결과를 보인다. 장기균형관계를 보면 정부 연구개발스톡과 민간 연구개발스톡은 정(+)의 관계를 갖는 것으로 나타났다. 따라서 두 변수의 장기균형에서 동조적 관계를 찾을 수 있다.

단기 조정에 있어서는 정부 연구개발스톡은 장기균형에 대하여 유의한 반응을 나타내지 않는다. 또한 전기의 민간 연구개발스톡의 변화에 대하여도 유의한 반응을 하지 않는다. 따라서 정부 연구개발스톡은 장기균형과 민간 연구개발스톡에 대하여 외생성을 갖는 것으로 나타났다. 민간 연구개발스톡은 장기균형에 대하여 유의한 반응을 나타낸다. 만일 민간 R&D 스톡이 장기균형 수준보다 작을 경우 단기적 조정을 통하여 균형 수준으로 상승을 보인다. 전기의 민간 연구개발스톡의 변화에는 반응을 나타내지만 정부 연구개발스톡의 변화에는 유의한 반응을 하지 않는다. 따라서 민간 연구개발 투자는 장기균형 수준에서 과다하거나 과소할 경우 균형 조정을 유의하게 나타낸다. 이와 비교하여 정부 연구개발 투자는 정책적 특성과 함께 외생성을 갖는 것으로 추정 결과는 보이고 있다.

[그림 4-6] 충격 반응 분석: 정부 R&D 스톡과 민간 R&D 스톡

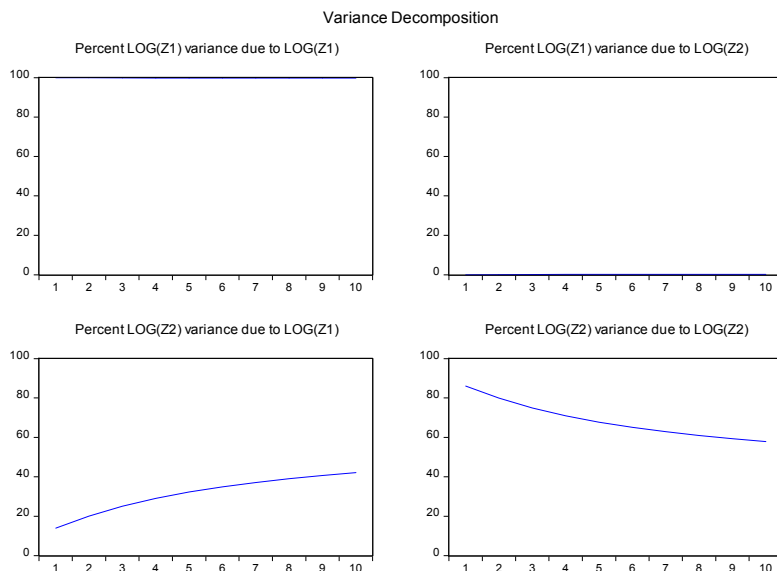


[그림 4-6]은 VECM 추정 결과를 사용한 충격 반응 분석을 보인다. 정부 R&D 투자 충격에 대하여 민간 R&D 투자의 반응이 크고 지속적임을 보인다. 민간 R&D 스톡의 반응은 점차 증가하고 충격이 발생하여 5년이 경과되었을 때 정점에 달하는 것으로 나

타난다. 민간 R&D 투자 충격에 대하여 정부 R&D 투자의 반응은 정(+)의 방향을 나타내지만 반응의 크기는 상대적으로 크지 않다.

[그림 4-7]은 VECM 추정 결과에서 얻은 분산 분해를 보여준다. 정부 R&D 스톡의 변동은 대부분 고유의 충격에 의하여 설명이 가능하다. 이와 반대로 민간 R&D 스톡의 변동은 고유의 충격과 함께 정부 R&D 투자의 충격에 의한 부분이 크게 나타난다. 시차 10년이 지났을 때 민간 R&D 스톡의 변동에 대하여 고유의 충격은 약 60%를 설명하고 남은 40%를 정부 R&D 투자 충격이 설명한다.

[그림 4-7] 분산 분해: 정부 R&D 스톡과 민간 R&D 스톡



정부 연구개발스톡(Z_{1t})과 민간 연구개발스톡(Z_{2t}), 두 개의 변수로 구성된 VECM 모형을 확장하여 일인당 GDP($\frac{Y_t}{L_t}$), 자본 집약도($\frac{K_t}{L_t}$)을 포함한 4개 변수로 구성된 VECM을 추정하고 여기서 충격 반응 분석과 분산 분해를 실시하였다.

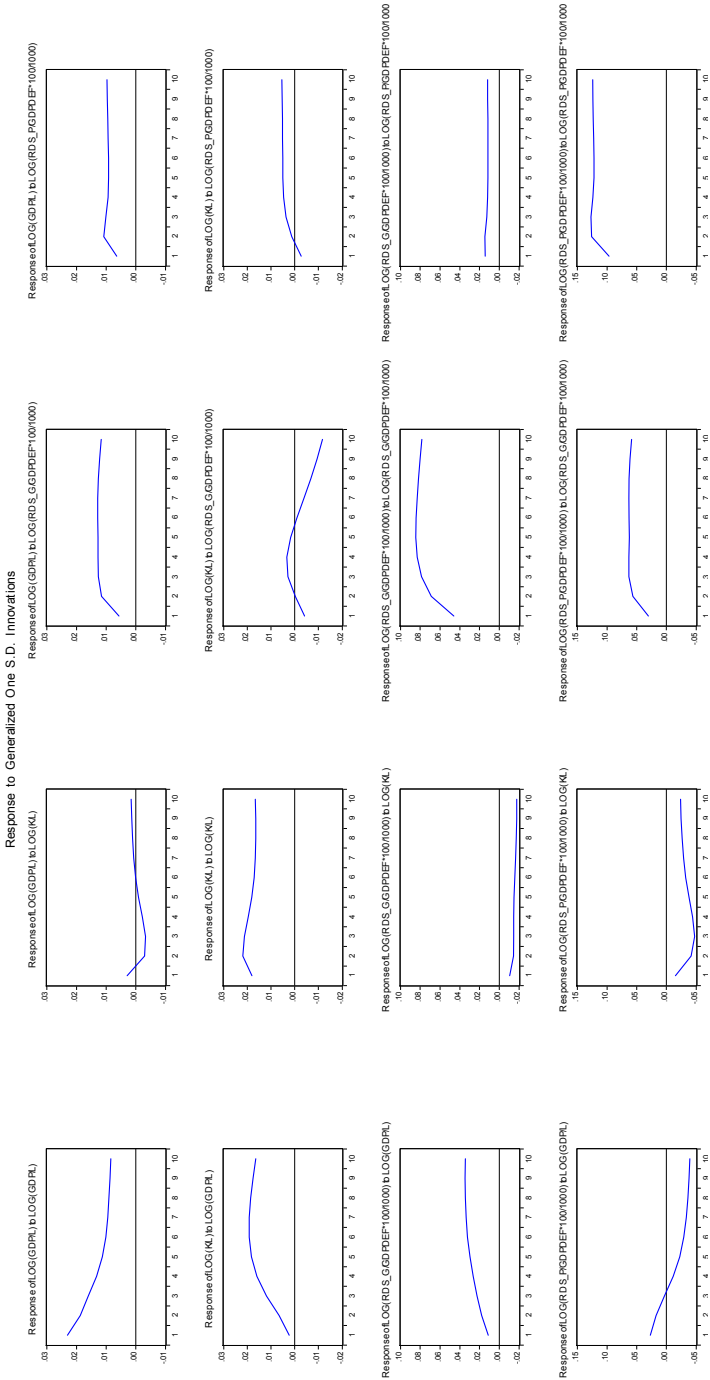
[그림 4-8]은 확장된 VECM을 추정하고 얻은 결과로 충격 반응 분석을 보인다. 정부 R&D 투자 충격에 대하여 일인당 GDP는 정(+)의 반응을 보이며 지속적 반응을 보

인다. 민간 R&D 투자 충격에 대하여도 일인당 GDP는 지속적으로 정(+)의 반응을 나타낸다.

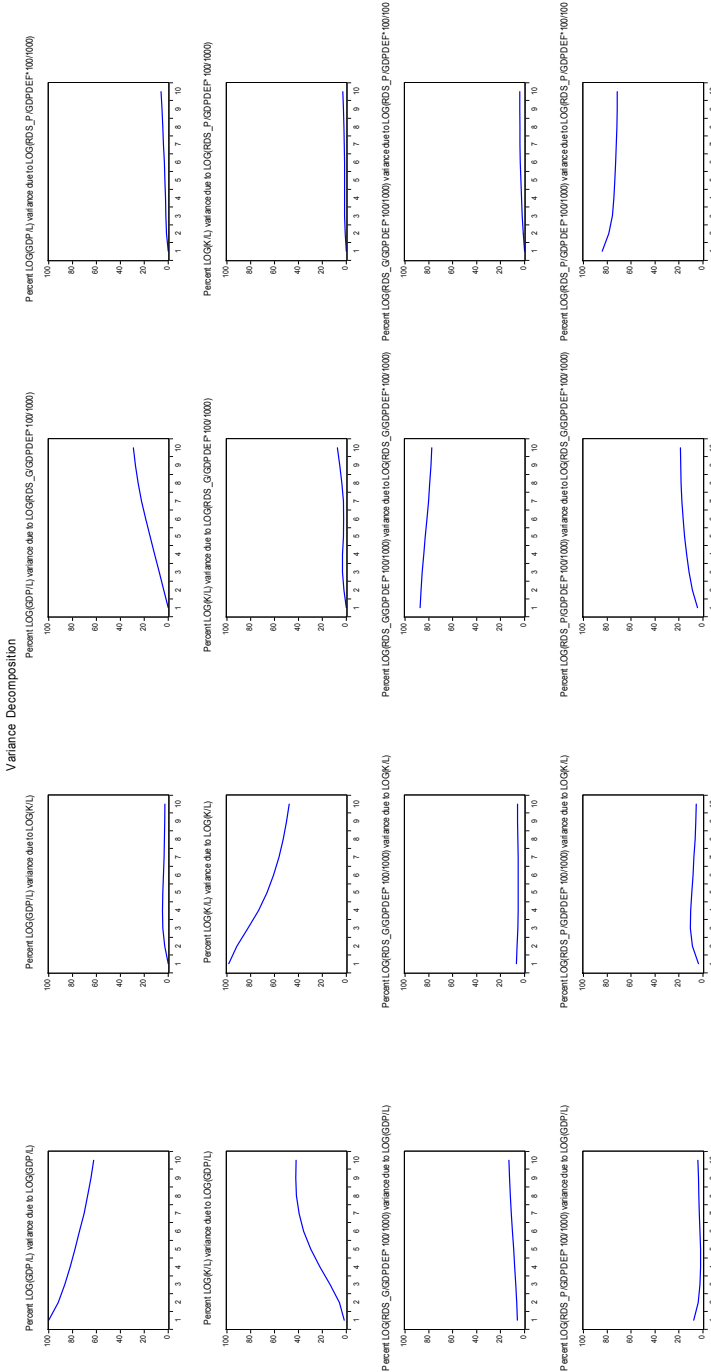
일인당 GDP의 충격에 대하여 정부 R&D 투자는 정(+)의 반응을 나타낸다. 그러나 민간 R&D 투자의 반응은 초기에만 정(+)의 반응을 보이고 이후 부(-)의 반응을 보인다. 자본 집약도는 민간 R&D 투자의 충격에 대하여는 정(+)의 반응을 나타낸다. 정부 R&D 투자의 충격에 대하여는 초기에만 정(+)의 반응을 보이고 이후 부(-)의 반응을 보인다. 정부 R&D 투자의 충격에 대하여 민간 R&D 투자는 정(+)의 반응을 나타낸다. 민간 R&D 투자의 충격에 대하여 정부 R&D 투자는 정(+)의 반응을 나타내지만 반응의 정도는 상대적으로 크지 않다.

[그림 4-9]는 확장된 VECM에서 분산 분해를 보인다. 2-변수 VECM에서와 같이 정부 R&D 스톡의 변동은 대부분 고유의 충격에 의하여 설명이 가능하다. 이와 비교하여 민간 R&D 스톡의 변동은 고유의 충격과 함께 정부 R&D 투자의 충격에 의한 부분이 크게 나타난다. 충격반응에서와 같이 분산 분해에서도 정부 R&D 투자와 민간 R&D 투자는 보완적 관계를 나타낸다. 특히, 정부 R&D 투자가 민간 R&D 투자를 촉진시키는 방향으로 보완적 관계를 갖고 있다.

[그림 4-8] 충격 반응 분석 (확장 모형)



[그림 4-9] 분산 분해 (확장 모형)



제2절 국가연구개발투자의 사회적 수익률

본 절에서는 국가연구개발 투자수익률을 추정하여 정부와 민간 R&D 투자수익률을 분석하고자 한다. 그리고 R&D 투자의 외부효과(spillover effect)에 기초한 내생적 성장 이론 모형을 이용하여 사회적 수익률을 산출하고 사적 수익률과의 관계를 얻는다. R&D 투자 수익률은 성장회계방법에 기초하여 추정하며, R&D 투자의 사회적 수익률에 대하여는 내생적 성장이론에 기초한 시뮬레이션 결과를 제시한다.

1. 내생적 성장이론과 분석 방법

가. R&D 투자수익률

Romer (1990)와 Jones and Williams (1998)에서 제시된 연구개발 기반 내생적 성장이론의 생산함수는 다음과 같다.

$$Y_t = e^{\mu t} Z_t^\gamma K_t^\beta L_t^{1-\beta}$$

$$\Delta Z_t = RD_t$$

여기서 Z_t 는 R&D 스톡이며 $\Delta Z_t = \frac{dZ_t}{dt}$ 는 시점 t 의 R&D 투자이다.

연구개발 투자수익률은 R&D 스톡의 한계생산성으로 정의되며 따라서 R&D 투자수익률은 다음과 같다.

$$r^P = \frac{\partial Y}{\partial Z} = \gamma \frac{Y}{Z}$$

따라서 R&D 투자수익률(r^P)은 연구개발스톡의 산출탄력성(γ)과 산출-R&D 스톡

비율($\frac{Y}{Z}$)의 곱과 같다.

경제 성장 회계 모형으로부터 총요소생산성(TFP; Total Factor Productivity)과 R&D 집약도의 관계를 이용하여 R&D 투자수익률을 측정하는 방법이 Griliches (1994)와 Griliches and Lichtenberg (1984)에서 사용되었다. 즉, R&D 투자수익률은 총요소생산성의 증가율에 대하여 R&D 집약도의 계수와 같게 된다.

$$\Delta \log TFP_t = \mu + r^P s_t + \epsilon_t$$

여기서 $s = \frac{RD}{Y}$ 는 R&D 집약도이다.

위 모형을 이용하여 Griliches (1994)와 Griliches and Lichtenberg (1984)는 1969~1978 미국 자료를 이용하여 R&D 투자수익률을 추정하였다. 이들은 개별 기업의 매출과 R&D 투자를 사용하여 사적 수익률을 추정하였다. 또한 산업간 기술이전행렬(Technology Flow Matrix)을 사용하여 일출효과(spillover effect)를 측정하여 사회적 수익률을 얻고자 하였다. 이들 연구에서 추정된 사적 수익률은 0.30이고, 일출효과 0.41을 합하여 합계 수익률은 0.71로 측정되었다.

Jones and Williams (1998)는 내생적 성장 모형에서 유도되는 관계를 이용하여 다음과 같이 확장형 모형을 제시하였다.

$$\frac{d \log TFP_t}{dt} = \sigma_c + \frac{\lambda g_{TFP}}{\bar{s}} s_t + \lambda g_{TFP} \log \frac{Y_t}{\bar{Y}} + (\phi - 1) g_A \log \frac{TFP_t}{\bar{TFP}} + \epsilon_t$$

여기서 s_t 는 R&D 집약도이다. 그리고 R&D 수익률은 $r^P = \frac{\lambda g_{TFP}}{\bar{s}}$ 이므로 확장형 모형에서 R&D 집약도의 계수와 같다. 또한 $\log \frac{Y_t}{\bar{Y}}$ 와 $\log \frac{TFP_t}{\bar{TFP}}$ 는 실질 GDP와

총요소생산성의 순환적 부분이다. 장기 추세와 순환적 부분은 HP 필터링으로 얻을 수 있다.

Jones and Williams (1998)는 1961년~1989년 12개 제조업 업종에 대하여 총요소생산성(TFP) 증가율과 R&D 집약도를 사용하여 R&D 수익률을 추정하였다. 기본 모형에서 얻은 R&D 수익률은 0.37이고 확장형 모형으로 얻은 추정은 0.35이다.

나. 연구개발투자의 사회적 수익률

Jones and Williams (1998)는 내생적 성장 모형에서 R&D 투자의 사회적 수익률(r^S)을 유도하였다.

$$r^S = r^P + [\phi g_A + g_Y - g_A]$$

여기서 ϕ 는 지식 일출효과(spillover effect)이다. 그리고 g_A 와 g_Y 는 총요소생산성과 실질 GDP의 성장률이다.

따라서 R&D 투자 사회적 수익률(r^S)은 사적 수익률(r^P)과 비교하여 지식 일출효과(ϕg_A)를 포함하고 지식 가치의 변화에서 얻는 자본 이득을 포함한다.

R&D 투자가 갖는 부정적 효과인 혼잡 외부효과(λ)를 고려하면 사회적 수익률(r^S)과 사적 수익률(r^P)의 차이는 실질 GDP 성장률에서 혼잡 외부효과를 뺀 것과 같다.

$$r^S = r^P + (1 - \lambda)g_Y$$

여기서 혼잡 외부효과는 $0 < \lambda \leq 1$ 이다. 따라서 혼잡 외부효과가 1에 가까울수록 사회적 수익률과 사적 수익률의 차이는 작아진다.

또한 균형성장 경로에서는 혼잡 외부효과와 긍정적 효과인 일출효과에 대하여 다음이 성립한다.

$$\lambda g_Y = (1 - \phi)g_A$$

따라서 이를 균형성장 경로 조건을 사용하면 다음 식을 얻을 수 있다.

$$r^S = r^P + (g_Y - g_A) + \phi g_A$$

2. R&D 투자 수익률의 추정

R&D 투자수익률을 추정하기 위해서는 총요소생산성(TFP)을 계산하여야 하는데 다음 식을 이용하여 구하였다.

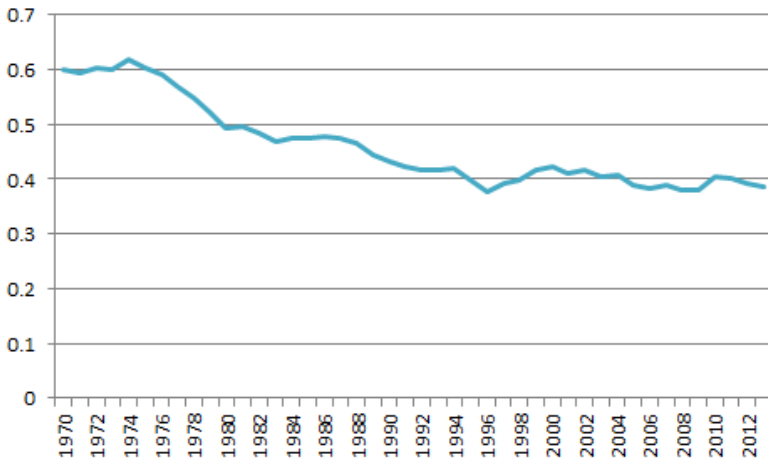
$$\log(TFP) = \log(Y/L) - \beta \log(K/L)$$

실증 분석에서 산출(Y)은 실질 GDP, 노동(L)은 취업자 수, 자본(K)은 설비와 건설 그리고 재고자산을 합한 것으로 하였다.

총요소생산성은 KDI 추정 방식에 따라 자본소득분배율(β)을 최근 수치로 고정하여 계산해보았으나 [그림 4-10]과 같이 자본소득분배율이 안정적이지 않기 때문에 전체 기간에 고정된 값을 적용하는데 무리가 있다. Solow 잔차를 회귀분석이나 VECM 장기균형관계 추정을 통하여 구하는 방법을 사용하여도 전체 기간에 자본소득분배율(β)이 고정되므로 같은 문제가 발생한다. 따라서 자본소득분배율이 가변적인 변수로 가정하여 총요소생산성을 계산하였다.

단순회귀분석(모형 1)에 비교하여 확장형 모형(모형 2)을 추정하였을 때 설명력이나 터빈-와트슨 통계량이 개선되는 결과를 보였다. 총요소생산성과 실질 GDP가 나타내는 순환적 변동에 대하여 확장형 모형은 단기조정 변수를 포함하여 이를 설명하고 있기 때문으로 보인다.

[그림 4-10] 자본소득분배율 추이



〈표 4-9〉와 같이 R&D 투자 수익률은 23.27%로 추정되었으며 통계적으로 유의하다. 투자 주체에 따라 민간 R&D 투자수익률은 25.05%로 추정되었으며 통계적 유의성을 갖는다. 정부 R&D 투자수익률은 59.78%로 추정되고 통계적으로 유의하다. 정부 R&D 투자수익률이 민간 R&D 투자수익률을 상회하고 있음은 정부 R&D 스톡의 산출 탄력성이 상대적으로 크다는 점에 기인한 것으로 보인다.

〈표 4-9〉 R&D 투자수익률 추정

변 수	R&D 수익률	표준오차	T-통계량	p-value
전체	0.2327	0.0762	3.0531	0.0043
민간 R&D	0.2505	0.0978	2.5622	0.0150
정부 R&D	0.5978	0.3076	1.9433	0.0603

3. R&D 투자 사회적 수익률

내생적 성장이론에서 유도되는 R&D 사회적 투자수익률은 실질 GDP 성장률과 혼합 외부효과의 크기에 따라 결정된다. 실질 GDP 성장률을 5%로 가정하고 혼합 외부효과의 크기가 0.1인 경우 R&D 사회적 투자수익률은 27.78%로 사적 수익률에 비해

4.51% 크게 나온다.

〈표 4-10〉 R&D 사회적 투자수익률 (시뮬레이션)

$\lambda \setminus g_Y$	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08
0.0	0.2627	0.2727	0.2827	0.2927	0.3027	0.3127
0.1	0.2597	0.2687	0.2777	0.2867	0.2957	0.3047
0.2	0.2567	0.2647	0.2727	0.2807	0.2887	0.2967
0.3	0.2537	0.2607	0.2677	0.2747	0.2817	0.2887
0.4	0.2507	0.2567	0.2627	0.2687	0.2747	0.2807
0.5	0.2477	0.2527	0.2577	0.2627	0.2677	0.2727
0.6	0.2447	0.2487	0.2527	0.2567	0.2607	0.2647
0.7	0.2417	0.2447	0.2477	0.2507	0.2537	0.2567
0.8	0.2387	0.2407	0.2427	0.2447	0.2467	0.2487
0.9	0.2357	0.2367	0.2377	0.2387	0.2397	0.2407
1.0	0.2327	0.2327	0.2327	0.2327	0.2327	0.2327

제3절 국가연구개발투자의 연구개발단계별 효과

1. 연구개발단계별 성장 기여도

〈표 4-11〉은 연구개발단계별 연구개발스톡의 산출탄력성을 추정한 결과를 보인다. OLS 추정결과를 보면 자본의 산출탄력성은 0.3895로 추정되었으며 통계적으로 유의하다. 기초 연구개발스톡의 산출탄력성은 0.0774로 추정되며 5% 유의수준에서 유의하다. 응용 연구개발스톡의 산출탄력성은 -0.0118로 추정되며 통계적으로 유의하지 않다. 개발 연구개발스톡의 산출탄력성은 0.1208로 추정되며 통계적 유의성을 갖는다. 더빈-와트슨 통계량은 0.995로 강한 계열 상관이 나타났다. OLS 추정에서 표준오차의 계산은 HAC 공분산 추정량으로 자기상관을 조정하였다.

<표 4-11> 연구개발단계별 R&D 산출탄력성

변 수	GLS			OLS		
	추정계수	표준오차	유의도	추정계수	표준오차	유의도
상수항	-0.1740	0.1009	0.0976	-0.1448**	0.0689	0.0455
자본-노동비율 (K/L)	0.3135**	0.1275	0.0216	0.3895***	0.1240	0.0042
기초 R&D 스톡(Z_{S1})	0.0483	0.0663	0.4735	0.0774**	0.0365	0.0438
응용 R&D 스톡(Z_{S2})	0.0483	0.1005	0.6350	-0.0118	0.0782	0.8803
개발 R&D 스톡(Z_{S3})	0.1273	0.0748	0.1017	0.1208***	0.0398	0.0055
AR 계수	0.5325	0.1651	0.0036	-	-	-
결정계수	0.9983	-	-	0.9977	-	-
D.W.	1.9435	-	-	0.9952	-	-

주: *는 10% 유의함; **는 5% 유의함; ***는 1% 유의함.

GLS 추정을 하면 회귀 오차의 자기상관이 사라진다. GLS 추정결과를 보면 자본의 산출탄력성은 0.3135로 추정되었으며 통계적으로 유의함을 보인다. 기초 연구개발스톡의 산출탄력성은 0.0483으로 추정되며 통계적으로 유의하지 않다. 응용 연구개발스톡의 산출탄력성은 0.0483으로 역시 통계적으로 유의하지 않다. 개발 연구개발스톡의 산출탄력성은 0.1273으로 추정되었다. 따라서 기초, 응용 연구개발스톡의 산출탄력성은 크지 않고 개발 단계의 연구개발스톡의 산출탄력성이 가장 높게 추정되었다.

GLS 추정을 통하여 얻은 자본의 산출 탄력성과 단계별 연구개발스톡의 산출 탄력성을 성장 회계에 적용하였다. <표 4-12>와 같이 분석기간 1983년~2013년의 연평균 6.7% 경제 성장에 대하여 자본의 기여도는 35.83%, 노동의 기여도는 18.74%를 차지한다. 단계별로 보면 기초 연구개발스톡의 성장 기여도는 14.98%, 응용 연구개발스톡의 성장 기여도는 14.50%, 그리고 개발 연구개발스톡의 성장 기여도는 16.04%이다.

외환위기 이전 1983년~1996년에는 기초, 응용, 개발 연구개발스톡의 성장 기여도는 각각 8.30%, 15.60%, 16.98%이다. 외환위기 이후 2000년~2013년에는 기초, 응용, 개발 연구개발스톡의 성장 기여도는 각각 16.95%, 12.78%, 15.27%이다. 외환위

기 이후 자본의 기여도가 낮아지고 연구개발스톡의 성장 기여도가 높아지고 있다. 특히, 외환위기 이후 기초 단계의 연구개발스톡의 성장 기여도가 증가하였음을 보인다.

〈표 4-12〉 단계별 연구개발 투자의 경제성장 기여도

기간	GDP 성장률 (%)	성장 기여도 (%)					
		자본	노동	기초 R&D	응용 R&D	개발 R&D	오차
1983~2013	6.70	2.40	1.26	1.00	0.97	1.07	-0.01
	(100)	(35.83)	(18.74)	(14.98)	(14.50)	(16.04)	(-0.10)
1983~1996	9.54	3.54	2.10	0.79	1.49	1.62	0.00
	(100)	(37.12)	(21.96)	(8.30)	(15.60)	(16.98)	(0.05)
2000~2013	4.44	1.39	1.05	0.75	0.57	0.68	0.01
	(100)	(31.28)	(23.60)	(16.95)	(12.78)	(15.27)	(0.12)

〈표 4-13〉 Johansen 장기균형검정

가설	Trace 통계량	Max 통계량	5% 임계값	p-value
rank = 0	32.67054	-	29.79707	0.0227
rank ≤ 1	15.45995	-	15.49471	0.0506
rank ≤ 2	0.913576	-	3.841466	0.3392
rank = 0	-	17.21059	21.13162	0.1623
rank = 1	-	14.54637	14.26460	0.0451
rank = 2	-	0.913576	3.841466	0.3392

2. 연구개발단계별 연구개발투자의 연계성

연구개발단계별 기초(Z_{S1t}), 응용(Z_{S2t}), 개발(Z_{S3t}) 연구개발스톡 세 개의 변수로 구성된 VECM 모형을 기초로 장기균형 검정과 추정과 충격반응 분석을 하였다. 〈표 4-13〉은 Johansen 장기균형 검정을 하여 이들 세 개의 변수에서 하나 이상의 균형관계가 있음을 발견하였고, Max 통계량으로 두 개의 장기균형이 존재할 수 있음을 확인하였다. 따라서 기초, 응용, 개발 단계별 연구개발스톡에 대한 장기균형 검정을 통하여 균형관계가 존재함을 알 수 있다.

〈표 4-14〉는 연구개발단계별 기초(Z_{S1t}), 응용(Z_{S2t}), 개발(Z_{S3t}) 연구개발스톡 세 개의 변수로 구성된 VECM 모형을 추정한 결과를 보인다. 장기균형 검정에 따라 두 개의 장기균형관계를 가정하여 추정하였다. 장기균형 관계를 보면 응용 연구개발스톡과 기초 연구개발스톡은 유의한 정(+)의 관계를 갖는 것으로 나타났다. 개발 연구개발스톡과 기초 연구개발스톡 역시 정(+)의 장기균형관계를 갖고 있으며 따라서 이들 변수의 장기균형에서 동조적 관계를 찾을 수 있다.

〈표 4-14〉 VECM 추정: 연구개발단계별 R&D 스톡

변수	장기균형관계					
	$\log Z_{S2t}$			$\log Z_{S3t}$		
	추정계수	표준오차	T 통계량	추정계수	표준오차	T 통계량
$\log Z_{S1t}$	0.586960	(0.09892)	[5.93339]	0.804576	(0.06720)	[11.9737]
상수항	4.225017	-	-	3.168168	-	-
	$\Delta \log Z_{S2t}$		$\Delta \log Z_{S3t}$		$\Delta \log Z_{S1t}$	
	추정계수	표준오차	추정계수	표준오차	추정계수	표준오차
w_{1t-1}	-0.135527**	(0.07676)	0.140497***	(0.04652)	0.095981**	(0.05111)
w_{2t-1}	0.024453	(0.11869)	-0.273633***	(0.07192)	-0.176730**	(0.07903)
$\Delta \log Z_{S1t-1}$	0.112527	(0.33122)	0.033329	(0.20072)	0.422497*	(0.22054)
$\Delta \log Z_{S2t-1}$	0.416866**	(0.18021)	0.018980	(0.10920)	-0.127307	(0.11999)
$\Delta \log Z_{S3t-1}$	-0.520296*	(0.28383)	0.394817**	(0.17200)	0.016786	(0.18899)
상수항	0.116336***	(0.04082)	0.068928***	(0.02474)	0.079119***	(0.02718)
결정계수	0.677168	-	0.894362	-	0.629430	-

주: *는 10% 유의함; **는 5% 유의함; ***는 1% 유의함.

$$w_{1t-1} = \log Z_{2t-1} - 0.586960 \log Z_{1t-1} - 4.225017$$

$$w_{2t-1} = \log Z_{3t-1} - 0.804576 \log Z_{1t-1} - 3.168168$$

단기 조정에 있어서는 단계별 연구개발스톡은 장기균형에 대하여 유의한 반응을 보인다. 따라서 연구개발단계별 연구개발스톡이 장기균형 관계를 갖고 있으며 각 변수들이 균형조정을 통하여 다른 변수와 유기적 연계성을 나타낸다. 특히, 개발 단계 연구개발스톡은 장기균형에 대한 유의한 반응을 보여준다. 만일 개발 단계 R&D 스톡이 장기균형 수준보다 작을 경우 단기적 조정을 통하여 균형 수준으로 상승을 보인다. 응용

단계 R&D 스톡이 장기균형 수준보다 클 경우에도 개발 단계 R&D 스톡은 상승을 통하여 균형 수준으로 조정을 한다.

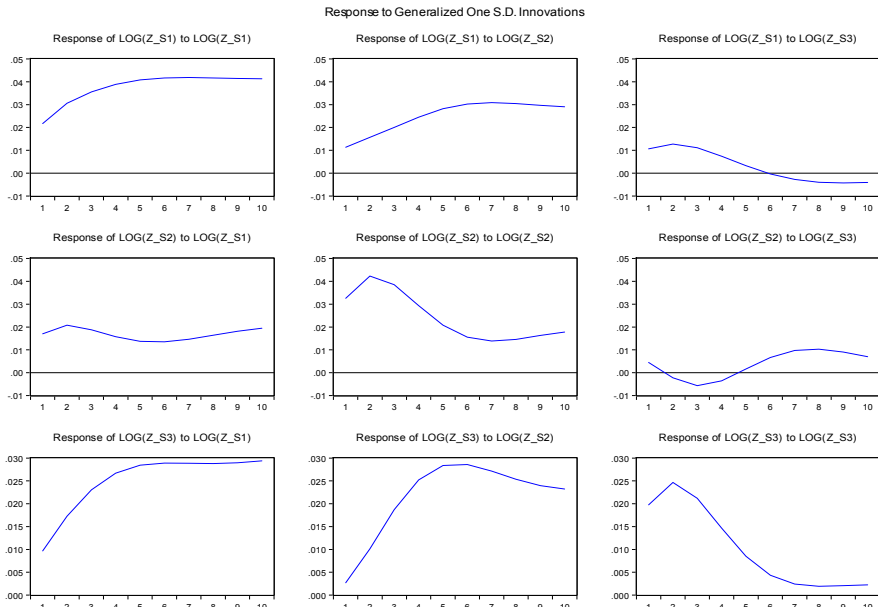
[그림 4-11]은 VECM 추정 결과를 이용한 충격 반응 분석을 보인다. 기초 단계 R&D 투자 충격에 대하여 응용과 개발 단계 R&D 투자의 반응이 크고 지속적으로 나타난다. 개발 단계 R&D 스톡의 반응은 점차 증가하고 충격이 발생하여 5년이 경과되었을 때 정점에 달하는 것으로 나타난다. 응용 단계 R&D 스톡은 즉각적인 반응을 나타내고 지속적 반응을 보인다.

기초 단계 R&D 투자의 반응은 응용 단계 R&D 투자 충격과 개발 단계 R&D 투자 충격에도 정(+)의 방향으로 점차 증가하는 반응을 나타낸다. 개발 단계 R&D 투자의 반응은 응용 단계 R&D 투자의 충격에 대하여도 점진적으로 증가하는 형태의 반응을 보인다. 하지만 개발 단계 R&D 투자의 충격에 대하여 응용 단계 R&D 투자의 반응은 크지 않다.

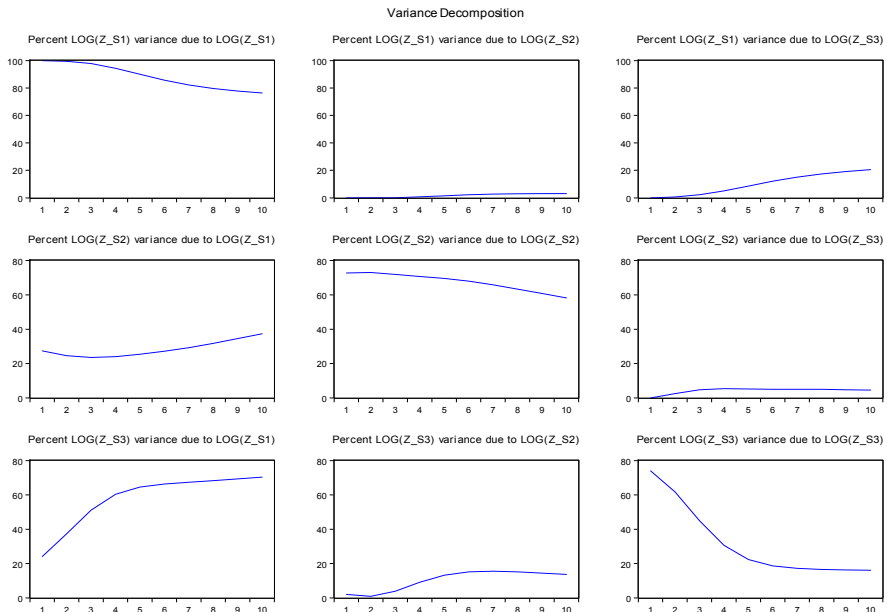
[그림 4-12]는 VECM 추정 결과를 이용한 분산 분해를 보여준다. 기초 단계 R&D 스톡의 변동은 고유의 충격에 의한 설명이 가장 크고 시차를 두고 개발 단계 R&D 스톡의 충격에 의한 설명이 나타난다. 응용 단계 R&D 스톡의 변동은 고유의 충격과 함께 기초 단계 R&D 투자의 충격에 의한 부분이 크게 나타난다. 시차 10년이 지났을 때 응용 단계 R&D 스톡의 변동에 대하여 고유의 충격은 약 60%를 설명하고 40%를 기초 단계 R&D 투자 충격이 설명한다.

개발 단계 R&D 스톡의 변동은 고유의 충격과 함께 기초 단계 R&D 투자의 충격에 의한 부분이 더욱 크게 나타난다. 시차 10년이 지났을 때 개발 단계 R&D 스톡의 변동에 대하여 고유의 충격은 약 20%를 설명하고 70%를 기초 단계 R&D 투자 충격이 설명하고 남은 10%를 응용 단계 R&D 투자 충격이 설명한다.

[그림 4-11] 충격 반응 분석: 기초, 응용, 개발 단계별 R&D 스톡



[그림 4-12] 분산 분해: 기초, 응용, 개발 단계별 R&D 스톡



3. 투자 주체별 연구개발투자의 연계성

R&D 투자 주체별로 연구개발 투자의 상호 연계성을 분석하고자 공공연구기관(Z_{1t}), 대학(Z_{2t}), 기업(Z_{3t})의 연구개발스톡 세 개의 변수로 구성된 VECM 모형을 기초로 장기균형 검정과 추정과 충격반응 분석을 하였다. <표 4-15>에서는 Johansen의 장기균형 검정을 이들 세 개의 변수에 적용하여 5% 유의수준에서 두 개의 균형관계가 있음을 발견하였다. 따라서 공공연구기관, 대학, 기업의 주체별 연구개발스톡에 대한 장기균형 검정을 통하여 안정적인 균형관계가 존재함을 알 수 있다.

〈표 4-15〉 Johansen 장기균형검정: 투자 주체별

가설	Trace 통계량	Max 통계량	5% 임계값	p-value
rank = 0	88.20514	-	29.79707	0.0000
rank ≤ 1	24.96511	-	15.49471	0.0014
rank ≤ 2	2.910221	-	3.841466	0.0880
rank = 0	-	63.24003	21.13162	0.0000
rank = 1	-	22.05489	14.26460	0.0024
rank = 2	-	2.910221	3.841466	0.0880

〈표 4-16〉은 투자 주체별 연구개발스톡 세 개의 변수로 구성된 VECM 모형을 추정 한 결과를 보인다. 장기균형 검정에 따라 두 개의 장기균형관계를 가정하여 모형을 추정하였다. 장기균형 관계를 보면 대학 연구개발스톡과 공공연구기관 연구개발스톡은 유의한 정(+)의 관계를 갖는 것으로 나타났다. 기업 연구개발스톡과 공공연구기관 연구개발스톡 역시 정(+)의 장기균형관계를 갖고 있으며 따라서 이들 변수의 장기균형에서 동조적 관계를 찾을 수 있다.

투자 주체별 연구개발스톡의 단기 조정을 살펴보면 공공연구기관의 연구개발스톡은 두 개의 장기균형에 대하여 유의한 반응을 나타내지 않는다. 또한 전기의 대학과 기업의 연구개발스톡의 변화에 대하여도 유의한 반응을 하지 않는다. 따라서 공공연구기관의 연구개발스톡은 장기균형과 대학과 기업의 연구개발스톡에 대하여 외생성을 갖는 것으로 나타났다. 공공연구기관의 연구개발 투자는 대학과 기업의 연구개발스톡과 갖

는 장기균형에 대하여 외생성을 갖는 점에서 연구개발의 자율성과 선도적 기능을 하는 것으로 보인다.

대학과 기업의 연구개발스톡은 장기균형에 대하여 유의한 반응을 보인다. 따라서 투자 주체별 연구개발스톡이 장기균형 관계를 갖고 있으며 이들 변수들이 균형조정을 하므로 투자 주체별로 연구개발스톡은 유기적 연계성을 나타낸다. 대학의 R&D 스톡이 장기균형 수준보다 작을 경우 대학의 R&D 스톡은 단기적 조정을 통하여 균형 수준으로 상승을 보인다. 기업의 R&D 스톡이 장기균형 수준보다 작을 경우 기업의 R&D 스톡은 단기적 조정을 통하여 균형 수준으로 상승을 보인다. 대학의 R&D 스톡이 장기균형 수준보다 클 경우에도 기업의 R&D 스톡은 상승을 통하여 균형 수준으로 조정을 한다.

〈표 4-16〉 VECM 추정: 투자 주체별 R&D 스톡

변수	장기균형관계					
	$\log Z_{2t}$			$\log Z_{3t}$		
	추정계수	표준오차	T 통계량	추정계수	표준오차	T 통계량
$\log Z_{1t}$	1.504863	(0.04879)	[30.8416]	1.452826	(0.04340)	[33.4736]
상수항	-5.437751	-	-	-3.091904	-	-
	$\Delta \log Z_{2t}$		$\Delta \log Z_{3t}$		$\Delta \log Z_{1t}$	
	추정계수	표준오차	추정계수	표준오차	추정계수	표준오차
w_{1t-1}	-0.254975***	(0.05198)	0.121176***	(0.04641)	0.016310	(0.03094)
w_{2t-1}	-0.051667	(0.04243)	-0.222147***	(0.03789)	-0.015878	(0.02526)
$\Delta \log Z_{1t-1}$	0.012218	(0.33791)	0.889037***	(0.30175)	0.379985**	(0.20114)
$\Delta \log Z_{2t-1}$	-0.186159**	(0.09849)	-0.420084***	(0.08795)	-0.084283	(0.05863)
$\Delta \log Z_{3t-1}$	0.913551***	(0.15273)	0.504566***	(0.13639)	0.110553	(0.09091)
상수항	0.039569	(0.02674)	0.069795***	(0.02388)	0.052812***	(0.01592)
결정계수	0.843078	-	0.794909	-	0.304255	-

주: *는 10% 유의함; **는 5% 유의함; ***는 1% 유의함.

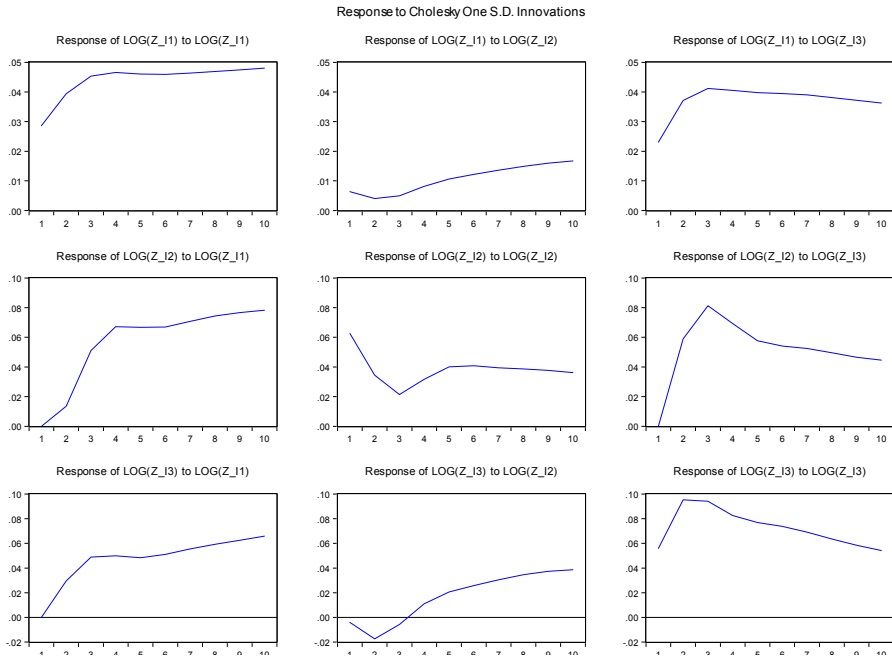
$$w_{1t-1} = \log Z_{2t-1} - 1.504863 \log Z_{1t-1} + 5.437751$$

$$w_{2t-1} = \log Z_{3t-1} - 1.452826 \log Z_{1t-1} + 3.091904$$

[그림 4-13]은 VECM 추정 결과를 사용한 충격 반응 분석을 보인다. 공공연구기관의 R&D 투자 충격에 대하여 대학과 기업의 R&D 투자의 반응이 크고 지속적으로 나

타난다. 대학 R&D 스톡의 반응은 점차 증가하고 충격이 발생하여 이후 3~4년 동안 반응의 증가가 크게 나타난다. 기업 R&D 스톡의 반응 역시 즉각적으로 나타나고 점차 증가하여 지속적 반응을 보인다. 기업 R&D 투자를 증가하는 충격이 발생하면 공공연구기관과 대학의 R&D 스톡은 점진적으로 증가하면서 지속성을 갖는 반응을 나타낸다. 하지만 대학 R&D 투자를 증가하는 충격에 대하여 공공연구기관과 기업 R&D 스톡의 반응은 상대적으로 크지 않음을 보인다.

[그림 4-13] 충격 반응 분석: 투자 주체별 R&D 스톡

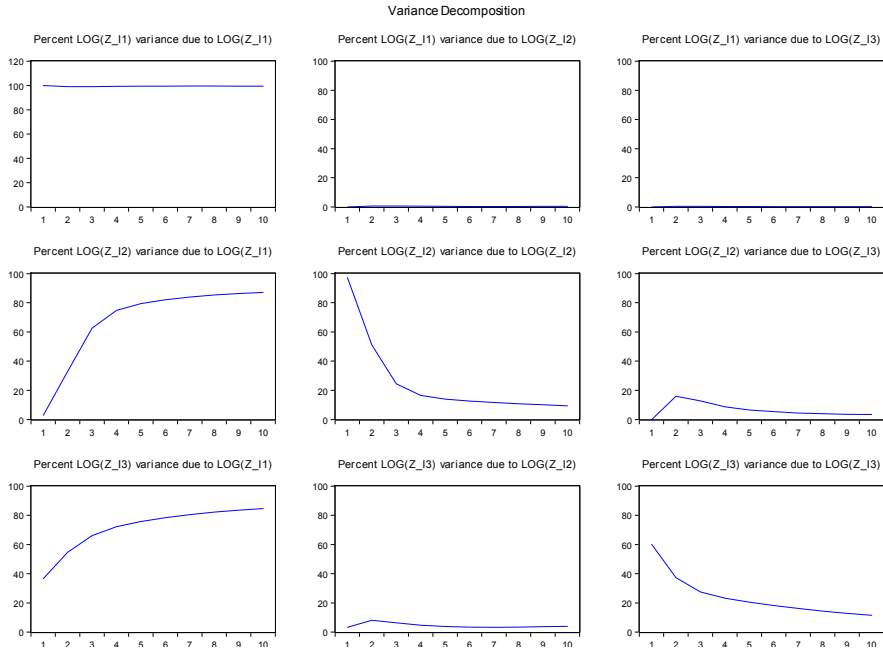


[그림 4-14]는 VECM 추정 결과에서 얻은 분산 분해를 보여준다. 공공연구기관의 R&D 스톡 변동은 고유의 충격에 의하여 설명이 가장 크다. 대학과 기업의 R&D 스톡의 충격에 의한 설명은 거의 나타나지 않는다.

대학 R&D 스톡의 변동은 고유의 충격과 함께 공공연구기관 R&D 투자의 충격에 의한 설명이 크게 나타난다. 시차 10년이 지났을 때 대학 R&D 스톡의 변동에 대하여

고유의 충격은 약 20%를 설명하고 80% 이상을 공공연구기관 R&D 투자 충격이 설명한다. 기업 R&D 스톡의 변동에 있어서도 고유의 충격과 함께 공공연구기관 R&D 투자의 충격에 의한 설명이 크게 나타난다.

[그림 4-14] 분산 분해: 투자 주체별 R&D 스톡



제4절 기술수준에 따른 산업별 연구개발투자의 효과

1. 산업별 연구개발투자 현황

산업별 연구개발투자의 경제적 효과를 측정하기 위하여 기술수준에 따라 네 개의 산업으로 분류하였다. OECD(2011) 분류표를 사용하여 기술수준에 따라 첨단기술(High-technology), 중위첨단기술(Medium-high-technology), 중위저위기술

(Medium-low-technology), 저위기술(Low-technology) 산업으로 분류하였다. OECD 산업분류는 <표 4-17>과 같이 기술 집약도에 의한 분류이며 연구개발의 중요성이 고기술 산업일수록 높게 나타난다. 하지만 자료의 수집과 집계 과정에 의하여 고기술 산업은 고기술 제품과 함께 저기술 제품을 포함할 수 있으므로 기술수준에 따른 산업분류는 상대적 의미로 해석되어야 한다.

<표 4-17> 기술수준에 따른 산업분류

구분		세부산업
고기술	첨단기술 (TI01)	전기 및 전자기기 제조업, 정밀기기 제조업, 정보통신 및 방송업, 전문·과학 및 기술서비스업
	중위첨단기술 (TI02)	화학제품 제조업, 기계 및 장비 제조업, 운송장비 제조업
저기술	중위저위기술 (TI03)	석탄 및 석유제품 제조업, 비금속광물제품 제조업, 1차 금속제품 제조업, 금속제품 제조업
	저위기술 (TI04)	농림어업, 광업, 음식료품 및 담배제조업, 섬유·가죽, 목재·종이·인쇄 및 복제업, 기타제조업, 전력가스 및 증기업, 수도, 폐기물 및 재활용서비스업, 건설업, 도매 및 소매업, 운수업, 음식점 및 숙박업, 사회지원서비스업, 공공행정 및 국방, 교육 서비스업, 보건 및 사회복지 서비스업

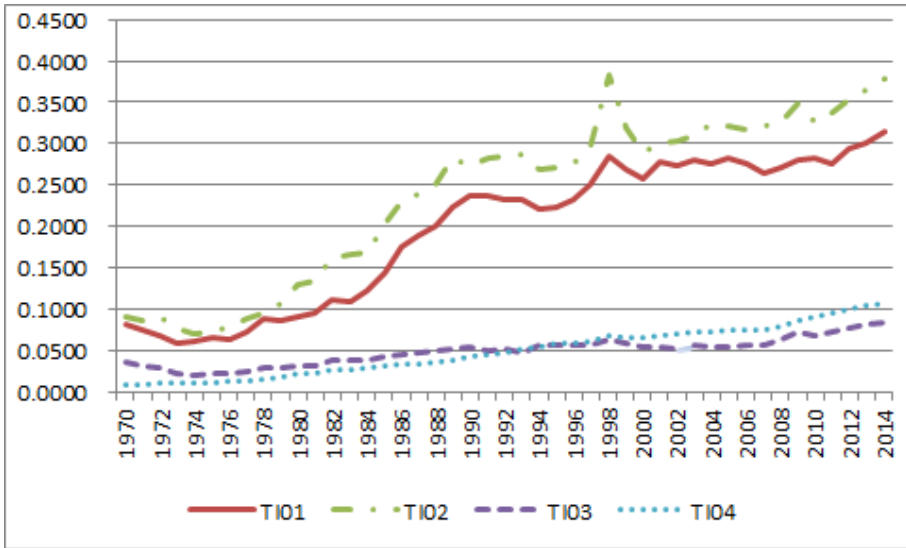
자료: OECD(2011)

산업별 분석에는 산업별 GDP(Y), 종사자 수(L), 자본 스톡(K), 그리고 연구개발스톡(Z) 자료를 사용하였으며 한국은행에서 제공한 자료를 사용하였다. 분석기간은 1970년~2014년 연간자료이고 실증분석에는 종사자 수의 자료를 확보할 수 있는 1993년~2014년 기간에 대하여 분석하였다. 이들 자료는 2010년 기준으로 평가한 실질 변수이다.

[그림 4-15]는 산업별 R&D 스톡/GDP 비율의 추이를 보여준다. 고기술 산업의 R&D 스톡의 비중이 저기술 산업에 비하여 높게 나타나고 빠른 증가 추이를 보인다. 첨단기술 산업(TI01)에 비하여 중위첨단기술 산업(TI02)의 R&D 스톡/GDP 비율이 높게 나타났다. 절대적 규모를 보면 첨단기술 산업의 R&D 스톡의 규모는 2014년도 기준 79조 2,347억 원으로 중위첨단기술 산업의 규모인 55조 9,320억 원 보다 크다. 그리고 첨단기술 산업의 GDP는 251조 8,291억 원으로 중위첨단기술 산업의 GDP

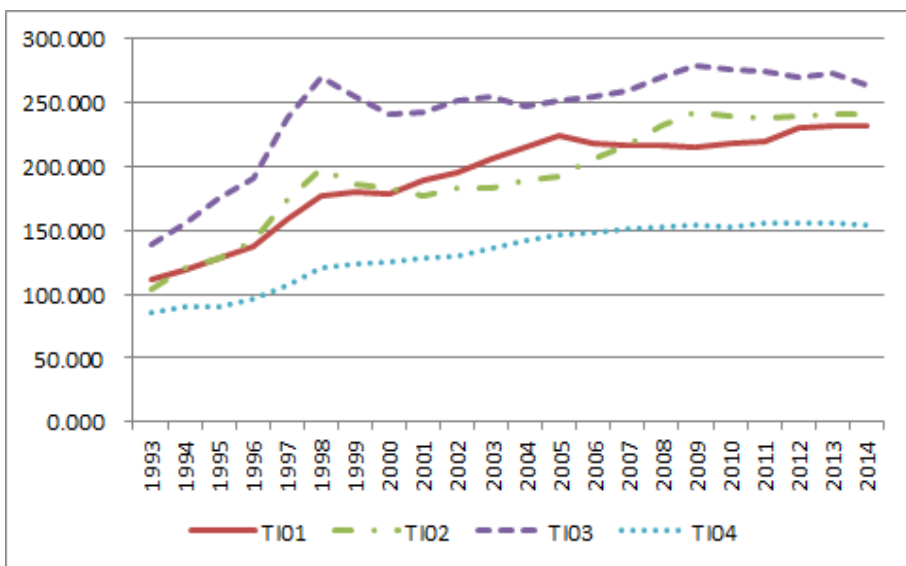
147조 9,718억 원을 훨씬 초과한다. 따라서 GDP의 차이로 인하여 R&D 스톡/GDP 비율은 중위첨단기술 산업이 높게 나타났다.

[그림 4-15] 산업별 R&D 스톡/GDP 비율 추이

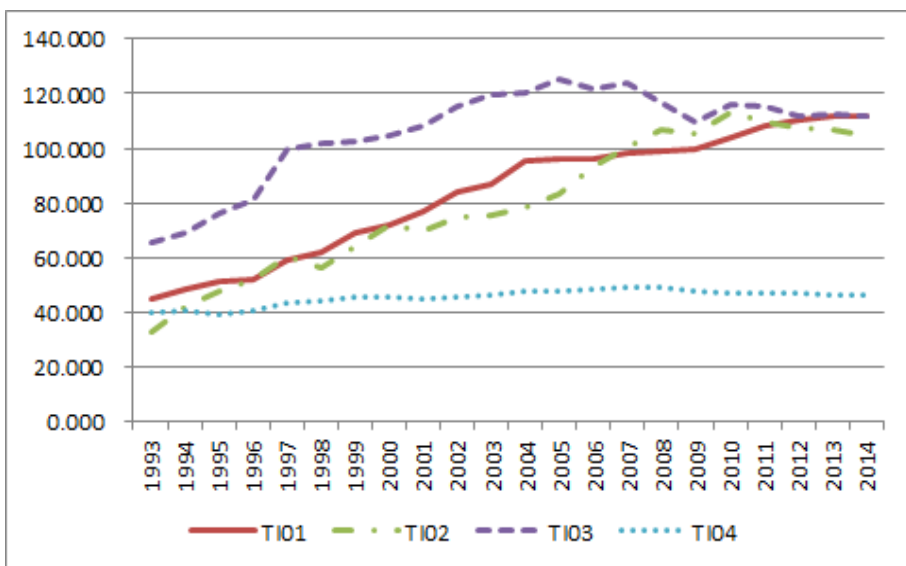


[그림 4-16]은 산업별 자본 집약도(자본 스톡/종사자 수)의 추이를 보여준다. 자본 집약도를 보면 고기술 산업이 저위기술 산업(TI04)에 비하여 높게 나타난다. 중위저위 기술 산업(TI03)의 자본 집약도가 가장 높게 나타나는 것은 산업의 특성상 종사자 수가 73만 4,593명으로 작기 때문이다. 종사자 수는 2014년 기준으로 첨단기술 산업이 224만 8,396명, 중위첨단기술 산업이 141만 1,545명이며 저위기술 산업이 1,296만 337명이다. 자본 스톡의 절대 규모는 저위기술 산업이 1,997조 4,780억 원으로 가장 크고 첨단기술 산업 522조 1,673억 원, 중위첨단기술 산업 39조 9,062억 원, 중위저위기술 산업 194조 2,310억 원 순이다.

[그림 4-16] 산업별 자본 집약도 (일인당 백만원)



[그림 4-17] 산업별 노동 생산성 (일인당 백만원)



[그림 4-17]은 산업별 노동 생산성(GDP/종사자 수)의 추이를 보여준다. 고기술 산업의 노동 생산성이 지속적으로 상승하는 추이를 나타내고 있다. 2000년대 중반까지 중위저위기술 산업(TI03)의 노동 생산성이 높게 나타나는데 이는 산업의 특성상 종업원 수가 작기 때문이다. 2010년 이후 최근 중위첨단기술 산업(TI02)과 중위저위기술 산업(TI03)의 노동 생산성이 감소하거나 정체하는 상태를 보이고 있다. 이에 비하여 첨단 산업의 노동 생산성은 최근에도 지속적으로 상승 추이를 보이고 있다.

2. 산업별 연구개발투자의 경제적 효과

〈표 4-18〉은 기술수준 산업분류에 의한 산업별 연구개발스톡의 산출탄력성을 추정한 결과를 보인다. 자료가 갖는 계열 상관을 처리하기 위하여 GLS 추정을 하였다. 단위근을 고려한 VECM 추정도 동시에 하였으나 동일한 방향성과 유의성을 나타내므로 여기에 보고하지는 않았다.

첨단기술 산업(TI01)의 연구개발스톡의 산출 탄력성은 0.2944로 추정되었으며 통계적 유의성을 갖는다. 〈표 4-3〉과 〈표 4-5〉에서 얻은 전체 산업에 대한 결과와 비교하여 연구개발스톡의 산출 탄력성은 훨씬 크게 추정되었다. 첨단기술 산업의 경우 연구개발스톡의 중요성이 높고 또한 산출 탄력성도 크다는 결과를 의미한다. 첨단기술 산업의 자본 스톡 산출 탄력성은 0.4207로 추정되었다.

중위첨단기술 산업(TI02)의 추정 결과를 보면 연구개발스톡의 산출탄력성은 0.3987로 추정되며 통계적으로 유의하다. [그림 4-15]와 같이 중위첨단기술 산업의 R&D 스톡의 절대적 규모는 첨단 산업에 비하여 작지만 R&D 스톡/GDP 비율은 상대적으로 크다. 기술 사이클의 진화와 함께 첨단기술 산업의 기술 집약도가 증가하는 과정에 있으며 중위첨단기술 산업에 속한 화학제품 제조업, 기계 및 장비 제조업, 운송장비 제조업의 연구개발 투자의 중요성과 경제 성장의 원동력임을 반영한 것으로 해석된다.

<표 4-18> 산업별 연구개발 산출탄력성

변 수	첨단기술 산업(TI01)			중위첨단기술 산업(TI02)		
	추정계수	표준오차	유의도	추정계수	표준오차	유의도
상수항	-4.8545***	0.6996	0.0000	-5.5806***	1.4467	0.0014
자본-노동비율 (K/L)	0.4207**	0.1688	0.0241	0.6388**	0.2265	0.0123
R&D 스톡(Z)	0.2944***	0.0450	0.0000	0.3987***	0.1068	0.0018
AR(1)	0.5291	0.3451	0.1447	0.5835**	0.2368	0.0254
AR(2)	0.1076	0.3517	0.7637	-0.2138	0.2987	0.4845
결정계수	0.9934			0.9700		
D.W.	1.8165			1.8870		
	중위저위기술 산업(TI03)			저위기술 산업(TI04)		
	추정계수	표준오차	유의도	추정계수	표준오차	유의도
상수항	-1.8253	1.5222	0.2479	-0.8283	0.5230	0.1328
자본-노동비율 (K/L)	0.6743***	0.1813	0.0019	0.5298***	0.0565	0.0000
R&D 스톡(Z)	0.0633	0.1641	0.7049	-0.1136**	0.0396	0.0112
AR(1)	0.9227***	0.2095	0.0004	-0.2411	0.2028	0.2520
AR(2)	-0.1212	0.2432	0.6249	-0.1630	0.2806	0.5694
결정계수	0.9512			0.9798		
D.W.	1.9480			1.8693		

주: *는 10% 유의함; **는 5% 유의함; ***는 1% 유의함.

중위저위기술 산업(TI03)의 연구개발스톡의 산출 탄력성은 0.0633으로 추정되었으며 통계적으로 유의하지 않다. 그리고 저위기술 산업(TI04)의 연구개발스톡의 산출 탄력성은 -0.1136으로 추정되었다. 이 결과는 기술의 발전과 산업 구조의 고도화의 과정에서 저기술 산업에 속한 일부 산업들의 GDP가 감소하거나 정체 현상을 나타내는 것을 반영한다. 자본 스톡의 산출 탄력성은 중위저위기술 산업의 경우 0.6743, 저위기술 산업의 경우 0.5298로 추정되었다. 저위기술 산업에서는 노동 집약적 생산을 하므로 자본의 산출 탄력성이 높게 추정되었다. 중위저위기술 산업에서는 석유제품 제조업, 1차 금속 제조업과 같이 자본 집약적인 생산방식으로 인하여 산업의 특성상 자본의 산출 탄력성이 높게 나타난 것으로 보인다.

제5절 기업단위 연구개발투자의 현황과 규모별 효과

1. 기업단위 연구개발투자의 현황

기업 단위 연구개발투자에 대한 현황을 살펴보기 위하여 KISVALUE에서 기업 자료를 수집하였다. 제조업 분야의 기업 자료를 사용하였으며 주요 자료는 기업의 매출(Y), 종업원 수(L), 유형고정자산(K), 그리고 연구개발투자(RD)이다. 자료의 분석기간은 2000년~2015년이다.

〈표 4-19〉는 종업원 일인당 매출, 연구개발투자, 연구개발집약도, 종업원 수, 자본 집약도에 대한 연도별 기초통계를 보인다. 일인당 매출은 2005년 평균 3억 7,235만원에서 2010년 평균 5억 6,768억 원으로 증가하였다. 일인당 매출은 표준편차가 크고 우측으로 경도된 비대칭적 분포를 보이고 있다. 일인당 매출의 표준편차가 증가하고 격차가 증가하는 경향을 보이는데 이는 산업부문의 양극화 현상을 나타낸다.

연구개발 투자는 2005년 평균 5억 2,896만원에서 2010년 평균 11억 7,985만원으로 증가하였다. 연구개발 투자의 중앙값이 평균보다 작고 표준편차가 크게 증가하여 우측으로 경도된 비대칭적 분포를 보인다. 따라서 연구개발 투자가 크게 증가한 기업들이 나타나면서 전체 평균이 증가한 것으로 보인다.

연구개발집약도는 2005년 평균 2.96%에서 2010년 평균 2.34%로 감소하였다. 연구개발 투자가 증가하였으나 매출의 증가가 더욱 크고 연구개발 투자의 우측 비대칭성이 커졌기 때문으로 보인다.

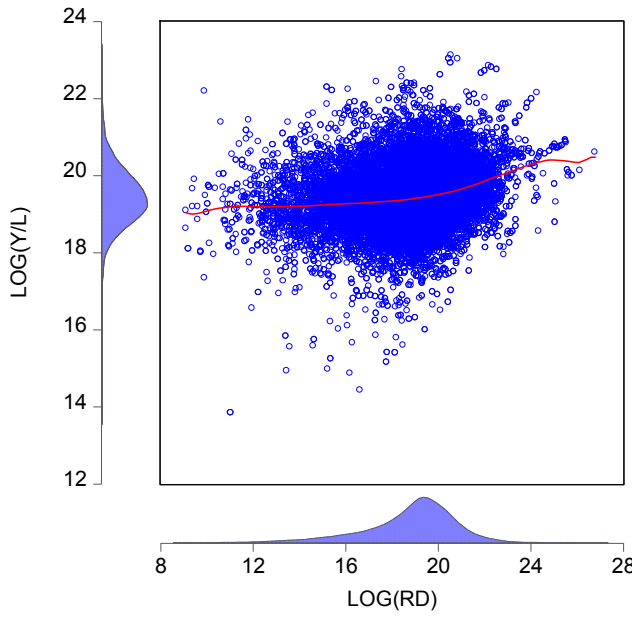
분석기간 동안 매출이 증가하였으나 종업원 수의 변화는 오히려 감소한 것으로 나타났다. 종업원 수는 2000년 평균 283.56명에서 2015년 151.40명으로 감소하였다. 그리고 자본 집약도는 2005년 평균 8,927만원에서 2010년 1억 4,577만원으로 증가하였다. 기업규모의 증가와 함께 고용의 감소에 의하여 자본 집약도가 증가한 것으로 보인다.

<표 4-19> 기업단위 연구개발 투자 현황

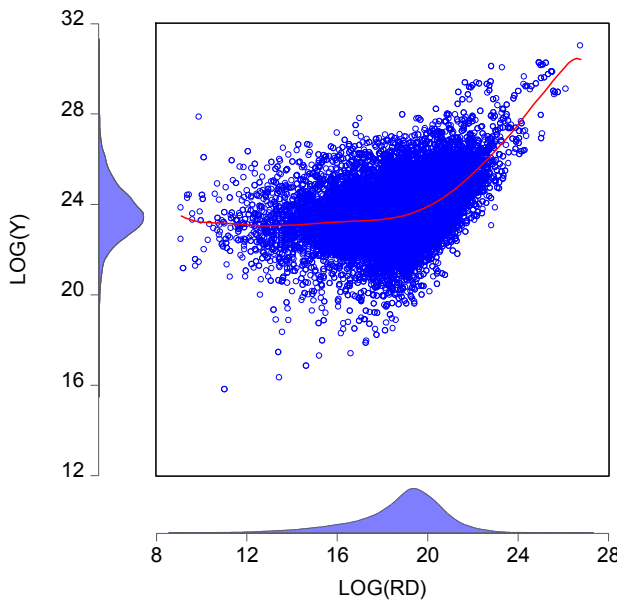
변수	년도	기초 통계				
		평균	중앙값	표준편차	왜도	표본수
일인당 매출 (백만원/명)	2000	241.71	164.72	300	8.49	4,495
	2005	372.35	242.88	1,155	63.40	6,521
	2010	567.68	358.94	1,854	50.79	8,131
	2015	591.11	365.59	2,030	46.10	10,110
연구개발 투자 (백만원)	2000	441.84	77.99	2,383	16.21	446
	2005	528.96	166.46	2,148	14.08	843
	2010	1,179.85	245.59	13,004	28.03	1,332
	2015	1,219.14	328.74	6,255	16.73	674
연구개발 집약도	2000	1.72%	0.55%	0.0371	5.91	446
	2005	2.96%	1.16%	0.0585	6.75	843
	2010	2.34%	1.17%	0.0368	5.31	1,332
	2015	2.13%	1.27%	0.0275	3.54	674
종업원수 (명)	2000	283.56	75.50	1,128	12.57	446
	2005	141.86	58.00	485	14.88	843
	2010	143.92	64.00	961	30.73	1,332
	2015	151.40	75.00	591	18.45	674
자본집약도 (백만원/명)	2000	74.98	45.03	138	14.17	3,355
	2005	89.27	59.13	154	17.72	4,601
	2010	145.77	96.20	204	6.76	4,909
	2015	196.59	139.13	232	8.18	1,907

[그림 4-18]은 연구개발 투자와 노동 생산성의 산포도를 보인다. 노동 생산성은 종업원 일인당 매출로 구하였다. 이들 관계를 비모수적 커널 추정방법으로 추정하였으며 이는 가운데 실선으로 표시되었다. 커널 추정을 보면 연구개발 투자와 노동 생산성에 정(+)의 관계가 있음을 보여준다.

[그림 4-18] 연구개발 투자와 노동 생산성

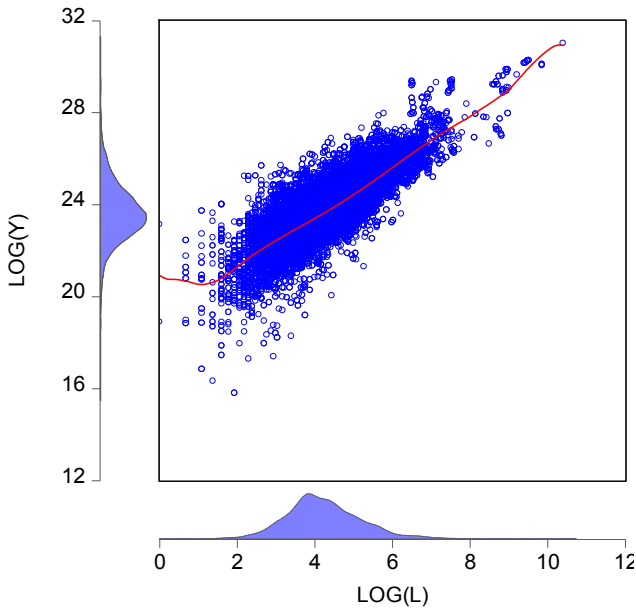


[그림 4-19] 연구개발 투자와 매출



[그림 4-19]에서는 연구개발 투자와 매출의 산포도를 보인다. 이들 관계를 추정한 비모수적 커널 추정을 보면 연구개발 투자와 매출은 비선형적 관계를 나타낸다. 연구개발 투자가 일정 수준보다 작을 경우 이들의 관계는 보이지 않으나 연구개발 투자가 증가하면서 매출이 증가하는 구간에 따른 정(+)의 관계가 있음을 보여준다.

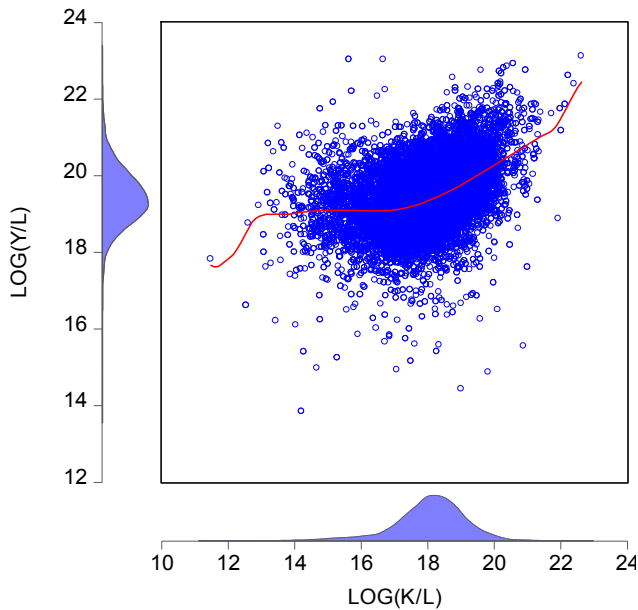
[그림 4-20] 종업원 수와 매출



[그림 4-20]에서는 종업원 수와 매출의 산포도를 보인다. 비모수적 커널 추정을 보면 종업원 수와 매출은 정(+)의 관계를 보인다. 관측점들이 커널 추정을 중심으로 비교적 밀집된 특성을 나타낸다. 따라서 본 연구에서 가정하는 생산함수와 같이 노동과 산출이 긴밀한 관계를 갖고 있다.

[그림 4-21]은 자본 집약도와 노동 생산성의 산포도를 보인다. 비모수적 커널 추정을 보면 자본 집약도와 노동 생산성은 정(+)의 관계를 보인다. 자본 집약도가 일정 수준을 초과하면서 강한 정(+)의 관계를 갖는 것으로 추정되었다.

[그림 4-21] 자본 집약도와 노동 생산성



2. 기업단위 연구개발투자의 효과

연구개발 투자가 기업의 매출에 미치는 영향을 측정하기 위하여 기업 단위 자료를 사용하여 동태패널 분석을 하였다. 기초통계 분석을 통하여 연구개발 투자와 매출의 관계는 비선형적 관계를 갖고 있으며 규모에 따라 연구개발 투자의 효과가 다를 수 있음을 보였다. 따라서 이에 대한 실증 분석을 위하여 본 연구에서는 다음 세 가지 모형을 적용하도록 한다. 기업패널 자료를 이용하므로 패널 자료 분석에 필요한 오차에 대한 가정을 하였다.

모형 1: 선형 모형

$$Y_{it} = \phi Y_{it-1} + \beta_1 L_{it} + \beta_2 K_{it} + \gamma RD_{it} + u_i + v_t + \epsilon_{it}$$

모형 2: 이차 비선형 모형

$$Y_{it} = \phi Y_{it-1} + \beta_1 L_{it} + \beta_2 K_{it} + \gamma_1 RD_{it} + \gamma_2 RD_{it}^2 + u_i + v_t + \epsilon_{it}$$

모형 3: 구간 비선형 모형

$$Y_{it} = \phi Y_{it-1} + \beta_1 L_{it} + \beta_2 K_{it} + \sum_{k=1}^K \gamma_k RD_{it} (m_{k-1} < L_i \leq m_k) + u_i + v_t + \epsilon_{it}$$

여기서 Y_{it} 는 i 번째 기업의 t 기 매출을 의미하고, L_{it} 는 종업원 수, K_{it} 는 유형고정자산, 그리고 RD_{it} 는 연구개발 투자이다. 이들 변수들은 로그 변환된 형태로 분석에 사용되었다. 그리고 u_i 는 개별 기업의 고유 특성인 고정 효과이고, v_t 는 시간 효과, ϵ_{it} 는 순수한 확률적 교란항이다.

모형 1에서는 연구개발 투자와 산출에 대하여 선형 관계를 가정하였다. 모형 2는 연구개발 투자의 이차 함수를 가정하여 비선형적 특성을 설명하고자 하였다. 모형 3에서는 기업규모에 따라 연구개발 투자의 효과가 다를 수 있음을 설명하기 위한 기업규모 구간별 비선형 모형이다.

동태패널 모형을 추정하기 위하여 관찰할 수 없는 개별 고유 효과에 대한 적절한 처리와 함께 전기의 종속 변수와 교란항이 갖는 상관관계에 의한 내생성 문제를 처리하여야 한다. 이들 모형에 차분 연산을 적용하면 고정효과 u_i 가 사라지지만 종속변수 Y_{it-1} 의 1차 차분 형태와 교란항의 1차 차분 형태는 여전히 상관관계를 갖기 때문에 외생성 조건을 만족하지 못한다. 개별 고유 효과가 관찰할 수 없으며 시간의 흐름에 상관없이 지속되기 때문에 차분을 통하여 제거함과 동시에 교란항과 외생성을 만족하는 적절한 도구변수의 활용을 필요로 한다.

종속변수의 1차 차분 형태에서 전기의 값들은 오차항의 1차 차분된 형태와 외생성을 만족하므로 이들과 함께 설명변수를 도구변수로 사용한다. 따라서 Arellano and Bond (1991), Blundell and Bond (1998)가 제시한 동태패널 모형에 대한 일반적틀 추정(GMM)을 적용한다.

〈표 4-20〉은 선형 모형에 의한 동태패널 추정 결과를 보인다. 기업 매출에 대하여

노동의 계수는 정(+)의 부호를 갖고 통계적으로 유의하다. 자본의 계수 역시 정(+)의 부호를 갖고 통계적으로 유의하다. 선형모형에 의할 때 연구개발 투자의 산출 탄력성은 8.18%로 추정되었다. 연구개발 투자의 계수는 정(+)의 부호를 갖고 통계적으로 유의하다. 따라서 기업 매출은 노동, 자본과 함께 연구개발 투자와 동태적 연계성을 갖는다.

〈표 4-20〉 동태패널 추정 1

변수	추정계수	표준오차	T 통계량	유의도
Y_{it-1}	0.216033	0.013299	16.24482	0.0000
노동	0.304703	0.029574	10.30301	0.0000
자본	0.270592	0.017313	15.62980	0.0000
RD	0.081809	0.004794	17.06588	0.0000
년도효과	-	-	-	-
2000	0.072333	0.009399	7.695872	0.0000
2001	-0.055365	0.012844	-4.310561	0.0000
2002	0.046468	0.010998	4.225175	0.0000
2003	0.051063	0.010146	5.032777	0.0000
2004	0.110485	0.006971	15.84854	0.0000
2005	-0.015744	0.005495	-2.865086	0.0042
2006	0.035453	0.006319	5.610549	0.0000
2007	0.024873	0.006765	3.676667	0.0002
2008	0.082097	0.009568	8.580171	0.0000
2009	-0.061701	0.005941	-10.38582	0.0000
2010	0.137280	0.009609	14.28704	0.0000
2011	0.031109	0.008824	3.525512	0.0004
2012	-0.057626	0.007022	-8.206614	0.0000
2013	-0.018761	0.006004	-3.124842	0.0018
2014	-0.039358	0.006406	-6.143871	0.0000
2015	-0.001634	0.007072	-0.231097	0.8172
J 통계량	409.4713	-	-	-
P-value	0.525926	-	-	-

연도 효과는 유의하게 나타났으며 2001, 2005, 2009, 2012~2015 부(-)의 효과가 나타나고 다른 년도에서는 정(+)의 효과가 나타난다. 동태패널 GMM 추정의 적합성을

검정하는 J 통계량은 유의하지 않으므로 적합한 추정임을 나타낸다. 동태패널 모형에서 가정하는 전기의 매출은 통계적 유의성을 나타낸다.

〈표 4-21〉 동태패널 추정 2

변수	추정계수	표준오차	T 통계량	유의도
y_{it-1}	0.213208	0.012659	16.84188	0.0000
노동	0.264888	0.016925	15.65052	0.0000
자본	0.281732	0.016936	16.63468	0.0000
RD	-0.322990	0.030749	-10.50410	0.0000
RD 제곱항	0.011970	0.000868	13.78872	0.0000
년도효과				
2000	0.062093	0.009308	6.670725	0.0000
2001	-0.060502	0.013479	-4.488673	0.0000
2002	0.023462	0.007883	2.976080	0.0029
2003	0.049018	0.010197	4.807317	0.0000
2004	0.110753	0.008306	13.33471	0.0000
2005	-0.024744	0.005283	-4.683459	0.0000
2006	0.021734	0.003800	5.719574	0.0000
2007	0.020979	0.005254	3.992712	0.0001
2008	0.054131	0.003646	14.84540	0.0000
2009	-0.069051	0.009070	-7.613516	0.0000
2010	0.132443	0.009716	13.63074	0.0000
2011	0.016480	0.008422	1.956754	0.0504
2012	-0.066915	0.007070	-9.465275	0.0000
2013	-0.021171	0.006137	-3.449980	0.0006
2014	-0.037094	0.005816	-6.377772	0.0000
2015	-0.012702	0.005723	-2.219605	0.0265
J 통계량	411.4609			
P-value	0.484316			

〈표 4-21〉은 이차함수 모형에 의한 동태패널 추정 결과를 보인다. 기업 매출에 대하여 노동과 자본의 계수는 정(+)의 부호를 갖고 통계적으로 유의하다. 이차함수 모형에서 연구개발 투자의 계수는 음수로 추정되었으며 제곱항의 계수는 양수로 추정되었다.

이들 모두 통계적 유의성을 보인다. 따라서 연구개발 투자와 매출은 U-자형의 관계를 나타낸다. 연구개발 투자의 산출 탄력성은 감소하다가 상승하는 형태로 나타낸다.

선형 모형에서와 같이 연도 효과는 유의하게 나타났으며 2001, 2005, 2009, 2012~2015 부(-)의 효과가 나타나고 다른 년도에서는 정(+)의 효과가 나타난다. 그리고 동태패널 GMM 추정의 적합성을 검정하는 J 통계량은 유의하지 않으므로 적합한 추정임을 나타낸다. 동태패널 모형에서 가정하는 전기의 매출은 통계적 유의성을 나타낸다.

〈표 4-22〉는 구간별 비선형 모형을 이용하여 동태패널 추정한 결과를 보인다. 기업 매출에 대하여 노동과 자본의 계수는 정(+)의 부호를 갖고 통계적으로 유의하다. 노동의 계수가 이전보다 크게 추정되었다. 연구개발 투자에 대하여 규모별 효과를 얻기 위하여 종업원 수에 의한 규모를 정하였다. 종업원 수가 100명 이하일 경우 연구개발 투자의 산출 탄력성은 8.52%로 추정되었다. 101명~200명 이하일 경우 8.18%, 201명~300명 이하일 경우 8.01%, 301명~400명 이하일 경우 7.88%, 401명~500명 이하일 경우 8.12%, 501명~1,000명 이하일 경우 8.03%, 그리고 1,001명 이상일 경우 8.62%로 추정된다.

이차함수와 구간별 비선형 모형의 추정 결과는 연구개발 투자의 산출 탄력성이 기업 규모에 따라 달리 나타나고 있음을 보여준다. 기업규모별로 종업원 수 301명~400명 구간에서 산출 탄력성이 가장 낮고 기업규모가 작아지거나 커질수록 연구개발 투자의 산출 탄력성이 상승한다. 규모가 큰 대기업의 경우 연구개발 투자의 재원 조달이 가능하므로 자율적 투자 결정이 이루어진다. 하지만 중소기업일수록 기업규모의 영세성으로 재원 조달이 어렵기 때문에 연구개발 투자가 이루어질 가능성은 낮을 것이다.

기업패널 자료를 보면 매출이나 종업원 일인당 매출의 격차가 확대되고 있다. 산업 부문의 양극화는 가계 부문의 소득 격차와 양극화와 상호 연관성을 갖고 있으며 산업 양극화는 가계 소득 양극화를 심화시킬 수 있는 구조를 갖고 있다. 소득 격차와 양극화는 소비 감소를 통하여 산업과의 악순환 구조를 갖고 있으므로 지속 가능한 경제 발전을 위하여 이에 대한 대처와 정책적 처방이 필요하다. 산업 부문의 양극화가 궁극적으로 생산 자본 투자와 연구개발 투자의 양극화와 관련을 갖고 있으므로 국가연구개발투

자에 관련한 정책적 이슈로서 다루어지고 심층적 검토를 필요로 한다.

<표 4-22> 동태패널 추정 3

변수	추정계수	표준오차	T 통계량	유의도
y_{t-1}	0.206466	0.013296	15.52809	0.0000
노동	0.312224	0.032192	9.698923	0.0000
자본	0.280555	0.016961	16.54161	0.0000
RD 효과	-	-	-	-
100명 이하	0.085239	0.005529	15.41576	0.0000
101~200	0.081751	0.005289	15.45586	0.0000
201~300	0.080149	0.005366	14.93543	0.0000
301~400	0.078847	0.005457	14.44937	0.0000
401~500	0.081247	0.005571	14.58279	0.0000
501~1,000	0.080326	0.006256	12.84019	0.0000
1000명 이상	0.086174	0.007109	12.12233	0.0000
년도효과	-	-	-	-
2000	0.071346	0.009352	7.629362	0.0000
2001	-0.047724	0.013115	-3.638972	0.0003
2002	0.046445	0.011198	4.147478	0.0000
2003	0.049570	0.010082	4.916438	0.0000
2004	0.118734	0.007811	15.20138	0.0000
2005	-0.015996	0.005047	-3.169298	0.0015
2006	0.034266	0.006146	5.575196	0.0000
2007	0.025392	0.006171	4.114521	0.0000
2008	0.080196	0.009838	8.152012	0.0000
2009	-0.058780	0.007672	-7.661741	0.0000
2010	0.136483	0.009778	13.95818	0.0000
2011	0.029696	0.008895	3.338441	0.0008
2012	-0.054055	0.007157	-7.552390	0.0000
2013	-0.019922	0.006159	-3.234854	0.0012
2014	-0.037918	0.006412	-5.913203	0.0000
2015	-0.001136	0.007515	-0.151192	0.8798
J 통계량	407.2230	-	-	-
P-value	0.529454	-	-	-

제6절 요약 및 시사점

경제성장의 관점에서 연구개발투자는 지식 스톡을 증가시키고 전통적 생산요소인 노동과 자본의 생산성을 향상시킴으로써 장기적으로 지속 가능한 경제 성장을 가능케 한다. 글로벌 경쟁이 심화되는 경제환경과 인구 구조의 변화에 의한 저성장 구조에서 지식기반 경제의 성장동력을 찾는 연구개발투자와 혁신 활동의 중요성이 커지고 있다.

제1절에서는 국가연구개발투자의 거시경제적 효과를 측정하고자 하였으며 이를 위해 거시 경제의 관점에서 생산함수 접근을 통해 연구개발투자가 경제성장률에 미치는 영향을 측정하고 재원 조달에 따라 정부와 민간 연구개발투자에 대한 경제성장 기여도를 추정하였다. 성장회계에 따른 성장 기여도의 측정에서 자본스톡의 성장기여도는 감소하는 경향을 보이며 연구개발스톡의 성장 기여도가 증가하는 결과를 보인다. 특히, 정부 연구개발스톡의 꾸준한 증가와 산출 탄력성의 증가에 기인하여 정부 연구개발스톡의 성장 기여도가 커지고 있다.

제2절에서는 Romer의 경제성장 모형에 기초하여 연구개발투자의 사회적 수익률을 시뮬레이션을 통하여 유도하였다. 연구개발투자의 일출 효과에 의하여 사회적으로 최적의 연구개발집약도는 시장경쟁 균형의 연구개발집약도와 차이를 나타냄을 보였다.

제3절에서는 연구개발단계별 분석에서 기초 연구의 성장 기여도가 증가하고 있으며 응용과 개발 단계 연구개발투자와 연계성을 갖고 이들에 선도적 기능을 하는 것을 보였다. 투자 주체별 분석에서는 공공연구기관의 연구개발투자가 대학, 기업의 연구개발투자와 연계성을 갖고 있음을 보였다.

제4절에서는 기술수준 산업분류에 의한 산업별 연구개발에 대한 분석을 하였다. 첨단기술 산업과 중위첨단기술 산업에서 연구개발 투자의 비중이 증가하는 추이를 나타내고 있으며 연구개발 투자의 산출 탄력성이 높은 것으로 추정되었다. 저기술 산업에서는 연구개발투자의 비중이 높지 않고 전통적 생산요소인 노동과 자본 의존도가 높은 특성을 보였다.

제5절에서는 기업 단위 연구개발투자 현황과 연구개발투자의 규모별 효과를 분석하였다. 기업의 매출과 종업원 일인당 매출은 증가 추이를 나타내고 있으며 노동 생산성

의 격차와 비대칭성이 증가하고 있다. 연구개발투자 역시 증가 추이와 함께 격차가 커지고 있다. 기업의 연구개발투자와 산출은 비선형적 관계를 나타내므로 비선형 동태패널 모형을 적용하여 연구개발투자의 규모별 효과를 산출하였다. 기업규모에 따라 연구개발투자의 산출 탄력성은 U-자형 형태를 나타내고 있음을 보였다.

연구개발투자가 산출에 미치는 효과와 함께 경제성장 기여도가 증가하는 점에서 연구개발투자의 중요성은 더욱 커지고 있다. 재원별로는 정부 연구개발투자의 자율성과 선도적 기능이 나타나고 있다. 그리고 단계별로는 기초 연구, 투자 주체별로는 공공연구기관의 연구개발투자가 선도적 기능을 하는 것으로 나타나고 있다. 또한 기업 단위 연구개발투자는 규모별 효과가 나타나고 있으며 규모가 작거나 클수록 연구개발투자의 산출탄력성이 높아지는 것으로 나타났다. 따라서 국가연구개발투자와 관련한 정책 수립에서 한정된 자원으로 우선순위를 정하는데 이러한 점들을 고려할 수 있겠다. 그리고 지속적 경제 발전을 저해하는 산업 부문과 가계 부문의 양극화에 대하여도 국가연구개발투자에 대한 정책과의 연계를 고려할 수 있겠다.

| 제5장 | 정부 연구개발투자 수단의 효과분석: 정부 정책수단의 민간 투자 효과를 중심으로

5장에서는 정책수단의 다양화 및 유형화 측면에서 논의를 실시하고, 이를 바탕으로 실증분석을 통해 연구개발에 대한 정책의 효과성을 평가하고자 한다. 이를 위해 먼저 효과분석을 위한 방법론을 설계하고, 설계된 방법론에 기초하여 실증분석을 행한다. 이때 실증분석을 위해 OLS 및 음이항회귀분석 방법론을 활용한다.

제1절 효과분석을 위한 방법론 설계

1. 정책수단적 접근

본 장은 연구개발투자의 진흥을 위한 정부의 정책수단의 효과가 과연 어떠한지에 초점을 맞추고자 한다. 이러한 효과분석을 위한 방법론 설계에 앞서 정책수단(Policy Tools)에 대한 개념적 논의를 진행하여, 연구개발에 대한 다양한 정부의 지원정책을 유형화하고 수단별 효과를 분석할 것이다.

정책수단(Policy Tools)의 개념은 다양하게 정의된다. Vedung(1998)은 정부가 사회질서를 지키고 변화에 영향을 미치거나 예방하기 위하여 권력을 행사하는 일련의 기술(techniques)로 규정한다. Schneider & Ingram(1990)은 공공의 문제를 해결하기 위하여 정책 대상 집단의 행동을 변화시키려는 의도를 가진 정책을 설계함에 있어 하위 요소로 정책수단을 규정하였다. 또한 Howlett & Ramesh(2003)은 정부가 정책집행을 위해 갖고 있는 재량권으로서의 실제적 수단으로 정책수단을 주장하였고, Salamon(2002)은 공공의 문제에 접근하기 위하여 집합적 행동이 구조화된, 식별가능한 방법으로 정의하였다 (노성민·정장훈·이창길, 2015: 60).

특히 Vedung(1998)은 정책수단을 채찍(stick), 당근(carrot), 정보제공(sermon)으로 유형화한다. 첫째, 채찍은 일련의 규제를 의미하는 것으로 수용자들로 하여금 이에

부합하여 행동할 수 있도록 강제할 수 있는 명령, 규칙의 제정을 통해 영향을 미치는 정부의 수단을 의미한다. 둘째, 당근은 경제적 유인책으로서 조세, 부담금, 교부금, 지급보증 등의 물질적 자원을 제공하거나 박탈하는 것을 포함한다(노성민·정장훈·이창길, 2015: 60~61). 이를 정부의 연구개발투자 지원정책과 연관 지어 구분하면, ‘채찍’은 법·규제·표준 등 제도적 규제에 해당하며, ‘당근’의 경우 기술개발 조세지원제도, 사업화 지원제도, 정부연구개발사업지원, 마케팅 지원 등으로 구분할 수 있다. 즉, ‘당근’의 경우 융자·보조금 등의 자금지원, 창업지원, 판로확보, 인력지원 등 다양한 형태의 기업지원책이 포함된다. ‘채찍’이 처벌을 통해 정책목표에 대상 집단을 순응시키는 것을 특징으로 한다면, ‘당근’으로 대표되는 경제적 유인은 유인(incentive)과 보상을 통해 간접적으로 대상 집단의 순응을 확보한다는 점에서 차별성을 지닌다. 마지막으로 ‘정보제공’의 경우 기술정보제공 및 지도, 기술인력에 대한 교육연구 지원 등으로 구분할 수 있다¹¹⁾(류숙원·김상윤, 2010: 71).

이처럼 유형화된 정책수단을 활용하여 효과성을 분석하기 위해선 실제 데이터와의 결합이 필요하다. 예를 들어 국가연구개발사업에 참여하는 기업과 그렇지 않은 기업, 조세지원제도의 혜택을 받는 기업과 그렇지 않은 기업 간 어떠한 효과성의 차이(혁신의 양상, 기술혁신의 성공여부, 기업의 연구개발투자 비중의 변화 등)가 존재하는지 분석하는 것이 본 장의 주요 목적이기 때문이다.

이러한 분석을 위해 본 연구에서는 2014년 한국기업혁신조사 제조업 데이터를 활용하여 실증적으로 분석하고, 분석결과를 통해 정책적 시사점을 제시하는 것에 초점을 맞추고자 한다. 특히 한국기업혁신조사는 8가지 정부지원제도에 대해 기업이 어떠한 제도를 가장 많이 활용하는지 조사하고 있다. 세부 제도와 기업군별 활용 수준을 살펴보면 다음과 같다.

11) 류숙원·김상윤(2010)의 경우 국가연구개발사업을 통한 지원을 정보제공으로 구분하였다. 그러나 국가연구개발사업을 통한 지원은 대표적인 직접보조 성격의 연구개발사업이라는 점에서 본 연구에서는 당근(경제적 유인)으로 구분하였다.

<표 5-1> 제조업·서비스업 정부지원제도 활용 현황

(단위: %)

구분	제조업	서비스업
기술개발 조세감면	9.6	3.6
자금지원	14.8	6.0
정부 연구개발사업 참여	9.3	3.0
정부 기술지원 및 지도	4.4	1.4
기술 정보 제공	3.5	1.7
기술인력 및 교육연구 지원	5.0	6.0
정부/공공부문 구매	3.3	2.1
마케팅 지원	6.6	2.0

자료: 과학기술정책연구원(2014), 2014년도 한국기업혁신조사, 연구진 작성.

조사대상 전체 기업(제조업 4,075개, 서비스업 4,155개) 중 정부지원제도 활용 현황을 살펴보면 전반적으로 낮게 나타나고 있다. 제조업의 경우 기술개발 및 사업화 지원을 위한 자금지원이 가장 많이 활용된 것으로 나타나고 있으며, 서비스업은 자금지원과 기술인력 및 교육연구 지원이 가장 높은 활용도를 보인다.

또한 정책수단에 관한 Vedung(1998)의 세 가지 유형화를 중심으로 2014년도 한국 기업혁신조사의 8가지 지원제도를 분류하면 다음과 같이 구분할 수 있다.

<표 5-2> 기술혁신을 위한 정책수단의 분류

정책수단 분류	정책적 목적	한국기업혁신조사 상 정부지원제도 분류
채찍(규제)	제도적 규제를 통한 기술혁신 추진	- n.a.*
당근(경제적 유인)	자금지원, 판로지원 등을 통한 기술혁신 지원	- 자금지원 - 기술개발 조세지원제도 - 국가연구개발사업 지원 - 공공구매 - 마케팅 지원
정보제공	정보화 지원을 통한 기술혁신 유도	- 기술정보제공 및 지도 - 기술인력 및 교육연구지원 - 정부기술지원 및 지도

주: *) 연구개발 관련 규제, 기술료와 같은 세제, 연구소기업의 지분율 등 다양한 제도적 규제가 존재하나 한국기업혁신조사는 '정부지원' 자체에 초점을 맞춘다는 점에서, 규제 관련 제도는 명시하지 않고 있다.

그러나 분석모형을 구축하는 과정에서 8가지 정부지원제도 간 높은 상관성이 나타나는 것을 확인하였다(0.8 이상). 이와 같은 제도 간 상관성의 문제를 해결하기 위하여 본 연구에서는 요인분석을 활용하여 지원제도의 잠재요인을 도출하여 독립변수를 재설정하였다. 재설정된 정부의 정책수단은 다음과 같다.

〈표 5-3〉 실증분석을 위한 한국기업혁신조사 정책수단 분류

신 분류	기존 분류	신뢰도 계수*
경제적 유인(低자율성)	국가연구개발사업 지원	-
경제적 유인(高자율성)	자금지원+조세지원	.66
직접 판로지원	공공구매	-
정보제공	기술정보제공 및 지도+ 기술인력 및 교육연구지원+ 정부기술지원 및 지도+ 마케팅 지원	.76

주: *) 신뢰도 계수는 cronbach's alpha 계수임

경제적 유인이 자금지원·조세지원과 국가연구개발사업 지원으로 구분된 것은 자율성 차원의 차이점에서 유래되었다. 상대적으로 국가연구개발사업의 기업 참여는 자금지원 및 조세지원과 비교하여 직접성과 강제성이 높다. 인건비 대 직접비의 비중이 정해져 있고, 상대적으로 예산의 전용이 어렵다는 점은 실질적 자금지원과 비교될 수 있는 국가연구개발사업의 특성이라 할 수 있다. 공공구매는 포괄적 차원에서 경제적 유인에 포함되나, 그 유인의 성격이 판로를 개척·지원한다는 점에서 차별성을 가지고 있다. 실제 연구개발에 대한 지원이 아닌 최종 제품화된 것을 공공기관이 구매하여 주거나, 다른 판로를 개척해주는 정책적 지원을 시행한다는 점에서 다른 정책수단과 구분하였다.

2. 민간 기술혁신의 성과

기술혁신의 성과는 연구자에 따라 다양하게 정의된다. 본 연구의 주요 데이터로 활용하는 한국기업혁신조사에서는 기술혁신의 대리변수로서 ‘제품혁신’을 중심으로 혁신

의 시도 경험과 신제품혁신의 성공여부를 활용한다. 개정된 오슬로매뉴얼에 따르면 ‘제품혁신’이란 기존 제품에 비해 성능이나 용도 면에서 완전히 다른 제품 또는 크게 개선된 제품을 시장에 출시하여 회사의 매출에 영향을 준 경우를 의미한다(조가원 외, 2014).

본 연구에서는 특허를 중심으로 민간 기술혁신의 성과를 논의하고자 한다. 특허는 대표적인 기술적 성과로서 다양한 연구에서 기술적 성과지표로 활용된 바 있다(Lichtenberg, 1987; Shrieves, 1978; 이후성 외, 2015: 78). 특허는 기술에 대한 독점적 지위를 보장해주고(Smith & Parr, 1989; 이후성 외, 2015: 78), 객관성 있는 기술적 성과이기 때문이다(Pavitt, 1985; Griliches, 1990; 이후성 외, 2015: 78).

한국기업혁신조사에서는 이러한 특허와 관련하여 다양한 문항을 조사하고 있다. 2014년 한국기업혁신조사에서 가장 대표적인 문항으로는 33번 문항을 들 수 있다. 동 문항에서는 “지난 3년간(2011 ~ 2013년) 귀사는 발명이나 혁신과 관련하여 특허를 출원한 적이 있습니까?”라는 질문을 통해 제품혁신 및 공정혁신과 관련된 실제 특허 출원 수를 묻고 있다. 이 문항을 활용하여 본 연구는 ‘기술개발의 가능성’과 ‘혁신성 확대’라는 두 가지의 성과변수를 측정하고자 한다.

특허성적을 바탕으로 이러한 기술혁신 성과를 도출하기 위해 본 연구는 이후성 외(2015)의 연구를 원용하였다. 이들 역시 특허 성과를 통해 ‘기술개발 가능성’과 ‘기술혁신성’을 도출하였다. 먼저 기술개발의 가능성은 ‘연구개발활동을 하지 않았던 기업이 연구개발을 통해 연구개발의 역량 또는 기술적 성과를 보유하게 되는 경우’를 의미하며, 기술혁신성은 ‘연구개발활동을 통해 기술의 폭이 넓어지는 것’을 지칭한다(서규원·이창양, 2005; 김영조, 2005; 강경남, 2006; 장정인 외, 2006; 이후성 외, 2015: 80-81).

본 연구 역시 특허성적을 도출한 경험을 가진 경우를 성과변수로서 기술개발 가능성으로 처리하였고, 2011년부터 2013년까지 특허를 출원한 누적값을 ‘혁신성 확대’로 명명하였다. 본 연구에서 출원 특허의 누적값을 혁신성 확대로 처리한 것은 보유 기술의 폭이 넓어지는 것이 혁신성 자체를 의미한다기보다, 기업이 활용 가능한 기술 범위의 확대를 의미한다는 점에서 혁신성의 범위가 확대로 이해하였기 때문이다.

이와 더불어 본 연구에서는 한국기업혁신조사의 11번 문항 “지난 3년간(2011 ~ 2013년)의 제품혁신 여부” 중 ‘시장최초 제품혁신’에 주목한다. 시장 최초로 제품혁신을 경험하였다는 것은 기업의 기술적 진보가 급격하게 이루어진 것을 의미한다. 즉 단순히 특허로 평가할 수 없는 기업의 독창성을 평가할 수 있다는 점에서 시장최초 제품혁신을 실시한 경우를 ‘기술개발 독창성’으로 명명하고 성과변수로 포함하였다. 이와 더불어 이와 더불어 실제 정부의 지원이 민간기업의 연구개발투자 확대에 이어졌는지를 확인하기 위하여 차년도 기업의 R&D투자액을 종속변수로 포함하였다. 이 변수의 경우 정부 R&D지원이 실제 민간의 R&D를 증가시키는지 아니면 감소시키는지 분석하는데 있어 가장 일반적인 성과변수로 활용된다는 점에서 성과변수로 포함하였다.

논의된 네 가지 성과변수에 대하여 본 연구에서는 세 가지 분석모형을 활용한다. 먼저 기술개발의 가능성과 기술개발의 독창성은 성과변수가 1과 0으로 표현된다. 즉 1과 0이라는 가변수가 성과변수일 때 가장 일반적으로 활용되는 로짓분석을 활용하여 분석을 실시한다. 차년도 기업 R&D투자액의 경우 연속변수라는 점에서 가장 일반적인 OLS(ordinary least square regression)회귀분석을 사용하고자 한다. 그러나 혁신성 확대의 경우 제조혁신과 공정혁신을 통해 출원된 특허의 총합(sum)이다. 이는 가산자료(count data)의 특징을 지니고 있으므로 종속변수의 분포가 정규분포일 것을 가정하는 OLS회귀분석을 사용할 경우 실제의 인과관계를 정확히 분석할 수 없다(Long, 1997; 장용석 외, 2014: 40). 특히 혁신성의 확대는 분산이 평균보다 큰 과분산의 분포를 띄고 있다는 점에서, 과분산의 형태인 가산자료에 적용되는 음이항회귀분석(negative binomial regression)을 사용하였다.

제2절 분석결과

먼저 기업의 기술개발 가능성에 대하여 정책수단이 미치는 영향을 살펴보면 다음 <표 5-4>와 같다.

<표 5-4> 정부의 정책수단이 민간기업의 기술개발 가능성에 미치는 영향

종속변수: 기술개발 가능성		모형1	모형2	모형3	모형4
경제적 유인 (低자율성)	정부연구개발사업 참여	.44* (.24)	-	-	-
경제적 유인 (高자율성)	자금 및 조세지원	-	.16* (.09)	-	-
정보 제공	정보 제공	-	-	.07 (.12)	-
판로지원	공공구매	-	-	-	-.80** (.38)
2013년 매출액(로그)		.06 (.11)	.07 (.11)	.05 (.11)	.04 (.11)
2013년 R&D비용(로그)		.26*** (.08)	.26*** (.08)	.28*** (.08)	.29*** (.08)
내부 R&D 비중		.004 (.003)	.003 (.003)	.003 (.003)	.003 (.003)
연구개발인력 비중		.09 (.13)	.08 (.13)	.07 (.13)	.08 (.13)
공공 정보원천 활용		.13 (.09)	.11 (.09)	.13 (.09)	.20** (.09)
조직연령		-.01 (.01)	-.01 (.01)	-.01 (.01)	-.01 (.01)
산업유형	음식료·섬유·목재	-.06 (.45)	-.08 (.45)	-.14 (.45)	-.10 (.45)
	석유·화학	-.17 (.42)	-.19 (.42)	-.20 (.42)	-.12 (.42)
	비금속·금속	.24 (.45)	.20 (.45)	.15 (.45)	.21 (.45)
	기계·정밀기기·전기전자	.55 (.38)	.51 (.38)	.48 (.38)	.59 (.38)
	수송장비	.67 (.51)	.59 (.51)	.64 (.51)	.76 (.51)
상수		-7.40*** (2.44)	-7.40*** (2.44)	-7.26*** (2.45)	-7.19*** (2.45)
pseudo R2		.10	.10	.10	.10
log likelihood		-253.46	-253.29	-254.94	-252.94
obs.		414	414	414	414

주: 1) 괄호 안은 표준오차

2) ***<0.01, **<0.05, *<0.1

3) 로지스틱회귀분석

각 모형을 살펴보면, 먼저 모형1은 독립변수로서 국가연구개발사업에의 참여를 통한 경제적 유인(低자율성)이 포함되었고, 모형2는 자금지원 및 조세지원 등 경제적 유인(高자율성)이 포함되었다. 모형3은 기술정보제공 등 정보제공의 정책수단이 포함된 모형이며, 모형4의 경우 공공구매를 통한 판로지원이 주요 정책수단으로 포함된 모형이다¹²⁾. 정책수단 관련 독립변수 이외에는 2013년 매출액, R&D비용, 내부 R&D투자비중, 공공부문을 통한 지식정보 획득여부, 조직연령, 산업유형 등이 포함되었다.

먼저 주요한 통제변수 중에선 기업의 연구개발투자액이 클수록 기술개발 가능성이 크다는 점을 확인할 수 있다. 즉 기업이 활용할 수 있는 연구개발투자액이 많으면 많을수록 혁신적인 연구개발 성과가 도출될 가능성이 높아짐을 의미한다. 이러한 기업의 연구개발투자규모를 통제한 상태에서 효과적으로 평가받을 수 있는 정책수단을 살펴보면, 기술개발 가능성에 있어서 정부연구개발사업과 자금 및 조세지원 등 경제적 유인책이 효과적인 것을 확인할 수 있다(모형1, 모형2). 정부가 다양한 연구개발사업을 설계하고, 자금지원과 조세지원이 증가할수록 기업으로 하여금 혁신을 제고시킬 수 있는 것이다.

그러나 정보제공의 경우 기술개발의 가능성에 통계적으로 유의미한 영향을 미치고 있지 않고 있다. 즉 이는 기술혁신을 위한 정보제공이 민간기업의 기술혁신에 도움이 되고 있지 못함을 보여주는 결과이다. 일련의 정보제공수단으로서 산업현장의 애로기술에 대한 기술상담과 지도가 이루어지고 있다. 관련 전문가들이 현장을 방문하고, 장·단기 기술진단 및 전문지식 제공을 통해 기업의 애로점을 해결해주는 것을 주요 목적으로 하는 지원사업이다. 그러나 본 분석결과가 의미하는 것은 이러한 정보제공수단이 생산현장의 기술적 문제를 해결하는 데에는 부족함을 보여주고 있다. 이러한 문제점의 원인은 다양한 차원에서 고려해볼 수 있다. 예를 들어 기술컨설팅이 주로 기술관리적 혁신을 지원하는 형태로 운영되고 있거나, 지원절차가 까다롭고 복잡하거나, 이해관계자 간 밀착관계가 존재하거나, 컨설팅 과정이 충분히 운영되지 않거나, 컨설팅 역량 자체가 부재할 경우, 실제 정책목적 달성에는 한계가 존재할 수밖에 없다. 기업의 혁신 활동에 왜 정보제공수단이 이러한 문제점을 가져오게 되었는가에 대한 문제점 진단을

12) 변수 간 공선성의 문제로 각 독립변수는 개별적으로 모형에 포함하였다.

통해 지원사업의 체제 개편이 요구되는 시점인 것이다.

특히 주목할 것은 중소기업의 판로지원 확보를 위해 활용되는 공공구매의 효과성이다. 공공구매의 경우 직접적이고 강력한 판로지원책임에도 불구하고, 공공구매가 확대 되면 될수록 기술혁신에는 부정적인 효과를 미치는 것으로 나타났다. 이러한 원인에 대해 최종화 외(2014)는 공공조달시장에 참여한 기업에게서 'lock-in' 효과가 나타나기 때문이라고 지적한다. 중소기업 재무지표 분석결과 우수제품시장 진입에 성공한 기업이 연구개발에 자원투입을 줄이고 경영활동의 안정화를 추구하기 때문에 나타나는 현상을 'lock-in' 효과로 규정하고, 이러한 문제점을 해결하기 위해 향후 조달시장에서는 고(高)혁신·첨단기술분야의 실질적 수요가 증가하여야 함을 강조하였다(최종화 외, 2014: 137).

〈표 5-5〉는 연구개발활동을 통해 기업의 보유기술 폭이 넓어지거나, 그 효율성이 증가하는 '혁신성 확대'와 정책수단 간 관계를 분석하기 위해 실시된 분석결과이다. 매출액이 클수록, 기업의 R&D투자규모가 클수록 기업의 혁신성은 확대되나, 실제 정책수단이 효과성은 통계적으로 유의미한 결과를 도출할 수 없었다. 본 연구의 분석결과를 기반으로 보면, 기술이 개발되고 그 활용의 폭이 넓어지는 것은 정부의 정책적 지원보다 기업의 자체 역량을 통해 이루어진다는 것을 의미한다.

정부의 정책적 지원은 기업으로 하여금 기술개발의 가능성을 부여하는 차원에서 분명한 효과를 지닌다고 평가할 수 있다(표 5-4 참고). 그러나 일정 수준을 넘어 기업이 보유한 기술의 폭이 넓어지거나, 활용 수준을 증가시키는 것에는 현재 정부지원의 효과성이 충분하지 않을 수 있음에 유의하여야 한다. 이는 R&D를 한 번도 경험해보지 못한 기업에게 R&D의 기회를 제공하는 것과 달리 연구개발의 일정 수준을 넘어선 기업에 대한 정부지원의 효과성에 대해선 면밀한 검토가 필요함을 의미한다.

그러나 지식정보의 획득의 원천으로서 공공영역의 지식이 혁신성의 확대에 긍정적인 영향을 미친다는 점은 대학과 출연연의 지식이 영향을 발휘할 수 있는 특정 영역대가 존재한다는 것을 보여주는 결과라고 평가할 수 있다.

<표 5-5> 정부의 정책수단이 민간기업의 혁신성 확대에 미치는 영향

종속변수: 혁신성 확대		모형1	모형2	모형3	모형4
경제적 유인 (低자율성)	정부연구개발사업 참여	.12 (.19)	-	-	-
경제적 유인 (高자율성)	자금 및 조세지원	-	.07 (.07)	-	-
정보 제공	정보 제공	-	-	.01 (.09)	-
판로지원	공공구매	-	-	-	-.42 (.31)
2013년 매출액(로그)		.27*** (.09)	.27*** (.09)	.26*** (.09)	.25*** (.09)
2013년 R&D비용(로그)		.31*** (.06)	.30*** (.06)	.31*** (.06)	.32*** (.06)
내부 R&D 비중		-.004 (.003)	-.007 (.003)	-.004 (.003)	-.004 (.003)
연구개발인력 비중		-.02 (.09)	-.01 (.09)	-.02 (.09)	-.02 (.09)
공공 정보원천 활용		.22*** (.07)	.21*** (.07)	.22*** (.07)	.25*** (.07)
조직연령		-.003 (.007)	-.002 (.007)	-.003 (.007)	-.004 (.007)
산업유형	음식료·섬유·목재	.01 (.41)	.02 (.41)	-.01 (.42)	.05 (.42)
	석유·화학	.26 (.38)	.26 (.37)	.22 (.38)	.21 (.37)
	비금속·금속	.18 (.40)	.18 (.40)	.17 (.40)	.17 (.40)
	기계·정밀기기·전기전자	.65** (.32)	.66** (.32)	.61* (.32)	.66** (.32)
	수송장비	.73* (.41)	.70* (.41)	.72* (.42)	.81* (.42)
상수		-11.65*** (1.94)	-11.73*** (1.93)	-11.54*** (1.94)	-11.48*** (1.92)
pseudo R2		.06	.06	.06	.06
log likelihood		-1029.14	-1028.79	-1029.31	-1028.46
obs.		414	414	414	414

주: 1) 괄호 안은 표준오차

2) ***<0.01, **<0.05, *<0.1

3) 음이향회귀분석

<표 5-6> 정부의 정책수단이 민간기업의 기술개발 독창성에 미치는 영향

종속변수: 기술개발 독창성		모형1	모형2	모형3	모형4
경제적 유인 (低자율성)	정부연구개발사업 참여	.31 (.25)	-	-	-
경제적 유인 (高자율성)	자금 및 조세지원	-	.20** (.09)	-	-
정보 제공	정보 제공	-	-	.14 (.12)	-
판로지원	공공구매	-	-	-	.35 (.38)
2013년 매출액(로그)		.02 (.12)	.04 (.12)	.01 (.12)	.0006 (.12)
2013년 R&D비용(로그)		.16* (.09)	.14 (.09)	.16* (.09)	.17* (.09)
내부 R&D 비중		-.006* (.003)	-.006* (.003)	-.006* (.003)	-.006* (.003)
연구개발인력 비중		.04 (.15)	.04 (.15)	.02 (.15)	.02 (.15)
공공 정보원천 활용		.14 (.09)	.10 (.09)	.11 (.09)	.13 (.09)
조직연령		.01 (.01)	.01 (.01)	.01 (.01)	.02 (.01)
산업유형	음식료·섬유·목재	-.52 (.55)	-.52 (.55)	-.61 (.55)	-.58 (.55)
	석유·화학	-.70 (.50)	-.73 (.50)	-.76 (.51)	-.71 (.50)
	비금속·금속	-.04 (.50)	.04 (.50)	-.11 (.50)	-.13 (.50)
	기계·정밀기기·전기전자	-.11 (.40)	-.15 (.41)	-.19 (.41)	-.17 (.41)
	수송장비	-1.04* (.58)	-1.14* (.58)	-1.11* (.59)	-1.05* (.58)
상수		-4.66* (2.51)	-4.96* (2.53)	-4.59* (2.49)	-4.48* (2.49)
pseudo R2		.05	.06	.05	.05
log likelihood		-223.27	-221.63	-223.36	-223.60
obs.		414	414	414	414

주: 1) 괄호 안은 표준오차

2) ***<0.01, **<0.05, *<0.1

3) 로지스틱회귀분석

〈표 5-6〉은 정부의 정책수단이 기술개발의 독창성에 미치는 영향에 관한 분석결과이다. 앞선 기술개발의 가능성에 관한 분석결과에 비교하여 기술개발의 독창성에 관한 분석은 정책수단의 효과에 있어 차이점을 보이고 있다. 기술개발 가능성의 경우 국가 연구개발사업의 참여와 조세지원과 같은 전반적인 경제적 유인이 긍정적 효과를 발휘하고 있는 반면, 기술개발의 독창성의 경우 조세지원과 같은 높은 자율성을 지닌 경제적 유인이 효과적인 정책수단으로 나타나고 있다.

이는 민간의 연구개발을 활성화하기 위한 촉매제로서 연구개발에 대한 조세지원의 중요성을 강조하고 있는 국제적 경향과 그 맥을 같이 하는 분석결과이다. 미국 오바마 정권은 2014년 연구개발 세액공제율 향상을 발표하면서 조세지원의 항구화 방안을 발표한 바 있다. 첨단생산기술을 활용한 산업에 대한 직접지원에서 벗어나 조세지원의 항구를 통해 기업의 혁신을 도모하겠다는 의도이다. 뿐만 아니라 프랑스는 1억 유로까지 연구개발투자비용의 30%를 세액공제 하겠다는 제도 확대를 발표하였고, 영국도 이와 유사한 조세지원제도의 확대를 발표하였다(정장훈·황용수, 2014: 40). 본 연구의 분석결과를 바탕으로 할 때, 연구개발에 대한 간접적 지원의 비중이 증가하는 것은 연구개발의 활성화뿐만 아니라 독창적인 연구개발의 측면에서 매우 긍정적인 변화로 평가할 수 있다. Minniti & Venturini(2014) 역시 R&D 세액공제제도는 경제성장에 지속적인 영향을 미칠 수 있음을 지적한 바 있다.

그러나 이러한 조세지원의 무조건적 확대가 정답은 아니다. 〈표 5-6〉의 분석결과를 살펴보면 내부 R&D의 비중이 증가할수록 기술개발의 독창성이 감소한다는 것을 확인할 수 있다. 즉 단순히 내부 R&D의 증가가 독창적인 기술개발을 이끌어 내지 않는다는 점을 감안할 때, 조세지원제도의 방향성 역시 이러한 측면을 고려하여 설계되어야 한다.

제3절 요약 및 시사점

이상의 분석결과를 종합하면 다음의 결론을 도출할 수 있다. 첫째, 민간의 기술개발 가능성을 제고하기 위한 효과적 정책수단은 경제적 유인이다. 이 경우 자율성이 상대적으로 낮은 직접적 보조 성격의 국가연구개발사업의 참여와 조세지원으로 대표되는 간접적 경제적 유인이 공히 긍정적 효과를 가지고 있음을 확인하였다. 그러나 유의할 점은 정보제공의 효과성은 통계적인 의미를 찾을 수 없었고, 중소기업의 판로지원을 위한 공공구매는 현행 상용품 중심의 구매시장으로 인한 특성 때문에 기술혁신의 가능성을 오히려 감소시킨다는 것이다.

둘째, 일련의 기술개발 가능성을 넘어 민간기업의 보유기술 폭이 넓어지는 혁신성의 확대는 실질적인 정책수단과 연관성을 찾을 수 없었다. 실제 기술이 개발되고 하나의 기술을 이용하여 다양한 범위로 확대시키는 것은 정부의 투자보다는 민간기업의 자체 역량을 통해 확대되는 것이 현실적인 대안임을 의미하는 분석결과가 본 연구를 통해 도출되었다. 다만 활용성의 확대에 있어 출연연을 비롯한 공공의 지식원천이 긍정적인 영향을 미치고 있다는 점은 향후 정책의 방향성이 어떻게 되어야 하는가의 시사점을 제시한다고 평가할 수 있다.

셋째, 독창적 기술개발의 측면에서 볼 때 가장 효과적인 정책수단은 조세지원과 같은 간접적인 경제적 유인책이었다. R&D 관련 조세지원제도가 전 세계적으로 확대되고 있다는 점을 감안할 때, 미래성장동력 등 새로운 먹거리를 찾고 있는 한국에도 이러한 분석결과는 많은 시사점을 제시한다. 과거의 추격형 연구개발체제에서 효과적인 수단이 정부연구개발사업이었다면, 민간의 독창성이 발휘되어야 하는 현재 연구개발체제 하에서 가장 효과적인 정책수단은 조세지원과 같은 간접적 정책수단이기 때문이다. 특히 본 연구의 분석결과를 통해 정부연구개발사업이 민간 연구개발투자의 구축효과를 가져올 수 있다는 점을 감안할 때, 간접적인 유인책의 제도적 확대와 더불어 기존 정부 연구개발사업의 재편이 필요함을 강조하고자 한다.

이상의 분석은 어떤 형태의 정부 R&D지원이 민간의 기술개발에 긍정적인 효과를 미칠 수 있는지 확인하고자, 2014년 한국기업혁신조사를 바탕으로 실시되었다. 자료

와 연구자에 따라 정부의 정책수단은 다양하게 분류되나, 본 연구는 오슬로 매뉴얼에 의거한 한국기업혁신조사를 활용하였다는 점에서 의의를 지닌다.

그러나 기업의 세부 특성과 기업의 연구개발활동 과정에 대한 면밀한 분석과 통제가 필요하다고 판단된다. 실제 데이터를 통해 관측할 수 없는 잠재변수로서 기업의 연구개발활동에 대한 충분한 고려가 본 연구에선 제한적이기 때문이다.

<표 5-7> 주요 변수의 기술통계

변수명	관측치	평균	표준편차	최솟값	최댓값
기술혁신 가능성	415	.59	.49	0	1
혁신성 확대	415	7.70	21.87	0	300
기술개발 독창성	415	.26	.44	0	1
2013년 매출액(로그)	415	24.79	1.22	21.02	28.88
2013년 R&D비용(로그)	415	20.28	1.86	12.56	24.97
2014년 R&D비용(로그)	385	20.42	1.84	10.31	24.93
내부 R&D투자비중	415	62.28	33.92	0	100
정부연구개발사업 참여	415	.33	.47	0	1
자금 및 조세지원	415	.69	1.34	-.49	2.89
정보제공	415	3.94e-09	1	-.57	2.89
공공구매	415	.10	.29	0	1
연구인력 비중	415	13.71	13.46	0	83
공공 정보원천 활용	415	1.08	1.32	0	1
조직연령	415	24.57	12.63	6	75
음식료·섬유·목재	415	.10	.30	0	1
석유·화학	415	.13	.33	0	1
비금속·금속	415	.13	.34	0	1
기계·정밀기기·전기전자	415	.48	.50	0	1
수송장비	415	.10	.29	0	1
기타 제조업	415	.08	.27	0	1

제6장 | 정부와 민간의 역할 분담 사례 분석: 미래성장동력 사례를 중심으로

제1절 미래성장동력의 개요

1. 미래성장동력 개관

박근혜 정부는 창조경제 실현 전략의 하나로 2013년 6월, 창조경제 생태계 조성방안의 하나로 신산업·신시장 개척을 위한 성장동력 창출을 주요 전략으로 발표한 이후 2014년 3월, 제1차 창조경제민관협의회를 통해 13대 미래성장동력 발굴·육성계획(안)을 발표한 바 있다. 이때 9대 전략산업, 4대 기반산업 등 총 13대 분야 성장동력이 발굴되었다. 이어서 정부는 2014년 6월 경제장관회의를 통해 범부처 차원의 미래성장동력 실행계획을 확정·발표하였고, 13대 세부분야별 추진과제를 제시했다. 이어 2014년 12월 미래성장동력 추진실적을 점검하고, 개선방안을 마련하였다.

[그림 6-1] 미래성장동력 추진 경과

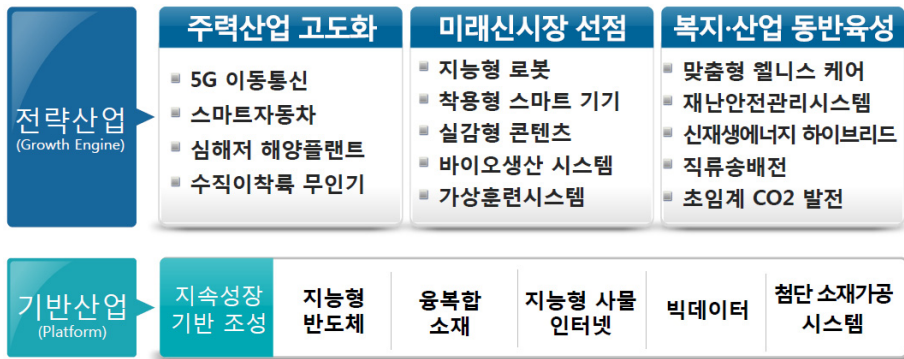


자료: 미래창조과학부 보도자료(2015.12.4.), 「미래성장동력: 내일을 위한 준비」.

2015년 3월에는 미래성장동력-산업엔진 종합실천계획이 발표되었다. 이는 미래성장동력 실행계획과 산업부의 산업엔진 프로젝트 발전계획을 통합한 계획으로 양 부처의 협업을 증진하고 정책연계를 강화하고자 마련되었다. 그리고 그간의 시장·기술 환

경 변화를 반영하여 기술로드맵, 추진과제 등을 보완하고 추진주체 및 이행수단을 명시하였다. 이번 실천계획은 기술개발과 함께 국제공동연구, 인프라 구축, 사업화, 제도 개선 등 종합적인 지원을 통해 창조경제 대표 신산업을 창출하고, 산·학·연이 동반성장할 수 있는 선순환적 산업생태계를 조성하는 계획으로 분야별 기술 및 비즈니스 로드맵을 포함하고 있다. 정부는 등 계획의 실행을 위해 '15년에 약 1조원 투자를 시작으로 '20년까지 약 5.6조원을 투자하여, '24년까지 수출 1천억 달러 규모의 신산업을 육성할 계획이다.

[그림 6-2] 19대 미래성장동력산업



자료: 미래창조과학부 보조자료(2015.12.4.), 「미래성장동력: 내일을 위한 준비」.

앞서 언급한 것처럼 이번 미래성장동력 종합실천계획에서는 미래부의 미래성장동력 실행계획(13대 분야)과 산업부의 산업엔진 프로젝트(13대 분야)를 통합하여 총 19개의 성장동력 분야를 확정하고 단계별 목표, 책임부처, 투자규모 등 분야별 추진계획을 구체화하였다. 투자 효율화와 관련하여서는 미래성장동력 각 분야 육성을 위한 정부와 민간의 역할을 새로 정립하고, 부처 간 역할분담 체계를 명확화 한다는 것이다. 특히 정부는 새로이 확립한 추진체계를 바탕으로 미래성장동력 분야별 사업 구조조정을 추진하고, '선택과 집중'에 의한 전략적 투자 추진한다는 계획이다. 또한 전략적 기술개발을 위해 개발 초기단계부터 핵심SW를 연계한 기술개발을 추진하며, 핵심취약기술은 산학연 공동개발, 국제공동연구를 통해 선진기술을 확보한다는 방침이다. 인프라 지원

과 관련하여서는 창의·융합형 고급 연구인력을 양성, 시험평가용 연구장비, 국제표준화 및 인증 지원체계 등 기술 인프라를 구축한다는 계획이다. 그리고 중소·중견기업 위주로 기술개발을 추진하되, 수요 대기업이 처음부터 참여해 상업화를 강화하고, 중소·중견기업의 사업화 자금 지원을 위해 2021년까지 1.5조원의 펀드를 조성할 계획이다. 마지막으로 성과 가시화를 위해 ‘창조경제박람회’ 개최(11월) 등을 통해 국민들이 현장에서 미래성장동력을 직접 체감할 수 있는 기회를 제공하고, 이를 통해 관련 규제사항의 도출 및 개선을 촉진할 계획이다.

특히 2015년 4월에 최종 확정된 미래성장동력 종합실천계획(안)에서는 다음과 같은 미래성장동력 정책방향이 제시되었다. ① 미래성장동력 관리체계를 강화한다. 부처의 책임성과 전문성을 높이기 위해 기존에 분야별로 복수의 책임부처도 인정하던 것을 분야별 주관부처와 협력부처 체제로 명확히 한다. 또한, 신규 유망분야를 미래성장동력에 새로이 통합(추가)하거나 기존에 선정된 분야라 하더라도 유망성이 떨어진 분야는 일반 사업으로 전환하는 탄력적 관리·조정체계도 도입한다. ② ‘선택과 집중’에 의한 전략적 투자를 추진한다. 종합실천계획 추진방향과 내용에 맞도록 미래성장동력 대상사업을 선별·조정하고, 동 과정을 거친 미래성장동력 대상사업은 차년도 연구개발(R&D) 예산 배분·조정과정에서 집중 투자한다는 방침이다. ③ 미래성장동력 조기 가시화에 박차를 가한다. 국민들이 미래성장동력을 직접 체감할 수 있도록 차세대 이동통신(Pre-5G) 시연, 사물인터넷(IoT) 실증단지, 자동차-정보통신기술(ICT) 융합서비스(스마트 카톡(Car-Talk)) 등 실증사업을 추진하고, 하반기 ‘창조경제박람회’를 개최할 계획이다. 또한, 미래성장동력 분야 민간투자 활성화를 위해 관계부처 협의를 거쳐 ‘조세제한특별법 시행령’ 상 연구개발(R&D) 투자세액 공제 대상을 미래성장동력 분야로 확대 추진할 예정이다.

아래에 있는 표는 19대 미래성장동력 산업 가각에 대한 목표 및 추진전략을 정리한 것이다.

〈표 6-1〉 19대 미래성장동력 산업의 목표 및 추진전략

□ 미래신산업

성장동력산업	목표	추진전략		
		R&D/사업화	인프라	법·제도
지능형 로봇	'20년 로봇생산 9.7조원 달성	로봇 강소기업의 핵심기술개발 지원, 로봇 테스트베드 구축 등을 통해 신시장 창출 및 글로벌 경쟁력 확보		
		- 수요 반영 테마 R&D추진 - R&D 우수 결과물의 국내외 보급사업 추진	재난·헬스케어로봇 실환경 테스트베드 및 마이크로로봇 제품화 기반 구축	- 로봇 시험평가 및 품질 인증체계 구축 - 로봇제품 인증제도 마련 - 로봇표준화 역량 강화
착용형 스마트기기	'20년 창의·감성 디바이스 글로벌 시장 선점	시장 주도형 기술개발 및 제품·서비스 확대로 착용형 디바이스 관련 산업의 지속성장기반 마련		
		- 시장수요 기반의 핵심부품·요소기술 개발 - 창의·감성 디바이스 다품종·소량생산 스타트업 발굴·지원	- 제품개발·사업화 지원 위한 '창의디바 이스랩' 개소·운영 - 글로벌 수준의 웨어러블 디바이스 인증랩 구축	산업 활성화를 위한 체계적 법·제도 이 슈관리 프로세스 마련(규제 발굴→과제 화→관계기관협의→상시점검)
실감형 콘텐츠	선도기술확보를 통해 미래글로벌 콘텐츠시장 선점	실감형 콘텐츠 선도기술 확보 및 생태계 기반 조성 통한 융복합 콘텐츠 사업 활성화 및 스타트업 육성		
		- 초다점·홀로그램 콘텐츠 확대·레드랩 기술개발 - 실감기반 CG·VR 공동연진 및 개방형 플랫폼 개발	- 융합인력양성 위한 COC (Creative Open Campus)구축·운영 - 중소기업 원스톱 지원센터구축	- 법·제도개선 수요 도출 - 저작물에 대한 예로사항 지원
스마트바이오 생산시스템	생산시스템 고도화를 통한 바이오산업의 생산성 향상 및 경쟁력 확보	- 단기적으로 세포치료제 자동생산시스템 개발 - 중장기적으로 바이오시밀러시장을 타겟으로 항체치료제용 생산시스템 개발	- 지원 인프라 구축 - 인력 양성	공공시장의 국산바이오시스템 보급 추진
가성훈련시스템	가성훈련시스템 분야 글로벌 강소기업 육성	고품질·중저가 훈련시스템 위한 핵심요 소기술 개발을 통한 다목적 고성능 훈련 플랫폼 구축 및 타겟 훈련시스템 개발	-	- 가성훈련산업진흥법 제정 - 기능·안정성·성능 등 분야별 인증체계 구축

□ 주력산업

성장동력산업	목표	추진전략	
		R&D/사업화	인프라 법·제도
스마트자동차	글로벌 스마트자동차 산업 3대 강국 실현	핵심부품 독자기술 확보로 스마트자동차 상용화 생태계 구축 및 글로벌 경쟁력 확보	
		- 자율주행자동차 기반기술 확보 - 스마트자율협력 주행도로시스템 개발	- 기술개발 및 평가 테스트베드 구축 및 커넥티드 자율주행 통신표준화 등 인프라 고도화 - 도로운행을 위한 허가기준 및 자율주행자 동차 법·제도 개선 - 국제기준 조화 추진
		심해저 해양플랜트 연구기반 구축 및 엔지니어링 역량 강화로 핵심기자재 국산화 및 글로벌 시장진출 기반 조성	
심해저 해양플랜트	심해저 해양플랜트 엔지니어링 기술 확보 및 핵심기자재 국산화	-	-
5G 이동통신	세계 최고 5G 상용서비스 제공 및 이동통신 기반 구축	Pre-5G 핵심기술 시연을 통한 5G 핵심 시범서비스 시연 및 세계 최초 5G 상용 서비스 제공	
		5G 핵심기술 및 기술선도형 기술확보를 위한 전략적 R&D 추진으로 부품 경쟁력 확보	ITU-R 중심의 5G 주파수 적기 확보와 5G 전략추진위원회 등을 통해 중소·중견 기업의 5G R&D 및 사업화 지원 확대
수직이차록 무인기	'23년 세계 3위 무인기 기술강국 진입	- 틸트로터 무인기 체계 개발 - 무인기 운용성능 향상기술 개발	- 민간 무인기시장 활성화를 위해 공공시범 사업 추진 - 해외선진국과 국제공동 개발·마케팅 추진

□ 공공복지·에너지산업

성장동력산업	목표	추진전략		
		R&D/사업화	인프라	법·제도
맞춤형 웹니스케어	해외시장 세계 5위권 진입	웹니스 서비스 촉진을 위한 핵심기술·서비스 개발을 통한 웹니스 정보기기 서비스 확산 및 글로벌 시장 진출	웹니스케어 플랫폼 구축 • 웹니스케어 모니터링 및 서비스기술개발 • 특정서비스 특화된 디바이스 및 SW 개발	- 의료법·의료기기법 개정을 위한 실증 근거 확립 - 중소기업 분쟁지원 위한 제도개선지원 협의체 구성
		신재생에너지 하이브리드 시스템 핵심기술 확보 및 사업화를 통한 신재생에너지 비즈니스 모델 실증·구현	- 표준화 및 인증 가이드라인 개발 - 원스톱 종합지원센터 구축 - 개방형 플랫폼 기반 인증시스템 구축	- 의료법·의료기기법 개정을 위한 실증 근거 확립 - 중소기업 분쟁지원 위한 제도개선지원 협의체 구성
신재생 하이브리드	'24년 세계 신재생에너지 시장 10% 점유	신재생에너지 하이브리드 시스템 모듈 통합기술개발 • 개방형 ICT 융합플랫폼 개발	- 신재생에너지 하이브리드 시스템 모듈 통합기술개발 - 개방형 ICT 융합플랫폼 개발	- 수요자맞춤형 신재생에너지 보급·확산 정책 추진 - 설비설치의무화 의무비율 향상
재난안전시스템	현장맞춤·통합 재난안전시스템 구축으로 안전한 대한민국 실현	재난안전관리 스마트시스템 기술기반 구축으로 실용화 기술 구현	방재실험시설 확장, 재난현장 상황관리시스템 및 국내외 실증실험네트워크 구축	- 재난안전기술 및 방재산업 분류체계와 국가통계분석기반 구축 - 재난안전산업 육성지원법 제정 검토
		HVDC 시스템 기술자립 선진형 송전간선설 역량 확보 및 동북아 수퍼그리드 연결 대응	전압형 멀티터미널 HVDC 시스템 완전 기술 개발	-
직류송배전 시스템	초임계상태의 CO2를 사용하는 발전시스템 개발	10MW 발전시스템 설계 건설·운영과 300MW급 대용량 발전시스템 설계·기술 개발	핵심기기 보유 중소기업과 수요기업과 연계를 통한 동반성장 추진	-

□ 기반산업

성장동력산업	목표	추진전략		
		R&D/사업화	인프라	법·제도
융복합소재	창의소재 및 산업용 핵심소재 개발을 통한 소재대강국 실현	- 융복합 소재 원천기술 융합연구체계 구축 및 응용기술개발을 통한 원천기술 확보 - 창의소재연구단 구성을 통한 융합연구 촉진 - 타분야 적용 가능한 융합소재 발굴·개발	- 사업화 장애 요인 해결을 위한 창의 소재 캡 극복위원회 구성 - 타이너눔 산업발전협의회 구성·운영	- 원천소재 특허출원/등록비용 지원위한 제도개선 - 투자 확대 위한 금융 및 M&A 지원체계 마련
지능형반도체	SoC+SW 융합을 통한 지능형 반도체 강국 도약	- 지능형 반도체 개발 기반과 차세대 제품개발 플랫폼 구축 통해 미래시장 주도형 산업발전 기반 구축 - OS, 융합 IP 등 핵심요소기술 개발 - 스마트융합 기기용 지능형 반도체 플랫폼 개발	- 반도체설계자신유통센터 구축 - 개방형 SoC+SW 융합플랫폼 테스트 베드 구축	- SoC+SW융합형 인력 양성 - 아키텍트급 고급인재양성 프로그램 운영
사물인터넷	'20년 국내 시장규모 30조원 달성 및 글로벌 경쟁력 확보	- 지능형 사물인터넷 생태계 기반 조성 및 확산을 통한 IoT 글로벌 경쟁력 확보 - 스마트공간, 스마트타운 및 스마트메트로 핵심기술 개발 및 사업화	- 사물인터넷 정보보호체계 구축 - 창의제품·서비스 DIY 개발환경 보금·확산	사물인터넷 규제프레임워크 마련 및 IoT 실증단지와 연계한 규제개선 사항 발굴·개선
빅데이터	핵심기술 확보 및 활용 강국 도약	빅데이터 핵심기술의 단계적 확보 및 인프라 고도화를 통한 데이터 유통·거래시장 창출	- 빅데이터 실증확산, 플랫폼 및 인터넷 산업업 연계성 강화 - 빅데이터 유통촉진 확대 등 산업화 인프라 구축	- 개인정보 비식별화 기술가이드 보급 - 유통기준 마련 등 빅데이터 도입·활용 가이드 마련
첨단소재/기공 시스템	'20년 첨단기공시스템 기술 4대 강국 실현	- 수입 의존 기공장비·검사·개방형 CNC 등을 통합적으로 개발 - 운영률루션 기술 국제공동연구 추진	수요대기업과 연계, 양산지원센터 구축과 레퍼런스 확보	-

자료: 미래창조과학부 보도자료(2015.4.17), 「미래성장동력 종합실천계획(안)」에 의거하여 정리

2. 정부간 성장동력 추진 현황 비교

여기서는 참여정부부터 시작하여 박근혜 정부에 이르기까지 추진된 성장동력사업에 대한 비교 분석을 행한다. 먼저 성장동력의 개념을 보면, 시기적으로는 5~10년 후를 상정하고 있다. MB 정부의 경우 단기(5년 이내), 중기(5~8년), 장기(10년 내외)로 구분하고 있으며, 박근혜 정부의 창조경제 산업엔진 창출전략에서도 5~10년의 중장기를 상정하고 있다. 그리고 성장동력은 Cash Cow 역할과 일자리 창출 선도 및 고부가가치 치산업을 의미한다.

〈표 6-2〉 성장동력 개념

차세대 성장동력 (참여정부: 2003~2008)	신성장동력 (MB정부: 2009~2013)	미래성장동력 (박근혜정부: 2014~2018)
5~10년 후 생산, 수출 등을 통해 Cash Cow 역할을 담당하고 일자리 창출 선도	5~10년 후 대한민국을 선도할 수 있는 고부가가치 산업	-

자료: 과학기술부 외(2003.8), 교육과학기술부 외(2009.1)에 의거하여 작성

성장동력 선정기준을 보면 정부별로 그다지 큰 차이는 없다. 그러나 정부의 국정 핵심 과제에 따라 약간의 차이가 발생한다. MB정부에서는 녹색성장이 강조되고 박근혜 정부에서는 창조경제가 국정의 핵심 키워드로 등장함에 따라 선정기준의 차이가 발생한다. 창조적 산업생태계 조성은 중소기업의 글로벌 시장 참여가능성, 대중소기업 동반 성장 가능성, 고용유발효과 등을 중요한 선정 지표로 활용하고 있다.

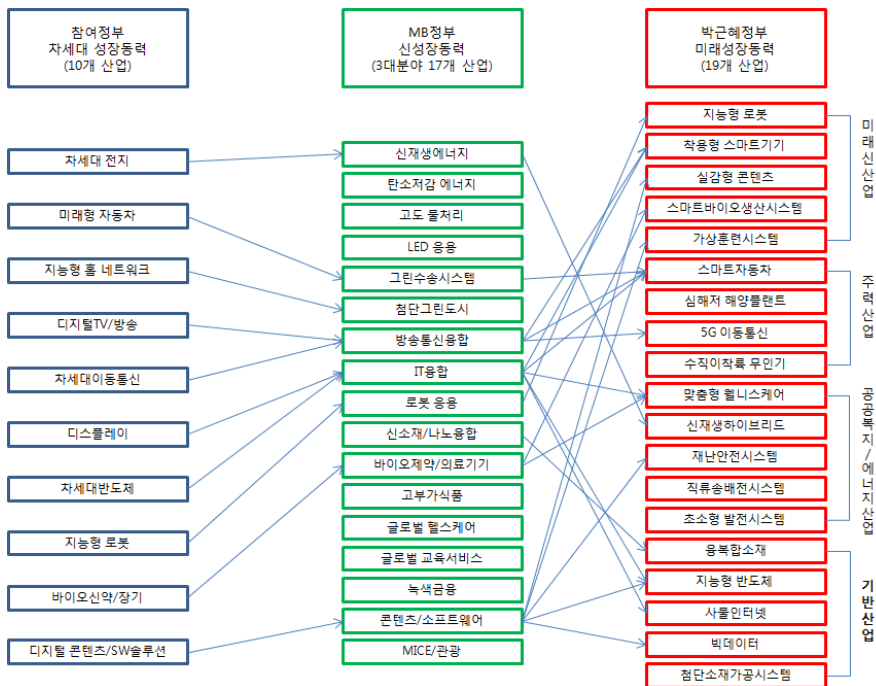
〈표 6-3〉 성장동력 선정기준

차세대 성장동력 (참여정부: 2003~2008)	신성장동력 (MB정부: 2009~2013)	미래성장동력 (박근혜정부: 2014~2018)
- 세계 시장 규모 - 전략적 중요성 - 시장·기술 변화추세 - 경쟁력 확보 가능성 - 경제·산업 파급효과	- 시장성: 기술수준 및 잠재력, 시장 점유율 - 파급효과: 전후방 연관효과, 융합화 가능성 등 - 녹색성장 연관성	- 성장잠재력 - 경쟁우위 - 창조적 산업생태계 조성 가능성 - 파급효과

자료: 과학기술부 외(2003.8), 교육과학기술부 외(2009.1)에 의거하여 작성

정부별로 선정된 성장동력 산업을 보면 참여정부의 차세대 성장동력은 10개 산업, 이명박 정부의 신성장동력산업은 3대 분야 17개 산업 62개 스타브랜드로 구성되었다. 이때 3대 분야는 녹색기술산업(6개), 첨단융합산업(6개), 고부가서비스산업(5)으로 구성되었다. 박근혜 정부의 미래성장동력산업은 19개(미래부 미래성장동력 13개, 산업부 산업엔진프로젝트 13대 분야 통합)로, 미래신산업(5개), 주력산업(4개), 공공복지·에너지산업(5개), 기반산업 (5개)로 분류된다. 이들 성장동력 산업간 연관관계가 [그림 6-3]에 보이고 있다.

[그림 6-3] 성장동력산업 연계도



자료: 과학기술부 외(2003.8), 교육과학기술부 외(2009.1), 미래창조과학부(2015.4)에 의거하여 작성

추진전략에 있어서도 정부별 차이는 그다지 없다고 보인다. 대부분 정부는 기초기술 개발 및 기업은 개발중심의 역할 분담, 정부는 인력, 제도 지원 등 인프라 지원을 강조 하고 있다. 다만 박근혜정부 들어 중소기업에 대한 명시적 지원 강화가 강조되고 있다.

참여정부의 차세대 성장동력에서는 1) R&D, 인력 등 생산시스템의 혁신과 고부가가치화에 주력, 2) 예산·세제·금융 등 정책수단의 유기적 연계·조정, 3) 신기술과 전통산업의 접목을 통해 제조업과 지식기반산업 선순환 발전을 추진전략으로 제시하고 있다. 이명박 정부의 신성장동력에서는 1) 민간투자 활성화를 위한 법령·제도개선, 2) 공공수요 활용, 시범사업 등을 통한 조기시장 창출 지원, 3) 신성장동력분야에 정부 R&D 역량 집중, 4) 정부 R&D시스템 개선을 통한 투자 효율화, 5) 분야별 맞춤형 우수인력 양성, 6) 정부는 민간부문의 투자환경 조성에 역점, 민간은 상용화 기술개발 및 설비투자 활성화, 글로벌 경쟁력 확보 주력 등의 정부와 민간의 역할 구분, 7) 단기에는 응용기술개발, 제도개선·투자환경 조성 등, 중기에는 핵심기술 선점, 시장 창출 등, 장기에는 기초·원천기술 확보, 인력 양성 등 성장동력화가 예상되는 시기를 고려하여 차별화된 발전전략 설정 등을 들고 있다. 박근혜 정부의 미래성장동력에서는 1) 정부와 민간의 역할 정립 및 부처 간 역할분담 등 투자 효율화, 2) 초기단계부터 핵심 SW 연계 및 핵심 취약기술에 대해서는 산학연 공동개발 및 국제공동연구 추진, 3) 인력 양성, 연구장비, 국제표준화 및 인증 지원체계 등 인프라 구축, 4) 중소·중견기업 위주로 기술개발, 수요대기업이 처음부터 참여, 5) 불합리한 규제 개선을 통한 산업발전 기반 마련 등을 주요 추진전략으로 제시하고 있다.

〈표 6-4〉 성장동력 추진 전략

차세대 성장동력 (참여정부: 2003~2008)	신성장동력 (MB정부: 2009~2013)	미래성장동력 (박근혜정부: 2014~2018)
• 노동·자본투입형에서 기술혁신주도형으로 전환 • 민간·정부 전략적 협력 • 민간·신기술개발 및 초일류상품생산 • 정부: R&D관련 인프라개선(투자 확대, 인력양성 등) • 정부지원체계 구축	• 민간투자 활성화를 위한 법령·제도개선 • 공공수요, 시범사업 등을 통한 조기시장창출 • 정부 R&D역량 집중 • 정부 R&D시스템 개선 • 인력 양성	• 정부와 민간, 부처간 역할 분담을 통한 투자효율화 • 인력양성, 연구장비, 국제표준화 및 인증 지원체계 등 인프라 지원 • 중소중견기업 위주의 기술개발 • 불합리한 규제 개선 등

자료: 과학기술부 외(2003.8), 교육과학기술부 외(2009.1), 미래창조과학부(2015.4)에 의거하여 작성

제2절 미래성장동력 투자현황 분석

1. 미래성장동력분야 정부의 연구개발투자 구조분석

정부는 '14년 '미래성장동력 발굴·육성계획'(14.3.19) 및 '미래성장동력 실행계획'(14.6.17)을 수립하고, 같은 해 12월에는 '미래성장동력 이행점검'을 시행하였다. 이를 기반으로 '15년에는 '미래성장동력 종합실천계획(안)'을 발표하여 범부처적 추진에 나섰다. 이에 여기에서는 정부의 미래성장동력에 대한 '14년과 '15년 연구개발 투자구조를 살펴보고자 한다.

정부의 미래성장동력에 대한 투자 의지가 강화되는 가운데, 정부는 미래성장동력에 대해 2014년과 2015년의 연구개발투자액은 각각 3조 9,315억 원과 4조 3,762억 원으로 '15년 예산이 '14년 대비 약 11.3%정도 증가한 것으로 나타났다. 이는 같은 기간 정부의 전체 연구개발투자 증가율인 7% 보다 상당히 높은 수준이다. 과제건수도 미래성장동력과 관련된 과제의 경우 '14년에 15,063건, '15년에는 15,549건으로 약 486건 정도 증가했다. 같은 기간 정부가 전체 분야에 대해 연구개발 투자 과제수는 53,493건에서 54,433으로 증가했으며 연평균 1.76%가 증가했다. 동일기간 미래성장동력 관련 과제는 연구개발투자비와 과제수가 전체 분야에 비해 크게 증가한 것을 알 수 있다.

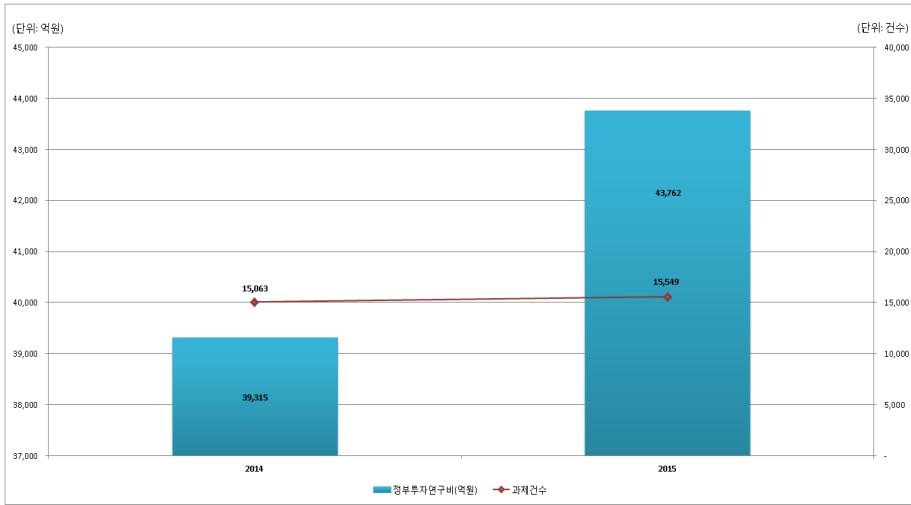
〈표 6-5〉 정부 미래성장동력 연구개발투자 추이

(단위: 억 원, 건수)

구분	정부 연구개발투자(전체)		정부 연구개발투자(미래성장동력)	
	2014년	2015년	2014년	2015년
정부투자액	176,395	188,747	39,315	43,762
(연평균증가율)	(7.0%)		(11.3%)	
과제수	53,493	54,433	15,063	15,549
(연평균증가율)	(1.76%)		(3.13%)	
과제당 정부 투자액	3.30	3.47	2.61	2.81

자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

[그림 6-4] 정부 연구개발 투자 추이(미래성장동력)

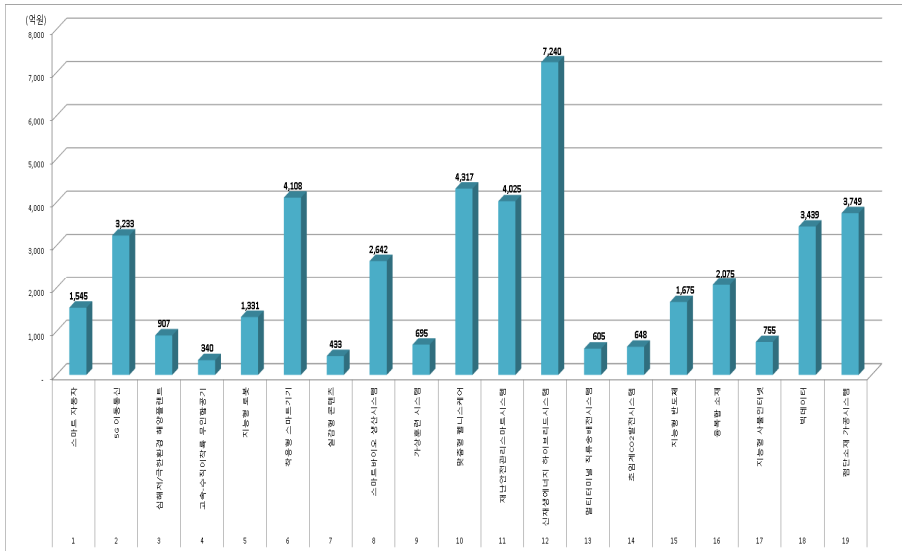


자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

'15년 기준으로 19개 미래성장동력별 정부 투자액을 살펴보면 다음과 같다. 다만, 관련 부처들이 각 미래성장동력으로 지원하고 있는 사업 및 과제가 불명확하여, 기존 국가전략기술을 기반으로 미래성장동력을 분류하여 분석하였다. 미래성장동력과 국가전략기술이 정확히 일치하지 않아 부득이 유사 분야로 분류해야 하는 미래성장동력의 경우 과대 혹은 과소 계상될 가능성이 있다. 다만, 광의의 개념으로 미래성장동력에 대한 정부의 연구개발 투자를 살펴본다는 점에서 의의를 갖는다고 할 수 있다.

구체적으로 '15년 기준 미래성장동력별 정부의 연구개발 투자액을 살펴보면 다음과 같다.

[그림 6-5] 미래성장동력별 정부연구개발사업의 연구개발단계별 투자 추이



자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

분석결과 ‘신재생에너지 하이브리드시스템’이 약 16.5%로 전체 미래성장동력 관련 투자 중 가장 높은 비중을 나타냈다. 다음으로는 ‘맞춤형 웰니스케어’가 9.9%, ‘착용형 스마트기기’가 9.4%, ‘재난안전관리 스마트시스템’이 9.2%, ‘첨단소재 가공시스템’이 8.6% 순으로 나타났다. 투자비중이 높게 나타난 분야들은 대부분은 다양한 분야가 융합된 것으로 광의의 개념으로 살펴보면 관련 사업의 수와 투자액이 다른 분야들보다 상대적으로 높게 나타나는 경향이 있다.

19개 미래성장동력별 정부의 연구개발투자현황을 자세히 살펴보면 다음과 같다.

<표 6-6> 미래성장동력별 정부 연구개발투자 현황(2015년)

(단위: 억 원, %)

미래성장동력	연구개발 투자		과제	
	금액	비중	과제수	비중
스마트 자동차	1,545	3.5	480	3.1
5G 이동통신	3,233	7.4	545	3.5
심해저/극한환경 해양플랜트	907	2.1	138	0.9
고속-수직이착륙 무인항공기	340	0.8	98	0.6
지능형 로봇	1,331	3.0	477	3.1
착용형 스마트기기	4,108	9.4	1,336	8.6
실감형 콘텐츠	433	1.0	152	1.0
스마트바이오 생산시스템	2,642	6.0	1,541	9.9
가상훈련 시스템	695	1.6	314	2.0
맞춤형 웰니스케어	4,317	9.9	2,596	16.7
재난안전관리스마트시스템	4,025	9.2	1,562	10.0
신재생에너지 하이브리드시스템	7,240	16.5	2,296	14.8
멀티터미널 직류송배전시스템	605	1.4	157	1.0
초임계CO2발전시스템	648	1.5	117	0.8
지능형 반도체	1,675	3.8	705	4.5
융복합 소재	2,075	4.7	784	5.0
지능형 사물인터넷	755	1.7	244	1.6
빅데이터	3,439	7.9	1,390	8.9
첨단소재 가공시스템	3,749	8.6	617	4.0
총합	43,762	100.0	15,549	100.0%

자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

가. 연구개발단계별 투자 현황

미래성장동력에 정부 연구개발 투자의 연구개발단계별 투자 현황을 살펴보면 다음과 같다. '14년에 비해 '15년에는 모든 연구개발단계의 투자액과 과제수가 증가하고 있는 것으로 나타났다. 연구개발비 비중의 측면에서 살펴보면 기초연구에 대한 비중이 '14년 30.4%에서 '15년 32.1%로 증가했으며, 응용연구는 '14년과 '15년 모두 15.5% 수준을 유지하고 있다. 가장 높은 비중을 보이는 것은 개발연구로 '14년에는 47.4%였

으나, '15년에는 44.6%로 비중이 줄어들었다. 즉, 개발연구의 증가율이 기초연구의 증가율보다 낮은 것을 확인할 수 있다.

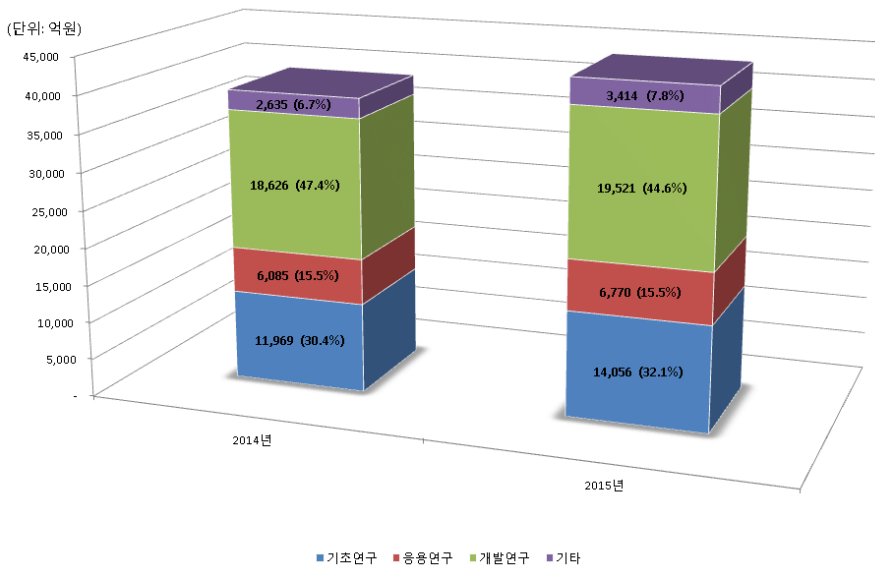
<표 6-7> 연구개발단계별 정부 미래성장동력 연구개발투자 추이

(단위: 억 원, 건수)

구분	2014년				2015년			
	연구개발투자비		과제		연구개발투자비		과제	
	금액	비중	과제수	비중	금액	비중	과제수	비중
기초연구	11,969	30.4	7,340	48.7	14,056	32.1	7,518	48.4
응용연구	6,085	15.5	1,377	9.1	6,770	15.5	1,269	8.2
개발연구	18,626	47.4	5,963	39.6	19,521	44.6	6,369	41.0
기타	2,635	6.7	383	2.5	3,414	7.8	393	2.5
총합	39,315	100.0	15,063	100.0	43,762	100.0	15,549	100.0

자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

[그림 6-6] 미래성장동력 정부연구개발사업의 연구개발단계별 투자 추이



자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

19개 미래성장동력별로 '15년 정부 연구개발투자를 살펴보면, '스마트바이오 생산 시스템', '맞춤형 웰니스케어', '재난안전관리스마트시스템', '첨단소재 가공시스템'에서 기초연구가 가장 높은 비중을 나타내고 있으며, 나머지 분야에서는 모두 개발연구의 비중이 가장 높게 나타나고 있다. 응용연구의 경우, 대부분 가장 낮은 비중을 보이고 있으나, '5G 이동통신', '고속-수직이착륙 무인항공기', '실감형 콘텐츠' 등에서는 개발연구 다음으로 높은 비중을 보이고 있다.

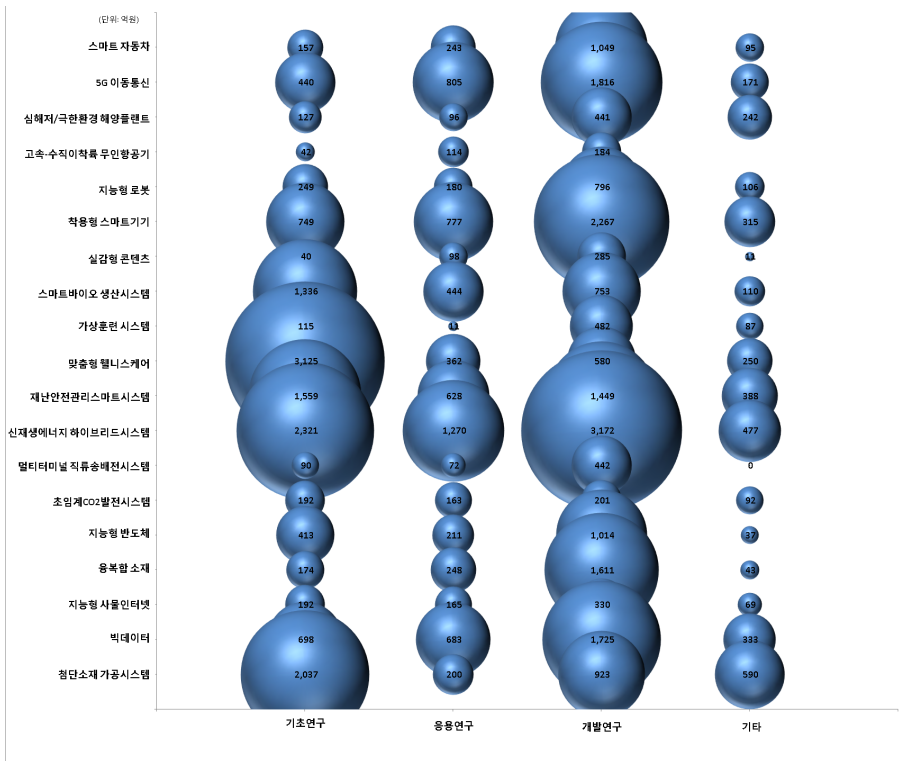
<표 6-8> 미래성장동력-연구개발단계별 정부 연구개발투자 현황(2015년)

(단위: 억 원, %)

미래성장동력	기초연구		응용연구		개발연구		기타	
	금액	비중	금액	금액	금액	비중	금액	비중
스마트 자동차	157	10.2	243	15.8	1,049	67.9	95	6.2
5G 이동통신	440	13.6	805	24.9	1,816	56.2	171	5.3
심해저/극한환경 해양플랜트	127	14.0	96	10.6	441	48.6	242	26.7
고속-수직이착륙 무인항공기	42	12.5	114	33.4	184	54.1	-	0.0
지능형 로봇	249	18.7	180	13.5	796	59.8	106	8.0
착용형 스마트기기	749	18.2	777	18.9	2,267	55.2	315	7.7
실감형 콘텐츠	40	9.2	98	22.5	285	65.9	11	2.4
스마트바이오 생산시스템	1,336	50.6	444	16.8	753	28.5	110	4.2
가상훈련 시스템	115	16.5	11	1.6	482	69.4	87	12.5
맞춤형 웰니스케어	3,125	72.4	362	8.4	580	13.4	250	5.8
재난안전관리스마트시스템	1,559	38.7	628	15.6	1,449	36.0	388	9.6
신재생에너지 하이브리드시스템	2,321	32.1	1,270	17.5	3,172	43.8	477	6.6
멀티터미널 직류송배전시스템	90	14.9	72	12.0	442	73.1	0	0.0
초임계CO2발전시스템	192	29.7	163	25.2	201	31.0	92	14.2
지능형 반도체	413	24.7	211	12.6	1,014	60.6	37	2.2
융복합 소재	174	8.4	248	12.0	1,611	77.6	43	2.1
지능형 사물인터넷	192	25.4	165	21.8	330	43.7	69	9.1
빅데이터	698	20.3	683	19.9	1,725	50.2	333	9.7
첨단소재 가공시스템	2,037	54.3	200	5.3	923	24.6	590	15.7
총합	14,056	32.1	6,770	15.5	19,521	44.6	3,414	7.8

자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

[그림 6-7] 미래성장동력 정부연구개발사업의 연구개발단계별 투자 추이



자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

나. 6T 현황

미래성장동력에 대한 정부 연구개발 투자의 6T별 투자 현황을 살펴보면 다음 표와 같다. '14년에 비해 '15년에는 모든 6T분야에서 연구개발투자의 증가가 나타났다. 대부분 '14년보다 연구개발투자비 뿐만 아니라 비중 또한 증가한 반면, 전반적으로 가장 큰 비중을 보이는 IT의 경우 '14년 16.1%였던 비중이 '15년에 15.6%로 감소했으며, ET의 경우도 '14년에 12.2% 비중을 차지하던 것이 '15년에 10.6%로 감소했다.

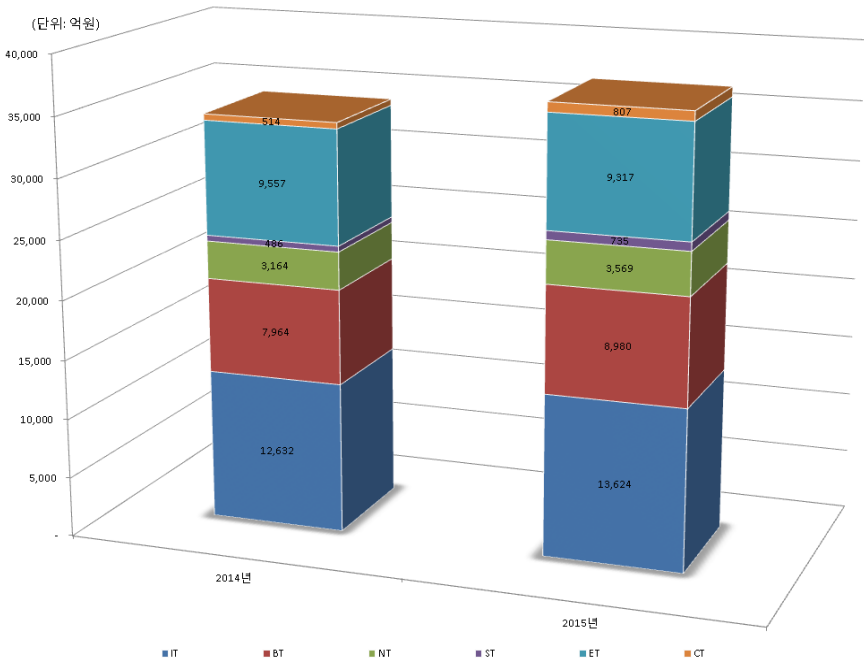
<표 6-9> 6T별 정부 미래성장동력 연구개발투자 추이

(단위: 억 원, 건수)

구분	2014년				2015년			
	연구개발투자비		과제		연구개발투자비		과제	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	과제수	비중
IT	12,632	16.1	4,069	13.5	13,624	15.6	4302	13.8
BT	7,964	10.1	4,965	16.5	8,980	10.3	5032	16.2
NT	3,164	4.0	1,470	4.9	3,569	4.1	1673	5.4
ST	486	0.6	97	0.3	735	0.8	117	0.4
ET	9,557	12.2	2,327	7.7	9,317	10.6	2241	7.2
CT	514	0.7	248	0.8	807	0.9	339	1.1
기타	4,998	6.4	1,887	6.3	6,730	7.7	1845	5.9
6T제외	39,315	50.0	15,063	50.0	43,762	50.0	15549	50.0
총합계	78,630	100.0	30,126	100.0	87,523	100.0	31098	100.0

자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

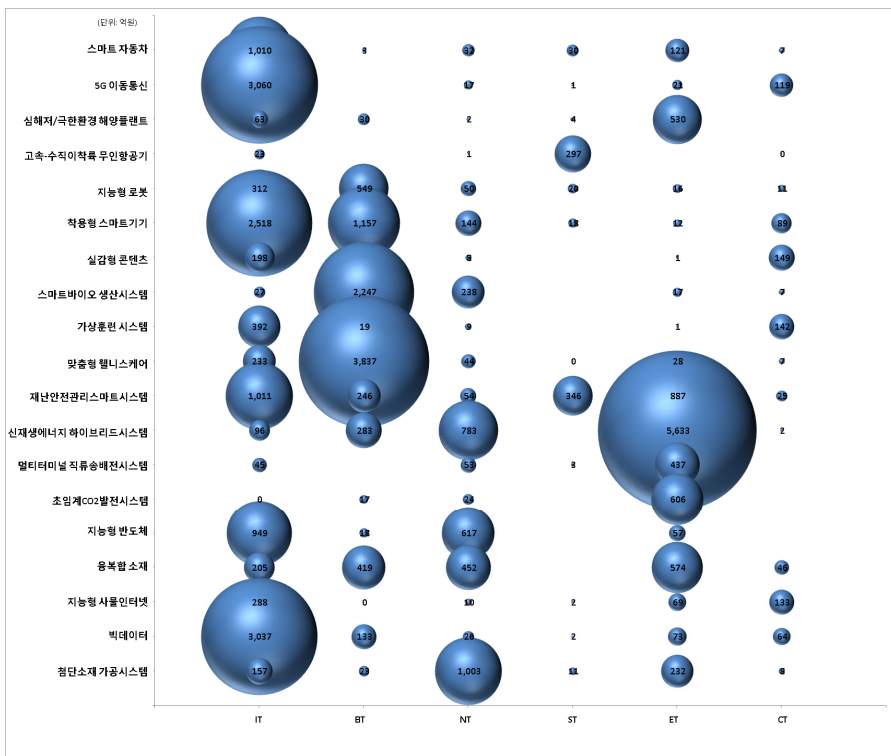
[그림 6-8] 미래성장동력 정부연구개발사업의 6T별 투자 추이



자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

’15년 미래성장동력에 대한 정부의 연구개발투자를 6T를 기반으로 살펴보면, 신재생에너지 하이브리드시스템의 ET 분야에 12.9%의 가장 높은 비중의 투자가 이루어지고 있다. 다음으로 맞춤형 웰니스케어의 BT분야에 8.8%, 5G 이동통신, 빅데이터, 착용형 스마트 기기의 IT분야에 각각 7.0%, 6.9%, 5.8%의 순으로 높은 비중의 투자가 이루어졌다.

[그림 6-9] 미래성장동력 정부연구개발사업의 6T별 투자 현황(’15년)



자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

<표 6-10> 미래성장동력 정부연구개발사업의 6T별 투자 현황('15년)

(단위: 억 원)

미래성장동력	IT	BT	NT	ST	ET	CT	기타
스마트 자동차	1,010	3	32	30	121	7	341
5G 이동통신	3,060	-	17	1	21	119	14
심해저/극한환경 해양플랜트	63	30	2	4	530	-	277
고속-수직이착륙 무인항공기	23	-	1	297	-	0	19
지능형 로봇	312	549	50	20	16	11	373
착용형 스마트기기	2,518	1,157	144	18	12	89	169
실감형 콘텐츠	198	-	8	-	1	149	77
스마트바이오 생산시스템	27	2,247	238	-	17	7	106
가상훈련 시스템	392	19	9	-	1	142	133
맞춤형 웰니스케어	233	3,837	44	0	28	7	168
재난안전관리스마트시스템	1,011	246	54	346	887	25	1,455
신재생에너지 하이브리드시스템	96	283	783	-	5,633	2	443
멀티터미널 직류송배전시스템	45	-	53	3	437	-	67
초임계CO2발전시스템	0	17	24	-	606	-	1
지능형 반도체	949	18	617	-	57	-	34
융복합 소재	205	419	452	-	574	46	380
지능형 사물인터넷	288	0	10	2	69	133	253
빅데이터	3,037	133	26	2	73	64	104
첨단소재 가공시스템	157	23	1,003	11	232	8	2,315
총합	13,624	8,980	3,569	735	9,317	807	6,730

자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

다. 사업목적별 현황

미래성장동력에 대한 정부 연구개발 투자의 사업목적별 현황을 살펴보면, 다음 표와 같다. 주로 기술개발과 관련된 사업목적을 가지고 투자되는 비중이 가장 높은 것으로 나타났다. 단 '14년에는 기술개발이 15.7%의 비중으로 투자되었으나, '15년에는 14.9%로 비중이 줄어들었다. 이는 산업기술과 공공기반 부분이 크게 증가했기 때문이다. 공공기반의 경우 미래성장동력과 관련하여 '14년에는 투자가 이루어지지 않았으나, '15년에는 1,308억 원으로 미래성장동력 전체 대비 3%의 비중을 투자하게 되었다. 산업기술의 경우, '14년에는 5,681억 원으로 미래성장동력 전체 대비 14.5% 비중으로 투자했으나, '15년에는 8,993억 원으로 비중도 20.6%로 급증했다.

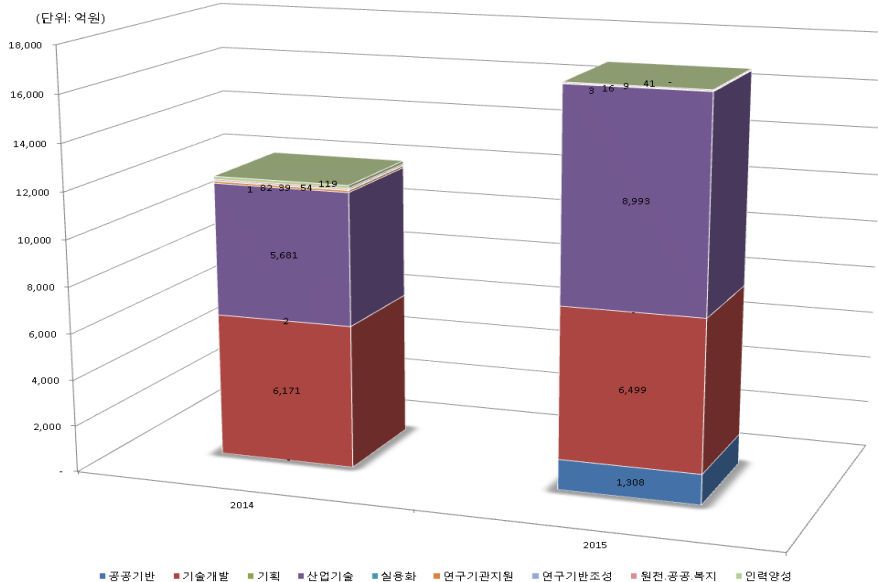
<표 6-11> 사업목적별 정부 미래성장동력 연구개발투자 추이

(단위: 억 원, %)

구분	2014년				2015년			
	연구개발투자비		과제		연구개발투자비		과제	
	금액	비중	과제수	비중	금액	비중	과제수	비중
공공기반	-	0.0	-	0.0	1,308	3.0	230	1.5
기술개발	6,171	15.7	3,890	25.8	6,499	14.9	4,240	27.3
기획	2	0.0	4	0.0	-	0.0	-	0.0
산업기술	5,681	14.5	760	5.0	8,993	20.6	1,328	8.5
실용화	1	0.0	1	0.0	3	0.0	4	0.0
연구기관지원	82	0.2	14	0.1	16	0.0	13	0.1
연구기반조성	39	0.1	11	0.1	9	0.0	9	0.1
원천·공공·복지	54	0.1	37	0.2	41	0.1	30	0.2
인력양성	119	0.3	20	0.1	-	0.0	-	0.0
미분류	27,165	69.1	10,326	68.6	26,891	61.4	9,695	62.4
총합계	39,315	100.0	15,063	100.0	43,762	100.0	15,549	100.0

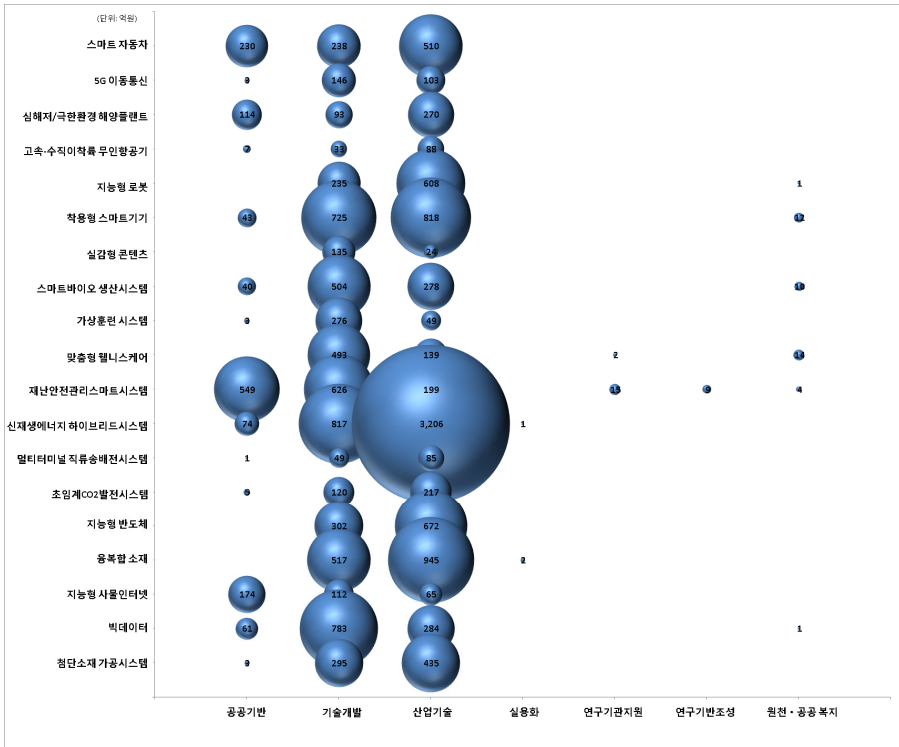
자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

[그림 6-10] 미래성장동력 정부연구개발사업의 사업목적별 투자 추이

자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

’15년 미래성장동력에 대한 정부의 연구개발투자를 사업목적별로 자세히 살펴보면, 신재생에너지 하이브리드시스템의 산업기술 개발에 미래성장동력 전체에 대한 투자대비 7.3%의 가장 높은 비중의 투자가 이루어지고 있다. 다음으로 융복합소재의 산업기술, 신재생에너지 하이브리드시스템의 기술개발, 착용형 스마트기기의 산업기술개발, 빅데이터의 기술개발 분야 순으로 높은 투자를 진행했다. 각각 미래성장동력 전체 투자 대비 2.2%, 1.9%, 1.9%, 1.8%의 비중을 갖는다.

[그림 6-11] 미래성장동력 정부연구개발사업의 사업목적별 투자 현황(’15년)



자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

<표 6-12> 미래성장동력 정부연구개발사업의 사업목적별 투자 현황('15년)

(단위: 억 원)

미래성장동력	공공기반	기술개발	산업기술	실용화	연구기관 지원	연구기반 조성	원천·공공 ·복지
스마트 자동차	230	238	510	-	-	-	-
5G 이동통신	3	146	103	-	-	-	-
심해저/극한환경 해양플랜트	114	93	270	-	-	-	-
고속·수직이착륙 무인항공기	7	33	88	-	-	-	-
지능형 로봇	-	235	608	-	-	-	1
착용형 스마트기기	43	725	818	-	-	-	12
실감형 콘텐츠	-	135	24	-	-	-	-
스마트바이오 생산시스템	40	504	278	-	-	-	10
가상훈련 시스템	3	276	49	-	-	-	-
맞춤형 웰니스케어	-	493	139	-	2	-	14
재난안전관리스마트시스템	549	626	199	-	15	9	4
신재생에너지 하이브리드시스템	74	817	3,206	1	-	-	-
멀티터미널 직류송배전시스템	1	49	85	-	-	-	-
초임계CO2발전시스템	5	120	217	-	-	-	-
지능형 반도체	-	302	672	-	-	-	-
융복합 소재	-	517	945	2	-	-	-
지능형 사물인터넷	174	112	65	-	-	-	-
빅데이터	61	783	284	-	-	-	1
첨단소재 가공시스템	3	295	435	-	-	-	-
총합	1,308	6,499	8,993	3	16	9	41

자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

라. 지역별 현황

미래성장동력에 대한 정부 연구개발 투자의 지역별 투자현황을 살펴보면, 주로 서울, 경기도, 대전에 대한 집중적인 투자가 이루어지고 있다. 이는 주된 연구수행주체인 대학, 기업, 연구소 등이 해당 지역에 집중 분포되어 있기 때문인 것으로 보인다.

미래성장동력에 대한 정부의 연구개발투자의 경우 '14년에 서울에 34.5%의 지역 중 가장 높은 비중으로 투자되었으나, '15년에는 투자액이 크게 줄어 비중이 26.0%까

지 떨어졌다. 반면 '14년에는 18.4%로 두 번째로 높은 투자비중을 보인 대전의 경우 '15년의 경우 투자액이 크게 증가해 26.5%까지 투자비중이 높아져 가장 높은 비중으로 투자되는 지역이 되었다.

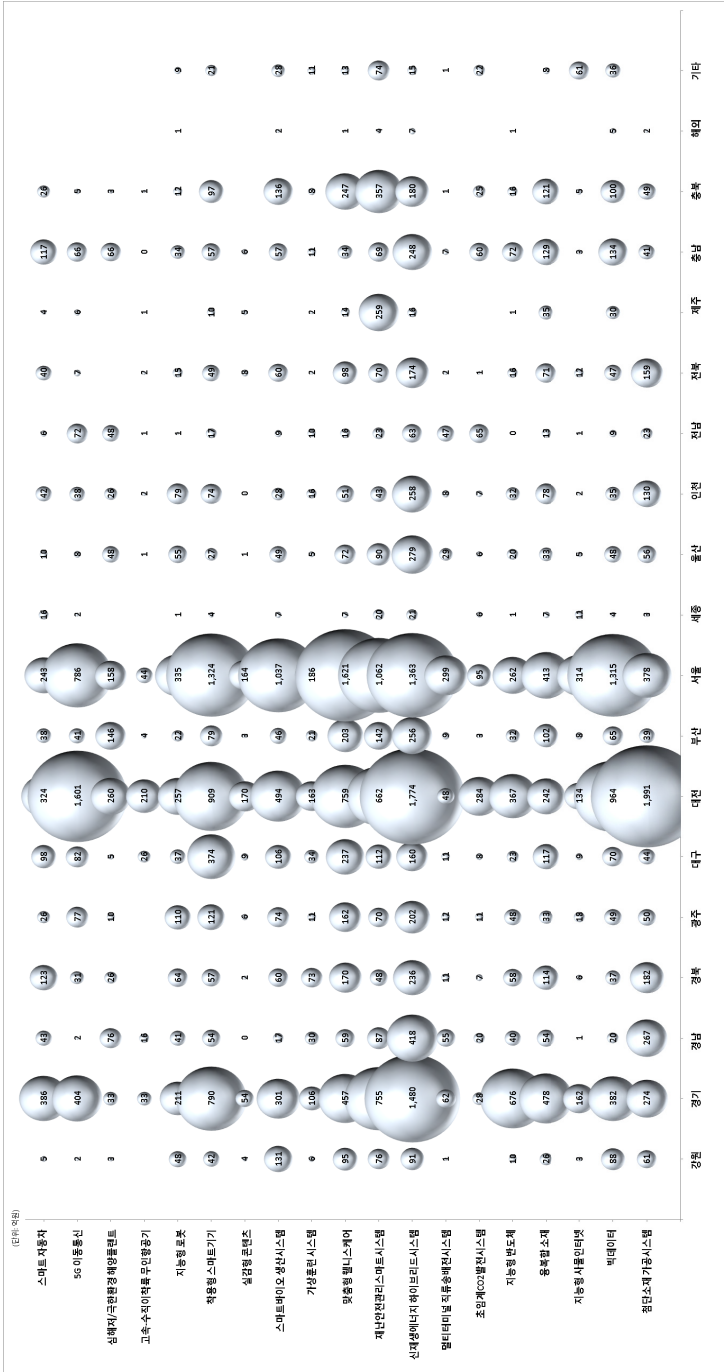
<표 6-13> 지역별 정부 미래성장동력 연구개발투자 추이

(단위: 억 원, %)

구분	2014년				2015년			
	연구개발투자비		과제		연구개발투자비		과제	
	금액	비중	과제수	비중	금액	비중	과제수	비중
강원도	593	1.5	417	2.8	693	1.6	398	2.6
경기도	5,757	14.6	2,662	17.7	7,074	16.2	2,843	18.3
경상남도	1,546	3.9	458	3.0	1,298	3.0	448	2.9
경상북도	1,460	3.7	681	4.5	1,304	3.0	624	4.0
광주광역시	890	2.3	573	3.8	1,089	2.5	609	3.9
대구광역시	1,557	4.0	624	4.1	1,561	3.6	622	4.0
대전광역시	7,222	18.4	1,562	10.4	11,613	26.5	1,768	11.4
부산광역시	1,425	3.6	756	5.0	1,263	2.9	725	4.7
서울특별시	13,550	34.5	4,749	31.5	11,399	26.0	4,767	30.7
세종특별자치시	22	0.1	33	0.2	110	0.3	55	0.4
울산광역시	602	1.5	349	2.3	841	1.9	396	2.5
인천광역시	764	1.9	413	2.7	952	2.2	434	2.8
전라남도	493	1.3	189	1.3	425	1.0	183	1.2
전라북도	712	1.8	433	2.9	836	1.9	501	3.2
제주특별자치도	403	1.0	114	0.8	382	0.9	94	0.6
충청남도	925	2.4	480	3.2	1,211	2.8	525	3.4
충청북도	1,052	2.7	442	2.9	1,391	3.2	462	3.0
해외	18	0.0	12	0.1	22	0.1	21	0.1
기타	324	0.8	116	0.8	298	0.7	74	0.5
총합계	39,315	100.0	15,063	100.0	43,762	100.0	15,549	100.0

자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

[그림 6-13] 미래성장동력 정부연구개발사업의 지역별 투자 현황('15년)



자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

〈표 6-14〉 미래성장동력 정부연구개발사업의 지역별 투자 현황('15년)

(단위: 억원)

미래성장동력	강원	경기	경남	경북	광주	대구	대전	부산	서울	세종	울산	인천	전남	전북	제주	충남	충북	해외	기타	총합
스마트 자동차	5	386	43	123	26	98	324	38	243	16	10	42	6	40	4	117	26	-	-	1,545
5G 이동통신	2	404	2	31	77	82	1,601	41	786	2	8	38	72	7	6	66	5	-	-	3,233
생해저/극한환경 해양플랜트	3	33	76	26	10	5	260	146	158	-	48	26	48	-	-	66	3	-	-	907
고속-수직이착륙 무인항공기	-	33	16	-	-	26	210	4	44	-	1	2	1	2	1	0	1	-	-	340
지능형 로봇	48	211	41	64	110	37	257	22	335	1	55	79	1	15	-	34	12	1	9	1,331
착용형 스마트기기	42	790	54	57	121	374	909	79	1,324	4	27	74	17	49	10	57	97	-	21	4,108
실감형 콘텐츠	4	54	0	2	6	9	170	3	164	-	1	0	-	8	5	6	-	-	-	433
스마트바이오 생인스텝	131	301	17	60	74	106	494	46	1,037	7	49	28	9	60	-	57	136	2	28	2,642
가상훈련 시스템	6	106	30	73	11	34	163	21	186	-	5	16	10	2	2	11	8	-	11	695
맞춤형 웰니스케어	95	457	59	170	162	237	759	203	1,621	7	72	51	16	98	14	34	247	1	13	4,317
재난안전관리스마트시스템	76	755	87	48	70	112	662	142	1,062	20	90	43	23	70	259	69	357	4	74	4,025
신재생에너지 하이브리드시스템	91	1,480	418	236	202	160	1,774	256	1,363	21	279	258	63	174	16	248	180	7	15	7,240
메타데이터/지리정보시스템	1	62	55	11	12	11	48	9	299	-	29	8	47	2	-	7	1	-	1	605
조양개CO2발전시스템	-	28	20	7	11	8	284	3	95	6	6	7	65	1	-	60	25	-	22	648
지능형 반도체	10	676	40	58	48	23	367	32	262	1	20	32	0	16	1	72	16	1	-	1,675
융복합 소재	26	478	54	114	33	117	242	102	413	7	33	78	13	71	35	129	121	-	8	2,075
지능형 사물인터넷	3	162	1	6	18	9	134	8	314	11	5	2	1	12	-	3	5	-	61	755
빅데이터	88	382	20	37	49	70	964	65	1,315	4	48	35	9	47	30	134	100	5	36	3,439
첨단소재 가공시스템	61	274	267	182	50	44	1,991	39	378	3	56	130	23	159	-	41	49	2	-	3,749
총합	693	7,074	1,298	1,304	1,089	1,561	11,613	1,263	11,399	110	841	952	425	836	382	1,211	1,391	22	298	43,762

자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

마. 수행주체별 현황

미래성장동력에 대한 정부 연구개발 투자의 수행주체별 투자현황을 살펴보면, 주로 대학, 출연연, 중소기업 등에 집중되고 있는 것을 알 수 있다. 미래성장동력의 경우 '14년 출연연에 대한 투자가 27%로 두 번째로 높은 비중을 보였으나, '15년에는 28.7%까지 증가하여 가장 높은 수준의 투자를 받는 것으로 나타났다.'14년 가장 많은 투자비중을 보였던 대학의 경우 '15년 증가율이 감소하여 투자비중이 26.9%로 하락했으나, 여전히 출연연 다음으로 높은 투자비중을 보이고 있다. 중소기업의 경우 '14년 25.7%의 투자비중을 보였으나, '15년에는 투자액이 소폭 상승에 그쳐 투자비중은 24.9%로 하락했다.

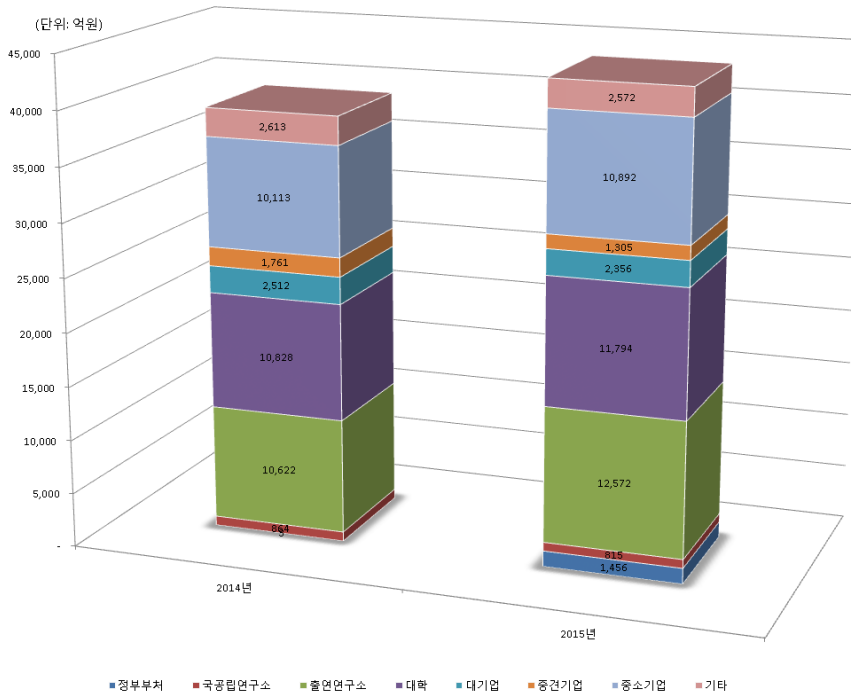
〈표 6-15〉 수행주체별 정부 미래성장동력 연구개발투자 추이

(단위: 억 원, 건수)

구분	2014년				2015년			
	연구개발투자비		과제		연구개발투자비		과제	
	금액	비중	과제수	비중	금액	비중	과제수	비중
정부부처	3	0.0	1	0.0	1,456	3.3	4	0.0
국립연구소	864	2.2	348	2.3	815	1.9	306	2.0
출연연구소	10,622	27.0	1,265	8.4	12,572	28.7	1,416	9.1
대학	10,828	27.5	8,561	56.8	11,794	26.9	8,654	55.7
대기업	2,512	6.4	182	1.2	2,356	5.4	165	1.1
중견기업	1,761	4.5	247	1.6	1,305	3.0	195	1.3
중소기업	10,113	25.7	3,934	26.1	10,892	24.9	4,313	27.7
기타	2,613	6.6	525	3.5	2,572	5.9	496	3.2
총합계	39,315	100.0	15,063	100.0	43,762	100.0	15,549	100.0

자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

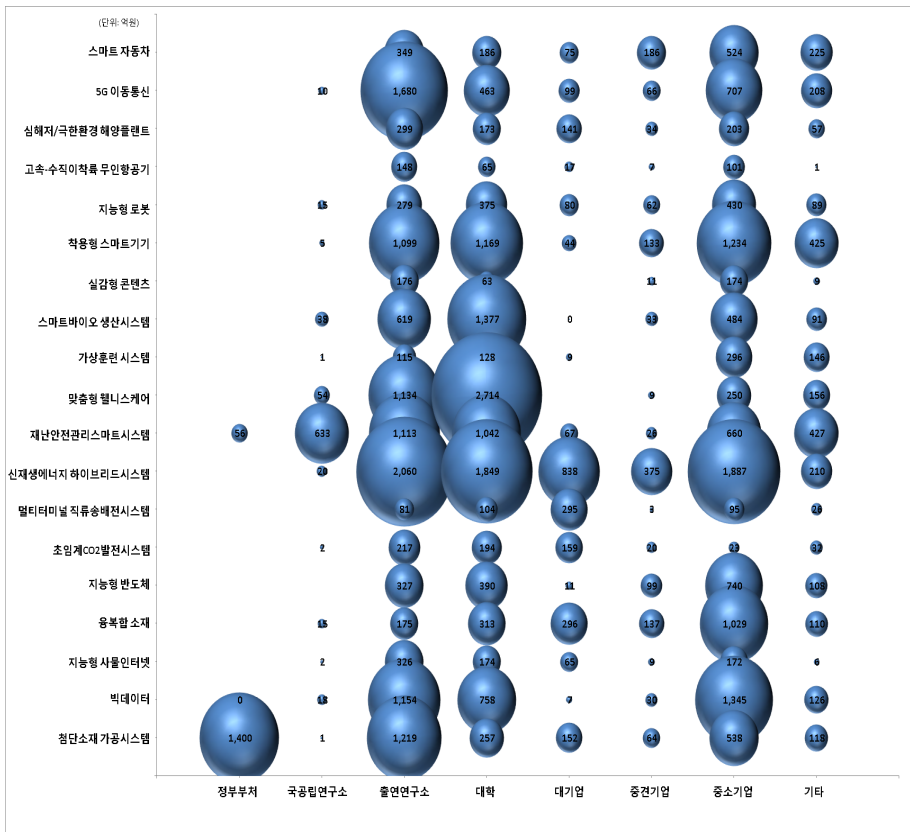
[그림 6-14] 미래성장동력 정부연구개발사업의 수행주체별 투자 추이



자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

'15년 미래성장동력에 대한 정부의 연구개발투자를 수행주체별로 살펴보면, 맞춤형 웰니스에 대한 대학지원이 6.2%로 가장 높게 나타났으며, 신재생에너지 하이브리드시스템의 출연연, 중소기업, 대학의 순으로 각각 4.7%, 4.3%, 4.2%의 투자비중이 나타났다.

[그림 6-15] 미래성장동력 정부연구개발사업의 수행주체별 투자 현황('15년)



자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

<표 6-16> 미래성장동력 정부연구개발사업의 수행주체별 투자 현황('15년)

(단위: 억 원)

미래성장동력	정부 부처	국공립 연구소	출연 연구소	대학	대기업	중견 기업	중소 기업	기타	총합계
스마트 자동차	-	-	349	186	75	186	524	225	1,545
5G 이동통신	-	10	1,680	463	99	66	707	208	3,233
심해저/극한환경 해양플랜트	-	-	299	173	141	34	203	57	907
고속-수직이착륙 무인항공기	-	-	148	65	17	7	101	1	340
지능형 로봇	-	15	279	375	80	62	430	89	1,331
착용형 스마트기기	-	5	1,099	1,169	44	133	1,234	425	4,108
실감형 콘텐츠	-	-	176	63	-	11	174	9	433
스마트바이오 생산시스템	-	38	619	1,377	0	33	484	91	2,642
가상훈련 시스템	-	1	115	128	9	-	296	146	695
맞춤형 웰니스케어	-	54	1,134	2,714	-	9	250	156	4,317
재난안전관리스마트시스템	56	633	1,113	1,042	67	26	660	427	4,025
신재생에너지 하이브리드시스템	-	20	2,060	1,849	838	375	1,887	210	7,240
멀티터미널 직류송배전시스템	-	-	81	104	295	3	95	26	605
초임계CO2발전시스템	-	2	217	194	159	20	23	32	648
지능형 반도체	-	-	327	390	11	99	740	108	1,675
융복합 소재	-	15	175	313	296	137	1,029	110	2,075
지능형 사물인터넷	-	2	326	174	65	9	172	6	755
빅데이터	0	18	1,154	758	7	30	1,345	126	3,439
첨단소재 가공시스템	1,400	1	1,219	257	152	64	538	118	3,749
총합	1,456	815	12,572	11,794	2,356	1,305	10,892	2,572	43,762

자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

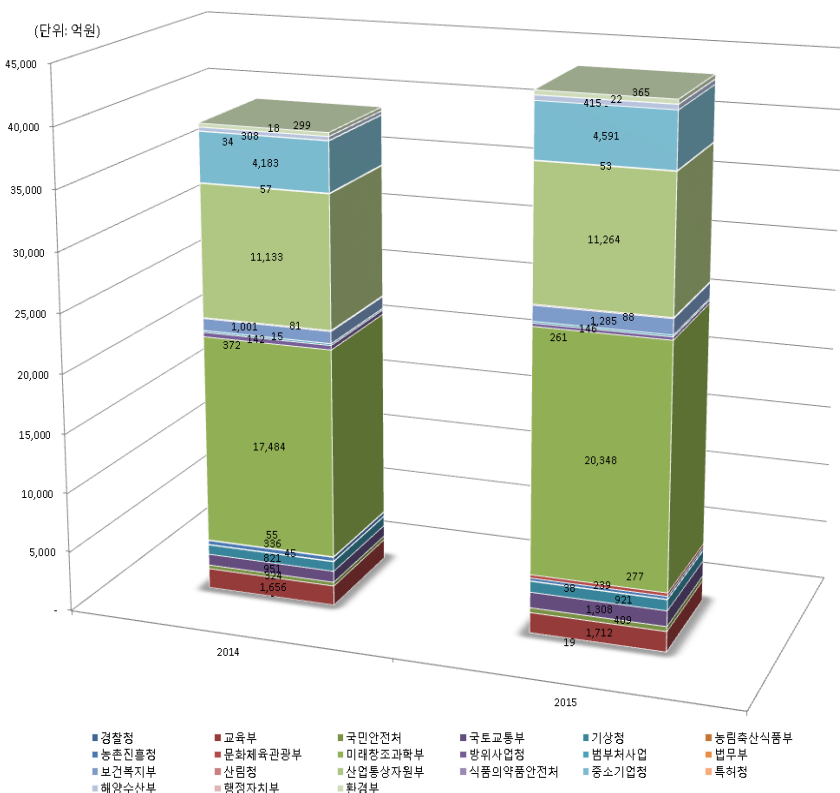
바. 사업부처별 현황

미래성장동력에 대한 정부 연구개발 투자의 사업부처별 현황을 살펴보면, 주로 미래창조과학부(미래부)와 산업통상자원부(산자부)가 주도하고 있는 것으로 나타났다. 미래

부의 경우 '14년 44.5%의 투자비중으로 가장 높은 투자비중을 가졌으며,'15년에도 46.5%로 투자비중이 더 늘어났으며 '14년에 이어 '15년에도 가장 높은 투자비중을 가진 사업부처의 역할을 하고 있는 것으로 나타났다. 산자부의 경우 '14년에 28.3%로 미래부 다음으로 높은 투자비중을 보였으며,'15년에는 투자비중이 25.7%로 감소했으나, 여전히 미래부에 이어 두 번째로 높은 투자비중을 보이고 있는 부처이다.

그 다음으로 높은 투자비중을 보이는 중소기업청 '14년에 10.6%에서 '15년에는 10.5%로 투자비중에 큰 변화가 없었으며, 교육부의 경우는 '14년에 4.2%에서 '15년 3.9%로 소폭 하락하였다.

[그림 6-16] 미래성장동력 정부연구개발사업의 사업부처별 투자 추이



자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

〈표 6-17〉 미래성장동력 정부연구개발사업의 사업부처별 투자 현황('15년)

(단위: 억 원)

사업부처	스마트 자동차	5G 이동 통신	심해저/ 극한 환경 해양 플랫폼	고속- 수직 이착륙 무인 항공기	지능형 로봇	착용형 스마트 기기	실감형 콘텐츠	스마트 바이오 생산 시스템	가상 훈련 시스템	맞춤형 헬닉스 케어	재난 안전 관리 스마트 시스템	신재생 에너지 하이브 리드 시스템	멀티 터미널 직류 송배전 시스템	초임계 CO2 발전 시스템	지능형 반도체	융복합 소재	지능형 사물 인터넷	빅 데이터	첨단 소재 가공 시스템	총합
경찰청	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	1	2	-	19
교육부	29	59	2	9	37	111	6	251	8	506	100	289	20	15	57	20	24	124	43	1,712
국민안전처	1	1	-	-	4	2	-	-	-	2	399	-	-	-	-	-	-	2	-	409
국토교통부	230	3	114	7	-	43	-	40	3	-	549	74	1	5	-	-	174	61	3	1,308
기상청	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	891	6	-	-	-	-	2	15	-	921
농림축산식품부	-	-	-	-	-	4	-	1	-	1	6	22	-	-	-	4	-	1	-	38
농촌진흥청	-	-	-	-	-	0	-	34	-	13	151	22	-	2	-	11	-	8	-	239
문화체육관광부	-	-	-	-	-	4	73	-	132	-	-	-	-	-	-	-	32	35	3	277
미래창조과학부	341	2,857	58	118	266	2,115	265	1,379	222	2,917	1,017	2,405	126	290	857	213	318	1,949	2,635	20,348
방위사업청	7	-	-	24	19	11	14	9	10	6	25	47	-	-	8	10	1	31	41	261
법무부	-	8	-	-	-	17	-	17	-	2	-	26	-	-	10	21	-	-	46	146

사업부처	스마트 자동차	5G 이동 통신	심해저/ 극한 환경 해양 플랜트	고속- 수직 이착륙 무인 항공기	지능형 로봇	착용형 스마트 기기	심감형 컨텐츠	스마트 바이오 생산 시스템	가상 훈련 시스템	맞춤형 헬스케어	재난 안전 관리 스마트 시스템	신재생 에너지 하이브 리드 시스템	멀티 터미널 직류 송배전 시스템	조임계 CO2 발전 시스템	지능형 반도체	응용형 소재	지능형 사물 인터넷	빅 데이터	첨단 소재 기공 시스템	총합
보건복지부	-	-	-	-	23	155	-	465	10	534	7	1	-	-	-	66	-	19	6	1,285
산림청	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	5	-	-	-	8	-	-	-	88
산업통상자원부	688	151	622	160	751	1,048	22	320	174	173	292	3,463	407	217	424	1,213	116	336	688	11,264
식품의약품안전처	-	-	-	-	3	13	-	11	-	23	2	-	-	-	-	-	-	-	-	53
중소기업청	236	154	90	22	228	576	51	115	137	119	324	461	52	11	320	479	87	847	281	4,591
해양수산부	-	-	21	-	-	3	-	-	-	-	65	221	-	78	-	28	-	-	-	415
행정자치부	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	9	-	-	-	-	1	-	4	2	22
환경부	2	-	-	-	-	4	-	-	-	20	103	197	-	29	-	3	-	7	-	365
총합계	1,545	3,233	907	340	1,331	4,108	433	2,642	695	4,317	4,025	7,240	605	648	1,675	2,075	755	3,439	3,749	43,762

자료: <http://ncloud.ntis.go.kr>에 의거하여 작성

2. 미래성장동력분야 민간의 연구개발투자 구조분석¹³⁾

가. 광의의 미래성장동력 투자 현황

1) 연구개발주체별 현황

정부의 미래성장동력 육성에 대한 동인이 강하게 작용하면서 민간 영역에서도 미래성장동력에 대한 투자가 지속적으로 증가하고 있다. 2011년부터 2014년까지 민간 연구개발투자의 연평균 증가율은 약 10.6%로 높은 증가율을 보이고 있다. 전반적으로 대기업의 연구개발투자가 전체 민간 영역의 투자를 이끌어나가고 있다. 2011년에 대기업의 연구개발비 비중은 73.6%였으나 지속적으로 증가하여 2014년에는 77.4%까지 증가하였다. 반면 중소기업과 벤처기업은 연구개발투자액은 증가했으나 대기업보다 증가 폭이 작아 민간영역에서의 투자비중이 점차 낮아지고 있다. 연평균 증가율도 대기업이 12.4%로 가장 높았으며, 벤처기업이 6.7%, 중소기업이 2.5%의 순인 것으로 나타났다.

〈표 6-18〉 미래성장동력 민간 연구개발투자의 연구개발주체별 추이

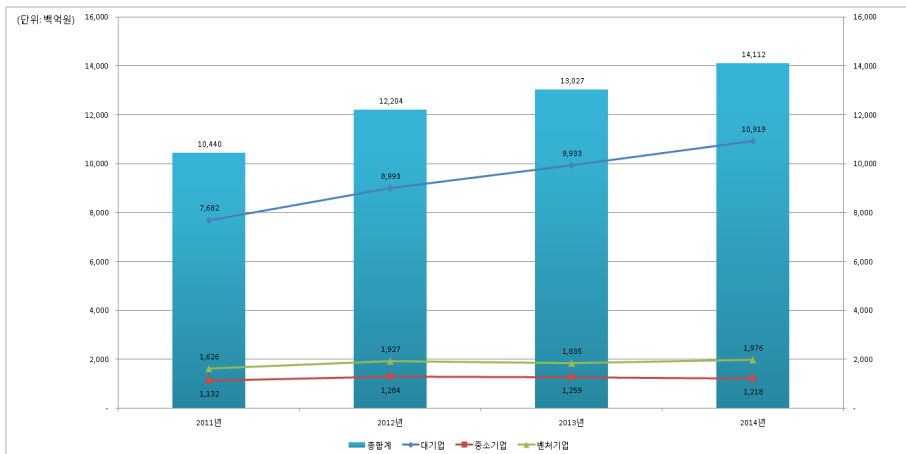
(단위: 백억 원, %)

연도	대기업		중소기업		벤처기업		총합
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	
2011	7,682	73.6	1,132	10.8	1,626	15.6	10,440
2012	8,993	73.7	1,284	10.5	1,927	15.8	12,204
2013	9,933	76.2	1,259	9.7	1,835	14.1	13,027
2014	10,919	77.4	1,218	8.6	1,976	14.0	14,112
총합	37,527	75.4	4,892	9.8	7,363	14.8	49,783
연평균 증가율	12.4%		2.5%		6.7%		10.6%

자료: 연구개발활동조사보고 DB(KISTEP 협조)에 의거하여 작성

13) 본 분석은 연구개발활동조사인 과학기술동계조사의 데이터를 부록에 제시되어 있는 산업연구원이 작성한 미래성장동력 산업분류표를 활용하여 분석하였다. 2011년부터 2014년까지 전반적인 민간의 연구개발 투자를 보기 위한 미래성장동력은 본산업, 연관산업, 후방산업까지 포함하는 광의의 범위로 분석하였다. 다만, 광의의 미래성장동력 범위는 한국 산업계 전반에 미치는 미래성장동력의 영향을 보는데는 의의가 있으나, 실제 투자 구조를 살펴보기에는 한계가 있다. 따라서 2014년 연구개발투자 구조를 보기위한 분석은 본산업만 반영한 협의의 미래성장동력 범위로 한정하여 분석하였다.

[그림 6-17] 미래성장동력 민간 연구개발투자의 연구개발주체별 추세



자료: 연구개발활동조사보고 DB(KISTEP 협조)에 의거하여 작성

2) 연구개발단계별 현황

미래성장동력에 대한 민간의 연구개발투자는 전반적으로 개발연구를 중심으로 이루어지고 있다. 2011년부터 2014년까지 전체 연구개발단계에서 개발단계의 연구가 70%넘고 있다. 다만 연평균 증가율을 살펴보면 2014년 응용연구가 크게 증가함에 따라 연평균증가율 또한 증가한 것으로 보인다. 응용연구의 연평균증가율이 10.9%로 미래성장동력에 대한 민간 투자의 연평균증가율인 10.6% 보다 높게 나타났다. 개발연구 또한 10.7%의 높은 연평균증가율을 보이고 있으나, 기초연구의 경우 9.5% 수준에 그치고 있다. 이는 기업이라는 수행주체의 특성상 빠른 시장창출이 가능한 개발연구와 응용연구에 집중하고 있는 것을 알 수 있다.

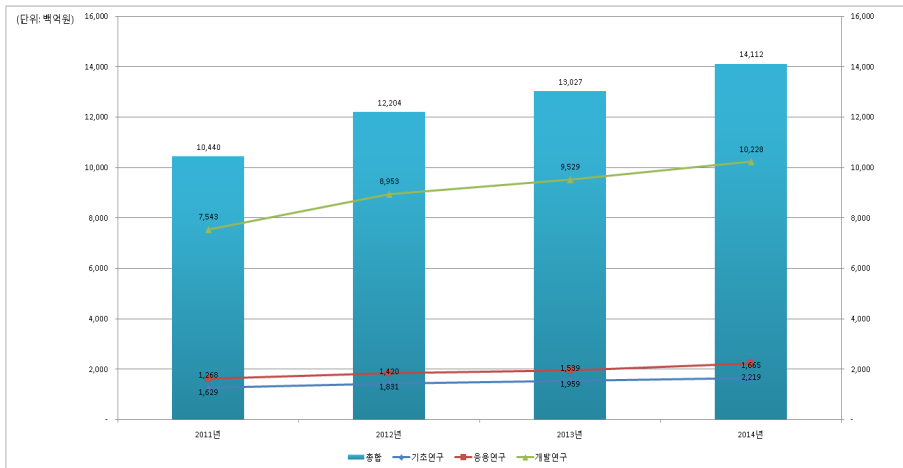
<표 6-19> 미래성장동력 민간 연구개발투자의 연구개발단계별 추이

(단위: 백억 원, %)

연도	기초연구		응용연구		개발연구		총합
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	
2011	1,268	12.1	1,629	15.6	7,543	72.3	10,440
2012	1,420	11.6	1,831	15.0	8,953	73.4	12,204
2013	1,539	11.8	1,959	15.0	9,529	73.1	13,027
2014	1,665	11.8	2,219	15.7	10,228	72.5	14,112
총합	5,892	11.8	7,638	15.3	36,253	72.8	49,783
연평균 증가율	9.5%		10.9%		10.7%		10.6%

자료: 연구개발활동조사보고 DB(KISTEP 협조)에 의거하여 작성

[그림 6-18] 미래성장동력 민간 연구개발투자의 연구개발단계별 추세



자료: 연구개발활동조사보고 DB(KISTEP 협조)에 의거하여 작성

3) 연구개발 목적별 현황

민간에서 미래성장동력 연구개발에 투자하는 용도는 주로 신제품 개발에 활용하기 위해서인 것으로 나타났다. 신제품의 비중이 2011년부터 2014년까지 평균 44.7%로 가장 높았으며, 다음으로 기존제품이 22.9%, 신공정이 19.0%, 기존공정이 13.3%인 것으로 나타났다. 미래성장동력은 기업들이 기존에 투자하거나 진입하지 않았던 새로

운 분야인 경우가 많으며, 따라서 미래성장동력에 대한 기업의 연구개발 투자는 신제품 개발로 이어지는 경우가 더 많다.

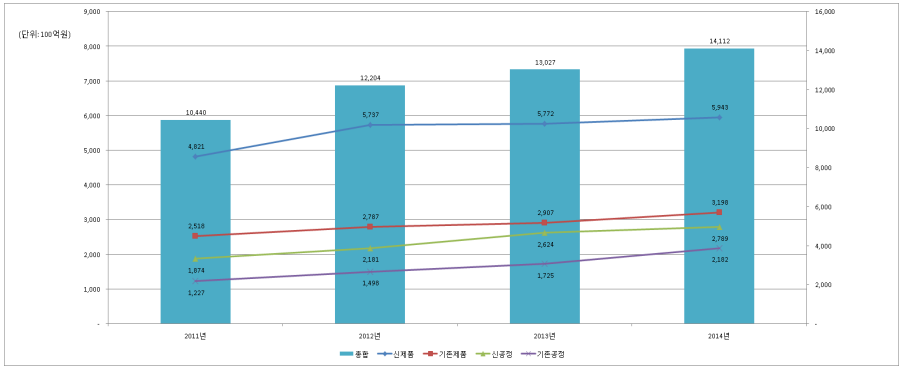
<표 6-20> 미래성장동력 민간 연구개발투자의 목적 추이

(단위: 백억원, %)

연도	신제품		기존제품		신공정		기존공정		총합
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	
2011	4,821	46.2	2,518	24.1	1,874	18.0	1,227	11.8	10,440
2012	5,737	47.0	2,787	22.8	2,181	17.9	1,498	12.3	12,204
2013	5,772	44.3	2,907	22.3	2,624	20.1	1,725	13.2	13,027
2014	5,943	42.1	3,198	22.7	2,789	19.8	2,182	15.5	14,112
총합	22,273	44.7	11,410	22.9	9,469	19.0	6,632	13.3	49,783
연평균 증가율	7.2%		8.3%		14.2%		21.2%		10.6%

자료: 연구개발활동조사보고 DB(KISTEP 협조)에 의거하여 작성

[그림 6-19] 미래성장동력 민간 연구개발투자의 목적에 따른 추세



자료: 연구개발활동조사보고 DB(KISTEP 협조)에 의거하여 작성

4) 6T별 현황

민간에서 투자하는 미래성장동력을 6T별로 나눠 살펴보면 다음과 같다. 주로 IT가 월등히 높은 비중을 보이고 있는 것으로 나타났다. 2011년부터 2014년까지 평균적으로 59.2%를 차지하고 있다. 다음으로는 IT와 차이가 많이 나지만 NT와 ET가 각각

평균적으로 15.4%와 6.4%로 IT 다음으로 높은 비중을 보이고 있다. 연평균증가율의 측면에서는 NT가 12.5%로 가장 빠르게 증가하고 있는 것으로 나타났다. IT와 ET도 10%로 상대적으로 높은 연평균 증가율을 보이고 있다.

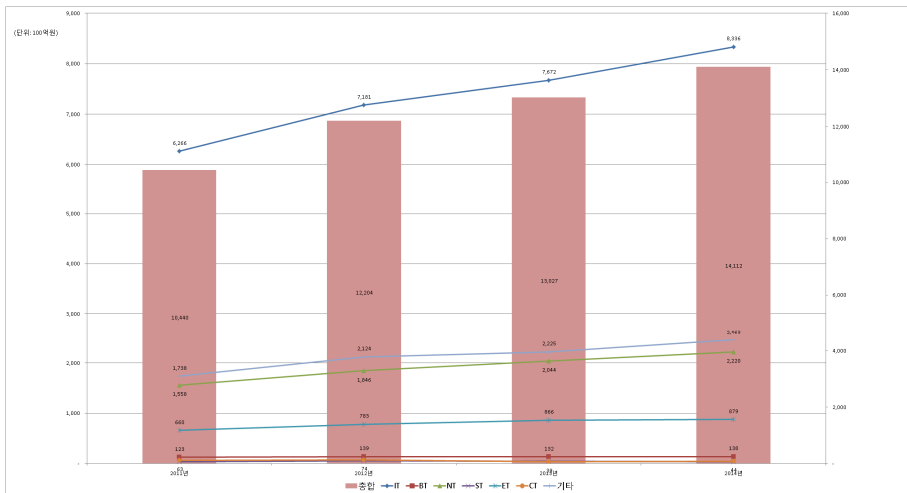
〈표 6-21〉 미래성장동력 민간 연구개발투자의 6T별 추이

(단위: 백억 원, %)

6T	2011		2012		2013		2014		총합		연평균 증가율
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	
IT	6,266	60.0	7,181	58.8	7,672	58.9	8,336	59.1	29,454	59.2	10.0%
BT	123	1.2	139	1.1	132	1.0	138	1.0	532	1.1	3.8%
NT	1,558	14.9	1,846	15.1	2,044	15.7	2,220	15.7	7,668	15.4	12.5%
ST	32	0.3	56	0.5	49	0.4	34	0.2	171	0.3	1.4%
ET	660	6.3	783	6.4	866	6.6	879	6.2	3,187	6.4	10.0%
CT	63	0.6	74	0.6	39	0.3	44	0.3	221	0.4	-11.7%
기타	1,738	16.6	2,124	17.4	2,225	17.1	2,463	17.5	8,550	17.2	12.3%
총합	10,440	100	12,204	100	13,027	100	14,112	100	49,783	100	10.6%

자료: 연구개발활동조사보고 DB(KISTEP 협조)에 의거하여 작성

[그림 6-20] 미래성장동력 민간 연구개발투자의 6T별 추세



자료: 연구개발활동조사보고 DB(KISTEP 협조)에 의거하여 작성

5) 사회경제목적별 현황

미래성장동력에 대한 민간의 투자를 사회경제목적별로 살펴보면 대부분 산업생산 및 기술분야에 집중되어 있는 것을 알 수 있다. 2011년부터 2014년까지 민간에서 미래성장동력에 투자한 금액을 기준으로 평균 78.3%의 비중이 산업생산 및 기술에 해당하는 것으로 나타났다. 다음으로는 교통, 전기통신 분야가 동일 기간 평균 10.3%의 비중을, 에너지 분야가 평균 3.7%를 나타내고 있다. 다른 분야는 모두 1% 내외의 낮은 비중을 보이고 있다. 연평균증가율에서는 지구개발 및 탐사 분야가 75.6%로 가장 높게 나타났다. 2011년 약 4백억이었던 투자액이 2012년 25백억으로 급증한 후 2013년 다시 9백억 수준으로 감소했다가 2014년 22백억 수준의 투자를 보였다. 반대로 우주개발 및 탐사의 연평균 증가율은 -11%로 2011년 5백억 원이었던 연구개발비가 2012년과 2013년에 각각 13백억 원과 19백억 원까지 증가했다가 2014년에는 4백억 수준으로 급감했다.

〈표 6-22〉 미래성장동력 민간 연구개발투자의 사회경제적목적별 추이

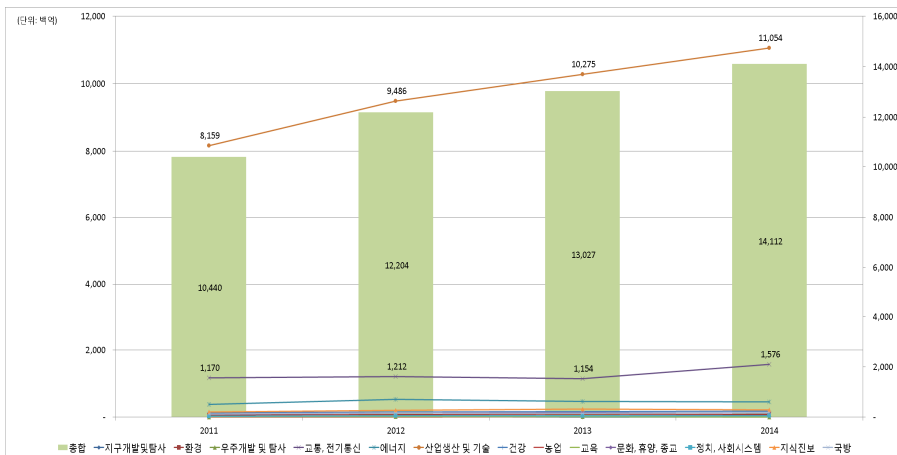
(단위: 백억 원, %)

사회경제 적목적	2011		2012		2013		2014		총합		연평균 증가율
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	
지구개발 및 탐사	4	0.0	25	0.2	9	0.1	22	0.2	60	0.1	75.6%
환경	67	0.6	85	0.7	93	0.7	83	0.6	328	0.7	7.6%
우주개발 및 탐사	5	0.1	13	0.1	19	0.1	4	0.0	41	0.1	-11.0%
교통, 전기통신	1,170	11.2	1,212	9.9	1,154	8.9	1,576	11.2	5,112	10.3	10.4%
에너지	388	3.7	531	4.3	468	3.6	457	3.2	1,844	3.7	5.5%
산업생산 및 기술	8,159	78.1	9,486	77.7	10,275	78.9	11,054	78.3	38,974	78.3	10.7%
건강	130	1.2	152	1.2	165	1.3	186	1.3	632	1.3	12.9%
농업	8	0.1	10	0.1	14	0.1	11	0.1	43	0.1	10.9%
교육	12	0.1	19	0.2	18	0.1	16	0.1	66	0.1	9.7%

사회경제 적목적	2011		2012		2013		2014		총합		연평균 증가율
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	
문화,휴양, 종교	95	0.9	136	1.1	134	1.0	128	0.9	493	1.0	10.6%
정치,사회 시스템	28	0.3	45	0.4	38	0.3	41	0.3	152	0.3	13.7%
지식진보	152	1.5	202	1.7	242	1.9	218	1.5	813	1.6	12.8%
국방	92	0.9	125	1.0	119	0.9	149	1.1	485	1.0	17.6%
총합	10,440	100	12,204	100	13,027	100	14,112	100	49,783	100	10.6%

자료: 연구개발활동조사보고 DB(KISTEP 협조)에 의거하여 작성

[그림 6-21] 미래성장동력 민간 연구개발투자의 사회경제적목적별 추세



자료: 연구개발활동조사보고 DB(KISTEP 협조)에 의거하여 작성

나. 협의의 미래성장동력 투자 현황(2014년)

앞에서 본산업, 연관산업, 후방산업을 포함하는 광의의 개념으로 미래성장동력에 대한 민간부분의 투자현황을 살펴보았다. 여기에서는 미래성장동력과 직접적인 관련 있는 산업만을 대상으로 구체적인 미래성장동력별 연구개발 투자 구조를 살펴보고자 한다.

1) 미래성장동력별 연구개발주체 투자 현황

2014년 민간부문의 연구주체별 미래성장동력에 투자한 규모는 표와 같다. 전반적으로 대기업의 투자가 절반 이상인 57.7%를 나타냈으며, 특히 대기업의 스마트 자동차, 5G이동통신, 착용형 스마트기기 등이 높은 비중을 나타냈다. 이는 한국이 전통적으로 강세를 나타냈던 분야에 대한 지식을 기반으로 새로운 산업 창출을 위해 대기업들이 앞장서서 투자를 하고 있는 것으로 보인다.

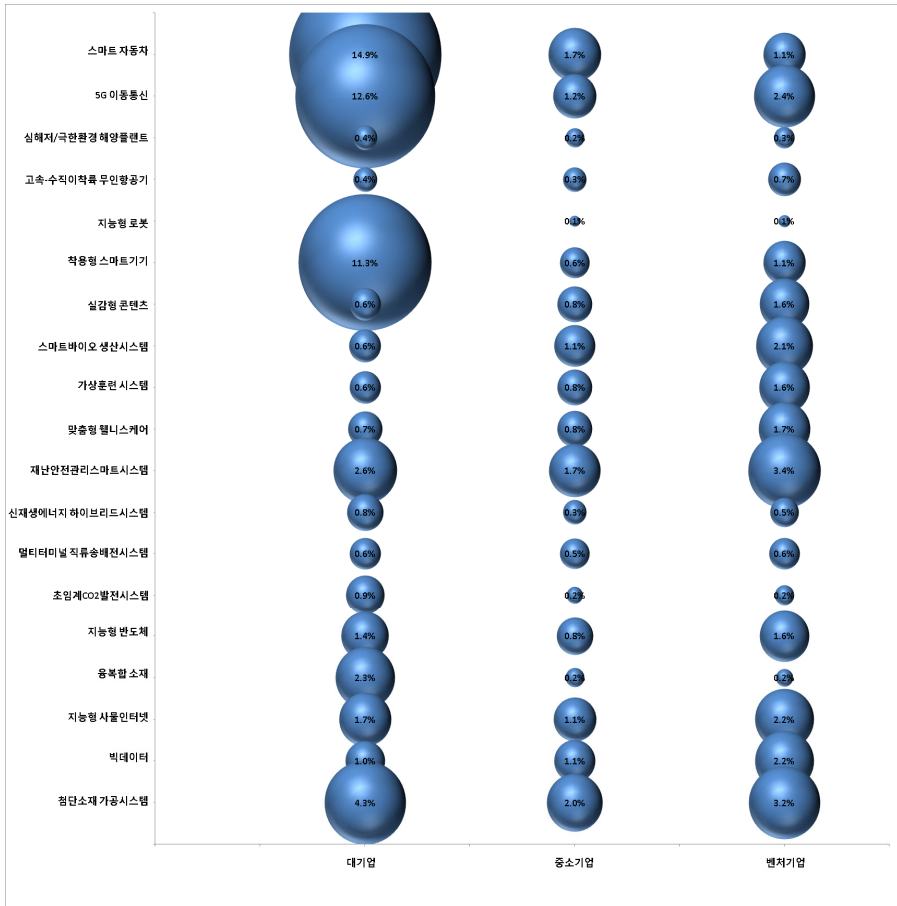
<표 6-23> 미래성장동력-연구수행주체별 민간 연구개발투자 현황(2014년)

(단위: 백억 원, %)

미래성장동력	대기업		중소기업		벤처기업		총합	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
스마트 자동차	443	14.9	52	1.7	34	1.1	529	17.8
5G이동통신	374	12.6	35	1.2	71	2.4	479	16.1
심해저/극한환경해양플랜트	11	0.4	6	0.2	8	0.3	25	0.8
고속-수직이착륙무인항공기	11	0.4	10	0.3	20	0.7	41	1.4
지능형로봇	-	0.0	2	0.1	2	0.1	4	0.1
착용형스마트기기	336	11.3	17	0.6	34	1.1	387	13.0
실감형콘텐츠	18	0.6	23	0.8	47	1.6	88	3.0
스마트바이오생산시스템	19	0.6	32	1.1	62	2.1	112	3.8
가상훈련시스템	19	0.6	23	0.8	48	1.6	90	3.0
맞춤형웰니스케어	22	0.7	23	0.8	51	1.7	96	3.2
재난안전관리스마트시스템	77	2.6	50	1.7	101	3.4	227	7.7
신재생에너지하이브리드시스템	24	0.8	10	0.3	15	0.5	50	1.7
멀티터미널직류송배전시스템	18	0.6	16	0.5	18	0.6	52	1.7
초임계CO2발전시스템	28	0.9	5	0.2	7	0.2	39	1.3
지능형반도체	42	1.4	25	0.8	47	1.6	114	3.8
융복합소재	67	2.3	6	0.2	5	0.2	79	2.7
지능형사물인터넷	51	1.7	34	1.1	66	2.2	151	5.1
빅데이터	29	1.0	32	1.1	65	2.2	125	4.2
첨단소재가공시스템	127	4.3	59	2.0	96	3.2	282	9.5
총합	1,714	57.7	460	15.5	796	26.8	2,971	100.0

자료: 연구개발활동조사보고 DB(KISTEP 협조)에 의거하여 작성

[그림 6-22] 미래성장동력 민간 연구개발사업의 수행주체별 투자 현황('14년)



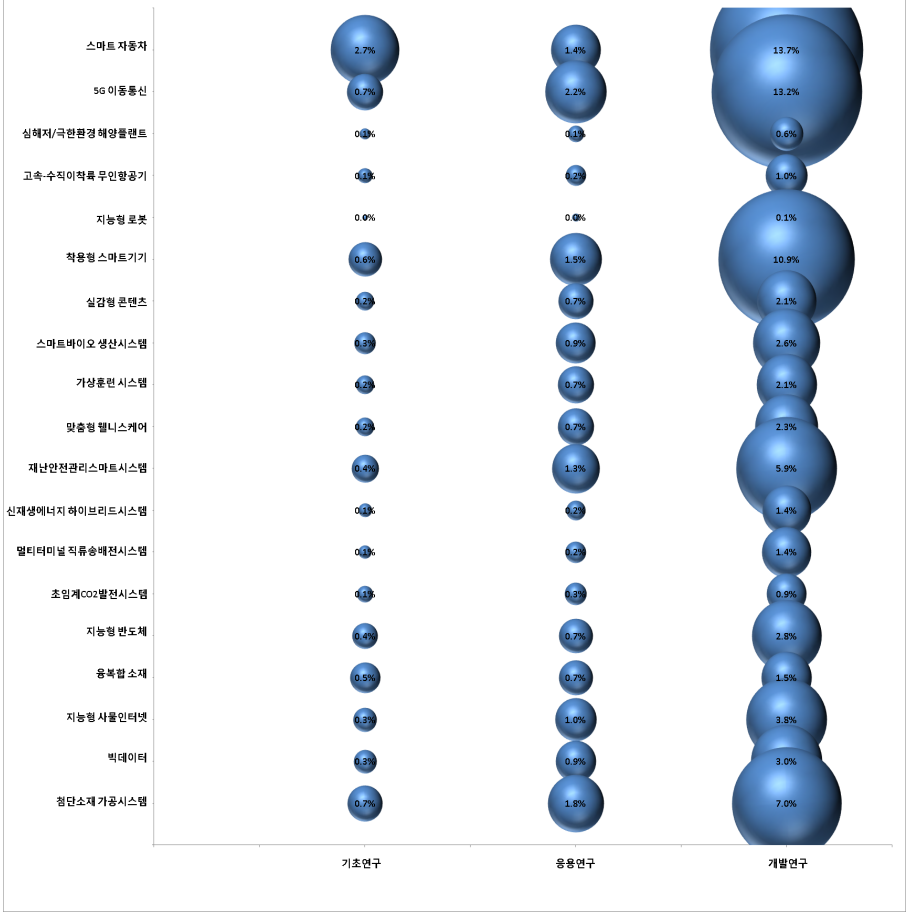
자료: 연구개발활동조사보고 DB(KISTEP 협조)에 의거하여 작성

2) 연구개발단계별 현황

미래성장동력에 대한 민간의 연구개발투자는 전반적으로 개발연구를 중심으로 이루어지고 있으며, 구체적으로는 스마트자동차에 대한 개발연구가 13.7%로 가장 높은 비중을 보였으며, 5G이동통신에 대한 개발연구도 13.2%의 높은 비중을 보였다. 다음으로 착용형 스마트기기의 개발연구가 10.9%, 첨단소재가공시스템의 개발연구가 7.0%, 재난안전관리스마트시스템의 개발연구가 5.9%로 모두 개발연구 부분에서 비중이 높게

나타난 것을 알 수 있다. 전반적으로 응용연구가 기초연구보다 비중이 높은 것으로 보이지만, 스마트자동차의 경우 기초연구가 2.7%로 응용연구 1.4%보다 높은 비중을 나타내고 있다.

[그림 6-23] 미래성장동력 민간 연구개발사업의 연구개발단계별 투자 현황('14년)



자료: 연구개발활동조사보고 DB(KISTEP 협조)에 의거하여 작성

<표 6-24> 미래성장동력-연구개발단계별 민간 연구개발투자 현황(2014년)

(단위: 백억 원, %)

미래성장동력	기초연구		응용연구		개발연구		총합	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
스마트 자동차	80	2.7	42	1.4	407	13.7	529	17.8
5G이동통신	22	0.7	65	2.2	393	13.2	479	16.1
심해저/극한환경해양플랜트	2	0.1	4	0.1	19	0.6	25	0.8
고속-수직이착륙무인항공기	4	0.1	7	0.2	30	1.0	41	1.4
지능형로봇	0	0.0	1	0.0	3	0.1	4	0.1
착용형스마트기기	19	0.6	46	1.5	323	10.9	387	13.0
실감형콘텐츠	5	0.2	21	0.7	62	2.1	88	3.0
스마트바이오생산시스템	8	0.3	27	0.9	77	2.6	112	3.8
가상훈련시스템	5	0.2	22	0.7	63	2.1	90	3.0
맞춤형웰니스케어	6	0.2	22	0.7	68	2.3	96	3.2
재난안전관리스마트시스템	12	0.4	39	1.3	176	5.9	227	7.7
신재생에너지하이브리드시스템	3	0.1	6	0.2	41	1.4	50	1.7
멀티터미널직류송배전시스템	3	0.1	7	0.2	42	1.4	52	1.7
초임계CO2발전시스템	4	0.1	8	0.3	27	0.9	39	1.3
지능형반도체	11	0.4	20	0.7	84	2.8	114	3.8
융복합소재	16	0.5	20	0.7	43	1.5	79	2.7
지능형사물인터넷	9	0.3	30	1.0	112	3.8	151	5.1
빅데이터	9	0.3	28	0.9	88	3.0	125	4.2
첨단소재가공시스템	21	0.7	54	1.8	208	7.0	282	9.5
총합	239	8.0	468	15.8	2,264	76.2	2,971	100.0

자료: 연구개발활동조사보고 DB(KISTEP 협조)에 의거하여 작성

3) 연구개발 목적별 현황

민간에서 미래성장동력에 투자하는 목적이 절반 이상이 신제품 개발인 것으로 나타났다. 그림에서 보는바와 같이 거의 모든 미래성장동력에서 해당 투자의 목적이 신제품 개발인 것으로 나타났으며, 융복합소재만이 기존제품 개발에 더 높은 것으로 나타났다. 이마저도 매우 근소한 차이이다.

2014년 미래성장동력에 투자된 내용을 살펴보면 신제품개발이 52.9%로 절반 이상

을 차지하고 있으며, 기존제품 개발이 31.7%로 신제품 개발 다음으로 높은 비중을 보였다.

구체적으로 살펴보면, 스마트 자동차의 신제품 개발 목적의 연구개발에 10.7%의 가장 많은 비중의 금액이 투자되었고, 다음으로는 5G이동통신의 신제품 개발을 위해 8.0%의 비중이 투자되었다. 또, 착용형 스마트기기의 신제품 개발을 위해 6.4%, 5G이동통신과 스마트자동차의 기존제품 개발에 의 각각 5.1%, 5.0% 비중이 투자되었다.

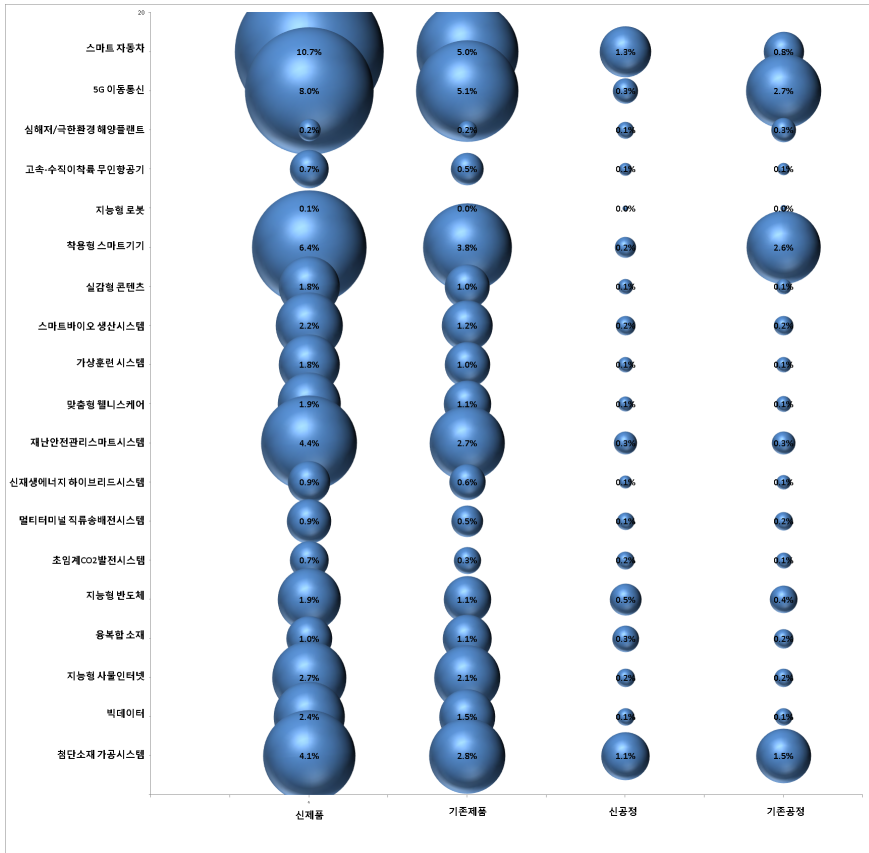
〈표 6-25〉 미래성장동력-연구개발목적별 민간 연구개발투자 현황(2014년)

(단위: 백억 원, %)

미래성장동력	신제품		기존제품		신공정		기존공정		총합	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
스마트 자동차	319	10.7	149	5.0	38	1.3	23	0.8	529	17.8
5G이동통신	238	8.0	151	5.1	9	0.3	81	2.7	479	16.1
심해저/극한환경해양플랜트	7	0.2	5	0.2	4	0.1	9	0.3	25	0.8
고속·수직이착륙무인항공기	21	0.7	15	0.5	2	0.1	2	0.1	41	1.4
지능형로봇	2	0.1	1	0.0	0	0.0	1	0.0	4	0.1
착용형스마트기기	189	6.4	113	3.8	6	0.2	78	2.6	387	13.0
실감형콘텐츠	53	1.8	29	1.0	3	0.1	3	0.1	88	3.0
스마트바이오생산시스템	65	2.2	37	1.2	5	0.2	5	0.2	112	3.8
가상훈련시스템	54	1.8	30	1.0	3	0.1	3	0.1	90	3.0
맞춤형헬니스케어	57	1.9	32	1.1	3	0.1	3	0.1	96	3.2
재난안전관리스마트시스템	131	4.4	81	2.7	8	0.3	8	0.3	227	7.7
신재생에너지하이브리드시스템	26	0.9	19	0.6	2	0.1	3	0.1	50	1.7
멀티터미널직류송배전시스템	28	0.9	14	0.5	4	0.1	5	0.2	52	1.7
초임계CO2발전시스템	21	0.7	10	0.3	4	0.2	4	0.1	39	1.3
지능형반도체	57	1.9	32	1.1	14	0.5	11	0.4	114	3.8
융복합소재	30	1.0	34	1.1	10	0.3	5	0.2	79	2.7
지능형사물인터넷	79	2.7	62	2.1	5	0.2	5	0.2	151	5.1
빅데이터	72	2.4	44	1.5	4	0.1	4	0.1	125	4.2
첨단소재가공시스템	123	4.1	83	2.8	33	1.1	44	1.5	282	9.5
총합	1,572	52.9	941	31.7	160	5.4	297	10.0	2,971	100.0

자료: 연구개발활동조사보고 DB(KISTEP 협조)에 의거하여 작성

[그림 6-24] 미래성장동력 민간 연구개발사업의 연구개발목적별 투자 현황('14년)



자료: 연구개발활동조사보고 DB(KISTEP 협조)에 의거하여 작성

4) 사회경제목적별 현황

미래성장동력에 대한 민간의 투자를 사회경제목적별로 살펴보면 대부분 산업생산 및 기술분야에 집중되어 있다. 구체적으로는 스마트자동차의 산업생산 및 기술을 목적으로 하는 연구에 12.3%의 가장 높은 비중의 투자가 이루어 졌다. 다음으로는 5G 이동통신, 착용형스마트기기, 첨단소재가공시스템, 재난안전관리스마트시스템의 산업생산 및 기술을 목적으로 하는 연구들에 각각 11.7%, 10.4%, 6.2%, 3.1% 순으로 높은 비중의 투자가 이루어졌다.

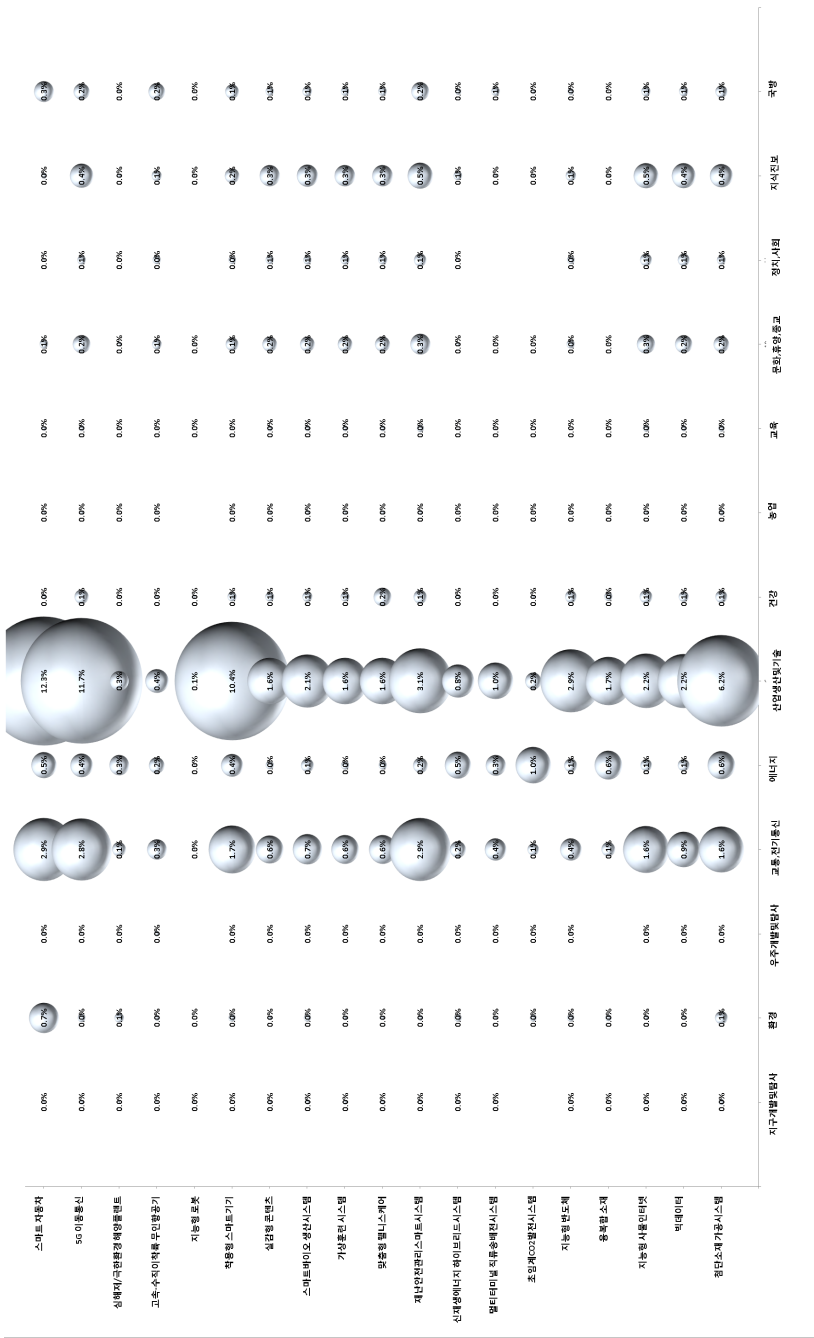
<표 6-26>미래성장동력-사회경제적목적별 민간 연구개발투자 현황(2014년)

(단위: 억 원)

	지구개발 및 탐사	환경 및 탐사	우주개발 및 탐사	교통, 전기통신	에너지	산업생산 및 기술	건강	농업	교육	문화, 휴양, 종교	정치, 사회	지식 진보	국방	총합
스마트 자동차	7	2,021	22	8,584	1,442	36,468	57	20	39	166	6	67	906	52,863
5G이동통신	42	135	6	8,355	1,192	34,741	436	34	68	706	156	1,236	557	47,940
심해저/극한환경해양플랜트	12	184	4	420	893	826	5	3	4	44	3	35	21	2,506
고속-수직이착륙무인항공기	7	66	57	869	548	1,228	17	11	6	207	146	220	609	4,071
지능형로봇	7	1	-	6	7	369	13	-	1	10	-	6	5	445
착용형스마트기기	2	103	6	5,046	1,112	30,811	177	9	6	353	124	460	414	38,712
실감형콘텐츠	41	36	4	1,711	138	4,653	166	26	63	502	153	946	156	8,803
스마트바이오생신시스템	43	117	6	1,979	360	6,175	220	42	66	475	154	1,017	198	11,200
가상훈련시스템	41	36	4	1,748	144	4,741	168	27	63	498	176	958	156	8,973
맞춤형헬니스케어	41	36	4	1,748	145	4,751	732	27	63	498	176	959	156	9,551
재난안전관리스마트시스템	43	58	10	8,631	486	9,215	380	41	108	912	340	1,446	717	22,750
신재생에너지하이브리드시스템	16	121	0	551	1,591	2,385	40	6	3	33	17	161	82	4,968
멀티미디어직류송배전시스템	9	14	0	1,079	923	2,868	7	4	5	2	-	20	154	5,162
초임계CO2발전시스템	-	102	0	305	2,911	585	13	5	0	1	-	13	45	3,942
지능형반도체	7	109	7	1,082	368	8,676	303	14	3	147	124	236	85	11,405
융복합소재	8	82	-	420	1,757	5,000	139	15	3	3	-	16	2	7,897
지능형사물인터넷	42	50	8	4,863	289	6,471	347	31	102	758	309	1,389	191	15,104
빅데이터	42	49	8	2,701	292	6,389	223	31	69	653	316	1,309	190	12,520
첨단소재기공시스템	67	342	13	4,611	1,682	18,349	316	67	84	541	163	1,180	324	28,249
총합	478	3,660	162	54,709	16,278	184,699	3,760	414	757	6,510	2,362	11,674	4,970	297,061

자료: 연구개발활동조사보고 DB(KISTEP 합조)에 의거하여 작성

[그림 6-25] 미래성장동력 민간 연구개발사업의 사회경제적목적별 투자 현황('14년)



자료: 연구개발활동조사보고 DB(KISTEP) 합조에 의거하여 작성

3. 요약 및 시사점

가. 추이 요약

정부의 미래성장동력에 대한 투자는 점차 증가하고 있는 것으로 나타났다. 19개 미래성장동력에 대한 투자가 본격적으로 시작된 2014년과 2015년의 미래성장동력에 대한 연구개발투자액은 '15년에 4조 3,762억 원으로 이는 '14년 대비 약 11.3%정도 증가했다. 동일 기간 정부의 전체 연구개발투자액의 증가율이 약 7% 수준이었던 것에 비추어 보면 보다 증가율이라고 볼 수 있다. 미래성장동력에 대한 정부의 투자는 주로 개발연구를 대상으로 진행되고 있으나, 기초연구에 대한 지원이 증가하는 추세를 보이고 있다. 또한, 6T의 측면에서는 BT와 IT 부분에 대한 투자비중이 높은 것으로 나타났다. 사업목적의 측면에서는 기술개발을 위주로 연구가 진행되고 있으며, 산업기술과 공공기반 분야도 증가하는 추세를 보이고 있다. 주로 대전, 서울, 경기도를 중심으로 미래부와 산자부가 주축이 된 연구개발 투자가 진행되고 있다.

'15년 기준으로 19개 미래성장동력별 정부 투자액을 살펴보면 '신재생에너지 하이브리드시스템', '맞춤형 웰니스케어', '착용형 스마트기기', '재난안전관리 스마트시스템', '첨단소재 가공시스템' 등의 투자비중이 높게 나타났다. 이들은 대부분 다양한 분야가 융합된 미래성장동력으로 관련된 과제의 수와 투자액이 과대 계상될 가능성이 있다. 다만, 현재까지 미래성장동력 관련 정부 연구개발과제를 정확히 분류하는 기준이 존재하지 않기 때문에 광의의 개념으로 미래성장동력에 대한 정부의 연구개발 투자를 살펴본다는 점에서 의의를 갖는다고 할 수 있다.

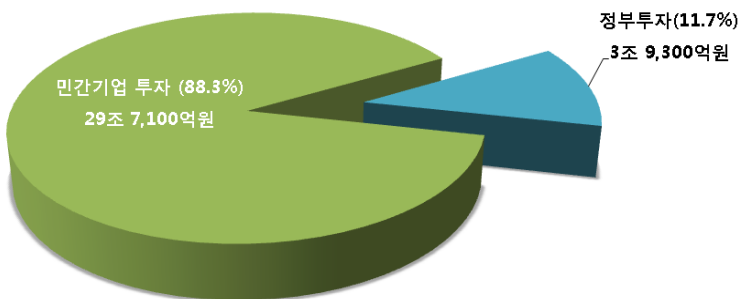
정부의 미래성장동력 육성 정책 및 지원이 강화되면서 민간 영역에서도 미래성장동력에 대한 투자가 지속적으로 증가하고 있다. 특히 대기업의 투자가 가장 빠르게 증가하고 있으며, 민간 투자에서도 개발연구가 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 정부투자의 경우와는 다르게 기초연구보다는 응용연구의 투자비중이 월등히 높게 나타났다. 이는 민간 주도라는 특성이 반영된 결과로 해석 할 수 있다. 민간의 연구개발은 주로 신제품 개발을 목적으로 실시되고 있다. 6T의 측면에서는 정부 투자와는 다르게 IT에 약 60%정도가 투자가 집중되는 양상을 보이며, NT도 정부투자보다는 높은 비중을 보

인다. 또한 정부 투자의 경우 BT의 투자비중이 매우 높게 나타났으나, 민간 투자에서는 해당 부문에 대한 투자가 미미한 수준인 것으로 나타났다. 사회경제목적의 측면에서는 민간 투자의 경우 대부분 산업생산 및 기술에 집중되고 있는 것으로 나타났다. 민간 부문의 투자에서는 스마트 자동차, 5G이동통신, 착용형 스마트기기 등 민간 투자를 주도하고 있는 대기업이 강세를 보이고 있는 영역에서 주된 투자가 이루어지고 있는 것을 알 수 있다. 또한 기업들이 한국이 전통적으로 강세를 나타냈던 분야에 대한 지식을 기반으로 새로운 미래성장동력 산업에 진출하고 있는 것으로 볼 수 있다.

나. 구조 요약

2014년도 미래성장동력에 대한 정부와 민간기업의 연구개발 투자의 합은 총 33조 6,400억 원으로 민간기업의 투자가 29조 7,100억 원으로 약 88.3%, 정부투자가 3조 9,300억 원으로 약 11.7% 가량을 차지하고 있다. 즉, 미래성장동력에 대한 투자는 주로 민간기업 주도로 이루어지고 있다고 볼 수 있다.

[그림 6-26] 2014년도 미래성장동력 관련 연구개발 투자 구조



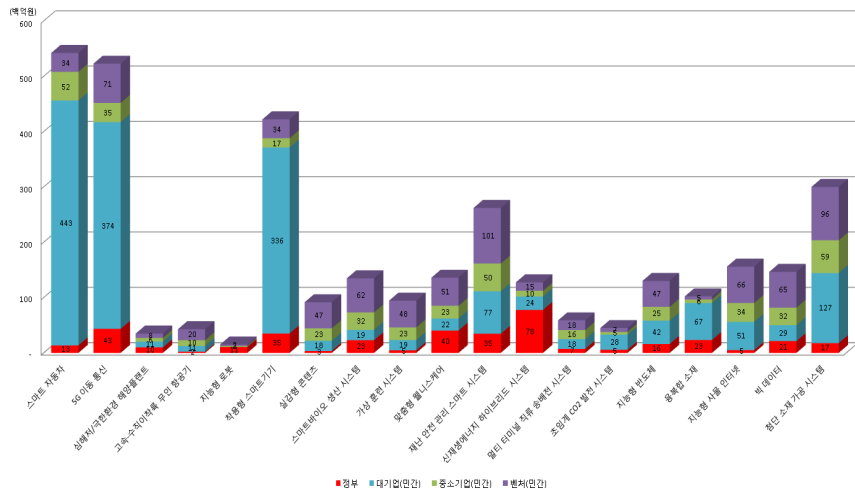
자료: <http://ncloud.ntis.go.kr> 및 연구개발활동조사보고 DB(KISTEP 협조)에 의거하여 작성

1) 미래성장동력별 투자 구조

미래성장동력에 대한 정부와 민간기업의 투자를 합한 국가 차원의 투자비중을 살펴 보면, ‘스마트자동차’가 약 16.1%로 가장 높은 비중을 보이고 있으며, 다음으로 ‘5G

이동통신'이 15.5%, '착용형 스마트기기'가 12.5%의 순으로 높게 나타났다. 또한, 대부분의 미래성장동력에서 민간기업의 투자가 70% 이상으로 정부투자와 비교해 월등히 높은 투자비율을 보이고 있다. 단, '지능형 로봇'과 '신재생에너지 하이브리드 시스템'은 각각 정부투자가 70.5%, 61.8%로 민간투자보다 높게 나타났다.

[그림 6-27] 2014년도 미래성장동력별 연구개발 투자 구조

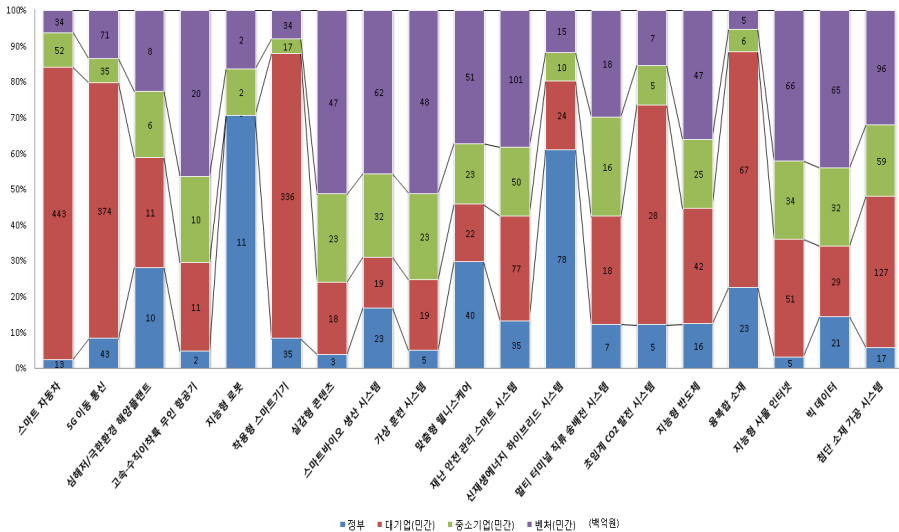


자료: <http://ncloud.ntis.go.kr> 및 연구개발활동조사보고 DB(KISTEP 협조)에 의거하여 작성

다음으로 각 미래성장동력에 대한 정부와 대기업, 중소기업, 벤처기업 등 민간기업의 투자비율을 자세히 살펴보았다. '지능형 로봇'과 '신재생에너지 하이브리드 시스템' 등은 정부투자가 각각 70.5%, 61.0%로 높은 투자비율을 보였다. 대기업의 경우, '스마트 자동차' 81.7%, '착용형 스마트기기' 79.7%, '5G 이동통신' 71.5%, '융복합 소재' 65.7%, '초임계 CO2 발전시스템' 61.4%, '첨단소재 가공 시스템' 51.0%로 이들 분야에서 정부투자와 다른 민간기업투자 보다 높은 투자비율을 나타냈다. 벤처의 경우 '실감형 콘텐츠' 51.3%, '가상훈련 시스템' 51.2%, '고속수직이착륙 무인 항공기'가 46.4%, '스마트바이오 생산시스템' 45.7%, '빅데이터' 44.1%, '지능형 사물 인터넷' 42.1%, '재난안전 관리 스마트 시스템' 38.4%, '맞춤형 웰니스케어' 37.4% 등에서 가장 높은 투자비율을 보인다. 이들 미래성장동력 분야는 SW측면이 강한 분야들로 상대

적으로 벤처기업의 진입장벽이 낮은 분야로 볼 수 있다. 한편 중소기업은 모든 미래성장동력에 대해 다른 민간기업이나 정부 투자보다 월등히 높은 투자비중을 보이는 분야가 나타나지 않고 있다.

[그림 6-28] 2014년도 미래성장동력별 연구개발 투자 구조

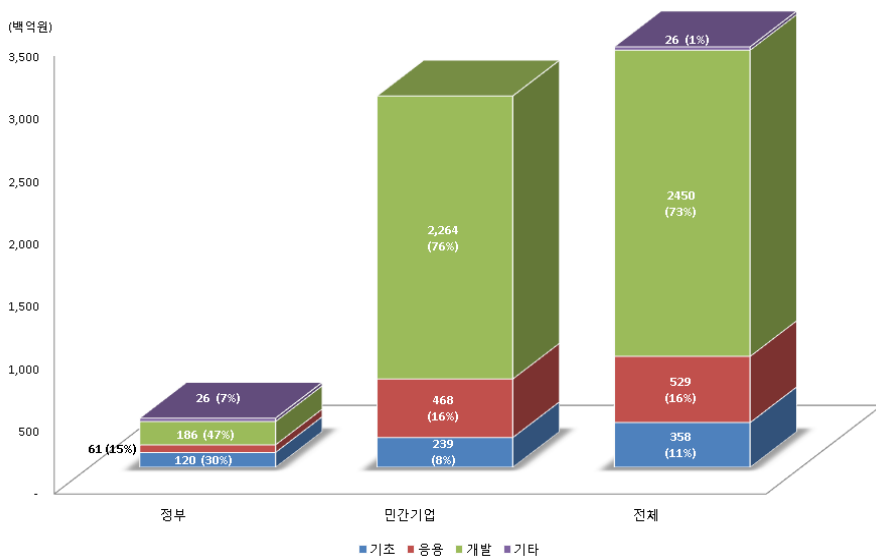


자료: <http://ncloud.ntis.go.kr> 및 연구개발활동조사보고 DB(KISTEP 협조)에 의거하여 작성

2) 연구개발단계별 투자구조

미래성장동력의 2014년도 연구개발단계별 정부투자, 민간기업투자, 그리고 이들을 합한 국가 차원의 투자비중을 살펴보았다. 먼저 정부투자의 경우, 개발연구 47.4%, 기초연구 30.4%, 응용연구 15.5%의 순으로 개발연구가 가장 높은 비중이기는 하나, 기초연구에도 상당한 비중의 투자가 이루어지고 있는 것을 알 수 있다. 반면 민간기업의 투자는 개발연구 76.2%, 응용연구 15.8%, 기초연구 8.0%의 순으로 개발연구에 정부투자의 1.6배 이상의 높은 비중으로 집중 투자하고 있는 것으로 나타났다. 정부투자자와 민간기업투자를 합해 국가 차원에서 살펴보면, 개발연구에 72.8%, 응용연구에 15.7%, 기초연구에 10.7%의 순으로 나타나고 있다.

[그림 6-29] 2014년도 미래성장동력에 대한 연구개발 투자 구조

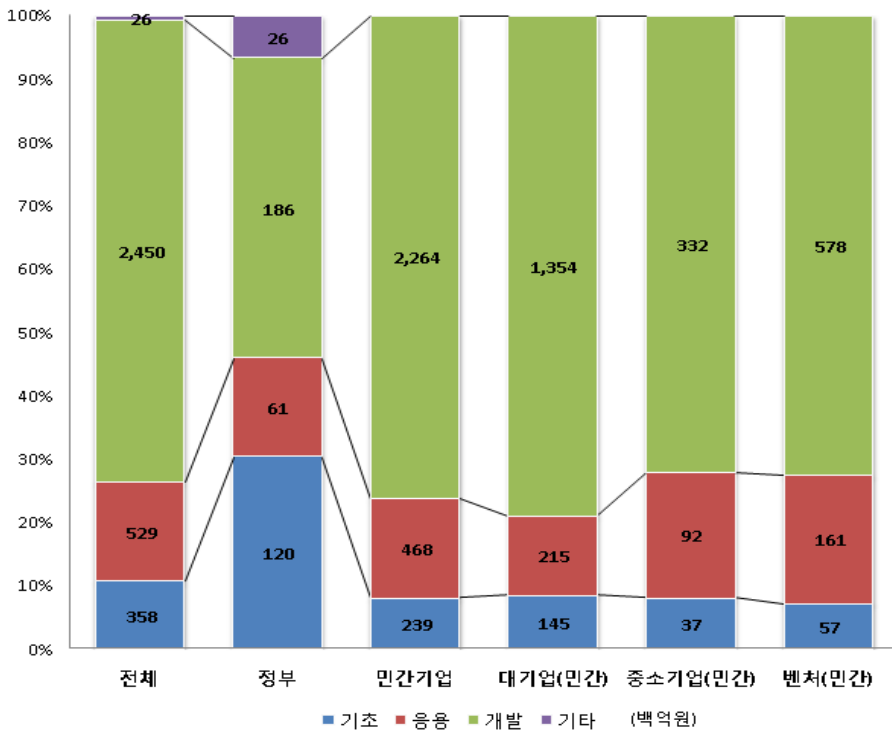


자료: <http://ncloud.ntis.go.kr> 및 연구개발활동조사보고 DB(KISTEP 협조)에 의거하여 작성

다음 그림은 미래성장동력 전체에 대한 연구개발단계별 투자 구조를 좀 더 자세히 살펴보기 위해, 정부와 민간기업(대기업, 중소기업, 벤처)의 연구개발단계별 투자비중을 비교한 결과이다.

대기업의 경우, 개발연구 79.0%, 응용연구 12.6%, 기초연구 8.5%의 순으로 나타났다. 중소기업은 개발연구 72.1%, 응용연구 19.9%, 기초연구 8.0%로 대기업보다 개발연구의 투자비중이 대기업보다 상대적으로 낮지만 응용연구는 대기업보다 높게 나타났다. 마지막으로 벤처의 경우, 개발연구 72.6%, 응용연구 20.3%, 기초연구 7.2%로 개발연구에 높은 비중을 투자하고 있으며, 응용연구는 대기업이나 중소기업보다 높은 투자비중을 보이고 있다. 반면 기초연구는 가장 낮은 비중을 보이고 있다.

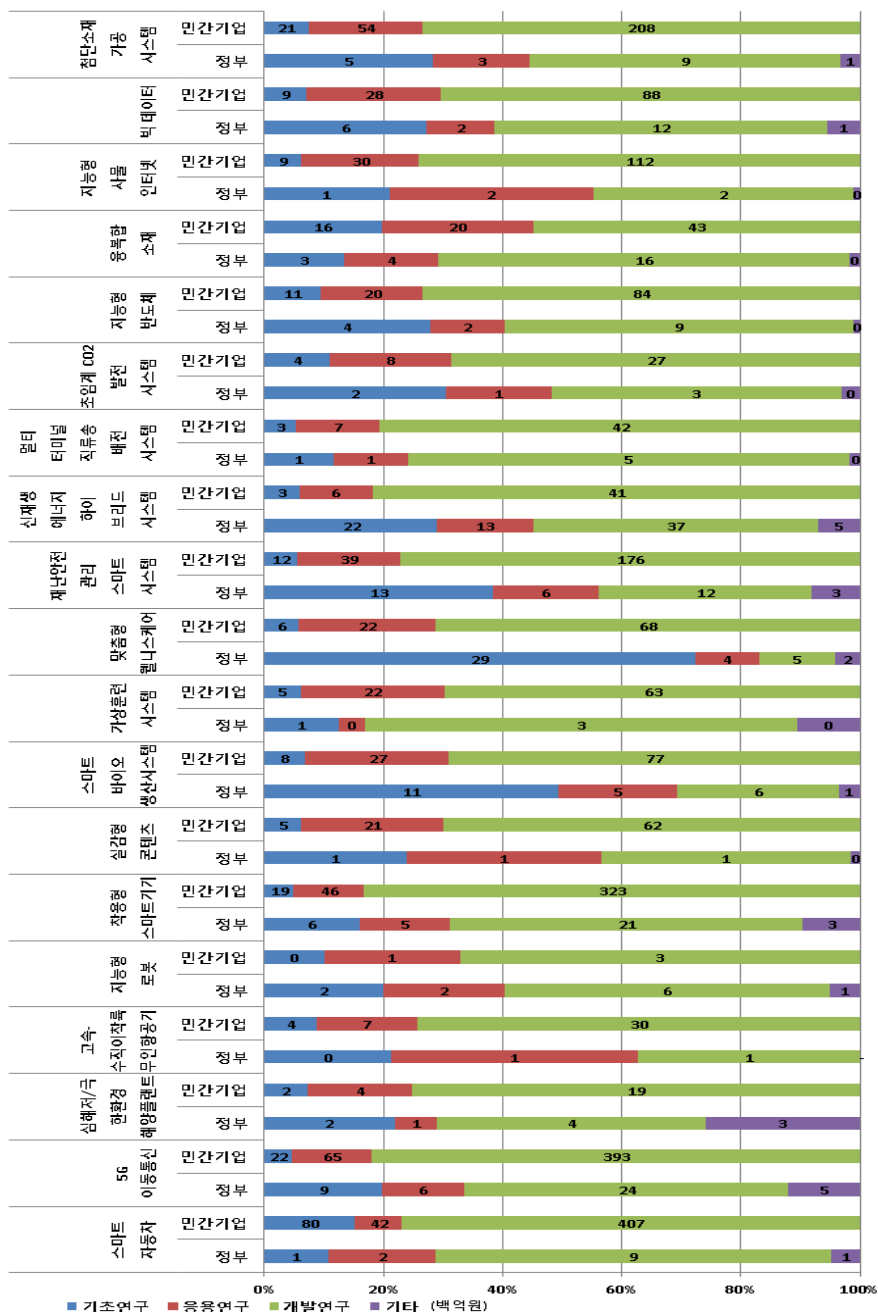
[그림 6-30] 2014년도 미래성장동력 연구단계별 정부투자자 및 민간기업투자 비중



자료: <http://ncloud.ntis.go.kr> 및 연구개발활동조사보고 DB(KISTEP 협조)에 의거하여 작성

다음으로 각 미래성장동력별 연구개발단계의 투자비중을 살펴보았다. 아래 그림을 통해 대부분 미래성장동력의 정부 및 민간기업 투자가 개발연구를 위주로 이루어지고 있는 것을 알 수 있다. 단, ‘맞춤형 웰니스케어’의 경우 정부투자에서 기초연구가 72.3% 가장 높게 나타났고, 다음으로 개발연구 12.8%, 응용연구 10.7%의 순으로 나타났다. 그러나 동일 분야에 대한 민간기업의 투자비중은 개발연구에 71.2%, 응용연구 23.0%, 기초연구 5.8% 수준으로 나타났다. 이는 ‘맞춤형 웰니스케어’가 SW, 콘텐츠, ICT 등의 디지털 기술과 헬스케어, 라이프스타일, 유전체 정보 등 정부 주도의 기초연구를 강화해야 하는 분야와 민간기업 주도의 개발연구에 집중해야 하는 분야 등 다양한 기술분야가 융합되어 있다고 볼 수 있다. ‘스마트바이오 생산시스템’도 이와 유사한 경향이 나타나는 것을 알 수 있다.

[그림 6-31] 2014년도 미래성장동력-연구단계별 정부투자와 민간기업투자 비중



한편, ‘고속·수직이착륙 무인항공기’의 정부투자의 경우 응용연구 41.6%, 개발연구 37.2%, 기초연구 21.2%의 순으로 다른 미래성장동력에 비해 투자비중이 상대적으로 고르게 분포해 있다. 그러나 해당 미래성장동력의 민간기업 투자비중은 개발연구 74.3%, 응용연구 16.9%, 기초연구 8.9% 순으로 나타났다. 부품 등 HW적인 부분은 민간기업의 개발연구 주도로 이뤄지고, 국방관련 핵심기술이 될 수 있는 고속 수직이착륙 관련 핵심기술은 정부주도로 전 단계에 상대적으로 고르게 지원되고 있는 것으로 보인다. ‘재난안전관리 스마트시스템’ 또한 정부투자가 기초연구 38.4%, 개발연구 35.9%, 응용연구 17.7%로 상대적으로 고른 비중으로 투자되고 있는 것으로 나타났다. 그러나 민간기업의 투자비중은 개발연구(77.2%)에 집중하고 있는 것으로 나타난다. 해당 분야는 민간기업이 개발연구를 통해 주도적으로 추진해야 하는 영역과 함께, 국가 재난 등에 선제적으로 대응할 수 있는 핵심기술 확보를 위해서 정부주도로 전 연구개발단계에 지원해야하는 영역이 융합되어 있다고 볼 수 있다.

제3절 미래성장동력 특허 분석

1. 19대 분야별 특허현황

19대 분야의 유효특허는 특허청에서 운영 중인 KIPRIS에 국가연구개발 과제 현황을 출원한 특허를 조사하고, 미래창조과학부가 제시한 19대 분야의 기술 내용을 토대로 유효특허를 선별 및 분류하였다.¹⁴⁾ 이때 대상 특허는 정부 R&D 자금으로 수행된 국가연구개발사업 과제로부터 출원된 특허를 의미한다. KIPRIS에 등록된 국가연구개발사업 과제로부터 출원된 대상 특허는 총 76,443건(출원 기준)이며, 등록된 출원 특허는 여러 과제의 성과로 출원되어 중복 카운팅을 포함하고 있다. 분석 대상 출원특허에서 실용신안은 제외한다.

미래성장동력 19대 분야의 총 특허출원 수는 8,398건으로 나타났고, 5년간 특허출

14) 미래창조과학부가 제시한 19대 분야의 기술 내용에 대해서는 미래창조과학부(2015.4.17.), 「미래성장동력 종합실천계획(안)」, 국가과학기술심의회 미래성장동력특별위원회, 제4회, 의안번호 제1호.

원은 연평균 13%씩 증가하고 있다. 가장 많은 특허가 출원된 미래성장동력 분야는 실감형 콘텐츠로 모두 1,434건이 출원되었으며, 다음으로 5G 이동통신이 1,172건, 스마트 자동차 710건, 지능형 반도체 604건, 지능형 로봇 583건의 순으로 나타났다. 특허 출원 하위 5개 분야는 가상훈련시스템 159건, 융복합 소재 135건, 착용형 스마트기기 26건, 초임계 CO2 발전 18건, 직류송배전 19건으로 나타났다. 이러한 특허 출원 결과를 볼 때 실감형 콘텐츠, 지능형 로봇을 제외한 상위 특허출원 5대분야는 현재 우리의 주력산업군이라 할 수 있고, 민간의 연구개발투자가 활발할 뿐만 아니라 국가연구개발 사업의 성과 또한 높은 것을 알 수 있다.

〈표 6-27〉 미래성장동력 19대 분야 연도별 특허출원 현황

19대분야		2010	2011	2012	2013	2014	계
5G이동통신		230	238	237	186	281	1172
스마트자동차		105	84	146	189	186	710
심해저해양플랜트		23	23	80	66	83	275
수직이착륙무인기		29	25	30	38	49	171
지능형로봇		150	119	126	111	77	583
착용형스마트기기		22	16	21	30	37	126
실감형콘텐츠		223	216	311	341	343	1434
스마트바이오생산시스템		50	63	67	86	92	358
가상훈련시스템		20	22	30	26	61	159
맞춤형헬니스케어		99	103	128	100	106	536
재난안전관리스마트시스템		33	69	107	123	129	461
신재생에너지하이브리드시스템		21	43	71	88	89	312
직류송배전		1	6	5	15	7	34
초임계CO2발전		4	18	13	35	33	103
지능형반도체		119	83	133	144	125	604
융복합소재		15	28	41	45	6	135
지능형사물인터넷		70	68	97	70	115	420
빅데이터		20	40	75	121	183	439
첨단소재가공시스템		63	45	70	61	127	366
계	건수	1297	1309	1788	1875	2129	8398
	증가율	-	1%	37%	5%	14%	13%

자료: KIPRIS에서 작성

아래의 <표 6-28>은 미래성장동력 19대 분야의 제1 출원인을 기준으로 출원인 성격별 특허 출원 현황을 살펴본 것이다. 이를 보면 출원을 주도한 주체는 대학, 공공연, 기업으로 나누어진다. 대학 주도 분야는 스마트자동차, 수직이착륙무인기, 지능형로봇, 실감형콘텐츠, 스마트바이오생산시스템, 맞춤형웰니스케어, 직류송배전, 지능형반도체, 융복합소재, 빅데이터로 나타났다. 공공연 주도 분야는 5G이동통신, 스마트자동차, 가상훈련시스템, 심해저해양플랜트, 재난안전관리스마트시스템, 신재생에너지하이브리드시스템, 지능형사물인터넷, 첨단소재가공시스템이다. 기업 주도 분야는 착용형스마트기기, 가상훈련시스템, 초임계CO2발전으로 나타났다. 정부연구개발사업 과제로부터 나온 특허출원은 대학 주도 연구개발이 활발하고, 다음은 공공연이 주도하고 있음을 알 수 있다. 19대 미래성장동력 분야에서 특허 출원을 주도하는 주체가 다르게 나타난 이유는 아마도 정부연구개발사업 과제에 대한 주체별 분포와 밀접한 관련을 띠고 있는 것으로 보인다. 대학 및 공공연이 주도하는 분야의 경우 실질적인 사업화 관점에서 활발한 기술이전을 통해 기업의 성과로 연결될 필요가 있다.

<표 6-28> 19대 분야 출원인성격별 특허출원 현황(제1출원인 기준)

19대분야		2010	2011	2012	2013	2014	계	출원주도
5G이동통신	공공연	182	171	163	107	195	818	공공연
	기업	8	14	9	19	30	80	
	대학	40	53	65	60	56	274	
스마트자동차	공공연	67	43	73	77	47	307	공공연 /대학
	기업	14	11	18	20	34	97	
	대학	24	30	55	92	105	306	
심해저해양플랜트	공공연	17	19	56	43	44	179	공공연
	기업	1	3	15	15	24	58	
	대학	5	1	9	7	15	37	
	정부				1		1	
수직이착륙무인기	공공연	1	2	9	15	22	49	대학
	기업	8	2	7	8	9	34	
	대학	19	21	14	15	18	87	
	정부	1					1	

19대분야		2010	2011	2012	2013	2014	계	출원주도
지능형로봇	공공연	58	47	44	27	9	185	대학
	기업	7	15	10	14	24	70	
	대학	85	57	72	70	42	326	
	정부					2	2	
착용형스마트기기	공공연	13	6	9	2	9	39	기업
	기업	6	9	4	17	18	54	
	대학	3	1	8	11	10	33	
실감형콘텐츠	공공연	83	101	121	97	121	523	대학
	기업	41	25	56	88	60	270	
	대학	99	90	134	156	162	641	
스마트바이오생산 시스템	공공연	5	7	8	15	16	51	대학
	기업	9	9	15	10	9	52	
	대학	28	43	43	57	64	235	
	병원	6	4		4	1	15	
	정부	2		1		2	5	
가상훈련시스템	공공연	9	10	15	8	14	56	공공연/기업
	기업	3	4	8	8	31	54	
	대학	8	8	6	10	16	48	
	정부	-	-	1	-	-	1	
맞춤형웰니스케어	공공연	16	18	13	15	10	72	대학
	기업	28	30	29	18	33	138	
	대학	55	53	85	66	61	320	
	병원	-	2	-	1	-	3	
	정부	-	-	1	-	2	3	
재난안전관리 스마트시스템	공공연	7	20	69	63	46	205	공공연
	기업	10	17	19	30	37	113	
	대학	16	31	18	30	45	140	
	정부	-	1	1	-	1	3	
신재생에너지 하이브리드시스템	공공연	12	13	23	41	41	130	공공연
	기업	2	13	22	20	20	77	
	대학	7	17	26	27	28	105	
직류송배전	공공연	-	-	-	-	1	1	대학
	기업	-	3	-	1	-	4	
	대학	1	3	5	14	6	29	

19대분야		2010	2011	2012	2013	2014	계	출원주도
초임계CO2발전	공공연	-	11	5	17	12	45	기업
	기업	3	5	6	16	21	51	
	대학	1	2	2	2	-	7	
지능형반도체	공공연	83	24	38	47	27	219	대학
	기업	10	4	21	16	23	74	
	대학	26	55	74	81	75	311	
융복합소재	공공연	5	9	14	14	2	44	대학
	기업	2	7	8	11	2	30	
	대학	8	12	19	20	2	61	
지능형사물인터넷	공공연	36	35	55	48	50	224	공공연
	기업	5	6	8	7	19	45	
	대학	29	27	34	15	46	151	
빅데이터	공공연	2	8	27	38	30	105	대학
	기업	1	9	9	11	40	70	
	대학	17	23	39	72	113	264	
첨단소재가공시스템	공공연	25	19	38	28	33	143	공공연
	기업	22	8	7	18	43	98	
	대학	16	18	25	15	51	125	
계		1297	1309	1788	1875	2129	8398	

자료: KIPRIS에서 작성

미래성장동력 19대 분야 출원연도별 공동출원인을 포함하는 출원인 수 현황을 나타낸 <표 6-29>를 보면 융복합소재를 제외한 18대 분야에서 출원인 수가 증가하고 있다. 특히, 심해저해양플랜트, 신재생에너지하이브리드시스템, 빅데이터, 첨단소재가공시스템 분야에서 공동 특허 출원활동이 활발한 것으로 평가된다. 공동출원인의 증가는 다양한 연구개발주체들이 과제에 참여한 것으로 이는 미래성장동력분야에서 연구개발주체간 협력이 활발히 이루어지고 있다는 것을 간접적으로 의미하는 것이라 할 수 있다.

<표 6-29> 미래성장동력 19대분야 출원연도별 출원인수 현황(공동출원인 포함)

19대분야	2010	2011	2012	2013	2014	CAGR (‘10~’11)
5G이동통신	19	20	24	30	36	17.32%
	100%	105%	120%	125%	120%	
스마트자동차	29	29	40	57	63	21.40%
	100%	100%	138%	143%	111%	
심해저해양플랜트	6	8	18	24	33	53.14%
	100%	133%	225%	133%	138%	
수직이착륙무인기	13	12	17	16	21	12.74%
	100%	92%	142%	94%	131%	
지능형로봇	33	39	42	51	39	4.26%
	100%	118%	108%	121%	76%	
착용형스마트기기	6	5	14	24	21	36.78%
	100%	83%	280%	171%	88%	
실감형콘텐츠	61	62	85	103	89	9.90%
	100%	102%	137%	121%	86%	
스마트바이오생산시스템	28	28	39	39	40	9.33%
	100%	100%	139%	100%	103%	
가상훈련시스템	10	15	16	16	28	29.36%
	100%	150%	107%	100%	175%	
맞춤형헬니스케어	36	49	45	44	60	13.62%
	100%	136%	92%	98%	136%	
재난안전관리스마트시스템	22	43	36	49	62	29.57%
	100%	195%	84%	136%	127%	
신재생에너지하이브리드시스템	10	31	38	40	52	51.01%
	100%	310%	123%	105%	130%	
직류송배전	1	6	4	6	3	31.61%
	100%	600%	67%	150%	50%	
초임계CO2발전	3	6	8	11	9	31.61%
	100%	200%	133%	138%	82%	
지능형반도체	19	27	35	41	44	23.36%
	100%	142%	130%	117%	107%	
융복합소재	14	27	26	32	5	-22.69%
	100%	193%	96%	123%	16%	
지능형사물인터넷	20	24	22	18	38	17.41%
	100%	120%	92%	82%	211%	

19대분야	2010	2011	2012	2013	2014	CAGR (‘10~’11)
빅데이터	13	15	24	41	59	45.96%
	100%	115%	160%	171%	144%	
첨단소재가공시스템	16	19	25	27	65	41.97%
	100%	119%	132%	108%	241%	
계	359	465	558	669	767	20.90%
	100%	130%	120%	120%	115%	

자료: KIPRIS에서 작성

위의 <표 6-29>는 각 출원연도별 출원인 수의 합계를 의미하며, 아래의 <표 6-30>은 주체를 공공연, 기업, 대학, 병원, 정부로 나누어 볼 때 2010년부터 2014년까지 5년 기간 동안의 순 출원인 통계이다. 각 출원연도별 출원인 수가 많지만 순 출원인수가 적다는 것은 여러 과제에 공동으로 참여한 연구주체의 수가 한정되고 결국 제한된 연구주체들간 연구개발 협력이 활발히 이루어졌거나, 혹은 상당히 많은 과제들에서 특허 출원이란 기술적 성과가 나타나지 않고 있다는 것을 의미한다.

<표 6-30> 미래성장동력 19대분야 출원인 성격별 출원 동향(공동출원인 포함)

19대분야	공공연	기업	대학	병원	정부	계
5G이동통신	17	26	86	-	-	129
	4	19	35	-	-	58
스마트자동차	29	73	116	-	-	218
	11	56	55	-	-	122
심해저해양플랜트	21	44	23	-	1	89
	9	32	14	-	1	56
수직이착륙무인기	16	22	40	-	1	79
	8	15	22	-	1	46
지능형로봇	27	52	124	-	1	204
	10	39	47	-	1	97
착용형스마트기기	10	30	30	-	-	70
	5	20	22	-	-	47
실감형콘텐츠	32	185	183	-	-	400
	16	137	66	-	-	219

19대분야	공공연	기업	대학	병원	정부	계
스마트바이오생산시스템	24	41	95	9	5	174
	12	31	39	2	3	87
가상훈련시스템	17	34	33	-	1	85
	7	31	20	-	1	59
맞춤형헬니스케어	24	86	118	4	2	234
	10	66	56	2	1	135
재난안전관리스마트시스템	45	80	83	-	4	212
	17	64	52	-	4	137
신재생에너지하이브리드시스템	36	68	67	-	-	171
	16	58	36	-	-	110
직류송배전	3	4	13	-	-	20
	3	3	8	-	-	14
초임계CO2발전	10	19	8	-	-	37
	5	8	5	-	-	18
지능형반도체	24	41	101	-	-	166
	7	25	41	-	-	73
융복합소재	27	28	49	-	-	104
	12	24	25	-	-	61
지능형사물인터넷	19	31	72	-	-	122
	7	27	37	-	-	71
빅데이터	16	44	91	-	1	152
	7	33	42	-	1	83
첨단소재가공시스템	27	59	66	-	-	152
	12	51	32	-	-	95
계	424	967	1398	13	16	2818
	178	739	654	4	13	1588

자료: KIPRIS에서 작성

2. 상세분석: 융복합 소재와 스마트 자동차

이 소절에서는 융복합 소재와 스마트 자동차를 대상으로 민간 연구개발투자로부터 나온 특허 성과와 정부 연구개발투자로부터 나온 특허 성과를 비교 분석한다. 민간은 기업 등에서 투자하여 특허 출원한 성과, 정부는 국가연구개발사업 투자로 인하여 특

허출원한 성과를 말한다. 융복합 소재와 스마트 자동차는 특허청에서 발표한 “미래성장동력 특허분석 결과” 보고서에 인용한 유효특허와 본 분석에서 KIPRIS에서 추출한 국가연구개발사업 성과 관련 특허와 합하여 중복을 제거하여 유효특허를 대상으로 분석한다.

가. 융복합 소재

민간 연구개발투자로부터 나온 특허 출원은 335개, 정부 연구개발투자로부터 나온 특허 출원은 131개로 그 비중은 각각 72%, 28%이다. 민간의 연구개발투자에 의한 특허 출원이 정부 연구개발투자에 의한 특허 출원보다 보다 활발한 것으로 분석된다. 2010년의 경우 민간과 정부의 비중은 각각 85%, 15%인데, 민간 투자의 특허 출원 비중은 2013년까지 감소하고 정부 투자의 특허 출원 비중은 2013년 41%까지 상승했다. 2014년의 경우에는 민간 투자의 특허 출원 비중이 늘어나고 반면 정부 투자의 특허 출원은 감소했다.

〈표 6-31〉 융복합 소재 출원연도별 특허출원동향

구분	2010	2011	2012	2013	2014	계
민간	87	90	83	62	13	335
	85%	76%	68%	59%	68%	72%
정부	15	28	39	43	6	131
	15%	24%	32%	41%	32%	28%
계	102	118	122	105	19	46%

자료: 특허청 미래성장동력 특허 분석 결과 및 KIPRIS에 의거하여 작성

출원인 성격을 보면 공공연은 민간 투자와 정부 투자로 인한 특허 출원 건수가 거의 비슷하나 기업의 경우 민간 투자로 인한 특허 출원이 정부 투자로 인한 특허 출원보다 훨씬 많았다. 대학의 경우에는 정부 투자로 인한 특허 출원이 민간 투자로 인한 특허 출원보다 많았다. 이러한 연구개발투자 투입 주체와 출원인 성격별 특허 출원 동향을 보면 연구비를 많이 받은 쪽의 특허 출원이 당연히 많은 결과를 보였다.

<표 6-32> 연구개발투자 투입 주체와 출원인 성격별 특허출원동향(제1출원인 기준)

출원인성격	민간	정부	총합계
공공연	44	45	89
기업	258	28	286
대학	33	58	91
총합계	335	131	466

자료: 특허청 미래성장동력 특허 분석 결과 및 KIPRIS에 의거하여 작성

연구개발투자 부담 주체와 국제특허분류별 특허 출원(제1 IPC 기준) 동향을 보면, 정부 투자나 민간 투자에 의해 나온 기술의 유사성은 높은 것으로 나타나고 있다. 그러나 일부 분야에서 정부 투자에 의한 특허 출원이 나타나지 않는 것이 많아 민간의 연구개발 투자가 정부의 연구개발투자보다 다양한 기술개발을 수행하고 있는 것으로 볼 수 있다. 이렇게 볼 때 정부의 연구개발투자는 민간의 투자와 보완성을 갖는다고 볼 수 있다.

<표 6-33> 예산 투입 주체와 국제특허분류별 특허출원동향(제1 IPC 기준)

IPC(클래스)		민간	정부	계
C08	유기 고분자 화합물; 그 제조 또는 화학적 처리; 그에 따른 조성물	83	23	106
H01	기본적 전기소자	45	11	56
C01	무기화학	21	24	45
D01	천연사 또는 인조사, 또는 섬유; 방적	23	17	40
D06	섬유 또는 유사물의 처리; 세탁; 달리 분류되지 않는 가요성 재료	20	7	27
B22	주조; 분말야금	15	11	26
C22	야금; 철 또는 비철합금; 합금 또는 비철금속의 처리	14	3	17
B29	플라스틱의 가공; 가소 상태 물질의 가공 일반	11	2	13
B82	나노기술	5	8	13
C04	시멘트; 콘크리트; 인조석; 세라믹스; 내화물	6	6	12
H05	달리 분류되지 않는 전기기술	11	1	12
B01	물리적 방법, 화학적 방법 또는 장치일반	8	2	10
B32	적층체	9	1	10
C09	염료; 페인트; 윤기 방편제; 천연 수지; 접착제; 그 밖에 분류되지 않는 조성물; 그 밖에 분류되지 않는 재료의 응용	7	3	10
D03	제직	10	-	10

IPC(클래스)		민간	정부	계
B60	차량일반	6	-	6
C25	전기분해 또는 전기영동 방법; 그것을 위한 장치	5	-	5
D04	부직포; 트리밍; 편물; 레이스뜨기; 끈끈	2	3	5
F16	기계요소 또는 단위; 기계 또는 장치의 효과적 기능을 발휘하고 유지하기 위한 일반적인 수단; 단열 일반	5	-	5
C23	금속재료의 피복; 금속 피복재료; 화학적 표면처리; 금속재료의 확산처리; 진공증착, 스퍼터링(SPUTTERING), 이온주입 또는 화학증착에 의한 피복 일반; 금속재료의 방식 또는 이물질 형성 방지 일반	3	1	4
E01	도로, 철도 또는 교량의 건설	4	-	4
G01	측정; 시험	2	2	4
B62	철도 이외의 노면 차량	3	-	3
B23	공작 기계; 달리 분류되지 않는 금속 가공	2	-	2
C07	유기화학	2	-	2
C10	석유, 가스 또는 코크스 공업; 일산화탄소를 함유하는 공업 가스; 연료; 윤활제; 이탄	2	-	2
D02	사; 사 또는 로프의 기계적인 끝마무리; 정경(정경) 또는 빔 권취	2	-	2
E04	건축물	1	1	2
F03	액체용 기계 또는 기관; 풍력 원동기, 스프링 원동기, 중력 원동기; 다른 종류에 속하지 않는 기계동력 또는 반동 추진력을 발생하는 것	2	-	2
A01	농업; 임업; 축산; 수렵; 포획; 어업	1	-	1
A41	의류	1	-	1
A47	가구; 가정용품 또는 가정용 설비; 커피 뿜는 기구; 향신료 뿜는 기구; 진공청소기 일반	-	1	1
A63	운동; 놀이; 오락	-	1	1
B03	액체에 의한 또는 풍력테이블 또는 지그에 의한 고체물질의 분리; 자기 또는 정전기에 의한 유체 또는 고체물질로부터 고체물질의 분리; 고압전계에 의한 분리	1	-	1
B28	시멘트, 점토 또는 석재의 가공	-	1	1
C02	물, 폐수, 하수 또는 오니(슬러지)의 처리	1	-	1
E02	토사(土砂)의 이송(移送); 기초; 수공(水工)	1	-	1
F21	조명	1	-	1
F28	열교환 일반	-	1	1
G06	산술논리연산; 계산; 계수	-	1	1
계		335	131	466

자료: 특허청 미래성장동력 특허 분석 결과 및 KIPRIS에 의거하여 작성

연구개발투자 부담 주체와 특허 등록률 현황을 보면 정부 연구개발투자 지원에 의한 출원 특허 등록이 민간 자체 연구개발에 의한 특허보다 등록률이 다소 높은 것으로 분석된다. 이는 정부 연구개발투자로 인해 출원된 특허의 질이 민간보다 다소 높은 것을 의미한다고 할 수 있다.

〈표 6-34〉 예산 투입 주체와 등록률 현황

법적상태	2010			2011		
	민간	정부	계	민간	정부	계
거절	21	1	22	12	2	14
공개	7	-	7	15	1	16
등록	49	13	62	59	23	82
소멸(등록료불납)	2	-	2	-	-	-
취하	6	1	7	4	1	5
포기	2	-	2	-	1	1
총합계	87	15	102	90	28	118
등록률	56%	87%	61%	66%	82%	69%

자료: 특허청 미래성장동력 특허 분석 결과 및 KIPRIS에 의거하여 작성

나. 스마트자동차

민간 연구개발투자로부터 나온 특허 출원은 1,111개(60%), 정부 연구개발투자로부터 나온 특허 출원은 732개(40%)이다. 민간의 연구개발투자에 의한 특허 출원이 정부 연구개발투자에 의한 특허 출원보다 상대적으로 비중이 높음을 알 수 있다. 민간 투자에 의한 특허 출원 건수는 2010년부터 2012년까지 계속 증가하다가 2013년 잠시 떨어졌다 2014년 다시 반등했다. 정부 투자의 성과인 특허 출원 건수는 2011년 잠시 떨어졌다가 2012년부터 2013년까지 증가하다가 2014년은 다시 떨어졌다. 자동차에 대한 연구개발투자 규모를 고려할 때 정부 투자로 인한 특허 출원의 성과가 민간 투자로 인한 특허 성과보다 높은 것을 알 수 있다.

〈표 6-35〉 출원연도별 특허출원동향

구분	2010	2011	2012	2013	2014	계
민간	146	203	262	247	253	1111
	58%	71%	63%	55%	57%	60%
정부	106	84	152	202	188	732
	42%	29%	37%	45%	43%	40%
계	252	287	414	449	441	1843

자료: 특허청 미래성장동력 특허 분석 결과 및 KIPRIS에 의거하여 작성

출원인 성격을 보면 공공연은 정부 투자로 인한 특허 출원 건수가 민간 투자로 인한 특허 출원 건수의 2.5배, 대학의 경우에는 정부 투자로 인한 특허 출원 건수가 민간 투자로 인한 특허 출원 건수의 5배 이상 높은 것으로 나타나고 있다. 반면 기업의 경우 민간 투자로 인한 특허 출원 건수가 정부 투자로 인한 특허 출원 건수의 9배 정도 높은 것으로 나타났다. 기업의 경우 자체 예산에 의한 특허출원으로 국가연구개발 예산 의존도가 대학이나 공공연보다 절대적으로 낮은 것으로 분석된다. 결국 앞서 융복합 소재에서도 언급하였듯이 연구개발투자 소스의 규모가 연구성과를 어느 정도 결정하는 것을 알 수 있다.

〈표 6-36〉 예산 투입 주체와 출원인성격별 특허출원동향(제1출원인 기준)

출원인성격	민간	정부	계
공공연	112	291	403
기업	934	104	1038
대학	63	337	400
정부	2	-	2
총합계	1111	732	1843

자료: 특허청 미래성장동력 특허 분석 결과 및 KIPRIS에 의거하여 작성

연구개발투자 부담 주체와 국제특허분류별 특허 출원(제1 IPC 기준) 동향을 보면, 정부 투자나 민간 투자에 의해 나온 기술의 유사성은 높은 것으로 나타나고 있다. 그러나 융복합 소재의 경우와 달리 일부 분야에서 정부 투자에 의한 특허 출원의 성과가 있는 반면 민간 투자에 의한 특허 출원이 나타나지 않는 것이 많아 정부의 연구개발투

자가 정부의 연구개발투자보다 다양한 기술개발을 수행하고 있는 것으로 볼 수 있다. 이렇게 볼 때 정부의 연구개발투자는 민간의 투자와 보완성을 갖는다고 볼 수 있다.

<표 6-37> 예산 투입 주체와 국제특허분류별 특허출원동향(제1 IPC 기준)

IPC분류(클래스)		민간	정부	계
B60	차량일반	688	200	888
G08	신호	136	99	235
G01	측정; 시험	85	49	134
H04	전기통신기술	66	118	184
G06	산술논리연산; 계산; 계수	57	180	237
B62	철도 이외의 노면 차량	32	24	56
G05	제어; 조정	25	17	42
F16	기계요소 또는 단위; 기계 또는 장치의 효과적 기능을 발휘하고 유지하기 위한 일반적인 수단; 단열 일반	6	3	9
G09	교육, 암호방법, 전시, 광고, 봉인	4	-	4
B61	철도	3	2	5
F02	연소기관(열가스 또는 연소생성물을 이용하는 기관설비)	3	3	6
G02	광학	2	5	7
B25	수공구; 휴대용 동력 구동 공구; 휴대용 기구의 손잡이; 작업장 설비; 매니플레이터	1	2	3
F21	조명	1	-	1
F41	무기	1	-	1
G03	전자사진, 광파 이외의 파를 사용하는 유사기술, 영화, 사진, 홀로그래피	1	-	1
A61	의류	-	3	3
B66	견인장치; 양중장치; 권상장치	-	1	1
E01	도로, 철도 또는 교량의 건설	-	2	2
E05	자물쇠; 열쇠; 창(窓) 및 문(門)의 부속품; 금고(金庫)	-	1	1
F42	탄약; 폭파	-	1	1
G07	검사장치	-	4	4
G10	악기, 음향	-	3	3
H01	기본적 전기소자	-	7	7
H02	전력의 발전, 변환, 배전	-	7	7
H03	기본전자회로	-	1	1
계		1111	732	1843

자료: 특허청 미래성장동력 특허 분석 결과 및 KIPRIS에 의거하여 작성

연구개발투자 부담 주체와 특허 등록률 현황을 보면 정부 융복합 소재의 경우와 마찬가지로 연구개발투자 지원에 의한 출원 특허 등록이 민간 자체 연구개발에 의한 특허보다 등록률이 다소 높은 것으로 분석된다. 이는 정부 연구개발투자로 인해 출원된 특허의 질이 민간보다 다소 높은 것을 의미한다고 할 수 있다.

〈표 6-38〉 예산 투입 주체와 등록률 현황

법적상태	2010			2011		
	민간	정부	계	민간	정부	계
거절	37	13	50	31	9	40
공개	22	11	33	70	26	96
등록	63	54	117	98	46	144
소멸(등록료불납)	8	-	8	-	-	-
취하	12	27	39	4	3	7
포기	4	1	5	-	-	-
계	146	106	252	203	84	287
등록률	43%	51%	46%	48%	55%	50%

자료: 특허청 미래성장동력 특허 분석 결과 및 KIPRIS에 의거하여 작성

| 제7장 | 정부와 민간의 역할 분담에 대한 기업 인식 조사

이 장에서는 정부 연구개발투자의 효율성을 높여 궁극적으로 기업의 성과를 높이고 국민 경제에 도움이 되기 위해서 국가연구개발사업에 참여한 기업을 대상으로 조사한 연구개발투자의 정부와 민간의 역할 분담에 대한 인식 결과를 정리한다. 설문은 크게 국가 전체적인 측면에서 정부와 민간의 역할 분담과 미래성장동력 부문 관련 정부와 민간의 역할 분담 부분의 2가지로 구성되었다.¹⁵⁾ 기업연구소를 보유하고 있는 2,000개의 기업들을 대상으로 설문지를 배포하였으며, 총 216개의 기업이 응답했다. 응답 기업의 유형은 대기업이 15개, 중견기업 32개, 중소기업 73개, 소기업 96개이다. 216개의 기업 중 미래성장동력에 사업한 참여 경험에 있는 기업은 80개이다.

먼저 국가연구개발사업에 참여한 기업들을 대상으로 국가 전체적인 측면에서 정부의 연구개발투자가 기업의 연구개발투자를 유인하거나 선도하였는지, 정부의 연구개발사업의 성과는 어떠한지, 정부와 민간의 역할 분담은 효과적으로 이루어졌는지, 마지막으로 R&D 투자 효율성 제고를 위해 정부 재정지원투자 방식의 대안은 무엇인지를 살펴보았다. 아울러 정부의 미래성장동력 사업에 참여한 기업을 대상으로 정부 미래성장동력이 적절히 선정되었는지, 향후 선택과 집중을 해야 할 미래성장동력은 무엇인지, 정부의 연구개발투자가 기업의 연구개발투자를 유인하거나 선도하였는지, 정부 연구개발사업의 성과는 어떠한지, 정부와 민간의 역할 분담은 효과적으로 이루어졌는지, 민간의 성장동력 발굴 및 육성을 위해 정부가 핵심적으로 수행해야 하는 역할은 무엇인지, 마지막으로 정부 주도의 미래성장동력 추진에 대한 기업의 인식 등에 대해 살펴보았다.

15) 정부 연구개발투자의 민간 유인 효과, 정부 연구개발사업의 성과 등과 관련한 설문문항은 배용호 외(2008)를 인용하였다.

제1절 국가 전체적인 측면에서 정부와 민간의 역할 분담

1. 정부 연구개발투자의 기업 연구개발투자 유인 및 성과

정부의 연구개발투자가 민간의 연구개발투자를 유인하는가를 확인하기 위해 국가연구개발사업에 참여하면서 귀사가 자체적으로 수행하는 별도의 연구가 있었는지에 대한 질문을 수행하였다. 이에 대해 66.2%의 기업이 자체적으로 수행하는 별도의 관련 연구가 있었다고 응답하여 정부의 연구개발투자가 민간의 연구개발투자를 보완하고 있음을 확인할 수 있다.

〈표 7-1〉 국가연구개발사업 참여하면서 자체 수행 별도 연구 여부

구분	있다	없다
기업 수(개)	66.2%	33.8%

자료: 설문조사 결과

정부의 지원이 없었다면 기업 스스로 연구를 추진하는가에 대한 질문에 대해서는 87개의 기업이 ‘그렇다’ 혹은 ‘매우 그렇다’라고 응답한 반면 63개의 기업이 ‘아니다’ 혹은 ‘전혀 아니다’라고 응답하였다. 이는 정부의 지원 여부를 떠나 기업 입장에서 매우 중요한 과제라는 것을 의미하고, 정부의 지원이 기업의 연구개발투자에 대한 부담을 상당 부분 덜어주었다는 것을 의미한다.

〈표 7-2〉 정부의 지원이 없었다면 기업 스스로 연구 추진 여부

구분	전혀 아니다	아니다	보통	그렇다	매우 그렇다
기업 수	9	54	66	72	15

자료: 설문조사 결과

정부의 연구개발투자 지원으로 해당분야의 민간 연구개발투자가 변화하였는가에 대한 질문에 대해서는 감소 내지 많이 감소라고 응답한 기업은 16개, 증가 또는 매우 증가라고 응답한 기업은 171개로 나타났다. 이는 정부의 연구개발투자 지원이 민간의 연구개발투자를 유인하는 효과를 가졌음을 의미한다.

<표 7-3> 정부 연구개발투자 지원으로 인한 민간 연구개발투자 변화

구분	많이 감소	감소	차이 없음	증가	매우 증가
기업 수	6	10	29	149	22

자료: 설문조사 결과

또한 정부의 연구개발투자가 민간의 연구개발투자에 선행하거나 혹은 민간의 연구개발투자를 선도하는가에 대한 질문에 대해서는 ‘아니다’라고 응답한 기업이 13개에 불과하고, ‘그렇다’ 혹은 ‘매우 그렇다’라고 응답한 기업은 147개에 이르고 있다. 이는 정부의 연구개발투자가 민간의 연구개발투자에 선행하거나 민간의 연구개발투자를 선도하는 힘을 가지고 있음을 의미한다.

<표 7-4> 정부 연구개발투자의 민간 연구개발투자 선도 여부

구분	전혀 아니다	아니다	보통	그렇다	매우 그렇다
기업 수	0	13	56	106	41

자료: 설문조사 결과

별도의 관련 연구가 있었다면 수행한 국가연구개발사업 과제가 어떠한 도움이 되었는지에 대해서는 많은 수의 기업들이 자체 대응연구의 속도가 빨라지고, 대응연구에 필요한 자문을 얻었으며, 대응에 필요한 인력을 확보했고, 대응연구의 자체 연구비 부담이 크게 줄어 국가연구개발사업이 크게 도움을 주었다고 응답하고 있다.

<표 7-5> 기업 수행 별도 연구과제에 대한 국가연구개발사업의 도움 여부

항목	매우 아님	대체로 아님	보통	대체로 그려함	매우 그려함
① 자체 대응연구의 속도가 빨라졌음	3	2	36	79	23
② 대응연구에 필요한 자문을 얻었음	2	9	45	78	9
③ 대응연구에 필요한 인력을 확보했음	6	20	59	44	14
④ 대응연구의 자체 연구비 부담이 크게 줄었음	5	10	38	47	43

자료: 설문조사 결과

정부의 연구개발사업 참여로 인한 만족도를 묻는 질문과 관련하여 먼저 전반적인 투자 대비 성과 만족도에 대해서는 114개의 기업이 '대체로 높음', 24개의 기업이 '매우 높음'이라고 응답하여 138개의 기업이 긍정적인 반응을 보였다. 기술적인 성과 즉, 기술목표 달성에 대해서는 130개의 기업이 '대체로 높음', 33개의 기업이 '매우 높음'이라 응답하였다. 그러나 매출 증대 또는 기업 이익 증가 등 상업적인 성과와 관련하여서는 '대체로 높음' 혹은 '매우 높음'이라고 응답한 기업의 수는 82개로 전반적 만족도 혹은 기술적인 성과와 비교하면 그 수가 많이 떨어지는 것으로 나타났다. 사회 문제 해결 등 공공의 이익에 기여 여부에 대한 응답에서도 대체로 높음 혹은 매우 높음은 84개로 상업적인 성과와 비슷한 응답을 하고 있다. 이는 정부연구개발사업의 기술적 성과의 상당 부분이 상업적 성과로 연결되지 못하거나 혹은 사회적 문제 해결로 연결되지 못하는 것을 보여준다고 할 수 있다.

〈표 7-6〉 정부연구개발사업 참여로 인한 만족도

항목	매우 낮음	대체로 낮음	보통	대체로 높음	매우 높음
① 전반적인 투자 대비 성과 만족도	2	4	72	114	24
② 기술적인 성과(기술목표 달성)	0	4	49	130	33
③ 상업적인 성과(매출 증대 또는 이익 증가)	2	25	107	63	19
④ 사회 문제 해결 등 공공의 이익에 기여	11	25	96	67	17

자료: 설문조사 결과

〈표 7-6〉의 정부연구개발사업 참여로 인한 직접적인 성과 외에 부수적 성과를 보면 〈표 7-7〉과 같다. 정부연구개발사업 참여로 기업경쟁력·잠재 역량 강화, 추가 연구개발투자 유발, 신규 연구인력의 고용, 연구협력 네트워크의 강화, 회사 이미지의 제고 등의 측면에서 많은 성과가 있는 것으로 보이고 있다. 다만 신규 연구인력의 고용과 연구협력 네트워크의 강화는 기업경쟁력·잠재 역량 강화, 추가 연구개발투자 유발, 회사 이미지의 제고 등에 비해서는 높다고 응답한 기업 수가 좀 적은 것으로 나타났다. 결과적으로 정부의 연구개발사업 참여는 기업의 연구개발투자 확대에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보인다. 결국 정부의 연구개발투자는 기업 연구개발투자의 마중물 역할

을 함과 동시에 기업의 기술적, 경제적 성과 제고에 커다란 역할을 하는 것으로 판단할 수 있다.

〈표 7-7〉 정부연구개발사업 참여로 인한 부수적 성과

항목	매우 낮음	대체로 낮음	보통	대체로 높음	매우 높음
① 기업경쟁력·잠재 역량 강화	0	2	49	129	36
② 추가 연구개발투자 유발	0	10	63	115	28
③ 신규 연구인력의 고용	5	22	86	86	17
④ 연구협력 네트워크의 강화	2	16	73	89	36
⑤ 회사 이미지의 제고	1	8	59	107	41

자료: 설문조사 결과

2. 정부의 역할 분석

현재 우리나라 연구개발투자와 관련하여 정부의 역할이 효과적으로 이루어지고 있냐고 하는 질문에 96개의 기업이 ‘그렇다’라고 응답하고 43개의 기업이 ‘그렇지 않다’고 응답했다. 나머지 80개의 기업은 아무런 답변이 없었다.

〈표 7-8〉 국가연구개발사업 참여하면서 자체 수행 별도 연구 여부

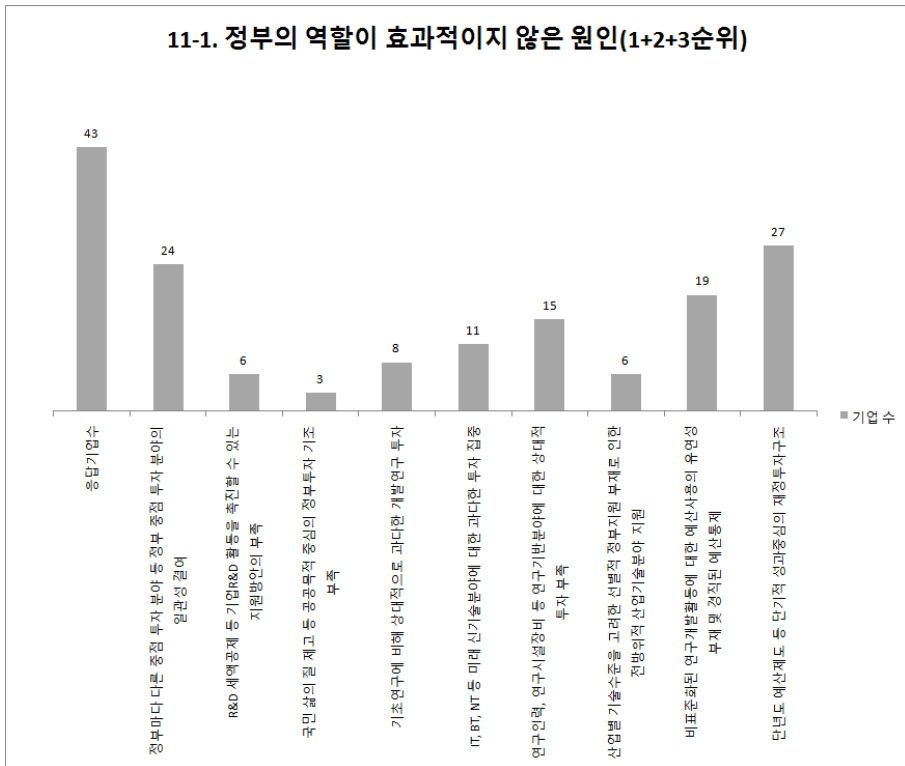
구분	그렇다	아니다
기업 수(개)	96	43

자료: 설문조사 결과

정부의 역할이 효과적이지 않다고 하면 그 원인은 어디에 있느냐는 질문에 3개까지 복수 응답을 허용한 결과, 단년도 예산제도 등 단기적 성과 중심의 재정투자구조가 27개로 가장 많았고, 이어 정부마다 다른 중점투자분야 등 정부 중점투자의 일관성 결여가 24개로 뒤를 이었다. 이어 비표준화된 연구개발활동에 대한 예산 사용의 유연성 부재 및 경직된 예산 통제가 19개, 연구인력, 연구시설장비 등 연구기반분야에 대한 상대적 투자 부족이 15개, IT, BT, NT 등 미래신기술 분야에 대한 과다한 투자 집중이

11개, 기초연구에 비해 상대적으로 과다한 개발연구투자가 8개, R&D 세액 공제 등 기업 R&D 활동을 촉진할 수 있는 지원방안의 부족과 산업별 기술수준을 고려한 선별적 정부지원 부재로 인한 전방위적 산업기술분야 지원이 각 6개, 국민 삶의 질제고 등 공공목적 중심의 정부투자기조 부족이 3개 나왔다.

[그림 7-1] 정부의 역할이 효과적이지 않은 원인(3개까지 응답)

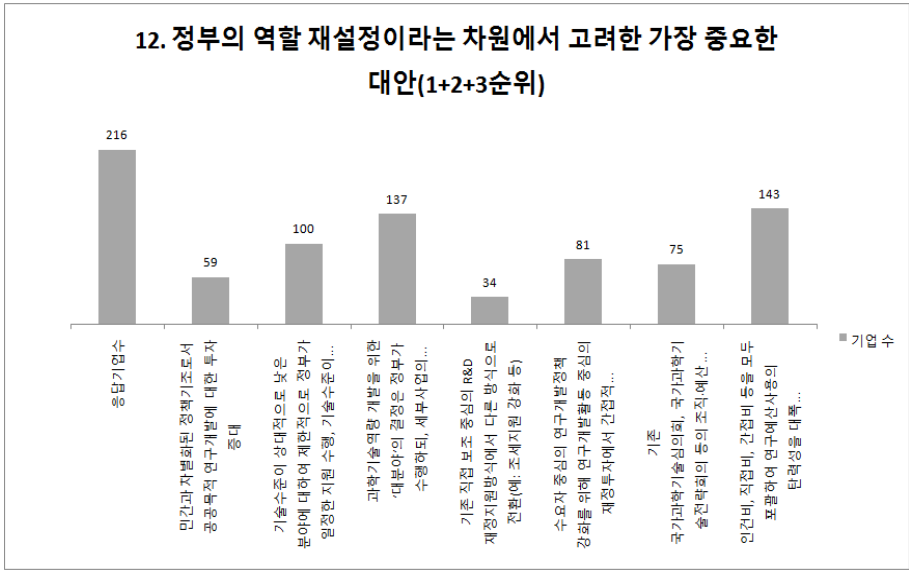


자료: 설문조사 결과

1순위만을 대상으로 한 응답결과를 3순위까지 고려한 응답결과와 비교하면, 단년도 예산제도 등 단기적 성과 중심의 재정투자 15개, 정부마다 다른 중점투자분야 등 정부 중점투자의 일관성 결여 11개의 순으로 나타난다. 이어 IT, BT, NT 등 미래신기술 분야에 대한 과다한 투자 집중이 5개, 연구인력, 연구시설장비 등 연구기반분야에 대한

상대적 투자 부족이 4개, 산업별 기술수준을 고려한 선별적 정부지원 부재로 인한 전방위적 산업기술분야 지원이 3개, 다만 비표준화된 연구개발활동에 대한 예산 사용의 유연성 부재 및 경직된 예산 통제와 기초연구에 비해 상대적으로 과다한 개발연구투자가 2개, R&D 세액 공제 등 기업 R&D 활동을 촉진할 수 있는 지원방안의 부족이 1개로 나타났다. 그리고 국민 삶의 질제고 등 공공목적 중심의 정부투자기조 부족은 0개로 나타나 3순위까지 고려한 결과와는 다소 차이를 보인다. 결국 단기적 성과 중심의 재정투자 구조가 연구개발에 있어서 정부의 역할을 가로막는 중요한 요인의 하나로 나타났다. 또한 국민 삶의 질제고 등 공공목적 중심의 정부투자기조 부족이 낮게 나온 것은 기업의 입장에서 공공목적 중심의 투자는 관심 사항이 아니기 때문이라고 추론할 수 있다.

[그림 7-2] 정부의 역할 재설정 차원에서 중요한 대안(3개까지 응답)



자료: 설문조사 결과

정부의 역할 재설정이라는 차원에서 대안을 고려하는 경우 어느 대안이 가장 중요할 것이라고 보는가에 대한 질문에 대해서 3순위까지 응답을 허용한 결과 인건비, 직접비, 간접비 등을 모두 포괄하여 연구예산사용의 탄력성을 대폭 강화하고, 예산통제의 최소

화 추진이 143개로 가장 많았다. 이어 과학기술역량 개발을 위한 '대분야'의 결정은 정부가 수행하되, 세부사업의 기획(연구개발방식, 연구비 활용, 성과목표 제시 등)은 연구자 및 민간 수준에서 주도가 137개로 나타났다.

그리고 기술수준이 상대적으로 낮은 분야에 대하여 제한적으로 정부가 일정한 지원 수행, 기술수준이 높은 분야의 경우 민간주도성 강화가 100개, 수요자 중심의 연구개발정책 강화를 위해 연구개발활동 중심의 재정투자에서 간접적 연구개발지원(인력양성, 표준설정, 규제 개선 등)으로의 정책기조 수정이 81개, 기존 국가과학기술심의회, 국가과학기술전략회의 등의 조직·예산 확대를 통해 중장기 전략 수립 기능 강화가 75개, 민간과 차별화된 정책기조로서 공공목적 연구개발에 대한 투자 증대가 59개, 기존 직접 보조 중심의 R&D 재정지원방식에서 다른 방식으로 전환(예: 조세지원 강화 등)이 59개의 순으로 나타났다. 이를 볼 때 기업은 R&D 예산의 자유로운 사용, R&D 기획의 자율성 확대, 수요자 중심의 R&D 정책 등을 중요하게 생각하고 있는 것으로 보인다. 공공목적 연구개발에 대한 투자 증대는 상대적으로 낮은 응답 비율을 보여 정부의 역할이 효과적이지 않은 원인에서 나타난 공공목적 중심의 투자가 낮게 나타난 결과와 일관성을 보이고 있다.¹⁶⁾

〈표 7-9〉 재정지원투자방식의 대안

문항	1순위	1-3순위 모두고려
① R&D+구매 확대 : 국방·우주·원자력 등 공공재적 성격을 지닌 분야에서 활용하는 방식으로 부품을 공급하는 민간기업에 기술개발을 위탁하는 'R&D+구매'	79	124
② 매칭펀드 형식 확대 : 기업이 일정 규모의 비용을 지출하며 정부가 매칭펀드 방식으로 보조금을 지원하는 방식에서 기업의 비중 확대	24	56
③ 융·투자 방식 강화 : 창업투자조합, 사업화자금 지원 등에 있어 융·투자 방식의 지원 강화(기술금융 활용)	12	79
④ 보증 방식 강화 : 기술신용보증기금 등을 활용하여 보증을 통해 R&D를 지원하는 방식 확대	8	49
⑤ 후불형 R&D 지원 확대 : R&D를 수행하는 기업이 자체 경비를 활용하여 기술개발을 진행하고, 평가를 통해 정부의 출연금을 지급	10	36

16) 1순위를 대상으로 한 응답결과와 3순위까지 고려한 응답결과를 비교하면 그 개수의 차이는 있지만 응답 순위는 크게 다르지 않다.

문항	1순위	1-3순위 모두고려
⑥ R&D 바우처 제도 확대 : R&D 수행기업에 바우처를 제공하고, 기업은 필요한 서비스를 선택하여 바우처로 구매	25	75
⑦ 공모형 포상제도 활용 : 도전적 과제를 제시한 후 공모를 통해 가장 우수한 해결책 또는 연구개발결과를 제시한 기업에 포상하는 제도	11	57
⑧ 역경매제도 활용 : 기업이 자신의 연구개발활동을 수행하기 위해 수용할 수 있는 최소한의 정부지원 수준을 입찰(bidding)	2	16
⑨ R&D 조세지원제도 확대 : 연구 및 인력개발 설비투자 및 연구·인력개발비 세액공제의 통합, 공제방법의 확대, 지식재산권 관련 비용 조세지원 허용 등 현행 조세지원제도의 확대	45	128

자료: 설문조사 결과

R&D 투자 효율성 제고를 위해 현재 선진국에서 모색하고 있는 다양한 재정지원투자 방식 중 우리나라의 현실을 고려할 때 가장 현실적인 대안이 무엇인가에 대해서는 3순위까지 모두 고려하는 경우 R&D 조세지원 제도 확대, 민간기업에 기술개발을 위탁하는 R&D+구매 확대의 순으로 응답이 높게 나타났다. 이어 창업투자조합, 사업화 자금 지원 등에 있어서 융·투자방식의 강화, R&D 수행기업에 바우처를 제공하고 기업은 필요한 서비스 선택하여 바우처로 구매하는 R&D 바우처 확대, 도전적 과제를 제시한 후 공모를 통해 가장 우수한 해결책 또는 연구개발결과를 제시한 기업에 포상하는 공모형 포상제도 활용, 기업이 일정 규모의 비용을 지출하며 정부가 매칭펀드 방식으로 보조금을 지원하는 매칭펀드 형식 확대, 기술신용보증기금 등을 활용하여 보증을 통해 R&D를 지원하는 방식인 보증방식 강화, R&D를 수행하는 기업이 자체 경비를 활용하여 기술개발을 진행하고, 평가를 통해 정부의 출연금을 지급하는 후불형 R&D 지원 확대, 기업이 자신의 연구개발활동을 수행하기 위해 수용할 수 있는 최소한의 정부지원 수준을 입찰하는 역경매제도 활용의 순으로 응답했다. 1순위 응답만을 고려하는 경우 R&D+구매확대, R&D 조세지원 확대, R&D 바우처 확대, 매칭펀드 형식 확대, 융·투자방식의 강화, 공모형 포상제도 활용, 후불형 R&D 지원 확대, 보증방식 강화, 역경매제도 활용의 순으로 응답 비중이 높았다. 이를 고려할 때 보다 적극적으로 R&D와 연계한 구매 확대, 현재 일부분에서 활용하고 있는 R&D 바우처 확대, 매칭펀드 형식이나 융·투자 방식의 R&D 확대 등을 보다 적극적으로 검토할 필요가 있다.

제2절 미래성장동력 부문 관련 정부와 민간의 역할 분담

설문에 응답한 미래성장동력사업에 참여한 경험이 있는 기업을 <표 7-10>의 표에서 보는 바와 같이 정부의 19대 성장동력산업별로 나누어 보면, 주력산업에 18개, 미래신산업에 9개, 공공복지산업에 23개, 기반산업에 30개가 속해 있다.

<표 7-10> 정부의 19대 성장동력

미래성장동력		개념
주 력 산 업	① 5G 이동통신	• 4G 대비 1천배 빠른 미래 이동통신 기술·서비스
	② 스마트자동차	• 자동차와 운전자, 주변 환경 및 교통인프라 등을 유기적으로 연결하여 자율·군집주행 등 다양한 이동서비스 제공
	③ 심해저 해양플랜트	• 수심 500m 이상인 심해에 매장되어 있는 석유 또는 가스를 채굴, 분리, 이송, 전처리 및 저장·하역하는 해상·해저 플랜트
	④ 수직이착륙 무인기	• 고도 자율비행, 통합모듈형 항전장비(임베디드SW 포함)를 탑재한 틸트 로터 무인항공기 시스템 개발
미 래 신 산 업	⑤ 지능형 로봇	• 외부환경을 인식하고 스스로 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계
	⑥ 착용형 스마트기기	• 신체에 착용한 상태로 컴퓨팅행위가 가능한 기기 및 어플리케이션
	⑦ 실감형 콘텐츠	• 가상현실, 홀로그램, 4D 기술 등을 적용, 몰입감과 현장감을 극대한 차세대 콘텐츠
	⑧ 스마트바이오 생산시스템	• 복잡하고 비용이 높은 바이오제품의 생산공정을 BT-IT-NT 융합을 통한 여효율화하는 시스템
	⑨ 가상훈련시스템	• 고위험 고비용이 요구되는 현장 훈련 대신, 실제와 유사한 가상 환경에서 안전하고 체험적으로 훈련할 수 있는 시스템
공 공 복 지 산 업	⑩ 맞춤형 웰니스케어	• IT/BT를 융합하여 신체적·정신적 건강을 개인 맞춤형으로 관리하는 서비스
	⑪ 재난안전관리 스마트시스템	• 공공·민간 영역에서 실시간으로 재난 안전 관련 예측·감지·대응이 가능하도록 정보통신기술, 로봇기술, 항공우주기술 등을 융합한 시스템
	⑫ 신재생에너지 하이브리드 시스템	• 신재생에너지를 포함한 둘 이상의 발전시스템과 에너지저장 시스템을 결합한 전력공급·관리 시스템
	⑬ 직류송배전	• 발전원에서 발생한 전기를 기존의 교류 전력 계통 대신, 직류전력계통을 활용하는 송전 원천기술 및 배전 시스템
	⑭ 초임계 CO2 발전	• 초임계 상태의 이산화탄소를 사용하여 기존 전력생산 기술에 비해 획기적인 발전 효율 향상과 소형화 가능

미래성장동력		개념
기 반 산 업	⑮ 지능형 반도체	• 스마트 자동차, IoT, 착용형 스마트 기기 등 IT융합 제품의 지능형서비스 구현을 위한 SW·SoC 융합기술
	⑯ 융복합소재	• 새로운 물리·화학적 결합을 통해 초경량, 고성능, 다기능성을 극대화한 소재
	⑰ 지능형 사물인터넷	• 사람, 사물, 공간 등 모든 것이 서로 연결되어 정보가 생성·수집·공유·활용 되는 초연결 인터넷 환경
	⑱ 빅데이터	• 스마트폰 SNS 사물인터넷에 따라 폭증하는 대량의 데이터의 분석 활용을 통해 새로운 가치를 창출하고 혁신을 주도하는 플랫폼
	㉑ 첨단소재 가공시스템	• 항공/우주·자동차 산업의 핵심부품에 사용되는 첨단소재를 가공하기 위한 핵심기술 및 시스템

1. 미래성장동력의 선정 및 추진 방식의 적절성

정부에서 선정한 미래성장동력 분야가 우리나라에 필요한 미래성장동력분야라고 생각하는가에 대해 미래성장동력사업에 참여한 경험이 있는 기업들은 ‘아니다’ 1개, ‘보통이다’ 19개, ‘그렇다’ 51개, ‘매우 그렇다’에 9개의 응답을 하였다. 물론 미래성장동력사업에 참여한 기업이기 때문에 응답이 다소 바이어스 되어 있겠지만 이를 볼 때 미래성장동력분야는 적절히 선정된 것으로 판단할 수 있다.

〈표 7-11〉 정부 선정 미래성장동력분야의 적절성

구분	전혀 아니다	아니다	보통	그렇다	매우 그렇다
기업 수	0	1	9	51	9

자료: 설문조사 결과

민약 미래성장동력 분야 중 정부가 선택과 집중을 해야 할 분야는 어디라고 생각하느냐는 복수 응답을 허용한 질문에 대해 다음과 같이 응답했다. 가장 많은 응답을 한 성장동력 분야는 스마트자동차로 44개의 응답이 있었다. 그리고 지능형 로봇이 37개, 신재생에너지 하이브리드 시스템 36개, 융복합 소재 32개, 지능형 사물인터넷 30개, 재난안전관리시스템 29개, 첨단소재 가공시스템 27개, 빅데이터 23개, 스마트 바이오 생산시스템 17개, 심해저 해양플랜트 12개, 맞춤형 웰니스케어 12개, 착용형 스마트기기 11개 등의 순으로 나타났다. 초임계 CO2 발전, 직류송배전, 가상훈련시스템, 수직

이착륙 무인기 등의 응답은 10개 이하로 나타났다. 주력산업에서는 스마트자동차, 미래산업에서는 지능형 로봇, 공공복지산업에서는 재난안전관리 스마트시스템, 기반산업에서는 지능형 로봇이 가장 높게 나왔다.

〈표 7-12〉 미래성장동력분야에 대한 선택과 집중

성장동력	응답 수	성장동력	응답 수
① 5G 이동통신	18	⑪ 재난안전관리 스마트시스템	29
② 스마트자동차	44	⑫ 신재생에너지 하이브리드 시스템	36
③ 심해저 해양플랜트	12	⑬ 직류송배전	7
④ 수직이착륙 무인기	1	⑭ 초임계 CO2 발전	9
⑤ 지능형 로봇	37	⑮ 지능형 반도체	27
⑥ 착용형 스마트기기	11	⑯ 융복합소재	32
⑦ 실감형 콘텐츠	9	⑰ 지능형 사물인터넷	30
⑧ 스마트바이오 생산시스템	17	⑱ 빅데이터	23
⑨ 가상훈련시스템	6	⑲ 첨단소재 가공시스템	27
⑩ 맞춤형 웰니스케어	12	응답 기업 수	80

자료: 설문조사 결과

현재와 같은 방식처럼 정부 주도로 미래성장동력을 추진하는 것이 바람직하다고 생각하는가에 대해서는 ‘전혀 아니다’ 1개, ‘아니다’ 7개, ‘보통’ 25개, ‘그렇다’ 37개, ‘매우 그렇다’ 10개로 긍정적인 답변이 많았다. 현재 기업으로서도 상당히 많은 유보금을 쌓아놓고 투자를 못하는 것이나 기업도 새로운 성장동력 발굴에 어려움을 겪는 것을 고려할 때 아무래도 위험부담을 덜자는 입장에서 긍정적인 답변이 많이 나온 것으로 판단할 수 있다.

〈표 7-13〉 정부 주도의 미래성장동력사업 추진의 바람직 여부

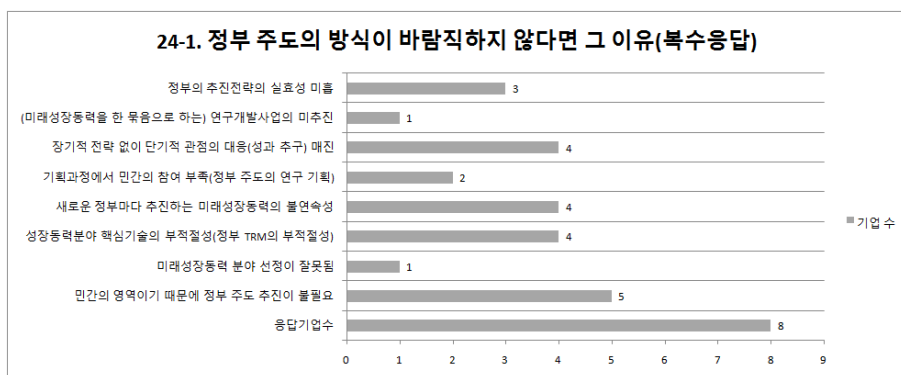
구분	전혀 아니다	아니다	보통	그렇다	매우 그렇다
기업 수	1	7	25	37	10

자료: 설문조사 결과

한편 정부 주도의 방식이 바람직하지 않다면 그 이유는 무엇인가에 대해 ‘아니다’라고 응답한 기업만 설문에 응했다. 그 결과 민간의 영역이기 때문에 정부 주도 추진이

불필요하다는 응답이 5개 가장 많았다. 이어서 장기적 전략 없이 단기적 관점의 성과 추구 매진, 새로운 정부마다 추진하는 미래성장동력이 불연속성, 성장동력 분야 핵심기술의 부적절성이 4회로 뒤를 이었다. 그리고 정부 추진전략의 실효성 미흡이 3회, 미래 성장동력 분야 선정의 부적절성 및 미래성장동력을 한 묶음으로 하는 연구개발사업의 미추진이 1회로 나타났다.

[그림 7-3] 정부 주도의 방식이 바람직하지 않은 이유



자료: 설문조사 결과

물론 정부 주도의 성장동력 추진이 바람직하다고 응답한 기업의 수가 많지만 그래도 향후 정책 대안 마련에 있어서 참고할 필요는 있다고 생각된다.

미래성장동력의 발굴 및 육성을 위한 정부 역할과 관련해서는 대부분의 항목에 대해 긍정적인 답변을 하였다. 특히 관련 기초연구의 강화, 실증 관련 인프라 구축, 미래성장동력 기획과 관련한 연구개발투자 확대, 관련규제의 개선, 관련 사업화 기술개발 강화, 사업화 단계의 금융 지원 확대 등에서 정부의 역할이 강화될 필요가 있다는 응답이 많았다. 이는 미래성장동력의 기획과 관련하여 좀 더 산업계 및 전문가의 의견을 반영하는 노력이 필요함과 동시에 기업이 필요로 하는 영역에 있어서 기초연구를 통한 성장동력의 발굴 가능성 확대 및 사업화 기술개발 강화를 통한 산업적 성과 확대 등에 대한 노력이 좀 더 필요함을 의미한다 할 수 있다.

〈표 7-14〉 미래성장동력의 발굴 및 육성을 위한 정부 역할

항목	매우 아님	대체로 아님	보통	대체로 그려함	매우 그려함
① 미래성장동력의 기획과 관련 연구개발투자 확대	0	1	11	34	34
② 관련 규제의 개선	0	2	12	33	33
③ 실증 관련 인프라 구축	0	3	11	48	18
④ 관련 기초연구의 강화	0	1	10	35	34
⑤ 관련 사업화 기술개발 강화	1	1	13	33	32
⑥ 정부 구매의 강화 등 초기시장 확보 노력	0	4	18	26	32
⑦ 기술인력의 공급 확대	0	2	27	38	13
⑧ 사업화 단계의 금융지원 확대	0	4	16	34	26
⑨ 공공 보유 기술의 산업계 이전 확대	0	4	23	36	17

자료: 설문조사 결과

2. 미래성장동력 분야에서 정부 연구개발투자의 기업 연구개발투자 유인 및 성과

정부의 연구개발투자가 민간의 연구개발투자를 유인하는가를 확인하기 위해 국가연구개발사업에 참여하면서 귀사가 자체적으로 수행하는 별도의 연구가 있었는지에 대한 질문을 행하였다. 이에 대해 50개의 기업이 자체적으로 수행하는 별도의 관련 연구가 있었다고 응답하여 정부의 연구개발투자가 민간의 연구개발투자를 보완하고 있음을 확인할 수 있다.

〈표 7-15〉 국가연구개발사업 참여하면서 자체 수행 별도 연구 여부

구분	있다	없다
기업 수(개)	50	30

자료: 설문조사 결과

정부의 지원이 없었다면 기업 스스로 연구를 추진하는가에 대한 질문에 대해서는 29개의 기업이 ‘그렇다’ 혹은 ‘매우 그렇다’라고 응답한 반면 20개의 기업이 ‘아니다’ 혹은 ‘전혀 아니다’라고 응답하였다. 이는 앞서 국가연구개발사업 전체의 결과와 비교

할 때 다소 비슷한 결과가 나왔다고 할 수 있다. 결국 미래성장동력 관련 과제는 정부의 지원 여부를 떠나 기업 입장에서 매우 중요한 과제라는 것을 의미하고, 정부의 지원이 기업의 연구개발투자에 대한 부담을 상당 부분 덜어주었다는 것을 의미한다.

<표 7-16> 정부의 지원이 없었다면 기업 스스로 연구 추진 여부

구분	전혀 아니다	아니다	보통	그렇다	매우 그렇다
기업 수	3	17	31	28	1

자료: 설문조사 결과

정부의 연구개발투자 지원으로 해당분야의 민간 연구개발투자가 변화하였는가에 대한 질문에 대해서는 ‘감소’ 내지 ‘많이 감소’라고 응답한 기업은 4개, ‘증가’ 또는 ‘매우 증가’라고 응답한 기업은 56개로 나타났다. 이는 정부의 연구개발투자 지원이 민간이 연구개발투자 확대의 마중물 역할을 했음을 의미한다.

<표 7-17> 정부 연구개발투자 지원으로 인한 민간 연구개발투자 변화

구분	많이 감소	감소	차이 없음	증가	매우 증가
기업 수	1	3	20	48	8

자료: 설문조사 결과

또한 정부의 연구개발투자가 민간의 연구개발투자에 선행하거나 혹은 민간의 연구개발투자를 선도하는가에 대한 질문에 대해서는 ‘아니다’라고 응답한 기업이 8개에 불과하고, ‘그렇다’ 혹은 ‘매우 그렇다’라고 응답한 기업은 49개에 이르고 있다. 이는 정부의 연구개발투자가 민간의 연구개발투자에 선행하거나 민간의 연구개발투자를 선도하는 힘을 가지고 있음을 의미한다.

<표 7-18> 정부 연구개발투자의 민간 연구개발투자 선도 여부

구분	전혀 아니다	아니다	보통	그렇다	매우 그렇다
기업 수	0	8	23	41	8

자료: 설문조사 결과

미래성장동력과 관련하여 기업이 추진하는 별도의 관련 연구가 있었다면 수행한 국가연구개발사업 과제가 어떠한 도움이 되었는지에 대해서는 많은 수의 기업들이 자체 대응연구의 속도가 빨라지고, 대응연구에 필요한 자문을 얻었으며, 대응연구에 필요한 인력을 확보했고, 대응연구의 자체 연구비 부담이 크게 줄어 국가연구개발사업이 크게 도움을 주었다고 응답하고 있다. 특히 대응연구의 자체 연구비 부담이 크게 줄었다는 것은 기업의 연구개발투자가 정부의 연구개발투자로 인해 늘었다는 앞의 답변을 고려하면 미래성장동력과 관련한 다른 부분 혹은 기업의 다른 핵심 부분의 연구개발이 늘었다는 것을 의미한다고 볼 수 있다.

〈표 7-19〉 기업 수행 별도 연구과제에 대한 국가연구개발사업의 도움 여부

항목	매우 아님	대체로 아님	보통	대체로 그려함	매우 그려함
① 자체 대응연구의 속도가 빨라졌음	1	0	12	31	6
② 대응연구에 필요한 자문을 얻었음	0	0	18	27	5
③ 대응연구에 필요한 인력을 확보했음	1	8	19	16	6
④ 대응연구의 자체 연구비 부담이 크게 줄었음	0	2	14	25	9

자료: 설문조사 결과

정부의 연구개발사업 참여로 인한 만족도를 묻는 질문과 관련하여 먼저 전반적인 투자 대비 성과 만족도에 대해서는 40개의 기업이 '대체로 높음', 7개의 기업이 '매우 높음'이라고 응답하여 47개의 기업이 긍정적인 반응을 보였다. 기술적인 성과 즉, 기술 목표 달성에 대해서는 47개의 기업이 '대체로 높음', 7개의 기업이 '매우 높음'이라 응답하였다. 그러나 매출 증대 또는 기업 이익 증가 등 상업적인 성과와 관련하여서는 '대체로 높음' 혹은 '매우 높음'이라고 응답한 기업의 수는 31개로 전반적 만족도 혹은 기술적인 성과와 비교하면 그 수가 많이 떨어지는 것으로 나타났다. 사회 문제 해결 등 공공의 이익에 기여 여부에 대한 응답에서도 '대체로 높음' 혹은 '매우 높음'은 31개로 상업적인 성과와 비슷한 응답을 하고 있다. 이는 국가연구개발사업 전체에 대한 응답과 비슷한 경향을 보이는 것으로 정부연구개발사업의 기술적 성과의 상당 부분이 상업적 성과로 연결되지 못하거나 혹은 사회적 문제 해결로 연결되지 못하는 것을 보여

준다고 할 수 있다.

〈표 7-20〉 정부연구개발사업 참여로 인한 만족도

항목	매우 낮음	대체로 낮음	보통	대체로 높음	매우 높음
① 전반적인 투자 대비 성과 만족도	0	3	30	40	7
② 기술적인 성과(기술목표 달성)	0	3	23	47	7
③ 상업적인 성과(매출 증대 또는 이익 증가)	1	8	40	29	2
④ 사회 문제 해결 등 공공의 이익에 기여	3	10	36	28	3

자료: 설문조사 결과

정부 연구개발사업 참여로 인한 직접적인 성과 외에 부수적 성과를 보면 〈표 7-21〉과 같다. 정부 연구개발사업 참여로 기업경쟁력·잠재 역량 강화, 추가 연구개발투자 유발, 신규 연구인력의 고용, 연구협력 네트워크의 강화, 회사 이미지의 제고 등의 측면에서 많은 성과가 있는 것으로 보이고 있다. 다만 신규 연구인력의 고용과 연구협력 네트워크의 강화는 기업경쟁력·잠재 역량 강화, 추가 연구개발투자 유발, 회사 이미지의 제고 등에 비해서는 높다고 응답한 기업 수가 좀 적은 것으로 나타났다. 결과적으로 기업의 정부 연구개발사업 참여는 기업의 연구개발 투자 제고 및 기업 경쟁력·잠재 역량 강화에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보인다. 이를 통해 정부의 연구개발투자 확대는 기업 연구개발투자 확대의 지렛대 역할을 함과 동시에 기업의 기술적, 경제적 성과 제고에 커다란 역할을 하는 것으로 판단할 수 있다.

〈표 7-21〉 정부 연구개발사업 참여로 인한 부수적 성과

항목	매우 낮음	대체로 낮음	보통	대체로 높음	매우 높음
① 기업경쟁력·잠재 역량 강화	0	2	14	48	16
② 추가 연구개발투자 유발	0	2	20	49	9
③ 신규 연구인력의 고용	1	6	34	30	9
④ 연구협력 네트워크의 강화	0	4	27	40	9
⑤ 회사 이미지의 제고	0	5	19	42	14

자료: 설문조사 결과

| 제8장 | 요약 및 정책적 시사점

이장에서는 지금까지의 분석을 통해 밝혀진 사실을 요약하고 정부와 민간의 역할 분석과 관련한 정책적 시사점을 제시한다.

제1절 요약

지금까지 2장에서 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할과 관련한 이론적 배경과 선행연구분석을 통해 연구문제를 설정하였다. 본 연구에서 제기한 연구문제는 정부와 민간의 역할을 어떻게 분담하는 것이 효율적인가, 정부와 민간의 역할 분담 결과 그 성과는 어떻게 나타나는가, 보조금, 조세 및 금융지원 등 정부의 연구개발지원 수단은 민간의 연구개발투자에 어떠한 영향을 미치는가의 세 가지였다.

이러한 문제의식에 입각하여 본 연구의 3장에서는 연구개발투자에 있어서 정부와 민간의 역할이 어떻게 나누어져 있나 살펴보기 위하여 정부 연구개발투자에 대한 전반적 통계를 담고 있는 NTIS DB, 민간연구개발투자에 대한 전반적 현황을 담고 있는 과학기술 연구개발활동조사 DB에 의거하여 포트폴리오 분석을 수행했다. 연구개발단계별로 볼 때 정부와 민간의 연구개발투자 모두 개발연구의 비중이 높은 것으로 나타났다. 민간기업 규모에 따른 연구개발단계별 투자비중을 살펴보면, 개발연구, 응용연구, 기초연구의 순으로 투자의 우선순위가 높은 것으로 나타났다. 신기술분야의 경우 민간기업 투자의 경우, 개발연구, 그리고 시장성이 강한 분야에 투자가 집중되는 경향을 보이고 있으며, 정부 투자의 경우 시장성이 약하거나, 기초연구에도 상대적으로 투자비중이 높게 나타나고 있다.

4장에서는 정부의 연구개발투자가 민간의 연구개발투자에 어떠한 영향을 미치는지를 살펴보았다. 먼저 거시경제적인 측면에서 연구개발투자가 산출에 미치는 효과와 함께 경제성장 기여도가 증가하는 점에서 연구개발투자의 중요성은 더욱 커지고 있다. 연구개발투자 재원별로 보면 정부 연구개발투자의 자율성과 선도적 기능이 나타나고

있다. 정부 연구개발투자가 민간의 투자를 구축하는가 혹은 보완하는가의 문제는 여러 가지 문헌마다 결과가 다르게 나타나고 있지만 본 연구 결과는 정부 연구개발투자와 민간의 연구개발투자는 보완적 관계, 특히 정부 연구개발투자가 민간 연구개발투자를 촉진시키는 방향으로 보완적 관계를 보이고 있다.

연구개발단계별 분석에서는 기초 연구의 성장 기여도가 증가하고 있으며 응용과 개발 단계 연구개발투자와 연계성을 갖고 이들에 선도적 기능을 하는 것을 보였다. 이를 일련의 기술개발 가능성을 넘어 민간기업의 보유기술 폭이 넓어지는 혁신성의 확대는 실질적인 정책수단과 연관성을 찾을 수 없었다는 4장의 분석과 결부지어 보면 실제 기술이 개발되고 하나의 기술을 이용하여 다양한 범위로 확대시키는 것은 정부의 투자보다는 민간기업의 자체 역량에 의존한다고 볼 때 기초연구의 투자 확대에 대한 당위성과 더불어 정부의 역할이 여러 산업 혹은 기술에 미치는 파급효과가 큰 기반기술에 초점을 맞추는 것이 필요하다는 것을 의미한다.

투자 주체별 분석에서는 공공연구기관의 연구개발투자가 대학, 기업의 연구개발투자와 연계성을 갖고 있었다. 즉, 투자 주체별로는 공공연구기관의 연구개발투자가 선도적 기능을 하는 것으로 나타나고 있다. 또한 기업 단위 연구개발투자는 규모별 효과가 나타나고 있으며 규모가 작거나 클수록 연구개발투자의 산출탄력성이 높아지는 것으로 나타났다. 기업규모에 따라 연구개발투자의 산출 탄력성은 U-자형 형태를 나타내고 있음을 보였다.

5장 정부의 연구개발지원 수단이 민간의 연구개발에 미치는 영향과 관련하여서는 민간의 기술개발 가능성을 제고하고 독창적 기술개발을 하기 위해서는 조세지원으로 대표되는 간접적인 지원정책이 효과적 정책수단으로 나타났다. 민간의 기술개발 가능성 제고와 관련하여서는 특히 자율성이 상대적으로 낮은 직접적 보조 성격의 국가연구개발사업의 참여와 조세지원으로 대표되는 간접적 경제적 유인이 민간의 기술개발 가능성에 긍정적 효과를 미쳤다. 또한 활용성의 확대에 과거의 추격형 연구개발체제에서 효과적인 수단이 정부연구개발사업이었다면, 민간의 독창성이 발휘되어야 하는 현재의 연구개발체제 하에서 가장 효과적인 정책수단은 조세지원과 같은 간접적 정책수단이라는 점에서 산업기술과 관련하여 정부의 연구개발정책은 점차 시장 중심적 방향으로 전

환하여야 한다는 점을 시사한다.

연구개발투자에 있어서 정부와 민간의 역할 분석과 관련하여 사례연구의 대상으로 삼은 미래성장동력과 관련한 6장의 분석에서는 미래성장동력에 대한 정부의 투자는 주로 개발연구를 대상으로 진행되고 있으나, 기초연구에 대한 지원이 증가하는 추세를 보이고 있다. 신기술의 측면에서는 BT와 IT 부분에 대한 투자비중이 높은 것으로 나타났다. 정부의 미래성장동력 육성 정책 및 지원이 강화되면서 민간 영역에서도 미래성장동력에 대한 투자가 지속적으로 증가하고 있다. 특히 대기업의 투자가 가장 빠르게 증가하고 있으며, 민간 부문의 투자에서는 스마트 자동차, 5G이동통신, 착용형 스마트 기기 등 민간 투자를 주도하고 있는 대기업이 강세를 보이고 있는 영역에서 주된 투자가 이루어지고 있다.

7장에서는 정부와 민간의 역할 분담과 관련하여 국가연구개발사업 전체와 미래성장동력의 두 부문으로 나누어 기업의 인식에 대해 살펴보기 위한 설문조사를 실시하였다. 설문조사 결과 정부의 연구개발투자로 인해 민간기업의 대응 연구가 수행되고 있으며, 정부 연구개발투자가 민간의 연구개발투자를 선도하는 것으로 나타났다. 아울러 정부가 추진하는 국가연구개발사업에 참여함으로써 인해 투자 대비 성과, 기술적인 성과, 상업적인 성과 등에서 상당 부분 성과를 거두는 것으로 응답했다. 국가연구개발사업 전체나 미래성장동력 부문에 있어서 이러한 긍정적인 효과가 모두 있는 것으로 나타났다. 미래성장동력과 관련한 특허 분석에 있어서는 매년 특허 출원이 증가하고 있으며, 상위 출원 분야의 경우 현재 우리의 주력산업군으로 민간의 연구개발투자가 활발한 영역으로 나타났다.

제2절 정책적 시사점

이 절에서는 지금까지의 논의에 기초하여 정부와 민간의 역할 분석과 관련하여 몇 가지 시사점을 제시한다. 그러나 그러기에 앞서 본 연구에서 제시되는 정책적 시사점과 관련한 범주에 대해 논의할 필요가 있다. 앞서 2장에서 살펴본 이론적 배경과 관련

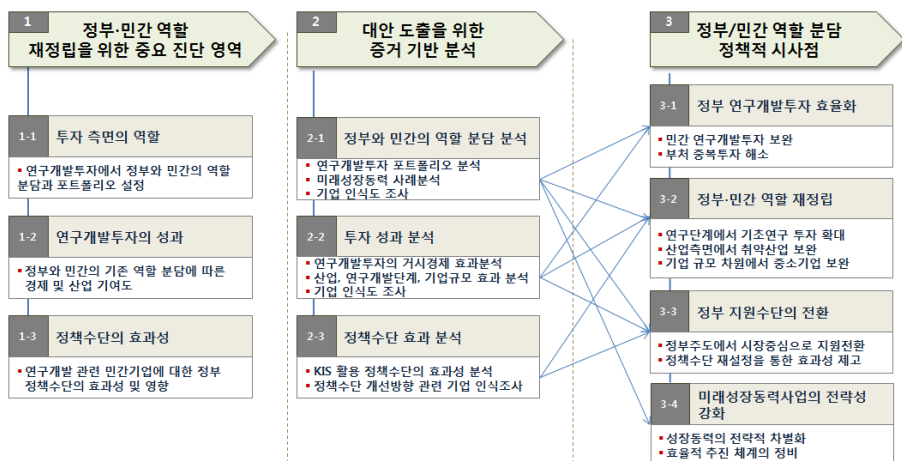
하여 시장실패 및 정부실패, 시스템 실패와 최근 들어 나타나고 있는 산업정책의 부활에 대해 논의했다. 시장실패에서는 연구개발투자의 과소투자, 정부와 민간 사이의 중복투자 해소, 정부 실패에서는 부처 간 중복투자 방지 및 정부개입에 따른 민간 연구개발투자 구축효과의 최소화가 방향으로 제시된다(이흥권, 2010: 133). 시스템 실패에서는 혁신활동의 원활한 수행과 이를 통한 성과 극대화를 위한 혁신시스템 전반의 효율성 강화를 위한 정책이 그 범주에 해당한다. 산업정책의 부활과 관련하여서는 혁신과 기술발전을 제고하기 위해 정부와 민간기업이 효율적인 협력의 틀을 만들어내기 위한 효과적인 인센티브 시스템의 설계가 그 방향으로 제시된다(이태규, 2015).

시스템 실패와 관련한 정책 범주는 본 연구에서 제시되는 정책적 범주에서는 제외한다. 이는 한국의 국가혁신시스템 전반이 그 정책범위로 확대되기 때문이다.¹⁷⁾ 더구나 2015년 관계부처 합동으로 발표된 R&D 혁신 방안의 내용도 이를 포괄하고 있다.¹⁸⁾ 효율적인 산업정책의 범주는 미래성장동력에 대한 시사점에 한정한다. 좁은 의미에서 미래성장동력은 우리 경제를 먹여 살릴 새로운 산업을 창출하기 위한 적극적 산업정책의 한 대상이고 본 연구에서 미래성장동력과 관련한 부분에 대한 연구를 수행하였기 때문이다. 시장실패와 관련하여 정책방향으로 제시되고 있는 연구개발투자의 과소 투자 방지, 정부와 민간 사이의 중복투자 해소, 부처 간 중복투자 방지 및 민간 연구개발투자 구축 효과 최소화와 관련한 내용은 정책적 시사점에 반영한다. 연구개발투자의 과소 투자 방지, 정부와 민간 사이의 중복투자 해소 및 민간 연구개발투자 구축 효과 최소화는 정부와 민간의 역할 재정립 방안에서 다루어진다. 이때 부처 간 중복투자 방지의 문제는 정부 연구개발투자 시스템의 효율화와 밀접한 관련을 갖는다.

17) 우리나라 혁신시스템의 진단과 그에 따른 혁신시스템의 효율성 제고와 관련한 정책에 대해서는 송위진(2004), 배용호 외(2006), 이우성 외(2007), 신태영 외(2012), 홍성주 외(2014), 홍성주 외(2015) 등을 참조.

18) R&D 혁신방안에서 다루어진 정책의 내용은 다음과 같다. ① 정부·민간/산·학·연간 중복해소와 관련하여서는 정부·민간 역할 분담, 산·학·연 역할 차별화, 출연연 미션 명확화, ② 출연연 혁신으로는 PBS 경쟁에서 협력으로, 출연연 예산구조 개선, 평가 등 제도개선, ③ 출연연·대학의 중소기업 연구소화로는 중소기업 지원의 전략성 강화, 기업주도 R&D, 출연연의 중소기업 R&D 전진기지화, 대학의 기업지원 강화, ④ R&D 기획·관리체계 혁신으로는 투자의 전략성·적시성 강화, 연구단계별 특화된 지원, 성과창출형 평가·관리체계, 연구시설·장비 활용도 제고, ⑤ 정부 R&D 컨트롤 타워 기능 강화로는 국가과학기술심의회 재편, 과기정책 Think Tank, 연구관리 전문기관 효율화가 정책으로 제시되고 있다.

[그림 8-1] 요약 및 정책적 시사점



1. 정부연구개발투자의 효율화

가. 민간 연구개발투자 보완을 위한 정부 연구개발투자의 지렛대 역할

현재 우리나라의 연구개발투자를 둘러싼 경제적 여건이 좋은 상황은 아니다. 세계 경제가 글로벌 금융위기 이후 불황의 그늘에서 벗어나지 못하고 있고, 미국의 통화 정책이 변화될 가능성이 크며 우리의 최대 수출국이라고 할 수 있는 중국의 경제성장이 둔화되고 있다. 우리 경제의 상황도 밝지만은 않다. 우리 경제의 성장률은 2001~2005년 4.7%의 성장률을 기록하였으나 현재는 계속 하락하여 2011~2014년까지의 성장률은 3.0%이며, 내년에는 2%대의 성장률을 보일 것으로 예측되고 있는 등 우리 경제의 성장률 및 잠재성장률은 계속 하락하는 추세를 보이고 있다. 우리 경제 성장의 커다란 축을 담당했던 조선, 철강, 해운의 침체는 우리 경제의 전망을 더 어렵게 하고 있다.

향후 연구개발투자 전망은 어둡다. 이는 다음과 같은 두 가지 측면 때문이다. 하나는 정부의 연구개발예산 투입 규모 정체이며 다른 하나는 상장기업의 연구개발투자 규모의 하락 가능성이다. 먼저 정부연구개발예산을 보면, 그동안 급속한 증가율을 보여 총 연구개발투자 확대에 크게 기여했던 정부의 연구개발예산 확대는 소폭에 그치고 있다. <표 8-1>에서 보는 것처럼 2017년도 연구개발예산을 보면 19조 4,371억 원으로

2016년에 비해 1.8% 증액되었을 뿐이다. 그동안 높은 증가율을 보였던 정부 R&D 예산 증가율은 2016년 이후 1%대의 증가율을 보이고 있다. R&D 분야의 국가재정운용계획을 보면 2014-2018년의 국가재정운용계획은 연평균 증가율을 3.5%로 잡았으나, 2015-2019년의 국가재정운용계획은 1.7%, 2016-2020년의 국가재정운용계획은 1.5%로 지속적으로 하락하고 있다(임길환, 2015). 앞으로도 정부의 연구개발예산 증가율은 정부의 재정 건전성 악화와 복지지출과 같은 의무지출의 증가로 인해 그 증가세를 유지하기가 쉽지 않을 것으로 보인다.

〈표 8-1〉 정부 R&D 예산 추이

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
예산(억 원)	148,902	160,244	171,471	177,793	188,900	190,942	194,371
증가율(%)	8.7	7.6	7.0	3.7	6.3	1.1	1.8

자료: 예산정책처

다른 한편 상장기업의 연구개발투자 총액을 보면 2015년에는 37.1조원으로 전년도에 비해 약 4,000억 원이 감소했다. 그동안 계속 증가세를 보였던 기업의 전체 연구개발투자가 처음으로 마이너스로 돌아선 것이다. 이러한 연구개발투자 감소는 고용규모 300명에서 500명 이하의 기업을 제외하고는 거의 모든 기업군에서 나타나고 있다. 전년에 비해 고용규모 1,000명 이상의 기업은 약 2,000억 원, 500명에서 1,000명 미만의 기업은 1,000억 원, 300명 미만의 기업은 1,000억 원 연구개발투자 감소가 있었다.¹⁹⁾

19) 2015년도 연구개발활동조사에 따르면 대기업의 연구개발비는 38조 9,303억 원(전년대비 0.8% ↑), 중소기업 연구개발비는 6조 3,753억 원(7.2% ↑), 벤처기업은 5조 8,308억 원(10.2% ↑)으로 나타났다. 대기업의 연구개발비 비중은 전년대비 감소(1.3%p ↓)한 반면, 중소기업(0.5%p ↑)과 벤처기업(0.8%p ↑)은 증가하였다. 연구개발 활동조사 결과와 상장기업의 연구개발투자 규모는 결과가 약간 상이함을 보여준다.

<표 8-2> 고용 규모별 상장기업(1,132개) 연구개발투자 추이

(단위: 조원)

구분	2010	2011	2102	2013	1014	2015
>~1000	23.0	24.8	27.2	31.0	33.4	33.2
비중(%)	(87.5)	(86.8)	(87.4)	(88.0)	(89.1)	(89.5)
500~<1000	1.0	1.2	1.3	1.5	1.4	1.3
비중(%)	(4.0)	(4.3)	(4.1)	(4.2)	(3.6)	(3.5)
300~<500	0.7	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9
비중(%)	(2.8)	(2.7)	(2.8)	(2.7)	(2.5)	(2.3)
<300	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7
비중(%)	(5.8)	(6.2)	(5.7)	(5.0)	(4.8)	(4.7)
전체	26.3	28.5	31.1	35.2	37.5	37.1
비중(%)	(100.0)	(100.0)	(100.)	(100.0)	(100.0)	(100.)

자료: 상장사협의회 TS2000 기업 DB를 바탕으로 STEPI 정리

내수 및 수출부진, 국외 경제의 불안 요인 등으로 우리 기업이 어려운 상황에 처해 있는 상황에서 앞서 언급한 정부 및 상장기업의 연구개발투자 추이를 고려해 볼 때 지금까지의 지속 추세를 계속 유지하기는 어려울 것으로 보인다. 연구개발투자가 경기 역행적이냐 순응적이냐의 문제는 계속되는 논쟁의 문제이기는 하지만 OECD(2012)의 평가에 따르면 세계경제의 연구개발투자는 경기 순응적인 요소가 강하게 나타나고 있다(한경비즈니스·머니, 2015). 즉 경기가 안 좋아지는 경우 연구개발투자는 전체적으로 줄어드는 경향성을 보인다. 따라서 정부 연구개발투자는 민간의 연구개발투자를 보완하기 위한 지렛대로서의 역할을 해야 한다. 이미 본 보고서의 4장에서 살펴본 바와 같이 정부 연구개발투자는 민간의 연구개발투자에 선행하거나 민간의 연구개발투자를 유발하는 효과를 가지고 있기 때문이다.

나. 부처 중복투자 해소

R&D의 예산 과목구조(프로그램-단위사업-세부사업)는 조직체계, 산업분류, 사업유형이 혼합된 형태이다. 산업부의 2015년 R&D를 보면 총 3.5조원이 투자되고 있으며, 예산과목 구조는 프로그램(15개), 단위사업(39개), 세부사업(114개), 내역사업(433개)

의 구조로 되어 있다. 사업구조가 세부사업 과다로 복잡하고 조직개편 후 산업부 실·국의 성격에 따라 사업 재편성을 반영하였음에도 불구하고 여전히 사업간 정합성이 부족하다. 특히 사업 간 중복성 문제가 발생하고 있다. 이는 산업부 실·국의 특정산업 관련 단위사업(수직적 산업부문)과 기반확충 단위사업(수평적 기술부문)이 혼재함으로써 나타나는 부조화 문제라고 할 수 있다. 실·국별 조직체계에 맞춘 사업관리는 권한 및 책임에 따른 사업관리를 명확하게 설정하는 장점이 있으나, 산업성격과 융합의 고도화 추세에 맞지 않을 뿐 아니라 과제 간 중복 가능성이 높다.

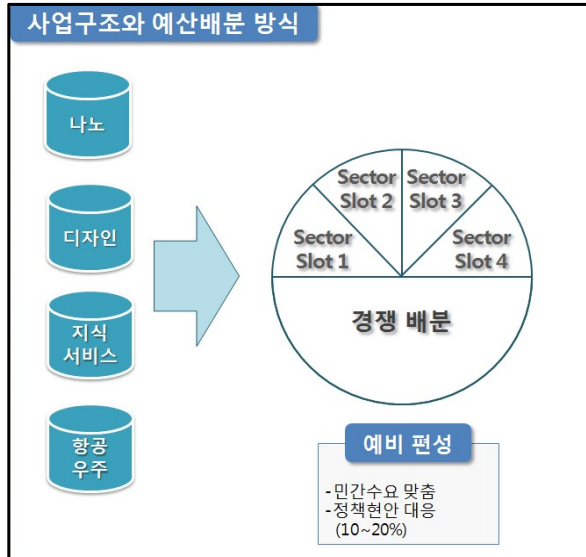
더구나 경직된 운영구조로 인해 실질적인 프로그램 예산제도 운영의 어려움이 존재한다. 현 정부R&D예산은 프로그램 예산제도를 표방하고 있으나, 실질적으로는 부처별 및 실·국·과별로 예산이 배정되는 구조이다. 예산지출의 소재가 각 실·국·과별로 배정되기 때문에 정책 아젠다 대응을 위한 유기적 연계보다 부처 간·내 이슈선점을 위한 경쟁이 심화되고 있다. 실·국별 일부 단위사업들이 나열식의 병렬형 구조로 이루어져 있기 때문에, 사업 성격이 반영되지 못하고 비슷한 세부과제 간 중복성 가능성이 상존한다. 이러한 기존 예산배분의 경향성은 2016년 기재부의 예산안 편성지침에 적합하지 않은 구조로 평가할 수 있다.²⁰⁾ 즉 기존 실·국·과별로 사업예산을 별도 관리할 경우 저성과 연구개발사업의 관리 및 신규사업을 추진할 수 있는 여건 마련에 한계가 있다.

이러한 문제는 산업부만의 문제는 아니다. 연구개발을 추진하는 전부처의 문제이자 부처 간 연구개발투자에서도 이러한 문제는 나타난다. 따라서 R&D 지원의 원칙을 수평적 기술 개발의 강조와 개별 산업 중심의 경쟁 강화를 위주로 하는 효율화 중심으로 가져갈 필요가 있다. 수평적 기술 개발과 관련하여서는 기술의 제품화 과정에서 직면하는 공통 애로의 기술적 허들을 뛰어넘기 위한 솔루션 제공을 목적으로 다수의 기업이 공통으로 활용 가능한 ‘플랫폼 R&D 지원’사업(horizontal)을 확대할 필요가 있다. 다수의 분야에 적용가능하거나, 하나의 산업분야에 국한되지 않고 활용 가능한 기존 기술개발사업을 통합하는 것이다. 예를 들면 나노, 디자인, 지식서비스, 소재 관련 사업 등을 하나의 유형으로 통합하는 것이다. 아울러 플랫폼적 성격을 극대화하여 산업

20) 기재부는 2016년 3월 국무회의에서 2017년부터 예산을 편성할 때 재량지출을 17조 원가량 줄이고, 줄인 액수를 일자리 창출에 투자하겠다는 내용을 의결했다. 예산안 편성지침에 구체적 수치를 제시한 것은 지난 2010년 이후 7년 만에 나타난 큰 변화이다.

간 융합을 추진할 수 있는 R&D사업의 기획을 적극 추진해야 한다.

[그림 8-2] 경쟁형 예산배분 구조



개별 산업중심 사업의 경쟁 강화와 관련하여서는 특정 산업분야를 중심으로 R&D 지원을 추진하는 사업들을 통합(vertical)하여야 한다. 이는 순차적으로 일몰이 도래하는 사업들을 추가하는 형태로 구축하고, 특정 산업분야에 초점을 맞추었던 내역사업은 하나의 공통 사업으로 병합하여야 한다. 그리고 업종간 R&D 경쟁을 유도하여야 한다. 예산 편성시 기존 편성안을 유지하면서 ‘경쟁형’ 예산구조의 비중을 늘림으로써 과제 분야 간 경쟁이 촉진될 수 있도록 하는 방안이 고려될 수 있다. 이때 묶음예산형으로 민간의 수요를 신속 반영하는 방안도 고려되어야 한다. 경쟁형 예산 체계에 민간수요 맞춤 및 정책현안 대응을 위한 예비비를 10~20% 편성함으로써 산업수요자 및 정책수요자에 대한 실시간 대응하는 방식이다. 한편 부처 간 중복투자의 문제를 해결하기 위해서도 국가연구개발투자에 대해 부처 간 경쟁을 유도함으로써 효율적인 투자가 이루어지도록 해야 한다. 아울러 국가공동기획이 필요한 사업에 대해 부처 간 자발적 협력과 참여를 우선적으로 유도해야 한다(이흥권, 2010: 136-137).

2. 정부와 민간의 역할 분담 재정립

이미 앞에서 살펴보았듯이 민간 산업계의 연구개발역량 강화로 인한 정부 부문과 민간 부문의 역할 재정립이 필요하다. 과거 오랫동안 우리나라의 정부 연구개발예산은 민간 산업계의 기술개발을 직·간접적으로 지원하는데 중요한 정책적 비중을 두었다. 물론 민간 산업계의 기술개발 지원을 하지 말자는 것은 아니다. 이제는 대기업의 연구개발역량이 급속히 신장되고 연구개발재원의 동원 능력도 정부를 능가하여 정부 지원이 불필요한 영역이 발생하고 있다는 것이다. 따라서 정부 지원의 필요성과 정당성이 떨어지는 부문의 연구개발 예산을 감축하여 연구개발에 대한 투자 수요가 증가하는 공공재적인 성격이 큰 연구개발 부문에 정부 지원의 확충을 모색할 필요가 있다 (과학기술정책연구원, 2005: 149).

특히 정부 연구개발투자의 방향을 설정할 때 과학기술 및 경제 발전의 미래 전망, 세계적인 과학기술 활동 및 경제 활동 추세, 국내 과학기술 활동의 양상 등이 복합적으로 고려되어 이루어지지 않으면 안 된다. 따라서 정부 연구개발투자와 관련된 폭 넓은 조사·분석 내용을 체계적으로 조직화하여 투자 방향을 설정해야 한다. 정부 연구개발투자의 전략적 방향 설정은 정부 연구개발예산 사용의 목적 적합성을 제고시키는데 기여하며 국가 목표와 연관된 과학기술의 역할 설정, 산업 발전과 연관된 과학기술 발전 전략의 선택, 과학기술 발전 전략의 엔진이 될 과학기술 자원 동원 등의 측면에서 검토될 수 있다. 예산이 정책결정자가 이룩하려는 의도된 행위에 대한 가격 표시가 붙어 있는 일련의 목표와 대안을 나타낸다고 할 때 정부 연구개발예산도 사회적 가치 배분을 반영한 정부의 정책 목표와 발전 전략을 반영하지 않으면 안 된다 (과학기술정책연구원, 2005: 149).

가. 연구단계에서는 기초연구 투자 확대

정부의 연구개발투자는 시장실패가 일어나기 쉬운 기초연구에 집중할 필요가 있으며, 개발연구는 시장 왜곡을 불러일으키지 않는 범위 내에서 투자될 필요가 있다. 다시 말하면 미래 기술혁신의 기반인 원천지식 증진을 위해 기초연구에 대한 예산을 확대하

고, 기초연구의 비중이 낮은 기술분야에 대한 투자비중을 높일 필요가 있다 (과학기술 정책연구원, 2005: 151). 최근 우리 기업이 비록 일부분이지만 정보통신기술 등에서 새롭게 시장을 창출하고 있는 상황에서 민간의 기초 연구에 대한 수요가 확대되고 있으므로, 민간의 수요 확대에 맞추어 민간이 필요로 하는 영역의 기초연구투자 확대가 필요하다.

정부의 연구개발투자 중 기초연구의 비중은 민간에 비해 상대적으로 높지만 절대 규모에 있어서는 민간기업에 미치지 못하고 있다. 민간이 전체 연구개발투자의 75%를 담당하고 있는 상황에서 2015년 정부가 기초연구에 22.8%의 연구비를 투자하는 것은 민간이 중점적으로 연구하는 부분과 중복 투자될 가능성이 있다. 더욱이 최근 민간의 기술개발 역량이 강화되는 상황과 민간의 우수한 기술개발 능력을 고려할 때, 정부는 기초연구, 중소기업 육성과 같은 시장실패 영역에 집중하여 민간의 기술 역량 강화를 보완할 필요성이 있다.

또한 연구의 성격을 도입기 기술의 기초연구로 전환하여 연구개발의 spillover 효과를 극대화하는 한편으로 산업개발 진흥에 대한 투자는 첨단과 전통산업 관련 원천기술과 신기술 융합분야에 집중할 필요가 있다(송종국 외, 2003). 우리 경제의 미래 성장동력 창출을 위한 미래성장동력, 미래유망 신기술 분야의 정부 연구개발투자를 보더라도 기초연구보다 개발연구의 비중이 매우 높다. 미래성장동력 사업의 경우 다음 세대 우리 경제의 먹거리 마련을 위한 주요 핵심사업 분야임에도 불구하고 스마트 바이오 생산시스템, 맞춤형 웰니스케어, 첨단소재 가공시스템 등 일부 분야를 제외한 대부분의 성장동력 분야의 연구개발이 개발연구에 치중되고 있는 양상을 보이고 있다. 따라서 장래 우리 경제의 새로운 성장동력을 마련한다는 관점에서 미래성장동력 분야나 미래유망 신기술 분야의 경우에는 기초연구의 비중을 늘릴 필요가 있다.

나. 산업측면에서는 취약산업 보완

앞에서도 지적한 바와 같이 최근 기업들이 제조업과 정보통신기술(ICT)을 융합해 작업 경쟁력을 높이는 차세대 산업혁명을 의미하는 4차 산업혁명이 조명을 받고 있다. 제4차 산업혁명으로 제조업이 IoT(사물인터넷), AI(인공지능), 빅데이터, 클라우드 등

과 하나의 시스템이 되며 개인화된 제품(다품종 소량생산), 공장의 완전자동화, 인공지능을 갖춘 공장 등 제조업과 디지털사이에 파괴적 시너지가 나 산업의 대폭 재편과 더불어 일자리에 많은 변화가 있을 것으로 예측된다. 이처럼 최근 신기술의 융합 경향이 강해지고 있고 신기술의 응용 범위가 매우 커짐에 따라 주력 산업분야와 이들 신기술을 접목, 주력 산업분야의 경쟁력 강화를 도모할 필요가 있다.

더욱이 4장에서 보는 바와 같이 첨단기술 산업과 중위첨단기술 산업에서 연구개발 투자의 비중이 증가하는 추이를 나타내고 있으며 연구개발 투자의 산출 탄력성이 높은 것으로 추정되었지만, 저기술 산업에서는 연구개발투자의 비중이 높지 않고 전통적 생산요소인 노동과 자본 의존도가 높은 특성을 보였다. 따라서 이들 저기술산업분야에서 경쟁력을 제고시켜 일자리를 늘리는 차원에서도 이들 부문에 대한 연구개발투자 지원은 바람직하다. 지금까지 정부 연구개발지원의 4각지대로 방치되었던 저기술산업분야에서 신기술을 접목, 생산성을 제고시킬 수 있는 프로그램 기획이 필요할 것으로 보인다. 이렇게 되는 경우 저기술산업분야는 경제에 활력을 불어넣는 새로운 성장동력과 일자리 창출의 발원지로서의 역할도 가능할 것으로 보인다.

민간기업의 연구개발투자를 보면 정보통신기술과 자동차 등 일부 산업에 집중되는 경향을 보이고 있어 민간의 투자가 활성화된 분야는 가급적 이를 조정할 필요가 있을 것으로 보인다 (과학기술정책연구원, 2005: 83). 이러한 측면에서 현재 정보통신기술에 대한 지나친 편중현상을 지양하고 공공기술과 기초과학연구를 육성하는 방향으로 자원배분의 균형을 유지할 필요가 있다. 즉, 정부, 기업 모두 정보통신기술에 대해 가장 많은 연구개발투자를 하고 있는 것으로 나타나고 있어서, 주요 신기술 및 전통산업 간 융합화, 복합화를 유인할 수 있는 지원체계가 필요하다.

다. 기업규모 차원에서 중소기업 지원 강화

연구개발역량이 취약한 중소기업의 역할을 보완하여 산업의 고부가가치화를 도모하기 위한 투자 노력의 강화가 필요하다 (과학기술정책연구원, 2005: 151). 민간기업의 기업규모별 연구개발투자를 보면 2015년 현재 대기업의 비중이 76.1%, 중소기업의 비중이 12.5%, 벤처기업의 비중은 11.4%로 나타난다. 2009년의 경우 중소·벤처기업

의 비중은 민간기업 전체 연구개발투자의 29.1%에 이르렀으나, 이후 대기업의 비중은 점점 높아지고 중소·벤처기업의 비중은 점차 낮아지고 있는 양상을 보이고 있다. 상당수의 중소기업이 우리 산업의 부가가치 제고에 큰 역할을 하는 부품소재산업에 속한다고 보면, 중소·벤처기업의 연구개발투자 비중 저하는 우리 산업의 고부가가치화를 저해할 뿐 아니라 궁극적으로는 경제의 성장 기반을 해칠 수 있다는 점에서 중소·벤처기업의 혁신 역량 강화를 위한 연구개발투자 확대가 필요하다. 특히 4장의 분석 결과에서 알 수 있듯이 기업규모에 따라 연구개발투자의 산출 탄력성은 U-자형 형태를 보이고 있다. 따라서 중소기업 연구개발투자에 대한 성과를 높이는 노력이 병행되어야 한다.

2015년 기준으로 전체 국가연구개발투자의 41.4%를 수행하고 있는 출연연이 기초연구와 원천기술연구를 통해 전반적 지식증진, 지식의 전파 및 확산의 중추적 역할을 담당하고 협력과 경쟁을 통한 시너지 창출을 도모할 수 있도록 하는 방안을 마련해야 한다. 중소기업의 기술개발 애로를 해결하기 위한 단기산업연구를 현재의 기업간 공동연구뿐만 아니라 출연연의 적극적 협력을 유도하는 프로그램으로 전환할 필요가 있다. 아직도 산업개발연구의 목적이 가장 큰 상황에서 정부 연구개발사업의 많은 부분이 민간의 참여 없이 독자적으로 이루어지고 있고, 단기산업 및 중장기 산업연구 등 산업연구의 경우 출연연이 대기업을 비롯한 민간기업과의 공동연구를 통해 기술의 이전과 확산을 높일 필요가 있다. 4장의 투자 주체별 분석에서 공공연구기관의 연구개발투자가 대학, 기업의 연구개발투자와 연계성을 갖고 있는 것으로 나타난 점은 이러한 점을 뒷받침한다고 할 수 있다. 연구의 실용화 제고 및 스피노프를 통한 연구성과 극대화를 위해서도 민간기업과의 협력을 보다 확대할 필요가 있다.

3. 정부지원수단의 전환

가. 정부 주도에서 시장 중심으로 지원방식 전환

정부와 민간의 역할 분담에 대한 기업 인식 조사 가운데 재정지원투자방식 문항의 응답을 깊이 분석할 필요가 있다. 기업이 선호하는 대안들을 세 개까지 응답하라고 요청한 결과 (선호 1~3순위 모두 고려), 가장 응답이 많은 첫째와 둘째 대안은 'R&D

조세지원의 확대'와 'R&D + 구매확대'였다. 매우 중요한 것들이지만, 오랫동안 시행되어온 익숙한 정책 수단들이다. 주목할 것은 그 다음 응답이 많은 대안들이 '융·투자 방식 강화'와 'R&D 바우처 제도 확대'라는 점이다. 이러한 정책 수단들이 제대로 구현 되려면, 자금 지원 방식에 있어 정부 주도보다 시장 역할이 중요하다. 이는 같은 설문 조사의 바로 앞 문항인 정부의 역할 재설정에 관한 설문의 응답 결과와도 부합한다. 해당 문항에서 가장 응답이 많았던 것이 연구 예산 사용의 탄력성을 대폭 강화하고 예산 통제의 최소화를 추진한다는 것이었고, 두 번째로 응답이 많았던 것이 과학기술 역량 개발을 위한 대부분의 결정은 정부가 수행하되, 세부사업의 기획(연구개발 방식, 연구비 활용, 성과목표 제시 등)은 연구자 및 민간 수준에서 주도한다는 것이었다. 정부가 하나부터 열까지 하나하나 주도권을 틀어쥐고 민간기업의 연구개발 및 혁신 활동을 주도하는 방식으로는 현재의 급격한 산업 기술 재편 움직임에 효과적으로 대응할 수 없다는 것을 의미한다.

기존의 주된 지원 수단인 R&D 보조금(정부 연구개발사업 참여를 통한 R&D 출연금 수혜)은 무상 지원이므로 수혜 기업이 환영하는 방식이지만, 그 대가로 연구개발의 방향과 전략에 있어서 정부 주도에 순응해야 한다는 점, 산하 전문기관의 세세한 간섭과 복잡한 행정 절차라는 부담, 상당한 금액의 정부납부 기술료 부담 등의 부작용이 있었다. 무상 지원이므로 상대적으로 소수의 기업만 지원을 받을 수 있었고, 지원 금액이 축적되는 구조도 아니다. 이를 투자, 융자, R&D 바우처 등 시장 메커니즘을 중시하는 정책 수단으로 대체하면 정부의 불필요한 간섭과 복잡한 행정 절차 등 부작용을 줄일 수 있다. 대신 이들 정책 수단들은 기업 입장에서 더 이상 '공짜 돈'이 아니다. 투자는 지분을 내어줘야 하고, 융자는 갚아야 한다. R&D 바우처는 기업이 싹짓돈처럼 쓸 수 있는 돈이 아니고, 그것으로부터 대학이나 출연연구기관의 R&D 서비스를 구매하는데 사용해야 한다. 자율성은 책무성과 동전의 양면이다. 정부 주도가 아니라 시장과 기업이 주도하고, 자율성을 확보하려면 그만큼 책임져야 한다. 시장과 기업이 책무성을 충실히 이행할 경우, 같은 예산으로 더 많은 기업이 자율성을 보장받는 방식으로 지원받을 수 있다. 예컨대, 무이자, 무담보, 무연대보증의 3무를 특징으로 하는 '상환조건부 기업 R&D 지원'(융자 방식의 일환) 방식을 생각해 보자. 무이자, 무담보, 무연대보증

조건은 모든 기업으로부터 환영받을 만한 조건이다. 그러면서도 무상 지원이 아니고 기업이 갚아야 할 돈이기 때문에, 지원 자금이 축적될 수 있다. 리스크 관리(사고율 관리)를 어떻게 하느냐에 따라 다르지만, 사고율을 5% 내외로 적절히 관리만 할 수 있다면 10~15배 레버리지 효과를 기대할 수 있다. 다시 말해, 예산 1조원이면 10~15조원 규모로 기업을 지원할 수 있는 것이다.

기업의 연구개발 및 혁신 활동에 대해 투자 방식으로 지원하는 것은 모태펀드, 연기금 펀드 등 다양한 형태의 벤처캐피털 지원 방식이 활발하게 움직이고 있다. 많은 투자 조합이 정부 자금을 지나치게 의존하고 있다는 점, 벤처캐피털의 지분 및 수익 챙기기가 창업자와 전문 경영인의 몫을 지나치게 잠식하는 경향, 리스크가 큰 초기 기업보다 IPO(Initial Public Offering) 가능성이 큰 안정화된 기업 또는 중견 기업에 더 적극적으로 투자하려는 경향 등 여러 비판이 제기되고 있으나, 최근의 창업 붐을 떠받치는 핵심 인프라 가운데 하나로 중요한 역할을 하고 있다. 건실하고 꾸준한 IPO, 활발하고 규모 있는 M&A 진흥을 위해 정부가 더 적극적으로 노력할 필요가 있다. M&A 활성화를 위한 근본 동력 가운데 하나는 대기업이나 자금 여력이 있는 기업 인수자가 기술력 있는 중소, 벤처기업의 기술을 함부로 탈취할 수 없도록 지식재산권 보호 수준을 획기적으로 강화하는 것이다. 명문화된 법조문을 통한 보호 수준 강화뿐만 아니라, 판례상 손해배상액 규모가 기술 기업의 인수 후보자로 하여금 함부로 기술 탈취할 의도를 갖지 못하게 할 수준으로 커져야 한다.

기업의 연구개발 및 혁신 활동에 대한 융자 방식 지원도 존재하지만 운영자금이나 설비투자 지원에 비해 활발하지 않다. 금리 등 지원 조건도 기업 입장에서 획기적 혜택이라고 할 만한 수준은 아니다. 정부 주도과 간섭, 복잡한 행정 절차를 특징으로 하는 기존의 R&D 보조금 방식을 대폭 축소하고, 이 가운데 상당 금액을 '상환조건부 기업 R&D 지원' 방식으로 전환할 필요가 있다. 기업 입장에서 더 이상 '공짜돈'은 아니지만, 금융권의 기술금융이나 중소기업진흥공단의 지원과는 차원을 달리하는 혜택(무이자, 무담보, 무연대보증 3무 조건)을 부여할 수 있다. 그리고 기본적으로 기업이 상환을 책임지는 돈이기 때문에, 지원 이후 정부가 간섭할 수 없게 된다. 정부는 다만 '잠재력 있는 기업'을 잘 선정해 지원해주고, 그 이후 그 기업이 과연 기대만큼 역량을 발휘하

는 기업인지 아닌지에 대한 리스크를 감수하는 역할을 하면 된다. 예산 1조원을 R&D 보조금으로 소수의 기업에게 뿌리는 것보다, 10~15조원의 레버리지를 통해 지원하면 더 많은 기업이 혜택을 볼 수 있다. 상환 기간을 평균 5년 정도로 잡고 순환 구조를 생각해보면, 매년 신규로 2~3조를 지원할 수 있으므로, 보조금 방식보다 신규 지원 효과도 2~3배 제고할 수 있다.

나. 정책수단 재설정을 통한 효과성 제고

제5장에서 실시한 정부 연구개발투자 수단의 효과분석의 결과에 따르면 민간기업 기술개발 가능성에 정(+)의 영향을 미치는 정책수단은 정부연구개발사업과 자금 및 조세지원으로 도출되었다. 그러나 연구개발을 통해 기업의 보유기술 폭이 넓어지거나 그 효율성이 증가하는 ‘혁신성 확대’의 경우 정책수단의 효과성보다는 기업의 규모가 중요한 변수로 나타났다. 그러나 기술개발의 독창성이라는 측면에서 바라보면 조세지원과 같은 상대적으로 자율성이 높은 정책수단의 긍정적 효과가 존재하는 것으로 분석되었다. 이와 더불어 기업 대상 정부와 민간의 역할 분담에 대한 인식 조사결과를 살펴보면 다음과 같은 시사점을 도출할 수 있다. 첫째, 기존 직접 보조 방식의 재정지원방식에서 변화가 필요하다는 점이다. 둘째, 이를 위한 대안으로는 R&D와 공공구매의 연계, 조세지원제도의 확대 등이 중요하게 대두되었다.

이상의 분석결과가 의미하는 것은 기존 공급 기반 혁신정책에서 수요 기반 혁신정책으로의 변화이다. 즉 혁신주체의 ‘의지’ 자체를 제고시킬 수 있는 방향으로의 정책수단 변화가 필요한 시점이라고 평가할 수 있다. 특히 연구개발을 위한 정책대안에 대한 기업들의 인식 조사결과에서 이러한 변화를 명확하게 확인할 수 있다.

첫째, 기업들은 중요한 정책적 대안으로 ‘연구개발과 공공구매 간 연계 확대’를 강조하고 있다. 이는 공공구매를 통해 혁신적 제품 및 서비스의 판로 개척 및 확대를 강조하는 유럽의 기술혁신형 공공구매(Public Procurement of Innovative Solutions, PPI)를 의미한다(정장훈 외, 2016: 8). 이는 공공구매의 필요성은 존재하나 현재 개발되지 않은 제품을 기술개발부터 구매와 연계하거나, 현존하는 혁신제품 중 공공기관의 요구사항을 달성할 수 있는 제품의 판로를 활성화는 제도이다(정장훈 외, 2016: 7-9).

물론 공공구매를 통한 혁신적 제품의 판로 활성화는 아예 새로운 제도는 아니다. 그럼에도 불구하고 EU를 중심으로 기술혁신형 공공구매가 강조되는 것은 미래성장동력 등 신기술 영역의 사업화와 산업발전을 위해선 무엇보다 시장 수요의 창출이 중요한 전제 조건이기 때문이다. 기존에 존재하지 않는 새로운 제품(예시: 무인이동체 등)이 개발되더라도, 실제 경제적 성과로 이어지기 위해선 신속한 시장 진입이 필요하다. 그러나 미래성장동력에 속해 있는 기술의 경우 기존 시장이 거의 존재하지 않는다면, 사업화 되더라도 사장될 수밖에 없다. 즉 기업들이 공공구매와 연구개발 간 연계가 필요하다고 응답한 것은 공공의 차원에서 판로를 개척함으로써 종국적으로 관련 분야의 시장 활성화를 강조한 결과라고 볼 수 있다.

따라서 연구개발투자 분야 중 시장의 성숙도 또는 활성화 수준에 따라 정부 또는 공공영역이 수요를 선제적으로 활성화시켜야 하는 분야에 대한 선택과 이를 바탕으로 한 선택적 기술혁신형 공공구매의 적용이 필요하다. 2016년 미래성장동력의 한 분야인 무인이동체에 대하여 미래부와 조달청은 연구개발과 공공구매를 연계하겠다는 계획을 발표한 바 있다(관계부처 합동, 2016. 6. 30). 이러한 배경에는 무인이동체의 시장이 충분히 성숙해 있지 않고, 실제 기술의 효과성에 대한 검증에 위해 정부가 선제적으로 구매를 추진하겠다는 의지가 담겨 있다. 대표적으로 수직이착륙 무인기, 재난안전관리 스마트시스템, 지능형 로봇 등 19대 미래성장동력 분야들은 현재 시장 자체가 충분히 성숙되지 않은 경우가 많다. 기존 연구개발 자체에 대한 지원에서 벗어나 연구개발 자체보다 실현가능한 연구개발 성과물에 대해 판로를 개척해주는 간접적 지원방식의 고려가 필요하다²¹⁾.

둘째, 조세지원제도에 대한 정책적 확대가 요구된다. 물론 과세형평성의 측면에서 무조건적인 조세지원이 필요한 것은 아니다. 본 연구에서 강조하는 것은 중소기업 차원에서의 조세지원제도이다. 제5장 실증분석결과에 따르면 기업의 혁신성 확대는 정책적 수단의 효과보다는 기업의 규모가 중요한 변수인 것으로 나타났다. 이는 혁신성 확대에 있어 대기업보다 중소기업에 한계가 존재한다는 것을 의미한다. 또한 기업 인식

21) 본 보고서 제5장 정책수단의 효과분석결과에서 공공구매는 부(-)의 효과를 가지고 있다. 그러나 실증분석의 공공구매는 기술혁신형 공공구매가 아닌 기존 상용물자 중심의 공공구매라는 점에서 기술혁신형 공공구매와는 개념적으로 다르다.

조사결과 중 정책대안으로서 조세지원제도가 강조되고 있으며, 연구개발 조세지원제도가 중소기업의 연구개발투자를 유인하는데 효과적인 정책수단임은 여러 연구를 통해 확인된다는 점에서(황용수 외, 2014: 141-142) 중소기업에 대한 간접적 보조방식인 조세지원제도의 확대가 필요하다. 그러나 재정당국이 세수 부족의 문제로 인해 세액공제를 점차 줄이려는 정책적 의도를 가지고 있다는 것을 감안할 때, 본 연구에서는 전략적 차원에서 새로운 성장동력분야에 대한 조세지원제도 확대를 강조하고자 한다. 물론 2016년 7월 발표된 2016년 세법개정안에서는 미래형 자동차, 로봇 등 정부가 지정한 11대 신산업 기술분야에 대한 연구개발 세액공제 확대를 밝힌 바 있다(기획재정부, 2016. 7. 28). 매출액 대비 신성장산업 연구개발투자가 많을수록 높은 공제율을 적용하는 것이 개정안의 주요 내용이다.

문제는 현실에 적용하였을 때, 신성장산업분야에 대한 공제의 가능성이 적다는 것이다. 조특법에서는 연구·인력개발비에 대한 세액공제제도 중 대통령령으로 정하는 신성장동력분야의 연구개발비 또는 원천기술을 얻기 위한 연구개발비에 대해서는 중소기업의 경우 30%, 중소기업이 아닌 경우 20%의 공제율을 적용하고 있다(조세특례제한법 제10조). 신성장동력분야가 아닌 경우 중소기업의 공제율은 25%임을 감안할 때(조세특례제한법 제10조), 신성장동력분야에 대한 정부의 정책적 의지가 담겨 있다고 평가할 수 있다. 그러나 신성장동력분야 조세지원의 효과성에 대해선 부정적 평가가 우세하다. 한국산업기술진흥협회의 조사결과에 따르면 380개 조사기업 중 신성장동력분야 세액공제 혜택을 받은 중소기업은 44.1%로 절반을 넘지 못하는 것으로 나타났다(한국산업기술진흥협회, 2016). 또한 2011년 R&D비용 세액공제액은 2.3조원이었으나, 신성장동력분야 세액공제액은 373원으로 전체 R&D비용 세액공제와 비교할 경우 신성장동력분야의 비중은 매우 작다(기획재정부·한국조세재정연구원, 2015: 166).

이러한 배경에는 신성장동력분야 세액공제제도의 제도적 한계가 있다. 일반 R&D의 경우 연구개발비와 인력개발비가 모두 공제 대상이나 신성장동력분야의 경우 연구개발비만 세액공제대상이다. 또한 신성장동력분야는 당기분 방식만 적용가능하며 관련 세액공제를 신청하기 위해선 별도의 전담부서와 별도의 회계처리가 필요하다(기획재정부·한국조세재정연구원, 2015: 164). 한국산업기술진흥협회의 조사결과에서도 해당

제도를 활용하기 어려운 이유로 정보부족과 까다로운 세액공제 조건이 우세하게 나왔다는 점에서(한국산업기술진흥협회, 2016), 신성장동력분야 세액공제제도의 개선이 필요하다. 무엇보다 중요한 것은 신성장동력 R&D 해당 여부에 대한 명확한 기준이 부족하다는 것이다. 특히 중소기업들의 경우 자신들의 R&D 중 무엇이 신성장동력에 해당하는지 여부를 판단하는데 어려움을 느끼고 있다. 중소기업에 대해선 투자하려는 기술이 세액공제 대상에 포함되는지 여부를 판단해 줄 수 있는 제도적 보완이 요구된다. 또한 중소기업들은 신성장동력 연구개발에 대한 별도 회계처리를 가장 큰 애로요인으로 지적하고 있다. 특정 기술만을 별도 회계처리하는 것에 제약이 존재하기 때문이다. 따라서 중소기업에 대하여 부담을 최소화할 수 있는 제도적 요건을 완화하거나, 별도 회계시스템 구축을 위한 가이드라인 또는 이에 대한 정책적 지원이 필요한 시점이라고 평가할 수 있다.

4. 미래성장동력사업의 전략성 강화

6장에서선 투자의 측면, 특허성과의 측면에서 미래성장동력사업에 대해 살펴보았다. 미래성장동력에 대한 정부의 지원은 주로 개발연구를 진행되고 있으나 최근 기초연구에 대한 지원이 강화하고 있다. 그리고 성과 측면에서 특허분석을 통해 본 결과를 보면 주로 성과는 대부분 우리의 주력산업분야라고 할 수 있는 분야에서 많이 나오고 있다. 특히 융복합 소재와 스마트 자동차를 대상으로 한 상세분석을 보는 겨우 정부 연구개발투자나 민간 연구개발투자로부터 나온 기술의 유사성이 매우 높은 것으로 확인된다. 미래성장동력에 대한 기업의 인식 조사결과를 보면 현재 추진 방식의 적절성, 정부의 연구개발투자로 인한 민간 연구개발투자의 유인, 그리고 정부 연구개발사업 참여로 인한 만족도 내지 성과 측면에서 대부분 긍정적으로 평가하였다. 그럼에도 정부가 주도가 되어 추진하는 미래성장동력사업이 성과를 내기 위해서는 몇 가지 측면에서 보완이 필요하다고 할 수 있다.

가. 미래성장동력사업의 전략적 차별화

첫째, 성장동력의 단계별 전략 차별화가 필요하다. 현재 성장동력의 개념을 보면 대부분 5~10년 내외의 기간을 염두에 두고 성장동력의 개념을 설계하고 있다. 그러나 성장동력 아이템의 특성에 따라 시장이 형성되기까지의 기간에서 단기, 중기, 장기의 차이가 발생한다. 따라서 아이템에 따라 단기, 중기, 장기의 시기 구분과 그에 따른 전략의 차이가 중요하다. 혹은 시장형성시기 및 기술(산업) 경쟁력을 종합적으로 고려, 유형화한 후 지원방식의 차이를 설정하는 것이 필요하다.

둘째, 선택과 집중에 의한 전략적 투자이다. 글로벌 시장 선점이 가능한 분야를 선별하고 이를 단기간에 집중 육성하여 조기 산업화를 달성해야 한다. 따라서 시장수요와 산업역량 및 잠재력에 기초하여 투자우선순위를 설정하여야 한다. 경쟁상대인 선진국과 비교하여 R&D 투자의 절대규모와 지식 스톡이 부족한 우리나라로서는 한정된 자원의 집중투자를 통해 전략 분야의 글로벌시장에서 선도적 위치를 선점하는 것이 중요하다.

셋째, 사업의 전략성 강화이다. 사업의 전략적 목표와 성과지표 간의 정합성 부족이 보인다. 사업이 최종적으로 달성하고자 하는 전략적 목표가 모호하여 사업 추진경과에 따른 달성 정도를 측정하기 어려운 경우가 빈번하다. 사업평가 시 활용하는 성과지표가 사업의 전략적 목표를 대표하지 못하거나 실행 건수 위주로 국가적 차원에서 도달하고자 하는 목표치 설정이 곤란하다. 너무 많은 목표로 사업의 정체성 혼란도 야기되고 있다. 핵심기술 확보가 가장 중요한 목표인지 사업화성과가 중요한 목표인지가 불명확하며, 사업목표가 다중화 되어 정작 달성해야 하는 목적성이 모호해진다. 이처럼 사업 목표가 모호해짐에 따라 R&D 사업의 핵심인 원천핵심기술 개발과 이를 잇는 연계기술 개발이 이루어지는 것이 아니라 깊이가 얇은 평이한 기술개발과 성과지표에 맞추기 위한 포장기 발생하는 경우도 있다. 따라서 미래성장동력사업만이라도 달성해야 하는 전략적 목표를 명확히 설정할 필요가 있다.

나. 효율적 추진 체계의 정비

첫째, 성장동력의 연속성 확보 및 장기적 투자의 중요성이다. 성과 창출을 위해 정부에 상관없이 성장동력 아이템의 연속성을 갖는 것이 중요함에 따라 장기적 투자 유지가 우선되어야 한다. 성장동력에 대한 투자와 육성은 중장기적 시계를 가지고 추진되어야 하나 우리나라의 현실에서는 정부가 바뀔 때마다 새로운 계획이 세워진다. 2000년대 정보화 과정에서 신성장동력으로 부상한 통신기기(휴대폰)와 디스플레이의 경우 핵심원천기술 도입 후 응용개발 및 상용화단계를 거쳐 본격적인 부가가치, 고용창출과 수출 등 경제적 효과가 나타난 것은 약 7~10여년이 경과한 시점이다(장석인, 2006: 400회 포럼 토론 자료).

이러한 부분은 최근 국가전략프로젝트에서도 나타난다. 2016년 들어 정부는 대통령이 위원장이 되는 국가전략기술회의를 통해 성장동력 확보와 삶의 질 개선을 위한 9대 국가전략프로젝트를 선정한 바 있다. 성장동력 확보를 위한 프로젝트는 자율주행차, 스마트시티, 가상증강현실, 경량소재, 인공지능 5개 분야이며, 삶의 질 개선을 위한 프로젝트는 정밀의료, 신약, 탄소자원화, 미세먼지 4개 분야이다. 이처럼 새로운 프로젝트가 등장하는 경우 정부부처의 특성상 기존에 해왔던 사업들의 우선순위는 뒤로 밀리게 된다. 더구나 일부 분야의 경우 미래성장동력과의 중복성 문제가 야기될 소지가 있어 우선순위를 어디에 두어야 할지 혼선을 빚을 가능성도 크다. 따라서 선정된 성장동력의 경우 성과를 내기 위해서라도 지속적 추진은 필요하다.

둘째, 효율적 추진 체계의 확보이다. 그중 하나는 성장동력의 추진과정에 대한 지속적 모니터링과 정책평가를 통한 정책 환류이다. 단계별 목표와 이에 대한 달성 여부, 그리고 이의 실행을 위한 세부계획 등을 모니터링하고 갑작스러운 환경 변화에 대응해야 한다. 다른 하나는 미래성장동력의 경우 범부처 특성을 가지고 있어 정책 추진에 있어서 통합과 조정이 매우 중요하다. 그러나 대부분의 경우 통합과 조정이 이루어지지 못하고 있다. 지속적 모니터링의 과정에는 민간 투자에 대한 지속적 모니터링도 포함한다(입법정책연구회, 2012). 미래성장동력 사업을 추진하는 이유는 R&D 성과를 넘어 새로운 성장산업이 되어 고용창출과 우리 경제의 주력 산업으로의 성장을 추구하는데 있다. 그러기 위해서는 민간기업의 미래성장동력 분야에 대한 과감한 후속 R&D

투자와 실제 새로운 제품과 서비스 공급이 가능한 양산투자가 이루어지도록 하는 것이 중요하다. 정부의 미래성장동력 투자 이후 민간투자와 진출이 부진하다면 현재 추진하고 있는 성장동력 육성 전략의 목표와 추진체계, 그리고 추진 전략에 대한 점검 더 나아가 성장동력 아이টে에 대한 재검토가 필요하다.

셋째, 미래성장동력분야의 정책과 예산의 연계 강화이다(임길환, 2005: 109~113). 미래성장동력분야를 집중투자대상으로 분류하고 있으나 2016년도 예산편성 결과를 보면 53개 사업 중 감액사업이 18개, 전년대비 1% 미만 증액사업이 6개에 달한다. 성장동력 종합계획-연구개발 투자방향-예산 배분·조정-예산 편성과정에서 투자우선 순위가 계속 변화하는 것을 보면, 이는 정책과 예산의 연계가 형식적으로 운영되는 것을 의미한다. 예를 들면 2016년을 보면, 연구개발 투자방향에서는 사물인터넷, 빅데이터, 심해저해양플랜트, 예산 배분·조정(안)에서는 5G 이동통신, 사물인터넷, 스마트자동차 등 조기상용화 가능성, 정부예산안에서는 사물인터넷, 무인이동체, 5G이동통신, 스마트카 등 유망 미래먹을거리 분야가 중점 투자 대상으로 각각에 있어서 차이가 나타난다. 더욱이 사업과 과제에 대한 면밀한 검토를 통해 가능한 일원화된 사업체제로 개선해야 한다. 정부는 정책 통합 후 부처 간 역할 분담 체계를 명확히 하여 분야별 사업구조조정을 한다고 하였으나 2016년 예산안에 반영된 사업구조조정 사례는 미미하다.

참고문헌

- 강경남(2006), 「한국 바이오벤처기업의 혁신 활동에 영향을 미치는 요인분석」, 『산업경제연구』, 19(4), 한국산업경제학회, pp. 1723~1740.
- 강환구 외(2016), 「우리경제의 성장잠재력 추정 결과」, 『한국은행 조사통계월보』, 2006(1), 한국은행.
- 고용수 외(2011), 「정부와 민간의 역할분담을 통한 국가R&D사업의 효율적 추진방안」, 『R&D예산 정책』, 2011(2), 한국과학기술기획평가원.
- 과학기술부 외(2003.5.), 『참여정부의 과학기술 기본계획』.
- _____(2003.8.), 「차세대 성장동력 추진계획」.
- 과학기술정책연구원(2004), 『2005년도 국가연구개발 투자우선순위 설정연구』, 국가과학기술 위원회.
- _____(2005), 『연구개발재원 배분구조 개선방안 연구』, 과학기술부.
- _____(2006), 『연구개발투자의 정부와 민간의 역할 분담 방안』, 과학기술부.
- 교육과학기술부 외(2008.8.), 『선진일류국가를 향한 이명박 정부의 과학기술기본계획(안)』, 국가과학기술위원회.
- _____(2009.1.), 『신성장동력 비전 및 발전전략』, 국가과학기술위원회·미래기획위원회.
- 구세주(2008), 『투입산출분석을 이용한 R&D 투자의 기술파급효과 분석』, 과학기술정책연구원.
- 국회예산정책처(2016), 『2017년도 예산안 분석종합』, 예산분석시리즈Ⅳ, 국회예산정책처.
- 권남훈·고상원(2004), 「기업 R&D 투자에 대한 정부 직접보조금의 효과」, 『국제경제연구』, 10(2), 한국국제경제학회, pp. 157~181.
- 기획재정부 외(2015.5.13.), 「정부 R&D 혁신방안」, 국가재정전략회의.
- _____(2016.6.27.), 「정부 R&D 혁신방안 실행계획(안)」, 국가과학기술심의회 운영위원회.
- 기획재정부(2016.7.28.), 「2016년 세법개정안」, 기획재정부 보도자료.
- 기획재정부·한국조세재정연구원(2015), 『2015년도 조세특례 심층평가Ⅱ』.
- 김석현(2006), 『산업별 연구개발투자의 생산성 기여』, 과학기술정책연구원.
- 김성수(2006), 「연구개발투자가 생산성에 미치는 영향」, 한국산업은행(https://rd.kdb.co.kr/er/wcms.do?actionId=ADERERERWCE93&contentPage=er/er/er/ERER27I00010_01RS_DWIFRAME.jsp&cid=1608).

- 김영조(2005), 「정부 R&D 자금지원과 중소기업의 성과」, 『중소기업연구』, 34(1), 한국중소기업학회, pp. 39~60.
- 김치용(2010), 『국가연구개발사업의 투자 효율성 및 예산조정시스템 개선 연구』, 한국과학기술기획평가원.
- 노성민·정장훈·이창길(2015), 「한국 중소기업 위기관리시스템의 정책혼선에 관한 비교연구」, 『한국 위기관리논집』, 11(12), 위기관리 이론과 실천.
- 대한민국정부(2014), 『2014~2018년 국가재정운용계획』.
- _____(2015), 『2015~2019년 국가재정운용계획』.
- _____(2016), 『2016~2020년 국가재정운용계획』.
- 류숙원·김상윤(2010), 「정책도구의 선택이 중소기업혁신에 미치는 영향에 관한 연구: 제조기업을 중심으로」, 『한국정책과학학회보』, 14(2), pp. 65~90.
- 미래창조과학부(2015.4.17.), 「미래성장동력 종합실천계획(안)」, 의안번호 제1호 심의, 국가과학기술 심의회 미래성장동력특별위원회.
- _____(2015.12.4.), 「미래성장동력: 내일을 위한 준비」.
- _____(2016.4.), 「2017년도 정부연구개발 투자방향 및 기준(안)」, 국가과학기술심의회.
- _____(2016.6.), 「2017년도 정부연구개발사업 예산 배분·조정(안)」, 국가과학기술심의회.
- _____(2016.8.10.) 「대한민국 미래 책임질 9대 국가전략 프로젝트 선정」, 미래창조과학부 보도자료.
- _____(2016.12.9.a), 「2015년도 연구개발활동조사 결과(안)」, 국가과학기술심의회.
- _____(2016.12.9.b), 「정부 R&D 정책분야별 투자방향(‘17~’18)(안)」, 국가과학기술심의회 운영위원회.
- 미래창조과학부 외(2013.7.), 「제3차 과학기술기본계획(‘13~’17)(안)」, 국가과학기술심의회.
- _____(2015.12.11.), 「정부 연구개발 혁신방안 추진 현황 및 향후 계획(안)」, 국가과학기술심의회 운영위원회.
- 박승규·김의준(2012), 「제조업 성장에 대한 R&D 투자의 경제적 기여도 분석」, 『지역연구』 제28권 제1호, 한국지역학회.
- 박재민(2005), 『연구개발투자 효과분석을 위한 계량모형 사전연구: Social Accounting Matrix (SAM) 구축을 중심으로』, 과학기술정책연구원.
- 박항식(2002), 『국내기업의 R&D 투자 결정과정에 정부의 자금지원제도가 미친 영향에 대한 분석 연구』, 한국과학기술기획평가원.

- 배용호 외(2006), 『연구개발투자의 정부와 민간의 역할 분담 방안』, 과학기술부.
- _____(2007), 『국가연구개발사업 투자방향 설정을 위한 포트폴리오 분석』, 과학기술정책연구원.
- _____(2008), 『국가연구개발사업의 연계구조 분석』, 과학기술정책연구원.
- 백철우·엄익천, 「정부연구개발투자의 기업 생산성 제고효과 분석과 주요 시사점」, 『R&D 예산정책』 2011(1), 한국과학기술기획평가원.
- 산업통상자원부(2014.3.), 「창조경제 산업엔진 창출전략」.
- 서규원이청양(2005), 「기술혁신 활동에 대한 다중 원천들의 효과분석」, 『기술혁신연구』, 13(3), pp. 27~49, 기술경영경제학회.
- 서중해(2002), 『우리나라 민간기업 연구개발활동의 구조변화』, 정책연구시리즈 2002-08, 한국개발연구원.
- _____(2004), 「우리나라 민간기업 연구개발투자의 특성 및 경제적 효과」, 『한국개발연구』, 27(1), 한국개발연구원.
- 손원익(2002), 『연구개발 투자에 대한 조세지원의 실효성 분석』, 한국조세재정연구원.
- 송위진(2004), 『국가혁신체제에서 정부의 역할과 기능-혁신체제론적 접근-』, 정책자료 2004-01, 과학기술정책연구원.
- 송위진 외(2004), 『한국 국가혁신체제 발전방안 연구』, 과학기술정책연구원.
- 송봉국 외(2003), 『새로운 국가연구개발사업의 기획을 위한 연구』, 정책자료 2004-01, 과학기술부.
- 송종국(2007), 『R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책 효과분석』, 과학기술정책연구원.
- 송종국·김혁준(2009), 「R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석」, 『기술혁신연구』, 17(1), pp. 1~48, 기술경영경제학회.
- 신태영(2004a), 『기업 혁신능력 확충을 위한 정부 연구개발투자 전략: 정부의 R&D 투자가 기업의 R&D 활동에 미치는 영향』, 과학기술정책연구원.
- _____(2004b), 『연구개발투자의 경제성장에 대한 기여도』, 과학기술정책연구원.
- _____(2005), 『기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰』, 과학기술정책연구원.
- 신태영·박병무(1999), 『거시계량경제모형을 이용한 연구개발투자의 정책효과 분석』, 과학기술정책연구원.
- 신태영 외(2012), 『한국 혁신체제의 동태분석과 발전전략』, 과학기술정책연구원.
- 안승구(2014), 『정부 R&D 투자 효율화를 위한 중장기 이슈분석 및 정책기반 구축』, 한국과학기술기획평가원.

- 안승구·김주일(2016), 『2016년도 정부연구개발예산 현황분석』, 한국과학기술기획평가원.
- 엄익천(2011.4.), 「정부연구개발예산의 결정요인에 관한 연구」, 한국행정학회 2011년도 춘계국제 학술대회.
- 오준병(2008), 『기업 R&D 투자에 대한 정부 직접보조금 효과의 결정요인 분석』, 과학기술정책연구원.
- 오현환(2013), 『정부 R&D 투자 효율성 제고를 위한 전략적 예산편성 방안 연구』, 한국과학기술기획평가원.
- 유민화·박중구(2006), 「정부의 연구개발 지원과 기업의 연구개발투자 행태 분석-보완·대체효과의 결정요인 분석」, 『산업경제연구』, 19(6), 한국산업경제학회.
- 이병기(2004), 『정부의 연구개발 보조가 민간기업의 연구개발투자에 미치는 효과 분석』, 한국경제연구원.
- 이상엽 외(2013), 『전략적 R&D 예산 배분 및 편성을 위한 정책 기반구축에 관한 연구』, 한국과학기술기획평가원.
- 이우성(2007), 「연구개발투자의 총요소생산성에 대한 탄력성 추정과 시사점: OECD 패널모형 추정」, 『한국혁신학회지』, 2(2), 한국혁신학회.
- 이우성 외(2007), 『성장잠재력 제고를 위한 기술혁신 전략과 과제』, 과학기술정책연구원.
- _____(2009), 『R&D 투자 GDP 대비 5% 달성을 위한 R&D 투자 촉진 방안』, 과학기술정책연구원.
- _____(2012), 『연구개발투자의 경제적 효과평가 및 예측모형 개발』, 과학기술정책연구원.
- 이우성·이슬기·김보현(2013), 『연구개발투자의 경제적 효과평가 및 예측모형 개발(2차년도)』, 과학기술정책연구원.
- 이원기·김봉기(2003), 「연구개발투자의 생산성 파급효과 분석」, 『조사통계월보』, 2003(5), 한국은행.
- 이정원 외(2009), 『2009년도 국가연구개발투자 모니터링 사업 보고서』, 과학기술정책연구원.
- _____(2010), 『2010년도 국가연구개발투자 모니터링 사업 보고서』, 과학기술정책연구원.
- 이태규(2015), 『성장동력정책의 현황과 정책적 시사점』, 한국경제연구원.
- 이후성·이정수·박재민(2015), 「정부 R&D지원 유형에 따른 중소기업 기술적 성과 분석」, 『기술혁신학회지』, 18(1), pp. 73~97, 한국기술혁신학회.
- 이흥권(2010), 『정부 R&D 투자 효율성 제고를 위한 전략적 예산편성 방안 연구』, 한국과학기술기획평가원.
- _____(2012), 『정부 R&D 투자 효율성 제고를 위한 전략적 예산편성 방안 연구』, 한국과학기술기획평가원.

- 임길환(2015), 『국가 R&D 정책 평가-지원체계 및 재정 운용을 중심으로-』, 347, 국회예산정책처.
- 임현 외(2015), 『2015년 전략적 R&D 예산 배분 및 편성을 위한 정책 기반구축에 관한 연구』, 한국과학기술기획평가원.
- 장용석·정장훈·조승희(2014), 「인적자원관리제도 운영의 딜레마: 효율성과 책임성의 공존에 관한 공사부문 비교분석」, 『한국행정학보』, 48(2), pp. 27~53, 한국행정학회.
- 장석인·정은미·박승록(2014), 『한국의 성장동력정책 평가와 향후 발전과제』, 산업연구원.
- 장정인·유승훈·곽승준(2006), 「국내 제조업 기업의 기술혁신 요인 및 기술파급효과 분석: 가산자료 모형을 이용하여」, 『기술혁신연구』, 14(3), pp. 23~42, 기술경영경제학회.
- 정장훈·황용수(2014), 「경제위기에 따른 국제적 연구개발투자의 동향과 한국의 대응방향」, 『과학기술정책』, 24(5/6), pp. 33~44, 과학기술정책연구원.
- 조가원(2008), 『연구개발 일출효과의 단계별 분석: 기술적 및 경제적 효과』, 과학기술정책연구원.
- 조가원 외(2014), 『2014년도 한국의 기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문』, 과학기술정책연구원.
- 조세특례제한법, 법률 제14481호(2016.12.27, 타법개정).
- 조윤애(2004), 「기업의 연구개발 파급효과 분석 -한국 제조업을 중심으로-」, 『응용경제』, 6(1), 한국응용경제학회.
- 최은철(2000), 「한국의 연구개발투자와 경제성장간의 관계분석」, 한국기술혁신학회 2000년 추계학술대회 발표논문.
- 최종화 외(2014), 『기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안』, 과학기술정책연구원.
- 특허청(2015.4.17.), 「미래성장동력 특허분석 추진 계획」, 의안번호 제3호 보고 2015.4.17, 국가과학기술심의회 미래성장동력특별위원회.
- _____(2015.7.23.), 「미래성장동력 특허분석 결과」, 의안번호 제1호 보고 2015.7.23, 국가과학기술심의회 미래성장동력특별위원회.
- 하준경(2004), 「R&D와 경제성장: 논쟁과 우리나라에 대한 시사점」, 보도참고자료, 한국은행(한미경제학회·한국은행 공동주최 세미나, 『한국 경제의 과제: 성장잠재력 확충, 금융시스템 선진화』 발표 논문 중 “R&D and Economic Growth”의 국문 요약본).
- 하준경(2005), 「연구개발의 경제성장 효과 분석」, 『경제분석』, 11(2), 한국은행 금융경제연구원.
- 하준경·김홍대(2012), 「연구개발 관련 조세감면의 현황과 개선방안」, 국회예산정책처.
- 한경비즈니스·머니(2015), 『대전망 2016』, 한국경제신문사.

한국과학기술기획평가원(2009), 「우리나라 연구개발투자와 경제성장의 관계 분석」, 『R&D Focus』, 24, 한국과학기술기획평가원.

한국산업기술진흥협회(2016), 「기업의 신산업 및 원천기술 R&D의 세액공제 활용실태」.

홍사균·배용호(2002), 『정부 연구개발사업의 구조 및 추진체계 개선을 위한 조사연구』, 과학기술정책연구원.

홍사균 외(2011), 『2011년도 국가연구개발투자 모니터링 사업 보고서』, 과학기술정책연구원.

_____(2011), 『국가연구개발사업 투자방향 및 추진전략에 대한 정책평가-과학기술 하부구조 구축사업의 투자방향 및 추진전략 설정에 관한 연구』, 과학기술정책연구원.

홍성주 외(2014), 『혁신정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색』, 과학기술정책연구원.

_____(2015), 『전환기의 한국형 과학기술혁신시스템』, 과학기술정책연구원.

황석원·이우성·박종혜(2010), 『국가 R&D 사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안』, 과학기술정책연구원.

황용수 외(2014), 『재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응 방안』, 과학기술정책연구원.

황지호 외(2014), 『2014년 전략적 R&D 예산 배분 및 편성을 위한 정책 기반구축에 관한 연구』, 한국과학기술기획평가원.

Aghion, P., Reenen, J. & Zingales, V.(2009), “Innovation and institutional ownership”, *NBER Working Paper* 14769, National Bureau of Economic Research.

Aiginger, Karl(2014). “Industrial Policy for a Sustainable Growth Path”, *The WWWfor Europe Policy Paper* No.13, EU.

Arellano, M. and Bond, S.(1991), “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”, *Review of Economic Studies*, 58, pp. 277-297.

Audretsch, D. and Elston J. A.(2002), “Does Firm Size Matter? Evidence on the Impact of Liquidity Constraints on Firm Investment Behavior in Germany”, *International Journal of Industrial Organization*, 20(1), pp. 1-17.

Aw, Bee Yan, Mark J. Roberts and Daniel Yi Xu(2009), “R&D investment, exporting, and productivity dynamics”, *NBER Working Paper* 14670, National Bureau of Economic Research.

- Ayşe Imrohoroglu and Selale Tüzel(2014), "Firm-level productivity, risk, and return", *Management Science*, 60(8), pp. 2073-2090.
- Bloom, N., M. Schankerman, and J. Van Reenen(2013), "Identifying Technology Spillovers and Product Market Rivalry", *Econometrica*, 81/4, pp. 1347-1393.
- Blundell, R. and S. Bond(1998), Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models, *Journal of Econometrics*, 87, pp. 115-143.
- Bosch, X. V.(2014), "Industrial Policy in the EU: A Guide to an Elusive Concept", *Egmont Paper* 69, Academia Press.
- Chan, Louis KC, Josef Lakonishok and Theodore Sougiannis(1999), "The stock market valuation of research and development expenditures", *NBER Working Paper* 7223, National Bureau of Economic Research.
- David, P., B. Hall, and A. Toole,(2000), "Is Public R&D a Complement or Substitute for Private R&D: A Review of the Econometric Evidence", *Research Policy*, 29, pp. 497-529.
- Diamond, A. M.(1998), "Does Federal Funding Crowd-out Private Funding of Science?", Presentation at the American Economics Association Meetings, Chicago, January.
- Fazzari, Steven, R. Glenn Hubbard and Bruce C. Petersen.(1987), "Financing constraints and corporate investment", *NBER Working Paper*, 2387, National Bureau of Economic Research.
- Goolsbee, A.(1998), "Does Government R&D Policy Mainly Benefit Scientists and Engineers?", *NBER Working Paper*, 6532, National Bureau of Economic Research.
- Griliches, Z.(1990), "Patent Statistics and Economic Indicators: A Survey", *Journal of Economic Literature*, 28 pp. 1661-1707.
- Griliches, Zvi and Frank R. Lichtenberg(1984a), "Interindustry Technology Flows and Productivity Growth: A Reexamination", *Review of Economics and Statistics*, 66 (2), pp. 324-329.
- _____(1984b), "R&D and Productivity Growth at the Industry Level: Is there Still a Relationship?", in Zvi Griliches(ed.), *R&D, Patents and Productivity*, Chicago: University of Chicago Press, pp. 465-502.
- Griliches, Zvi(1992), "The Search for R&D Spillovers", *Scandinavian Journal of Economics* 94, pp. 29-47.

- _____(1998), *R&D and Productivity: The Econometric Evidence*, University of Chicago Press.
- Hall, Bronwyn and Fumio Hayashi(1989), "Research and Development as an Investment", *NBER Working Paper*, 2973, National Bureau of Economic Research.
- Hall, Bronwyn H.(2002), "The financing of Research and Development", *NBER Working Paper* 8773, National Bureau of Economic Research.
- Hall, Bronwyn H., and Josh Lerner(2009), "The Financing of R&D and Innovation", *NBER Working Paper*, 15325, National Bureau of Economic Research.
- Hall, Bronwyn H., Jacques Mairesse and Pierre Mohnen(2009), "Measuring the Returns to R&D", *NBER Working Paper*, 15622, National Bureau of Economic Research.
- Howlett, M. and Ramesh, M.(2003), *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*, London: Oxford University Press.
- Imrohorglu, Ayse, and Selale Tüzel(2014), "Firm-level productivity, risk, and return", *Management Science*, 60(8), pp. 2073-2090.
- Jones, Charles I. and John C. Williams(1998), "Measuring the Social Return to R&D", *Quarterly Journal of Economics*, 113(4), pp. 1119-1135.
- _____(2000), "Too much of a good thing? The economics of investment in R&D", *Journal of Economic Growth* 5(1, Mar), pp. 65-85.
- Jones, Charles I.(1995a), "R&D-based models of economic growth", *Journal of Political Economy*, 103(4), pp. 759-784.
- _____(1995b), "Time series tests of endogenous growth models", *Quarterly Journal of Economics*, 110(2), pp. 495-525.
- Lach, S.(2002), "Do R&D Subsidies Stimulate or Displace Private R&D? Evidence from Israel", *Journal of Industrial Economics*, 50(4), pp. 369-390.
- Leahy, D. and J. P. Neary(1997), "Public Policy towards R&D in Oligopolistic Industries", *American Economic Review*, 87(4), pp. 642-662.
- Levy, D. M. & Terlechyj, N. E.(1983), "Effects of Government R&D on Private R&D Investment and Productivity: A Macroeconomic Analysis", *Bell Journal of Economics*, 14(2), pp. 551-561.
- Lichtenberg, F. R.(1987), "The Effect of Government Funding on Private Industrial Research and Development: A Re-assessment", *Journal of Industrial Economics*, 36(1): 97-104.

- Long, J. S.(1997), *Regression Model for Categorical and Limited Dependent Variables*. Sage Publications.
- Mairesse, Jacques and Bronwyn H. Hall(1996), "Estimating the productivity of research and development: an exploration of GMM methods using data on French & United States manufacturing firms", *NBER Working Paper*, 5501, National Bureau of Economic Research.
- Minniti A. and Venturini, F.(2014), "R&D Policy and Schumpeterian Growth: Theory and Evidence", *Quaderni-Working Paper DSE*, 945, AMS Acta.
- OECD(2011), *Demand-side Innovation Policies*, Paris: OECD Publishing.
- _____(2014), "Summary Description of R&D Tax Incentive Schemes for OECD Countries and Selected Economies 2013", Paris: OECD Publishing.
- Patel, P. and L. Soete(1988), "Measuring the Economic Effects of Technology", *STI Review*, 4, OECD.
- Pavitt, K.(1985), Patent Statistics as Indicators of Innovative Activities: Possibilities and Problems, *Scientometrics*, 7, pp. 77-99.
- Penas, Maria Fabiana and Marco DaRin(2007), "The Effect of Venture Capital on Innovation Strategies", *NBER Working Paper*, 13636, National Bureau of Economic Research.
- Philippe Aghion, John Van Reenen and Luigi Zingales(2009), "Innovation and institutional ownership", *NBER Working Paper*, 14769, National Bureau of Economic Research.
- Romer, Paul M.(1990), "Endogenous Technological Change", *Journal of Political Economy*, 98(5), pp. S71-S102.
- Romer, Paul M.(1986), "Increasing Returns and Long-Run Growth", *Journal of Political Economy*, 94(5), pp. 1002-1037.
- Salamon, L. M.(2002), *The Tools of Government: A Guide to the New Governance*, Oxford: Oxford University Press.
- Scherer, Frederic(1984), "Using linked patent and R&D data to measure interindustry technology flows", in *R&D, patents, and productivity*, University of Chicago Press, pp. 417-464.
- Scherer, Frederic(2002), "Technology flows matrix estimation revisited", *Working Papers* No. 02-18, Federal Reserve Bank of Philadelphia.
- Schneider, A. and Ingram, H.(1990), "Behavioral Assumptions of Policy Tools", *Journal*

of Politics, 52(2), pp. 510-529.

Shin, Taeyoung(2003), *Long-Run Effects of R&D Investment on National Economy: A Macro-econometric Model*, 과학기술정책연구원.

Shrieves, R. E.(1978), "Market Structure and Innovation: A New Perspective", *The Journal of Industrial Economics*, 26(4), pp. 329-347.

Smith, G. V. & R. L. Parr(1989), *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*, New York: John Wiley & Sons.

Solow, Robert M.(1957), "Technical Change and the Aggregate Production Function", *Review of Economics and Statistics*, 39 (3), pp. 312-320.

Vedung, E.(1998), *Carrot, Stick and Sermons: Policy Instruments and Their Evaluation*, NJ: Brunswick.

Verspagen, Bart and Ivo De Loo(1999), "Technology Spillovers between Sectors", *Technological Forecasting and Social Change*, 60(3), pp. 215-235.

Warwick, K.(2013), "Beyond Industrial Policy: Emerging Issues and New Trends", *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*, No.2, OECD Publishing.

| 부록 |

산업연구원(2016.7)의 미래성장동력 업종·품목 분류(안)

1. 본 분류(안)은 미래성장동력종합실천계획('15.4.17)에 따른 4대 분야 19개 미래 성장동력에 대한 업종과 품목을 구체화 한 것임
2. 본 분류(안)은 미래성장동력 업종에 대한 공통적인 가이드라인으로서, 이를 활용 하여 부처 및 기관특성에 맞는 자체 세부 기준을 마련토록 하는 데에 그 목적이 있음
3. 분류 기준으로 업종에 대하여 가장 보편적으로 활용되고 있는 표준산업분류(제9차 한국표준산업분류, 2008.2.1. 시행)와 한국 관세통계통합품목분류(2007)을 사용하였음

1. 스마트 자동차

□ 개념

기계 중심의 자동차 기술에 전기, 전자, 정보통신 기술을 융복합하여 교통사고를 획기적으로 저감하고, 탑승자의 만족을 극대화 시키는 자동차

□ 핵심제품 및 서비스

① 주행차로 및 차간거리유지 서비스
② 교통체증 저속구간 자동운전자원 서비스
③ 다차로 차선변경 서비스
④ 합류로 및 분기로 주행지원 서비스
⑤ 전용주차장에서의 자동주차 서비스
⑥ 라스트 마일 근거리 교통서비스
⑦ 스마트 자율 협력주행 도로시스템
⑧ 클라우드 센터 기반 스마트 자동차 서비스

□ 핵심제품 및 서비스

KSIC5	KSIC 분류명	KSIC 8	HSK 10
후방산업		55	97
26120	다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업	10	25
26299	그외 기타 전자부품 제조업	9	25
26519	비디오 및 기타 영상기기 제조업	6	3
27211	항행용 무선기기 및 측량기구 제조업	1	1
27321	광학렌즈 및 광학요소 제조업	7	3
28121	전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 제조업	14	33
30201	차체 및 특장차 제조업	5	6
30310	자동차 엔진용 부품 제조업	2	1
58221	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	1	
본산업		47	110
26429	기타 무선 통신장비 제조업	10	31
27211	항행용 무선기기 및 측량기구 제조업	8	14
30121	승용차 및 기타 여객용 자동차 제조업	11	34
30320	자동차 차체용 부품 제조업	1	
30392	자동차용 전기장치 제조업	10	14
30399	그외 기타 자동차 부품 제조업	8	17
연관산업		3	5
28903	교통 신호장치 제조업	2	5
58222	응용소프트웨어 개발 및 공급업	1	
총합계		106	212

* 주: ① 후방산업: 부품·소재산업 ②본 산업: 해당 산업 ③연관 산업: 수요산업(전방)·보완재(협업의 산업 ②, 광의의 산업 ①+②, ③분석목적에 따라 제외)

2. 5G 이동통신

□ 개념

4G 대비 1천배 빠른 미래 이동통신 기술 및 서비스

- 사람·사물·정보가 언제 어디서나 유기적으로 연결될 수 있도록, 개인당 1Gbps급 전송속도 제공 기술, 수 msec 이하 지연 단축 기술 등을 통해 수많은 주변 디바이스와 소통하는 차세대 이동통신

□ 핵심제품 및 서비스

① 5G 기반 모바일 3D 영상(홀로그램) 서비스

② 5G 모바일 3D 영상(홀로그램) 단말

③ 5G 이동통신 기지국 장비

□ 업종분류 및 품목수 (표준산업분류 기준)

KSIC5	KSIC 분류명	KSIC 8	HSK 10
후방산업		27	54
26429	기타 무선 통신장비 제조업	4	19
28202	축전기 제조업	3	9
26110	전자집적회로 제조업	15	19
26211	액정 평판 디스플레이 제조업	5	7
본산업		10	17
26429	기타 무선 통신장비 제조업	6	15
58222	응용소프트웨어 개발 및 공급업	1	
26422	이동전화기 제조업	1	2
61220	무선통신업	1	
61299	그외 기타 전기 통신업	1	
연관산업		1	1
26429	기타 무선 통신장비 제조업	1	1
총합계		38	72

* 주: ① 후방산업: 부품·소재산업 ②본 산업: 해당 산업 ③연관 산업: 수요산업(전방)·보완재(협업의 산업 ②, 광의의 산업 ①+②, ③분석목적에 따라 제외)

3. 심해저/극한환경 해양플랜트

□ 개념

극지, 고파고, 강풍 등의 극한 해역 또는 수심 500m 이상 심해에 매장된 석유·가스 및 광물자원을 개발하는 해상·해저 플랜트

□ 핵심제품 및 서비스

① 해상 부유식 플랫폼 및 심해저/극지 원유·가스 생산망 통합 설계 엔지니어링
② 심해저 석유·가스 생산/처리 시스템
③ 심해 해양플랜트 설치 서비스
④ 극한환경 해양플랜트 설계 기술
⑤ 극한 소재, 핵심기자재 및 인증 기술

□ 업종분류 및 품목수 (표준산업분류 기준)

KSIC5	KSIC 분류명	KSIC 8	HSK 10
후방산업		29	85
26299	그외 기타 전자부품 제조업	3	24
58222	응용소프트웨어 개발 및 공급업	1	
24132	강관 제조업	5	25
29131	액체 펌프 제조업	3	19
29133	탭, 밸브 및 유사장치 제조업	9	8
29141	볼베어링 및 롤러베어링 제조업	6	9
62010	컴퓨터 프로그래밍 서비스업	1	
63991	데이터베이스 및 온라인정보 제공업	1	
본산업		2	9
31119	기타 선박 건조업	1	9
72129	기타 엔지니어링 서비스업	1	
연관산업		10	12
05200	원유 및 천연가스 채굴업	3	12
08010	원유 및 천연가스 채굴관련 서비스업	2	
08090	기타 광업 지원 서비스업	2	
41224	폐기물처리 및 오염방지시설 건설업	1	
41225	산업플랜트 건설업	1	
42136	수중 공사업	1	
총 합계		41	106

* 주: ① 후방산업: 부품·소재산업 ②본 산업: 해당 산업 ③연관 산업: 수요산업(전방)·보완재 (협업의 산업 ②, 광의의 산업 ①+②, ③분석목적에 따라 제외)

4. 고기능 무인항공기

□ 개념

항공과 ICT기술을 융합하여 자율비행 및 임무수행이 가능하며 운용범위와 비행시간이 확장되어 극한환경 운용이 가능하고 다양한 임무장비가 탑재된 차세대 무인기

□ 핵심제품 및 서비스

① 고속-수직 이착륙 무인기
② 특수목적형 중/소형 멀티콥터
③ 대형 멀티콥터/회전익 무인기
④ 고고도 장기체공 무인기
⑤ 재난대응 무인기 융합시스템
⑥ 산업용 무인기 활용시스템
⑦ 농업용 무인기 활용시스템
⑧ 국방 무인기 활용시스템
⑨ 유/무인기 통합운용 시스템

□ 업종분류 및 품목수 (표준산업분류 기준)

KSIC5	KSIC 분류명	KSIC 8	HSK 10
후방산업		4	22
26299	그외 기타 전자부품 제조업	2	20
27211	항행용 무선기기 및 측량기구 제조업	1	2
72129	기타 엔지니어링 서비스업	1	
본산업		10	52
27211	항행용 무선기기 및 측량기구 제조업	4	8
28202	축전기 제조업	1	2
31310	항공기, 우주선 및 보조장치 제조업	1	16
31321	항공기용 엔진 제조업	1	1
31322	항공기용 부품 제조업	1	25
58221	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	1	
62010	컴퓨터 프로그래밍 서비스업	1	
총 합계		14	74

* 주: ① 후방산업: 부품·소재산업 ②본 산업: 해당 산업 ③연관 산업: 수요산업(전방)·보완재(협의의 산업 ②, 광의의 산업 ①+②, ③분석목적에 따라 제외)

5. 지능형 로봇

□ 개념

지능형 로봇(Intelligent Robot)은 외부환경을 인식(Sense)하고, 스스로 상황을 판단(Think)하여, 자율적으로 동작(Act)하는 기계

□ 핵심제품 및 서비스

① 의료로봇
② 안전로봇
③ 차세대 제조로봇
④ 인간과 소통하는 HRI 로봇

□ 업종분류 및 품목수 (표준산업분류 기준)

KSIC5	KSIC 분류명	KSIC 8	HSK 10
후방산업		67	132
26299	그외 기타 전자부품 제조업	6	24
28202	축전지 제조업	4	10
58222	응용소프트웨어 개발 및 공급업	1	
26410	유선 통신장비 제조업	14	16
27216	산업처리공정 제어장비 제조업	5	5
28111	전동기 및 발전기 제조업	5	20
28119	기타 발전기 및 전기변환장치 제조업	11	35
28302	기타 절연선 및 케이블 제조업	6	3
28901	전기경보 및 신호장치 제조업	3	6
29142	기어 및 동력전달장치 제조업	5	13
29120	유압기기 제조업	7	
본산업		5	3
29280	산업용 로봇 제조업	5	3
연관산업		5	
58221	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	1	
62010	컴퓨터 프로그래밍 서비스업	1	
72129	기타 엔지니어링 서비스업	1	
26410	유선 통신장비 제조업	1	
62021	컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업	1	
총 합계		77	135

* 주: ① 후방산업: 부품·소재산업 ②본 산업: 해당 산업 ③연관 산업: 수요산업(전방)·보완재(협업의 산업 ②, 광의의 산업 ①+②, ③분석목적에 따라 제외)

6. 착용형 스마트 기기

□ 개념

신체에 착용한 상태로 컴퓨팅행위가 가능한 모든 것을 지칭하며 컴퓨팅기능 수행이 가능한 일부 애플리케이션도 포함

□ 핵심제품 및 서비스

① (신체관리 분야) 기기가 착용되거나 부착·삽입 되어 있는 동안 활동량, 인체의 생체 정보를 측정해 건강 정보를 제공하는 제품 및 서비스
② (안전·보안 분야) 위험, 재난 상황 감지 등 주로 공공적 성격의 특수 업무 수행 및 개인 정보 인증을 통한 제품 및 서비스
③ (편의·오락 분야) 게임, 실감 미디어 등 재미와 편의성을 동시에 제공 가능한 형태의 제품 및 서비스

□ 업종분류 및 품목수 (표준산업분류 기준)

KSIC5	KSIC 분류명	KSIC 8	HSK 10
후방산업		36	66
26299	그외 기타 전자부품 제조업	4	24
26429	기타 무선 통신장비 제조업	2	6
28202	축전기 제조업	3	7
26110	전자집적회로 제조업	15	19
26211	액정 평판 디스플레이 제조업	5	7
26422	이동전화기 제조업	2	
23999	그외 기타 분류안된 비금속 광물제품 제조업	1	1
26219	플라즈마 및 기타 평판 디스플레이 제조업	4	2
본산업		4	9
26429	기타 무선 통신장비 제조업	2	7
58221	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	1	
26422	이동전화기 제조업	1	2
연관산업		24	21
26429	기타 무선 통신장비 제조업	10	8
58222	응용소프트웨어 개발 및 공급업	1	
26422	이동전화기 제조업	1	
61220	무선통신업	1	
62010	컴퓨터 프로그래밍 서비스업	1	
62021	컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업	1	
63112	호스팅 및 관련 서비스업	1	
27112	전기식 진단 및 요법 기기 제조업	8	13
총 합계		64	96

* 주: ① 후방산업: 부품·소재산업 ②본 산업: 해당 산업 ③연관 산업: 수요산업(전방)·보완재(협업의 산업 ②, 광의의 산업 ①+②, ③분석목적에 따라 제외)

7. 실감형 콘텐츠

□ 개념

실감형 콘텐츠란 ICT 기술 기반으로 인간의 감각과 인지를 유발하여 실제와 유사한 경험을 제공하고 감성과 공간을 확장해 주는 참여형 차세대 콘텐츠

□ 핵심제품 및 서비스

- ① IoT와 웨어러블 디바이스를 활용한 개인 체험 서비스
- ② 센싱 기반 Co-presence Virtual Life-experience
- ③ 홀로-캐릭터 (Holo-character) 콘텐츠 기반 Concierge 서비스
- ④ 멘탈헬스케어 콘텐츠 & 서비스

□ 업종분류 및 품목수 (표준산업분류 기준)

KSIC5	KSIC 분류명	KSIC 8	HSK 10
후방산업		3	16
26299	그외 기타 전자부품 제조업	1	16
70121	전기·전자공학 연구개발업	1	
63999	그외 기타 정보 서비스업	1	
본산업		4	
58222	응용소프트웨어 개발 및 공급업	1	
59114	방송 프로그램 제작업	1	
59111	일반 영화 및 비디오물 제작업	1	
59112	애니메이션 영화 및 비디오물 제작업	1	
연관산업		23	29
26429	기타 무선 통신장비 제조업	1	2
26519	비디오 및 기타 영상기기 제조업	4	11
58221	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	1	
26422	이동전화기 제조업	1	2
62010	컴퓨터 프로그래밍 서비스업	1	
63991	데이터베이스 및 온라인정보 제공업	1	
63112	호스팅 및 관련 서비스업	1	
26521	라디오, 녹음 및 재생 기기 제조업	4	4
26511	텔레비전 제조업	2	7
26421	방송장비 제조업	2	2
26310	컴퓨터 제조업	3	1
63111	자료 처리업	1	
63120	포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업	1	
총 합계		30	45

* 주: ① 후방산업: 부품·소재산업 ②본 산업: 해당 산업 ③연관 산업: 수요산업(전방)·보완재(협회의 산업 ②, 광의의 산업 ①+②, ③분석목적에 따라 제외)

8. 스마트 바이오 생산시스템

□ 개념

바이오제품의 생산과정에 필요하며, 생명공학기술에 이용되도록 설계하여 제작된 기기 및 그 집합체

* 시스템 = 생산 장비 + 공정/분석기기 + 부품/SW

□ 핵심제품 및 서비스

- | |
|---------------------|
| ① 바이오의약품용 세포배양시스템 |
| ② 바이오의약품용 분리정제시스템 |
| ③ 무인자동화 세포치료제 생산시스템 |
| ④ 3D 바이오 프린팅 시스템 |

□ 업종분류 및 품목수 (표준산업분류 기준)

KSIC5	KSIC 분류명	KSIC 8	HSK 10
후방산업		4	
27216	산업처리공정 제어장비 제조업	2	
27219	기타 측정, 시험, 항해, 제어 및 정밀기기 제조업	2	
본산업		17	52
27213	물질 검사, 측정 및 분석기구 제조업	8	37
27214	속도계 및 적산계기 제조업	4	10
27215	기기용 자동측정 및 제어장치 제조업	1	
27216	산업처리공정 제어장비 제조업	3	5
58222	응용소프트웨어 개발 및 공급업	1	
연관산업		9	65
21101	의약품 화합물 및 향생물질 제조업	2	10
21102	생물학적 제제 제조업	3	10
21210	완제 의약품 제조업	2	45
21220	한의학약품 제조업	2	
총 합계		30	117

* 주: ① 후방산업: 부품·소재산업 ②본 산업: 해당 산업 ③연관 산업: 수요산업(전방)·보완재(협업의 산업 ②, 광의의 산업 ①+②, ③분석목적에 따라 제외)

9. 가상훈련시스템

□ 개념

고위험·고비용의 현장훈련 대신, 실제와 유사한 가상체감 환경에서 안전하게 교육·훈련할 수 있는 시스템

□ 핵심제품 및 서비스

① 다기종 건설장비 시뮬레이터
② 오감자극 시스템
③ 군사용 정밀 훈련 모션플랫폼
④ 클라우드기반 입체 몰입형 가상훈련 시스템
⑤ 의료수술 가상훈련 시뮬레이터
⑥ 햅틱 인터페이스

□ 업종분류 및 품목수 (표준산업분류 기준)

KSIC5	KSIC 분류명	KSIC 8	HSK 10
후방산업		4	16
26219	플라즈마 및 기타 평판 디스플레이 제조업	1	
26299	그외 기타 전자부품 제조업	1	16
58221	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	1	
63991	데이터베이스 및 온라인정보 제공업	1	
본산업		2	
58222	응용소프트웨어 개발 및 공급업	1	
62010	컴퓨터 프로그래밍 서비스업	1	
연관산업		6	21
31310	항공기,우주선 및 보조장치 제조업	5	21
62090	기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업	1	
총 합계		12	37

* 주: ① 후방산업: 부품·소재산업 ②본 산업: 해당 산업 ③연관 산업: 수요산업(전방)·보완제
(협업의 산업 ②, 광의의 산업 ①+②, ③분석목적에 따라 제외)

10. 맞춤형 웰니스 케어

□ 개념

개인의 건강과 행복증진을 위해 S/W, 콘텐츠, ICT 등의 디지털 기술과 헬스케어, 라이프스타일, 유전체정보 등이 융합해 완전히 새로운 생태계를 가진 제품 및 서비스를 만들어 내는 창조적 서비스

- 건강관리 중심에서 사회·문화·교육·경제 등과 융합된 서비스로 확장

□ 핵심제품 및 서비스

① 개인 건강정보 통합 관리 플랫폼
② 유전체 정보 제품화 서비스 DB
③ 개인 맞춤형 건강관리 서비스
④ 건강 빅데이터 기반의 건강관리 지원 시스템 SW
⑤ 의료용 웨어러블 디바이스 개발

□ 업종분류 및 품목수 (표준산업분류 기준)

KSIC5	KSIC 분류명	KSIC 8	HSK 10
후방산업		10	31
26211	액정 평판 디스플레이 제조업	2	3
26299	그외 기타 전자부품 제조업	6	24
26519	비디오 및 기타 영상기기 제조업	1	4
63991	데이터베이스 및 온라인정보 제공업	1	
본산업		11	13
58222	응용소프트웨어 개발 및 공급업	1	
62010	컴퓨터 프로그래밍 서비스업	1	
27112	전기식 진단 및 요법 기기 제조업	9	13
총 합계		21	44

* 주: ① 후방산업: 부품·소재산업 ②본 산업: 해당 산업 ③연관 산업: 수요산업(전방)·보완재(협력의 산업 ②, 광의의 산업 ①+②, ③분석목적에 따라 제외)

11. 재난안전관리 스마트 시스템

□ 개념

첨단 가용기술의 융합 결정체인 재난안전관리 스마트시스템
- 공공·민간의 실시간 재난안전 관련 예측·감지·대응·수습이 가능하도록 첨단기술*을 융합하여 재난안전 분야 활용
* 정보통신기술(ICT), 항공우주기술(ST), 로봇기술(RT), 나노기술(NT), 바이오기술(BT) 등

□ 핵심제품 및 서비스

① 스마트 재난상황 통합관리
② 스마트 재난감지플랫폼
③ 스마트 재난예측플랫폼
④ 스마트 재난대응플랫폼

□ 업종분류 및 품목수 (표준산업분류 기준)

KSIC5	KSIC 분류명	KSIC 8	HSK 10
후방산업		8	28
26299	그외 기타 전자부품 제조업	1	16
26429	기타 무선 통신장비 제조업	1	2
26410	유선 통신장비 제조업	1	
28901	전기경보 및 신호장치 제조업	4	9
26421	방송장비 제조업	1	1
본산업		8	
26429	기타 무선 통신장비 제조업	1	
58221	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	1	
58222	응용소프트웨어 개발 및 공급업	1	
61220	무선통신업	1	
62010	컴퓨터 프로그래밍 서비스업	1	
63991	데이터베이스 및 온라인정보 제공업	1	
26410	유선 통신장비 제조업	1	
62021	컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업	1	
연관산업		2	
72129	기타 엔지니어링 서비스업	1	
62090	기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업	1	
총 합계		18	28

* 주: ① 후방산업: 부품·소재산업 ②본 산업: 해당 산업 ③연관 산업: 수요산업(전방)·보완재(협업의 산업 ②, 광의의 산업 ①+②, ③분석목적에 따라 제외)

12. 신재생에너지 하이브리드 시스템

□ 개념

신재생에너지를 포함하는 둘 이상의 에너지생산 시스템과 에너지저장 시스템을 결합한 전력, 열 및 가스 공급·관리 시스템

- 태양광-연료전지-ESS 등 둘 이상의 에너지원을 조합한 지역/환경 맞춤형 융복합 에너지 시스템

□ 핵심제품 및 서비스

① 분산형/독립형 전력 및 열생산 시스템
② 고효율 탄소저감형 NRE-H 시스템
③ 에너지자립 및 저탄소화 NRE-H 통합솔루션
④ 친환경자동차 전기/수소 공급 인프라
⑤ ICT 융합 플랫폼

□ 업종분류 및 품목수 (표준산업분류 기준)

KSIC5	KSIC 분류명	KSIC 8	HSK 10
후방산업		30	109
26120	다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업	2	2
28202	축전기 제조업	3	9
28111	전동기 및 발전기 제조업	1	3
28119	기타 발전기 및 전기변환장치 제조업	1	2
28112	변압기 제조업	1	
20129	기타 기초무기화학물질 제조업	3	3
27212	전자기 측정, 시험 및 분석기구 제조업	4	33
27213	물질 검사, 측정 및 분석기구 제조업	7	24
29119	기타 기관 및 터빈 제조업	3	33
26295	전자코일, 변성기 및 기타 전자유도자 제조업	5	
본산업		24	118
28111	전동기 및 발전기 제조업	10	74
28119	기타 발전기 및 전기변환장치 제조업	7	17
62021	컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업	1	
28112	변압기 제조업	5	26
35119	기타 발전업	1	1
연관산업		1	
41225	산업플랜트 건설업	1	
총 합계		55	227

* 주: ① 후방산업: 부품·소재산업 ②본 산업: 해당 산업 ③연관 산업: 수요산업(전방)·보완제
(협업의 산업 ②, 광의의 산업 ①+②, ③분석목적에 따라 제외)

13. Multi-Terminal HVDC(직류 송·배전) 시스템

□ 개념

직류송배전 시스템은 직류 전원을 이용하여 전력을 송전 및 배전하는 시스템으로 송전하는 시스템은 HVDC(High Voltage Direct Current)라 하고 배전을 위한 시스템은 MVDC(Medium Voltage DC), LVDC(Medium Voltage DC)가 있음

※ HVDC : 80kV이상, MVDC : 1.5kV이상, LVDC : 1.5kV이하

□ 핵심제품 및 서비스

- | |
|--------------------------------------|
| ① 멀티레벨 STATCOM |
| ② MMC기반 MVDC 시스템 |
| ③ MMC(Modular Multi-Level Converter) |
| ④ Hybrid형 DC차단기 |

□ 업종분류 및 품목수 (표준산업분류 기준)

KSIC5	KSIC 분류명	KSIC 8	HSK 10
후방산업		23	98
28111	전동기 및 발전기 제조업	6	52
28202	축전지 제조업	5	10
28302	기타 절연선 및 케이블 제조업	7	3
28303	절연 코드세트 및 기타 도체 제조업	2	
29119	기타 기관 및 터빈 제조업	3	33
본산업		37	97
28112	변압기 제조업	5	26
28119	기타 발전기 및 전기변환장치 제조업	10	34
28121	전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 제조업	15	31
28122	배전반 및 전기자동제어반 제조업	7	6
연관산업		2	
61220	무선통신업	1	
72129	기타 엔지니어링 서비스업	1	
총 합계		62	195

* 주: ① 후방산업: 부품·소재산업 ②본 산업: 해당 산업 ③연관 산업: 수요산업(전방)·보원재(협업의 산업 ②, 광의의 산업 ①+②, ③분석목적에 따라 제외)

14. 초임계 CO2 발전시스템

□ 개념

초임계* 상태의 CO2를 사용하여 기존 발전기술 대비 획기적 발전 효율 향상과 모듈화가 가능한 고효율 초소형화 전력생산 시스템 개발 기술

* 초임계 : 물질의 특이점인 임계점 이상의 온도와 압력에 놓이게 되면 액상과 기상의 성질을 모두 보유한 상태로 이산화탄소의 임계점은 31.04℃, 72.8 기압임

□ 핵심제품 및 서비스

① 10MW급 초임계 CO2 발전시스템
② 고온고압 CO2 터빈
③ 초임계 CO2 압축기
④ 고온, 고압, 고집적 열교환기

□ 업종분류 및 품목수 (표준산업분류 기준)

KSIC5	KSIC 분류명	KSIC 8	HSK 10
후방산업		71	168
26299	그외 기타 전자부품 제조업	10	27
28111	전동기 및 발전기 제조업	11	54
28112	변압기 제조업	7	26
28121	전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 제조업	15	33
28122	배전반 및 전기자동제어반 제조업	7	6
28202	축전지 제조업	5	10
28302	기타 절연선 및 케이블 제조업	7	3
28303	절연 코드세트 및 기타 도체 제조업	2	
29141	볼베어링 및 롤러베어링 제조업	6	9
29176	증류기, 열교환기 및 가스발생기 제조업	1	
본산업		16	68
28119	기타 발전기 및 전기변환장치 제조업	10	35
29119	기타 기관 및 터빈 제조업	3	33
29176	증류기, 열교환기 및 가스발생기 제조업	2	
35119	기타 발전업	1	
연관산업		3	
58221	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	1	
61220	무선통신업	1	
72129	기타 엔지니어링 서비스업	1	
총 합계		90	236

* 주: ① 후방산업: 부품·소재산업 ②본 산업: 해당 산업 ③연관 산업: 수요산업(전방)·보완재(협업의 산업 ②, 광의의 산업 ①+②, ③분석목적에 따라 제외)

15. 지능형 반도체

□ 개념

IT융합 제품(스마트 자동차, 사물인터넷, 착용형 스마트 디바이스 등)에서 연산, 제어, 전송, 변환 기능 등 지능형서비스*를 수행하는 SW와 SoC가 융합된 지능형전자부품

* 지능형서비스는 IT기술을 기반으로 제품의 자율성, 기능성을 개선하여 삶의 질, 안전성 등을 향상시키는 고부가서비스(스마트자동차의 자율주행 기능 등)

□ 핵심제품 및 서비스

① 인지형 초저전력 SW-SoC 지능형반도체
② 첨단센서 융합 스마트 제어 SW-SoC 지능형반도체
③ 신재생/고효율 전력에너지 SW-SoC 지능형반도체
④ 웰니스케어 SW-SoC 지능형반도체
⑤ 스마트 통신 SW-SoC 지능형반도체

□ 업종분류 및 품목수 (표준산업분류 기준)

KSIC5	KSIC 분류명	KSIC 8	HSK 10
후방산업		5	24
26299	그외 기타 전자부품 제조업	3	24
58222	응용소프트웨어 개발 및 공급업	1	
29271	반도체 제조용 기계 제조업	1	
본산업		18	109
58221	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	1	
26110	전자집적회로 제조업	10	22
27213	물질 검사, 측정 및 분석기구 제조업	1	4
29271	반도체 제조용 기계 제조업	6	83
연관산업		14	63
26429	기타 무선 통신장비 제조업	7	30
61220	무선통신업	1	
70121	전기·전자공학 연구개발업	1	
27212	전자기 측정, 시험 및 분석기구 제조업	5	33
총 합계		37	196

* 주: ① 후방산업: 부품·소재산업 ②본 산업: 해당 산업 ③연관 산업: 수요산업(전방)·보완재(협업의 산업 ②, 광의의 산업 ①+②, ③분석목적에 따라 제외)

16. 융복합 소재

□ 개념

주력 산업 고도화와 신산업 창출에 기여하고 고부가가치 산업간 연계 및 활용도가 높은 소재

□ 핵심제품 및 서비스

선도(First Mover)형 소재	① 극한물성 구조·환경소재
	② 양자 알케미 조성제어 소재
	③ 스케일링 한계극복 ICT 소재
	④ 인간오감 증진 소재
추격(Fast Follower)형 소재	①탄소섬유복합재 (초 경량화 소재)
	②하이퍼 플라스틱 (초경량·고강성·기능성 화학소재)
	③타이타늄 (고부가가치 미래산업용 Ti 소재)

□ 업종분류 및 품목수 (표준산업분류 기준)

KSIC5	KSIC 분류명	KSIC 8	HSK 10
본산업		7	14
23999	그외 기타 분류안된 비금속 광물제품 제조업	1	3
20129	기타 기초무기화학물질 제조업	4	2
20131	무기안료 및 기타금속산화물 제조업	1	2
20302	합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업	1	7
연관산업		113	
3011	자동차용 엔진 제조업	3	
3012	자동차 제조업	13	
3020	자동차 차체 및 트레일러 제조업	10	
3031	자동차 엔진용 부품 제조업	2	
3032	자동차 차체용 부품 제조업	2	
3039	기타 자동차 부품 제조업	12	
3111	선박 건조업	20	
3112	오락 및 스포츠용 보트 건조업	3	
3120	철도장비 제조업	14	
3131	항공기,우주선 및 보조장치 제조업	14	
3132	항공기용 엔진 및 부품 제조업	5	
3191	전투용 차량 제조업	3	
3192	모터사이클 제조업	3	
3199	그외 기타 분류안된 운송장비 제조업	9	
총 합계		120	14

* 주: ① 후방산업: 부품·소재산업 ②본 산업: 해당 산업 ③연관 산업: 수요산업(전방)·보완재
(협업의 산업 ②, 광의의 산업 ①+②, ③분석목적에 따라 제외)

17. 지능형 사물인터넷

□ 개념

사람, 사물, 공간, 데이터 등 모든 것이 인터넷으로 상호 연결되어 정보가 생성·수집·공유·활용되는 지능형 융합 서비스

* 사물인터넷(IoT : Internet of Things)은 사람, 사물, 공간, 데이터 등 모든 것이 인터넷으로 서로 연결되어, 정보가 생성·수집·공유·활용되는 초연결 인터넷

□ 핵심제품 및 서비스

① 공공 IoT : 스마트 시티, 스마트 에너지
② 개인 IoT : 스마트 웰니스, 스마트 홈, 스마트 카
③ 산업 IoT : 스마트 팩토리, 스마트 팜
④ IoT 공통 플랫폼

□ 업종분류 및 품목수 (표준산업분류 기준)

KSIC5	KSIC 분류명	KSIC 8	HSK 10
후방산업		44	98
26120	다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업	10	25
26299	그외 기타 전자부품 제조업	5	25
26429	기타 무선 통신장비 제조업	5	19
26110	전자집적회로 제조업	17	23
26410	유선 통신장비 제조업	5	6
63999	그외 기타 정보 서비스업	1	
61291	통신 재판매업	1	
본산업		6	
58221	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	1	
58222	응용소프트웨어 개발 및 공급업	1	
61220	무선통신업	1	
63991	데이터베이스 및 온라인정보 제공업	1	
62021	컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업	1	
62090	기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업	1	
연관산업		2	
61299	그외 기타 전기 통신업	1	
61230	위성통신업	1	
총 합계		52	98

* 주: ① 후방산업: 부품·소재산업 ②본 산업: 해당 산업 ③연관 산업: 수요산업(전방)·보완재(협의의 산업 ②, 광의의 산업 ①+②, ③분석목적에 따라 제외)

18. 빅데이터

□ 개념

빅데이터는 통상적으로 사용되는 데이터수집, 관리 및 처리 SW의 수용 한계를 넘어서는 방대한 크기의 데이터로, 데이터의 양(Volume), 데이터 입출력의 속도(Velocity), 데이터 종류의 다양성(Variability)으로 정의될 수 있는 정보자산(Doug Laney)

- 최근에는 빅데이터를 통한 가치(Value)창출 및 활용에 초점(IDC)

□ 핵심제품 및 서비스

- | |
|----------------------------------|
| ① (고속화) 고성능 빅데이터 플랫폼 |
| ② (지능화) 예측형 분석기반 의사결정 시스템 |
| ③ (가치화) 국가수요 대응·他미래성장동력 연계 활용서비스 |

□ 업종분류 및 품목수 (표준산업분류 기준)

KSIC5	KSIC 분류명	KSIC 8	HSK 10
후방산업		7	15
63991	데이터베이스 및 온라인정보 제공업	1	
26310	컴퓨터 제조업	4	11
26321	기억장치 제조업	3	4
본산업		5	
58221	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	1	
58222	응용소프트웨어 개발 및 공급업	1	
62010	컴퓨터 프로그래밍 서비스업	1	
62021	컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업	1	
62090	기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업	1	
총 합계		13	15

* 주: ① 후방산업: 부품·소재산업 ②본 산업: 해당 산업 ③연관 산업: 수요산업(전방)·보원재(협의의 산업 ②, 광의의 산업 ①+②, ③분석목적에 따라 제외)

19. 첨단소재가공시스템

□ 개념

첨단소재* 제품/부품 수요 증가에 대응한 가공시스템 개발로 고부가가치 공작기계 시장 창출 및 소재-장비-수요기업 간 산업생태계 구축

* 탄소섬유복합소재(CFRP), 티타늄 등과 같이 고강도, 내마모성, 초경량 등 기계적 성질이 우수한 반면 절삭 및 성형이 어려운 난삭재(難削材; Difficult-to-Cut Material)의 통칭

□ 핵심제품 및 서비스

① 탄소섬유복합재(CFRP) 가공시스템
② 난삭성 메탈, 세라믹 소재 가공시스템
③ 가공시스템 전용 첨단 공구
④ 복합재 성형시스템

□ 업종분류 및 품목수 (표준산업분류 기준)

KSIC5	KSIC 분류명	KSIC 8	HSK 10
후방산업		13	11
26299	그외 기타 전자부품 제조업	3	5
27213	물질 검사, 측정 및 분석기구 제조업	1	1
27214	속도계 및 적산계기 제조업	3	3
27215	기기용 자동측정 및 제어장치 제조업	1	
27216	산업처리공정 제어장비 제조업	1	
28122	배전반 및 전기자동제어반 제조업	2	2
29221	전자응용 공작기계 제조업	2	
본산업		49	106
25924	절삭가공 및 유사처리업	2	
26299	그외 기타 전자부품 제조업	3	1
27213	물질 검사, 측정 및 분석기구 제조업	5	17
27214	속도계 및 적산계기 제조업	1	1
27215	기기용 자동측정 및 제어장치 제조업	2	
27216	산업처리공정 제어장비 제조업	4	5
29221	전자응용 공작기계 제조업	3	5
29222	금속 절삭기계 제조업	14	53
29223	금속 성형기계 제조업	12	24
58222	응용소프트웨어 개발 및 공급업	1	
72129	기타 엔지니어링 서비스업	1	
72919	기타 기술 시험, 검사 및 분석업	1	
연관산업		4	1
30310	자동차 엔진용 부품 제조업	2	1
30320	자동차 차체용 부품 제조업	2	
총 합계		66	118

* 주: ① 후방산업: 부품·소재산업 ②본 산업: 해당 산업 ③연관 산업: 수요산업(전방)·보완재(협력의 산업 ②, 광의의 산업 ①+②, ③분석목적에 따라 제외)

| 부록 II | 설문조사표

연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구

귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2000년대 중반 이후 특허, 논문으로 대표되는 R&D 성과 증가율이 하락세를 보이고 있으며, 최근 들어 R&D 투자의 성과제고 요구가 강하게 나타나고 있습니다. 또한 앞으로 정부의 연구개발예산 증가율은 정부의 재정 건전성 악화와 복지지출과 같은 의무지출의 증가로 인해 이전과 같은 증가율을 보이기는 쉽지 않을 것으로 전망됩니다. 이에 따라 R&D 투자의 효율성 제고가 주요 정책의제로 등장하고 있습니다.

이에 국민의 세금으로 이루어지는 정부 연구개발투자의 효율성을 높여 궁극적으로 기업의 성과를 높이고 국민 경제에 도움이 되기 위해서 국가연구개발사업에 참여한 기업을 대상으로 “연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구”를 실시하고 있습니다.

본 설문조사에 응답하신 내용은 조사목적에만 활용되며, 개별 기업의 응답 내용은 비밀이 보장됩니다. 바쁘시더라도 본 설문조사에 적극적인 협조를 부탁드립니다.

2016. 9.

과학기술정책연구원 연구팀 일동

※ 작성하신 설문조사서는 다음 연락처로 팩스 또는 e-mail로 송부하여 주시기 바랍니다.

☐ 조사문의 및 회신처

- [조사관련 문의] ㈜코리아데이타네트워크 최소정연구원 (02-2183-9137)
- [회신처] (FAX) 02-512-0777 (e-mail) kdn22@kdn21.co.kr

서울 강남구 봉은사로 30길 56 KDN빌딩

STePI :: 과학기술정책연구원
SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

업 체 명	소속(산업) 업종			
소속기관	①대기업	②중견기업	③중기업	④소기업
유형	⑤연구조합	⑥비영리민간연구기관	⑦기타()	
응답자 성명			소속부서 및 직위	
연락처(tel)			e-mail	

<별표> 정부 미래성장동력 19대 분야

	미래성장동력	개념
주 력 산 업	① 5G 이동통신	• 4G 대비 1천배 빠른 미래 이동통신 기술·서비스
	② 스마트자동차	• 자동차와 운전자, 주변 환경 및 교통인프라 등을 유기적으로 연결하여 자율·군집주행 등 다양한 이동서비스 제공
	③ 심해저 해양플랜트	• 수심 500m 이상인 심해에 매장되어 있는 석유 또는 가스를 채굴, 분리, 이송, 전처리 및 저장·하역하는 해상·해저 플랜트
	④ 수직이착륙 무인기	• 고도 자율비행, 통합모듈형 항전장비(임베디드SW 포함)를 탑재한 틸트 로터 무인항공기 시스템 개발
미 래 신 산 업	⑤ 지능형 로봇	• 외부환경을 인식하고 스스로 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계
	⑥ 착용형 스마트기기	• 신체에 착용한 상태로 컴퓨팅행위가 가능한 기기 및 어플리케이션
	⑦ 실감형 콘텐츠	• 가상현실, 홀로그램, 4D 기술 등을 적용, 몰입감과 현장감을 극대한 차세대 콘텐츠
	⑧ 스마트바이오 생산시스템	• 복잡하고 비용이 높은 바이오제품의 생산공정을 BT-IT-NT 융합을 통하여 효율화하는 시스템
	⑨ 가상훈련시스템	• 고위험 고비용이 요구되는 현장 훈련 대신, 실제와 유사한 가상 환경에서 안전하고 체험적으로 훈련할 수 있는 시스템
공 공 복 지 산 업	⑩ 맞춤형 웰니스케어	• IT/BT를 융합하여 신체적·정신적 건강을 개인 맞춤형으로 관리하는 서비스
	⑪ 재난안전관리 스마트시스템	• 공공·민간 영역에서 실시간으로 재난 안전 관련 예측·감지·대응이 가능하도록 정보통신기술, 로봇기술, 항공우주기술 등을 융합한 시스템
	⑫ 신재생에너지 하이브리드 시스템	• 신재생에너지를 포함한 둘 이상의 발전시스템과 에너지저장 시스템을 결합한 전력공급·관리 시스템
	⑬ 직류송배전	• 발전원에서 발생한 전기를 기존의 교류 전력 계통 대신, 직류전력계통을 활용하는 송전 원천기술 및 배전 시스템
	⑭ 초임계 CO2 발전	• 초임계 상태의 이산화탄소를 사용하여 기존 전력생산 기술에 비해 획기적인 발전 효율 향상과 소형화 가능
기 반 산 업	⑮ 지능형 반도체	• 스마트 자동차, IoT, 착용형 스마트 기기 등 IT융합 제품의 지능형서비스 구현을 위한 SW·SoC 융합기술
	⑯ 융복합소재	• 새로운 물리·화학적 결합을 통해 초경량, 고성능, 다기능성을 극대화한 소재
	⑰ 지능형 사물인터넷	• 사람, 사물, 공간 등 모든 것이 서로 연결되어 정보가 생성·수집·공유·활용되는 초연결 인터넷 환경
	⑱ 빅데이터	• 스마트폰 SNS 사물인터넷에 따라 폭증하는 대량의 데이터의 분석 활용을 통해 새로운 가치를 창출하고 혁신을 주도하는 플랫폼
	⑲ 첨단소재 가공시스템	• 항공/우주·자동차 산업의 핵심부품에 사용되는 첨단소재를 가공하기 위한 핵심기술 및 시스템

문5. 별도의 관련 연구가 있었다면 수행하신 국가연구개발사업 과제가 어떠한 도움이 되었습니까?

항목	매우 아님	대체로 아님	보통	대체로 그렇함	매우 그렇함
① 자체 대응연구의 속도가 빨라졌음	①	②	③	④	⑤
② 대응연구에 필요한 자문을 얻었음	①	②	③	④	⑤
③ 대응연구에 필요한 인력을 확보했음	①	②	③	④	⑤
④ 대응연구의 자체 연구비 부담이 크게 줄었음	①	②	③	④	⑤
⑤ 기타()	①	②	③	④	⑤

문6. 만약 정부의 지원이 없었다면 기업 스스로 해당 연구를 추진하였겠습니까?

※ 여기서 해당 연구의 의미는 정부 연구개발투자에 의해 이루어지는 국가연구개발사업에 참여했던 귀사의 연구를 의미합니다.

- ① 전혀 아니다 ② 아니다 ③ 보통 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

문7. 정부의 연구개발투자 지원으로 해당분야의 민간 연구개발 투자가 어느 정도 변화하였다고 보십니까?

- ① 많이 감소 ② 감소 ③ 차이 없음 ④ 증가 ⑤ 매우 증가

문8. 정부의 연구개발투자가 민간의 연구개발투자에 선행하거나 민간의 연구개발투자를 선도한다고 생각하십니까?

- ① 전혀 아니다 ② 아니다 ③ 보통 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

문9. 정부의 연구개발사업 참여로 인하여 얻은 만족은 어느 정도 수준입니까? 다음의 각 항목별로 만족 정도를 표시해 주십시오.

직접적인 성과 항목	매우 낮음	대체로 낮음	보통	대체로 높음	매우 높음
① 전반적인 투자 대비 성과 만족도	①	②	③	④	⑤
② 기술적인 성과 (기술목표 달성)	①	②	③	④	⑤
③ 상업적인 성과 (매출증대 또는 이익 증가)	①	②	③	④	⑤
④ 사회문제 해결 등 공공의 이익에 기여	①	②	③	④	⑤

문13. 앞선 문항에서 제시되었던 문제점들을 정부의 역할 재설정이라는 차원에서 대안을 고려한다면 어느 대안이 가장 중요할 것이라고 보십니까?

1순위		2순위		3순위	
-----	--	-----	--	-----	--

- ① 민간과 차별화된 정책기조로서 공공목적 연구개발에 대한 투자 증대
- ② 기술수준이 상대적으로 낮은 분야에 대하여 제한적으로 정부가 일정한 지원 수행, 기술수준이 높은 분야의 경우 민간주도성 강화
- ③ 과학기술역량 개발을 위한 '대분야'의 결정은 정부가 수행하되, 세부사업의 기획(연구개발방식, 연구비 활용, 성과목표 제시 등)은 연구자 및 민간 수준에서 주도
- ④ 기존 직접 보조 중심의 R&D 재정지원방식에서 다른 방식으로 전환(예: 조세지원 강화 등)
- ⑤ 수요자 중심의 연구개발정책 강화를 위해 연구개발활동 중심의 재정투자에서 간접적 연구개발지원(인력양성, 표준설정, 규제 개선 등)으로의 정책기조 수정
- ⑥ 기존 국가과학기술심의회, 국가과학기술전략회의 등의 조직·예산 확대를 통해 중장기 전략 수립 기능 강화
- ⑦ 인건비, 직접비, 간접비 등을 모두 포괄하여 연구예산사용의 탄력성을 대폭 강화하고, 예산통제의 최소화 추진
- ⑧ 기타()

문14. 현재 선진국에서는 R&D 투자 효율성 극대화를 위해 아래와 같이 다양한 재정지원투자방식이 모색되고 있습니다. 우리나라의 현실을 고려할 때 다음 대안 중 어느 대안이 가장 현실적인 대안이 될 수 있다고 보십니까?

1순위		2순위		3순위	
-----	--	-----	--	-----	--

- ① R&D+구매 확대 : 국방·우주·원자력 등 공공재적 성격을 지닌 분야에서 활용하는 방식으로 부품을 공급하는 민간기업에 기술개발을 위탁하는 'R&D+구매'
- ② 매칭펀드 형식 확대 : 기업이 일정 규모의 비용을 지출하며 정부가 매칭펀드 방식으로 보조금을 지원하는 방식에서 기업의 비중 확대
- ③ 융·투자 방식 강화 : 창업투자조합, 사업화자금 지원 등에 있어 융·투자 방식의 지원 강화(기술금융 활용)
- ④ 보증 방식 강화 : 기술신용보증기금 등을 활용하여 보증을 통해 R&D를 지원하는 방식 확대
- ⑤ 후불형 R&D 지원 확대 : R&D를 수행하는 기업이 자체 경비를 활용하여 기술개발을 진행하고, 평가를 통해 정부의 출연금을 지급
- ⑥ R&D 바우처 제도 확대 : R&D 수행기업에 바우처를 제공하고, 기업은 필요한 서비스를 선택하여 바우처로 구매
(※ R&D 바우처 제도 : 기업의 R&D 서비스 구매에 대하여 직접적으로 비용을 보조해 주기 위해 정부가 지불을 보증하는 일종의 상품권)
- ⑦ 공모형 포상제도 활용 : 도전적 과제를 제시한 후 공모를 통해 가장 우수한 해결책 또는 연구개발결과를 제시한 기업에 포상하는 제도
- ⑧ 역경매제도 활용 : 기업이 자신의 연구개발활동을 수행하기 위해 수용할 수 있는 최소한의 정부지원 수준을 입찰(bidding)

문18. 미래성장동력과 관련하여 대응연구가 있었다면 수행하신 국가연구개발사업 과제가 어떠한 도움이 되었습니까?

항목	매우 아님	대체로 아님	보통	대체로 그려함	매우 그려함
① 자체 대응연구의 속도가 빨라졌음	①	②	③	④	⑤
② 대응연구에 필요한 자문을 얻었음	①	②	③	④	⑤
③ 대응연구에 필요한 인력을 확보했음	①	②	③	④	⑤
④ 대응연구의 자체 연구비 부담이 크게 줄었음	①	②	③	④	⑤
⑤ 기타()	①	②	③	④	⑤

문19. 미래성장동력과 관련하여 만약 정부의 지원이 없었다면 기업 스스로 해당 연구를 추진하였겠습니까?

※ 여기서 해당 연구의 의미는 정부 연구개발투자에 의해 이루어지는 국가연구개발사업에 참여했던 귀사의 연구를 의미합니다.

- ① 전혀 아니다 ② 아니다 ③ 보통 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

문20. 미래성장동력과 관련하여 정부의 지원으로 해당분야의 민간 연구개발 투자가 어느 정도 변화하였다고 보십니까?

- ① 많이 감소 ② 감소 ③ 차이없음 ④ 증가 ⑤ 매우 증가

문21. 미래성장동력과 관련하여 정부의 연구개발투자가 민간의 연구개발투자에 선행하거나 민간의 연구개발투자를 선도한다고 생각하십니까?

- ① 전혀 아니다 ② 아니다 ③ 보통 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

문22. 미래성장동력과 관련하여 정부의 연구개발사업 참여로 인하여 얻은 만족은 어느 정도 수준입니까? 다음의 각 항목별로 만족 정도를 표시해 주십시오.

직접적인 성과 항목	매우 낮음	대체로 낮음	보통	대체로 높음	매우 높음
① 전반적인 투자 대비 성과 만족도	①	②	③	④	⑤
② 기술적인 성과 (기술목표 달성)	①	②	③	④	⑤
③ 상업적인 성과 (매출증대 또는 이익 증가)	①	②	③	④	⑤
④ 사회문제 해결 등 공공의 이익에 기여	①	②	③	④	⑤

문23. 미래성장동력과 관련하여 정부의 연구개발사업 참여로 인하여 얻은 부수적인 성과는 어떠한가? 다음의 각 항목별로 평가해 주십시오.

부수적인 유발 효과 항목	매우 낮음	대체로 낮음	보통	대체로 높음	매우 높음
① 기업경쟁력·잠재역량 강화	①	②	③	④	⑤
② 추가 연구개발 투자 유발	①	②	③	④	⑤
③ 신규 연구인력의 고용	①	②	③	④	⑤
④ 연구협력 네트워크의 강화	①	②	③	④	⑤
⑤ 회사 이미지의 제고	①	②	③	④	⑤
⑥ 기타	①	②	③	④	⑤

문24. 민간의 성장동력 발굴 및 육성과 관련하여 정부가 핵심적으로 수행해야 하는 역할은 무엇이라고 생각하십니까?

항목	매우 아님	대체로 아님	보통	대체로 그러함	매우 그러함
① 미래성장동력의 기획과 관련 연구개발투자 확대	①	②	③	④	⑤
② 관련 규제 개선	①	②	③	④	⑤
③ 실증 관련 인프라 구축	①	②	③	④	⑤
④ 관련 기초연구의 강화	①	②	③	④	⑤
⑤ 관련 사업화 기술개발 강화	①	②	③	④	⑤
⑥ 정부 구매의 강화 등 초기시장 확보 노력	①	②	③	④	⑤
⑦ 기술 인력의 공급 확대	①	②	③	④	⑤
⑧ 사업화 단계의 금융지원 확대	①	②	③	④	⑤
⑨ 공공 보유 기술의 산업계 이전 확대	①	②	③	④	⑤
⑩ 기타 _____	①	②	③	④	⑤

문25. 현재와 같은 방식처럼 정부 주도로 미래성장동력 사업을 추진하는 것이 바람직하다고 생각하십니까?

- ① 전혀 아니다 ② 아니다 ③ 보통 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

Summary

[Title] Study on Optimal R&D Resource Allocation between Government and Private Sector

- **Project Leader: Yong-Ho Bae**
- **Participants: Jang Hoon Chung · Seogwon Hwang · Byeongseon Seo ·
Myoung-Ju Koh · Hyun-Ju Jung · Jisoo Kim**

As the R&D capability of private sector increases, it is needed to change the role of the government from driving national R&D to supporting the private R&D. To rearrange the role of the government in R&D, this study focuses on analyzing impact government R&D investment on private sector R&D investment and tries to suggest policy implications.

Research questions of this study are as follows. 1) What is the optimal role split between government and private sector in the R&D resource allocations? 2) What are the effects of government R&D investment on private R&D investment? Are the effects of government R&D investment on the economic growth bigger than private R&D investment? Is government R&D investment crowding out private R&D investment? 3) What are the impacts of government R&D policy tools on private R&D investment?

To answer these questions, firstly, we do structural analysis of R&D investment between government and private sector using portfolio analysis methodology. Secondly, we do impact analysis of national R&D investment using econometric analysis. Particularly we focused on the impact of government and private sector investment. Thirdly, we do impact analysis of government R&D investment policy tools focused on the impact of government policy tools on private sector investment. Fourthly, we do case analysis of role split between government and private sector focused on future growth engine cases. And lastly, we survey on corporate perception of government and private sector roles in R&D.

Wrapping up the discussions, this research raised several policy implications. Firstly, the government has to raise up the efficiency of the government R&D. Secondly, the main areas of government R&D investment need to change from development technology to basic research. And the government has to try support small-medium size enterprises(SMES), to make more highly value-added industry in our country. Thirdly, it is needed to change from the government led R&D system to market led R&D system. Fourthly, it is suggested the desirable technology innovation policies of the future growth engines.

Contents

Summary	i
 Chapter 1. Introduction	 1
1. Background and Rationale of the Study	1
2. Objectives of the Study	8
3. Scope and Contents of the Study	9
 Chapter 2. Literature Review and Research Questions	 13
1. Theoretical Background	13
2. Literature Review and Research Questions	18
 Chapter 3. Structural Analysis of R&D Investment between Government and Private Sector	 49
1. Structural Analysis of Government R&D Investment	49
2. Structural Analysis of Private Sector R&D Investment	74
3. Summary	99
 Chapter 4. Impact Analysis of National R&D Investment: Focused on the Impact of Government and Private Sector Investment	 105
1. Macroeconomic Impact of National R&D Investment	105
2. Social Rate of Return on National R&D Investment	125
3. Impact of National R&D Investment by R&D Stage	130
4. Impact of R&D Investment by Industry according to Technology Level	139
5. Impact of Corporate R&D Investment by Company Size	145
6. Summary and Implications	155
 Chapter 5. Impact Analysis of Government R&D Investment Policy Tools: Focused on the Impact of Government Policy Tools on Private Sector Investment	 157
1. Methodology Design for Impact Analysis	157

2. Results of Analysis	162
3. Summary and Implications	169
 Chapter 6. Case Analysis of Role Split between Government and Private Sector: Focused on Future Growth Engine Cases	 171
1. Overview of Future Growth Engine	171
2. Status Analysis of Future Growth Engine	181
3. Patent Analysis of Future Growth Engine	227
 Chapter 7. Survey on Corporate Perception of Government and Private Sector Roles in R&D	 242
1. Role Split between of Government and Private Sector at National Level	243
2. Role Split between of Government and Private Sector in Future Growth Engine Area	251
 Chapter 8. Summary and Policy Implications	 259
1. Summary	259
2. Policy Implications	261
 References	 281
 Appendix I. Future Growth Engine Industry Classification by Korea Institute for Industrial Economics & Trade(July 2016) ...	 291
 Appendix II. Survey Questionnaire	 311
 Summary	 321
 Contents	 323

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 추진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

- 교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)